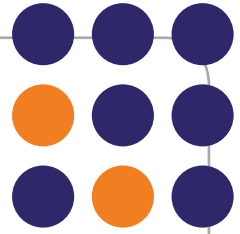


2/0/2/0



:: www.stepi.re.kr ::

정책연구 2020-25

중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(XI)

김선우·임채윤·오승환·김형수·손수정·전지은·홍정임·정효정·진우석

내 부 저 자

연구책임자 김선우 | 과학기술정책연구원 연구위원
임채윤 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 오승환 | 과학기술정책연구원 연구위원
김형수 | 과학기술정책연구원 부연구위원
손수정 | 과학기술정책연구원 연구위원
전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원
홍정임 | 과학기술정책연구원 책임연구원
정효정 | 과학기술정책연구원 연구원
진우석 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

박진서 | 한국과학기술정보연구원 책임연구원
이준영 | 한국과학기술정보연구원 책임연구원
강태원 | Sant'Anna School of Advanced Studies 연구교수
최재원 | 서울대학교 연구원
김수민 | 한국기업데이터 R&C센터 과장

기여자 및 자문위원

기여자 김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원
자문위원 후카호리 스즈카 | 한일산업기술협력재단 선임연구원
박윤옥 | 중앙대학교 국제대학원 강사
김정연 | 한국기업데이터 R&C센터장

정책연구 2020-25

중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(XI)

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 호정씨애플
Tel: 02)2277-4718

ISBN 978-89-6112-693-9 93300

| 목 차 |

요 약	I
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
------------------	---

제2절 중소기업 혁신 지원의 주요 법제 분석	3
--------------------------------	---

1. 관련 입법 내용의 변천	3
2. 중소기업 인정 범위 확대	3
3. 중소·벤처기업 지원 체계	6

제3절 1차년도~10차년도(2010~2019년) 사업 종합	12
--	----

1. 중소기업 기술혁신역량 평가	12
2. 글로벌 정책동향 분석	15
3. 중소기업 기술혁신역량 심화연구	16
4. 주요결과 및 정책 반영	21

제4절 11차년도(2020년) 주요 내용 및 방법론	26
------------------------------------	----

제2장 중소기업의 기술혁신역량 평가	27
---------------------------	----

제1절 국가승인통계 기반의 중소기업 기술혁신역량 분석	27
-------------------------------------	----

1. 중소기업 부문의 국가승인통계 현황	27
2. 중소기업 기술혁신역량 분석	29
3. 소결	35

제2절 기술신용평가 기반의 제조 중소기업 기술혁신역량 분석	37
--	----

1. 분석 개요	37
----------------	----

2. 2015~2019년 제조 중소기업(전체)의 TCB 분석	43
3. 2015~2019년 제조 중소기업(패널)의 TCB 분석	60
4. 소결	78
제3절 중요소생산성(TFP) 기반 중소기업 기술혁신역량 평가	81
1. 분석 개요	81
2. 분석 방법	82
3. 국내 기업데이터 기반 중요소생산성 분석	86
4. 소결	99

제3장 주요국의 중소기업 기술혁신 지원 정책동향 분석 101

제1절 중소기업 기술금융 지원의 현황과 이슈	101
1. 중소기업 기술금융 정책의 주요 이슈	101
2. 우리나라 중소기업 정책금융 현황	104
3. 우리나라 중소기업 정책금융의 주요 이슈	133
제2절 주요국의 중소기업 기술금융 지원 동향 분석	134
1. 미국	134
2. 영국	160
3. 일본	182
4. 유럽	206

제4장 중소기업 기술혁신역량 심화연구 218

제1절 우리나라 산학연협력 연구개발의 트렌드 분석	218
1. 학술논문 기반 산학협력 분석	222
2. 우리나라 논문데이터 기반 산학협력 지표 개발	229
3. 우리나라 논문데이터 기반 산학협력 지표 분석	233
4. 소결	258
제2절 산학연협력 지원사업(R&D)이 성과에 미치는 영향 분석	265

1. 분석 개요	265
2. 선행연구 고찰	265
3. 자료 및 분석방법	267
4. 실증 결과	269
5. 소결	282

제5장 결론 및 정책과제 284

제1절 연구결과 종합 284

1. 중소기업 기술혁신역량 평가	284
2. 글로벌 중소기업 정책분석	286
3. 2020년 신규·심화연구	288

제2절 정책과제 291

1. 중소기업의 생산성 개선을 위한 정보지식 큐레이팅 서비스 지원	291
2. 기업 내부의 배분 효율성 향상을 위한 개방형 혁신 도입	291
3. 중소 서비스기업 생산성 향상을 위한 연구기반 조성	292
4. 직접대출 방식의 정부지원 전환	292
5. 기업의 학술활동에 대한 체계적 분석과 DB 구축	293

참고문헌 295

부 록 309

1. 중소기업 혁신 역량과 관련한 법률 현황	309
2. 중소벤처기업부 소관 법 제정의 흐름	312
3. 연도별 중소기업 기술혁신 역량 평가 지표	313
4. 주요국의 중소기업 기술혁신 역량 비교(2011~2017년)	319
5. 주요국의 중소기업 혁신역량 비교(2018년)	321
6. 주요국 기업규모별 총요소생산성 성장률(2011~2018년)	322

7. 주요국 글로벌 중소기업 정책동향	323
8. 공공연구기관 목록	327
9. 대만의 중소기업 정책동향 분석	330

Summary	349
----------------------	------------

Contents	351
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 중소기업기본법 범위 조정을 위한 개정 이력	4
〈표 1-2〉 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 개정 이력	10
〈표 1-3〉 중소기업 기술혁신역량 평가 대상(2011~2019년)	12
〈표 1-4〉 중소기업 기술혁신역량 측정 지표(2011~2017년)	13
〈표 1-5〉 중소기업 글로벌 정책동향 분석(2012~2019년)	15
〈표 1-6〉 중소기업 기술혁신역량 심화연구 요약	19
〈표 1-7〉 연도별 주요 결과 및 시사점 종합	21
〈표 1-8〉 정책반영 실적	25
〈표 2-1〉 기업부문 국가승인통계 비교	27
〈표 2-2〉 국가승인통계 기반의 기술혁신역량 지표 모니터링	28
〈표 2-3〉 2014~2018년 중소기업 평균 기업연령 및 연구개발 유무	30
〈표 2-4〉 2014~2018년 중소기업 연구개발비 총액 및 연구원 수	31
〈표 2-5〉 2016~2018년 중소기업 기술혁신의 주요 성공요인	34
〈표 2-6〉 중소기업 혁신역량의 종류와 정의	37
〈표 2-7〉 기업연구소 연구개발 역량 핵심지표	39
〈표 2-8〉 기술등급 평가 항목	41
〈표 2-9〉 기술등급평가 업종별 평가항목	42
〈표 2-10〉 제조 중소기업 기술등급별 기업수	43
〈표 2-11〉 제조 중기업 기술등급별 기업수	44
〈표 2-12〉 제조 소기업 기술등급별 기업수	44
〈표 2-13〉 제조 중소기업 기술등급 중항목별 평균점수	45
〈표 2-14〉 제조 중기업 기술등급 중항목별 평균점수	46
〈표 2-15〉 제조 소기업 기술등급 중항목별 평균점수	46
〈표 2-16〉 산업별 혁신역량 기술등급평가 참여업체수	47
〈표 2-17〉 식료품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	48
〈표 2-18〉 음료 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	48

〈표 2-19〉 담배 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	49
〈표 2-20〉 석유제품 제조업; 의복제의 기술등급 중항목별 평균점수	49
〈표 2-21〉 의복, 액세서리 및 모피제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수 ·	50
〈표 2-22〉 가죽, 가방 및 신발제조업 기술등급 중항목별 평균점수	50
〈표 2-23〉 목재 및 나무제품 제조업(가구제외) 기술등급 중항목별 평균점수 ·	51
〈표 2-24〉 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	51
〈표 2-25〉 인쇄 및 기록매체 복사업 기술등급 중항목별 평균점수	52
〈표 2-26〉 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수 ·	52
〈표 2-27〉 화학물질 및 화학제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	53
〈표 2-28〉 의료용 물질 및 의약품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	53
〈표 2-29〉 고무 및 플라스틱 제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	54
〈표 2-30〉 비금속 광물제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	54
〈표 2-31〉 1차 금속 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	55
〈표 2-32〉 금속 가공제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	55
〈표 2-33〉 전자 부품, 컴퓨터 등 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	56
〈표 2-34〉 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 기술등급 중항목별 평균점수 ·	56
〈표 2-35〉 전기장비 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	57
〈표 2-36〉 기타 기계 및 장비 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	57
〈표 2-37〉 자동차 및 트레일러 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	58
〈표 2-38〉 기타 운송장비 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	58
〈표 2-39〉 가구 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	59
〈표 2-40〉 기타 제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수	59
〈표 2-41〉 산업용 기계 및 장비 수리업 기술등급 중항목별 평균점수	60
〈표 2-42〉 제조 중소기업(패널)의 기술등급별 참여업체수	60
〈표 2-43〉 제조 중소기업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	61
〈표 2-44〉 제조 중기업(패널)의 기술등급별 참여업체수	62
〈표 2-45〉 제조 중기업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	63
〈표 2-46〉 제조 소기업(패널)의 기술등급별 참여업체수	63
〈표 2-47〉 제조 소기업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	64

〈표 2-48〉 제조 중소기업(패널)의 산업별 기술등급 참여업체수	65
〈표 2-49〉 식료품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	66
〈표 2-50〉 음료 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	66
〈표 2-51〉 석유제품 제조업; 의복제외(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	67
〈표 2-52〉 의복, 액세서리 및 모피제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수 ..	67
〈표 2-53〉 가죽, 가방 및 신발제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	68
〈표 2-54〉 목재 및 나무제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	68
〈표 2-55〉 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수 ..	69
〈표 2-56〉 인쇄 및 기록매체 복사업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	69
〈표 2-57〉 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수 ..	70
〈표 2-58〉 화학물질 및 화학제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수 ..	70
〈표 2-59〉 의료용 물질 및 의약품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수 ..	71
〈표 2-60〉 고무 및 플라스틱 제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수 ..	71
〈표 2-61〉 비금속 광물제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	72
〈표 2-62〉 1차 금속 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	72
〈표 2-63〉 금속 가공제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	73
〈표 2-64〉 전자 부품, 컴퓨터 등 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수 ..	73
〈표 2-65〉 의료, 정밀 등 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	74
〈표 2-66〉 전기장비 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	74
〈표 2-67〉 기타 기계 및 장비 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	75
〈표 2-68〉 자동차 및 트레일러 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	75
〈표 2-69〉 기타 운송장비 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	76
〈표 2-70〉 가구 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	76
〈표 2-71〉 기타 제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수	77
〈표 2-72〉 산업용 기계 및 장비 수리업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수 ..	77
〈표 2-73〉 산업별 기술등급의 연평균성장률 증가율이 큰 지표(전체)	79
〈표 2-74〉 산업별 기술등급의 연평균성장률 증가율이 큰 지표(패널)	80
〈표 2-75〉 총요소생산성 측정을 위한 변수 정의	87
〈표 2-76〉 연도별 분석기업 수 및 관측치 수	87

〈표 2-77〉 기업 규모별 관측치 수	88
〈표 2-78〉 서비스기업의 산출·투입요소 기초통계량	88
〈표 2-79〉 제조기업의 산출·투입요소 기초통계량	89
〈표 2-80〉 생산함수 추정결과	90
〈표 2-81〉 총요소생산성 변화율 및 그 분해요소의 평균	92
〈표 2-82〉 추정 모형 결정계수	98
〈표 3-1〉 2020년 중소벤처기업부 기술금융 관련 기금 예산	105
〈표 3-2〉 중소벤처기업 정책금융 융자사업 예산현황	105
〈표 3-3〉 중소벤처기업진흥공단의 기업평가 기준	107
〈표 3-4〉 중소벤처기업진흥공단의 개발기술사업화자금의 지원 현황	108
〈표 3-5〉 중소벤처기업진흥공단의 투·융자복합금융 중 성장공유형	109
〈표 3-6〉 중소벤처기업진흥공단의 투·융자복합금융 지원규모	109
〈표 3-7〉 중소벤처기업진흥공단의 성장공유형대출 후속투자 유치 현황	109
〈표 3-8〉 기술사업성 평가기반 정책금융 지원 비중 및 규모	110
〈표 3-9〉 벤처캐피털의 조합결성 추이	112
〈표 3-10〉 벤처캐피털 신규투자 추이	112
〈표 3-11〉 2020년도 중소기업모태조합출자 사업 계획안 현황	113
〈표 3-12〉 모태펀드의 투자실적 추이	113
〈표 3-13〉 2020년 4월 한국성장금융 출자사업	117
〈표 3-14〉 한국성장금융의 기술금융 연도별 투자펀드 조성계획	117
〈표 3-15〉 기술금융 투자펀드 조성 현황	118
〈표 3-16〉 기술금융 투자펀드 업력별 투자 현황	118
〈표 3-17〉 기보의 연도별 보증지원 실적	119
〈표 3-18〉 기보의 기술보증 공급 추이	121
〈표 3-19〉 기보의 보증연계투자 대상기업 요건	123
〈표 3-20〉 기보 보증연계투자의 개별기업 투자한도	124
〈표 3-21〉 기보의 R&D보증지원 실적 추이	124
〈표 3-22〉 기보의 기술금융지원사업에 대한 계량지표의 추진성과	125
〈표 3-23〉 기보의 기술평가사업의 추진성과	125

〈표 3-24〉 클라우드 펀딩 연간 투자한도	127
〈표 3-25〉 투자자 유형별 클라우드 펀딩 투자 현황	129
〈표 3-26〉 엔젤투자 추이	130
〈표 3-27〉 엔젤투자 동기	131
〈표 3-28〉 금융권의 기술신용 대출 잔액	131
〈표 3-29〉 미국의 중소·벤처기업 금융지원 현황	134
〈표 3-30〉 미시간 주 자본접근성	143
〈표 3-31〉 2020년 1분기 상위 5건의 대형 투자	158
〈표 3-32〉 엔젤 투자건수 및 투자금액 추이(2018-19년 대비 2019-20년)	159
〈표 3-33〉 영국의 중소기업 금융 지원	161
〈표 3-34〉 UKRI 구성과 역할	162
〈표 3-35〉 UKRI의 주요 펀드	164
〈표 3-36〉 UKRI를 통해 지원된 국가생산성투자기금 및 해외 개발원조	165
〈표 3-37〉 SIPF의 선정 기준과 내용	167
〈표 3-38〉 UKI2S 투자 실적	172
〈표 3-39〉 BBB의 지원 프로그램	175
〈표 3-40〉 BBB의 주요 프로그램 상세 내용	176
〈표 3-41〉 일본의 중소기업 금융 지원	184
〈표 3-42〉 경영력 강화 및 생산성 향상을 위한 JFC의 기술금융 지원	187
〈표 3-43〉 JFC의 정보화투자융자제도(IT활용촉진자금)	188
〈표 3-44〉 지역중핵기업 융자제도의 조건 및 이율	190
〈표 3-45〉 JFC의 창업기업 지원 사업	190
〈표 3-46〉 JFC의 신창업융자제도	191
〈표 3-47〉 JFC의 사업재생지원	192
〈표 3-48〉 금융기관별 중소기업에 대한 대출 잔액	193
〈표 3-49〉 도쿄중소기업투자육성주식회사의 투자육성과 VC의 차이	197
〈표 3-50〉 금융상품거래법의 주요 개정 내용	205
〈표 3-51〉 일본 클라우드 펀딩의 유형	206
〈표 3-52〉 국가별 R&D 재원 비중(2017년 기준)	207

〈표 3-53〉 EIF 펀딩 분포	210
〈표 3-54〉 EFSI 투자전략의 이원화(Windows)	216
〈표 4-1〉 Scimago Institution Rankings 기업 연구순위(2019, 2020)	220
〈표 4-2〉 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’에서 ‘공동연구기관’ 정의	230
〈표 4-3〉 협력논문의 비중	232
〈표 4-4〉 분석대상 주제분야와 기업의 논문 수	255
〈표 4-5〉 EU 조사결과와 비교 - 인구백만명당 공공-민간 협력논문 수	258
〈표 4-6〉 연도별 우리나라 전체 논문에서 대학-민간 협력논문 비중	260
〈표 4-7〉 주요 대학의 2015~2018 산학협력 논문 비중	261
〈표 4-8〉 2019년 중소기업 R&D 주요 공동연구기관(상위 30위)	271
〈표 4-9〉 2018년 중소기업 R&D 주요 공동연구기관(상위 30위)	271
〈표 4-10〉 2018년 중소기업 R&D 내 주요 협력기관의 네트워크 지표(상위 30위)	274
〈표 4-11〉 2018년 중소기업 R&D 주요 공동연구 수행 관계(5회 이상)	275
〈표 4-12〉 2019년 중소기업 R&D 내 주요 협력기관의 네트워크 지표(상위 30위)	277
〈표 4-13〉 2019년 중소기업 R&D 주요 공동연구 수행 관계(5회 이상)	278
〈표 4-14〉 2018, 2019년 전체 기관과 중소기업의 네트워크 영향력 비교	279
〈표 4-15〉 2018, 2019년 중소기업의 협력 유형	280
〈표 4-16〉 중소기업 R&D 지원의 산학연협력과 성과 간의 상관관계	281

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 2020년 분석의 틀과 주요 내용	26
[그림 2-1] 중소기업 부문 국가승인통계 도식화	28
[그림 2-2] 벤처기업 대표이사의 이전 창업경험 비율	29
[그림 2-3] 벤처기업 대표이사의 이전 창업 성공경험 비율	29
[그림 2-4] 규모별 기업가 지향성 세부지표	30
[그림 2-5] 기업유형별 특허권 현황	31
[그림 2-6] 2012-2018년 중소제조기업의 혁신활동	32
[그림 2-7] 2012-2018년 중소서비스기업의 혁신활동	32
[그림 2-8] 연도별 중소제조기업 스마트공장 도입 현황	33
[그림 2-9] 업력별 기업이 인식하는 경영환경	33
[그림 2-10] 세계최고수준 대비 국내중소기업 기술수준	34
[그림 2-11] 국내 중소기업의 기술개발 시도 및 사업화 성공률	35
[그림 2-12] 중소기업 혁신역량 유형과 측정지표 관계도	38
[그림 2-13] TCB 모형과 목적	40
[그림 2-14] 기술등급의 유형화	40
[그림 2-15] 전체 제조 중소기업 기술등급 변화	43
[그림 2-16] 제조 중소기업 기술등급 중항목별 평균점수	45
[그림 2-17] 제조 중소기업(패널)의 기술등급 변화	61
[그림 2-18] 제조 중소기업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수 변화	62
[그림 2-19] 총요소생산성 추이	93
[그림 2-20] 기술진보율 추이	94
[그림 2-21] 기술효율성 추이	95
[그림 2-22] 배분효율성 추이	96
[그림 2-23] 규모효과 추이	97
[그림 3-1] 기업 규모별 은행 대출 현황	102
[그림 3-2] 중소기업 금융지원 현황	103

[그림 3-3] 중소기업 은행 대출과 기술신용대출 현황	103
[그림 3-4] 중소벤처기업진흥공단의 기술금융정책지원 프로세스 및 평가절차	107
[그림 3-5] 중소벤처기업 투·융자복합금융의 역할	108
[그림 3-6] 국내 벤처투자관련 운영제도 현황	111
[그림 3-7] 모태펀드 운용 현황(2005~2019년 8월)	114
[그림 3-8] 혁신모험펀드 연계보증 프로그램의 기본구조	116
[그림 3-9] 기보의 기술평가시스템	120
[그림 3-10] 기보의 기술평가모형 개요	121
[그림 3-11] 펀딩 성공건수 및 금액	128
[그림 3-12] 업력별 성공건수	128
[그림 3-13] 모집규모별 성공건수	128
[그림 3-14] 클라우드 펀딩 투자자 수	129
[그림 3-15] 클라우드 펀딩 투자금액	129
[그림 3-16] 클라우드 펀딩 인당 투자금액	129
[그림 3-17] 기술평가 생태계 조성 모습	132
[그림 3-18] 기술평가 기반 기술금융 체계도	132
[그림 3-19] 중소기업 정책 금융 흐름	133
[그림 3-20] GDP 대비 VC 투자 비율(2016년)	135
[그림 3-21] GDP 대비 VC 투자 비율(2017년)	135
[그림 3-22] 수익 및 위험 수준에 따른 기술금융	148
[그림 3-23] 연도별 IPO 현황	150
[그림 3-24] 산업별 IPO 현황	151
[그림 3-25] 분기별 IPO 현황	151
[그림 3-26] 분기별 VC 현황	152
[그림 3-27] 연도별 CVC 현황	153
[그림 3-28] 산업별 엔젤 투자 비율 및 금액	154
[그림 3-29] UKRI Expenditure(2018/19 회계연도)	164
[그림 3-30] 산업 전략 도전 펀드 구성(2020년 4월 기준)	166
[그림 3-31] UKI2S의 구조	170

[그림 3-32] UKI2S의 단계별 지원	171
[그림 3-33] BBB의 자금공급량 변화	173
[그림 3-34] British Business Bank의 조직 구조	175
[그림 3-35] EFG 작동원리	180
[그림 3-36] 일본 정책금융기관의 변천	183
[그림 3-37] 중소기업 금융 지원 현황(2019년 3월 기준)	186
[그림 3-38] JFC의 중소기업 지원사업	186
[그림 3-39] 지역중핵기업 지원 제도의 개요	189
[그림 3-40] 산업혁신투자기구의 운영 방식	194
[그림 3-41] JIC의 기업 투자 과정	195
[그림 3-42] JIC의 투자 기업 유형(2020년 기준)	195
[그림 3-43] 지식재산 비즈니스 평가서 체계도	199
[그림 3-44] 업태별 금융기관 수의 추이	200
[그림 3-45] 지식재산 비즈니스 평가서를 활용한 융자액의 분포도	201
[그림 3-46] EIC Accelerator 펀딩 분포: 국가별	214
[그림 4-1] Research 순위 상위 기업의 연도별 학술논문 게재 추세	219
[그림 4-2] 대학-기업 R&D 협력에 대한 서지분석	222
[그림 4-3] AI 분야의 산학협력 논문 비중과 분야보정 피인용 지수	224
[그림 4-4] 기업의 R&D 집약도와 공공-민간 협력논문 비중	225
[그림 4-5] 인구백만명당 공공-민간 협력논문 수	226
[그림 4-6] EU 100대 기업의 공동게재 패턴(일부 예시)	227
[그림 4-7] 6개 국가 주요 대학의 산학협력 논문의 비중	227
[그림 4-8] 국가별 산학협력 논문비중이 가장 높은 대학	228
[그림 4-9] 산학협력 논문 비중	228
[그림 4-10] 연도별 논문 수	234
[그림 4-11] 부문별 논문 수	234
[그림 4-12] 대학의 연도별 논문 수	235
[그림 4-13] 공공연구소의 연도별 논문 수	236
[그림 4-14] 기업의 연도별 논문 수	236

[그림 4-15] 지역별 논문 수	237
[그림 4-16] 대학-기업 협력논문의 연도별 논문 수와 전체 논문 수 대비 비중 ..	238
[그림 4-17] 대학-공공연구소 협력논문의 연도별 논문 수와 전체 논문 수 대비 비중 ..	239
[그림 4-18] 기업-공공연구소 협력논문의 연도별 논문 수와 전체 논문 수 대비 비중 ..	239
[그림 4-19] 대학-기업 협력논문의 연도별 논문 수와 대학 논문 수 대비 비중 ..	240
[그림 4-20] 대학-공공연구소 협력논문의 연도별 논문 수와 대학 논문 수 대비 비중 ..	241
[그림 4-21] 공공연구소-대학 협력논문의 연도별 논문 수와 공공연구소 논문 수 대비 비중	241
[그림 4-22] 공공연구소-기업 협력논문의 연도별 논문 수와 공공연구소 논문 수 대비 비중	242
[그림 4-23] 기업-대학 협력논문의 연도별 논문 수와 기업 논문 수 대비 비중 ..	243
[그림 4-24] 기업-공공연구소 협력논문의 연도별 논문 수와 기업 논문 수 대비 비중 ..	243
[그림 4-25] 연도별 지역협력 추이	244
[그림 4-26] 대학의 지역협력 추이	245
[그림 4-27] 공공연구소의 지역협력 추이	246
[그림 4-28] 기업의 지역협력 추이	246
[그림 4-29] 연구주제의 다양성 추이	248
[그림 4-30] 협력지역의 다양성 추이	248
[그림 4-31] 기업-기업 협력논문의 연도별 논문 수와 기업 논문 수 대비 비중 ..	249
[그림 4-32] 논문 수와 기업 수의 분포	250
[그림 4-33] 기업규모에 따른 대학과의 협력 논문 비중	251
[그림 4-34] 기업규모에 따른 공공연구소와의 협력 논문 비중	251
[그림 4-35] 기업규모에 따른 다른 기업과의 협력 논문 비중	252
[그림 4-36] 기업규모에 따른 지역협력 논문 비중	253
[그림 4-37] 기업규모에 따른 연구주제의 다양성 추이	254
[그림 4-38] 기업규모에 따른 협력지역의 다양성 추이	255
[그림 4-39] 주제분야에 따른 협력형태 비중	256
[그림 4-40] 우리나라의 인구 백만명당 공공-민간 협력논문 수	259
[그림 4-41] 대학-민간 협력계재 논문의 비중(2018년)	260

[그림 4-42] 주요 대학의 연도별 산학협력 논문 비중	262
[그림 4-43] 연구모형	268
[그림 4-44] 2018, 2019년 중소기업 R&D 공동연구기관 유형별 빈도	270
[그림 4-45] 2018, 2019년 중소기업 R&D 공동연구기관 유형별 비중	270
[그림 4-46] 2018년 중소기업 R&D 지원의 산학협력 네트워크	273
[그림 4-47] 2019년 중소기업 R&D 산학연 네트워크	276

| 요약 |

1. 개요

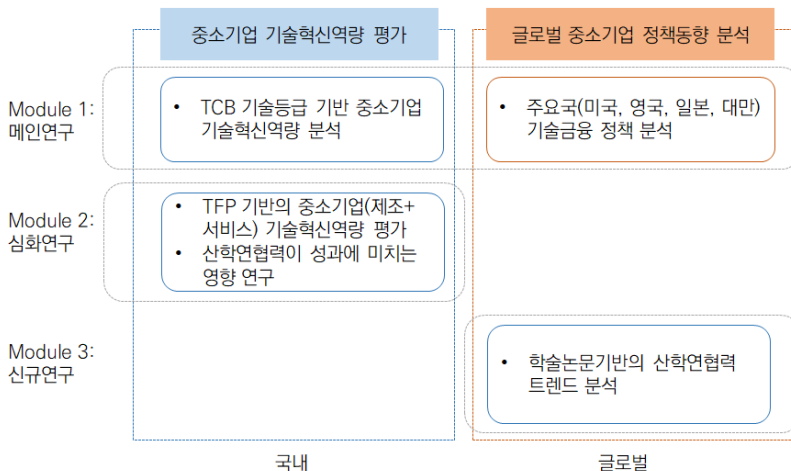
□ 연구질문

- 국내 중소기업의 기술혁신역량은 개선되고 있는가
- 중소기업 기술금융 지원의 세계적 보편성과 한국적 특수성은 무엇인가
- 우리나라 산학연협력의 트렌드 분석으로 살펴볼 수 있는 시사점은 무엇인가

□ 분석의 틀과 의의

- 11차년도 중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 중소기업 정책분석의 주제는 ‘기술금융’임. 중소기업 기술혁신역량 평가를 위해 기술신용평가의 기술등급을 활용하고 있고, 주요국의 ‘기술금융’ 정책을 비교함
- 이에 더하여 10차년도(2019년)와 연속된 주제를 다룬 ‘심화연구’, 11차년도 (2020년)에 새롭게 다룬 ‘신규연구’를 [그림 1]에 나타냄

[그림 1] 2020년 분석의 틀과 주요 내용



- (심화연구) 10차년도(2019년)에 중소소생산성 기반의 중소기업 기술혁신역량 평가를 수행하였으나 제조업에 한정되어 올해는 제조업 뿐만 아니라 서비스업으로 범위를 확대하여 분석하고, 제조업과 서비스업을 비교함. 또한 산학연협력 R&D지원에서는 작년 실태 파악에 그친 내용을 올해는 2018, 2019년 협력 네트워크 자료를 추가하고, 성과와의 관계를 분석함
- (신규연구) 주요 주제 이외 매년마다 신규연구 주제를 발굴·분석하고 있는바, 올해 신규 연구 주제는 ‘학술논문 기반의 산학연협력 트렌드 분석’을 다룸

2. TCB 기반 기술혁신역량 평가

□ 분석모형

- 2020년 중소기업 기술혁신역량 평가에서는 한국기업데이터의 기술신용평가(TCB) 자료를 기반으로 중소기업의 기술혁신역량을 분석
 - TCB(Tech Credit Bureau)는 기업이 보유한 기술정보와 신용정보를 결합 평가하여 기술신용등급을 산출조화제공
 - 이 연구에서는 기술혁신역량을 나타내는 기술등급 만을 활용, 기술등급은 기술사업역량과 기술경쟁력으로 구성됨
- 분석대상은 2015~2019년(5년) 기술신용평가 기술등급에 참여한 제조 중소기업 130,897개(전체)와 5년 연속 기술등급 평가를 받은 6,196개(폐널)를 분석함

□ 분석결과

- TCB 기술등급으로 살펴본 제조 중소기업의 기술혁신역량은 매해 증가함
 - 전체 제조중소기업의 기술등급은 매해 높아지고 있으며, 이는 기술우위성에 따른 것으로 기술의 차별성과 완성도가 영향을 미침. 규모별로는 소기업 보다는 중기업의 기술등급이 높는데 이는 모방의 난이도가 크게 영향을 미침

- 패널로 본 제조 중소기업의 기술등급도 매해 높아지고 있으며, 수익전망을 제외한 모든 항목에서 지표가 해마다 상승(개선)됨
- 산업중분류 수준에서 전체적인 트렌드(기술우위성 항목이 높고, 수익 전망 항목이 낮음)와 차별화되는 산업은 ‘식품품 제조업’과 ‘의약품 물질 및 의약품 제조업’으로 관리능력 항목이 크게 향상됨
- TCB 기술등급의 결과를 국가승인통계와 비교하여 볼 때 대다수의 항목이 일치된 결과를 보이는 가운데 ‘기술우위성’ 항목이 실태조사와 상반됨
 - ‘경영주의 관리능력’으로 창업경험이 있는 대표이사의 비율은 증가, 중소기업의 기업가 지향성 중 성취욕구가 높게 관찰됨. 하지만 규모별로 살펴볼 때 소기업의 기업가 지향성이 낮는데 특히 ‘혁신성’이 떨어짐
 - ‘기술개발 능력’으로 볼 수 있는 연구개발 수행 중소기업의 비중은 늘어나며, 연구개발비 총액이나 연구원 규모도 증가함. 창업기업과 벤처기업에서 특허가 증가하고 있으며, 기술혁신 활동도 증가하나 기업 규모적 측면에서 중기업 수준을 넘어서지 못함. 스마트공장 도입에 관심을 갖는 중소제조업체의 비중은 지난 4년간 증가하는 추세임
 - ‘수익 전망’은 업력이 오래된 기업일수록 경영환경이 안정적이라고 응답함
 - ‘기술경쟁력’은 세계 최고수준 대비 국내 중소기업의 기술수준은 76% 전후에 정체되어 있음. 기술사업화 성공률은 2012년 40.4%에서 2018년 20.9%까지 하락함. TCB 기술등급에서 기술의 우위성이 상대적으로 높게 증가하는 결과와는 상반됨

□ 분석의 시사점

- TCB 기술등급은 기업이 보유한 기술의 우수성을 정량화·객관화하여 비교해 볼 수 있는 지표로 활용가능성이 매우 높음
- 그러나 아직까지 비공개 자료로 본 연구도 제조업에 한정됨. 또한 국가승인 통계와 트렌드를 비교한 점은 국내에서 시도된 바 없는 내용으로 국가승인

- 통계와 비교하여 볼 때 대다수의 항목이 일치된 결과를 보이는 가운데 ‘기술 우위성’ 항목이 상반되는 점은 향후 심층연구를 통해 보완될 필요가 있음
- 국가승인통계를 활용함에 있어서 전체 중소기업의 트렌드는 파악할 수 있으나 세부적인 요인이나 산업별/대상별 차별점은 파악이 어려운 한계 존재. 또한, 지표측면에서 국가승인통계로 파악이 어려운 부분도 상당함. 예를 들어 제품화 역량은 스마트공장 도입 비중으로만 살펴보아서 지표 보완이 필요
 - TCB 기술등급은 올해 규모와 산업중분류 수준에서만 도출하여 다양한 항목에서 비교가 어려운 점은 연구의 한계임. 향후 연구에서는 업력 고려 필요
 - 전반적으로 영세한 기업의 생산성과 혁신성 문제가 관측됨. 중소기업 기술혁신의 주요 성공요인으로 충분한 사전 탐색 및 관련 기술정보 확보가 1, 2위로 나타나는 만큼, 자본이나 노동에 대한 지원보다는 향후 정보 지원에 초점을 두는 부분도 제안함

3. 글로벌 중소기업 정책동향 분석

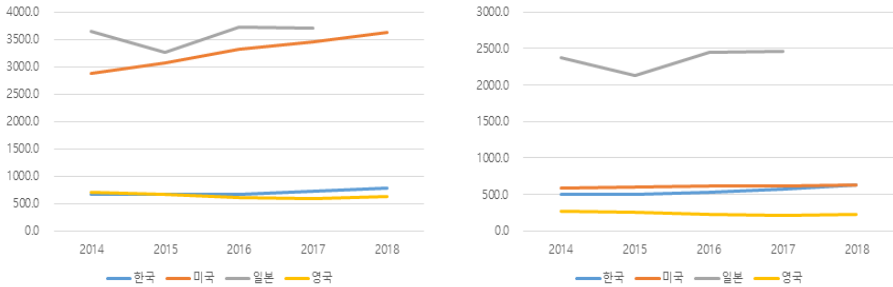
(1) 주요국의 중소기업 금융 환경 비교

□ 금융기관 대출

- OECD(2020)는 우리나라 기업의 대출 총액은 연간 7,800억 달러(857조 원) 규모로 대출 총액 기준으로는 미국, 일본의 1/5 수준이며, 영국과 비슷한 수준
- 다만, 우리나라는 기업 대출 총액의 약 80%를 중소기업을 대상으로 하고 있으나 미국은 17.5%, 일본 66%, 영국 35% 수준임
- 중소기업을 대상으로 한 대출 총액을 기준으로 하면, 우리나라와 미국은 유사한 수준인 6,300억 달러, 일본 3조 4,500억 달러, 영국은 2,100억 달러 수준임
- * 우리나라의 GDP 규모가 일본의 약 1/3 수준인 것을 고려하면, 중소기업 대출은 일본의 1/5 수준으로 낮은 편임

[그림 2] 주요국의 연도별 기업 대출액(左) 및 중소기업 대출액(右)

(단위: 십억 달러)



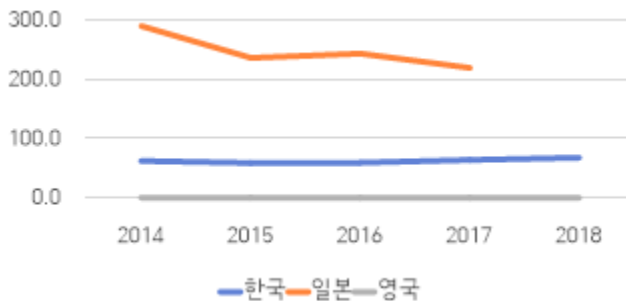
자료: OECD(2020)

□ 정부의 지급 보증

- 우리나라의 중소기업 지급 보증 규모는 2018년 기준 약 618억 달러(68조 원) 수준으로, 지급보증 총액 규모 기준으로 비교하면 일본의 약 30%, 영국의 약 232배 정도 수준임
- 국가 경제 규모를 고려한 지급 보증 지원 정도를 비교해보면, 우리나라의 GDP 대비 지급 보증액은 약 3.6%로, 일본의 4.1%에 비해 낮은 편임
 - 우리나라 중소기업의 정부 지급 보증 규모는 일본에 비해 낮은 수준임

[그림 3] 주요국의 연도별 정부 지급 보증 규모

(단위: 십억 달러)



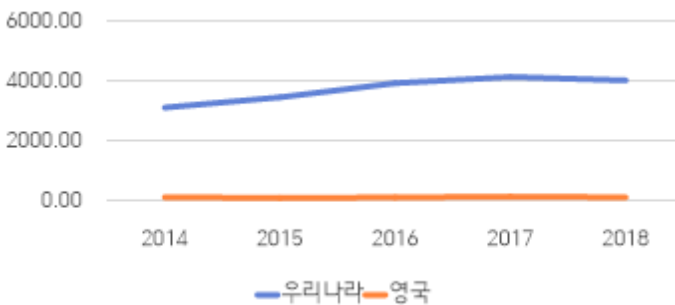
자료: OECD(2020)

□ 정부의 직접 대출

- 우리나라의 중소기업에 대한 정부의 직접 대출 규모는 2018년 기준 약 40억 달러 (4조 4,150억 원) 규모임
- 직접 대출 총액 규모는 2014년 31억 달러(3조 2,700억 원)에서 2017년 41억 달러(4조 6,700억 원)로 증가하였으나 2018년에 규모가 다소 감소
- 우리나라의 직접 대출 총액 규모는 2018년 기준 영국의 35배 수준임

[그림 4] 연도별 정부 직접 대출규모 비교 (우리나라 vs. 영국)

(단위: 백만 달러)



자료: OECD(2020)

□ VC 투자

- 우리나라의 VC 투자 규모는 2018년 기준 약 31억 달러(3조 4천억 원) 규모로 지속적인 증가 추이를 보임. 특히 2018년은 전년 대비 41.7% 증가
- 우리나라의 VC 투자 규모는 미국의 2.3%, 영국의 55.2%로 낮은 수준이나 일본과 비교해 볼 때는 약 1.2배 높음
- 각국의 경제규모를 고려하여 VC 투자 규모를 비교해 보면, 우리나라의 GDP 대비 VC 투자는 0.18%로 미국(0.64%)의 약 28%, 영국(0.2%)의 90% 수준임. 반면, 일본(0.04%)과 비교해서는 VC 투자가 정도가 높음

□ 주요국의 금융 환경 특징

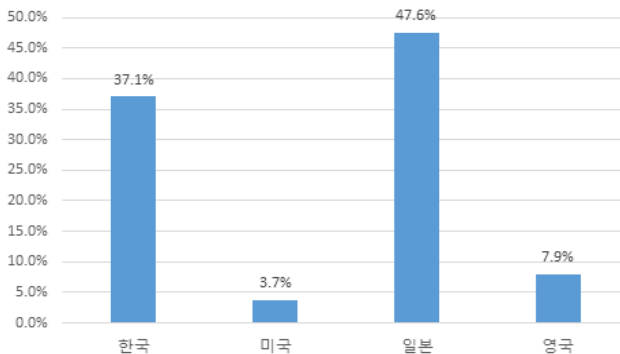
- 한국은 금융기관을 통한 대출로 중소기업 자금 조달이 이루어지고 있으나, 여타 국가와 비교하여 정부의 직접 대출도 상당 부분을 차지
 - 시중은행의 중소기업 대출을 정부 보증이 상당부분 뒷받침하는 구조
- 미국도 시중은행의 용자가 중소기업 자금 조달에서 큰 비중을 차지하지만, VC의 역할이 여타 국가에 비해 5배 이상 높은 비중을 차지
- 일본은 시중은행을 통한 중소기업 용자 규모와 비중이 여타 국가에 비해 월등히 큰 특징을 보이며, 금융기관을 통한 중소기업 용자가 용이
- 영국은 비교 대상 국가 중 중소기업 금융 조달 규모가 가장 작지만, VC의 역할이 한국, 일본보다 상대적으로 높음

〈표 1〉 주요국의 중소기업 자금 조달 현황 비교

(단위: 억 달러, 2018년 기준)

구분	한국	미국	일본(2017년)	영국
중소기업 대출액	6,324	6,330	24,552	2,213
정부 대출 보증	618	290	1,979	3
정부 직접 대출	40	-	-	1
VC 투자	31	1,320	18	56
계	7,013	7,940	26,549	2,273

[그림 5] 주요국별 GDP 대비 중소기업 자금 조달 규모(2018년)



(2) 국가별 중소기업 기술금융의 정의

□ 국가별로 기술금융에 대해 합의된 정의는 존재하지 않음

○ 우리나라는 기업의 R&D지원이 처음 시작된 1980년대 중반 이후 중소기업의 민간부담금을 지원하기 위해 「산업기술개발기금」을 설치하여, 시중 은행보다 장기·저리로 융자하던 방식이 기술금융의 효시라고 할 수 있으며, 이후 담보 중심의 기업융자, 벤처캐피털 활성화 등을 목적으로 ‘기술금융’이란 용어를 사용

* OECD(2006)은 중소기업 Financing Gap의 유형을 (i) 일반적인 Financing Gap, (ii) 자산 갭, (iii) 고정장 또는 기술기반 중소기업의 Financing Gap으로 구분

* OECD(2006)는 emerging sector, 또는 innovative SME에 대해서는 Risk Capital (Angel, VC, “growth” Exchanges)이 적정하다고 평가

○ 이 연구에서는 국내 기술금융 현황을 바탕으로 기술금융을 다음과 같이 정의함
- 중소기업이 기술성(특허 포함) 평가를 기반으로 자금을 조달할 수 있는 공공 및 민간 부문의 자금 지원 형태로 융자(공공, 민간), 보증, 투자를 포함함

<표 2> 주요국의 중소기업 기술 금융 사례

구분	기술금융 정의	기술금융 사례
한국	아이디어와 기술의 개발 및 사업화 등 기술혁신 전 과정에 필요한 자금을 지원하는 것(금융 위원회)	- 정책자금 : 기술성 평가에 의한 직접 융자 - 시중은행 : TCB(TDB) 평가기반 대출 - VC 모태펀드, 크라우드 펀딩 - 기술보증기금
미국	별도의 정의 없음	- VC 중 정부의 특정 목적을 갖는 정부 직접투자 펀드(DPF), 공공-민간연계형 펀드(HPPF), 모태펀드(FoF)
영국	별도의 정의 없음	- 미래기술 모태펀드 - 공공-민간 연계형 펀드 - Innovate UK Loan - 기업 성장단계별 대출·보증, 지분투자 방식의 공공은행 지원
일본	별도의 정의 없음	- 창업, IT 기술 활용기업에 대한 무담보, 저리 융자 - 모태펀드 : 산업혁신기금 - 지방정부의 직접투자 : 도쿄중소기업투자육성주식회사 - 지식재산금융촉진사업 : 지식재산보증

□ 각국의 기술금융 규모 추정

〈표 3〉 각국의 기술금융 규모

(단위: 억 달러, 2018년 환율 반영)

구분	직접대출 (기술, 창업)	기술보증	VC 투자 (엔젤 포함)	시중은행 기술대출	계
한국	39	190	31	240	500
미국	-	-	1,320	na	1,320
영국	2.9	-	56	na	58.3
일본	0.5	-	18	na	18.5

(3) 국내 중소기업 기술금융 지원제도의 시사점

□ 국내 중소기업 기술금융 조달 환경 개선

- 금융권의 기술금융 참여로 인해 기술성에 기반한 중소기업 자금 조달 환경은 전반적으로 개선된 것으로 평가할 수 있으나, 기술 중소기업 입장에서는 융자 방식이 확대된 것으로 Risk Capital 부족은 여전
 - 2014년 7월 도입된 ‘기술신용대출’ 제도는 급격히 확대
 - * 기술신용대출 잔액 : 19.9조 원(15.3) → 182조 원(19.6)
 - * 기술신용대출에 대한 매년 2회에 걸친 금감원의 은행평가(TECH 평가)¹⁾와 인센티브 제공을 통해 질적 수준 향상
 - 전체 기술금융 자원의 6%(GDP 대비 0.18%)만이 VC를 통해 지원되고 있어서 중소기업 기술금융 구조의 전환 필요
 - * VC 투자규모의 확대는 투자심사역의 확대를 수반하여야 하는데 자금 증가에 비해 전문 인력이 부족한 점도 검토해야 함
- 시중은행의 ‘기술신용대출’ 제도 확대에 따라서 상당부분 공공부문과 민간이 중복된 영역에서 참여함으로써 ‘과도한 정책금융 의존’이 발생할 수 있다는 우려가 제기(박재성, 2017)

1) 평가지표 : 공급규모(20), 기술기업지원(45), 기술기반투자확대(15), 지역역량(20)

☐ 정부 직접대출 방식의 전환 방향

- 중소기업에 대한 정부 직접대출 방식을 투자방식으로 점진적 개선
- 투자 전문인력 육성 및 지역별 벤처투자 확대

4. 총요소생산성(TFP) 기반 중소기업 기술혁신역량 평가

☐ 배경 및 필요성

- 혁신성장에 있어서 국내 산업생태계의 근간이 되는 중소기업의 혁신과 관련된 역량을 정확하게 파악하는 것이 필요함
 - 이에 총요소생산성 기반 중소기업 기술혁신역량을 평가하고, 향후 기술혁신 역량을 향상하기 위한 정책적 시사점을 도출함
- 국내 산업별(서비스업과 제조업), 기업규모별(소상공인, 중소기업, 중견기업과 대기업) 총요소생산성 변화율과 분해요소를 파악, 각 그룹 간 차이 분석
 - 총요소생산성과 관련한 다수의 선행연구가 있지만 대부분 전체기업 또는 제조업을 대상으로 연구가 수행된 점에서 차별성을 가짐

☐ 연구방법

- 기업 수준의 미시자료를 이용하여 분석함
 - 한국기업데이터(KED)에서 제공하는 기업 재무데이터(2010~2018년)를 활용하여 산업별, 기업규모별 총요소생산성 변화율을 추정함
- 확률적 변경추정법(Stochastic Frontier Analysis: SFA)을 이용하여 총요소생산성 변화율 및 분해요소를 분석함
 - 생산함수를 추정하여 총요소생산성 변화율을 구하고 이 변화율은 기술진보율, 기술효율성, 배분효율성 및 규모 효과로 분해함

□ 결과 및 함의

- 산업별 중요소생산성 변화율은 모든 규모에서 제조업보다 서비스업이 높음
 - 그러나 중요소생산성 변화율과 그 분해요소는 대체로 산업 차이보다는 기업 규모 차이에 따름. 따라서 중요소생산성을 개선하기 위해서는 기업규모 특성에 기반하여 접근하는 것이 중요함
- 서비스업의 규모별 중요소생산성 변화율은 중소 서비스기업(1.6%)이 다른 규모의 서비스기업과 비교하여 높으며, 이는 기술진보율에 기인함
 - 또한 기술효율성의 경우에는 서비스업의 소상공인과 중소기업은 음(-)의 성장률을 보임. 배분효율성과 규모효율성은 기업규모와 상관없이 감소함
 - 서비스업 내 소상공인과 중소기업군 내 기업 간 중요소생산성 격차를 줄이기 위해서 생산성이 낮은 기업들의 생산성 개선을 위한 노력이 필요함
- 최적 생산량에서 벗어나고 있는 서비스업 중소기업을 위해 현재의 생산자원으로 달성할 수 있는 생산량과 최적 생산량 차이를 초래하는 요인을 이해하고, 차이를 줄이기 위한 정책적 지원이 요구됨
 - 중소 서비스업의 생산성 개선을 위해 디지털 전환 지원이 한 방법일 수 있음

5. 산학연 연구개발 협력 분석

□ 산학연협력의 트렌드 분석

- EU는 공공-민간 부문의 협력논문은 학술논문 게재과정을 통해 기업과 공공부문의 연구자들 간의 지식의 이전과 연계를 볼 수 있는 지표로 의미를 둠
 - 우리나라 SCI(E) 논문(2000~2019년, 953,170편)에 기여한 저자의 소속 기관의 성격에 따른 연구주체 혹은 부문 간 협력패턴을 분석함
 - 953,170편의 논문 중에서 절반에 가까운 43.9%의 논문이 2개 이상의 기관이 참여한 협력 논문임. 한편, 2개 이상의 서로 다른 부문(대학, 공공연구소, 기업, 병원)이 협력한 논문은 전체의 22.8%임

- 우리나라는 인구 백만 명당 공공-민간 협력논문의 수와 전체 논문에서 공공-민간 협력논문의 비중에 있어서 주요 국가에 비해 낮은 수준임
 - 대학이 주도하는 학술논문의 양적 증가에 비해 대학에서 산학협력 논문의 비중 (2019년 기준)은 6%에 불과한 반면, 기업에서 산학협력 논문 비중은 84.9%로 대학에 대한 의존도가 절대적임
 - 2000~2019년 동안 1편 이상 색인논문을 발표한 기업은 8,576개임
- 기업 측면에서 연구주제와 협력지역의 다양성은 꾸준히 증가, 특히 대기업보다 중소기업의 연구주제와 협력지역의 다양성이 더 높음
 - 기업 간 협력논문은 대학과 공공연구소와의 협력과는 달리 계속 감소 추세

□ 산학연협력 R&D지원이 기업성장에 미치는 영향

- 2015~2019년 정부 R&D지원을 받은 중소기업의 산학연협력 관계 분석함
 - 국가 R&D 사업 중 산학연협력 사업에서 중소기업이 수행주체인 사업의 비중은 약 63%, 중소기업이 공동연구로 참여하고 있는 비중은 약 78% (2018, 2019년 기준)
- 2015~2018년의 중소기업 R&D의 산학연협력 현황 분석을 통해 산출된 네트워크 지표(연결중심성 등)와 2016~2019년도 중소기업의 성과 지표(고용, 매출 등) 간의 상관관계를 분석함
 - 네트워크 분석 지표를 활용하여 중소기업 산학연협력 R&D지원과 성과 간의 상관관계를 분석한 결과, 그 상관계수가 매우 낮아 중소기업의 산학연협력과 성과 간의 관계가 존재한다고 보기 어려움
 - 추후 산학연협력 현황에 따른 기업의 성과를 직접적으로 보기 보다는 우선 과제의 성과(예: 논문, 특허 등)를 먼저 검증하고 기업의 재무 성과에 미치는 영향은 사차를 두고 볼 필요가 있음

6. 결론 및 정책과제

□ 중소기업의 생산성 개선을 위한 정보지식 큐레이팅 서비스 지원

- TCB를 통해 확인한 제조 중소기업의 기술등급을 낮추고 있는 항목은 수익 전망임. 즉, 마케팅 계획, 판매처의 다양성 및 안정성, 투자 대비 회수가능성 등이 낮음
 - 국가승인통계 상에서도 기술사업화 비율이 크게 하락함을 확인함. 판매처의 다양성이나 시장 전망, 고객 발굴 등의 역할을 최근 빅데이터 등 관련 정보의 획득에 지원을 해 준다면 제조 중소기업에 직접적 도움이 될 수 있음
 - 이는 서비스업의 총요소생산성이 낮은 기업들의 생산성을 개선하기 위한 방안으로도 유용함. 중소 서비스업의 플랫폼 시장 활성화가 필요함
- 기업은 빅데이터, 인공지능, IoT 등을 활용하여 기업 내 프로세스, 고객의 요구 및 비즈니스 환경을 더 잘 이해할 수 있고 이를 통해 효율적으로 생산할 수 있는 역력이 생김
 - 그러나 중소기업이 디지털 기술을 채택하기에는 자금 문제, 인력 문제, 전문 지식 부족 등 장애 요인이 큰 바, 효과적 지원이기 위해서는 단순 정보 제공에서 벗어나 기업별 맞춤형 정보를 제공하는 큐레이팅 지원이 필요

□ 기업 내부의 배분효율성 향상을 위한 개방형 혁신 도입

- 기업은 내부의 노동력과 자본의 효율적 배분을 위해 노력해야 함
 - 정부도 생산요소를 직접 지원하는 정책(인건비 보조, 자금 접근성 지원 등)이 아니라, 기업 내부 지원의 최적화를 위한 접근이 요구됨
 - 향후 지원대상을 세분화하여 기업특성에 맞는 투입요소 간 최적 분배와 규모를 먼저 이해하고, 해당 기업특성별로 차별화된 정책적 지원 전환이 필요
- 이를 위해 ‘개방형 혁신’을 적극 활용할 필요가 있음
 - 산학협력의 트렌드 분석에서 우리나라 산학협력의 수준은 낮은 편임

- 최근의 연구개발 활동은 비즈니스 환경과 상호 작용, 제품개발 속도 향상을 위해 R(연구)과 D(개발)를 분리하여 추진함. 외부의 아이디어를 능동적으로 흡수하고 기업 외부에 혁신 전초기지(innovation outpost)를 설립하는 등 모든 자원을 내부화하지 않고 민첩하게 움직임. 또한 경쟁자, 공급자, 유통업자 등을 포함하는 시스템 내에서의 협업이 강조됨

□ 중소 서비스기업의 생산성 향상을 위한 연구기반 조성

- 중소 서비스기업의 최적 생산을 위한 지원 방안 마련
 - 대기업의 경우에는 가용 자원이 상대적으로 많으므로 생산량을 어느 정도 유동적으로 조절하거나 가격을 조절함으로써 최적 생산량으로부터 벗어나는 속도가 느림. 하지만 규모가 작은 기업들은 그렇지 못하기 때문에 빠른 속도로 최적 생산량에서 벗어나고 있음
- 중소 서비스기업에 대한 데이터 기반의 연구 필요
 - 제조 중소기업과 차별화되는 정책 지원이 필요한 바, 기술혁신역량이나 생산(서비스)을 결정하는 요인에 대한 실증 연구가 부족
 - 사례연구를 축적하여 중소 서비스기업에 대한 이해와 데이터 축적 필요

□ 정부 직접대출 방식의 전환

- 중소기업에 대한 정부 직접대출 방식을 투자방식으로 점진적 개선
 - 미국의 GVC 중 DPF(Direct Public Fund)로 운영되는 In-Q-TEL, Army Venture Capital 등과 같이 민간 벤처캐피털의 투자가 부족한 '신생 벤처', '지역 VC', '공공기술 사업화 펀드' 등 투자 활동을 확대
- 투자 전문인력 육성 및 지역별 벤처투자 확대
 - 오랜 기간 기업 심사 경험을 통해 축적된 심사인력을 투자 심사역으로 전환함으로써 부족한 벤처캐피털리스트 인력을 확보

- 비수도권 창업투자회사 개수가 8.7%, LLC형 VC도 10% 수준임(국감 자료, 2020). 지역 벤처투자 활성화 필요

□ 기업의 학술활동에 대한 체계적 분석과 DB 구축

- 11차년도 신규연구를 통하여 학술논문을 활용하여 기업의 다양한 협력양식의 추세를 분석할 수 있는 가능성 확인함
 - 대학과 기업, 공공부문과 민간부문의 협력활동은 단지 학술논문 이외에도 특허, 혁신, 공동연구, 인력교류, 자문 등 다양한 차원에서 이루어짐. 이 가운데 학술 논문은 소속 기관과 논문의 서지정보(제목, 요약, 키워드, 분야 등)를 상대적으로 쉽게 추적 가능
 - 신규 연구를 통해 학술논문을 활용하여 기업의 다양한 협력방식의 트렌드를 분석할 수 있는 가능성을 확인함
- 향후 기업의 학술활동에 대한 체계적인 분석을 통해 논문기반의 산학협력 이외에도 다양한 분석을 시도할 필요가 있음
 - 예컨대, 기업의 학술활동과 기업의 혁신성과와의 관계, 학술논문을 통해 글로벌 대기업을 R&D 활동 결과에 대한 동향 분석, 신약개발, 인공지능 등 기술집약형 기업의 기초연구동향, 각국의 정부 지원을 통해 이루어지는 기업의 R&D 동향 분석 등을 통해 대부분 공개하지 않는 기업의 R&D 활동에 대한 체계적이고 망라적인 분석이 가능

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

우리나라 연구개발(R&D)을 이끌고 있는 주축은 기업이다. 기업은 새로운 제품을 만들고 혁신을 통해서 상업적 가치를 창출하는데, 그 파급효과는 기업 내부의 혁신역량에 따라 차별성을 갖게 된다. 이로 인해 혁신역량은 내부화되고 외부에서 파악하기 어려운 ‘블랙박스’의 형태로 여겨져 왔다. 기업의 연구개발 및 혁신역량의 축적이 내부 조직을 통해 이루어지던 것이 1990년대 들어 변화했다.

1990년대 기업의 기술혁신전략은 신생기업에 대한 투자, 파트너 관계 형성, 기업 구매 등으로 변화하였다. 기존 기업들은 내부 혁신에 대한 투자를 축소하며 대신 신생기업과의 전략적 제휴 혹은 거래를 늘리며, 기업 벤처자본 및 사업개발 집단을 형성하고 있다. 2010년 경부터 기업 R&D 연구소는 외부 발명과 혁신의 속도를 따라 갈 수 없는 상황에 부딪히면서 내부 R&D 조직은 D(개발) 부문에 집중하여 외해성 기술에 대한 연구보다는 단기적 문제 해결, 최근의 기술주기에 집중하는 연구를 수행하고 있다. R(연구) 부문은 내부투자는 축소한 대신 개방형 혁신과 스타트업과의 전략적 제휴 및 거래를 늘리고 있다. 한편, 기업의 벤처투자는 수익을 창출하기 어려운 기술투자에서의 긴 리드 타임(lead time)이 소요되는 상황이 발생하였다. 이를 극복하기 위해 기업들은 현재의 혁신 속도에 적응하기 위해 새로운 조직구조로 혁신 전초기지(innovation outpost)를 설치하여 운영 중이다. 이러한 기업의 기술혁신 전략의 변화는 외부 환경에 따라 민첩하게 변화하는 측면도 있으나, 장기적 혁신과 차기 기술주기에 대한 투자가 어려워졌다는 단점도 있다.

경제성장을 목표로 우리나라는 정부 주도의 민간 혁신역량 육성이 추진되어 왔다. 올해는 특히나 중소기업 지원정책이 60년을 맞이하는 해이다. 우리나라의 중소기업 기술혁신정책 60년을 되돌아보면, 산업화 초기의 ‘산업·경제정책’으로 출발하여, 1980년대부터는 ‘과학기술정책’으로, 그리고 중소기업청이 설립된 1990년대 후반부터는 ‘중소기업정책’으로 자리매김을 하면서 발전해 왔고, 그 과정에서 중소기업도 양적으로 또

질적으로 큰 성장을 해왔다.

최근 코로나 사태로 인해 디지털 전환이 더욱 가속화되면서 한국경제에서 중소기업의 역할이 더욱 커질 수밖에 없는 전망이다. 우리나라의 중소기업 기술혁신정책은 새로운 기회를 창출하면서, 글로벌 시장에서 경쟁력을 가지는 혁신 강소기업을 키우는데 초점을 맞추어야 한다. 그러한 의미에서 지난 10년간 진행해온 「중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석」은 유효하고 앞으로도 지속될 필요가 있다.

「중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석」(11차년도)은 이러한 배경 하에 다음의 연구 질문에 답하고자 한다. 우선, 국내 중소기업의 기술혁신역량은 높아지고 있는가. 둘째, 우리나라 중소기업 기술금융 지원의 세계적 보편성과 한국적 특수성은 무엇인가. 셋째, 산학연협력의 트렌드 분석으로 살펴볼 수 있는 시사점은 무엇인가이다.

또한 10차년도(2019년)에 이루어진 총요소생산성(TFP) 기반 중소기업 기술혁신역량 평가가 제조업만 대상으로 하고 있어 올해는 제조업과 서비스업을 비교하는 형태로 연구범위를 확장·발전시켰다. 그리고 10차년도(2019년)의 산학연협력 R&D지원이 2015~2017년의 현황을 분석한 것에 그쳤다면 올해 연구에서는 2018, 2019년도 산학연협력 현황을 추가하고, 성과에 미치는 영향을 분석하였다.

한편, 2020년 신규과제는 한국과학기술정보연구원(KISTI)와 협력하여 학술논문을 기반으로 한 산학연협력의 트렌드분석으로 진행하였다.

제2절 중소기업 혁신 지원의 주요 법제 분석

1. 관련 입법 내용의 변천

중소기업 및 벤처기업의 정책 추진을 위한 법률의 제정에서부터 이후 개정에 대한 이력을 살펴보면 주요한 변화를 탐색하였다. 분석대상의 법률을 ‘중소’, ‘벤처’, ‘기술창업’, ‘기술혁신’ 등의 키워드를 포함하고 있는 법률을 대상으로 하고, 대상으로 선정된 법률 중 중소기업의 혁신역량과 관련된 법률²⁾을 살펴보았다(부록 1) 참고).

분석대상 법률의 개정 이력을 살펴보면 혁신역량과 관련된 개정 이슈를 살펴보는 이유는 다음과 같다(부록 2) 참고). 개정 이력의 파악은 중소기업을 지원하기 위한 정책의 근거로서 증점적으로 살펴본 법적 역사를 파악하고, 중소기업 지원의 발전 방향에 대한 단초를 얻을 수 있다. 예로 중소기업의 범위에 대한 개정은 여러 차례 이루어졌으며 이러한 변화를 통해 중소기업 범위에 대한 이슈가 시대적 변화에 의해 지속적으로 변화를 겪어왔으며, 법제의 틀 속에서 지원대상을 정하고자 하는 정책적 방향이 있음을 파악해볼 수 있다.

2. 중소기업 인정 범위 확대

중소기업을 지원하기 위한 법률은 1966년 「중소기업기본법」 제정으로 시작된다. 「중소기업기본법」은 중소기업에게 경제적 기회를 제공하고 이에 대한 사회적 기반을 체계를 갖추기 위한 시작으로 중소기업으로 하여금 국민경제 활성화를 기대하고, 중소기업 중심의 경제구조 실현을 통해 국가 경제성장을 기대하였다. 「중소기업기본법」이

2) 분석 대상으로 선정된 법률은 「중소기업 기본법」, 「중소기업 협동조합법」, 「기술보증기금법」, 「중소기업 창업지원법」, 「중소기업진흥에 관한 법률」, 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」, 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 「여성기업 지원에 관한 법률」, 「지역신용보증재단법」, 「중소기업 기술혁신 촉진법」, 「중소기업 인력지원 특별법」, 「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」, 「장애인기업활동 촉진법」, 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」, 「중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법」, 「중증장애인 생산품 우선구매 특별법」, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」, 「1인 창조기업법」, 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」, 「도시형소상공인 지원에 관한 특별법」, 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 등 21개임

제정 이래 23차례의 개정(기간 제정 ~ 2020.2)을 거쳐왔는데, 이 중 중소기업 범위 재조정 개정이 10회에 걸쳐 이루어졌다.

1970년대 개정된 법률의 내용을 살펴보면, 「중소기업기본법」은 1976년, 1978년 2차례 개정이 이루어졌는데 실제로 중소기업에 준하는 수준임에도 불구하고 중소기업의 범위에서 벗어나 육성시책의 혜택에서 제외되는 사례가 있어 현실성을 반영하기 위해 중소기업 범위를 조정하고자 한 것이다.³⁾ 1978년에 이루어진 개정 또한 중소기업의 범위를 재조정하기 위한 것으로 법률에서는 업종별 기준만을 정하고, 각 시책별 법률에서 범위를 융통성 있게 정할 수 있도록 개정하였다.⁴⁾ 이후 다수에 걸쳐 중소기업 범위에 대한 재조정이 법률상에서 이루어지고 있는데 이는 중소기업을 육성지원하기 시작한 초기 단계에서부터 꾸준히 개정이 요구되었다는 것을 알 수 있고, 경제규모 확대 추세를 반영한 중소기업 투자 유도, 산업구조 변화 및 산업발전 추이를 반영한 서비스업의 범위 확대 필요성에 부응, 소기업 지원 근거 마련, 한국경제의 선진화에 따른 질적 기준의 중소기업 범위 설정기준 도입, 국가경제 발전을 위해 특별지원이 요구되는 업종에 대한 범위의 상향 조정 등이 이유가 되고 있다.⁵⁾

〈표 1-1〉 중소기업기본법 범위 조정을 위한 개정 이력

개정일자	개정 이유	주요 내용
1976.12.31	경제여건 변동에 따른 기업규모 등의 증대로 중소기업이지만, 중소기업 범위에 포함되지 않아 혜택에 제외되고 있으므로, 중소기업 범위 재조정	공업 기타 제조업·광업·운송업 기타 업종에 광업 포함, 종업원 수 200인 이하, 자산총액 5천만 원 이하를 종업원 수 300인 이하, 자산총액 5억 원 이하로 변경 상업 및 기타 서비스업을 상업 및 기타 제조업과 관련있는 서비스업으로 변경하고, 종업원 수 20인 이하이거나, 자산총액 1천만 원 이하를 종업원 수 20인 이하 자산총액 5천만 원 이하로 조정 「중소기업기본법」[시행1976.12.31.〔법률 제2996호〕 제2조

3) 국가법령정보센터 홈페이지 1976년 「중소기업기본법」 일부개정 이유, (검색일: 2020.10.18.).

4) 국가법령정보센터 홈페이지 1978년 「중소기업기본법」 일부개정 이유, (검색일: 2020.10.18.).

5) 중소기업청산산업연구원(2010), 「한국의 중소기업 범위 운용실태-UAE 중소기업 범위 설정 및 운용방안 모색을 중심으로」

개정일자	개정 이유	주요 내용
1978.12.5	중소기업의 효율적 조정 및 육성을 위한 업종별 중소기업 범위 명시	1. 공업 기타 제조업·광업·운송업·건설업 기타 업종(제2호에 계기하는 업종을 제외한다)을 주된 사업으로 경영하는 자로서 상시 사용하는 종업원 수가 300인(건설업은 50인)이거나 자산총액이 5억 원인 자 2. 상업 기타 제조업과 관련있는 서비스업을 주된 사업으로 경영하는 자로서 상시 사용하는 종업원 수가 20인이거나 자산총액이 5천만 원(도매업은 2억 원)인 자 중소기업기본법 [시행 1978.12.5.] [법률 제3125호] 제2조
1982.12.31	중소기업의 본격적 육성을 위한 범위 재조정	중소기업을 소기업과 중기업으로 분류 업종별 소/중기업의 범위 분류 명시
1995.1.5.	국내외 경제여건의 변화에 부응하여 중소기업정책을 효율적으로 추진할 수 있도록 하려는 것임	중소기업자 범위에 양적 기준(상시근로자수 등) 외에 질적기준(소유/경영형태) 병행하여 적용 중소기업기본법 [시행 1995.7.1.] [법률 제4897호] 제2조
2011.7.25	사회적기업을 중소기업자의 범위에 포함하도록 재조정	중소기업기본법 [시행 2012.1.26.] [법률 제10952호] 제2조
2014.1.14	중소기업자의 범위에 협동조합과 협동조합연합회를 포함	중소기업기본법 [시행 2014.4.15.] [법률 제12240호] 제2조
2015.2.3	중소기업의 범위기준을 매출액, 자산총액 등으로 수정하도록 범위 재조정	중소기업기본법 [시행 2015.2.3.] [법률 제13157호] 제2조
2016.1.27	중소기업 정책 지원의 대상인 중소기업자의 범위에 「협동조합 기본법」 제2조에 따른 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회 중에서 대통령령으로 정하는 사회적협동조합 및 사회적협동조합연합회를 추가	중소기업기본법 [시행 2016.4.28.] [법률 제13865호] 제2조
2018.8.14	중소기업자의 범위에 「소비자생활협동조합법」에 따른 소비자생활협동조합 등을 포함	중소기업기본법 [시행 2019.2.15.] [법률 제15746호] 제2조
2019.12.10	중소기업자의 범위에서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단에 속하는 회사 또는 공시대상기업집단의 소속회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사를 제외	중소기업기본법 [시행 2020.6.11.] [법률 제16815호] 제2조

자료: 연구진 작성

3. 중소·벤처기업 지원 체계

1) 중소기업 혁신성 강화를 위한 금융 지원

중소기업의 자금지원을 위한 법률의 제·개정 역사는 「기술보증기금법」, 「중소기업 창업지원법」, 「중소기업진흥에 관한 법률」 등을 중심으로 살펴볼 수 있다.

중소기업의 기술혁신에 대한 기금법이 제정이 된 것은 1986년 「기술보증기금법」이 시작이다. 제정 당시의 법률명은 현재와 달리 「신기술사업금융지원에 관한 법률」로서 2002년 현재와 같은 「기술신용보증기금법」으로 변경되었고, 「여신전문금융업법」의 제정으로 신기술사업금융에 관한 규정이 「여신전문금융업법」으로 이관되면서 법률명이 변경되었다.⁶⁾ 1986년 제정의 배경을 살펴보면, 신기술사업자에 대한 투자 활성화 및 민간여유자금을 모험산업부문으로 유치하여 기술개발 촉진 및 기업가정신을 고무시킴으로써 산업의 활성화를 유도하기 위함이었다.⁷⁾ 동법의 제14조에 기술신용보증기금을 설치하여 담보능력이 미약한 신기술사업자의 채무를 보증하여 자금유통을 원활하게 하도록 했고, 이를 신용보증기금에서 관리하도록 하였다(동법 제15조). 동법에서는 담보능력이 부족한 중소기업에 대한 보증 확대 및 원활한 자금유통을 위한 기술보증기금을 운영하도록 하기 위한 개정이 다수 이루어졌다. 특히, 2016년 이루어진 개정에서는 기술신용보증, 기술신용보증기금의 명칭을 각각 기술보증, 기술보증기금으로 변경하여 기술금융이라는 정체성을 강조하였다.⁸⁾

「중소기업 창업지원법」은 중소기업 창출 촉진을 위한 제도적 장치 마련과 더불어 창업지원기금이 운용될 수 있도록 하는 내용을 담고 1996년 제정되었다.⁹⁾ 제정 당시 창업지원기금은 창업지원에 필요한 재원을 확보하기 위하여 설치하고(「중소기업창업지원법」[시행 1986.5.12.] [법률 제3831호, 1986.5.12., 제정] 제6조), 정추 출연금,

6) 국가법령정보센터 「기술신용보증기금법」[시행 2002.11.27.] [법률 제6705호, 2002.8.26., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.10.27.)

7) 국가법령정보센터 「신기술사업금융지원에 관한 법률」[시행 1986.12.26.] [법률 제3866호, 1986.12.26., 제정] 제정 이유, (검색일: 2020.10.27.)

8) 국가법령정보센터 「기술보증기금법」[시행 2016.9.30.] [법률 제14122호, 2016.3.29., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

9) 국가법령정보센터 「중소기업창업지원법」[시행 1986.5.12.] [법률 제3831호, 1986.5.12., 제정] 제정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

기금 운용수익금 등으로 조성되었다(「중소기업창업지원법」[시행 1986.5.12.] [법률 제 3831호, 1986.5.12., 제정] 제7조). 기금은 중소기업창업투자회사에 대한 투자 또는 용자, 중소기업창업투자조합에의 출자, 중소기업상당회사에 대한 자금의 지원 등으로 사용할 수 있었다(「중소기업창업지원법」[시행 1986.5.12.] [법률 제3831호, 1986.5.12., 제정] 제8조). 단, 창업지원기금은 1995년 「중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률」의 제정으로 중소기업창업 및 진흥기금으로 통합 운용될 수 있도록 변경되었다. 「중소기업창업지원법」에서도 중소기업 자금지원에 대해서 창업투자회사와 조합을 통해서도 살펴볼 수 있다. 창업투자회사는 창업자에 투자하는 것을 주된 업무로 하는 회사(「중소기업창업지원법」[시행 2020.6.11.] [법률 제16818호] 제2조), 창업투자조합은 창업자에게 투자하고 그 성과를 배분하는 것을 주된 목적으로 하는 조합으로(「중소기업창업지원법」[시행 2020.6.11.] [법률 제16818호] 제2조) 2000년 개정을 통해 중소기업창업투자조합에 유한책임제도를 도입하고, 2002년에는 무관한 투자행위를 금지하고, 일정금액 이상을 의무적으로 투자할 수 있도록 하는 등¹⁰⁾의 변화가 있었다. 이후 창업투자회사의 투명한 경영¹¹⁾, 창업투자회사의 해외투자 요건 명시 및 해외 투자지원 확대¹²⁾, 창업투자회사의 혁신형 기업에 대한 투자 유도¹³⁾, 창업투자회사의 위법행위 제재 강화¹⁴⁾, 코넥스 시장에 대한 투자는 상장주식 투자한도 산정대상¹⁵⁾에서 제외¹⁶⁾ 등의 개정이 이루어졌는데 이는 2020년 「벤처투자 촉진에 관한 법률」의 제정으로 창업투자에 대한 통합적 운영 체계를 갖추게 된다.

1995년 제정된 「중소기업 진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률」은 현재는 「중소기업

10) 국가법령정보센터 「중소기업창업지원법」 [시행 2002.6.26.] [법률 제6675호, 2002.3.25., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

11) 국가법령정보센터 「중소기업창업지원법」[시행 2005.4.1.] [법률 제7287호, 2004.12.31., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

12) 국가법령정보센터 「중소기업창업 지원법」[시행 2007.3.27.] [법률 제8086호, 2006.12.26., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

13) 국가법령정보센터 「중소기업창업 지원법」[시행 2010.3.31.] [법률 제9889호, 2009.12.30., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

14) 국가법령정보센터 「중소기업창업 지원법」[시행 2013.8.6.] [법률 제12009호, 2013.8.6., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

15) 출자금 총액의 20%로 제한

16) 국가법령정보센터 「중소기업창업 지원법」[시행 2014.1.21.] [법률 제12310호, 2014.1.21., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

진흥에 관한 법률」이라는 명칭으로 운영되고 있으며, 제정 당시 제41조에는 중소기업 진흥기금을 설치하도록 명시하고 있었다. 기금은 그간 분산되어 운용되고 이는 중소기업 업지원 관련 기금 및 자금을 하나의 기금으로 통합하여 자동화·정보화, 기술개발, 사업 전환, 판로 및 연계생산, 물류현대화 등 중소기업의 사업에 대해 지원하는 목적으로 사용될 수 있도록 하였다(「중소기업진흥및제품구매촉진에관한법률[시행 1995.7.1.] [법률 제4825호, 1994.12.22., 제정] 제46조).

2) 중소기업 기술혁신역량 확충 체계

우리나라는 중소기업에 대한 지원과 육성의 기초를 지속적으로 유지하고 있는 가운데 중소기업의 지원에 있어 신기술, 신제품 개발 등 기술경쟁력 확충을 주요하게 여겨 기술혁신형 중소기업 집중 육성 차원에서 2011년 「중소기업 기술혁신촉진법」을 제정하였다. 제정 당시 법에는 중소기업기술혁신촉진계획 수립하도록 하고(동법 제5조), 중소기업 기술혁신촉진 지원사업 추진을 위해 자금지원을 할 수 있도록 하였다(동법 제9조 및 제10조). 제정 이후 총 25차례에 걸쳐 개정이 이루어졌는데, 기술혁신 촉진계획 수립주기를 5년으로 하도록 명시하고¹⁷⁾, 중소기업 지원의 실효성 확보 차원에서 정부 연구개발예산의 일정 비율 이상을 중소기업 기술혁신에 지원하도록 권고하며(KOSBIR)¹⁸⁾, 중소기업 기술 보호를 위한 법적 근거 마련¹⁹⁾, 정부 연구개발예산 중소기업 기술혁신에 일정 비율 이상의 의무적 지원²⁰⁾하도록 명시하는 등의 이유에서 개정 활동이 추진되었다. 중소기업 기술혁신을 위해 주요하게 살펴볼 제도가 중소기업기술혁신지원인데 이는 미국의 SBIR 제도를 벤치마킹한 것으로 소관 R&D 예산이 300억 원 이상인 정부 및 공공기관에서 시행하고 있다.

17) 국가법령정보센터 「중소기업기술혁신 촉진법」[시행 2006.3.1.] [법률 제7753호, 2005.12.23., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

18) 국가법령정보센터 「중소기업기술혁신 촉진법」[시행 2009.7.31.] [법률 제9378호, 2009.1.30., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

19) 국가법령정보센터 「중소기업 기술혁신 촉진법」[시행 2013.6.12.] [법률 제11538호, 2012.12.11., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

20) 국가법령정보센터 「중소기업 기술혁신 촉진법」[시행 2013.8.6.] [법률 제12006호, 2013.8.6., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

3) 중소기업 인력 지원

중소기업의 지원에 있어 인력 지원 또한 중소기업이 겪는 열악한 환경 때문에 지원이 필요한 부분으로, 2004년 「중소기업인력지원특별법」의 제정으로 지원체계를 갖추기 시작하였다. 제정 당시 제5조에 중소기업인력지원계획을 수립하도록 하고 있고, 인력지원계획 수립 등을 위해 인력에 관한 실태조사를 사도록 명시하고 있다(제7조). 2007년 중소기업인력지원계획 수립 및 시행 방법 개선을 위한 개정이 이루어졌고²¹⁾, 2010년에는 그간 대학의 교원 및 국·공립연구기관의 연구원이 중소기업의 대표 또는 임원·직원을 겸임·겸직할 수 있도록 하는 것에서 휴직을 할 수 있도록 하는 규정을 명시하는 개정도 이루어졌다.²²⁾

4) 중소기업 판로·구매 지원

중소기업의 안정적 운영을 위해서 정부 등 공공기관이 수요로 하는 물품을 구매하여 중소기업의 구매를 촉진할 수 있도록 하기 위하여 1981년 「중소기업제품구매촉진법」이 제정되었다²³⁾. 동법에는 물품을 구매하는 공공기관은 구매증대를 위한 계획을 작성하도록 하고 있고(동법 제4조), 중소기업은 물품공급에 있어 구매 공공기관이 요구하는 규격과 품질을 보장할 의무가 있다는 것을 명시하고 있다(동법 제7조). 본 법은 1994년 「중소기업진흥법」과 통합되어 「중소기업진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률」로 운영된다. 이 법은 다시 2009년 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」로 제정되어 중소기업의 공공구매지원제도 이행력을 확보하고, 지원제도의 미비점을 보완하여 운영된다.²⁴⁾ 이후 공공기관은 구매계획 수립 시 일정비율 이상의 구매목표를 제시하도록 하고²⁵⁾, 공공기관의 판매시설을 적극 활용²⁶⁾, 중소기업 제품구매 촉진을 위한 공공기관 참여 확산²⁷⁾ 등의 개정이 이루어졌다.

21) 국가법령정보센터 「중소기업인력지원 특별법」[시행 2008.2.4.] [법률 제8605호, 2007.8.3., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

22) 국가법령정보센터 「중소기업인력지원 특별법」[시행 2010.7.6.] [법률 제10234호, 2010.4.5., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

23) 대한민국 법원 종합법률정보 홈페이지, (검색일: 2010.10.27.)

24) 국가법령정보센터 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」[시행 2009.11.22.] [법률 제9685호, 2009.5.21., 제정] 개정 이유, (검색일: 2010.11.1.)

25) 국가법령정보센터 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」[시행 2009.12.30.] [법률 제9894호, 2009.12.30., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

26) 국가법령정보센터 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」[시행 2014.2.7.] [법률 제12008호, 2013.8.6., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

<표 1-2> 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 개정 이력

일자	개정 이유
2009.12.30	• 공공기관 구매계획 수립 시 일정비율 이상의 구매목표를 제시하도록 함
2011.3.30	• 공공구매 실적을 점검하여 공공기관의 중소기업제품 구매계획의 이행을 독려
2011.7.25	• 중소 소모성자재 납품업자에 대한 지원을 강화
2012.6.1	• 중소기업 등에 대해서는 중소기업자간 경쟁입찰 참여를 제한하여 공정한 경쟁을 촉진 • 중소기업자의 공공납품 기회 확대를 위하여 일정 금액 미만의 소규모 물품 및 용역에 대해서는 공공기관으로 하여금 중소기업자와 우선 조달계약 체결을 의무화 • 중소기업제품의 구매촉진과 판로를 활성화
2013.8.6	• 공공기관이 보유한 공공시설 등에 중소기업제품전용판매장을 설치·운영 • 공공기관의 판매시설을 적극 활용할 수 있는 법적 근거를 마련
2014.3.18	• 중소기업자간 경쟁 입찰에 참여하는 것을 제한
2015.1.28	• 중소기업자가 직접 생산한 완제품에 타사상표를 부착하여 납품한 경우를 직접생산 확인을 취소할 수 있는 요건 중 하나로 법률에 명확히 규정
2016.1.6	• 공공기관이 제출한 중소기업제품 등의 구매계획과 구매실적을 국회에 제출하고, 구매실적을 정부업무평가 등에 반영하도록 평가를 수행하는 기관의 장에게 요구할 수 있도록 하여 공공구매의 이행력을 제고 • 대규모 국책사업의 추진시 중소기업기술개발제품의 수요를 사전 검토하여 중소기업의 참여방안을 마련하도록 하여 중소기업의 기술개발제품 구매를 촉진
2016.1.27	• 거짓이나 그 밖의 부정한 방법 등으로 중소기업자간 경쟁제품 입찰에 참여한 경우 그 취소를 의무화
2017.3.21	• 국고보조금 수령기관 등이 보조사업과 관련하여 제품을 구매하려는 때에는 중소기업청장이 해당 기관 등에게 중소기업제품을 우선적으로 구매하도록 권고 • 공공기관이 중소기업청장 또는 관계중앙행정기관의 장의 요구에 따른 기술개발제품 우선 구매 등의 조치를 하지 않는 경우 그 사유를 중소기업청장과 관계중앙행정기관의 장에게 통보하도록 하여 기술개발제품 우선구매 제도의 실효성을 제고
2017.11.28	• 중소벤처기업부장관으로 하여금 중소기업제품에 대한 구매계획의 이행 등 중소기업제품 구매를 촉진하고 공공기관의 효율적인 구매를 지원하기 위하여 공공기관의 중소기업제품 구매계획·실적의 작성 지침을 마련
2020.4.7	• 기술개발제품 시범구매제도 및 현장검증형 기술개발제품 구매제도에 대한 법적 근거를 마련 • 기술개발제품 시범구매제도, 현장검증형 기술개발제품 구매 지원, 공공조달 상생협력 지원 제도에 관한 사항을 규정하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완

자료: 연구진 작성

27) 국가법령정보센터 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」[시행 2016.7.7.] [법률 제13743호, 2016. 1.6., 일부개정], 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」[시행 2018.3.1.] [법률 제15138호, 2017. 11.28., 일부개정] 개정 이유, (검색일: 2020.11.1.)

우리나라는 「대한민국 헌법」 제123조에서 ‘국가는 중소기업을 보호 및 육성해야 한다’고 한 바와 같이 중소·벤처기업 육성을 위한 경제정책 발전을 추구해왔다. 이러한 정책적인 지원으로 기업생태계가 중소·벤처기업을 활성화고, 이를 통해 국가 경제의 발판으로 삼아 발전적 성장을 이루어왔던 것이 사실이다. 우리나라는 2000년대 초반 벤처 붐을 통해 IT 강국으로서 거듭나고 경제적 발전을 이룬 이후, 최근 문재인 정부는 「제2의 벤처붐」을 발표하였다. 벤처기업을 통한 그리고 벤처기업이 중소기업으로 성장하여 국가 경제발전을 견인할 수 있도록 하는 정책 추진을 하고 있다. 팔목할만한 특징으로 현 정부는 중소·벤처기업 지원을 위한 투자 및 금융 체계를 재정비하기 위한 법적 개정을 추진해왔고, 이 외에도 다양한 법적 개정의 노력을 이어왔다. 다만 그 동안 국가는 중소기업을 보호하고, 육성하는 데에만 중점을 둔 나머지 양적 성장만을 위한 정책 추진을 강조하였다. 영세한 기업을 지원하고 성장의 기반을 마련해주는 것은 국가가 할 수 있는 일이지만, 이들 기업이 육성을 통해 자립으로 생태계를 구축할 수 있도록 함으로써 경제성장의 선순환을 기대할 수 있어야 할 것이다. 향후 중소·벤처기업이 자립적으로 생존 및 성장할 수 있도록 하는 생태계 구축을 위한 국가의 역할을 고려하여 이를 뒷받침할 수 있도록 하는 법적 근거의 마련이 요구된다.

제3절 1차년도~10차년도(2010~2019년) 사업 종합

1. 중소기업 기술혁신역량 평가

중소기업 기술혁신역량 평가는 1차년도(2010년)에 중소기업 기술혁신역량 지표 설계를 시작하여 2차년도(2011년)부터 10차년도(2019년)까지 주요 역량 지표의 국가들 간 국제적 비교를 수행하였다. 한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스가 주요 분석 대상이며 중국, 영국, 핀란드, 아일랜드, 대만은 연도별 역량 지표 성격에 따라 포함하였다. 자세한 내용은 <표 1-3>과 같다.

<표 1-3> 중소기업 기술혁신역량 평가 대상 (2011~2019년)

구분	2차년도 (2011)	3차년도 (2012)	4차년도 (2013)	5차년도 (2014)	6차년도 (2015)	7차년도 (2016)	8차년도 (2017)	9차년도 (2018)	10차년도 (2019)
분석 내용	혁신자원, 혁신활동, 혁신성과, 인프라							국내 2차 기업통계 종합	중요소생산성 (제조업)
한국	√	√	√	√	√	√	√	√	√
미국	√	√	√	√	√	√	√		√
일본	√	√	√	√	√	√	√	√	√
독일	√	√	√	√	√	√	√	√	√
프랑스	√	√	√			√	√	√	√
중국			√						√
영국								√	
핀란드								√	
아일랜드								√	
대만									√

자료: 오승환·김선우 외(2019) 참고하여 연구진 재작성

2~8차년도(2011~2017년)의 주요 지표는 혁신 자원, 혁신 활동, 혁신 성과, 인프라 관점에서 구성되어 있다. 구체적으로 R&D 투자, R&D 인력, R&D 조직, 창업, 매출, 수출, 고용, 벤처캐피탈(VC), 정부 구매 등 <표 1-4>와 같다.

<표 1-4> 중소기업 기술혁신역량 측정 지표 (2011~2017년)

대분류	중분류	소분류
혁신 자원	R&D 투자	국가 총 R&D 투자
		중소기업 총 R&D 투자
		중소기업 R&D 투자 중 자체 부담
		중소기업 매출액 대비 R&D 투자
		중소기업 연구원 1인당 R&D 투자
혁신 활동	R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수
	R&D 조직	중소기업 R&D 활동기업 수
	창업	중소기업 창업활동 지수
혁신 성과	매출	중소기업/대기업 매출액
		중소기업 매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중)
	수출	중소기업 수출액
		전체 수출 중 중소기업 비중
	고용	중소기업 고용인 수 (중소기업/대기업 종업원 수)
		중소기업 종업원 수 대비 연구인력
인프라	VC	벤처캐피탈 투자액
		GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율
	정부구매	정부의 중소기업 제품 구매액
		정부 구매(액) 중 중소기업 비중

주: 연도별 국가의 기술혁신역량 평가지표 조사 사항은 <부록 3> 참고
 자료: 김선우 외(2018)

7년간의 국가별 중소기업 기술혁신역량 비교는 다음과 같이 진행되었다. 최초의 비교는 OECD 자료를 기반으로 분석 국가를 대상으로 동일 기준 조사·수집을 시도하였으나 국가별 데이터 누락과 정보 부재로 인한 한계가 나타났다. 이에 각 국가별로 통계청 및 과학기술 관련기관의 발표자료를 토대로 전산업 대상 기초자료와 연구개발 수행 기업 대상의 중소기업 현황 자료를 혼합하여 사용하였다.²⁸⁾

2011~2017년까지의 국가별 중소기업 기술혁신역량 종합 결과는 다음과 같다. 첫째, 한국은 중소기업 연구자의 수가 지속적으로 증가하고 있다. 독일이나 일본도 증가하고 있으나 이보다 빠른 증가율을 보이고 있다. 둘째, 중소기업 매출액 대비 R&D 투자는 미국이나 독일과 비교하여 한국이 상대적으로 낮다. 셋째, 중소기업의 연구자 1인

28) 국가별 연구개발 수행 중소기업 현황 자료는 김선우 외(2018) 참조

당 R&D 투자는 다른 국가들은 증가 및 유지하고 있는 반면, 한국은 지난 10년간 감소하고 있다. 넷째, 한국은 벤처캐피털(VC) 규모가 증가하고 있으나 GDP 대비 벤처캐피털 투자 금액은 미국과 비교하여 3분의 1 수준으로 작다(김선우 외, 2018). 구체적인 결과는 <부록 4>와 같다.

9차년도(2018년)는 OECD Oslo Manual에 기반하여 이루어지고 있는 기술혁신조사를 바탕으로 중소기업 혁신역량 지표에 초점을 맞추어 분석하였다. OECD innovation indicator를 활용하여 4대 혁신활동(제품혁신, 공정혁신, 마케팅혁신, 조직혁신) 수행에 대한 국가별 분석을 추진하였다. 분석 결과, 우리나라 중소기업의 혁신역량은 선진국 대비 낮은 수준이지만 꾸준히 증가하고 있는 추세를 보이고 있다. 제품혁신과 공정혁신을 달성한 중소기업의 비율을 보았을 때 주요 선진국의 절반 정도 수준까지 추격하였다. 다만 혁신활동을 통한 신제품 출시, 신시장 창출과 같은 부가가치 창출은 아직 미흡한 것으로 나타났다. 혁신형 중소기업에 대한 정부의 지원은 다른 국가들에 비해 월등히 높으나 협력부분에서는 매우 저조한 성과를 보이는 것으로 나타났다. 구체적인 결과는 <부록 5>와 같다.

우리나라와 같이 일정 수준 이상의 성장을 이룬 국가들은 ‘양적 성장’의 패턴에서 ‘질적 성장’의 패턴의 전이를 추구한다. 이런 추세를 반영하여 10차년도(2019년)는 기업 단위의 총요소생산성을 통해 중소기업 기술혁신역량의 국가별 비교를 추진하였다. 한국은 비상장기업을 포함한 한국기업데이터를 가지고 2011~2017년도까지의 중소제조기업의 총요소생산성 성장률을 분석하였다. 분석대상 국가의 상장 제조기업을 대상으로 2011~2018년도까지 총요소생산성 성장률, 중소기업과 대기업·중견기업과의 차이를 분석하였다. 분석 결과, 한국의 중소제조기업은 기업혁신과 관련된 기술진보와 기

구분	조사주기	조사기관	조사명
한국	매년	한국과학기술기획평가원	연구개발활동조사
미국	매년	국립과학재단	Business Research and Development and Innovation Survey
일본	매년	총무성통계국	과학기술연구조사
독일	홀수년도	과학연구부 독일과학진흥기부자협회	Forschung und Entwicklung im Wirtschaftssektor
프랑스	매년	고등교육연구부	La R&D dans les entreprises

업경영과 관련된 배분효율성을 통해 중소기업생산성이 성장하고 있는 것으로 나타났다. 한국의 중소기업의 중소기업생산성과 기술진보는 프랑스 다음으로 빠르게 성장하고 있으나 기술효율성 변화율은 음의 값으로 중소기업간 기술 양극화 현상이 나타나고 있는 것으로 분석되었다. 소상공인을 포함시킨 중소기업은 기술진보를 이루지 못해 중소기업생산성이 감소하는 것으로 나타났다. 구체적인 결과는 <부록 6>과 같다.

2. 글로벌 정책동향 분석²⁹⁾

글로벌 정책동향 분석은 해당연도의 이슈 및 주요 주제를 선정하여 관련이 높은 국가를 대상으로 추진하였다. 이 분석은 3차년도(2012년)부터 10차년도(2019년)까지 매년 3~5개 국가를 대상으로 실시하였으며, 자세한 내용은 <표 1-5>와 같다.

<표 1-5> 중소기업 글로벌 정책동향 분석 (2012~2019년)

구분	3차년도 (2012)	4차년도 (2013)	5차년도 (2014)	6차년도 (2015)	7차년도 (2016)	8차년도 (2017)	9차년도 (2018)	10차년도 (2019)
주요 내용	중소기업 지원 환경, 개요, 철학, 체계		* 중소기업 R&D 지원 사업 * 중소기업 지원 행정기관 및 관련법 * 벤처·창업 지원 사업 * 연구개발 조세지원 제도 및 실적 등					
한국		√	√			√	√	√
미국	√		√	√	√	√		√
일본	√		√	√	√		√	√
독일	√		√	√	√			
프랑스		√			√			
중국		√					√	√
영국							√	
EU						√		
대만	√	√					√	√

자료: 오승환김선우 외(2019) 참고하여 연구진 재작성

3차년도(2012년)의 미국, 일본, 독일, 대만의 중소기업에 대한 개괄을 시작으로 이 후에는 한국, 프랑스, 중국, EU, 영국 등을 포함한 국가들의 정부 개별시책을 주제에 맞게 분석하였다. 국가별 주요 기관의 중소기업 지원 정책동향, 조세지원제도 등을 분석하였다.

29) 김선우 외(2018), 오승환김선우 외(2019) 참고하여 재작성

미국은 6개년(2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019년) 동안 정책분석 대상에 포함되었다. 3차년도는 중소기업 개괄을 다루었으며, 그 이후에는 정부의 중소기업 지원 시책 및 이와 관련된 SBIR 프로그램을 다방면에서 분석하였다. 독일은 4개년(2012, 2014, 2015, 2016년)에 걸쳐 분석 대상에 포함되었다. 3차년도의 경우 중소기업 개괄 및 경제기술부의 중소기업 지원 정책을 고찰하였으며, 이후에는 각 부처별 주요 사업에 대해 분석하였다. 프랑스는 2개년(2013, 2016년)에 걸쳐 분석 대상에 포함되었다. 프랑스의 경우 중소기업의 정의와 특징, 주요 부처에서 시행하는 중소기업 지원 정책에 대해 고찰하였다. EU는 2017년에 분석 대상에 포함되었다. 주요 내용은 EU 차원에서 수행하는 R&D 평가의 필요성 및 활용을 포함한 구체적인 내용을 살펴보았다. 중국은 3개년(2013, 2018, 2019년), 대만은 4개년(2012, 2013, 2018, 2019년)에 걸쳐 분석 대상에 포함되었다. 주요 내용은 여타 사례와 마찬가지로 중소기업이 속한 환경과 정부 부처별 지원 시책 관련 모니터링이었다. 일본은 6개년(2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019년)에 걸쳐 분석 대상에 포함되었다. 3차년도에서는 중소기업의 정의, 현황, 범위 등을 포함한 개괄을 정리하였으며, 이후에 부처별 지원시책을 살펴보았다. 영국은 9차년도(2018년)에 정책분석 대상이 되었다. 영국의 경우, 중소기업 지원을 통해 공정경쟁을 할 수 있는 균형 시장 조성에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 역동적 시장환경 조성을 주요 역할로 제시하였다. 구체적인 국가별 정책분석 현황은 <부록 7>과 같다.

3. 중소기업 기술혁신역량 심화연구³⁰⁾

중소기업 기술혁신역량 심화연구는 3차년도(2012년), 4차년도(2013년)과 7차년도(2016)~10차년도(2019년)에 시의성있는 주제를 선정하여 추진하였다.

3차년도(2012년)에서는 중국, 한국, 일본, 독일, 미국의 연평균 총요소생산성과 연평균 기술진보율을 분석하고 한국의 위치를 확인하였다. 국가별 분석에 활용된 전체 중소기업의 수는 5,834개이며, 2000년부터 2011년까지 총 관측수는 40,720개였다.

30) 김선우 외(2018), 오승환김선우 외(2019) 참고하여 재작성

분석결과 중국은 총요소생산성과 기술진보가 상당히 빠른 속도로 진행되는 것으로 나타났다. 독일은 2009년 이후 감소하는 경향을 보였으며, 나머지 미국과 일본 중소기업의 총요소생산성은 거의 변화가 없는 것으로 나타났다. 이들의 기술진보는 느리게 진행되고 있었다. 한국의 경우, 중국과 선진국의 중간 정도 수준에서 총요소생산성이 증가하고 기술진보가 진행되었다. 한국 중소기업의 총요소생산성 향상을 위해서는 중소기업의 기술력을 강화하기 위한 정책도구가 필요하며, 중소기업들의 기술 양극화를 해소하기 위한 정책이 시급한 것으로 판단되었다.

4차년도(2013년)에서는 3차년도 연구를 활용하여 중소기업 관련 정책변수가 분해요소와 생산성 변화율에 미치는 영향을 분석하였다. 분석대상 정책은 정부의 중소기업 R&D지원 보조금 증가율, 국내 R&D 총투자 대비 정부 투자 비중, 중소기업 기술혁신 촉진을 위한 법 제·개정 및 중소기업 관련 기본법, 중소기업 인력 지원 정책, 중소기업 전용 주식시장, 법적환경이 기술개발 및 응용 지원 정도, 창업 지원 제도 주요 변화, 반독점법의 효과성, 첨단기술 제품에 대한 정부 조달 정도로 총 10개였다. 분석결과에는 개별 정책이 중소기업의 성과에 대해 미치는 영향이 정(+)과 부(-)의 영향 모두 복합적으로 나타난다는 것을 보였다.

7차년도(2016년)에서는 성장성, 혁신성, 안정성, 역동성 등의 기업 활동 관련 변수를 종합하여 중소·중견기업 경쟁력 지수를 측정하였다. 5개 국가(한국, 일본, 미국, 프랑스, 독일)의 기업 자료를 구축하여 국가간 비교를 실시하였다. 성장성은 매출액 증가율, 초기 기업에 대한 성장 기대치, 안정성은 자기자본비율과 수익성, 혁신성은 R&D 집중도, 연구원 수 비중과 특허출원 건수, 역동성은 신규 사업체 비율, 신제품 및 시장 비율과 100위내 순위변동으로 구분되었으며 AHP(Analytical Hierarchy Process)를 활용하여 각 세부지표 간 가중치를 도출하였다. 분석결과 한국의 성장성은 주요국 중 가장 낮으며 중소기업의 안정성은 중간 수준이지만 중견기업의 안전성은 주요국들 중 최하위로 나타났다. 그러나 혁신성은 2013년 이후 1위를 차지하는 것으로 나타났으며 역동성은 주요국에 비해 높은 수치를 보였다.

8차년도(2017년)에는 중소기업 R&D 예산의 적정규모를 분석하였다. 경제성장에 투자규모가 미치는 영향을 보는 관점에서 먼저 중소기업 R&D 투자규모가 경제성장에

미치는 영향이 역U자형인지를 통계분석을 통해 보이고, OECD 국가 대비 투자규모의 적정수준을 고려하는 차원에서 각 OECD 국가의 중소기업 R&D 투자 비중과 GDP 수준의 관계에 대한 통계분석을 수행하였다. 1981년부터 2014년까지 기간을 대상으로 OECD 국가의 총 R&D 지출액, R&D 활동 인력, 기업부문 R&D 수행 자금출처 등을 수집하였으며, World Bank의 GDP와 GDP per capita 자료를 활용하여 각 국의 총생산과 1인당 국가 총생산을 확인하고 분석에 활용하였다. 분석결과, 국가별 국민 총생산(GDP)과 중소기업 R&D 총 투자액(정부와 민간) 간의 관계는 역U(inverted U-shape) 형태의 상관관계를 갖는 것으로 나타났다. 한국은 정부의 민간기업 R&D지원에서 중소기업 지원 비중이 약 62% 수준일 때 적합한 것으로 나타났으며, 한국의 중소기업 중 약 73.2%가 기업 간 거래를 대상으로 하는 기업이므로 산·산 협력이 중요하다는 결론을 도출하였다.

9차년도(2018년)에는 중소기업의 기술혁신활동 사례연구를 추진하였다. 세계 최초 수준이면서 동시에 급진적 혁신을 수행한 28개 제조기업 가운데 종업원 수, 매출액, 연평균 증가율을 고려하여 상위권에 포진한 기업(셀트리온, 네오팜, 레이텍스 등) 중 5개 기업의 기술혁신활동을 분석하였다. 대체적으로 혁신에 대한 노력과 같은 기업의 성장에 대한 목적의식을 가진 노력들이 통계적으로 충분히 타당하다는 경향을 재확인하였으며, 특히 기업의 연구개발 의욕 고취와 혁신성 향상을 위한 정부의 정책기조가 적어도 기업부문에 있어서 무의미하지 않음을 보였다. 그러나 고성장기업 중 대부분은 300명 미만의 중소기업으로 이들의 기술 수준이나 혁신 결과물이 세계 최초의 수준에는 미치지 못하며 시장지배력 또한 제한적인 것으로 판단되었다. 이 때문에 이들 기업 뿐만 아니라 향후 이와 같은 기업이 될 가능성이 있는 기업에 대한 정책·사회적 배려가 필요한 것으로 판단하였다.

10차년도(2019년)에는 중소기업의 R&D 지원에 따른 중요소생산성 효과와 R&D 협력 네트워크를 분석하였다. 먼저 정부의 R&D 지원이 기업의 중요소생산성이라는 결과로 이어지는지에 대해 실증분석을 하였다. 분석 결과, 생산성변화율 및 그 분해요소 각각에 대해 정부 R&D 지원기업과 일반기업의 평균값을 살펴 본 결과 정부 R&D 지원을 받은 기업의 경우 생산성 향상은 나타나지 않았다. 정부의 지원은 기업의 규모

효과에는 다소 긍정적으로 작용하였지만 배분효율성에는 부정적인 영향을 주었다. 다음으로 중소기업 R&D 협력 현황을 파악하기 위해 중소기업 R&D 지원의 공동연구 네트워크를 분석하였다. 분석 결과, 중소기업은 공동연구보다 위탁연구를 선호하는 경향이 높게 나타났으며 공동연구에 참여하는 주체의 다양성은 낮은 편으로 나타났다. 중소기업 지원 R&D의 주요 연구분야들은 시간에 따라 변화하고 있으며, 4차 산업혁명과 같은 시대적 변화에도 민감하게 반응하는 것으로 나타났다.

〈표 1-6〉 중소기업 기술혁신역량 심화연구 요약

구분	주요 내용	데이터	분석방법
3차년도 (2012)	▶ 총요소생산성분석 • 연평균 총요소생산성 변화율은 중국, 한국, 일본, 독일, 미국 순임 • 연평균 기술진보율은 중국, 한국, 일본, 독일, 미국 순임 • 한국의 총요소생산성과 기술진보 속도는 중국과 선진국의 중간 정도임	• 분석 국가별 중소기업의 2000~2011년까지의 재무자료	• 확률변경분석법을 활용 • 총요소생산성의 변화율을 기술진보율, 기술효율성변화율, 규모의 요인, 배분 효율성 변화율로 분해
4차년도 (2013)	▶ 생산성분해분석 • 6개의 정책*이 생산성 변화율 및 분해요소애 정(+)의 영향을, 1개의 정책(반독점법의 효과성)이 부(-)영향을 미침	• OECD 통계자료, IMD와 WEF의 국가별 경쟁력 지표	• 3차년도 연구의 총요소생산성 변화율 분해분석 결과 이용 • 선형회귀모형으로 중소기업 관련 정책변수가 중소기업의 생산성 변화율 및 분해요소애 미치는 영향 분석
7차년도 (2016)	▶ 중소·중견기업 경쟁력지수 비교 • 한국, 미국, 일본의 중소·중견기업의 종합경쟁력 지수는 유사 • 독일, 프랑스는 중소기업의 경쟁력이 낮은 국가로 나타남 • 한국은 우수한 종합경쟁력을 가진 중소기업이 중견기업이 되어서는 강점을 지속하지 못하는 성장경로상의 문제를 가짐	• 분석 국가별 상장기업 시계열 데이터 및 Thomson, GEM, 정부기관 DB, WEF 자료	• 성장성, 안정성, 혁신성, 역동성을 고려한 복합지수에 적용 • AHP를 활용하여 세부지표 간 가중치 도출 및 적용

구분	주요 내용	데이터	분석방법
8차년도 (2017)	▶ 중소기업 R&D 지원 예산의 적정규모 • 경제성장 대비 투자규모 관점에서 중소기업 R&D 총 투자액이 증가할수록 1인당 GDP가 일정수준까지 (+)에서 이후 (-)로 바뀌는 Armey curve를 확인 • OECD 대비 적정 투자규모 관점에서 한국의 정부 중소기업 R&D 지원 비중은 약 62% 수준이 적합 (2015년 기준, 한국 중소기업 R&D 비중은 56.8%)	• OECD 통계자료 기반, 1981~2014년까지 총 연구개발비 지출액, 총 연구개발비 중 기업부문 연구개발수행 자금출처, R&D 활동 인력 데이터 활용 • World Bank에서 공개한 GDP 및 GDP per capita를 통해 국가별 총생산과 일인당 국가총생산 확인	• 경제성장 대비 투자규모 관점에서 중소기업 R&D 투자규모가 경제 성장에 역U자형으로 영향을 끼치는지에 대한 통계분석 실시 • 국가별 GDP수준에 따른 중소기업 R&D 투자비중의 관계패널 분석
9차년도 (2018)	▶ 중소기업 기술혁신지원 방향 연구 • 학술연구 동향 기반의 키워드 도출 • 미국의 중소기업 기술혁신 지원과제 비교 • 혁신기업 사례연구를 통한 기업의 R&D이해 • 지역 중소기업 지원 사례연구	• 2017년 한국의 기업혁신조사를 통한 사례 대상 기업 선정	• 연구개발활동 사례연구
10차년도 (2019)	▶ 기업 R&D 지원에 따른 총요소생산성 효과 분석 • 정부의 R&D 지원을 받은 기업의 생산성 향상으로 이어지지 않음 ▶ 중소기업 R&D 협력 네트워크 분석 • 공동연구보다 위탁연구 선호 • 공동연구 참여주체의 다양성이 낮음 • 주요 연구분야 변화가 나타남	• 한국기업데이터(KED) 기업자료와 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 정부 R&D 지원 자료 • 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 정부 R&D 현황 자료(중소기업 공동연구 사업)	• 확률적 변경추정법 활용 • 생산성 변화율과 분해요소 추이 분석 • 클러스터링과 네트워크 분석

주: * 국내 R&D 총 투자 중 정부 투자 비중, 중소기업 인력 지원정책, 중소기업 기술혁신촉진법 개정, 중소기업 주식시장, 법적 환경의 지원정도, 첨단기술 제품의 정부 조달정도

자료: 김선우 외(2018), 오승환·김선우 외(2019) 참고하여 연구진 재작성

4. 주요결과 및 정책 반영

「중소기업 기술혁신역량평가 및 글로벌 정책분석사업」 각 년도의 결론에서 제시하고 있는 주요 결과 및 시사점(정책과제)은 <표 1-7>과 같다.

국가 간 중소기업 기술혁신역량 비교의 한계, 투입 지표의 우수성, 산출(성과) 지표의 미흡, 정부 지원의 체계성 부족, 생태계 접근 부족, 지역 중소기업 지원의 구조적 한계, 조세지원제도 활용 미약 등이 제시되었다.

정책과제로서는 비교 가능한 지표체계 구축, 혁신적 제품의 초기시장 창출, 시장정보 탐색 강화, 기술사업화 역량 강화, 창업의 내실화, 연구개발 수행 중소기업의 양적 확대, 중소기업 R&D 자금 지원예산의 배분 원칙 명확화, 정책 집행의 효율성 향상, 지역 중소기업 지원의 생태계적 접근, 중소기업 혁신역량 증진을 위한 정책 포트폴리오 재수립 등이 제시되었다.

<표 1-7> 연도별 주요 결과 및 시사점 종합

구분	주요 결과	시사점(정책과제)
1차년도 (2010)	- 중소기업 혁신역량 지표의 대표성 확보 - 데이터 신뢰성 확보 (국가별, 세계적 수준의 신뢰성 높은 데이터 확보) - 국가 간 비교의 한계 이해 (통계조사 결과 시기 등의 문제)	- 정책 수요 바탕의 지표로 대체 - 해당 국가 전문가 DB 구축
2차년도 (2011)	- 중소기업 기술혁신 활동 투입 대비 경제적 성과로의 연결이 부족 - 혁신에 대한 기획의 방향성, 혁신 산출에 대한 시장 연계의 마케팅 능력 문제 등 - 지속성장을 위한 정책동향 탐색 및 기술혁신정책 벤치마킹 필요	- 중소기업의 다각화를 위한 시장정보 탐색 강화 - 시장 진입 초기단계의 중소기업 대상 공공구매 시장의 중소기업 혁신활동 촉진
3차년도 (2012)	- 중소기업 고급연구인력의 전문적인 R&D 수행 필요 - 중소기업이 하이테크 기반 첨단기술분야에 적극적인 진입	국내 특허의 높은 활용이 필요
4차년도 (2013)	- 중소기업 정책의 주요이슈별 구체적인 정책 현황 파악이 필요 - 맞춤형 중소기업 정책, 패자부활을 위한 사전적 제도 등의 정책지원 합리성, 정책지원 성과 연구 - 중소기업 특·장점 및 생태 환경 연구 - 특성화 및 차별화된 중소기업 발굴 성장	- 중소기업 기술사업화 역량 강화 - 과제 기획단계에서부터 사업화 가능성이 높은 과제 발굴 필요 - 혁신적 제품의 초기시장 창출 지원 - 구매조건부 기술개발사업에 참여하는 수요처 확대

구분	주요 결과	시사점(정책과제)
5차년도 (2014)	- 정부 R&D 지원 포트폴리오가 중소기업에 집 중됨에 따른 효과 - 공장: 정부의 새로운 시장창출을 위한 기회 제공 - 부장: 생계형 R&D 지원 - 중소기업의 높은 투자 비중 대비 낮은 연구개발 집약도는 국가별 연구인력의 인건비 규모 차이에 따른 현상으로 파악 - 창업활동이 경제성장으로 이어지는 기회형 창업 활동이 부족	- 중소기업 R&D 투자를 혁신적 활동으로 전환하 기 위한 노력 강화 - 창업 활동의 내실화 필요 - 혁신적 제품의 공공구매시장, M&A시장, 코스닥·코넥스 활성화
6차년도 (2015)	- 정부 R&D 지원에 따른 중소기업 R&D 활동 이 실제로 경쟁력 확충에 어떠한 도움이 되는 지 파악하기 어려움 - 중소기업 전용 R&D 자금에 대한 관리·평가 방식의 전환 필요	- 중소기업 R&D 자금 지원예산의 배분 원칙 명확화 - 동일 성장단계의 기업 내 적합한 예산의 배분 - 개발하고자 하는 기술의 불확실성을 유형화한 예산배분 - 중소기업 R&D 성과활용 촉진 - 기술사업화를 위한 후속연구 지원 - FAST TRACK, 공공구매제도와 연계 등 활동 방안을 모색
7차년도 (2016)	- 중소기업 경쟁력 지수 분석 결과 한국의 기업 활동 변수(성장성, 안정성, 혁신성, 역동성) 전반적으로 정체된 상황 - 국가별 제도, 문화의 차이 설명이 부족 - 경쟁력 지표의 통제요인으로 설명력 높은 결과도출이 가능 - 혁신 지원정책이 중소기업의 생존을 연명하기 위한 수단이 되어선 안 됨	- 중견기업의 혁신성 지원 강화 - 정책 집행의 효율성 향상 - 개별 부처의 간막이식 성과에서 국가 효율성을 위한 정책 시행으로의 개선 - 정책 지원금 한도 기업 등의 악용 사례를 방지 - 단기성 성과를 강조하는 정부 시책에서 벗어나 시행착오 등을 통한 암묵지의 축적이 필요(암묵 지에 대한 규정도 정립이 필요) - 대기업과 중소·중견기업 간의 정보 격차 개선을 위한 정부 역할 강화 - 정부 지원 시스템의 발전을 저해하는 구심점 없는 네트워크 개선 - 정부 R&D 지원사업의 대다수가 하위 네트워크들과 규모의 차이가 없어 네트워크의 특성을 정상적으로 대표하기 어려움
8차년도 (2017)	- R&D 수행하는 중소기업의 모집단 확대 정책 은 유효 - 신생기업, 혁신기반이 부족한 중소기업의 R&D 활동 지원이 긍정적인 성과로 나타남 - 국내 가젤기업 및 고성장 기업의 양적 규모는 낮은 수준 - 기술창업 대상, 정부 R&D 자금과 엔젤투자 연계 지원이 지속적으로 확대 필요 - 산·산 협력 형태의 중소기업 R&D 지원 확대 필요	- 새롭게 기획되는 사업은 일몰기간 지정 및 성과 목표 설정으로 연간 자체평가 부담감을 완화 - 동일 또는 유사한 유형의 성과지표 사업들을 그룹화하여 경쟁적인 중간평가 시행 - 국민 공감 성과지표로 기술사업화 통한 기업의 매출액 증대효과 등의 가시적이고 객관화된 지표를 활용 - 중간평가 또는 완료평가 단계에서 성과평가의 주체가 성과분석을 실시 - 정량적 설문조사와 정성적 사례조사로 성과평가의 신뢰성을 제고

구분	주요 결과	시사업(정책과제)
9차년도 (2018)	• 우리나라 중소기업의 혁신역량은 선진국 대비 낮은 수준이지만 꾸준히 증가하며 협력은 저조함 • 창업기업은 혁신형기업 인증이 전반적으로 매우 저조함 • 지역 중소기업 R&D 구조 및 효과의 한계 존재	• 중소기업 기술혁신 지원에 대한 정의와 범위의 명확화 • 실패에 대한 용인과 사업화 성공을 이끄는 전후방 연계지원 • 중소기업 중심에서 창업기업과 중견기업으로 지원의 포트폴리오 확산 • 지역 중소기업 성과평가 자체도 지역경제발전의 순흐름에 기여하고 집중할 수 있는 생태계 접근 필요
10차년도 (2019)	• 우리나라 R&D 조세지원제도에 대한 중소기업의 활용도 미약함 • 정부 R&D 지원을 받은 기업의 경우 생산성 향상이 나타나지 않음 • 중소기업은 공동연구 선호와 참여주체의 다양성이 낮음	• 정부의 기업 R&D 효율성 증진을 위한 평가모형 개발 • 정부 R&D지원 성과지표를 질적지표로 전환 • 정부 R&D지원의 포트폴리오 수립 • 정부 R&D지원 영역의 명확화 • 중소기업 간 기술격차 해소를 위한 생태계 지원 확대 • 산학연협력사업(R&D)의 관리체계 고도화 • 기업의 R&D활동의 정의와 측정 명확화

자료: 김선우 외(2018), 오승환·김선우 외(2019) 참고하여 연구진 재작성

1차년도~10차년도(2010~2019년) 사업의 연구결과 및 정책과제는 정부의 중소기업 정책이 반영되어 정책화에 기여하였다.

먼저 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제5조에 따라, 중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위한 중장기 목표, 기본방향 및 중점과제 등을 반영하여 수립되는 국가 법정 계획인 ‘중소기업 기술혁신 촉진계획’에 이 사업결과는 작성에 기여하고 기본방향 및 정책과제로 반영되었다. 구체적으로 1차년도~5차년도(2010~2014년) 사업결과는 2014년에 수립된 ‘제3차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2014~2018년)’의 기본방향과 중점과제에 반영되었다. 이 계획은 관계부처 합동으로 국가성장을 견인할 글로벌 기술혁신 중소기업 육성을 비전으로 목표가 수립되어 국가과학기술심의회 심의를 통해 국가 계획으로 확정되었다. 이 사업은 국가별 중소기업 기술혁신 지표(투입/성과/공공 인프라 지표) 현황 비교를 통해 중소기업 R&D투자의 질적 투입 및 민간 투자 유인으로의 방향 전환의 필요성을 제시하였으며 이는 비전과 전략에 반영되었다. 이 사업결과에서 계획에 반영된 추진과제는 R&D 기획역량 강화, 시장 창출형 기술혁신

지원체계 구축, 가젤형기업 발굴 및 육성, 한국형 히든챔피언 육성, KOSBIR 관리체계 효율화 및 부처사업간 연계 강화 등이 있다. 6차년도~10차년도(2015~2019년) 사업결과는 2019년에 수립된 ‘제4차 중소기업 기술혁신 촉진계획(2019~2023년)’의 기본방향과 중점과제에 반영되었다. 이 계획은 중소벤처기업부가 성장과 상생이 조화되는 중소기업 혁신생태계 조성을 비전으로 목표가 수립되어 국가과학기술자문회의의 심의를 통해 국가 계획으로 확정되었다. 이 사업은 중소기업 R&D 자금 지원예산의 배분 원칙의 명확화를 위한 성장단계별 기업 내 적합한 예산 배분의 제시, 중소기업 R&D 성과활용 촉진, 대기업과 중소중견기업 간의 정보격차 개선, 창업기업과 중견기업의 지원 포트폴리오 확산 등을 제시하였으며 이는 비전과 전략에 반영되었다. 이 사업결과에서 계획에 반영된 추진과제는 혁신역량 기반 R&D 사업구조 개편, 창·도전형 R&D 지원, 대중소기업 상생 협력 강화, 중소기업 친화형 R&D 관리체계 개편 등이 있다.

다음으로 이 사업의 연구결과는 2018년에 수립된 ‘중소기업 R&D 혁신방안’의 기본방향과 정책과제 수립에 기여하였다. 정부는 중소기업의 튼튼한 성장환경을 구축하기 위해 중소기업 R&D 강화 방안을 국정과제로 제시하였으며 이를 구체화하기 위해 이 방안을 마련하였다. 그간 중소기업 R&D는 공급자 중심의 뿌려주기 방식의 운영과 단편적분절적 성과평가가 문제로 지적되어 개선이 필요하게 되었다. 이 사업은 실패에 대한 용인과 사업화 성공을 위한 전후방 연계지원, 산·학·연 혁신주체간기업간 협력활동 강화, 중소기업 R&D 혁신을 위한 통합적 추진모형 구축을 제시하였으며 이는 목표와 전략에 반영되었다. 이 사업결과에서 혁신방안에 반영된 추진과제는 집적지 및 특정 업종지역 단위의 기술개발 보급 확산을 위한 플래그십 R&D 프로젝트(컨소시엄) 지원, 중소기업 간 공동 R&D 지원 강화, 지역클러스터 중소벤처기업의 성장촉진 지원 등이 있다.

<표 1-8> 정책반영 실적

구분	계획 반영내용
제3차 중소기업 기술혁신 촉진계획 (2014~2018)	- 중소기업 기술혁신정책 방향의 전환 - 동 계획의 비전으로 '국가성장을 견인할 글로벌 기술혁신 중소기업 육성' 제시 2대 목표 중 하나로 '수준별 지원으로 개별 기업의 기술경쟁력 제고' 제시 - 중소기업 기술혁신 추진과제 - 기술혁신형 기업의 창업활성화 → '새로운 아이디어의 발굴 및 사업화 촉진'에 반영 - 중소기업의 R&D 기획 역량강화 → 'R&D 기획역량 강화'에 반영 - 사업화 중심의 기술혁신지원 → '시장 창출형 기술혁신 지원체계 구축', '우수 기술개발제품의 초기시장 개척지원'에 반영 - 기술혁신 고성장기업 발굴 및 지원 → '가젤형 기업 발굴·집중지원'에 반영 - 기술혁신 중소기업의 글로벌 시장 창출 지원 → '한국형 히든챔피언 육성'에 반영 - KOSBIR 지원단 역할 강화 → 'KOSBIR 관리체계 효율화 및 부처사업간 연계 강화'에 반영
중소기업 R&D 혁신 방안 (2018.4.)	- 중소기업 R&D 혁신 방향 제시 - 실패에 대한 용인과 사업화 성공을 위한 전후방 연계지원 필요성 제시 - 동 안건의 기본방향으로 '기업의 도전과제 지원강화, 기술 수요에 기초한 맞춤형 R&D 지원 및 개방형 혁신 활성화' 표방 - 중소기업 R&D 혁신 추진과제 - 위험과 불확실성을 수용하는 R&D → '기업간 협업을 통한 오픈이노베이션 활성화'와 '기업간 공동 R&D 지원 강화'에 반영 - 산학연 혁신주체간·기업간 협력활동 강화 → '플러그십 R&D 프로젝트(컨소시엄) 지원'과 '지역 클러스터 중소벤처기업의 성장촉진 지원'에 반영 - 중소기업 R&D 혁신을 위한 원스톱 기업지원 체계 → 'R&D 성과 사업화 성공을 위한 종합지원 체계 구축'에 반영

자료: 국가과학기술심의회(2014.7.30.), 관계부처 합동(2018.4.16.) 참고하여 연구진 재작성

제4절 11차년도(2020년) 주요 내용 및 방법론

11차년도 중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 중소기업 정책동향 분석에서는 메인연구와 심화연구, 신규연구를 국내 기반과 글로벌 기반의 비교를 기반으로 연구 주제를 수행하였다. 분석의 틀은 [그림 1-1]과 같으며 메인연구(모듈 1)를 관통하는 11차년도의 초점은 ‘기술금융’이다. 중소기업 기술혁신역량 평가는 TCB의 기술등급 기반으로 중소기업의 기술혁신역량을 분석하여 제2장에서 제시하고 있다. 주요국(미국, 영국, 일본, 대만)의 기술금융을 살펴보고 한국적 시사점을 제공하는 글로벌 정책동향 분석은 제3장에서 다루었다.

[그림 1-1] 2020년 분석의 틀과 주요 내용



2019년 연구를 확장하여 1) 총요소생산성 기반 중소기업 기술혁신역량 평가와 2) 산학연협력 지원사업이 기업성과에 미치는 영향을 분석하였다(모듈 2). 또한 신규연구(모듈 3)로 학술논문기반의 산학연협력 트렌드를 분석하였다. 심화연구는 국내 기업만을 대상으로 하고 있으나, 신규연구는 주요국과 비교했다. TCB DB를 활용하기 위해 기술신용평가 기관인 한국기업데이터와 협력하였고, SCIE 20년의 DB 확보 및 분석을 위해 한국과학기술정보연구원과 협력했다.

| 제2장 | 중소기업의 기술혁신역량 평가

제1절 국가승인통계 기반의 중소기업 기술혁신역량 분석

1. 중소기업 부문의 국가승인통계 현황

중소기업이 어떤 혁신활동을 하고 있는지 모니터링 하기 위하여 기업부문에서 실시되는 국가승인통계 및 기업 관련 데이터베이스(Database)를 활용하였다. 이에 사용된 국가승인통계로는 「중소기업실태조사」, 「벤처기업정밀실태조사」, 「중소기업기술통계조사」, 「연구개발활동조사」, 「기업가정신 실태조사」 등이 있다.

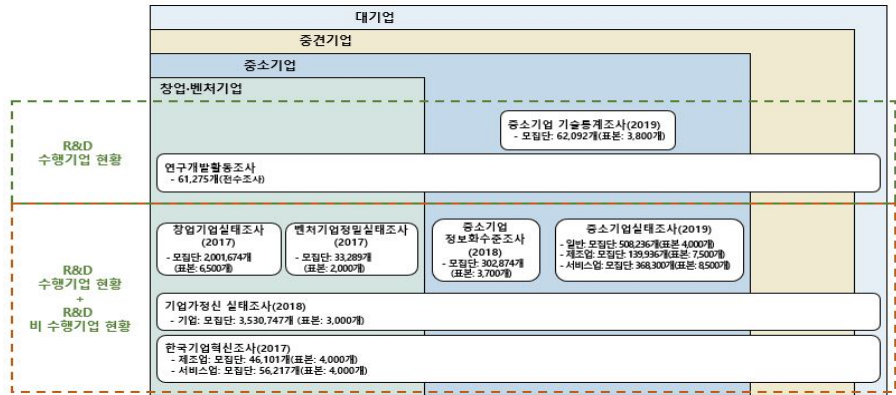
〈표 2-1〉 기업부문 국가승인통계 비교

구분	창업기업 실태조사	중소기업 실태조사	중소기업 기술통계 조사	중소기업 정보화수준 조사	벤처기업 정밀실태 조사	기업가정신 실태조사	연구개발 활동조사	한국기업 혁신조사
조사 목적	중장기적으로 일관성, 신뢰성 있는 창업 기업 정보를 구축, 창업 활성화를 위한 정책 수립, 학계연구를 위한 기초자료 제공	중소기업의 경영실적 및 인력실태 전반을 파악하여 정부의 중소기업 지원 정책 수립 및 구조개선을 위한 기초 자료 활용	중소기업의 기술개발 관련 실태를 종합적으로 파악하여 효과적인 중소기업 기술 지원정책 수립 추진에 필요한 기초자료 제공	국내 중소기업의 정보화실태, 추진현황, 지원 수요 등 정보화 자원을 위한 기초자료 수집	벤처확인 기업에 대한 정확한 실상을 파악하고, 정부 정책에 필요한 평가 자료를 위한 기초자료로 활용하여 그 효과성을 증대시키기 위함	기업가정신 관련 정책 및 전략 수립 등에 필요한 평가 지표와 기준 제공	연구개발 활동 현황을 조사하여 연구 개발 정책 수립 등에 필요한 기초자료 제공 및 정책 연구에 활용	기업의 혁신 활동 전반에 대한 현황 및 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립에 필요한 기초자료 확보
조사 대상	직전년도 전국의 사업체 창업 제외 업종을 제외한 사업 개시 날로 7년이 지나지 않은 기업	사업체 기초통계조사 기업체 기준으로 종사자수 5인 이상 중소기업	종사자수 5인 이상 300인 미만의 중소기업 제조업 및 제조업 이외 업종	사업체대분류 C, E, F, G, H, J, M에 해당하는 5억 원 이상 중소기업 및 대기업을 대상으로 표본추출	국내벤처확인기업	사업체 대분류 O, S, T, U를 제외한 전사업체	전국 공공연구기관, 대학, 의료기관, 사업체	2018년 이전 3년 동안 기업활동을 수행한 상용근로자 10인 이상의 제조업체

자료: 각 조사내용 참고하여 연구진 작성

이들은 [그림 2-1]과 같이 지원대상을 타겟하거나 혹은 지원대상의 포괄범위와 함께 연구개발(R&D) 수행여부에 따라 구분된다. 대부분의 조사가 모집단으로부터 표본조사 하는 형태로 수행된다.

[그림 2-1] 중소기업 부문 국가승인통계 도식화



자료: 김선우·김재원(2020) 수정·보완

<표 2-2>는 중소기업 부문 국가승인통계 가운데 혁신역량 관련 모니터링 할 지표를 선별해 본 것이다. 혁신역량 구분은 기술신용평가(TCB)를 활용하였다.

<표 2-2> 국가승인통계 기반의 기술혁신역량 지표 모니터링

혁신역량 구분		모니터링 지표	출처
기술사업 역량	경영주 관리능력	대표자의 창업경험 비율, 대표자의 창업경험 성공 비율	벤처기업정밀실태조사
		규모별 기업가 지향성	기업가정신 실태조사
	기술개발 능력	평균 기업연령 및 연구개발 유무	중소기업실태조사
		연구개발비 총액 및 연구원 수	연구개발활동조사
		특허권 보유 현황	중소기업기술통계조사
		기술혁신 활동	한국기업혁신조사
기술 경쟁력	제품화 역량	스마트공장 도입여부	중소기업정보화수준조사
	수익 전망	기업이 인식하는 경영 환경	기업가정신 실태조사
	시장 현황	기술혁신의 성공요인	중소기업기술통계조사
	기술 우위성	세계최고수준 대비 국내기업 기술수준	중소기업기술통계조사
	시장 경쟁력	기술개발 시도 대비 사업화성공률	중소기업기술통계조사

자료: 연구진 작성

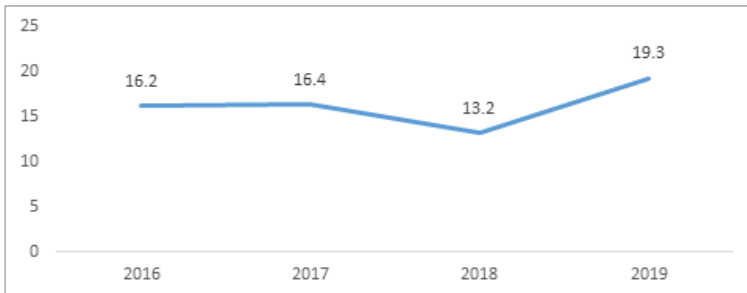
2. 중소기업 기술혁신역량 분석

가. 기술사업 역량

경영주의 관리능력은 「벤처기업정밀실태조사」의 대표자의 역량 및 과거 경험, 「기업가정신 실태조사」의 기업가 지향성을 통해 살펴볼 수 있다. 벤처기업정밀실태조사(각년도)에 따르면 창업경험이 있는 대표이사들의 비율은 2016년에 비해 2019년에 증가하였으나 창업경험이 있는 대표이사 중 성공경험이 있는 대표이사들의 비율은 낮아지고 있다.

[그림 2-2] 벤처기업 대표이사의 이전 창업경험 비율

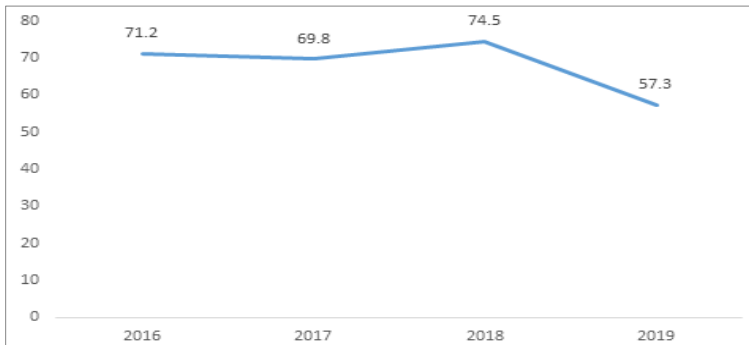
(단위: %)



자료: 벤처기업정밀실태조사(각년도)

[그림 2-3] 벤처기업 대표이사의 이전 창업 성공경험 비율

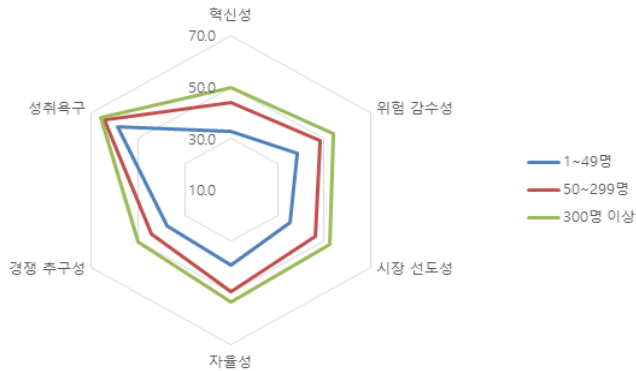
(단위: %)



자료: 벤처기업정밀실태조사(각년도)

중소기업의 기업가정신 수치를 보면, 성취욕구가 기업 규모와 관련없이 높게 나타난다. 규모에 따라 차이가 큰 지표는 혁신성이며, 전반적으로 1~49명 규모에 해당하는 소기업들의 기업가 지향성은 낮은 편이었다.

[그림 2-4] 규모별 기업가 지향성 세부지표



자료: 기업가정신 실태조사(2019)

기술개발 능력은 「중소기업실태조사」, 「연구개발활동조사」, 「중소기업기술통계조사」, 「중소기업기술통계조사」를 통하여 살펴볼 수 있다. 우선, 「중소기업실태조사」에서 중소기업의 평균 기업연령 및 연구개발 유무를 확인해 볼 수 있다. 평균 기업연령은 2014년에는 제조업 기준 11.4년, 서비스업 기준 9.8년이었으나, 2018년에는 제조업은 12.2년, 서비스업은 12.6년으로 점차 상승하는 모습을 보였다. 2016년부터 추가된 연구개발 유무의 경우 제조업은 전체의 31.4%, 서비스업은 전체의 8.0%가 연구개발을 한다고 답하였으며, 2018년에는 제조업 35.4%, 서비스업 9.9%로 점차 비중이 높아지고 있다.

<표 2-3> 2014~2018년 중소기업 평균 기업연령 및 연구개발 유무

(단위: 년, %)

구분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
제조업	기업연령	11.4	11.0	12.6	11.9	12.2
	연구개발 유무	-	-	31.4	33.5	35.4
서비스업	기업연령	9.8	9.6	11.4	13.0	12.6
	연구개발 유무	-	-	8.0	10.3	9.9

자료: 중소기업실태조사(각년도)

기업부설연구소나 연구전담부서가 있는 기업들의 연구개발활동을 파악하는 「연구개발활동조사」를 살펴보면, 기업부설연구소나 연구전담부서가 있는 중소기업들의 연구개발비 총액은 2014년 5조 9천억 원에서 2018년 7조 4천억 원으로 상승하였다. 그리고 총 연구원 수도 2014년 77,596명에서 2018년 99,748명으로 상승하였다.

<표 2-4> 2014~2018년 중소기업 연구개발비 총액 및 연구원 수

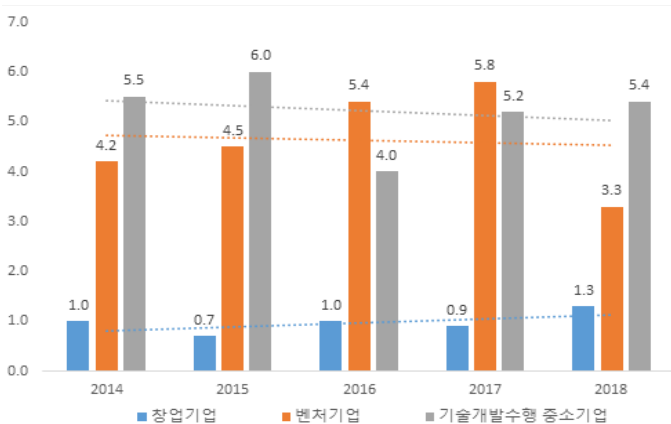
(단위: 십억 원, 명)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
연구개발비	5,947	6,375	6,872	7,007	7,488
연구원	77,596	87,166	89,384	92,427	99,748

자료: 연구개발활동조사(각년도)

기술혁신의 결과물로 볼 수 있는 특허권 현황은 「중소기업기술통계조사」를 통해 살펴볼 수 있는데, 벤처기업은 2018년 다소 감소하였으나 2014~2017년 사이에 약 1.6건 증가한 반면, 중소기업은 2014~2018년 추세선은 하향하고 있다. 창업기업은 2014~2018년 사이 약 0.29건 증가하였다.

[그림 2-5] 기업유형별 특허권 현황

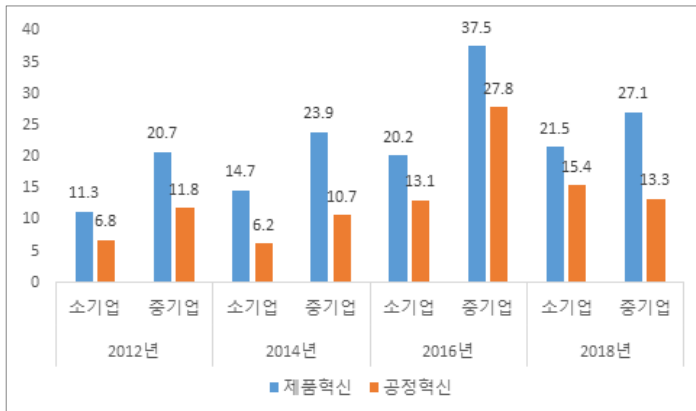


자료: 중소기업기술통계조사(각년도); 김선우·김재원(2020) 재인용

기업의 혁신활동 전반에 대한 통계를 제공하는 「한국기업혁신조사」는 격년 단위로 조사를 수행하고 있다. 여기에서는 기업을 크게 제조업과 서비스업으로 분류하고, 제

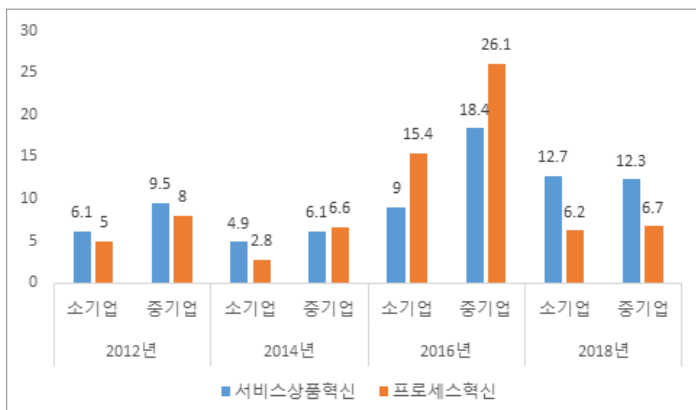
조업에서는 제품혁신과 공정혁신을 측정하며 서비스업에서는 서비스상품혁신과 프로세스혁신을 측정한다. 제조업의 경우, 소기업은 2012년 이래로 지속적인 제품혁신과 공정혁신을 이루고 있었으며 중기업은 2016년에 급격하게 증가한 이래로는 매년 유사한 수치를 보였다. 서비스업은 소기업이 2014년에 감소한 것을 제외하면 매년 더 많은 기업들이 서비스상품혁신이나 프로세스혁신을 하고 있었으며, 중기업의 경우도 유사한 추세를 보였다.

[그림 2-6] 2012-2018년 중소제조기업의 혁신활동



자료: 한국기업혁신조사(각년도)

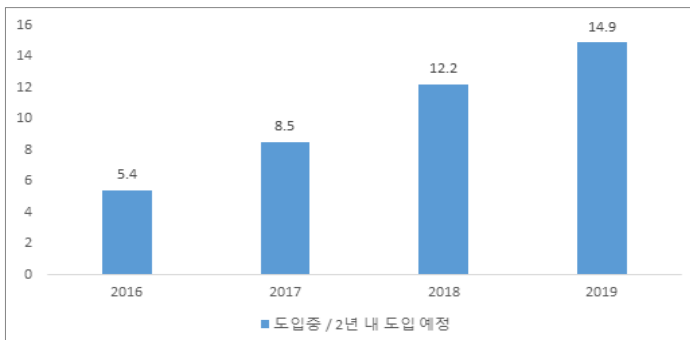
[그림 2-7] 2012-2018년 중소서비스기업의 혁신활동



자료: 한국기업혁신조사(각년도)

제품화 역량은 「중소기업정보화수준조사」 상의 스마트공장 도입 현황으로 살펴볼 수 있다. 최근 미국, 독일, 중국 등 전 세계적으로 첨단제조에 대한 관심이 커지며 스마트 공장의 수가 증가하고 있다. 「중소기업정보화수준조사」에서 국내 중소기업 중 스마트 공장을 도입하거나 도입 예정인 기업의 비율은 증가하고 있으나 그 비중은 높지 않다. 스마트공장 도입에 대한 정보가 부족하거나, 초기 비용 등이 부담되어서 도입하지 않는 중소기업이 많은 것으로 파악된다.

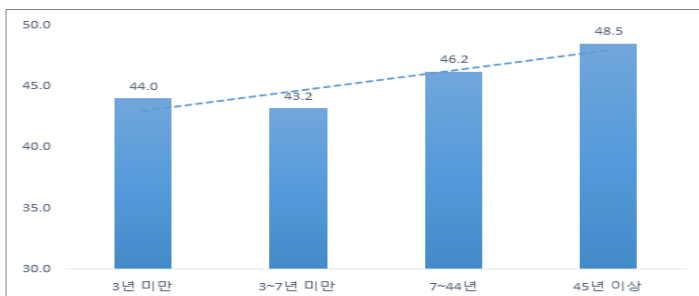
[그림 2-8] 연도별 중소제조기업 스마트공장 도입 현황



주: 2016년과 2017년은 '도입중'과 '2년 내 도입예정' 문항을 합친 결과임
 자료: 중소기업정보화수준조사(각년도)

수익 전망은 기업이 인식하는 경영 환경을 측정하는 「기업가정신 실태조사」로부터 파악해 볼 수 있다. 중소기업의 경영환경의 경우 사업을 오래 유지해온 기업일수록 경영환경이 안정적이라고 생각하는 경향성을 보였다.

[그림 2-9] 업력별 기업이 인식하는 경영환경



자료: 기업가정신 실태조사(2019)

나. 기술 경쟁력

중소기업 기술혁신의 주요 요인으로는 ‘관련 기술정보 확보’나 ‘충분한 사전탐색 및 기획’이 가장 높은 비중을 차지하였다. 뒤이어 ‘자체 기술개발 관리능력’과 ‘기술개발 인적자원’ 등도 주요 요인으로 조사되었다.

<표 2-5> 2016~2018년 중소기업 기술혁신의 주요 성공요인

(단위: %)

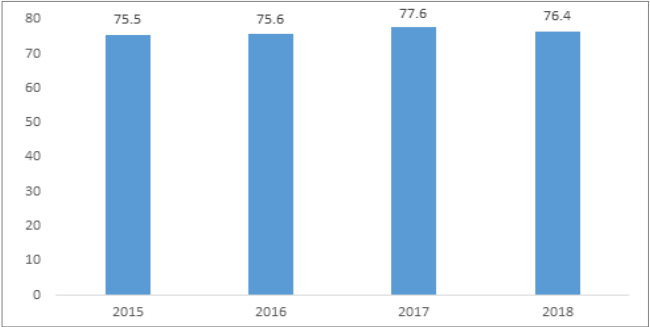
구분	2016	2017	2018
충분한 자금 지원	6.7	6.2	5.9
기술개발 인적자원	13.5	13.9	18.2
시험 · 검사 장비	4.2	3.7	2.8
관련 기술정보 확보	22.5	27.3	22.0
충분한 사전 탐색 및 기획 철저	22.4	28.2	23.3
정부 · 지자체 협조 노력	3.1	4.4	2.3
자체 기술개발 관리능력	17.9	11.4	20.0
계획 대비 조기 개발	6.5	2.2	2.8
외부와의 기술 협력	3.1	2.8	2.6
기타	0.1	0.1	0.1

자료: 중소기업기술통계조사(각년도)

기술 우위성은 세계최고 수준 대비 기업의 기술수준으로 파악해 볼 수 있는데 국내 기업은 평균 75% 이상의 기술수준을 가지고 있다고 응답하였다. 연도별로 살펴보면 2015년 75.5%에서 2018년 76.4%로 정체되어 있다.

[그림 2-10] 세계최고수준 대비 국내중소기업 기술수준

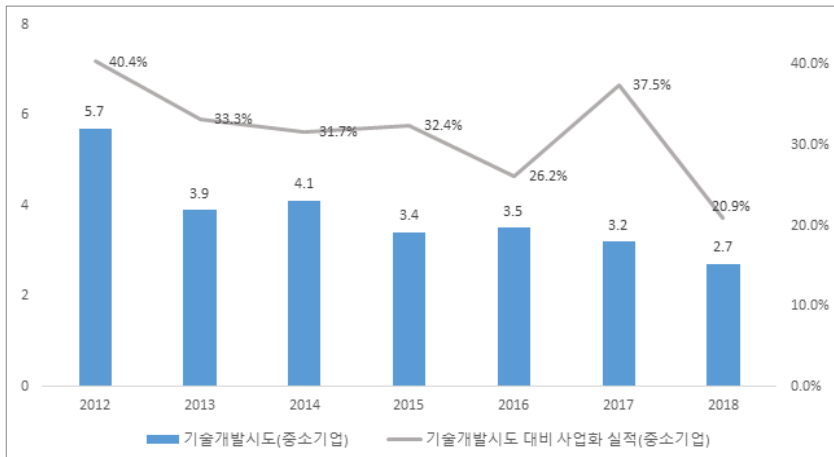
(단위: %)



주: 분야 내 세계최고수준을 100%로 가정하고 응답수치의 평균을 구함
자료: 중소기업기술통계조사(각년도)

시장 경쟁력은 기술개발 시도 대비 사업화 성공률을 측정하는 「중소기업기술통계조사」를 통해 열볼 수 있다. 기술개발을 수행하는 중소기업의 기술개발 시도 건수는 2012년 5.7건에서 2018년 2.7건으로 줄어들었으며, 기술개발을 수행하는 중소기업의 사업화 성공률도 2012년 40.4%에서 2018년에는 20.9%로 감소하였다.

[그림 2-11] 국내 중소기업의 기술개발 시도 및 사업화 성공률



주: 연도는 조사시점 기준이며, 사업화 성공률은 전체 기술개발시도 건수 대비 사업화 성공건수 비율임
 자료: 중소기업기술통계조사(각년도); 김선우·김재원(2020) 재인용

3. 소결

기술신용평가는 기술사업 역량과 기술경쟁력으로 구성되어 있다. 기술사업 역량은 경영주의 관리능력, 기술개발 능력, 제품화 역량, 수익 전망으로 구분된다. 기술신용평가 모형을 활용해 국가승인통계 기반으로 중소기업의 기술혁신역량을 살펴 보았다.

그 결과, 경영주의 관리능력으로 창업경험이 있는 대표이사의 비율은 증가하고 있으며, 중소기업의 기업이 지향성 중 성취욕구가 높게 나타나고 있다. 하지만 규모별로 살펴볼 때 소기업의 기업이 지향성이 낮고 특히 혁신성이 떨어지는 것으로 나타났다. 기술개발 능력을 살펴보면 연구개발을 수행하는 중소기업의 비중은 늘어나고 있으며, 연구개발비 총액이나 연구원 규모도 증가하고 있다. 창업기업과 벤처기업에서 특허가

늘어나고 있으며, 기술혁신 활동도 증가하고 있다. 제품화 역량은 스마트 공장 도입 비중으로만 살펴보아 지표 보완이 필요하다. 스마트공장 도입에 관심을 갖는 중소기업체의 비중은 지난 4년간 계속 증가하는 추세이다. 수익 전망은 경영환경에 대한 인식으로 살펴볼 수 있는데 오래 유지해온 기업일수록 경영환경이 안정적이라고 응답했다.

기술경쟁력은 시장 현황, 기술우위성, 시장경쟁력으로 구분되며, 앞서와 마찬가지로 국가승인통계 상의 조사지표를 통해 살펴본 결과는 다음과 같다. 세계 최고수준 대비 국내 중소기업의 기술수준은 76% 전후에 정체되어 있고, 기술사업화 성공률은 2012년 40.4%에서 2018년 20.9%까지 하락하였다. 중소기업 기술혁신의 주요 성공요인으로 충분한 사전 탐색 및 관련 기술정보 확보가 1, 2위로 나타났다.

제2절 기술신용평가 기반의 제조 중소기업 기술혁신역량 분석

1. 분석 개요

중소기업의 혁신역량은 기술개발을 촉진하는 기업의 특성으로서 학습 역량 등 7가지 유형으로 분류 가능하다(양현모, 2020). 학습 역량, 연구개발 역량, 자원배분 역량, 생산 역량, 마케팅 역량, 조직 역량, 전략계획 역량이다.

〈표 2-6〉 중소기업 혁신역량의 종류와 정의

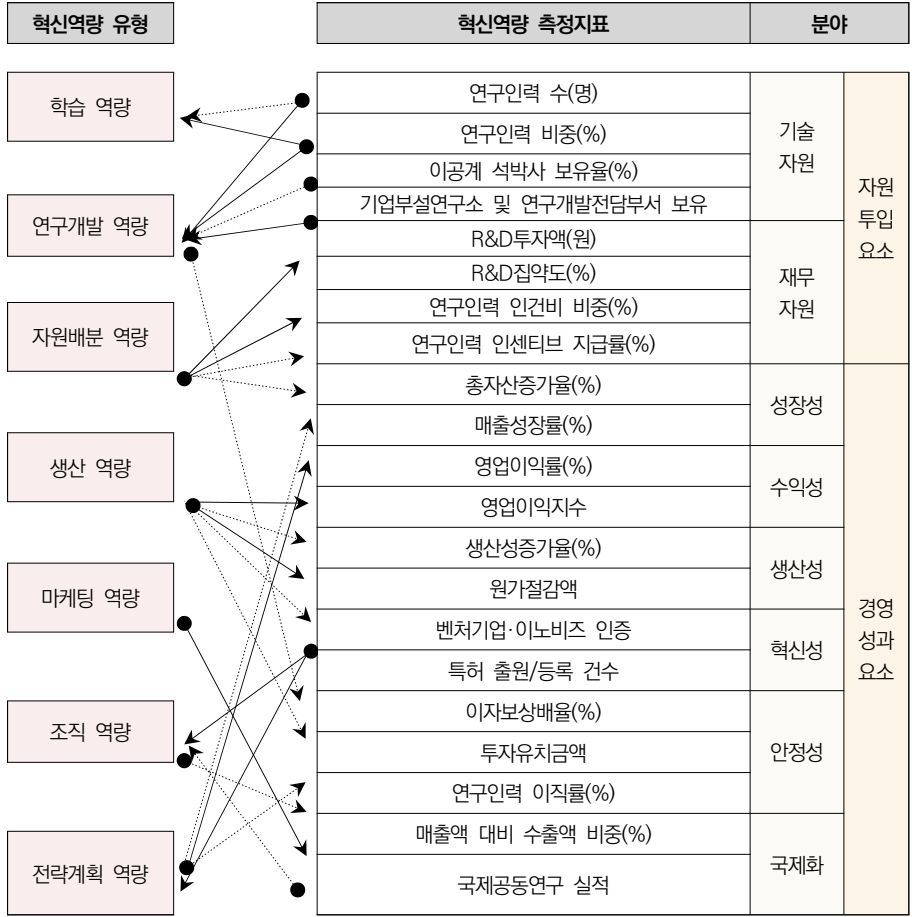
역량	정의
학습 역량 (Learning capability)	외부로 부터 새로운 지식을 발견, 흡수 및 활용하는 기업의 역량
연구개발 역량 (R&D capability)	연구개발 전략, 프로젝트 실행, 프로젝트 포트폴리오 관리, 연구개발 지출 등을 통합하는 기업의 능력
자원배분 역량 (Resource allocation capability)	혁신과정에서 자금, 전문가, 기술을 확보하고 적절히 활용(배분)하는 기업의 능력
생산 역량 (Manufacturing capability)	연구개발의 결과를 시장의 욕구, 디자인 요건, 및 생산 요건을 만족하는 제품으로 전환하는 기업의 능력
마케팅 역량 (Marketing capability)	고객의 욕구에 대한 이해, 경쟁 환경 및 비용 분석, 시장수용성 등을 바탕으로 제품 홍보 · 판매하는 기업의 능력
조직 역량 (Organizing capability)	조직의 시스템 및 조직 구성요소 간의 조화를 확고하게 구축하고 조직문화를 배양하며 경영 능력을 증진 시키는 기업의 역량
전략계획 역량 (Strategic planning capability)	조직 내부의 강점, 약점, 외부의 기회, 위협을 발견하고 이에 따라 전략을 선제적으로 마련해 두는 기업의 역량

자료: 양현모(2020)

중소기업 혁신역량은 무형적 요소로서 객관적인 측정 또는 수치화가 곤란하나, 혁신 역량의 변화와 영향을 미치거나, 영향을 받는 자원의 투입과 경영성과의 변화를 조사하여 간접적으로 수준 측정은 가능하다. 우선, 자원의 투입요소는 기술개발을 위한 인력 · 조직과 재무(자금) 자원의 투입량 및 투입변화를 측정하여 혁신역량의 수준 판단한다. 구체적으로 기술자원은 연구인력 수, 종업원수 대비 연구인력비율(%), 이공계 석 박사 보유율(%), 기업부설연구소 및 연구개발전담부서 설치 등을 통해 측정하며, 재무

자원은 R&D투자액, 매출액 대비 R&D투자비율(%), 연구인력 인건비 비중(%), 연구인력 인센티브 지급률(%) 등을 통해 측정한다.

[그림 2-12] 중소기업 혁신역량 유형과 측정지표 관계도



주: 범례) → 영향을 미치는 방향 (강도: 실선 強, 점선 弱)
자료: 양현모(2020)

둘째, 경영성과 요소는 기술개발을 통한 기업의 작간접적인 경영성과의 변화를 측정하여 혁신역량의 수준을 판단한다. 구체적으로 직접 성과는 매출성장률(%), 영업이

익성장률(%), 영업이익지수(동종업종 평균대비), 신제품매출액 비중(%), 매출액 대비 수출액 비율(%), 이자보상 배율(%), 투자유치금액, 제품생산수율(%), 논문 건수, 특허 출원/등록 건수 등이다. 간접 성과는 대외 네트워크 구축(MoU 등), 국제공동연구 실적, 벤처기업·이노비즈·메인비즈 인증, 연구인력 이직률(%) 등이다.

또한, 신준석 외(2019)는 기업연구소 R&D 역량 진단 모델을 20개 국내외 기존 R&D 역량 진단모델과 기업 VoC(Voice of Customers) 분석을 통해 기업연구소 19개 R&D 역량 핵심지표를 도출하였다.

〈표 2-7〉 기업연구소 연구개발 역량 핵심지표

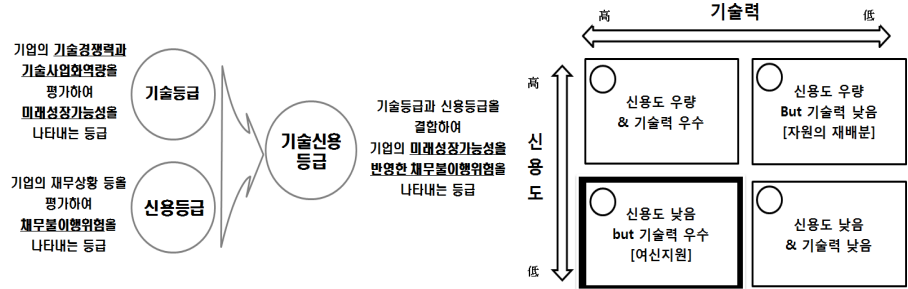
대분류	중분류	지표	정량/정성평가
리더십	CEO	기술지식	정성
		업계 경험	15년
	CTO	전략기획 역량	정성
		기술지식	정성
		업계 경험	8년
자원	자금	매출 대비 R&D 비용	6.2%
	인력	전략기획 Staff 수	3명
		연구원 수	52명
		연구원 역량(학력/경력)	박사 비율 9%
	인프라	1인당 인프라 규모	1인당 2,500만 원
성과	기술	국내/해외 특허등록수	52건(국내), 5건(해외)
		기술 질적 수준	정성
		기술협력 성과(특허 등)	15건(국내), 2건(해외)
	제품	신제품 수	8
		제품 질적 수준	정성
	재무	신제품 매출액 비중	25%
		매출성장률	5.5%
		수출액(기술수출 포함)	5,192(백만 원)

자료: 신준석 외(2019)

이처럼 중소기업 혁신역량을 평가하는 모델이나 지표는 다양하다. 2020년 중소기업 기술혁신 역량 측정에서는 이전까지 외부로 공개하지 않던 기술신용평가(TCB, Technology Credit Bureau) 자료를 한국기업데이터와 협력하여 중소기업의 혁신역

량 모델을 분석하였다. TCB는 기술등급과 신용등급을 결합하여 기업의 미래성장가능성을 반영한 채무불이행위험을 나타내는 등급을 가리킨다. 측정의 목적은 신용도는 낮으나 기술력이 우수한 기업에 대한 여신지원을 하고, 기술력이 우수한 기업으로 한정된 자원의 재배분을 목적으로 한다.

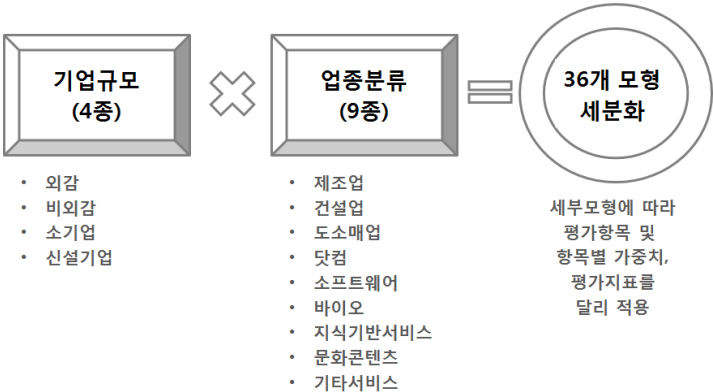
[그림 2-13] TCB 모형과 목적



자료: 오승환·김선우 외(2019)

여기서 기술등급은 기업규모와 업종별로 36개 유형을 구분하여 평가항목과 가중치를 달리 적용하고 있다.

[그림 2-14] 기술등급의 유형화



자료: 오승환·김선우 외(2019)

기술등급을 측정하는 항목은 기술사업 역량과 기술경쟁력으로 구분되며, 중항목 8개, 평가항목 25개로 구성된다.

〈표 2-8〉 기술등급 평가 항목

대항목	중항목	평가항목	설명
기술 사업 역량	경영주	기술경영 경험수준	경영주의 업계 종사 기간
		대표자의 기술지식수준	경영주의 학위, 자격증 등 기술지식수준
		기술경영 관리능력	경영주의 경영관리능력 및 경영전략
	관리 능력	경영진의 전문지식수준	기타 경영진의 업무분장 및 전문지식의 수준
		자본참여도	경영주를 제외한 기타 경영진의 자본참여율
	기술 개발 능력	지적재산권 등 보유현황	보유하고 있는 지적재산권의 질적 수준
		기술개발 및 수상(인증) 실적	기술개발 실적 및 제품화 실적, 수상 실적
		연구개발투자비율	매출액 대비 R&D 투자비율의 평균
		기술개발전담조직	기업부설연구소 및 전담부서 보유·운영 여부
		기술인력 개발의 전문성	기술개발 전문인력의 보유 및 지식수준
	제품화 역량	설비수준의 적정성	보유 설비 수준, 유지보수 및 투자 계획
		자본조달능력	재무구조, 수익창출능력 및 재무융통성 등
	수익 전망	마케팅 계획의 타당성	마케팅 조직 보유여부 및 수준
		판매처의 다양성 및 안정성	판매처 수, 판매처별 매출비중 및 신용상태
		투자 대비 회수가능성	투자계획 및 투자금액 회수가능성
기술 경쟁력	기술 우위성	기술의 차별성	기존 기술 대비 보유기술의 차별성 및 효율성
		모방의 난이도	보유기술의 모방가능성
		기술수명	보유기술의 기술수명주기상 위치 및 시장전망
		기술 완성도	보유기술에 의해 만들어진 제품(서비스)의 시장출시단계
		기술 파급성(확장성)	보유기술을 통한 생산성 향상, 비용절감 등의 파급효과 발생가능성
	시장 현황	산업등급	산업등급
		시장구조	경쟁기업 수, 진입장벽, 대체재 출현가능성 등
		시장 규모 및 성장성	제품군의 시장규모, 성장가능성 및 추세
	시장 경쟁력	인지도	동지사 및 제품에 대한 인지도
		경쟁제품과의 비교우위성	경쟁제품 존재여부 및 비교우위성

자료: 연구진 작성

기술등급평가 모형은 최근 업데이트 되었으며, 제조업만을 대상으로 보면 평가모형 및 항목은 다음과 같다.

〈표 2-9〉 기술등급평가 업종별 평가항목

대항목	중항목	소항목(평가항목)	제조업
기술 사업 역량	경영주	01. 기술경영 경험수준	O
		02. 기술지식수준	O
		03. 기술경영 관리능력	O
	관리 능력	04. 기타 경영진의 전문지식 수준	O
		05. 기타 경영진의 자본(경영)참여도	O
		06. 지식재산권 등 보유현황	O
		07. 기술세발 및 수상(인증)실적	O
		08. 연구개발투자비율	O
		09. 기획관리능력	X
		10. 기술개발전담조직	O
		11. 기술개발인력의 전문성	O
	제품화 역량	12. 설비수준의 적정성	O
		13. 공사현장 관리 능력	X
		14. 사용자 참여도	X
		15. 유지보수의 용이성	X
		16. 서비스 표준화	X
		17. 기획의 명확성	X
		18. 자본조달능력	O
	수익 전망	19. 마케팅 계획의 타당성	O
		20. 판매처의 다양성 및 안정성	O
		21. 투자 대비 회수가능성	O
기술 경쟁력	기술 우위성	22. 기술의 차별성	O
		23. 건설공사업무 Process의 우수성	X
		24. 모방의 난이도	O
		25. 기술수명	O
		26. 기술 완성도	O
		27. 기술 파급성(확장성)	O
	시장 현황	28. 산업 등급	O
		29. 시장구조(경쟁강도, 진입장벽)	O
		30. 시장 규모 및 성장성	O
	시장 경쟁력	31. 인지도	O
		32. 경쟁제품과의 비교우위성	O

자료: 연구진 작성

2. 2015~2019년 제조 중소기업(전체)의 TCB 분석³¹⁾

〈표 2-10〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 제조 중소기업으로 전체 기업의 TCB 구간별 기업수를 나타내고 있다. TCB 모형에 따른 기업별 기술등급은 T1~T10까지 10등급으로 구분되며, 매해 기술등급은 좌향하는 것으로 보아 기술등급이 높아지는 추세로 볼 수 있다.³²⁾

〈표 2-10〉 제조 중소기업 기술등급별 기업수

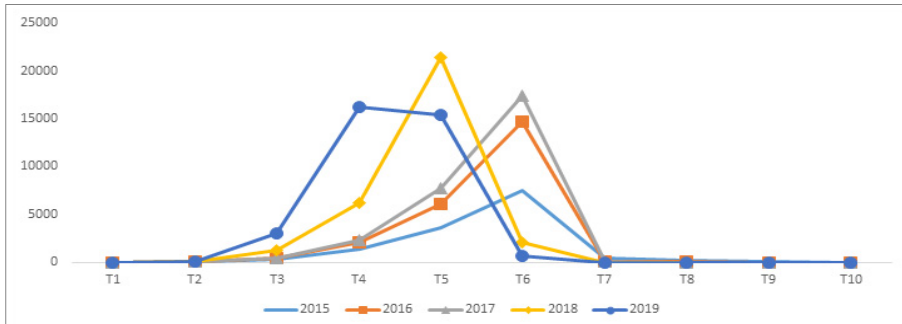
(단위: 개)

구분	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	전체
2015	1	16	298	1,356	3,579	7,549	471	201	12	13,483
2016	0	16	371	2,100	6,113	14,754	61	15	0	23,430
2017	0	10	379	2,327	7,690	17,416	10	2	0	27,834
2018	1	27	1,204	6,211	21,398	2,048	0	0	0	30,889
2019	1	54	2,969	16,204	15,386	646	1	0	0	35,261
총합계	3	123	5,221	28,198	54,166	42,413	543	218	12	130,897

자료: 연구진 작성

[그림 2-15] 전체 제조 중소기업 기술등급 변화

(단위: 개)



자료: 연구진 작성

31) 기술신용평가(TCB)는 신용도는 낮으나 기술력이 우수한 기업에 대한 여신자원을 하기 위하여 따라 개발된 지표로 정보가 공개되지 않는 자료임. 이 파트는 기술신용평가를 수행하는 한국기업데이터(KED)와 협력하여 이루어졌으며, 원자료는 비공개에 원칙에 따라 2차 가공된 표로 분석함

32) 기술평가기관에 따라 기준이 조금 다르나 통상 T1~T2 등급은 우수, T3~T4 등급은 양호, T5~T6 은 보통, T7~T10은 미흡과 취약으로 구분됨. 일반적으로 최소 T5~T6 이상의 등급을 받아야 TCB 대출을 받을 수가 있음

제조 중소기업을 기업규모로 구분하여 살펴보면 다음과 같다. 중기업의 기술등급도 매년 좌향하고 있어 기술등급이 개선되고 있음을 알 수 있다. <표 2-11>과 같이 T3에 해당하는 기업의 숫자가 크게 증가하였다.

<표 2-11> 제조 중기업 기술등급별 기업수

(단위: 개)

구분	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	전체
2015	1	13	230	645	803	476	15	4	2,187
2016	0	14	280	846	1,087	584	0	0	2,811
2017	0	8	301	974	1,213	495	0	0	2,991
2018	1	24	786	1,632	1,192	38	0	0	3,673
2019	1	47	1,690	2,288	414	5	0	0	4,445

자료: 연구진 작성

소기업은 T4와 T5에 해당하는 기업들이 2018년을 기점으로 많이 늘어난 추세를 보였다. 반면 T6에 해당하는 기업들은 지속적으로 줄어들어서 소기업의 기술등급 역시 개선되고 있다.

<표 2-12> 제조 소기업 기술등급별 기업수

(단위: 개)

구분	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	전체
2015	0	3	68	711	2,776	7,073	456	197	12	11,296
2016	0	2	91	1,254	5,026	14,170	61	15	0	20,619
2017	0	2	78	1,353	6,477	16,921	10	2	0	24,843
2018	0	3	418	4,579	20,206	2,010	0	0	0	27,216
2019	0	7	1,279	13,916	14,972	641	1	0	0	30,816

자료: 연구진 작성

<표 2-13>은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 제조 중소기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가

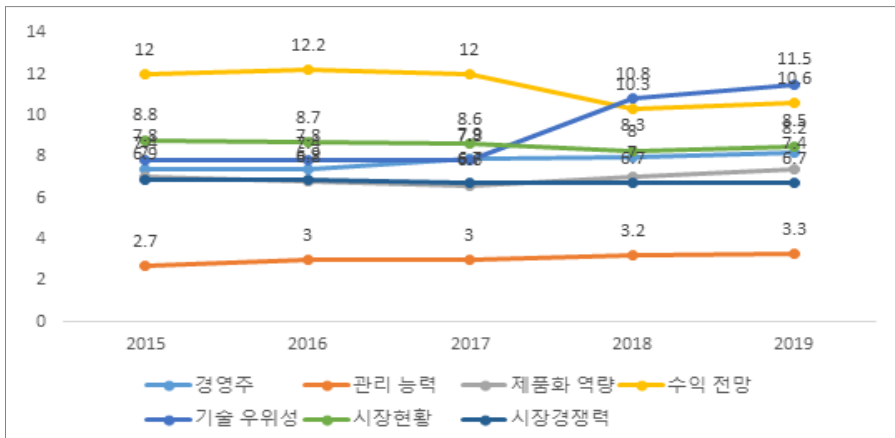
운데 기술의 차별성과 완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

<표 2-13> 제조 중소기업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.4	2.7	7.0	12.0	7.8	8.8	6.9
2016	7.4	3.0	6.8	12.2	7.8	8.7	6.9
2017	7.9	3.0	6.6	12.0	7.8	8.6	6.7
2018	8.0	3.2	7.0	10.3	10.8	8.3	6.7
2019	8.2	3.3	7.4	10.6	11.5	8.5	6.7

자료: 연구진 작성

[그림 2-16] 제조 중소기업 기술등급 중항목별 평균점수



자료: 연구진 작성

<표 2-14>는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 제조 중소기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 모방의 난이도와 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-14〉 제조 중기업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.9	3.6	7.6	12.8	8.2	9.3	7.6
2016	7.9	4.0	7.6	13.0	8.2	9.1	7.5
2017	8.3	4.1	7.5	13.1	8.2	9.0	7.5
2018	8.4	4.0	8.0	11.4	11.0	8.6	7.5
2019	8.6	4.0	8.3	11.5	11.9	8.6	7.6

자료: 연구진 작성

중기업과 유사하게 2018을 기점으로 수익 전망은 낮아진 대신 기술 우위성은 증가하는 추세를 보였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 완성도와 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-15〉 제조 소기업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.2	2.5	6.9	11.8	7.8	8.7	6.8
2016	7.3	2.8	6.7	12.1	7.8	8.6	6.8
2017	7.9	2.9	6.5	11.9	7.7	8.5	6.6
2018	8.0	3.1	6.8	10.2	10.8	8.3	6.6
2019	8.2	3.2	7.2	10.5	11.5	8.5	6.6

자료: 연구진 작성

〈표 2-16〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 제조 중소기업을 산업별로 구분한 것이다. 2019년 기준 ‘기타 기계 및 장비 제조업’이 1,127개로 중분류 단위에서 가장 많이 참여하였으며, 금속 가공제품 제조업(816개), 고무 및 플라스틱 제품 제조업(516개), 자동차 및 트레일러 제조업(491개) 등의 순이다.

〈표 2-16〉 산업별 혁신역량 기술등급평가 참여업체수

구분	2015			2016			2017			2018			2019		
	중	소	전체	중	소	전체	중	소	전체	중	소	전체	중	소	전체
식료품 제조업	150	617	767	197	1,131	1,328	229	1,315	1,544	284	1,576	1,860	399	2,149	2,548
음료 제조업	6	30	36	10	55	65	11	67	78	15	75	90	13	108	121
담배 제조업	0	0	0	0	2	2	0	1	1	1	2	3	1	1	2
석유제품 제조업·의복·제외	74	431	505	115	829	944	117	1,077	1,194	156	1,165	1,321	183	1,287	1,470
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	68	257	325	83	464	547	79	561	640	104	632	736	123	688	811
가죽, 가방 및 신발 제조업	18	92	110	26	179	205	25	248	273	41	252	293	42	284	326
목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	18	125	143	23	202	225	24	247	271	51	296	347	66	340	406
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	31	212	243	59	372	431	62	442	504	70	473	543	96	533	629
인쇄 및 기록매체 복제업	30	181	211	34	400	434	31	478	509	40	503	543	53	630	683
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	2	28	30	8	42	50	8	52	60	13	49	62	17	50	67
화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	104	626	730	155	1,020	1,175	175	1,142	1,317	223	1,234	1,457	295	1,403	1,688
의료용 물질 및 의약품 제조업	45	53	98	52	97	149	49	119	168	58	123	181	62	148	210
고무 및 플라스틱제품 제조업	156	883	1,039	226	1,556	1,782	270	1,937	2,207	344	2,126	2,470	411	2,318	2,729
비금속 광물제품 제조업	43	477	520	58	729	787	75	800	875	120	801	921	134	921	1,055
1차 금속 제조업	93	386	479	164	622	786	174	764	938	220	821	1,041	284	918	1,202
금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	196	1,643	1,839	210	3,219	3,429	227	4,271	4,498	286	4,847	5,133	350	5,476	5,826
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	187	590	777	203	983	1,186	191	1,078	1,269	201	1,097	1,298	236	1,158	1,394
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	82	467	549	105	936	1,041	136	1,072	1,208	151	1,204	1,355	178	1,372	1,550
전기장비 제조업	153	841	994	182	1,481	1,663	180	1,773	1,953	216	1,946	2,162	253	2,230	2,483
기타 기계 및 장비 제조업	277	2,152	2,429	353	4,024	4,377	384	4,767	5,151	450	5,118	5,568	521	5,525	6,046
자동차 및 트레일러 제조업	333	657	990	391	1,147	1,538	374	1,234	1,608	412	1,228	1,640	443	1,291	1,734
기타 운송장비 제조업	72	170	242	99	345	444	99	390	489	98	398	496	117	442	559
가구 제조업	20	137	157	23	344	367	23	427	450	32	462	494	47	592	639
기타 제품 제조업	29	241	270	35	440	475	37	562	599	49	618	667	60	721	781
산업용 기계 및 장비 수리업	0	0	0	0	0	0	11	19	30	38	170	208	61	231	292

자료: 연구진 작성

〈표 2-17〉은 2015~2019년(5년) 기술산용평가에 참여한 식료품 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 파급성(확장성)과 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-17〉 식료품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	6.9	2.5	7.1	12.2	9.6	8.4	5.7
2016	6.9	2.8	6.9	12.4	9.7	8.3	5.7
2017	7.3	2.9	6.7	12.4	9.6	8.2	5.5
2018	7.4	3.3	6.9	10.5	11.5	8.1	5.5
2019	7.5	3.4	7.3	10.8	12.0	8.3	5.5

자료: 연구진 작성

〈표 2-18〉은 2015~2019년(5년) 기술산용평가에 참여한 음료 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 파급성(확장성)이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-18〉 음료 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	6.6	2.4	7.2	12.1	9.8	8.7	5.8
2016	6.7	3.1	6.9	12.2	9.9	8.4	5.6
2017	7.1	2.9	6.8	12.6	9.8	8.2	5.6
2018	7.1	3.4	7.0	10.4	11.7	8.1	5.5
2019	7.1	3.3	7.2	10.4	12.3	8.2	5.6

자료: 연구진 작성

〈표 2-19〉는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 담배 제조업 기업의 기술 등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하락은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-19〉 담배 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2016	3.3	1.9	5.6	12.3	7.8	9.1	7.2
2017	4.1	0.7	5.5	14.9	8.4	9.4	7.8
2018	6.2	1.7	6.8	10.3	11.3	8.3	7.0
2019	7.3	2.1	8.3	10.1	11.3	8.9	7.2

주: 2016년부터 집계되었음

자료: 연구진 작성

〈표 2-20〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 석유제품 제조업(의복제외) 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 차별성과 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하락은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-20〉 석유제품 제조업; 의복제외 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.7	2.3	7.0	12.1	7.5	8.4	6.9
2016	7.7	2.8	6.8	12.5	7.6	8.4	6.9
2017	8.2	2.8	6.6	12.3	7.5	8.2	6.7
2018	8.2	3.0	7.0	10.4	10.8	7.9	6.7
2019	8.4	3.1	7.3	10.8	11.5	8.0	6.9

자료: 연구진 작성

〈표 2-21〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 의복, 액세서리 및 모피제품 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도 항목이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-21〉 의복, 액세서리 및 모피제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.5	2.8	6.4	12.1	7.3	8.1	7.0
2016	7.5	3.1	6.4	12.1	7.4	8.2	7.0
2017	7.9	3.2	6.2	11.9	7.4	8.0	6.7
2018	8.0	3.3	6.6	10.2	10.6	8.0	6.7
2019	8.1	3.4	7.1	10.5	11.3	8.1	6.7

자료: 연구진 작성

〈표 2-22〉는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 가죽, 가방 및 신발 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 차별성이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-22〉 가죽, 가방 및 신발제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.4	2.4	6.7	11.9	7.4	8.5	7.1
2016	7.5	3.2	6.4	11.8	7.6	8.4	7.1
2017	7.8	3.1	6.3	11.7	7.5	8.3	6.8
2018	7.8	3.3	6.7	10.3	10.7	7.9	6.8
2019	8.0	3.4	7.0	10.5	11.5	8.1	6.8

자료: 연구진 작성

〈표 2-23〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 목재 및 나무제품 제조업(가구제외)기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 완성도와 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-23〉 목재 및 나무제품 제조업(가구제외) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.2	2.7	6.9	12.2	7.4	8.5	7.0
2016	7.3	3.0	6.7	12.7	7.4	8.4	6.9
2017	7.7	3.2	6.6	12.5	7.4	8.2	6.7
2018	7.7	3.3	6.9	10.4	10.5	8.0	6.7
2019	8.0	3.3	7.3	10.7	11.3	8.1	6.8

자료: 연구진 작성

〈표 2-24〉는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 파급성(확장성)과 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-24〉 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.3	2.6	7.2	12.3	7.3	8.6	6.8
2016	7.4	3.0	7.0	12.8	7.3	8.5	6.8
2017	7.8	3.1	6.8	12.7	7.3	8.4	6.7
2018	7.9	3.2	7.2	10.7	10.5	8.2	6.7
2019	8.0	3.3	7.5	10.9	11.2	8.3	6.8

자료: 연구진 작성

〈표 2-25〉는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 인쇄 및 기록매체 복사업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 파급성(확장성)이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-25〉 인쇄 및 기록매체 복사업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.7	2.5	7.2	12.3	7.2	8.3	6.9
2016	7.7	2.7	6.8	12.8	7.3	8.3	6.8
2017	8.1	2.8	6.6	12.6	7.3	8.2	6.7
2018	8.1	3.2	6.9	10.6	10.4	8.2	6.6
2019	8.4	3.3	7.3	10.8	11.1	8.3	6.7

자료: 연구진 작성

〈표 2-26〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-26〉 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	6.3	3.9	7.2	12.0	7.8	9.3	7.0
2016	6.9	3.8	7.0	12.5	7.7	9.1	7.0
2017	7.6	3.9	6.8	12.8	7.6	9.0	6.9
2018	7.9	3.6	7.3	10.6	10.8	8.4	6.9
2019	8.1	3.7	7.6	10.8	11.4	8.6	7.0

자료: 연구진 작성

〈표 2-27〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 화학물질 및 화학제품 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-27〉 화학물질 및 화학제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.2	2.9	7.0	12.2	7.8	9.0	7.1
2016	7.3	3.2	6.9	12.5	7.8	8.8	7.1
2017	7.7	3.3	6.7	12.4	7.8	8.7	6.9
2018	7.8	3.3	7.1	10.6	10.9	8.4	6.9
2019	8.0	3.4	7.5	10.8	11.6	8.5	6.9

자료: 연구진 작성

〈표 2-28〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 의료용 물질 및 의약품 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-28〉 의료용 물질 및 의약품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.6	3.1	7.3	12.8	10.4	9.4	6.2
2016	7.5	3.1	7.2	13.0	10.4	9.3	6.1
2017	8.0	3.1	6.9	12.7	10.4	9.1	5.9
2018	8.1	3.6	7.3	11.0	12.2	8.7	6.0
2019	8.4	3.8	7.7	11.0	12.8	8.8	6.0

자료: 연구진 작성

〈표 2-29〉는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 고무 및 플라스틱 제품 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-29〉 고무 및 플라스틱 제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.4	2.5	7.0	12.1	7.6	8.8	6.9
2016	7.4	2.8	6.9	12.3	7.6	8.7	6.9
2017	7.9	3.0	6.7	12.1	7.5	8.6	6.7
2018	8.0	3.2	7.0	10.3	10.7	8.5	6.7
2019	8.3	3.3	7.4	10.7	11.4	8.6	6.8

자료: 연구진 작성

〈표 2-30〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 비금속 광물제품 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-30〉 비금속 광물제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.3	3.0	7.1	12.1	7.4	8.6	6.9
2016	7.4	3.4	7.0	12.5	7.4	8.6	6.9
2017	7.8	3.5	6.9	12.4	7.4	8.4	6.8
2018	8.0	3.5	7.3	10.4	10.5	8.2	6.8
2019	8.2	3.5	7.7	10.8	11.4	8.4	6.8

자료: 연구진 작성

〈표 2-31〉는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 1차 금속 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-31〉 1차 금속 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.5	2.9	7.2	12.4	7.5	8.3	6.9
2016	7.5	3.2	7.1	12.6	7.5	8.2	6.9
2017	8.0	3.3	6.9	12.5	7.5	8.1	6.8
2018	8.1	3.4	7.2	10.6	10.5	8.1	6.8
2019	8.3	3.4	7.7	10.9	11.4	8.2	6.9

자료: 연구진 작성

〈표 2-32〉는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 금속 가공제품 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-32〉 금속 가공제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.4	2.4	7.0	11.9	7.5	8.6	6.9
2016	7.5	2.8	6.9	12.1	7.6	8.7	6.8
2017	8.0	2.8	6.6	11.9	7.5	8.6	6.6
2018	8.0	3.0	6.9	10.2	10.6	8.4	6.6
2019	8.3	3.1	7.3	10.4	11.4	8.6	6.7

자료: 연구진 작성

〈표 2-33〉는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하락은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-33〉 전자 부품, 컴퓨터 등 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.1	3.0	6.8	11.7	7.9	9.2	7.2
2016	7.1	3.4	6.7	11.9	7.9	9.0	7.2
2017	7.9	3.5	6.5	11.6	7.8	8.9	7.0
2018	8.1	3.4	6.9	10.2	11.0	8.5	7.0
2019	8.3	3.5	7.3	10.5	11.8	8.5	7.0

자료: 연구진 작성

〈표 2-34〉는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술파급성(확장성)과 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하락은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-34〉 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.3	2.7	6.8	12.1	8.6	9.3	6.9
2016	7.3	3.0	6.6	12.3	8.6	9.0	6.8
2017	8.0	3.0	6.5	12.2	8.6	8.8	6.6
2018	8.1	3.2	6.8	10.3	11.5	8.5	6.5
2019	8.3	3.3	7.3	10.6	12.1	8.6	6.6

자료: 연구진 작성

〈표 2-35〉는 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 전기장비 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-35〉 전기장비 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.3	2.9	6.8	12.0	7.8	8.9	7.0
2016	7.3	3.2	6.6	12.1	7.8	8.9	7.0
2017	7.9	3.2	6.4	11.9	7.7	8.7	6.8
2018	8.0	3.3	6.8	10.3	10.9	8.4	6.8
2019	8.2	3.3	7.2	10.5	11.6	8.5	6.8

자료: 연구진 작성

〈표 2-36〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 기타 기계 및 장비 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-36〉 기타 기계 및 장비 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.5	2.6	7.0	11.8	7.8	8.9	7.1
2016	7.5	2.9	6.8	12.0	7.8	8.8	7.0
2017	8.1	3.0	6.6	11.9	7.7	8.6	6.8
2018	8.2	3.1	7.0	10.2	10.9	8.4	6.8
2019	8.5	3.2	7.4	10.5	11.6	8.5	6.9

자료: 연구진 작성

〈표 2-37〉은 2015~2019년(5년) 기술산업평가에 참여한 자동차 및 트레일러 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-37〉 자동차 및 트레일러 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.6	2.7	7.3	11.5	7.7	9.4	7.1
2016	7.6	3.0	7.2	11.6	7.7	9.3	7.0
2017	8.2	3.1	7.0	11.5	7.7	9.2	6.9
2018	8.2	3.3	7.3	10.2	10.8	8.9	7.0
2019	8.5	3.4	7.7	10.6	11.6	8.9	7.0

자료: 연구진 작성

〈표 2-38〉은 2015~2019년(5년) 기술산업평가에 참여한 기타 운송장비 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-38〉 기타 운송장비 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.4	3.2	7.2	11.6	7.9	9.1	7.3
2016	7.4	3.4	7.0	11.4	7.9	8.9	7.2
2017	8.0	3.4	6.8	11.2	7.8	8.6	7.0
2018	8.0	3.5	7.0	10.0	10.9	8.4	7.0
2019	8.4	3.4	7.3	10.3	11.7	8.5	7.0

자료: 연구진 작성

〈표 2-39〉는 2015~2019년(5년) 기술산용평가에 참여한 가구 제조업 기업의 기술 등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-39〉 가구 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.2	2.5	6.9	12.1	7.4	8.3	6.9
2016	7.3	2.9	6.8	12.4	7.5	8.4	6.9
2017	7.8	3.0	6.5	12.1	7.4	8.2	6.6
2018	7.9	3.1	6.8	10.2	10.6	7.9	6.6
2019	8.0	3.3	7.2	10.5	11.3	8.2	6.6

자료: 연구진 작성

〈표 2-40〉은 2015~2019년(5년) 기술산용평가에 참여한 기타 제품 제조업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-40〉 기타 제품 제조업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.2	2.6	6.7	12.2	7.6	8.3	7.1
2016	7.3	2.9	6.5	12.5	7.6	8.2	7.0
2017	7.7	3.0	6.4	12.3	7.5	8.0	6.8
2018	7.9	3.1	6.7	10.3	10.8	7.8	6.8
2019	7.9	3.2	7.0	10.6	11.4	8.0	6.8

자료: 연구진 작성

〈표 2-41〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 산업용 기계 및 장비 수리업 기업의 기술등급 중항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하락은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-41〉 산업용 기계 및 장비 수리업 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-
2017	8.2	2.5	6.2	12.6	7.5	9.1	6.6
2018	8.1	2.3	6.8	11.3	9.4	8.8	6.6
2019	8.3	2.4	7.1	11.7	9.7	9.1	6.6

자료: 연구진 작성

3. 2015~2019년 제조 중소기업(패널)의 TCB 분석

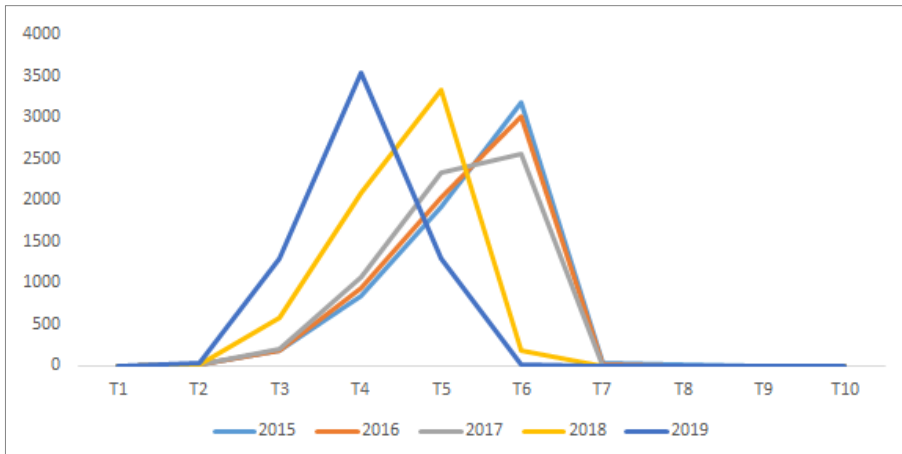
2015~2019년 연속해서 TCB를 받은 제조 중소기업은 6,169개이다. 이들의 기술신용평가 등급은 해를 거듭할수록 증가하는 추세이다 (그래프가 T8에서 T1으로 좌향). 이를 통해 제조 중소기업의 기술등급이 개선되고 있다고 볼 수 있다.

〈표 2-42〉 제조 중소기업(패널)의 기술등급별 참여업체수

구분	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
2015	0	11	177	847	1,909	3,184	32	9
2016	0	7	188	933	2,033	3,005	3	0
2017	0	6	205	1,064	2,329	2,564	1	0
2018	1	11	572	2,079	3,332	174	0	0
2019	1	24	1,303	3,539	1,299	3	0	0

자료: 연구진 작성

[그림 2-17] 제조 중소기업(패널)의 기술등급 변화



자료: 연구진 작성

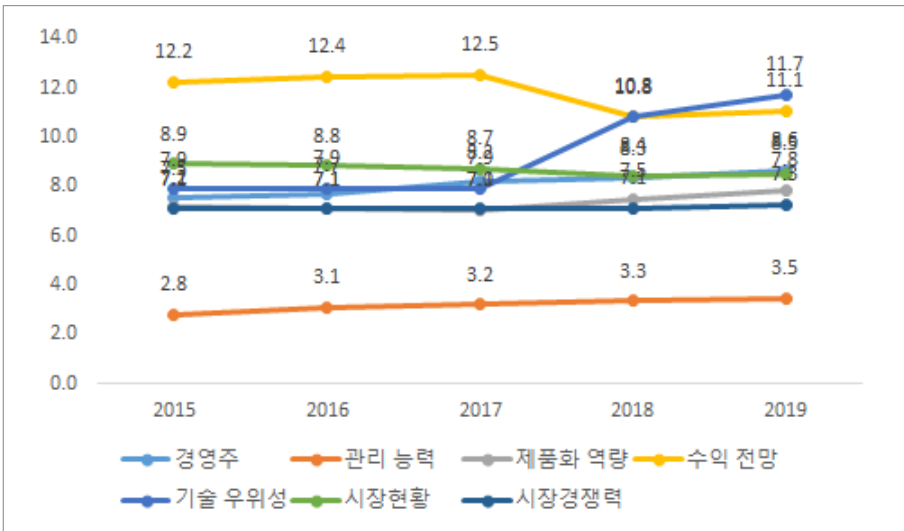
〈표 2-43〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 제조중소기업의 기술등급별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술수명과 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하락은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-43〉 제조 중소기업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.5	2.8	7.2	12.2	7.9	8.9	7.1
2016	7.7	3.1	7.1	12.4	7.9	8.8	7.1
2017	8.2	3.2	7.0	12.5	7.9	8.7	7.1
2018	8.3	3.3	7.5	10.8	10.8	8.4	7.1
2019	8.6	3.5	7.8	11.1	11.7	8.5	7.3

자료: 연구진 작성

[그림 2-18] 제조 중소기업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수 변화



자료: 연구진 작성

2015~2019년 연속해서 TCB를 받은 제조 중소기업은 2,017개이다. 이들의 기술등급은 해를 거듭할수록 증가하는 추세이다 (그래프가 T8에서 T1으로 좌향). 이를 통해 제조 중소기업의 기술등급이 개선되고 있다고 볼 수 있다.

<표 2-44> 제조 중소기업(패널)의 기술등급별 참여업체수

(단위: 개)

구분	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
2015	0	8	152	567	787	499	3	1
2016	0	5	164	611	797	440	0	0
2017	0	5	178	686	834	314	0	0
2018	1	10	453	979	553	21	0	0
2019	1	22	911	998	85	0	0	0

자료: 연구진 작성

<표 2-45>는 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 제조 중소기업의 기술등급 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이

가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술파급성(확장성)이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-45〉 제조 중기업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.8	3.5	7.5	12.8	8.1	9.2	7.5
2016	7.9	3.9	7.5	13.0	8.2	9.1	7.5
2017	8.3	4.0	7.5	13.1	8.2	9.0	7.5
2018	8.4	4.0	8.0	11.6	10.8	8.7	7.6
2019	8.7	4.1	8.4	11.5	12.0	8.7	7.8

자료: 연구진 작성

2015~2019년 연속해서 TCB를 받은 제조 소기업은 4,152개이다. 이들의 기술등급은 해를 거듭할수록 증가하는 추세이다 (그래프가 T8에서 T1으로 좌향). 이를 통해 제조 소기업의 기술등급이 개선되고 있다고 볼 수 있다.

〈표 2-46〉 제조 소기업(패널)의 기술등급별 참여업체수

(단위: 개)

구분	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
2015	0	3	25	280	1,122	2,685	29	0
2016	0	2	24	322	1,236	2,565	3	0
2017	0	1	27	378	1,495	2,250	1	0
2018	0	1	119	1,100	2,779	153	0	0
2019	0	2	392	2,541	1,214	3	0	0

자료: 연구진 작성

〈표 2-47〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 제조소기업의 기술신용평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술

우위성 가운데 기술수명과 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-47〉 제조 소기업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.4	2.4	7.0	12.0	7.8	8.7	6.9
2016	7.5	2.7	6.9	12.2	7.8	8.7	6.9
2017	8.1	2.8	6.8	12.2	7.8	8.6	6.9
2018	8.3	3.0	7.2	10.5	10.8	8.3	6.9
2019	8.6	3.2	7.6	10.9	11.6	8.4	7.0

자료: 연구진 작성

〈표 2-48〉은 2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 제조 중소기업(패널)을 산업별로 구분한 것이다. 2019년 기준 ‘기타 기계 및 장비 제조업’이 1,122개로 중분류 단위에서 가장 많이 참여하였으며, 금속 가공제품 제조업(813개), 고무 및 플라스틱 제품 제조업(515개), 자동차 및 트레일러 제조업(490개) 등의 순이다.

〈표 2-48〉 제조 중소기업(패널)의 산업별 기술등급 참여업체수

구분	2015			2016			2017			2018			2019		
	중	소	전체	중	소	전체	중	소	전체	중	소	전체	중	소	전체
식품품 제조업	109	171	280	109	171	280	109	171	280	109	171	280	109	171	280
음료 제조업	7	7	14	7	7	14	7	7	14	7	7	14	7	7	14
석유제품 제조업:의복제외	60	155	215	60	155	215	60	155	215	60	155	215	60	155	215
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	48	66	114	48	66	114	48	66	114	48	66	114	48	66	114
가죽, 가방 및 신발 제조업	17	24	41	17	24	41	17	24	41	17	24	41	17	24	41
목재 및 나무제품 제조업:가구 제외	26	30	56	26	30	56	26	30	56	26	30	56	26	30	56
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	46	58	104	46	58	104	46	58	104	46	58	104	46	58	104
인쇄 및 기록매체 복제업	24	51	75	24	51	75	24	51	75	24	51	75	24	51	75
코르크, 연탄 및 석유정제품 제조업	6	11	17	6	11	17	6	11	17	6	11	17	6	11	17
화학 물질 및 화학제품 제조업: 의약품 제외	118	222	340	118	222	340	118	222	340	118	222	340	118	222	340
의료용 물질 및 의약품 제조업	25	27	52	25	27	52	25	27	52	25	27	52	25	27	52
고무 및 플라스틱제품 제조업	197	318	515	197	318	515	197	318	515	197	318	515	197	318	515
비금속 광물제품 제조업	51	164	215	51	164	215	51	164	215	51	164	215	51	164	215
1차 금속 제조업	119	113	232	119	113	232	119	113	232	119	113	232	119	113	232
금속 가공제품 제조업: 기계 및 가구 제외	178	635	813	178	635	813	178	635	813	178	635	813	178	635	813
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	87	145	232	87	145	232	87	145	232	87	145	232	87	145	232
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	74	206	280	74	206	280	74	206	280	74	206	280	74	206	280
전기장비 제조업	113	325	438	113	325	438	113	325	438	113	325	438	113	325	438
기타 기계 및 장비 제조업	256	866	1,122	256	866	1,122	256	866	1,122	256	866	1,122	256	866	1,122
자동차 및 트레일러 제조업	238	252	490	238	252	490	238	252	490	238	252	490	238	252	490
기타 운송장비 제조업	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120	50	70	120
가구 제조업	17	45	62	17	45	62	17	45	62	17	45	62	17	45	62
기타 제품 제조업	24	88	112	24	88	112	24	88	112	24	88	112	24	88	112
산업용 기계 및 장비 수리업	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
기타	126	102	228	126	102	228	126	102	228	126	102	228	126	102	228

〈표 2-49〉는 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 식료품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-49〉 식료품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.3	2.7	7.3	12.5	9.6	8.6	5.8
2016	7.4	2.9	7.2	12.7	9.7	8.5	5.8
2017	7.8	3.0	7.2	12.9	9.7	8.3	5.8
2018	8.0	3.4	7.5	11.2	11.4	8.0	5.9
2019	8.4	3.6	7.9	11.4	12.1	8.2	6.0

자료: 연구진 작성

〈표 2-50〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 음료 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-50〉 음료 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.0	2.6	7.4	12.5	9.9	8.8	5.7
2016	7.2	3.0	7.3	12.6	9.8	8.7	5.8
2017	7.5	2.9	7.4	13.2	9.7	8.3	5.8
2018	7.8	3.2	7.7	11.6	11.5	8.2	5.9
2019	8.0	3.3	8.2	11.7	12.4	8.2	6.2

자료: 연구진 작성

〈표 2-51〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 석유제품 제조업(의복제외) 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술수명과 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-51〉 석유제품 제조업; 의복제외(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.8	2.3	7.1	12.3	7.6	8.4	7.0
2016	7.9	2.5	7.1	12.8	7.6	8.4	7.0
2017	8.4	2.7	7.0	12.9	7.6	8.3	7.0
2018	8.5	3.0	7.4	10.8	10.7	8.0	7.1
2019	8.8	3.2	7.7	11.2	11.5	7.9	7.2

자료: 연구진 작성

〈표 2-52〉는 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 의복, 액세서리 및 모피제품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-52〉 의복, 액세서리 및 모피제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.7	3.0	6.6	12.4	7.4	8.2	7.2
2016	7.8	3.3	6.6	12.4	7.4	8.3	7.3
2017	8.3	3.5	6.5	12.6	7.5	8.1	7.2
2018	8.5	3.5	7.1	10.9	10.3	7.9	7.2
2019	8.8	3.8	7.7	11.2	11.4	8.0	7.4

자료: 연구진 작성

〈표 2-53〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 가죽, 가방 및 신발제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-53〉 가죽, 가방 및 신발제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.6	2.9	6.9	12.3	7.4	8.4	7.3
2016	7.7	3.2	6.7	12.3	7.5	8.3	7.2
2017	8.1	3.4	6.7	12.7	7.5	8.2	7.4
2018	8.2	3.5	7.2	11.1	10.5	7.8	7.4
2019	8.5	3.6	7.5	11.1	11.5	8.0	7.5

자료: 연구진 작성

〈표 2-54〉는 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 목재 및 나무제품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-54〉 목재 및 나무제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.7	3.3	7.2	12.3	7.4	8.6	7.2
2016	7.8	3.4	7.1	12.6	7.5	8.5	7.2
2017	8.2	3.5	6.9	12.7	7.5	8.4	7.2
2018	8.4	3.6	7.3	10.8	10.5	8.1	7.2
2019	8.7	3.7	7.7	11.2	11.4	8.0	7.4

자료: 연구진 작성

〈표 2-55〉는 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-55〉 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.5	2.7	7.3	12.6	7.4	8.8	7.0
2016	7.5	3.0	7.3	13.0	7.4	8.7	7.0
2017	8.0	3.1	7.3	13.3	7.5	8.6	7.0
2018	8.2	3.2	7.7	11.1	10.6	8.3	7.1
2019	8.5	3.4	8.1	11.3	11.3	8.4	7.3

자료: 연구진 작성

〈표 2-56〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 인쇄 및 기록매체 복사업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-56〉 인쇄 및 기록매체 복사업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	8.0	2.6	7.3	12.7	7.4	8.3	7.1
2016	8.1	3.0	7.3	13.0	7.4	8.2	7.1
2017	8.4	3.2	7.2	13.1	7.4	8.3	7.1
2018	8.5	3.4	7.6	11.0	10.5	8.2	7.1
2019	8.8	3.6	8.0	11.3	11.3	8.4	7.3

자료: 연구진 작성

〈표 2-57〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-57〉 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	6.9	3.5	7.4	12.2	8.2	9.6	7.3
2016	7.0	4.0	7.2	12.5	8.2	9.5	7.3
2017	7.7	3.9	7.2	13.1	8.3	9.3	7.3
2018	8.0	4.1	7.5	11.5	10.9	8.5	7.3
2019	8.2	3.9	7.8	11.2	12.2	8.5	7.6

자료: 연구진 작성

〈표 2-58〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 화학물질 및 화학제품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-58〉 화학물질 및 화학제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.4	3.2	7.2	12.5	7.9	9.0	7.3
2016	7.5	3.4	7.2	12.8	7.9	9.0	7.3
2017	8.0	3.4	7.1	12.9	7.9	8.9	7.3
2018	8.2	3.4	7.6	11.1	11.0	8.5	7.3
2019	8.6	3.5	8.0	11.2	11.8	8.5	7.5

자료: 연구진 작성

〈표 2-59〉는 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 의료용 물질 및 의약품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 차별성, 기술수명, 기술의 파급성(확장성)이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-59〉 의료용 물질 및 의약품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.7	3.0	7.6	13.3	10.4	9.5	6.5
2016	7.9	3.3	7.4	13.5	10.3	9.5	6.5
2017	8.3	3.4	7.4	13.5	10.5	9.4	6.4
2018	8.5	4.0	7.9	11.7	12.3	8.9	6.4
2019	8.7	4.1	8.2	11.6	13.1	9.0	6.5

자료: 연구진 작성

〈표 2-60〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 고무 및 플라스틱 제품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-60〉 고무 및 플라스틱 제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.5	2.6	7.2	12.2	7.6	8.9	7.0
2016	7.7	2.8	7.2	12.5	7.7	8.8	7.0
2017	8.1	3.0	7.1	12.6	7.7	8.7	7.1
2018	8.3	3.2	7.5	10.9	10.7	8.5	7.1
2019	8.7	3.3	7.9	11.1	11.5	8.6	7.3

자료: 연구진 작성

〈표 2-61〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 비금속 광물제품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-61〉 비금속 광물제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.4	3.2	7.2	12.4	7.4	8.7	7.1
2016	7.5	3.5	7.2	12.7	7.4	8.6	7.1
2017	7.9	3.6	7.2	12.8	7.4	8.5	7.1
2018	8.1	3.6	7.7	11.1	10.3	8.3	7.1
2019	8.5	3.8	8.1	11.3	11.4	8.5	7.2

자료: 연구진 작성

〈표 2-62〉는 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 1차 금속 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-62〉 1차 금속 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.6	3.1	7.4	12.6	7.5	8.4	7.0
2016	7.8	3.3	7.3	12.8	7.6	8.3	7.1
2017	8.2	3.5	7.3	12.8	7.6	8.2	7.1
2018	8.3	3.4	7.7	11.1	10.3	8.1	7.2
2019	8.6	3.6	8.1	11.2	11.6	8.3	7.4

자료: 연구진 작성

〈표 2-63〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 금속 가공제품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-63〉 금속 가공제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.6	2.5	7.2	12.1	7.6	8.7	7.0
2016	7.7	2.8	7.1	12.3	7.6	8.7	7.0
2017	8.2	2.9	7.1	12.4	7.6	8.7	7.0
2018	8.3	3.1	7.5	10.7	10.6	8.4	7.1
2019	8.7	3.3	7.8	10.9	11.5	8.6	7.3

자료: 연구진 작성

〈표 2-64〉는 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 전자 부품, 컴퓨터 등 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-64〉 전자 부품, 컴퓨터 등 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.4	3.2	7.1	12.0	8.0	9.3	7.4
2016	7.5	3.6	6.9	12.1	8.0	9.2	7.4
2017	8.1	3.8	6.9	12.1	8.1	9.1	7.4
2018	8.3	3.8	7.3	10.8	11.0	8.7	7.5
2019	8.6	3.8	7.7	11.0	11.9	8.6	7.6

자료: 연구진 작성

〈표 2-65〉는 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 의료, 정밀 등 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술수명이 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-65〉 의료, 정밀 등 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.5	2.8	7.0	12.3	8.7	9.4	7.1
2016	7.6	3.0	7.0	12.5	8.7	9.3	7.1
2017	8.2	3.1	6.9	12.6	8.8	9.1	7.1
2018	8.4	3.3	7.3	10.8	11.6	8.7	7.1
2019	8.7	3.4	7.7	11.0	12.3	8.7	7.2

자료: 연구진 작성

〈표 2-66〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 전기장비 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-66〉 전기장비 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.5	3.1	7.0	12.3	7.9	9.0	7.2
2016	7.6	3.3	6.9	12.4	7.9	8.9	7.2
2017	8.2	3.5	6.8	12.6	7.9	8.8	7.2
2018	8.3	3.5	7.3	10.9	10.9	8.4	7.3
2019	8.6	3.6	7.7	11.0	11.8	8.5	7.4

자료: 연구진 작성

〈표 2-67〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술산용평가에 참여한 기타 기계 및 장비 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하락은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-67〉 기타 기계 및 장비 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.6	2.7	7.1	12.1	7.9	9.0	7.2
2016	7.7	3.0	7.0	12.3	7.9	8.9	7.2
2017	8.3	3.1	7.0	12.3	7.9	8.8	7.2
2018	8.4	3.2	7.4	10.7	10.9	8.5	7.2
2019	8.7	3.3	7.7	10.9	11.8	8.5	7.4

자료: 연구진 작성

〈표 2-68〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술산용평가에 참여한 자동차 및 트레일러 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하락은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-68〉 자동차 및 트레일러 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.7	2.8	7.5	11.8	7.8	9.5	7.2
2016	7.8	3.2	7.4	11.7	7.8	9.4	7.3
2017	8.3	3.3	7.4	11.8	7.8	9.4	7.3
2018	8.4	3.5	7.8	10.6	10.7	9.0	7.3
2019	8.7	3.6	8.1	10.8	11.7	9.0	7.5

자료: 연구진 작성

〈표 2-69〉는 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 기타 운송장비 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-69〉 기타 운송장비 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.6	3.2	7.5	11.8	7.9	9.3	7.4
2016	7.7	3.5	7.3	11.9	8.0	9.1	7.4
2017	8.2	3.6	7.2	11.6	8.0	8.9	7.4
2018	8.4	3.6	7.5	10.4	11.1	8.6	7.4
2019	8.7	3.6	7.7	10.6	11.9	8.6	7.6

자료: 연구진 작성

〈표 2-70〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 가구 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-70〉 가구 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.4	2.6	7.3	12.5	7.6	8.5	7.1
2016	7.7	2.7	7.1	12.8	7.7	8.5	7.2
2017	8.2	3.0	7.0	12.9	7.6	8.3	7.2
2018	8.4	3.0	7.5	11.0	10.7	8.0	7.3
2019	8.7	3.2	7.7	11.1	11.5	8.2	7.4

자료: 연구진 작성

〈표 2-71〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 기타 제품 제조업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-71〉 기타 제품 제조업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.3	2.7	6.8	12.4	7.6	8.4	7.2
2016	7.4	2.9	6.8	12.9	7.7	8.3	7.3
2017	7.9	3.0	6.7	12.9	7.6	8.1	7.2
2018	8.2	3.2	7.1	10.8	10.9	7.8	7.2
2019	8.6	3.4	7.6	11.3	11.6	8.1	7.3

자료: 연구진 작성

〈표 2-72〉은 2015~2019년(5년) 연속으로 기술신용평가에 참여한 산업용 기계 및 장비 수리업 기업의 기술등급평가 항목별 점수이다. 상대적으로 기술 우위성이 가장 증가하였고, 수익 전망이 가장 하락하였다. 전반적인 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망의 하향은 판매처의 다양성 및 안정성 항목의 영향이 크다.

〈표 2-72〉 산업용 기계 및 장비 수리업(패널) 기술등급 중항목별 평균점수

구분	기술사업역량				기술경쟁력		
	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장현황	시장경쟁력
2015	7.6	3.1	6.6	15.5	7.9	9.0	7.2
2016	7.6	3.9	6.6	14.6	7.9	8.7	7.2
2017	8.0	3.9	6.6	14.6	7.9	8.7	7.2
2018	8.1	4.2	6.9	10.4	11.5	8.1	7.5
2019	8.1	4.4	6.9	10.4	11.5	8.4	7.7

자료: 연구진 작성

4. 소결

TCB의 기술등급은 T1~T10까지 10등급으로 구분되며, T1에 가까울수록 우수하다. 제조 중소기업 전수의 기술등급 분포를 보았을 때 연마다 좌향하고 있어 기술등급이 높아지는 추세이다. 소기업 보다는 중기업의 기술등급이 높는데 2019년 기준 '보통(T5)'를 초과하는 등급을 받은 기업의 비율이 중기업의 경우 90.6%, 소기업의 경우 49.3%이다. 5년 평균(2015~2019년)으로 볼 때도 중기업의 기술등급이 높는데 우수 및 양호 등급을 받은 기업이 중기업의 경우 60.7%, 소기업의 경우 20.7%이다.

2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 전체 제조 중소기업의 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 차별성과 완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망이 하향하는 대표적 지표로서 판매처의 다양성 및 안정성 항목이 낮게 나타난다. 기업규모별로 살펴보더라도 기술등급의 상향은 기술 우위성에 따른 것이지만 중기업의 경우 모방의 난이도가 좌우한 반면, 소기업은 기술의 완성도가 좌우했다. 산업별로 살펴보았을 때 중항목별 연평균증가율이 가장 낮은 지표는 산업과 관련 없이 수익전망이다. 이외 연평균증가율이 산업별로 어떻게 다른지 나타냈다(〈표 2-73〉참고).

2015~2019년(5년) 기술신용평가에 매년 참여한 제조 중소기업 패널의 기술등급의 증가는 역시 기술 우위성에 따른 것이며, 수익 전망만 유일하게 감소한다. 기업규모별로 보면 소기업의 경우 수익전망 뿐만 아니라 시장현황도 감소지표로 나타났다. 또한 산업중분류 상에서 전체적인 트렌드(기술우위성이 높고, 수익 전망이 낮음)와 차별화되는 산업은 식료품 제조업과 의약품 물질 및 의약품 제조업은 관리능력의 상승이 기술 우위성보다 증가율이 높게 나타났다(〈표 2-74〉참고).

<표 2-73> 산업별 기술등급의 연평균성장을 증가율이 큰 지표 (전체)

제조업 중분류	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장 현황	시장 경쟁력
식료품 제조업	2.1	8.0	0.7	-3.0	5.7	-0.3	-0.9
음료 제조업	1.8	8.3	0.0	-3.7	5.8	-1.5	-0.9
담배 제조업	30.3	3.4	14.0	-6.4	13.2	-0.7	0.0
석유제품 제조업:의복제외	2.2	7.7	1.1	-2.8	11.3	-1.2	0.0
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	1.9	5.0	2.6	-3.5	11.5	0.0	-1.1
가죽, 가방 및 신발 제조업	2.0	9.1	1.1	-3.1	11.7	-1.2	-1.1
목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	2.7	5.1	1.4	-3.2	11.2	-1.2	-0.7
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	2.3	6.1	1.0	-3.0	11.3	-0.9	0.0
인쇄 및 기록매체 복제업	2.2	7.2	0.3	-3.2	11.4	0.0	-0.7
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	6.5	-1.3	1.4	-2.6	10.0	-1.9	0.0
화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	2.7	4.1	1.7	-3.0	10.4	-1.4	-0.7
의료용 물질 및 의약품 제조업	2.5	5.2	1.3	-3.7	5.3	-1.6	-0.8
고무 및 플라스틱제품 제조업	2.9	7.2	1.4	-3.0	10.7	-0.6	-0.4
비금속 광물제품 제조업	2.9	3.9	2.0	-2.8	11.4	-0.6	-0.4
1차 금속 제조업	2.6	4.1	1.7	-3.2	11.0	-0.3	0.0
금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	2.9	6.6	1.1	-3.3	11.0	0.0	-0.7
전자부품, 컴퓨터, 영상음향 및 통신장비 제조업	4.0	3.9	1.8	-2.7	10.6	-2.0	-0.7
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	3.3	5.1	1.8	-3.3	8.9	-1.9	-1.1
전기장비 제조업	2.9	3.3	1.4	-3.3	10.4	-1.1	-0.7
기타 기계 및 장비 제조업	3.2	5.3	1.4	-2.9	10.4	-1.1	-0.7
자동차 및 트레일러 제조업	2.8	5.9	1.3	-2.0	10.8	-1.4	-0.4
기타 운송장비 제조업	3.2	1.5	0.3	-2.9	10.3	-1.7	-1.0
가구 제조업	2.7	7.2	1.1	-3.5	11.2	-0.3	-1.1
기타 제품 제조업	2.3	5.3	1.1	-3.5	10.7	-0.9	-1.1
산업용 기계 및 장비 수리업	0.6	-2.0	7.0	-3.6	13.7	0.0	0.0

주: 담배 제조업은 4년, 산업용 기계 및 장비 수리업은 3년간의 평균 성장률을 측정하였음
 자료: 연구진 작성

〈표 2-74〉 산업별 기술등급의 연평균성장을 증가율이 큰 지표 (패널)

제조업 중분류	경영주	관리 능력	제품화 역량	수익 전망	기술 우위성	시장 현황	시장 경쟁력
식료품 제조업	3.6	7.5	2.0	-2.3	6.0	-1.2	0.9
음료 제조업	3.4	6.1	2.6	-1.6	5.8	-1.7	2.1
담배 제조업	-	-	-	-	-	-	-
석유제품 제조업:의복제외	3.1	8.6	2.0	-2.3	10.9	-1.5	0.7
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	3.4	6.1	3.9	-2.5	11.4	-0.6	0.7
가죽, 가방 및 신발 제조업	2.8	5.6	2.1	-2.5	11.7	-1.2	0.7
목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	3.1	2.9	1.7	-2.3	11.4	-1.8	0.7
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	3.2	5.9	2.6	-2.7	11.2	-1.2	1.1
인쇄 및 기록매체 복제업	2.4	8.5	2.3	-2.9	11.2	0.3	0.7
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	4.4	2.7	1.3	-2.1	10.4	-3.0	1.0
화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	3.8	2.3	2.7	-2.7	10.6	-1.4	0.7
의료용 물질 및 의약품 제조업	3.1	8.1	1.9	-3.4	5.9	-1.3	0.0
고무 및 플라스틱제품 제조업	3.8	6.1	2.3	-2.3	10.9	-0.9	1.1
비금속 광물제품 제조업	3.5	4.4	3.0	-2.3	11.4	-0.6	0.4
1차 금속 제조업	3.1	3.8	2.3	-2.9	11.5	-0.3	1.4
금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	3.4	7.2	2.0	-2.6	10.9	-0.3	1.1
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	3.8	4.4	2.0	-2.2	10.4	-1.9	0.7
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	3.8	5.0	2.4	-2.8	9.0	-1.9	0.4
전기장비 제조업	3.5	3.8	2.4	-2.8	10.6	-1.4	0.7
기타 기계 및 장비 제조업	3.4	5.1	2.0	-2.6	10.6	-1.4	0.7
자동차 및 트레일러 제조업	3.1	6.5	1.9	-2.2	10.7	-1.3	1.0
기타 운송장비 제조업	3.4	3.0	0.7	-2.6	10.8	-1.9	0.7
가구 제조업	4.1	5.3	1.3	-2.9	10.9	-0.9	1.0
기타 제품 제조업	4.2	5.9	2.8	-2.3	11.2	-0.9	0.3
산업용 기계 및 장비 수리업	1.6	9.1	1.1	-9.5	9.8	-1.7	1.7

자료: 연구진 작성

제3절 총요소생산성(TFP) 기반 중소기업 기술혁신역량 평가

1. 분석 개요

가. 배경

한국 경제는 1990년대 후반 이후 성장률이 급격히 둔화되고 있다. 2000년 초반에 4%대, 2010년 이후에는 2%대로 성장률이 감소하고 있다. 김원규·최현경(2017)은 이러한 성장률 둔화는 총요소생산성 성장률의 둔화에서 기인했다고 분석한다. 이처럼 총요소생산성을 통해 한국의 경제를 분석하거나 기업의 성장의 원인을 분석하는 연구들이 존재한다. Kim & Han(2001)은 한국 기업의 재무데이터를 이용하여 기업의 생산성을 분석하였고 이를 통해 한국 기업의 생산성 증가는 기술혁신에서 기인함을 확인했다. Oh et al.(2008)도 기업 데이터를 바탕으로 기술 혁신이 생산성 증가의 주요원인이며 기업이 클수록 생산성의 증가 속도가 빠르다는 것을 확인했다. 한광호·김상호(1999)는 1990년대의 한국 제조업을 대상으로 총요소생산성 성장률은 기술효율성의 개선에서 기인함을 확인했다. 조상규·강상목(2007)은 1991~2003년 동안 한국 제조업의 총요소생산성을 분석하였고 이 시기 높은 총요소생산성 성장률은 기술발전이 주된 기여를 했다고 본다. Hsieh & Klenow(2009)는 자원 오분배와 총요소생산성과의 관계를 연구하기 위해 제조시설을 대상으로 분석했다. Duguet(2006)은 급진적 혁신과 총요소생산성 성장과의 상관관계를 확인하기 위하여 제조기업을 대상으로 분석하였으며 이를 통해 증분적 혁신이 아닌 급진적 혁신만이 총요소생산성 성장에 영향을 준다는 것을 확인했다. Fukao & Kwon(2006)은 1990년대 일본의 총요소생산성 성장 둔화의 원인을 분석하기 위해 제조업 데이터를 활용하였고 제조업의 총요소생산성 성장 정체 및 저대사를 원인으로 한 자원오분배가 일본 총요소생산성 성장 둔화의 주요 원인이라고 했다.

이처럼 총요소생산성과 관련한 많은 연구들이 있지만 대부분이 전체기업을 대상으로 하거나 제조업만을 대상으로 수행되었다. 따라서 이 연구에서는 분석대상을 서비스업까지 확장하여 산업별 규모별로 나누어 총요소생산성 분석을 시행하고자 한다.

나. 목적

이 연구에서는 산업별, 규모별 성장의 차이를 보기 위해 총요소생산성 분해분석을 이용한다. 총요소생산성(Total Factor Productivity: TFP)은 특정 경제의 총생산함수에서 생산요소의 투입으로 설명되는 부분 이외에 경제 생산에 기여하는 요소들의 생산성을 의미한다. 더욱 구체적으로 설명하면, Solow(1957)는 자본과 노동이라는 두 가지 생산요소로 국가경제의 총생산함수를 설명하였는데, 이것으로 설명이 되지 않는 나머지는 잔차(Residual)의 형태로 분리했다. 이렇게 분리된 것을 솔로우 잔차(Solow Residual)라 하며, 이것이 총요소생산성이다. 또한 솔로우는 특정 경제에 투입된 생산요소인 자본과 노동의 양적 기여분 이상으로 생산량 증가를 발전시키는 질적 요소를 기술적 효율성 및 기술진보 수준이라고 해석했다. 솔로우의 해석을 기반으로 총요소생산성의 개념은 특정 경제 전체의 생산성 수준 혹은 기술적 효율성을 가리키는 대표적인 지표로 활용되고 있다. 그리고 솔로우는 총요소생산성의 원천이라고 할 수 있는 기술진보를 외생적으로 주어진 것이라고 주장했다. 이 연구에서는 총요소생산성 분석을 통해 국내 서비스업과 제조업의 성장이 어떠한 차이를 보이는지 확인하고 규모별로도 차이를 보이는지 확인하고자 한다.

2. 분석 방법

이 연구에서는 총요소생산성 변화율과 이를 구성하는 요소를 분해하기 위해서 확률적 변경추정법(stochastic frontier analysis: SFA)을 활용한다. 구체적으로, 확률적 변경추정법을 적용해서 총요소생산성 변화율을 구하고, 이 변화율은 기술진보율, 기술 효율성, 배분효율성 및 규모효과로 분해할 수 있다.

생산변경함수(production frontier function)의 일반적인 형태는 다음과 같다.

$$y_{it} = f(x_{it}, t) \exp(-u_{it}) \quad (1)$$

여기서 아래 첨자 i 와 t 는 각각 기업과 시간을 의미한다. y 는 실제 산출량, $f(\cdot)$ 는 생산요소가 투입될 경우 생산 가능한 최대 산출량(완전한 효율성을 가진 잠재적인 생산 수준)을 의미하는 생산변경함수이며, $\exp(-u)$ 는 기술 비효율성, $\exp(v)$ 는 임의의 충격을 의미한다. 여기서 기업은 다양한 요인으로 인해 기존 기술(existing technology)을 완전히 사용하지 못하기 때문에 최대 산출량 수준에 도달하지 못하는 기술 비효율성이 발생한다($u_{it} \geq 0$). 기술효율성은 최대 산출량 대비 실제 산출량의 비로 정의하며, 1에 가까울수록 기술효율성이 높다.

다음으로 식(1)에 로그를 취하고, 시간에 대해 미분하면 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\dot{y} = \frac{d \ln f(x, t)}{dt} - \frac{du}{dt} = \frac{d \ln f(x, t)}{dt} + TEC \quad (2)$$

위 식에서 $-\frac{du}{dt}$ 는 기술효율성(TEC)으로 나타낸다. 그리고 우변의 첫째 항을 Kumbhakar et al. (2000)에 따라 전개하면 식(3)을 얻을 수 있다.

$$\frac{d \ln f}{dt} = \frac{\partial \ln f}{\partial t} + \sum_j \frac{\partial \ln f}{\partial x_j} \frac{dx_j}{dt} = TP + \sum_j \varepsilon_j \dot{x}_j \quad (3)$$

여기서 생산변경함수를 시간으로 편미분한 값은 외생적 기술변화인 기술진보율(TP)을 나타낸다. 식 (3)의 두 번째 항은 생산요소의 변화량과 관련되어 있으며, 요소별 탄력성과 요소 변화율이 곱한 형태이다. 생산요소의 탄력성은 $\frac{\partial \ln f}{\partial x_j} \frac{x_j}{f}$ 의 식을 이용하여 도출한다. 식(2)와 (3)을 결합하면, 다음과 같은 식을 구할 수 있다.

$$\dot{y} = TP + TEC + \sum_j \varepsilon_j \dot{x}_j \quad (4)$$

총요소생산성 변화율은 식(5)와 같이 디비지아 지수(Divisia index) 접근법을 사용할 수 있다.

$$TFP = \dot{y} - \sum_j S_j \dot{x}_j \quad (5)$$

여기서 S_j 는 j 번째 생산요소 비용이 총비용에서 차지하는 비중을 나타낸다. 식(4)와 (5)를 결합하면 아래와 같이 총요소생산성 변화율을 도출할 수 있다.

$$\begin{aligned} TFP &= TP + TEC + \sum_j (\epsilon_j - S_j) \dot{x}_j \\ &= TP + TEC + (RTS - 1) \sum_j \lambda_j \dot{x}_j + \sum_j (\lambda_j - S_j) \dot{x}_j \end{aligned} \quad (6)$$

위 식에서 규모의 보수 $RTS = \sum_j \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x_j} = \sum_j \epsilon_j$ 이며 λ_j 는 j 생산요소의 탄력성이 전체 탄력성에서 차지하는 비중으로 $\lambda_j = \epsilon_j / \sum_k \epsilon_k = \epsilon_j / RTS$ 이다. 총요소생산성 변화율은 기술진보율(TP), 기술효율성(TEC), 규모 효과(SC)인 $(RTS - 1) \sum_j \lambda_j \dot{x}_j$, 그리고 배분효율성(AE)인 $\sum_j (\lambda_j - S_j) \dot{x}_j$ 로 분해할 수 있다. 여기서 기술진보율(TP)과 규모효과(SC) 값이 양수(음수)를 가지면 생산변경의 확장(축소)을 의미한다. 반면에 기술효율성(TEC)이 양수(음수)이면 생산변경의 위치는 변경하지 않고, 동일 생산변경 내에서 해당 기업이 생산변경 가까이(멀리) 이동함을 의미한다.

가. 생산함수 추정

이 연구에서는 생산요소로 노동(l)과 자본(k)을 고려하고, 생산함수는 초월 대수 함수(translog functional form) 행태를 갖는다고 가정한다. 일반적으로 생산함수를 가정한 Cobb-Douglas 함수와 비교해서 초월 대수 함수의 주요 장점은 가정이 거의

필요하지 않다는 것이다. 아울러, Cobb-Douglas 함수는 불변 탄력성(constant elasticity) 형태로써 규모 효율성 변화율을 측정하는데 제약이 있다(Elgin and Çakır, 2015). 이 연구에서 시간 추세를 고려한 초월 대수 함수의 형태는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \ln y_{it} = & \beta_0 + \beta_t t + \beta_l \ln l_{it} + \beta_k \ln k_{it} \\ & + 0.5[\beta_{tt} t^2 + \beta_{ll} (\ln l_{it})^2 + \beta_{kk} (\ln k_{it})^2] \\ & + \beta_{tl} t \ln l_{it} + \beta_{tk} t \ln k_{it} + \beta_{lk} \ln l_{it} \ln k_{it} - u_{it} + v_{it} \end{aligned} \quad (7)$$

여기서 v_{it} 은 표준정규분포를 따르는 확률적 오차항을 나타내며, u_{it} 은 절단된 정규 분포를 가정하며 기술적 비효율성을 나타내고 이 둘은 서로 상호 독립을 가정한다. 기술적 비효율성 u_{it} 은 Battese and Coelli (1992)에서 가정한 것처럼 시간 변화에 따라 지수 함수적으로 변화한다고 상정하고 식(8)과 같이 나타낼 수 있다.

$$u_{it} = \eta_{it} u_i = \exp[-\eta(t-T)] u_i \quad (8)$$

여기서 η 는 추정 모수로 $\eta=0$ 이면 기업의 기술 효율성 수준이 시간에 상관없이 일정한 값을 갖는다. 만약 $\eta > 0$ 이면 시간에 따라 기술효율성 수준이 개선, $\eta < 0$ 이면 기술효율성 수준이 악화됨을 의미한다. 기술효율성(TEC)은 기술 비효율성이 없을 때 최대 산출량(y_{it}^*)과 기술 비효율성이 존재할 때 실제 산출량(y_{it})의 비율로 식(9)와 같이 계산된다.

$$TEC_{it} = \exp(-u_{it}) = \frac{E(y_{it} | u_{it}, x_{it})}{E(y_{it}^* | 0, x_{it})} \quad (9)$$

생산함수를 시간에 따라 편미분을 하면, 기술진보율(TP)은 다음과 같이 표현된다.

$$TP = \frac{\partial \ln f}{\partial t} = \beta_t + \beta_{tt}t + \beta_{tl}\ln l + \beta_{tk}\ln k \quad (10)$$

마지막으로 생산요소인 노동과 자본의 산출탄력성은 각각 식(11)과 (12)와 같이 계산되며, 이를 바탕으로 식(6)에서 규모효과(SC)와 배분효율성(AE)을 각각 구할 수 있다.

$$\epsilon_l = \frac{\partial \ln f}{\partial \ln l} = \beta_l + \beta_{ll}\ln l + \beta_{lt}t + \beta_{lk}\ln k \quad (11)$$

$$\epsilon_k = \frac{\partial \ln f}{\partial \ln k} = \beta_k + \beta_{kk}\ln k + \beta_{tk}t + \beta_{lk}\ln l \quad (12)$$

3. 국내 기업데이터 기반 총요소생산성 분석

가. 자료의 수집 및 구성

이 연구에서는 한국기업데이터(Korea Enterprise Data: KED)에서 제공하는 기업 수준의 데이터를 가지고 분석을 수행했다. 본 데이터는 기업별 재무정보, 산업분류 및 종업원수 등 상세한 정보를 포함하고 있다.

〈표 2-75〉는 본 장에서 총요소생산성을 측정하기 위한 변수 정의를 정리한 것이다. 기업별 산출량(y)은 매출총이익(매출액-매출원가)과 노동비용의 합을 가지고 부가가치를 대리한다. 투입요소의 경우에는 노동인원(l)은 종업원수, 자본스톡(k)에 대한 대리변수로 고정자산을 사용했다. 투입요소별 비용을 추정하기 위해서 노동비용은 급여와 퇴직급여, 복리후생비의 합을 사용하고, 자본비용은 판매관리비와 영업외이자비용의 합에서 노동비용을 차감한 값을 사용했다. 금액으로 표현되는 변수는 가격상승의 효과를 제거하기 위하여 GDP 디플레이터를 활용했다.

<표 2-75> 총요소생산성 측정을 위한 변수 정의

변수	정의
부가가치(y)	매출액-매출원가+노동비용
노동인원(l)	종업원수
자본스톡(k)	고정자산
노동비용	급여+퇴직급여+복리후생비의 합
자본비용	판매관리비+영업외이자비용-노동비용

자료: 연구진 작성

생산성 분석에 필수적인 정보가 누락되어 있거나, 산업분류코드가 존재하지 않는 기업의 경우에는 비정상적인 자료로 간주하여 모두 소거했다. 이러한 전처리 과정을 거친 후 2010년부터 2018년까지 283,137개 기업(관측치 1,220,380개)의 불균형 패널 데이터(unbalanced panel data)를 구축했다. 특히, 총요소생산성 측면에서 산업간 차이를 살펴보기 위해서 서비스기업과 제조기업으로 나누어서 분석한다. <표 2-76>은 실증분석에 사용할 연도별 관측치 수를 나타낸다.

<표 2-76> 연도별 분석기업 수 및 관측치 수

(단위: 개)

연도	서비스기업	제조기업
2010	51,911	55,633
2011	54,325	56,490
2012	57,007	58,582
2013	62,014	63,509
2014	67,228	69,277
2015	69,489	72,207
2016	42,451	55,158
2017	43,696	56,863
2018	39,175	53,800
합계	487,296	541,519

자료: 연구진 작성

기업 규모별 생산성 분해요소 차이를 살펴보기 위해서 한국기업데이터에서 제공된 분류를 기준으로 기업 규모를 구분했다. <표 2-77>은 각 산업의 기업 규모별 관측치 수를 나타낸다.

<표 2-77> 기업 규모별 관측치 수

(단위: 개)

기업 규모	서비스기업	제조기업
소상공인	137,508	199,234
중소기업	342,173	335,443
중견기업	4,372	4,685
대기업	3,243	2,157
합계	487,296	541,519

자료: 연구진 작성

나. 기초통계량

앞서 정의한 산출/투입요소의 기초통계량을 살펴보자. <표 2-78>은 서비스기업의 기업규모별 기초통계량을 나타낸다. 기업규모가 커짐에 따라서 부가가치, 노동인원과 자본스톡의 평균값 모두 증가하는 경향이 나타나지만, 중소기업과 중견기업 사이에서 급격한 증가가 이뤄진다. 아울러, 모든 기업규모에서 산출/투입요소의 평균값이 중앙값보다 크게 계측되며, 이는 각 변수의 분포가 오른쪽으로 편이(skewed-to-the-right)되어 있음을 시사한다. 다시 말해, 산출과 투입요소 정도는 소수 기업에 집중되어 있으며, 다수의 기업은 적게 생산 또는 사용한다.

<표 2-78> 서비스기업의 산출·투입요소 기초통계량

기업 규모	변수	단위	평균	중앙값	표준편차
전체기업	부가가치	백만원	5,140.6	875.6	113,797.8
	노동인원	명	30.3	5.0	328.7
	자본스톡	백만원	10,263.2	306.5	260,916.5
소상공인	부가가치	백만원	632.9	401.0	1593.7
	노동인원	명	3.1	3.0	5.1
	자본스톡	백만원	1,038.6	100.4	8,688.1
중소기업	부가가치	백만원	2,907.8	1,257.7	7,622.0
	노동인원	명	22.9	8.0	462.8
	자본스톡	백만원	3,934.5	462.8	22,666.16
중견기업	부가가치	백만원	109,128.5	40,106.9	241,702.1
	노동인원	명	685.5	185.5	1,744.6
	자본스톡	백만원	245,715.4	42,712.2	1,479,573.0
대기업	부가가치	백만원	291,674.7	29,592.5	1,327,918.0
	노동인원	명	1,088.7	161.0	3,143.1
	자본스톡	백만원	720,876.5	46,322.8	2,567,307.0

자료: 연구진 작성

〈표 2-79〉는 제조기업의 기업 규모별 산출/투입요소의 기초통계량을 나타낸다. 서비스기업과 유사한 경향이 나타난다. 구체적으로, 기업 규모가 커질수록 부가가치, 노동인원과 자본스톡 정도는 모두 증가한다. 또한, 모든 기업 규모에서 산출/투입요소의 분포가 오른쪽으로 편이 되어있다.

산업별 전체기업의 산출/투입요소를 비교하면, 부가가치, 노동인원과 자본스톡 모두 제조기업이 서비스기업보다 높은 평균값을 가진다. 표준편차의 경우에도 제조기업이 서비스기업보다 크며, 이는 기업 간 산출/투입요소의 이질성이 제조기업에서 더 크게 나타남을 시사한다. 나아가서 동일 규모 내 제조기업과 서비스기업을 비교하면, 노동인원과 자본스톡은 대체로 모든 규모에서 서비스기업보다 제조기업이 더 많이 투입한다. 하지만 소상공인과 중소기업의 부가가치는 제조기업보다 서비스기업에서 더 많이 생산한다. 이는 소상공인과 중소기업의 경우 서비스기업이 더 효율적으로 부가가치를 생산함을 시사한다.

〈표 2-79〉 제조기업의 산출·투입요소 기초통계량

기업 규모	변수	단위	평균	중앙값	표준편차
전체기업	부가가치	백만원	5,257.9	701.5	178,878.8
	노동인원	명	36.5	10.0	534.2
	자본스톡	백만원	14,464.7	1,138.4	478,789.0
소상공인	부가가치	백만원	501.1	330.9	862.9
	노동인원	명	5.8	5.0	6.0
	자본스톡	백만원	915.0	401.6	2,693.1
중소기업	부가가치	백만원	2,562.7	1,167.0	5,569.4
	노동인원	명	31.0	18.0	45.9
	자본스톡	백만원	5,155.3	2,058.8	11,870.7
중견기업	부가가치	백만원	124,590.0	62,193.7	235,420.6
	노동인원	명	681.9	453.0	833.2
	자본스톡	백만원	320,028.6	159,750.6	521,253.1
대기업	부가가치	백만원	604,588.9	45,992.6	2,741,886.0
	노동인원	명	2,323.6	305.0	7,975.2
	자본스톡	백만원	2,050,043.0	131,778.7	7,251,601.0

자료: 연구진 작성

다. 생산함수 추정결과

산업별/기업 규모별로 생산함수를 최대우도법으로 추정한다. <표 2-80>과 <표 2-81>은 각각 서비스기업과 제조기업 내 기업 규모별로 생산함수를 추정한 결과이다. 규모와 상관없이 대체로 생산함수의 모수가 유의미하게 추정되었으며, 이는 초월대수 생산함수가 본 자료의 생산함수를 추정하는 적절한 함수 유형임을 의미한다.

생산함수 추정결과를 살펴보면, 산업과 상관없이 노동인원은 산출량에 양의 기여를 하고, 기업규모가 클수록 그 영향은 증가하는 경향을 보인다. 자본스톡이 산출량에 기여하는 효과는 서비스기업은 양의 영향, 제조기업은 음의 영향을 보인다. 다만, 대기업은 서비스기업과 제조기업 모두에서 자본스톡이 산출량에 음의 영향을 미친다. 마지막으로 산업과 기업 규모와 상관없이 산출량은 대체로 시간에 따라 증가하는 추세를 보인다.

<표 2-80> 생산함수 추정결과

구분	제조기업				서비스기업			
	소상공인	중소기업	중견기업	대기업	소상공인	중소기업	중견기업	대기업
β_0	11.372*** (0.054)	10.863*** (0.044)	28.944*** (1.829)	17.768*** (1.193)	11.641*** (0.048)	11.393*** (0.031)	10.860*** (0.475)	19.106*** (0.788)
β_1	0.303*** (0.020)	0.414*** (0.012)	1.293*** (0.242)	2.065*** (0.160)	0.577*** (0.023)	0.714*** (0.009)	0.583*** (0.085)	1.012*** (0.086)
β_k	-0.098*** (0.007)	-0.140*** (0.007)	-2.051*** (0.238)	-1.150*** (0.163)	0.031*** (0.006)	0.009** (0.004)	0.102* (0.054)	-0.914*** (0.096)
β_l	0.061*** (0.007)	0.194*** (0.006)	0.245*** (0.072)	-0.092 (0.075)	0.017** (0.008)	0.120*** (0.005)	0.467*** (0.066)	0.155** (0.067)
β_{ll}	0.099*** (0.005)	0.095*** (0.002)	0.183*** (0.025)	0.103*** (0.014)	0.093*** (0.007)	0.055*** (0.002)	-0.072*** (0.000)	0.011 (0.009)
β_{kk}	0.027*** (0.001)	0.039*** (0.001)	0.157*** (0.017)	0.113*** (0.011)	0.015*** (0.001)	0.018*** (0.001)	0.010*** (0.004)	0.078*** (0.006)
β_{ll}	0.025*** (0.001)	0.003*** (0.001)	0.009*** (0.004)	0.017*** (0.006)	0.017*** (0.001)	0.001 (0.001)	0.003 (0.006)	-0.002 (0.007)
β_{lk}	0.001 (0.002)	-0.008*** (0.001)	-0.097*** (0.018)	-0.106*** (0.010)	-0.021*** (0.002)	-0.016*** (0.001)	0.018*** (0.005)	-0.027*** (0.005)
β_{ll}	-0.013*** (0.001)	-0.014*** (0.001)	0.004 (0.006)	-0.007 (0.007)	-0.008*** (0.002)	-0.030*** (0.001)	-0.041*** (0.004)	-0.006 (0.005)
β_{kt}	-0.009*** (0.001)	-0.009*** (0.001)	-0.015*** (0.005)	0.003 (0.005)	-0.006*** (0.001)	0.001 (0.001)	-0.012*** (0.004)	-0.005 (0.004)
로그 우도값	-235300.0	-400100.0	-5322.5	-2849.1	-174000.0	-459700.0	-6723.7	-5262.7
관측치 수	199,234	335,443	4,685	2,157	137,508	342,173	4,372	3,243

주: 괄호 안의 수는 표준오차를 나타냄. ***, **, *는 각각 1%, 5%, 10% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미함
자료: 연구진 작성

라. 총요소생산성 변화율 및 분해요소 평균

앞서 추정한 생산함수를 바탕으로 산업별/기업규모별 총요소생산성 변화율 및 분해요소 각각에 대한 평균값을 분석한 결과는 <표 2-81>과 같다. 분석기간 동안 중소 서비스기업의 총요소생산성 변화율 평균값은 1.6%로, 다른 규모의 서비스기업과 비교하여 가장 높다. 중소 서비스기업의 높은 총요소생산성 성장률 대부분은 생산기술 진보를 나타내는 기술진보율에 의해서 기인되며, 기술 효율성 변화율, 배분 효율성 및 규모 효율성은 음의 평균 성장률을 보인다. 이에 대해서 보다 구체적으로 살펴보자.

생산기술의 진보/혁신으로 인해 생산변경의 위치변화를 의미하는 기술진보율은 중소 서비스기업의 경우 5.8%로, 중견기업 다음으로 높다. 나머지 서비스기업도 양의 증가율을 보이는데, 이는 생산기술의 혁신으로 인해 서비스기업 내 평균적인 기업이 수혜 받고 있음을 시사한다.

생산변경의 위치는 변경하지 않은 상태에서 기업의 생산 비효율성이 개선되는 속도를 의미하는 기술효율성이 양수(음수)이면 평균적인 기업과 가장 효율적으로 생산을 수행하는 최선도 기업 사이에서의 효율성 격차가 좁혀지고(커지고) 있음을 의미한다. 중소 서비스기업은 -0.6%로 기업 간 효율성 격차가 커지고 있다. 이에 반해, 서비스기업 내 중견기업과 대기업에서는 효율성 격차가 좁혀지고 있다.

배분효율성은 기업이 투입하는 요소의 가격이 실제 시장에서 거래되는 가격에 얼마나 근접해가고 있는지를 알려주는 척도이다. 양수라면 기업의 투입요소 간 지출 배분이 최적 배분으로 근접해가고 있음을 의미한다. 중소기업의 경우 대기업 다음으로 높은 평균값을 가지지만, 서비스기업의 모든 기업 규모군에서 음의 성장률을 보인다. 이는 평균적인 기업의 투입요소 간 비율이 최적 분배비율로부터 멀어지고 있음을 의미한다.

규모효과의 경우 기업이 최적 규모로 접근하고 있는가를 나타내는 척도이다. 다시 말해, 규모효과가 양의 값을 갖는다는 것은 기업이 최적 규모로 얼마나 빠르게 접근하고 있는지를, 음의 값은 최적 규모에서 얼마나 빨리 멀어지고 있는지를 이해할 수 있다. 배분효율성과 유사하게 규모효과의 경우에도 서비스기업 내 모든 기업군에서 음의 값을 가진다. 중소 서비스기업은 중견 서비스기업 다음으로 최적규모에서 빠르게 멀어지고 있다.

마지막으로 중소 서비스기업과 중소 제조기업을 비교하면, 중소 제조기업의 총요소 생산성 평균 변화율이 약간 높은 것을 확인할 수 있다. 분해요소의 경우 기술진보율은 중소 서비스기업이 높지만, 나머지에서는 중소 제조기업이 모두 높았다.

<표 2-81> 총요소생산성 변화율 및 그 분해요소의 평균

(단위: %)

구분	기업 규모	서비스기업	제조기업	p-value
총요소생산성 변화율	소상공인	0.999	3.073	0.000
	중소기업	1.620	1.922	0.000
	중견기업	1.034	1.535	0.301
	대기업	1.309	2.810	0.009
기술진보율	소상공인	5.614	9.348	0.000
	중소기업	5.804	4.684	0.000
	중견기업	6.125	4.142	0.000
	대기업	2.166	3.385	0.077
기술효율성	소상공인	-0.155	-0.443	0.000
	중소기업	-0.632	-0.553	0.000
	중견기업	0.419	-0.152	0.000
	대기업	0.214	-0.259	0.100
배분효율성	소상공인	-2.510	-3.354	0.000
	중소기업	-1.362	-0.910	0.000
	중견기업	-1.624	-1.435	0.627
	대기업	-0.166	-0.410	0.652
규모효과	소상공인	-1.949	-2.479	0.000
	중소기업	-2.190	-1.299	0.000
	중견기업	-3.887	-1.021	0.000
	대기업	-0.913	0.117	0.000

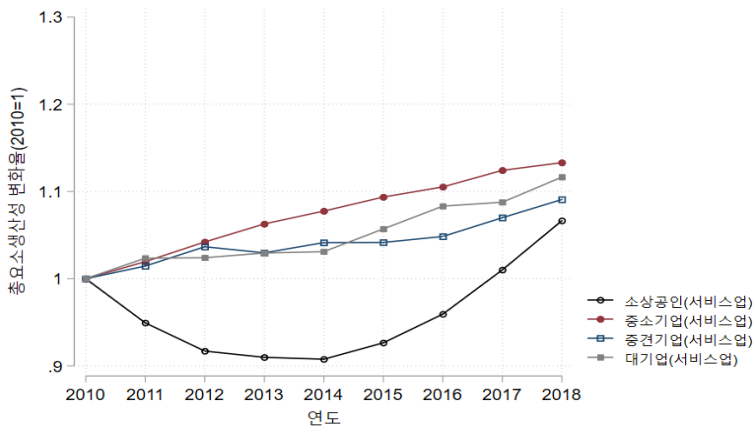
자료: 연구진 작성

마. 총요소생산성 및 분해요소의 추이

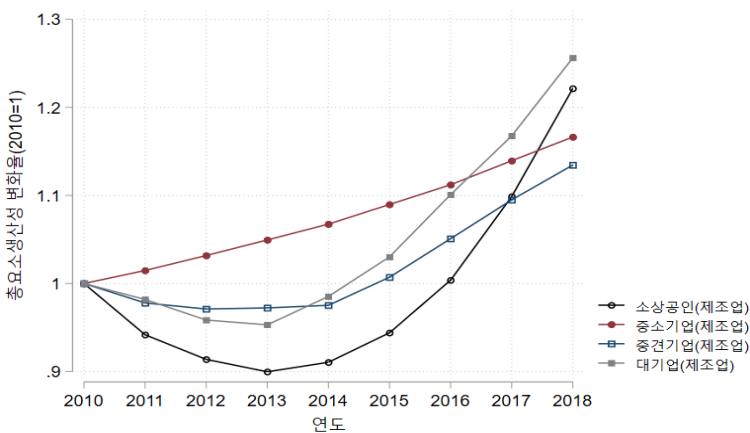
여기서는 총요소생산성 및 분해요소들의 시간적 추이를 살펴본다. 추이를 보다 쉽게 이해하기 위해서 2010년을 기준으로 1 값으로 고정하고 연도별 누적 곱으로 2018년 도까지 각 연도의 성장 정도를 파악했다. 예를 들어 2012년에 0.95를 가지면, 2010년 대비하여 5% 하락했다고 해석할 수 있다. 다만 본 값은 상대적인 수치로 다른 규모/산업과의 차이를 설명하는 것이 아니라는 점을 주의하여야 한다.

[그림 2-19]는 산업별/기업규모별 중요소생산성 추이를 나타낸다. 먼저 서비스기업을 살펴보면, 중소기업의 중요소생산성은 2011년부터 지속적으로 증가하는 추이를 보인다. 소상공인의 중요소생산성은 2014년까지 감소하다가 이후 빠른 속도로 증가하고 있다. 제조기업의 경우에는 성장률에는 차이가 있지만 대체로 서비스기업과 유사한 중요소생산성 추세를 보인다.

[그림 2-19] 중요소생산성 추이



(a) 서비스기업

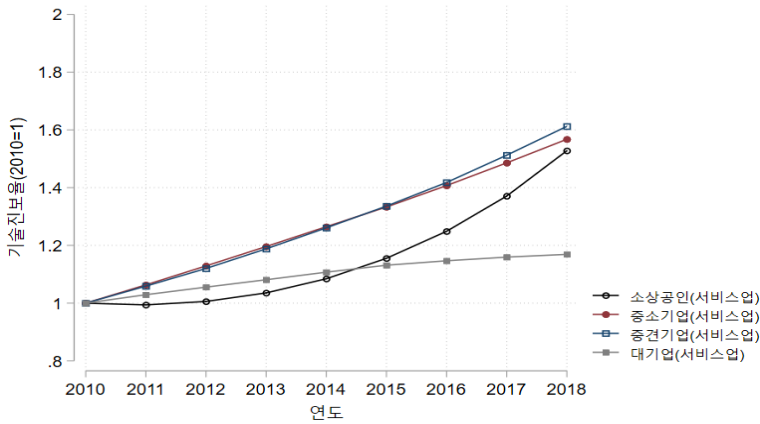


(b) 제조기업

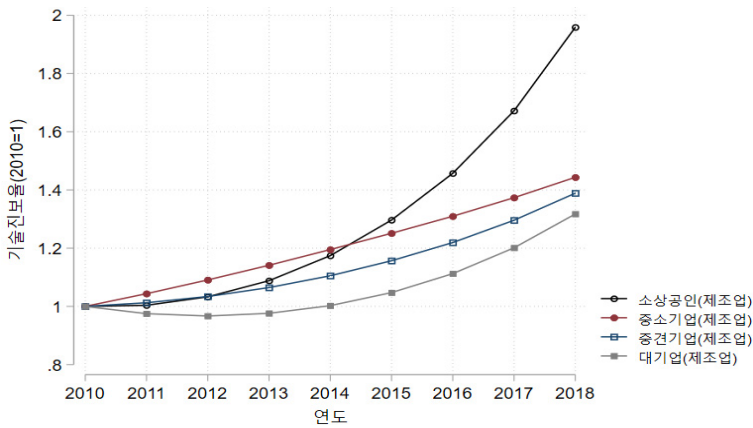
자료: 연구진 작성

중요소생산성 분해요소를 살펴보면, 먼저 [그림 2-20]은 기술진보율 추이를 나타낸다. 분석기간 동안 동일 규모에서는 산업과 상관없이 유사한 기술진보율 추이를 보이며, 모든 규모군에서 지속적으로 성장하고 있다. 서비스기업과 제조기업 모두에서 중소기업의 기술진보율은 지속적으로 증가하는 추이를 보인다. 소상공인은 2014년부터 2018년까지 기술진보율이 빠르게 증가하고 있다.

[그림 2-20] 기술진보율 추이



(a) 서비스기업

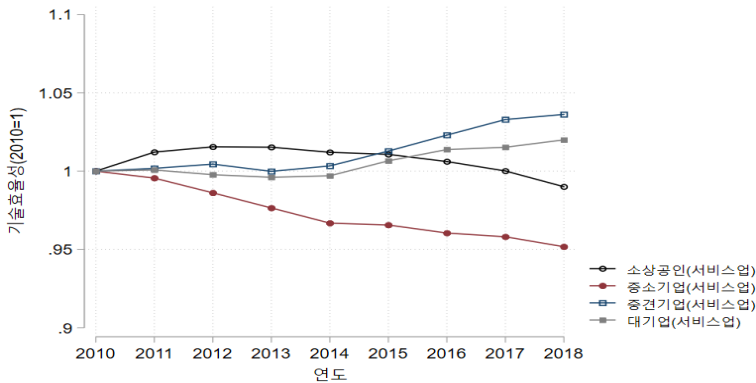


(b) 제조기업

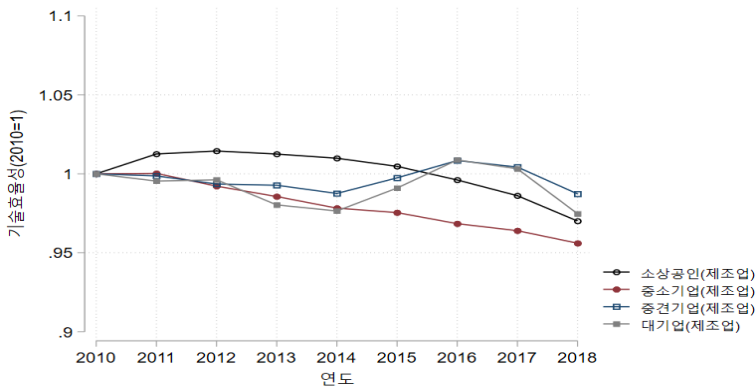
자료: 연구진 작성

[그림 2-21]은 기술효율성 추이를 나타낸다. 기술효율성 또한 분석기간 동안 동일 규모는 산업과 상관없이 유사한 패턴을 보이지만, 기업 규모별 상이한 추이를 보인다. 구체적으로, 서비스기업과 제조기업 모두에서 소상공인과 중소기업은 기술효율성이 감소 추이를 보이는데, 이는 평균기업과 가장 효율적인 최선도 기업 간 효율성 격차가 증가하고 있음을 의미한다. 이에 반해, 중견기업과 대기업에서는 증가 속도는 상대적으로 낮지만 기술효율성이 증가하는 추이를 보인다. 다만 제조기업의 중견기업과 대기업은 2018년에 기술효율성이 감소했다.

[그림 2-21] 기술효율성 추이



(a) 서비스기업

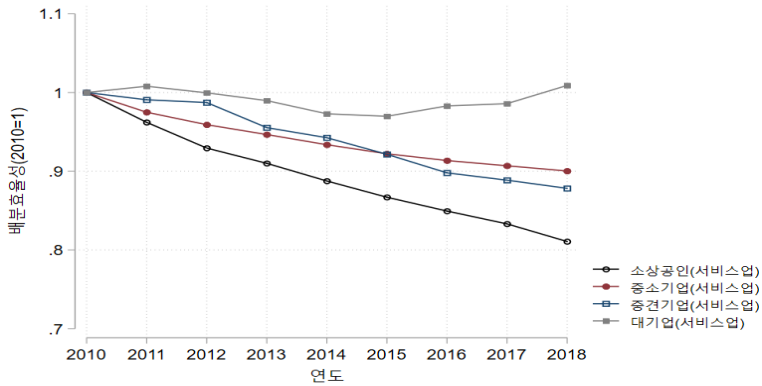


(b) 제조기업

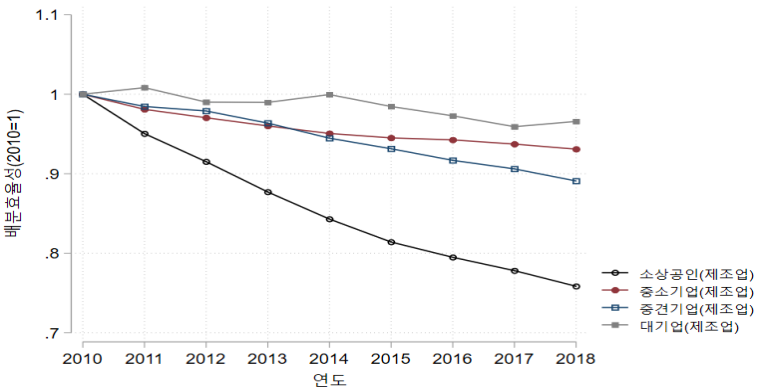
자료: 연구진 작성

[그림 2-22]는 배분효율성 추이를 나타낸 것이다. 산업과 상관없이 동일 규모는 유사한 패턴을 보인다. 구체적으로, 중소기업은 서비스기업과 제조기업과 상관없이 분석 기간 동안 지속적으로 배분효율성이 감소하는 추이를 보인다. 다른 기업 규모 또한 감소하는 추이를 보이며, 소상공인의 경우 서비스기업과 제조기업 모두에서 배분효율성이 감소하는 정도가 가장 크다. 본 결과는 생산요소 투입 증가보다는 기업 내부의 노동력과 자본의 효율적인 배분을 위한 노력이 필요함을 시사한다.

[그림 2-22] 배분효율성 추이



(a) 서비스기업

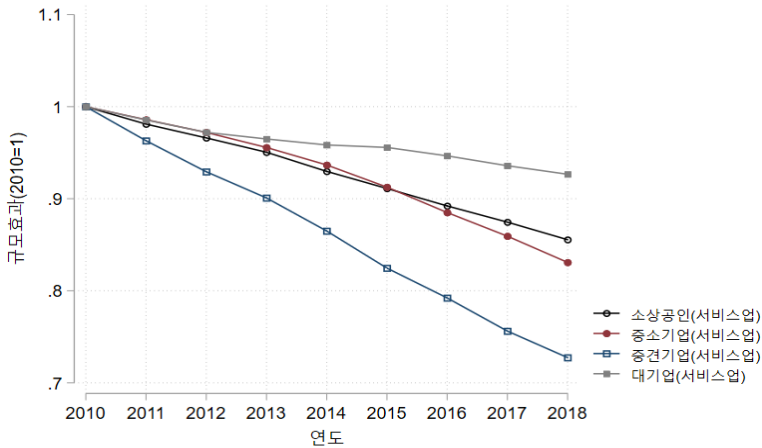


(b) 제조기업

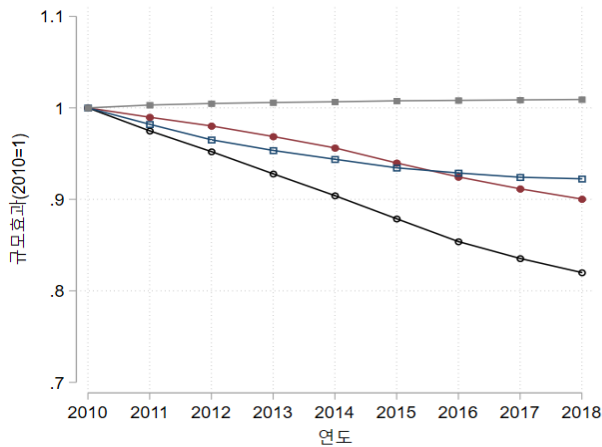
자료: 연구진 작성

마지막 분해요소인 규모효과 추이는 [그림 2-23]과 같다. 분석기간 동안 제조기업 대기업에서만 규모효과가 증가 추이를 보이며, 나머지는 감소하는 추이가 나타난다. 서비스기업의 소상공인과 중소기업은 유사한 정도로 지속적으로 감소하는 추이가 나타난다.

[그림 2-23] 규모효과 추이



(a) 서비스기업



(b) 제조기업

자료: 연구진 작성

바. 중요소생산성 변화율 및 분해요소 변동의 주요 원천

마지막으로 회귀분석을 이용하여 중요소생산성 변화율 및 분해요소 변동을 초래하는 주요 원천을 파악하고자 한다. 구체적으로, 본 장에서 살펴보고 있는 산업, 기업 규모 및 연도 중에서 어떠한 요인이 중요소생산성 변화율과 분해요소 평균값 차이를 가장 많이 설명하는지 파악하고자 한다. 이를 위해서 더미 변수를 활용한 간단한 회귀모형은 다음과 같다.

$$y_{ist} = \alpha_0 + \alpha_i industry_i + \alpha_s size_s + \alpha_t year_t + \epsilon_{ist} \tag{13}$$

여기서 i, s와 t는 각각 산업, 기업 규모와 연도를 의미한다. y는 산업별(2)/기업규모별(4)/연도별(8) 중요소생산성 변화율과 분해요소의 평균값을 의미한다. industry, size와 year는 각각 산업, 규모와 연도 더미를 의미한다. 추정 모형의 결정계수(R²)를 통해서 각 더미가 y의 변동을 설명하는 정도(설명력)를 파악한다.

<표 2-82>는 식(13)을 OLS로 추정한 결과의 결정계수를 나타낸다. Total R²은 모든 더미를 동시에 모형에 포함하여 분석한 결과이며, 각 R²은 산업, 기업 규모와 연도 더미를 모형에 각각 포함하여 분석한 결과이다. 산업, 규모 및 연도 더미는 중요소생산성 변화율 평균값 변동의 47%를 설명하며, 이 중 대부분은 연도에 의해서 설명된다(전체 설명력의 약 91%). 분해요소의 평균값 차이는 주로 기업 규모에 의해서 설명된다. 다시 말해, 분해요소 정도는 기업 규모에 따라서 큰 차이를 보인다. 기술진보율과 기술효율성의 경우 연도 또한 변동을 주요하게 설명한다. 마지막으로 앞선 결과에서도 나타난듯이 산업 차이는 중요소생산성 변화율과 분해요소 평균값 차이를 크게 설명하지 않는다.

<표 2-82> 추정 모형 결정계수

구분	중요소생산성 변화율	기술진보율	기술효율성	배분효율성	규모효과
Total R ²	0.470	0.501	0.442	0.648	0.642
Sector R ²	0.032	0.005	0.044	0.005	0.210
Size R ²	0.009	0.208	0.113	0.579	0.421
Year R ²	0.429	0.288	0.285	0.065	0.011
관측치	64	64	64	64	64

자료: 연구진 작성

4. 소결

지금까지 국내 기업의 산업별, 기업규모별 총요소생산성 변화율 및 분해요소를 분석하였다. 먼저 제조업과 서비스업 결과를 요약하면, 총요소생산성 변화율은 두 산업이 대체로 유사한 시간적 추이를 보이기는 하지만 모든 규모에서 제조업이 서비스업보다 높다. 이는 제조업의 기술진보율이 크게 증가하였기 때문이다.

서비스업 기업규모별 결과를 살펴보면, 중소 서비스기업의 총요소생산성 변화율은 분석기간 동안 1.6%로, 다른 규모의 서비스기업과 비교하여 가장 높다. 중소 서비스기업의 높은 총요소생산성 변화를 대부분은 기술진보율에 의해서 기인된다. 기술효율성의 경우에는 중견기업과 대기업은 시간이 지나면서 증가하지만, 소상공인과 중소기업은 지속적으로 감소하고 있다. 이는 서비스업의 소상공인과 중소기업 간 효율성 격차가 커지고 있음을 의미한다. 배분효율성과 규모효율성은 기업규모와 상관없이 지속적으로 감소하는 경향을 보인다.

총요소생산성 변화율과 그 분해요소는 대체로 산업 차이보다는 기업규모 차이에 따라 다른 추이를 보인다. 이는 총요소생산성을 이해하고, 개선하기 위해서는 기업규모 특성에 기반하여 접근하는 것이 중요함을 시사한다. 서비스업 소상공인/중소기업의 총요소생산성은 지속적으로 증가하는 추이를 보인다. 하지만 이는 기술진보율 증가에만 따른 결과이며, 기술효율성, 배분효율성과 규모효율성 모두 감소하는 경향이 나타난다. 총요소생산성 증가를 위해서는 이들 효율성들을 개선하는 방향으로 정책적 노력이 이뤄져야 할 것이다. 관련하여 몇 가지 정책적 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 서비스업의 소상공인과 중소기업군 내에서 기업 간 생산성 격차가 증가하고 있는데, 이를 개선하기 위해서는 총요소생산성이 낮은 기업들의 생산성을 개선하기 위한 정책적 노력이 필요하다. 최근 선진국에서 총요소생산성이 정체/감소하고 있는 이유로 생산성이 낮은 기업들의 성장률이 지속적으로 정체 때문임을 지적하고 있다. 이들의 성장 정체를 해결하기 위해서 디지털 전환을 유도하는 것이 필요하다. 기업은 빅데이터, 인공지능, IoT 등을 활용하여 기업 내 프로세스, 고객의 요구 및 비즈니스 환경을 더 잘 이해할 수 있고, 이를 통해 효율적으로 생산할 수 있는 여력이 생긴다. 소상공인과 중소기업이 디지털 기술 채택에 있어서 자금 문제, 인적 자원, 전문 지식 부족

등이 장애요인으로 지적되고 있는 만큼 이들 개선하기 위한 정책적 접근이 필요하다.

둘째, 맹목적으로 생산요소의 과다한 사용보다는 기업 내부의 노동력과 자본의 효율적 배분을 위한 정책적 노력이 필요하다. 다시 말해, 생산요소를 지원하는 정책적 접근이 아니라, 기업 내부 지원의 최적화를 위한 정책적 접근이 요구된다. 특히, 기업특성에 맞는 투입요소 간 최적 분배/규모를 먼저 이해하고, 각 기업특성별로 차별화된 정책적 노력이 필요할 것이다.

셋째, 서비스업 중소기업들은 최적 생산량에서 점차 벗어나고 있다. 대기업의 경우에는 가용 자원이 상대적으로 많으므로 생산량을 어느 정도 유동적으로 조절하거나 가격을 조절함으로써 최적 생산량으로부터 벗어나는 속도가 느리다. 하지만 규모가 작은 기업들은 그렇지 못하기 때문에 빠른 속도로 최적 생산량에서 벗어나고 있는 것이다. 현재의 생산자원 여건으로 실제로 달성할 수 있는 생산량과 최적 생산량을 차이를 초래하는 요인을 이해하고, 차이를 줄이기 위한 정책적 접근이 요구된다.

제3장 주요국의 중소기업 기술혁신 지원 정책동향 분석

제1절 중소기업 기술금융 지원의 현황과 이슈

1. 중소기업 기술금융 정책의 주요 이슈

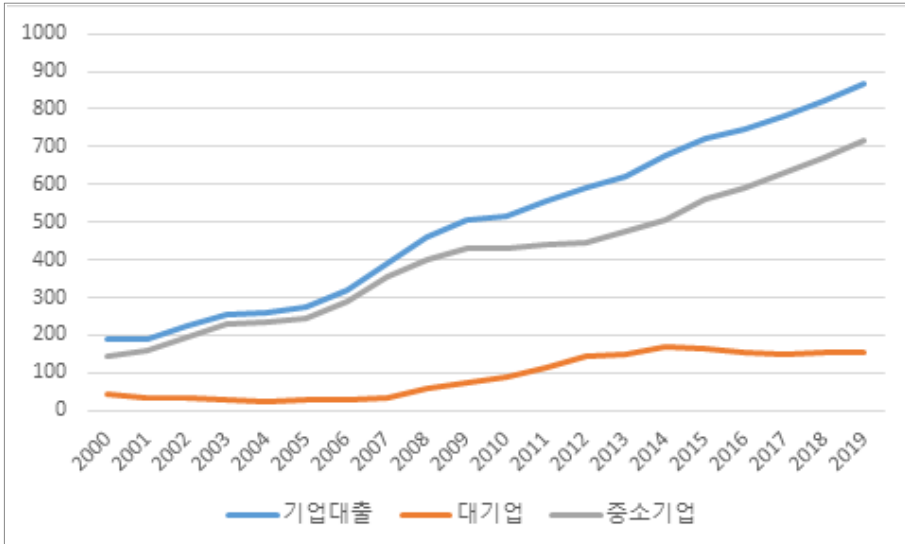
일반적으로 기술금융은 중소기업에 대한 정책 금융 중 ‘창업, R&D, 기술사업화 등 기술혁신 과정에 필요한 자금을 기술평가를 통해 공급하는 기업금융’ 등을 의미해 왔다(현대경제연구원, 2018). 즉, 중소기업이 안고 있는 담보력 부족, 시장에서의 정보 부족 등으로 인해 발생하는 펀딩 갭의 문제를 해결하기 위한 수단으로 정부의 직·간접적인 금융 지원 정책 중 ‘기술력 있는 기업, 특허권 등을 기반으로 공공기관 또는 시중 은행으로부터 자금을 공급받는 것’을 기술금융으로 이해되고 있다(금융위원회, 2015). 즉, 기술금융은 전통적인 펀딩 갭으로 인해 발생하는 자본시장의 문제 해결뿐만 아니라 중소기업의 기술혁신으로부터 발생하는 자본시장의 위험 회피(Risk Aversion) 문제를 해결하기 위한 수단으로 활용되고 있다.

박재성(2017)은 우리나라 중소기업 정책금융의 문제점으로 과도한 정책 금융 의존을 지적하고 있으며, 이는 민간 금융의 신용분석 능력 위축, 위험-수익의 특성을 반영한 다양한 투자기업 확산·보급 지체 등의 현상이 발생할 수 있다고 지적한다. 2014년 기준 중소기업 대출 중 정책금융이 차지하는 비중은 한국이 OECD 국가 중 최고 수준인 것으로 나타났고, GDP대비 중소기업 대출 규모도 매우 큰 편이라고 지적하고 있다.

중소기업 정책금융은 이 연구에서 대상으로 하고 있는 중소기업 기술금융을 포함하고 있는 개념으로 생각된다. 따라서 중소기업 기술금융도 역시 정책금융과 유사하게 과도한 정부 개입에 따른 정부 의존성을 높이고 있는 것이 아닌가 하는 의심이 제기될 수 있다. 또한 대부분의 국가에서 기술금융이란 개념을 명확히 사용하고 있지 않은 상태에서 국가 간 기술금융을 비교하기 어렵다는 점을 갖고 있다.

[그림 3-1] 기업 규모별 은행 대출 현황

(단위: 조 원)



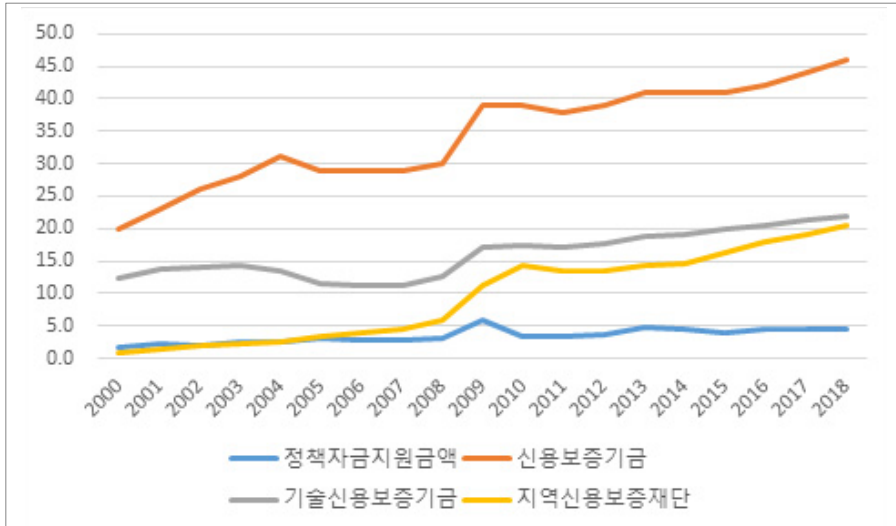
자료: e-나라지표, 기업자금조달(은행대출)(각년도)

[그림 3-1]에서 보는 바와 같이 국내 은행을 통한 중소기업의 자금 조달은 2010년 145조 6,000억 원 수준으로 전체 기업 대출 잔고의 77% 가량을 차지하고 있으며, 2019년 기준 716조 7,000억 원 수준으로 기업대출 잔고의 82.4%를 차지하고 있다. 특히, GDP 대비 중소기업 대출은 2000년 22.3%에서 2019년 37.3%로 중소기업의 자금 조달 환경이 개선되어 왔다. 이러한 중소기업의 자금 조달 환경 개선에는 정책금융의 역할이 많은 역할을 수행한 것으로 생각된다. 동 기간 동안 정책자금을 통한 중소기업 지원 현황을 살펴보면 [그림 3-2]와 같다.

중소기업에 대한 정책금융은 2000년 35조 3,000억 원에서 2018년 92조 9,000억 원 수준으로 확대되었다. 이중 기술금융으로 간주할 수 있는 직접 지원, 그리고 기술신용보증 지원은 15조 9,000억 원(2000년)에서 26조 4,000억 원(2018년)으로 증가한 것으로 나타나고 있다.

[그림 3-2] 중소기업 금융지원 현황

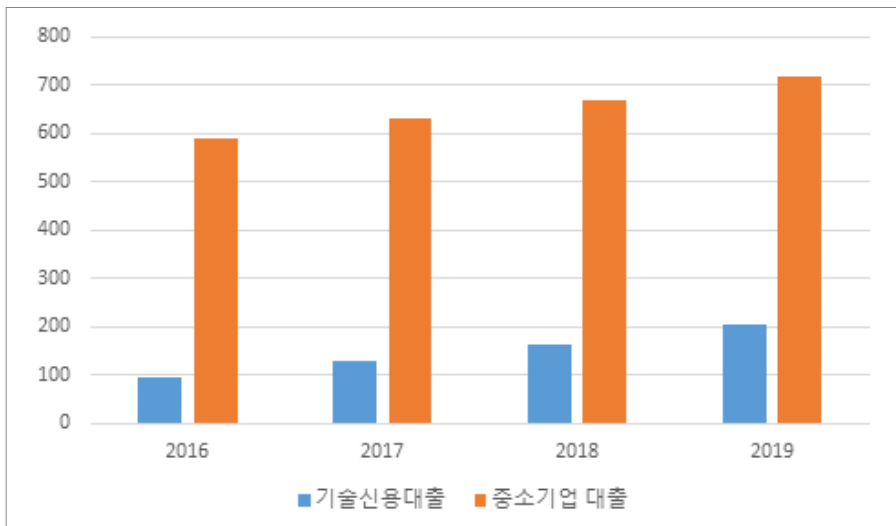
(단위: 조 원)



자료: e-나라지표, 중소기업 금융지원 현황(각년도)

[그림 3-3] 중소기업 은행 대출과 기술신용대출 현황

(단위: 조 원)



자료: 은행연합회, 기술금융종합상황판(각년도)

TCB의 기술신용평가에 기반을 둔 기술신용대출 잔액은 2016년 92조 9,000억 원으로 중소기업에 대한 은행 대출의 15.7%였으며, 2019년에는 205조 5,000억 원으로 중소기업 은행대출 규모의 28.7%를 차지하고 있다. 이는 동 기간 동안 중소기업 대출은 연평균 6.7% 증가하였고, 기술신용대출은 연평균 30.3% 증가한 수치이다.

다만, 기술신용대출은 정부가 인정하는 기술신용평가기관(TCB)에서 제공하는 기술정보를 바탕으로 대출 심사를 하는 제도이다. 은행별로 기술금융 실적평가(TECH 평가)를 바탕으로 신용보증기금법 및 기술보증기금법에 따라서 일반은행과 지방은행의 신용보증기금, 기술보증기금에 출연해야 하는 출연료는 감면해 주는 인센티브를 부여하고 있다. 한편, 벤처캐피탈의 투자 자금 모집을 지원하기 위해서 한국벤처투자를 중심으로 벤처캐피탈의 펀드조성을 지원하고 있다.

따라서 이 연구에서는 중소기업을 대상으로 하는 정책 금융의 현황을 국가별로 파악하고, 이중 다음과 같은 기준에 따라서 중소기업 기술금융 제도를 선별하여 우리나라와 비교하고자 한다.

첫째, 중소기업 정책금융(정책 기관의 직접 투·융자) 중 기술성 평가를 기반으로 정책수혜대상 기업 중 기술력 있는 기업을 선별하여 지원하는 경우 기술금융에 포함한다.

둘째, 물적 담보의 금융 관행으로부터 기술력을 기반으로 한 금융으로 전환하기 위해서 도입된 기술보증은 기술금융에 포함한다.

셋째, 모태펀드와 같이 민간의 고위험-고수익 투자 기능을 활성화시키기 위한 제도는 기술금융에 포함한다.

넷째, 물적담보 위주의 자금 공급방식을 기술력 기반으로 전환시키기 위한 정부 개입을 기술금융에 포함한다. 우리나라의 경우 시중은행의 대출 자금 공급 방식을 물적담보 위주에서 기술기반으로 전환시키기 위한 정부 개입을 기술금융에 포함한다.

2. 우리나라 중소기업 정책금융 현황

가. 융자(투융자 복합 포함)

융자방식의 기술금융으로서 대표적인 중소벤처기업진흥공단에 운영하는 기술정책

금융이라고 할 수 있다. 2020년도 기준, 중소벤처기업부 소관 기금 중 기술금융을 운영 중인 중소벤처기업창업및진흥기금 1조 3,326억 원(15.3%), 기술보증기금 1,992억 원(7.6%)이 각각 증가하였다.

〈표 3-1〉 2020년 중소벤처기업부 기술금융 관련 기금 예산

소관부처	기금명	2019년 (A)	2020년 (B)	증 감	
				B-A	(B-A)/A
중기부	기술보증기금	25,924	33,087	4,068	14.0
	중소벤처기업 창업 및 진흥기금	79,623	96,340	16,717	21.0

주: 1. 당초계획액 기준

2. 항목별 합계 및 차감금액은 소수점 이하 단수조정으로 상이할 수 있음

자료: 국회예산정책처(2020.6.)

중소벤처기업진흥공단의 중소벤처기업 정책금융은 중소기업의 성장기반 확충, 일자리 창출, 경영위기 대응 등에 필요한 자금을 융자하는 사업이다. 2020년 제2회 추경 기준 예산(중소벤처기업창업및진흥기금)은 4조 5,900억 원이며, 이는 전년 수정계획 대비 6,320억 원(14.5%) 증가한 규모이다.

〈표 3-2〉 중소벤처기업 정책금융 융자사업 예산현황

(단위: 억 원, %)

구분	2018년 결산	2019년 계획		2020년 계획		증감률 (B-A)/A
		당초	수정(A)	당초	추경(B)	
합계	44,150	36,700	43,580	45,900	49,900	14.5
투융자복합금융	1,700	2,000	2,000	2,000	2,000	-
신성장기반자금	10,800	8,800	12,100	13,300	14,300	18.2
긴급경영안정자금	2,500	1,000	2,080	1,000	4,000	92.3
신시장진출지원자금	5,900	1,800	2,800	2,000	2,000	△28.6
혁신창업사업화자금	20,460	20,800	22,000	25,500	25,500	15.9
재도약자금	2,790	2,300	2,600	2,100	2,100	△19.2

주: 2020년 추경계획은 기금운용계획 자체변경금액을 제외한 수치

자료: 중소벤처기업부(2019)

중소벤처기업에 대한 정책금융 용자는 투융자복합금융(2,000억 원), 신성장기반자금(1조 3,300억 원), 긴급경영안정자금(1,000억 원), 신시장진출지원자금(2,000억 원), 혁신창업사업화자금(2조 5,500억 원), 재도약지원자금(2,100억 원) 등 6개 세부 사업으로 구성된다. 2020년에는 혁신창업사업화자금에 미래기술육성자금(3,000억 원)과 고성장촉진자금(3,000억 원)을 내역으로 신설하였으며, 미래기술육성자금은 혁신성장분야 영위 중소기업을 대상으로 경영에 소요되는 자금을 지원하고, 고성장촉진 자금은 기술·경영성과가 우수한 중소·창업기업의 안정적인 성장에 필요한 자금을 지원한다.³³⁾

구체적으로, 기술금융으로서 중소벤처기업진흥공단의 정책금융은 기술평가를 기반으로 하는 융자방식 및 투융자 복합금융방식으로 구분할 수 있다. 정책금융 융자방식은 정책목적성이 높은 고용창출, 창업, 수출, 시설투자, 기술개발 및 전략산업 영위 중소기업에 장기 저리의 자금을 공급하고 있다. 그리고 융자방식의 대출기간은 시설 자금은 10년, 운전자금 6년 이내로 운영하고 있다. 이 같은 기술사업성 평가기반의 정책금융 융자방식은 시장실패영역을 중심으로 하여 보증, 투자 등과는 차별화되며 민간 금융시장의 금융접근성이 떨어지는 시장 소외(고위험 저수익)영역을 집중적으로 지원하고 있다.

중소벤처기업진흥공단의 기술금융정책 지원프로세스 및 평가절차는 <표 3-3>, [그림 3-4]와 같다. 중소벤처기업진흥공단은 기업선정에서 있어서 기술성, 사업성, 경영능력, 정책 목적성의 대항목을 가지고 기업의 업종별(제조업, 정보처리업, 서비스업)의 성장 단계로 추진하고 있다.

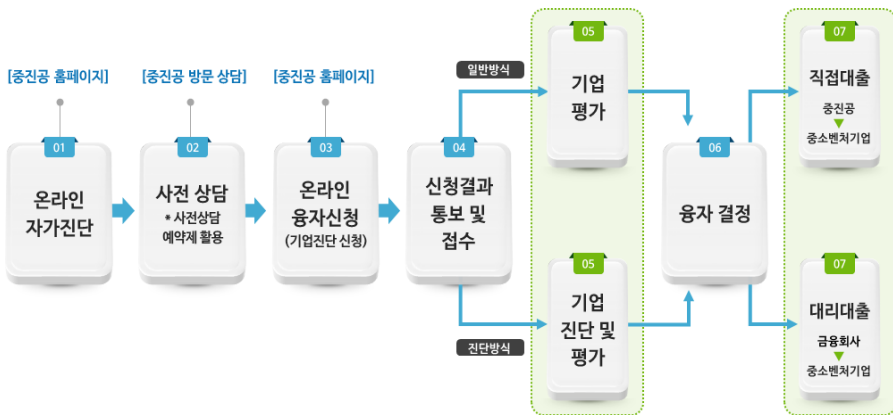
33) 국회예산정책처(2020.6.)

<표 3-3> 중소벤처기업진흥공단의 기업평가 기준

대항목	중항목	소항목
기술성	기술개발기반	기술개발환경, 기술개발인력, 연구개발투자
	핵심기술	기술개발실적, 핵심기술의 우위성/차별성, 기술의 응용 및 확장가능성
	생산기술	생산효율성, 설비적정성, 품질혁신, 공정개선
사업성	시장전망	시장성장성, 경쟁강도, 시장환경
	시장경쟁력	시장지위, 제품경쟁력
	마케팅능력	판매관리, 거래안정성
	미래성장성	매출성장성, 미래수익성
경영능력	경영자	전문성, 신뢰성, 사업추진력
	경영관리	경영관리 수준, 대체적 자금조달 능력
	경영기반	경영안정성, 거래신뢰도
정책 목적성	수출	수출역량(조직운영)
	사회적 성과	사회적역량(사업운영)
	고용	고용창출

자료: 중소벤처기업진흥공단 홈페이지, 기업평가체계 (검색일: 2020.10.30.)

[그림 3-4] 중소벤처기업진흥공단의 기술금융정책지원 프로세스 및 평가절차



자료: 중소벤처기업진흥공단(2020)

특히, 중소벤처기업진흥공단의 개발기술사업화자금은 R&D, 특허 등 기술보유 중소벤처기업이 개발한 신기술의 사업화에 필요한 시설자금 및 운전자금을 지원하고 있다.

<표 3-4> 중소벤처기업진흥공단의 개발기술사업화자금의 지원 현황

(단위: 억 원)

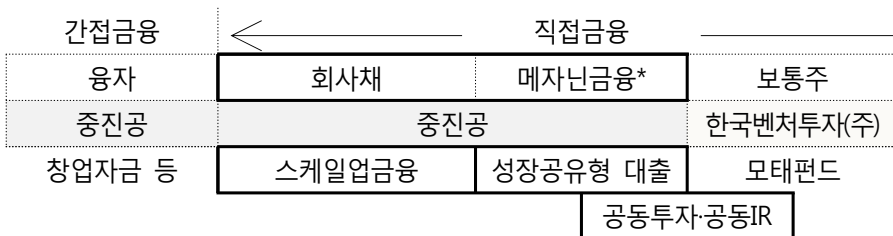
구 분	2015	2016	2017	2018	2019	2020
개발기술사업화	3,500 (1,673)	3,500 (1,745)	3,500 (1,864)	3,650 (1,805)	3,500 (1,574)	3,500
특허담보대출	222	299	339	335	326	300
정부 R&D	644	748	857	1,011	956	800

주: ()는 지원업체 수

자료: 중소벤처기업진흥공단(2020)

다음으로 투·융자복합금융은 투자와 융자의 장점을 결합한 지원방식으로, 민간 후속 투자 견인을 통해 투자시장 미충분 역할을 유도하고 있다. 실제 2008년에 도입된 투·융자복합금융은 미래 성장가치 우수기업에 대해 융자에 투자요소를 복합한 방식의 자금 지원으로 창업 활성화 및 성장단계 진입을 도모하고, 중소벤처기업은 융자 외 투·융자, 투자 등 성장단계별 기업여건에 맞는 다양한 자금조달 방식으로 정책금융을 운영하고 있다. 투·융자복합금융의 지원방식은 중소벤처기업이 발행한 전환사채 등을 직접 인수하거나, 민간자금 연계형 P-CBO 발행(스케일업금융)을 통해 자금을 지원하는 방식이다. 성장공유형대출은 인수 후 IPO 가능성이 높을 경우 주식 전환하는 방식이며, 2019년에 도입된 스케일업금융은 중소벤처기업에서 발행하는 회사채를 유동화하여 선·중순위증권은 민간시장에 매각하고, 후순위증권은 중진공이 인수하여 조달된 자금을 중소벤처기업에 지급하는 방식이다. 2019년에 총 2회에 걸쳐 P-CBO발행을 통해 114개사, 3,536억 원의 자금을 공급하였다.

[그림 3-5] 중소벤처기업 투·융자복합금융의 역할



주: 메자닌금융은 전환사채, 신주인수권부사채, 우선주 등 채권과 주식의 중간단계에 있는 금융

자료: 중소벤처기업진흥공단(2020)

<표 3-5> 중소벤처기업진흥공단의 투·융자복합금융 중 성장공유형

구분	지원조건	
	3년 미만	3년 이상
지원한도	중소기업정책자금 융자계획(공고) 2. 공통사항의 '개별기업당 융자한도'	
이자율	표면금리 0.25%(단리) 만기보장금리 3%(단리)	표면금리 0.5%(단리) 만기보장금리 3%(단리)
지원기간	- 업력 7년 미만인 기업 : 7년 이내(4년 거치, 3년 분할상환) - 업력 7년 이상인 기업 : 5년 이내(2년 거치, 3년 분할상환)	
전환주식 종류	상환전환 우선주	
전환기간	지원기간 이내 중소벤처기업진흥공단에서 전환권 행사	
전환가격 결정	향후 후속투자 전환가격의 80%	기업가치에 따라 개별 적용
외부회계감사	- 지원금액 5억 원 미만의 경우 지원연도 포함 3년간 외부회계 감사 면제	- 지원 당해 연도부터 회계법인의 외부회계 감사 수감 필수
기타조건	- 대출기간 내 임의 조기상환 금지 - 자본금 변동 등 사전동의 의무	

자료: 중소벤처기업진흥공단 홈페이지 (검색일: 2020.10.30.)

<표 3-6> 중소벤처기업진흥공단의 투·융자복합금융 지원규모

(단위: 억 원)

구 분	2017년	2018년	2019년
투·융자복합금융	1,500	1,700	2,000
- 성장공유형	565	646	780
- 스케일업금융	-	-	1,000
- 이익공유형	935	1,054	220

자료: 중소벤처기업진흥공단(2020)

특히, 투·융자복합금융은 창업기에 있는 중소벤처기업을 대상으로는 성장가능성이 높은 창업기업에 투자와 융자의 장점을 결합한 방식으로 자금을 적극적으로 지원하고 있다.

<표 3-7> 중소벤처기업진흥공단의 성장공유형대출 후속투자 유치 현황

(2019년 말 기준, 단위: 억 원, 개)

구 분	합계	'09~'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
후속투자액	8,185	498	880	704	659	769	773	924	1,259	1,719
기업수	305	20	19	35	30	32	33	39	47	50

주: IPO 현황: 코넥스 9개, 코스닥 18개 등 27개

자료: 중소벤처기업진흥공단(2020)

한편, 융자방식의 기술정책금융은 성장단계별 창업기에서 성장기, 성숙기의 각 단계 별로 다양한 형태의 기술사업성 및 정책목적성 평가를 기반으로 시장실패 보완, 금융 관행 선도, 투·융자복합금융 운용, 경제위기 대응 및 사회적 가치 실현을 목적으로 하고 있다. 특히, 융자는 시장실패 보완을 위해 창업, 소기업, 재도전, 지방기업(60% 우선배정) 등에 대한 선제 지원으로 시장실패를 보완하여 민간금융의 가교역할을 수행하고 있다. 실제, 융자방식의 기술정책금융은 기술사업성 평가를 기반으로 하여 '98년부터 중소벤처기업의 기술성뿐만 아니라 사업성, 경영능력 등 비재무평가를 종합적으로 평가하여 지원하고 있다.

〈표 3-8〉 기술사업성 평가기반 정책금융 지원 비중 및 규모

구 분	2014-2016년 평균	2017년
창업 7년 미만(%)	56.8	59.5
50인 이하 소기업(%)	89.1	90.0
재도전 지원 규모(억 원)	2,123	2,550

자료: 중소벤처기업진흥공단(2018)

나. 투자

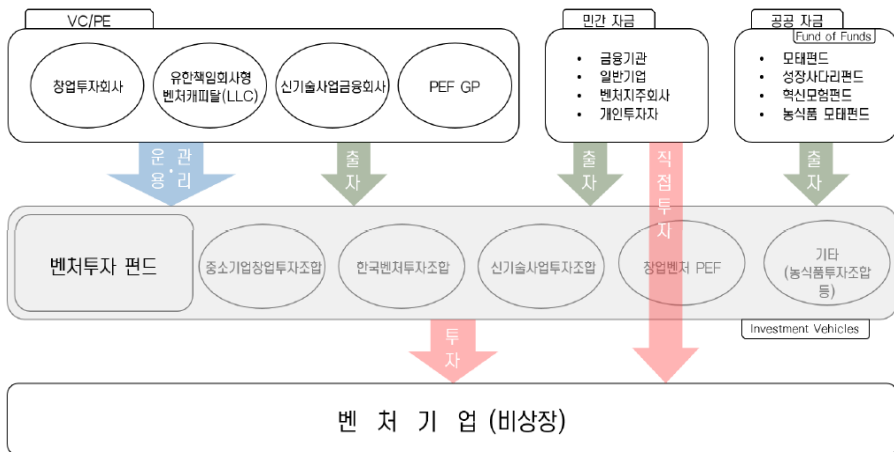
벤처캐피털은 신기술 및 아이디어사업화를 추진하는 중소벤처기업에 투자하거나 주식장이나 금융기관 등을 통한 자금조달이 어려운 창업기업과 중소벤처기업의 성장에 필요한 자금을 제공하는 기능을 담당해 왔다. 벤처캐피털은 크게 중소기업창업투자회사(창업투자회사), 신기술사업금융회사(신기술금융사), 유한책임회사형 벤처캐피털(LLC)로 구분된다.

이 같은 구분되는 벤처캐피털은 감독기구가 중소벤처기업부와 금융위원회로 이원화되어 있다. 창업투자회사 및 유한책임회사형 벤처캐피털(LLC)은 중소벤처기업부의 관리 감독 대상이고 신기술금융사는 금융위원회의 관리 감독 대상이다. 벤처캐피털사 뿐만 아니라 벤처투자 펀드도 유형에 따라 다른 법령을 기반으로 중소벤처기업부와 금융위원회로 감독이 이원화되어 있다.³⁴⁾

34) 박재성·나수미(2019)

구체적으로, 벤처투자 시장에서 펀드를 운용하고 관리하는 업무집행사원(GP)의 역할은 벤처캐피탈사(社)와 사모집합투자기구(PEF : Private Equity Fund)의 업무집행사원(GP)이 맡게 된다. 소관 법령에 의해 업무집행사원(GP)마다 운용 가능한 벤처투자 펀드의 종류가 다르다. 벤처투자펀드에 출자하는 대표적 유한책임사원(LP)은 공공 자금인 모태펀드(Fund of Funds)⁴⁾를 들 수 있다. 이외에도 국민연금, 산업은행, 시중은행 등의 금융기관과 일반 기업도 주요 유한책임사원(LP)이다. 공모펀드가 아닌 사모펀드로 투자가 이뤄지므로 개인 투자자들은 대부분이 증권사나 은행의 PB(Private Banker)들을 통해 투자 정보를 전달받아 유한책임사원(LP)으로 참여하게 된다.

[그림 3-6] 국내 벤처투자관련 운영제도 현황



자료: 박재성·나수미(2019)

한편, 최근 국내 벤처캐피탈의 투자 동향을 보면, 2020년 1/4분기 신규 결성된 20개 조합의 총 약정금액은 5,048억 원이며, 현재 운영 중인 조합은 928개, 27조 7,226억 원에 달하고 있다. 특히, 신규조합의 조합원 구성비는 연금 및 공제회가 18.8%로 가장 높고, 한국벤처투자에서 운영하는 모태펀드가 17.8%를 차지하고 있는 실정이다. 특히, 조성된 투자재원을 중심으로 1/4분기에 385개사에 7,463억 원이 투자되어 투자금액 기준 전년 동기 418개사, 7,789억 원 대비 4.2%가 감소한 것으로 조사되었다.

<표 3-9> 벤처캐피털의 조합결성 추이

(단위: 개, 억 원)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 1/4분기
신규	조합수	120	164	146	170
	금 액	38,271	45,883	48,447	42,196
운영	조합수	603	716	804	918
	금 액	170,026	204,766	241,956	274,257
					277,226

자료: 벤처투자정보센터, 2020.1/4분기

<표 3-10> 벤처캐피털 신규투자 추이

(단위: 개, 억 원)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 1/4분기	2019년 1/4분기
업체수	1,191	1,266	1,399	1,608	385	418
금 액	21,503	23,803	34,249	42,777	7,789	7,463

자료: 벤처투자정보센터, 2020.1/4분기

그리고 이 같은 벤처캐피털의 투자를 활성화하고, 정부는 벤처캐피털의 투자에 마중물 역할을 하기 위해 2005년부터 한국벤처투자(주)를 설립하고, 이를 통해 모태펀드(Fund of Fund)는 직접 기업에 투자하지 않고 주로 한국벤처투자조합이나 창업투자조합 등이 투자조합을 조성할 때 유한책임조합원(LP: Limited Partner)로 참여하여 해당 펀드가 기타 LP들을 모집하는데 도움을 주는 역할을 한다. 모태펀드는 창업기업과 벤처기업에 대한 투자를 목적으로 결성되는 창투조합이나 벤처투자조합, 신기술투자조합 등에 매칭 방식의 자금 출자를 통해 민간 벤처캐피털의 펀드 조성을 지원하고 있다. 모태펀드는 벤처투자 시장에서 정부재원의 위험부담을 통한 LP들의 투자조합 참여 유인 및 결성 가능성 제고 등을 통해서 벤처투자를 활성화하고 확대하는 기능을 담당하고 있다.

모태펀드가 출범한 2005년 당시 1,701억 원이었던 출자금액은 지속적으로 증가하여 2018년 말 기준 모태펀드의 누적 조성재원은 4조 3천억 원에 달하고 있다. 중소벤처기업부는 2020년도 모태펀드 출자 예산안 1조원으로 혁신창업펀드, 소재부품장비 전용펀드, M&A펀드 등 7개 유형의 자펀드를 2조여 원 규모로 조성할 계획을 추진하고 있다. 2005년에 결성된 모태펀드는 존속기간이 30년으로, 모태펀드로 자금이 출자되면 투자관리전문기관으로 지정된 (주)한국벤처투자가 펀드를 운용한다. 2005년부터

2019년 8월말까지 모태펀드 예산 출자현황을 보면, 중소벤처기업부, 문화체육관광부, 과학기술정보통신부 등 10개 부처에서 총 4조 5,217억 원의 예산을 모태펀드에 출자하였으며, 이 중 중소벤처기업부 출자예산은 총 2조 9,891억 원이다. 이처럼 모태펀드는 공공펀드의 시장 구축에 대한 비판적인 견해도 있으나 벤처캐피털의 투자재원 조성 과 민간투자를 활성화하는데 기여하고 있다.

〈표 3-11〉 2020년도 중소기업모태조합출자 사업 계획안 현황

(단위: 억 원, %)

사업명	2018년 결산	2019년		2020년 계획안(B)	증감	
		당초	수정(A)		B-A	(B-A)/A
중소기업모태조합출자	4,500	2,400	2,900	10,000	710,000	244.8

주: 2019년 추경예산을 통한 스케일업 펀드 조성예산 500억 원이 반영

자료: 중소벤처기업부(2019)

모태펀드는 펀드의 출자액 절반을 차지하는 경우도 있기 때문에 업무집행조합원(GP : General Partner)입장에서는 모태펀드의 출자를 받아내면 비교적 소액을 출자하는 LP들을 적은 수만 모집하여도 펀드규모의 임계량을 충족할 수 있다(강원, 2019). 따라서 시장에 일반인의 창업투자자금이 충분히 모이지 않는 환경에서 모태펀드가 GP의 펀드조성에 큰 역할을 하고 있으며, 또한 일반투자자를 창업기업투자자로 유도하는 마중물의 역할을 하고 있다.

〈표 3-12〉 모태펀드의 투자실적 추이

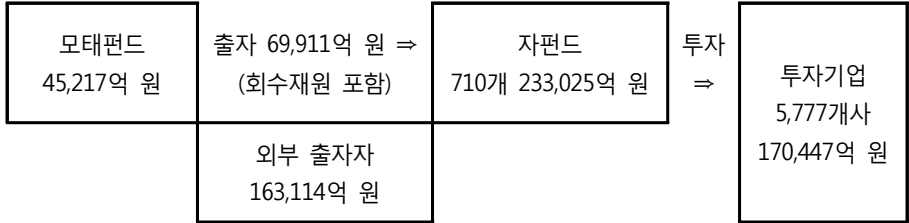
(단위: 개, 억 원)

구 분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 8월
신규	조 합 수	55	68	70	98	86	38
	결성규모	21,576	20,935	24,421	34,392	31,455	12,573
	모태약정	3,980	6,787	7,160	11,809	10,378	5,197
누계	조 합 수	350	418	488	586	672	710
	결성규모	107,405	128,340	152,762	187,154	220,452	233,025
	모태약정	27,310	34,098	41,258	53,066	64,714	69,911

자료: 한국벤처투자(주)(2019.8)

2005년부터 2019년 8월말까지 모태펀드에서 총 6조 9,911억 원을 출자(정부예산 4조 5,217억 원, 회수재원 2조 4,694억 원)하고 외부출자자가 16조 3,114억 원을 출자하여 710개, 총 23조 3,025억 원 규모의 자펀드가 조성되었으며, 자펀드는 2019년 8월말까지 5,777개사에 총 17조 447억 원을 투자하였다.³⁵⁾

[그림 3-7] 모태펀드 운용 현황 (2005~2019년 8월)



주: 청산된 자펀드 포함
자료: 중소벤처기업부(2019)

2019년 기준 중소벤처기업부 소관 모태펀드 계정은 중진계정, 청년계정, 지방계정, 엔젤계정, 혁신모험계정으로 구분되어 있으며, 2019년 8월까지 누적 출자현황을 보면, 중진계정 1조 9,901억 원, 청년계정 3,300억 원, 지방계정 100억 원, 엔젤계정 2,090억 원, 혁신모험계정 4,500억 원이다. 연도별 국내 벤처 투자액 규모를 보면, 2015년 2조 858억 원에서 매년 증가하여 2018년 3조 4249억 원, 2019년 6월말 기준으로는 1조 8,995억 원으로 급격하게 확대되고 있고, 이 중 모태펀드 출자를 통해 결성된 자펀드 외 벤처투자액은 2015년 4,459억 원에서 2018년 1조 1,577억 원, 2019년 6월말 기준 6,549억 원으로 늘어났을 만큼 민간 벤처캐피탈의 투자 규모가 최근 급증하고 있으며, 이에 전체 벤처 투자액 중 자펀드가 차지하는 비중은 하락하고 있다.³⁶⁾

한편, 최근 금융위원회는 정부자금을 마중물로 민간자금 매칭을 통해 대규모 자금을 조성하여 혁신기업에 투자를 확대하고자 하고 있다. 이를 위해서 금융위원회는 성장지

35) 2019년 4월말 기준 청산완료 펀드의 운용 내부수익률은 6.24%(IRR)이다. 참고로, 내부수익률(IRR; Internal Rate of Return)은 투자계획에서 발생하는 비용과 편익의 흐름이 있을 때 해당 투자계획의 현재가치를 '0'으로 만들어주는 할인율을 의미한다.

36) 국회예산정책처(2019. 10.)

원펀드 확대개편으로 2022년까지('19~'22년) 12조 원 규모로 스케일업 펀드를 조성하여 기업 성장단계를 집중적으로 지원할 계획이다. 정부는 주요국 수준으로 국내 모험자본 공급을 확충하기 위해 2018년 이후 2020년까지 3년간 공공부문 출자와 민간 자금 매칭을 통해 10조원 규모의 혁신모험펀드를 조성할 계획이다. 또한 이에 추가하여 신·기보 등 정책금융기관과 민간자금이 함께 혁신모험펀드 투자기업 등에 20조 원 규모의 자금공급 연계를 추진할 것을 밝히고 있다. 혁신모험펀드는 중소벤처기업부의 혁신창업펀드와 금융위원회의 성장지원펀드로 구분된다. 총 2조 원 규모의 펀드 결성을 목표로 하고 있는 중소벤처기업부의 혁신창업펀드는 엔젤투자 및 창업초기기업 투자를 위한 펀드로 중소벤처기업부의 출자를 통해 모태펀드 내에 구분, 조성되어 한국벤처투자가 운용한다.

그리고 금융위원회의 성장지원펀드는 8조 원 규모로 한국산업은행과 한국성장금융³⁷⁾이 공동 조성하는 것으로, 성장 벤처기업 및 M&A 등 성장·회수단계에 중점적으로 투자할 계획이다. 이에 따라 신용보증기금과 기술보증기금은 2018년 예산에 각각 100억 원씩 추가로 반영된 200억 원을 바탕으로 혁신모험펀드 연계 보증프로그램을 운영하고 있는데, 이는 혁신모험펀드 투자기업 중 운용사 및 금융회사 등의 추천을 받은 중소기업을 대상으로 보증부 대출을 우대지원 하는 것이다. 신용보증기금과 기술보증기금은 2018년에 혁신모험펀드 연계 보증프로그램 운영을 위해 2,500억 원의 보증을 공급할 계획으로 각각 100억 원씩 200억 원의 정부예산을 지급 받았으나, 혁신모험펀드 조성 지연 등에 따라 2019년 3월 현재까지 관련 보증실적이 전혀 없는 상황으로, 이의 실효행위를 제고 할 필요가 있다. 혁신모험펀드의 2019년 2월까지의 출자자별 펀드 출자 약정액 및 실제출자이행 금액을 살펴보면, 전체 출자 이행률은 15.4% 수준으로, 혁신창업펀드는 20.8%, 성장지원펀드의 경우 13.2%의 출자 이행률을 보이고 있다.

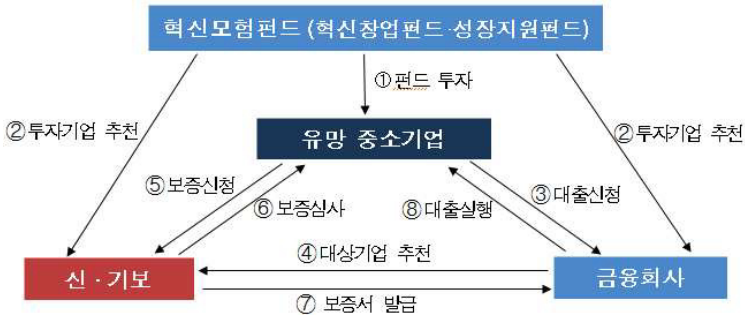
그러나 신용보증기금과 기술보증기금이 운영하는 혁신모험펀드 연계 보증프로그램

37) 한국성장금융은 2013년 8월 '성장사다리펀드'의 실무적 지원을 위해 한국산업은행, 중소기업은행 등의 출자기관 파견 직원으로 구성된 '성장사다리펀드 사무국'으로 시작된 것이다. 이후 2016년 2월에 '한국성장금융투자운용주식회사'로 확대 설립되었으며, 2019년 3월 현재 주주는 증권유관기관 출자회사인 성장금융사모투자합자회사(59.21%), 한국증권금융주식회사(19.74%), 한국산업은행(8.72%), 중소기업은행(7.4%), 재단법인 은행권청년창업재단(4.93%)으로 구성되어 있다.

은 상기 혁신모험펀드의 투자를 받은 중소기업을 대상으로 하는 것으로, 혁신모험펀드가 출자한 하위펀드 대부분이 2018년 말 이후 조성되었으며, 투자기업 수 또한 많지 않은 관계로 2019년 2월 현재 관련 보증 실적이 전혀 없는 상황이다. 신·기보의 혁신모험펀드 연계 보증프로그램은 혁신모험펀드의 운용사 선정 등 펀드 결성 완료 후 하위펀드 투자기업의 대출을 위한 것으로, 펀드 결성에 소요되는 시간 등을 고려할 때 2018년에 관련 예산 지원이 필요하지 않았을 가능성이 높다.

따라서 예산의 효율적인 사용 측면에서 향후 이와 관련한 추가 예산 지원 시에는 해당 혁신모험펀드의 실제 투자 상황을 고려할 필요가 있으며, 또한 연계 보증프로그램의 실행행률 제고를 위한 방안을 마련·시행할 필요가 있다.³⁸⁾

[그림 3-8] 혁신모험펀드 연계보증 프로그램의 기본구조



자료: 신용보증기금 홈페이지 (검색일: 2020.10.20.)

한국성장금융투자운용(주)는 기존 성장사다리펀드를 운영하고 있다. 2020년에 1.3조 원 규모의 펀드조성을 위한 출자사업을 추진 중이다. 세부적으로, 제6차 기술금융투자펀드인 성장사다리펀드가 은행 및 한국벤처투자(모태펀드 특허계정)와 2019년부터 4년간 5,000억 원 이상 규모로 조성하며, 우수 기술중소벤처기업 및 지적재산권 수익화 등에 투자할 계획을 추진하고 있다. 특히, 기술금융 투자펀드는 향후 2022년까지 지속적으로 조성하여 2019년부터 4년간 5,000억 원 이상의 기술금융 투자펀드를 조성해 갈 계획을 추진하고 있다.

38) 국회예산정책처(2019.8.)

<표 3-13> 2020년 4월 한국성장금융 출자사업

(단위: 억 원, %, 개)

출자사업	출자규모		출자 비율*	조성 규모	선정 운용사	공동 출자기관
	성장금융	공동출자기관				
기술금융(6차)	500	125	50.0	1,250	3~5	한국벤처투자 (모태펀드 특허계정)
스타트업 동행	200	50	83.3	300	1	디캠프
시스템반도체	500	-	99.0	505	2	-
프론트윈	200	100	71.4	420	2	신한금융그룹
지역산업 활력**	40	155	78.0	250	1	한국산업기술진흥원, 한국산업은행
계	1,440	430	68.6	2,725	9~11	

주: * (성장금융 출자금액 + 공동출자기관 출자금액)/(조성규모)

** 지역산업 활력 펀드의 경우, 공동출자기관이 선정한 펀드에 성장금융이 수시 출자하는 방식

자료: 한국성장금융(2020.4.29.)

<표 3-14> 한국성장금융의 기술금융 연도별 투자펀드 조성계획

(단위: 억 원)

구 분	2019년(5차)	2020년(6차)	2021년	2022년	계
성장사다리	500	500	500	500	2,000
모태(특허계정)	125	125	125	125	500
민 간	625	625	625	625	2,500
계	1,250	1,250	1,250	1,250	5,000

자료: 한국성장금융(2020.4.29.)

한국성장금융의 기술금융투자펀드는 1기 사업(1~4차) 및 2기 사업(5차)을 통해 총 19개, 1.4조 원의 하위펀드를 조성하여 운영하고 있다. 제1기에는 초기단계로 은행권과 성장사다리펀드가 투자용TCB를 통한 은행권의 간접투자 활성화를 위해 펀드를 조성해 운영하였다. 제2기는 성숙단계로 은행권, 특허청 및 성장사다리펀드가 투자용TCB외에 지식재산(IP)직접투자, 기술가치평가 활성화를 위해 펀드조성을 추진하여 운영 중이다.

<표 3-15> 기술금융 투자펀드 조성 현황

(단위: 개, 억 원)

구분	조성년도	운용사수	출자약정액				승수 효과	
			성장사다리	은행권	특허청	총 조성액	GLF	GLF+특허청
1기	'15~18년(1~4차)	16	2,600	3,740	-	12,466	3.8x	3.8x
2기	'19~22년(5~8차)	3	500	450	150	1,770	3.5x	2.7x
합계		19	3,100	4,190	150	14,236	4.6x	1.9x

자료: 한국성장금융(2020.4.29.)

한국성장금융의 기술금융 투자펀드는 2020년 3월말 기준으로 366개 기업에 1조 831억 원을 투자하고 있는 것으로 조사되었다. 특히, 업력 7년 이하의 우수 기술기업 중심으로 투자가 집행되어 재무·신용기반 자금 조달이 어려운 초기 기업에 ‘기술평가를 통한 자금 공급’이 적절하게 이루어지고 있다.

<표 3-16> 기술금융 투자펀드 업력별 투자 현황

(단위: 억 원)

차수	3년 이하(A)		3~7년(B)		7년 초과(C)		총합계(A+B+C)	
	기업수	금액	기업수	금액	기업수	금액	기업수	금액
1기 (‘14~’18)	111	2,673	131	3,506	98	4,045	340	10,224
2기 (‘19~)	6	105	12	331	8	171	26	607
합계	117	2,778	143	3,837	106	4,216	366	10,831
비중*	32%	26%	39%	35%	28%	39%	100%	100%

주: * 총 기업수(366개) 및 총 투자금액(1조 188억 원) 대비 투자기업 수 및 투자집행 비율
자료: 한국성장금융(2020.4.29.)

다. 기술보증

중소벤처기업부의 신용보증기관출연사업은 담보력이 취약하여 자금조달에 애로를 겪는 중소기업이 금융기관 등으로부터 원활히 자금지원을 받을 수 있도록 중소기업의 채무에 대하여 보증을 지원하는 사업이다. 신용보증기금과 기술보증기금은 출연 받은 기본재산을 활용하여 보증을 공급하고, 중소기업은 해당 보증을 통해 금융기관으로부터

터 자금을 지원 받게 된다. 기보의 기술금융을 통해 중점지원분야인 혁신성장산업, 기술창업기업 등에 대한 보증지원을 확대하면서 지원 타당성이 높은 기업 위주의 선택과 집중을 통해 중소기업의 자금수요에 적시 대응할 수 있도록 2018년도에 총 22조 4,798억 원의 보증을 공급하였으며, 보증규모는 22조 4,426억 원으로 전년 대비 5,920억 원 확대되었다. 특히, 국가 경제 활력 회복을 위해 정부에서 중점 추진 중인 좋은 일자리창출에 큰 효과가 있는 일자리창출기업, 경제성장을 견인하고 경제적 파급 효과가 큰 혁신성장산업 영위기업, 수출중소기업 경쟁력 강화를 위한 수출중소기업 등 기술 혁신기업에 대한 지원에 역량을 집중하여, 총 보증공급 대비 비중이 96.6%에 이르고 있다. 이와 함께 간접시장에 편중 된 중소기업 대출을 직접금융시장으로 확대한 우수기술 유동화보증 또한 1,562억 원 규모로 발행하였다.

〈표 3-17〉 기보의 연도별 보증지원 실적

(단위: 억 원, %)

구분	2016년		2017년		2018년	
		비중		비중		비중
총보증공급	216,183	100.0	222,555	100.0	224,798	100.0
기술혁신기업	206,297	95.4	213,411	95.9	217,157	96.6
벤처기업	128,306	59.4	128,693	57.8	122,296	54.4
이노비즈기업	69,635	32.2	67,697	30.4	64,103	28.5
창업기업	85,843	39.7	88,317	39.7	91,725	40.8
기술평가보증	208,794	96.6	215,783	97.0	219,613	97.7
지식문화산업	36,304	16.8	37,192	16.7	40,825	18.2
일자리창출기업	49,886	23.1	61,655	27.7	61,868	27.5
유동화회사보증	2,562	1.2	2,609	1.2	1,562	0.7
총보증잔액	212,075	-	218,506	-	224,426	-

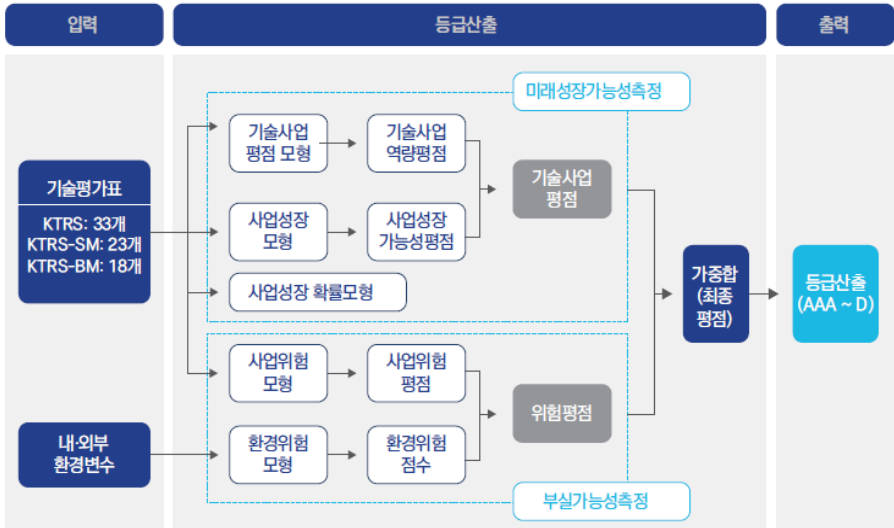
자료: 기술보증기금(2019)

기술보증은 신기술 사업자 등 기술중소벤처기업이 창업, 연구개발(R&D), 사업화 등을 위해 필요자금을 조달하는 과정에서 기술보증서를 매개로 은행 대출을 통해 중소벤처기업에 자금을 공급하는 제도이다. 이 기술보증은 기술보증의 동일 기업에 대한 일 반적인 보증 한도는 최고 30억 원이며, 일부 예외적인 경우를 제외하면 대출의 85%에

대해 부분보증을 시행하고 있다. 특히, 기술보증서의 발급은 기보의 기술평가시스템(KTRS)에 의해 이루어지며, 보증심사 과정에서 기술 또는 기술을 보유한 기업의 기술사업화 가능성을 기술성, 시장성, 사업성, 기타 경영환경으로 평가하고 있다.

기보는 재무위주의 신용평가모형으로는 선별·지원이 어려운 무형의 기술·지식 등에 대하여 기술성·사업성·시장성 등을 평가, 등급화 하는 독자적이고 전문적인 기술평가시스템(KTRS : Kibo Technology Rating System)을 개발하여 운용 중에 있다. KTRS는 기술사업의 미래 성공가능성 및 기술기반의 위험을 동시에 고려한 기술금융에 최적화된 평가시스템으로, 2005년 7월 기금 업무에 전면 도입 후 지속적인 검증과 개선으로 사고율 및 리스크 예측치가 매우 안정적인 것으로 확인되고 있다.

[그림 3-9] 기보의 기술평가시스템



자료: 기술보증기금 홈페이지 (검색일: 2020.10.20.)

[그림 3-10] 기보의 기술평가모형 개요



자료: 기술보증기금 홈페이지 (검색일: 2020.10.20.)

<표 3-18> 기보의 기술보증 공급 추이

(단위: 조 원)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
기술보증	16.8	16.5	17.8	19.3	19.6	20.8	21.3	22.0	22.4
· 일반보증	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
· 운전자금	15.5	15.4	16.3	17.4	17.5	18.1	18.9	19.8	20.1
· 시설자금	1.4	1.2	1.5	1.9	2.1	2.7	2.5	2.1	2.2

자료: 기술보증기금(2018)

또한, 기보는 2014년 7월 중소벤처기업의 기술신용등급에 기초한 기술신용대출 제도를 추진하고 있다. 이 제도는 보증 및 담보 의존도가 높은 기존 은행의 대출 관행에서 벗어나 기술력을 중심으로 여신을 심사하고 이를 통해 중소벤처기업의 금융을 지원하고 있다. 특히, 이 제도는 TCB 및 TDB 등을 활용해 기업의 기술능력, R&D역량, 핵심기술의 기술·시장·사업성 등을 종합 평가하고 그 결과를 기술신용등급으로 표시하고 있다. 기보의 기술신용대출제도는 금융기관에서 리스크가 높은 부문에 대한 지원이

부족함을 고려하여 TDB구축, TCB활성화 등을 위한 역할 강화를 추진해 오고 있다. TDB는 기술 및 평가정보를 집적하고, 이를 가공·활용함으로써 기술신용평가를 활성화 하기 위한 기본 금융 인프라로서의 기능을 수행하는 것이 목적이다. 기보는 2005년에 독자적으로 개발한 기보의 기술평가시스템인 KTRS를 통해 전문적이고 독자적인 기술 평가를 수행하고 있다. 기보는 기술평가시스템을 통해 미래가치 중심의 자금지원, 기술력과 성장 가능성 평가, 특허 등 무형자산 가치 산정 등 업무의 질적 구조를 다양화하고 있다.³⁹⁾

한편, 기보의 기술평가란 무형의 기술을 대상으로 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 검토하여 금액·등급·의견 또는 점수 등으로 표시하는 평가활동으로, 기보는 1997년 3월 최초로 기술평가를 시행한 이후 매년 평가실적이 꾸준히 증가하여 2018년까지 총 667,404건의 기술평가를 수행하였고, 기술평가료 누적 수입금액은 3,529억 원에 달하고 있다. 기보의 기술평가시스템(KTRS)은 미래가치 중심의 자금지원, 기술력과 성장 가능성 평가, 개발기술의 사업화 타당성 평가, 무형자산의 가치 산정 등에 주로 활용되어 정부의 중소기업 기술혁신 정책을 효과적으로 뒷받침하고 있다.⁴⁰⁾ 기보는 1997년 3월 기술평가업무를 개시한 이후 2018년 말까지 총 66만여 건의 기술평가를 수행함으로써 국내 최고의 기술평가 전문기관으로서 선도적인 역할을 담당하고 있다. 특히, 기술평가 중 ‘정부 및 공공부문의 기술평가’와 ‘민간기관 제공을 위한 민간부문 기술평가’ 등 일반평가보다 난이도가 높고, 고도의 전문성과 객관성이 요구되는 전문기술평가로서 국내 기술평가 시장 확대와 기술금융 활성화에 크게 기여하고 있다. 2014년 7월부터는 정부에서 추진 중인 기술신용평가시스템 구축사업에 유일한 공공 기술신용정보 제공기관(TCB)으로 참여하여 은행·민간 TCB 등과의 협력을 통해 기술금융 활성화 정책을 지원하였다.

다만, 기술금융의 수요자와 공급자 간의 정보 비대칭 문제를 보완하고, 기술가치를 효과적으로 평가한다는 당초 취지에서 TDB구축과 TCB제도가 추진되었지만, TDB의

39) 기술보증기금(2020): 기보는 기존의 개별모형에 대한 유의성 검증 수준에서 모형전반에 대한 거시적·체계적 진단을 실시하고, 통계기법을 활용하여 신뢰성·타당성에 대해 종합 분석을 하는 기술평가모형체제를 운영 중임. 특히, 기존의 백화점식의 다수 평가모형(13종 65개모형)에서 공통지표 기반의 11종 34개 표준모형체제로 개선함

40) 기술보증기금(2019)

품질과 TCB의 역량에 대한 시장의 평가는 긍정적이지 못한 것으로 나타나고 있다(신종원, 2020). 실제 현행 TDB는 방대한 양의 데이터 구축에만 초점이 맞춰져 질적인 부문에서 부족하며, 체계성이 떨어져 TDB의 신뢰도와 활용을 저해하고 있는 상황이다.

그리고 기보는 기술·창업 중소기업의 직접금융 조달 및 재무구조 개선 등을 지원하기 위해 2005년 1월부터 보증연계투자 제도를 운영하고 있다. 보증연계투자는 기술보증과 연계하여 기보가 직접 투자하는 사업으로, 2012년 3월 기술보증기금법 개정(2012년 6월 시행)으로 보증연계투자가 기보의 고유 업무로 법제화되었다. 특히 기보는 기관투자 유치 경험이 없는 창업초기·기술혁신형 중소기업에 선제적으로 투자함으로써 중소기업 정보의 비대칭을 해소하고, 인증효과를 제공하여 민간의 후속투자를 활성화하는 마중물 역할에 충실하게 사업을 운영하고 있다. 또한, 보증·융자 등 간접금융 위주의 지원에서 벗어나 '투자' 중심의 혁신창업 생태계 조성을 지원하기 위해 보증연계투자 사업의 단계적인 확대를 추진하고 있다. 투자의 종류는 전환사채(CB), 신주인권부사채(BW) 인수방식으로 하며, 투자대상기업은 아래의 요건을 모두 충족한 중소기업을 대상으로 하고 있다.

<표 3-19> 기보의 보증연계투자 대상기업 요건

-
- ① 법인 설립 후 5년 이내 창업기업
 - * 다만, 정책적 지원의 필요성이 있는 R&D 및 신성장산업 영위기업은 설립 후 5년 초과 기업도 지원 대상에 포함
 - ② 기 보증기업(또는 보증 승인기업)
 - ③ 투자용 기술평가등급 TI 5등급 이상의 우수기술기업
 - * 다만, 투자금액이 10억 원을 초과하거나, 투자와 보증의 통합한도가 50억 원을 초과하는 경우에는 기술평가등급 TI 4등급 이상
 - ④ 법상 벤처기업(또는 이노비즈기업)
-

자료: 기술보증기금(2019)

기보의 보증연계투자의 개별기업 투자한도를 보면, 기업 당 투자한도는 30억 원, 통합한도(보증+투자)는 100억 원으로 하고 있으며, 다만, 투자금액은 기보가 해당기업에 보증한 금액의 2배를 초과할 수 없도록 하고 있다.

<표 3-20> 기보 보증연계투자의 개별기업 투자한도

구분	TI 5등급	TI 4등급 이상
기업당 투자한도	10억 원	30억 원
기업당 통합한도(보증+투자)	50억 원	100억 원

주1. 투자한도 : 기보 투자금액기준

주2. 통합한도 : 기보, 신보, 보증재단의 보증금액 및 투자금액 모두를 합한 금액

자료: 기술보증기금(2019)

2020년도부터 금융위원회는 “기술-신용 통합모형”을 적용하여, 기술력이 뛰어난 기업이 더 많은 자금을 더 낮은 금리로 조달할 수 있도록 기술평가가 비중을 확대해 나갈 수 있도록 추진할 계획이다. 특히, 2020년 하반기부터는 보조적 지표로만 활용되는 기술평가의 반영도를 높여 기술력과 신용도를 함께 고려하여 금리·한도를 결정할 수 있도록 추진 중이다. 현재 기술평가는 대출가능 여부에 영향, 금리인하 요인 등으로만 반영하고 있으나, 기술평가가 기업의 대출가능 여부·한도 산정·금리결정 등 영향을 미칠 수 있도록 개선 추진하고 있다(금융위원회, 2020).

<표 3-21> 기보의 R&D보증지원 실적 추이

(단위: 건, 억 원)

구분	2016년		2017년		2018년	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
R&D 보증 총공급	13,860	41,937	17,493	48,348	20,073	53,138
개발단계	6,835	10,651	9,171	13,794	8,955	14,364
사업화준비단계	749	1,180	820	1,214	802	1,102
사업화단계	6,276	30,106	7,502	33,341	9,316	37,671

자료: 한성대학교 산학협력단(2019)

특히, 기보의 기술금융지원사업은 혁신창업기업 지원비중과 그에 따른 보증지원 등이 지속적으로 확대되고 있는 실정이다.

<표 3-22> 기보의 기술금융지원사업에 대한 계량지표의 추진성과

성과지표	2017년도	2018년도	2019년
혁신창업 신규지원 비중(%)	65.8*	33.3	37.4
혁신성장산업 보증지원(억 원)	26,634	49,000	54,852
투자유선부보증 신규지원(억 원)	315	528	578
굿잡보증 신규지원(억 원)	2,383	8,935	10,218

주: * 2017년도에는 기술창업신규지원비중이라는 지표로 운영하였으나, 지표수정을 통해 혁신창업 신규지원비중을 운영한 수치 반영.

자료: 기술보증기금(2018, 2019)

기보는 자체적으로 기술금융지원사업 성과목표 달성을 위해 다양한 지표를 운영하고 있다. 대표적인 성과지표로서 기술평가인프라지수, R&D보증지원, 지식재산(IP)보증 지원, 우수기술이전 성공지수, 기술임치 지원건수 등의 계량 성과지표를 운영하고 있다.

<표 3-23> 기보의 기술평가사업의 추진성과

구 분	2017년	2018년	2019년
기술평가인프라지수(점)	145.9	153.2	158.7
R&D보증지원(억 원)	43,348	53,138	55,456
지식재산(IP)보증 지원금액(억 원)	7,992	9,363	13,225
우수기술이전 성공지수(점)	117.6	112.6	169.0
기술임치 지원건수(건)	-	-	1,037

자료: 기술보증기금(2018, 2019)

기보는 기업의 특성에 부합하는 맞춤형 보증상품을 지속적으로 개발하고, 기술보증의 규모를 지속적으로 확대해 가고 있다. 즉, 중소벤처기업의 기술금융 수요에 부응하는 기술금융상품을 개발하는 등 보증제도를 지속적으로 개편하며, 수요를 증가시켜 보증공급을 확대하고 있다.

또한, 현재 기보는 기술혁신기업, 벤처기업, 이노비즈기업, 창업기업 등으로 기업을 유형화하고, 개별 기업의 특성에 맞는 보증지원상품을 개발하여 보증지원을 확대해 가

고 있다. 기보는 2004년부터 중소벤처기업 창업 및 기술의 중요성이 강조되면서 벤처·이노비즈·창업기업과 기술보증기업으로 더욱 기업유형을 더욱 세분화하여 운영 중이다. 특히, 일자리창출기업·신성장동력산업은 현 정부에서 중점적으로 추진함으로써 중소벤처기업의 경쟁력 향상과 안정적인 성장이 이루어질 수 있도록 매년 규모를 확대하고 있다.

라. 클라우드 펀딩 등(엔젤투자 포함)

클라우드 펀딩(Crowd Funding)은 “창의적인 아이디어를 가진 사람(사업가)이 인터넷을 통하여 다수의 투자자로부터 소액의 투자금을 모집하여 자금을 조달받는 것”을 의미한다. 우리 정부도 2016년 1월에 증권형 클라우드 펀딩 제도 도입 이후 국내 클라우드 펀딩 규모가 계속적으로 증가하고 있다. 실제, 전 세계적으로 증권형 클라우드 펀딩을 제도화함에 따라 우리나라에서도 클라우드 펀딩 제도를 도입하고, 클라우드 펀딩 유형은 보상형, 기부형, 대출형, 증권형으로 구분되어 운영되고 있다.

2016년 1월에 도입될 시점에 국내 클라우드 펀딩 시장규모는 ‘15년 약 400~500억 원으로 추정되었으며, 클라우드 펀딩에 대한 관심이 높은 상황이었다. 클라우드 펀딩은 자금 조달이 어려운 창업·중소기업에게 새로운 투자자금 조달기회를 제공하며, 펀딩 과정에서 마케팅 효과를 기대할 수 있어 관심이 높았다. 클라우드 펀딩을 활용하여 혁신 기술과 사업성을 갖춘 창업기업들이 기술창업자금을 원활하게 조달할 수 있는 금융 생태계 조성이 가능하며, 기술창업벤처기업이 자금조달의 어려움을 겪는 죽음의 계곡(death valley)을 넘어설 수 있는 수단으로도 클라우드 펀딩을 활용할 수 있다. 클라우드 펀딩은 자금 조달이 어려운 창업·중소기업에게 새로운 투자자금 조달 기회를 제공하며, 펀딩 과정에서 마케팅 효과를 기대할 수 있어 관심이 높다.⁴¹⁾

최근에 액셀러레이터의 경우 창업기업 투자의 전문성을 갖춘 점 등을 감안하여 ‘전문투자자 등’에 추가되었다. 업력이 3년 이내인 초기창업자에 대한 중소기업창업지원법상 투자보육 업무 수행, 클라우드 펀딩 투자금액 제한이 적용되지 않는 ‘전문투자자 등’ 범위의 구체적 사항을 증권의 발행·공시규정에 규정 중인 것을 개정하였다. 즉, 업

41) 이정섭·이유정(2018)

력 3년 이내인 초기창업자에 대한 투자 및 보육업무 수행하는 창업기획자(액셀러레이터)의 경우 창업기업 투자의 전문성을 갖춘 점 등을 감안하여 '전문투자자 등'에 추가를 추진하고 있다.

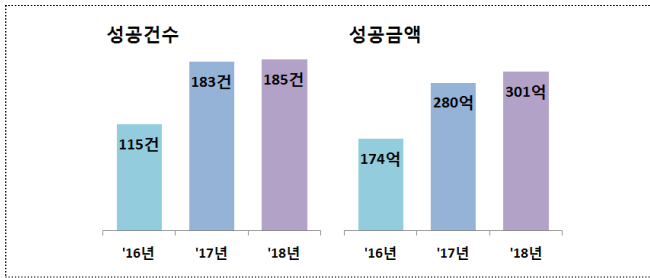
〈표 3-24〉 클라우드 펀딩 연간 투자한도

구 분	동일기업당 투자한도	연간 총투자한도
일반투자자	500만 원	1,000만 원
적격투자자*	1,000만 원	2,000만 원
전문투자자 등	제한 없음	

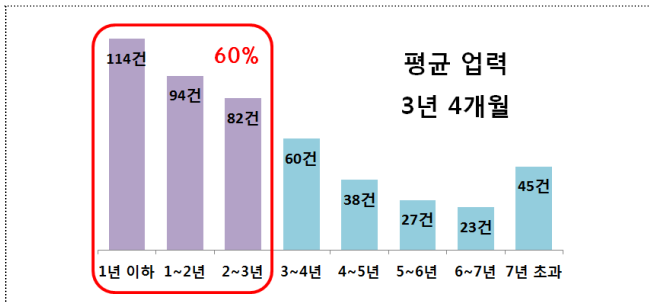
주: * 금융소득종합과세대상자, 사업소득+근로소득 1억 원 초과자, 자기자본 10억 원 초과 법인 등
 자료: 금융위원회(2020.5.8.)

한편, 국내 클라우드 펀딩을 통한 자금 조달실적을 보면, 2016~2018년 중 총 417개 창업·벤처기업이 클라우드 펀딩을 통해 755억 원(483건)의 자금 조달한 것으로 조사되었다. 2018년 중에는 178개 기업이 301억 원(185건)을 조달하는 등 이용 기업 수 및 조달금액이 꾸준히 증가하고 있다. 클라우드 펀딩 성공기업의 평균 업력은 3년 4개월, 건당 평균 조달금액은 1.6억 원으로 초기 창업기업의 자금조달 수단으로 주로 활용하고 있으며, 업력 3년 이하 기업이 60%(290건), 2억 원 이하 자금조달이 74%(359건)로 조사되었다.

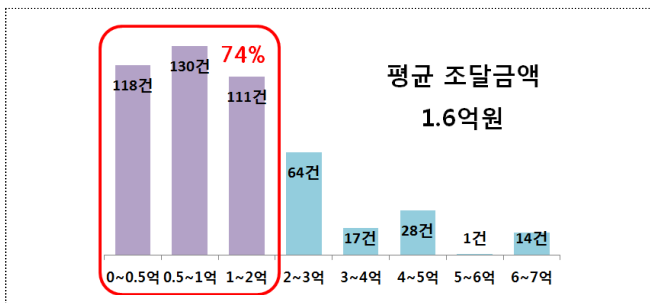
[그림 3-11] 펀딩 성공건수 및 금액



[그림 3-12] 업력별 성공건수



[그림 3-13] 모집규모별 성공건수



자료: 금융위원회(2019.4.12.)

실제, 크라우드 펀딩은 전체 투자자(39,152명) 중 일반투자자 수 비중이 93.8% (36,726명)투자금액 비중이 52.5%(396.3억 원)로 일반투자자 비중이 높은 것으로 조사되었다. 2018년 일반투자자 수 비중은 93.8%(15,623명), 투자금액 비중은 58.7% (176.6억 원)에 달하는 등 꾸준히 일반투자자가 높은 비중을 차지하고 있다.

<표 3-25> 투자자 유형별 클라우드 펀딩 투자 현황

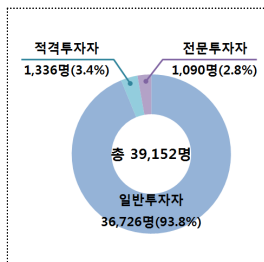
('16.1.25~'18.12.31 기준)

연도	일반투자자			적격투자자			전문투자자 등			전체		
	금액 (억 원)	인원 (명)	평균 (만원)	금액 (억 원)	인원 (명)	평균 (만원)	금액 (억 원)	인원 (명)	평균 (억 원)	금액 (억 원)	인원 (명)	평균 (만원)
2016년	76.5 (43.8%)	5,592 (92.9%)	137	11.4 (6.5%)	182 (3.0%)	627	86.6 (49.6%)	245 (4.1%)	3,534	174.5 (100%)	6,019 (100%)	290
2017년	143.2 (51.2%)	15,511 (94.2%)	92	19.7 (7.0%)	521 (3.2%)	379	116.7 (41.7%)	440 (2.7%)	2,653	279.6 (100%)	16,472 (100%)	170
2018년	176.6 (58.7%)	15,623 (93.8%)	113	18.0 (6.0%)	633 (3.8%)	284	106.2 (35.3%)	405 (2.4%)	2,622	300.8 (100%)	16,661 (100%)	181
계	396.3 (52.5%)	36,726 (93.8%)	108	49.1 (6.5%)	1,336 (3.4%)	368	309.5 (41.0%)	1,090 (2.8%)	2,839	754.9 (100%)	39,152 (100%)	193

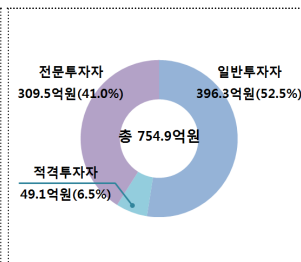
자료: 금융위원회(2019.4.12.)

특히, 성공건당 평균 투자자수는 81명, 평균 투자금액은 193만원으로 최대 56회까지 투자한 투자자를 포함하여, 클라우드 펀딩에 지속적으로 참여하는 투자자도 다수인 것으로 조사되었다.

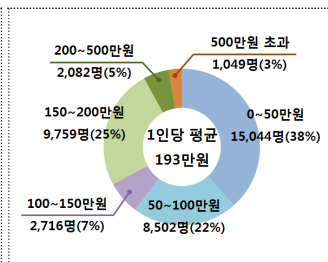
[그림 3-14] 클라우드 펀딩 투자자 수



[그림 3-15] 클라우드 펀딩 투자금액



[그림 3-16] 클라우드 펀딩 인당 투자금액



자료: 금융위원회(2019.4.12.)

한편, 엔젤투자는 창업 및 창업 초기 단계의 기업에 필요한 자금을 공급하는 기능을 수행하고 있다. 창업 초기 기업은 기술력과 창의적인 아이디어를 바탕으로 장래에 높은 성장성을 기대할 수 있지만, 불확실성과 정보의 비대칭성이 특히 높기 때문에 벤처

캐피탈 등 다른 모험자본의 적극적인 투자유치가 어려움을 겪고 있다. 이러한 현실을 고려할 때, 엔젤투자는 창업 단계 혹은 창업 초기 기업에 대해 가장 적극적인 모험자본의 역할을 담당하고 있기 때문이다.

국내 엔젤투자는 2000년대 초반 벤처투자 침체와 함께 급격히 감소했지만, 2012년 개인의 엔젤투자에 대한 소득공제 확대 등을 포함하는 엔젤투자 대책과 벤처투자 회복 등의 영향으로 반등하는 추세이다. 창업 초기기업의 자금난 해소를 위해 우리 정부가 1997년 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제정 이후 엔젤투자 지원제도를 확대해오면서 2014년 이후 엔젤투자가 증가하는 추세이다. 정부가 엔젤투자 촉진을 위해 정책적 노력을 집중한 결과, 최근 엔젤투자가 증가 추세를 보이고 있으나, 벤처캐피탈 투자(3조 4,249억 원, 2018년)의 16.2%에 머물러 있을 뿐만 아니라, 미국에 비해 매우 낮은 수준에 머물고 있다(양현봉, 2020).

〈표 3-26〉 엔젤투자 추이

(단위: 억 원, 명, 건)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
투 자 액	450	557	574	876	1,842	2,178	2,401
투자자 수	674	542	878	1,129	2,632	4,435	6,646
투자 건수	868	1,105	963	1,237	2,869	5,158	7,855

자료: 한국엔젤투자협회(2019)

최근 엔젤투자에 참여하게 된 동기를 조사한 결과를 보면, 투자수의 추구, 엔젤투자 소득공제 등 세제 혜택, 여유 투자자금 활용 등과 같은 경제적 요인이 비경제적 요인(신사업·신기술 아이디어 탐색, 창업팁과 인연, 다른 투자자의 권유 등) 보다 높게 조사되었다. 이는 우리나라 엔젤투자자도 선진국과 같이 엔젤투자에 따른 경제적 이득을 얻기 위한 요인이 가장 크게 작용하고 있음을 의미한다.

<표 3-27> 엔젤투자 동기

구분	투자 수익 추구	엔젤투자 소득공제 등 세제 혜택	여유 투자 자금 활용	벤처기업 사업분야 관심	신사업· 신기술 아이디어 탐색	벤처 기업 경영 참여	다른 투자자 권유	창업팀과 인연	기타	합계
전체(%)	46.8	15.3	4.8	15.8	7.2	2.2	2.5	4.6	0.8	100.0

주: 유효 응답수 264개

자료: 양현봉(2020)

마. 기술신용평가 모형에 의한 시중은행의 기술금융

금융위원회를 중심으로 정부는 ‘기술금융 활성화를 위한 기술평가시스템 구축방안’(관계부처 합동, 2014. 1)을 발표한다. 정부가 발표한 동 방안은 신뢰성 높은 기술평가를 수행할 수 있는 평가시스템을 구축하여 금융회사의 리스크를 줄여 줌으로써, 기술보증기금에 기반을 둔 기술금융 형태로부터 민간 은행이 기술평가에 기반을 둔 중소기업 대출을 활성화할 수 있는 시스템을 만든다는 것이다. 이에 따라서 정부가 기술정보 DB(TDB)를 구축하고, TDB 정보를 기술평가전문기관(TCB)과 신용보증기금, 기술보증기금이 활용하여 기술평가정보를 은행, 투자자, VC 등에 제공함으로써 기술을 기반으로 한 여신활동이 활성화 되도록 한다는 계획이다.

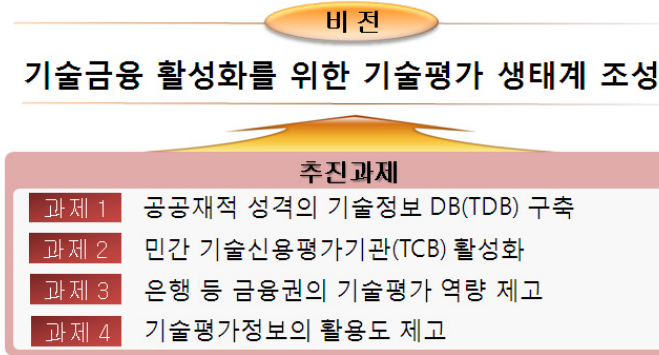
금융위원회는 이와는 별도로 은행의 ‘기술금융 실적 평가(TECH 평가)’를 기반으로 시중 은행(대형, 소형)의 레벨을 심사하고 있는데, TECH 평가 결과 레벨이 상위에 속할수록 자체적인 기술평가를 통해 기술금융 공급 비중을 지정하고 있다.

<표 3-28> 금융권의 기술신용 대출 잔액

구분	2016년	2017년	2018년	2019년 9월
기술신용대출잔액	92.9조 원	127.7조 원	163.8조 원	191.7조 원
누적 신용평가건수	205,000건	291,000건	380,000건	453,000건

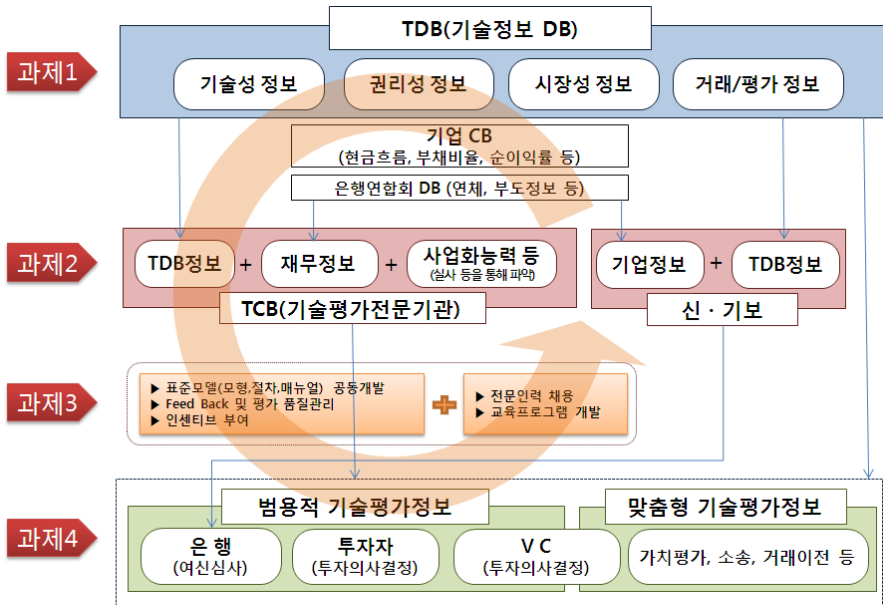
자료: 송재만(2020)

[그림 3-17] 기술평가 생태계 조성 모습



자료: 관계부처 합동(2014.1)

[그림 3-18] 기술평가 기반 기술금융 체계도

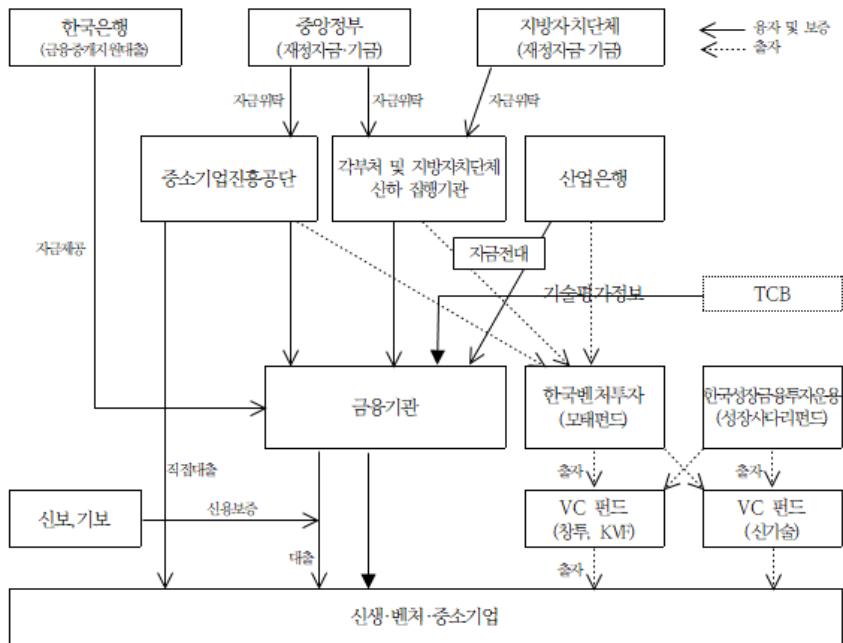


자료: 관계부처 합동(2014.1)

3. 우리나라 중소기업 정책금융의 주요 이슈

이상에서 살펴본 바와 같이 우리나라는 과거 담보 위주의 대출관행, 중소·벤처기업에 대한 투자 부족, 기술력에 기반을 둔 자금 지원 부족 등 혁신형 중소기업의 자금 부족 문제를 개선하기 위해 다양한 노력을 수행해 오고 있다.

[그림 3-19] 중소기업 정책 금융 흐름



자료: 박재성(2017) 참고하여 연구진 재구성

제2절 주요국의 중소기업 기술금융 동향 분석

1. 미국

미국의 경우 우리나라에서 사용하는 기술금융에 정확하게 상응하는 용어가 없고, 기술기업에 대해서는 창업금융(entrepreneurial finance)이라는 용어가 많이 쓰이고 그 투자주체에 따라 벤처캐피털(venture capital, VC), 개인투자자(angel), 또는 이 둘을 아우르는 기업투자(또는 사모펀드 private equity)가 구체적으로 사용된다.

한편, OECD(2020)에 따르면, 미국의 경우 (i) 중소기업에 대한 은행 및 금융기관의 대출, (ii) 신생기업에 대한 은행 및 금융기관 대출, (iii) 중소기업에 대한 정부 보증 대출, (iv) 벤처 및 성장 캐피탈(Venture and Growth Capital) 등으로 구분하고 있으며, 미국 내에서 연간 중소·벤처기업에 지원되는 규모는 <표 3-29>와 같다.

<표 3-29> 미국의 중소·벤처기업 금융지원 현황

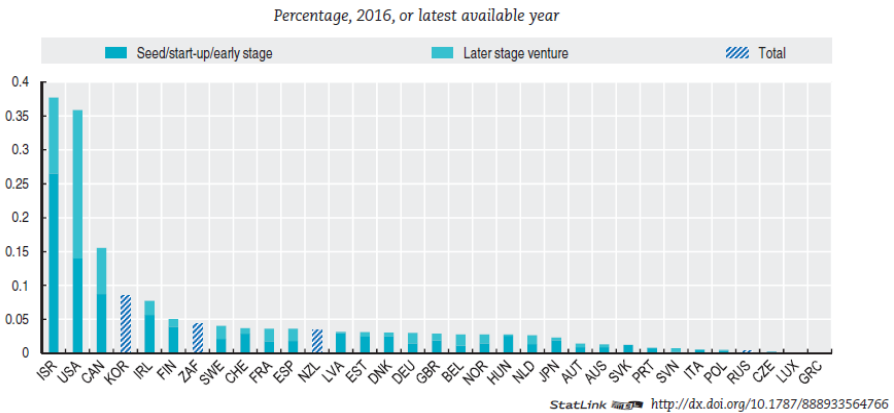
(단위: 10억 달러)

구분		2014	2015	2016	2017	2018
용자	금융기관 중소기업 융자잔액	590	599	613	619	633
	금융기관 융자 잔액 중 중소기업 비중(%)	20.6	19.5	18.5	17.9	17.5
	정부기관의 중소기업 보증 용자	24	28	29	32	29
VC 투자		72	82	76	82	132

자료: OECD(2020) 참고하여 연구진 발제

경제협력개발기구(OECD, 2017) 보고서에 따르면, 2017년 기준 미국의 VC 투자액은 666억 달러로 이는 OECD 전체 투자의 86%에 달한다. GDP 대비 미국은 이스라엘에 이어 두 번째를 차지하고 있으며, 대부분의 국가가 0.05% 미만인 반면, 미국은 0.35%를 상회하고 있다(그림 3-20) 참고). 최근 OECD(2018)에서 발표된 보고서에 의하면, 미국은 이스라엘을 앞질러 VC가 GDP의 0.4%에 달하고 있다(그림 3-21) 참고).

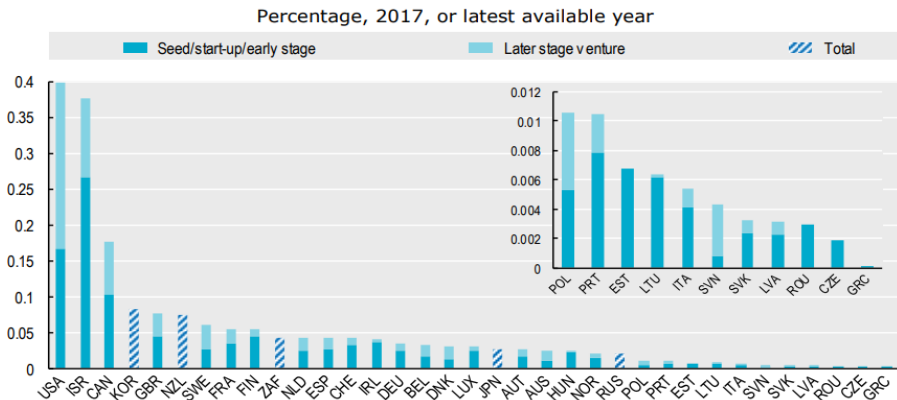
[그림 3-20] GDP 대비 VC 투자 비율(2016년)



자료: OECD(2017)

한편, 세계경제포럼(WEF) 자료⁴²⁾는 혁신기업의 VC 접근성(1-7점)에 대한 국가 순위를 제공하는데, 미국(4.5점)은 카타르(5.1점), 말레이시아(4.8점), 싱가포르(4.6점), 이스라엘(4.5점)에 이어 5위로 전 세계적으로 볼 때 최상위권에 위치해 있다. 이에 비해, 우리나라(2.6점)는 파키스탄, 가나, 부탄 등에 이어 86위에 불과하다.

[그림 3-21] GDP 대비 VC 투자 비율(2017년)



자료: OECD(2018)

42) <http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/>

기술이전, 사업화 등을 포함하는 기술시장에 대한 정부의 개입에 대해서는 경제, 경영, 정책 등 여러 분야에서 다양한 논의가 이루어지고 있다. 하지만 신생기업의 경우 내부 현금흐름과 담보가 부족하다는 점, 기업의 기술과 능력에 대해 제 3자가 알기 어렵다는 점(정보의 비대칭성), 기술시장 참여자의 각자 목적이 다르다는 점(에이전시 문제), 금융위기와 같은 외부 사건에 취약하다는 점 등을 들어, 이러한 문제가 시장에 의해서 다 해결될 수 없다는 부분에 대해 대부분 동의를 하고 있다. 이는 정부의 개입에 대한 정당성을 부여하는데, 기술 및 금융 시장이 발달하지 않은 저개발 국가/지역에서는 더욱 그러하다.

기술시장에 대한 정부의 개입은 보통 두 가지 방향으로 이루어지는데, 하나는 수요 측면으로 정부는 인큐베이터, 액셀러레이터, 창업가와 투자자와의 네트워크 구성 등을 지원할 수 있다. 다른 하나는 공급 측면으로 정부는 창업가에 대한 자금을 지원할 수 있는데, 이 보고서에서 주로 공급의 측면에서 미국의 기술시장을 분석하였다.

이러한 분석을 위해 다양한 형태의 기술금융에 대해 미리 살펴보는 것이 도움이 될 수 있다. 일반적으로 창업가는 자기 자신, 가족 및 친지의 자본으로 시작하는 경우가 많으며, 이후 은행 대출, angel, VC, 정부 지원자금 등의 여러 수단을 강구하게 된다. 이 중에서 이 연구는 지분을 매개로 한 투자(특히, VC와 angel)에 중점을 두고 미국의 사례를 분석하였다. 일부 연구논문의 경우 소기업의 연구개발에 대한 정부 자금지원, 예를 들어, 첨단기술프로그램(Advanced Technology Program, ATP), 기술혁신프로그램(Technology Innovation Program, TIP), 소기업혁신연구(Small Business Innovation Research, SBIR) 프로그램 등도 공공 VC로 포함하는 경우가 있으나, 이러한 정부 프로그램은 지분이 매개가 되지 않는다는 점에서 이 보고서에서는 제외하였다.

기술금융은 소유주체 및 지배구조 등에 따라 다양하게 분류될 수 있다. 예를 들어, 그 주체에 따라 공공펀드, 민간투자, 공공-민간 파트너십으로 분류될 수 있다. 특히, Colombo et al.(2016)은 VC 투자자를 독립(independent) VC와 종속(captive) VC로 구분함. 종속 VC는 다시 기업 기반(corporate) VC, 은행 기반(bank-controlled) VC, 정부 기반(governmental) VC로 구분한다. 여기에서 한 가지 주의할 점은 일부 미국 문헌은 public과 private의 의미를 공공과 민간의 의미로 사용하는 경우도 있고,

주식시장에서의 거래 유무를 구별하기 위해서도 사용한다는 것이다. 예를 들어, 일부 문헌의 경우 public VC를 주식시장에서 거래되는 뮤추얼펀드 형태의 VC로, private VC를 주식시장에서 거래되지 않는 합자회사(limited partnership, LP) 형태의 VC로 나타내는 경우도 있다. 따라서 정부와 민간 기반의 VC를 나눌 때에는 governmental 과 non-governmental VC로 나누는 것이 혼란을 줄일 수 있을 것이다. 이에 따라, 이 연구에서는 정부 기반 VC를 GVC, 민간 기반 VC를 NGVC, 기업 기반 VC를 CVC, 은행 기반 VC를 BVC로 사용하였다.

가. 공공의 기술금융

(1) 성장배경

앞에서 언급한 것처럼, GVC는 시장의 실패를 해결하는데 도움이 될 수 있다. 특히, NGVC가 아직 성숙하지 않은 국가나 지역의 경우 GVC는 NGVC에 대한 훈련과 장려를 통해 우수한 NGVC를 만들어갈 수 있다. 이에 대한 사례로는 이스라엘의 Yozma Fund⁴³⁾가 대표적이며 또한, 신호효과(signaling effects)를 통해 해당기업이 우수하다는 인증을 수행함으로써 기업이 다른 자금원을 확보하는데 도움을 줄 수 있다. 이에 대한 사례로는 미국의 소기업투자회사(Small Business Investment Company, SBIC)를 들 수 있다. 1958년에 시작된 이 프로그램은 정부의 매칭펀드를 통하여 NGVC에서 확보된 자기에 더해 신청기업에 대한 추가적인 자금을 지원함으로써 레버리지 효과를 달성하는 것이다.

이 두 사례는 성공적인 것으로 평가받고 있으나, 모든 GVC가 성공한 것은 아니고 GVC에 대한 비판도 많이 존재한다. 예를 들어, NGVC에 비해 GVC 투자자나 관리자의 경우 능력이나 경험이 부족하며 특히, 공무원이 GVC 업무를 맡게 되는 경우 그 전문성을 담보하기가 어렵다. 또한 GVC의 경우 기업에 대한 투자 여부 및 금액 등을 결정하는데 있어 아무래도 제도적 환경에 영향을 많이 받고 정치적 고려가 이루어질

43) 1993년 정부자금으로 시작하여 이스라엘 NGVC 산업을 성공적으로 육성함. 이후 Yozma Fund는 민간으로 이양되고 다른 VC에 매각됨

수밖에 없다. 이뿐만 아니라, 수익이 유일한 목적인 NGVC와 달리 국민의 세금을 근간으로 하는 GVC는 기술혁신(공공재인 지식 창출) 및 낙후된 지역 또는 국가의 경제성장을 목표로 할 수 밖에 없다. 마지막으로, GVC의 VC 산업 참여는 NGVC의 투자 참여를 줄이는 구축효과(crowding-out effects)를 가져올 수 있다.

이러한 비용 요인에도 불구하고 그 편익이 더 크다는 믿음을 바탕으로, 많은 국가들이 기술혁신을 통한 경제발전을 달성하기 위한 수단으로 GVC에 관심을 보이고 있다. 현재 NGVC가 성숙한 단계에 있는 미국의 경우조차도 연방정부와 주정부에서 VC 형태의 프로그램을 운영하고 있다. 2012년 Jumpstart Our Business Startups(JOBS) 법의 경우 혁신성장 기업이 공공 자본시장에 더욱 접근하기 쉽도록 하고 규제를 제거함으로써 미국의 경제성장을 촉진하고자 한다. 특히 기술금융에 있어 지분 크라우드 펀딩(equity crowd funding)을 가능하게 함으로써, 혁신적 신생기업에 대한 직접 투자의 문턱을 낮추고자 한다.

(2) 유형 및 성격

다양한 VC 형태에 더하여, Colombo et al.(2016)은 GVC를 3가지 분류로 나누었다. 첫째는 직접적 공공 펀드(direct public funds, DPF)로 특정 지역이나 산업에서의 VC 산업 활성화를 목적으로 GVC를 통해 직접 투자하는 방식이다. 이 사례로는 미국 중앙정보기관(Central Information Agency, CIA)이 우수한 정보기술 보유기업에 대한 투자를 위해 VC 형태의 In-Q-Tel을 설립한 것이다. 둘째는 공공-민간 연계형 펀드(hybrid private-public funds, HPPF)로 이 사례로는 독일 정부기관인 경제과학부가 KfW 은행 그룹 및 12개 산업단체와 조성한 German High-Tech Grunderfonds Fund를 들 수 있다. 셋째는 우리나라에도 익숙한 모태펀드(funds-of-funds, FOF)로, 기업에 대한 직접 투자보다는 투자펀드에 투자하는 방식이다. 이 사례로는 캐나다 중앙정부와 온타리오 주정부가 조성한 217.5백만 캐나다 달러 규모의 Northleaf Venture Catalyst Fund를 들 수 있다.

이러한 3가지 유형에 대해 미국의 사례를 더 자세히 살펴보고자 한다.

1) DPF 사례

- 가) In-Q-Tel: CIA(중앙정보부)가 1999년 약 2,800만 달러를 투자하여 비영리기관으로 설립하였다. CIA가 필요로 하는 IT분야 연구개발에 대한 투자 수행. 최초 5년의 승인기간으로 시작하였으나 아직까지 운영되고 있다.
- 나) Army Venture Capital Initiative: 랜드연구소(RAND Corporation)의 2000년 보고서⁴⁴⁾를 바탕으로 육군이 첨단기술을 확보하기 위한 수단으로 2002년에 VC형태의 비영리기관을 설립하였다. 이를 위해 민간 영리 목적의 VC인 Military Commercial Technologies, Inc.(MILCOM)를 통하여 비영리 산하기관인 OnPoint Technologies, Inc.를 설립. MILCOM은 다른 VC 기업처럼 수익의 일정 부분을 보상받지만, OnPoint는 모든 수입이 재투자되는 형태이다.
- 다) Red Planet Capital: CIA와 육군에 이어 미국항공우주청(National Aeronautics and Space Administration, NASA)은 유망한 기술에 대한 지분 투자를 위해 2006년에 1,100만 달러의 자본금으로 Red Planet Capital 프로그램을 시작하였다. 하지만 앞에서 언급된 두 프로그램과 달리 2007년에 정치적인 이유로 프로그램이 취소되었다.
- 라) Alternative Agricultural Research and Commercialization Corporation (AARCC): 1990년의 농장법(Farm Bill)에 의해 승인되어 농무부(U.S. Department of Agriculture, USDA) 내에 응용농업연구사업화센터(Applied Agricultural Research Commercialization Center)로 설립되었다. 1996년의 농장법은 이 센터를 정부기관에서 USDA의 VC로 변경하였고, 2002년의 농장법은 이 기관을 폐지하였다.

2) HPPF 사례

- 가) Rosettex Technology and Ventures Group: 국가 안보를 위한 상업적 기술을 활용하는 목적을 가진 연방정부 프로그램인 미국기술연합(National

44) Held & Chang(2000)

Technology Alliance, NTA)에 기술서비스를 제공하기 위해 설립된 VC이다. 뉴저지주 프린스턴에 위치한 Sarnoff Corporation과 캘리포니아주 멘로파크에 위치한 SRI International의 조인트벤처(joint venture)로 NTA와의 협약에 따라 발생한 수익은 새롭게 만들어진 Rosettex Venture Fund로 투입되고, 이 펀드는 유망기술 및 신생기업에 투자되었다.

나) 사우스캐롤라이나 주의 Industry Partnership Fund(IPF): 주정부는 사우스캐롤라이나 주의 혁신경제를 위해 사우스캐롤라이나 연구청(South Carolina Research Authority, SCRA)을 만들고, 창업지원 프로그램인 SC Launch로부터의 수익과 IPF로부터의 자금(연간 600만 달러)을 활용하여 사우스캐롤라이나에 소재한 기술기업을 지원하였다.

다) 뉴욕시 시드 펀드(NYC Seed): 뉴욕시의 시드 단계 창업가들에게 자금을 지원하기 위해 만들어짐. 뉴욕시 경제개발공사(NYC Economic Development Corporation), 뉴욕시 투자펀드(NYC Investment Fund), 뉴욕주 과학기술혁신재단(NY State Foundation for Science, Technology and Innovation, NYSTAR), 뉴욕대 공대(Polytechnic Institute of NYU)등이 파트너십을 맺고 있다.

3) FOF 사례

가) 소기업투자회사(SBIC): 1958년에 만들어진 이 프로그램은 소기업에 대한 장기적인 자본이 유입될 수 있도록 촉진하는 목적을 가지고 있다. 소기업청(Small Business Administration, SBA)이 소기업에 직접 자금을 지원하는 것이 아니라, 소기업에 투자하는 VC, 사모펀드 등에 채권을 발행한다. 미국에서 가장 큰 규모의 모태펀드 중 하나로 매년 40억 달러까지 투자할 수 있다.

나) 주정부 소기업 크레딧 이니셔티브(State Small Business Credit Initiative, SSBCI): 2010년의 소기업일자리법(Small Business Jobs Act)에 의해 15억 달러의 규모로 재무부(Department of Treasury) 산하에 만들어졌다. 조성된 자금은 미국 전 주에 분배되는데, 각 주정부는 자본접근성 개선프로그램(Capital

Access Program, CAP), 담보 지원프로그램(Collateral Support Program), 대출 보증프로그램(Loan Guarantee Program), VC 프로그램 등에 투자할 수 있다. 특히, VC 프로그램 관련하여 우수 사례로 선정된 GVC에는 메릴랜드 주의 기술개발공사(Technology Development Corporation, TEDCO)에 의해 운용되는 메릴랜드 벤처 펀드(Maryland Venture Fund), 펜실베이니아 주의 Ben Franklin Technology Partners, 텍사스 주의 J4T Venture Fund, 워싱턴 주의 The W Fund 등이 포함된다. 이러한 주정부 단위에서의 VC 프로그램은 그 운용주체에 따라 정부기관, 준정부기관, 하나 또는 그 이상의 제3자 투자관리자로 나누어질 수 있다. 세 번째 경우 VC 프로그램은 모태펀드로 불린다.

(3) 규모

공공의 기술금융에는 다양한 유형이 존재하고, 이에 대한 데이터베이스가 존재하지 않기 때문에 그 규모에 대해 정확히 알기는 어려움이 있다. 또한, 기술금융 용자/투자자의 자본금, 용자/투자금에 따라 그 금액이 크게 달라지는데, 기관에 따라 공개된 정보가 상이하다. 개략적으로나마 그 규모를 알기 위해, CBInsights의 두 보고서를 통해 공공 기술금융 규모의 전반적인 추세를 살펴보고, 미국의 2개 주를 선정하여 주정부 단위의 대략적인 공공 기술금융 규모를 추정하고자 한다.

2009년에 발간된 CBInsights의 보고서에 의하면, 2009년 3/4분기에 공공의 기술금융은 65개 신생기업에 23억 달러를 용자/투자하였음(여기에는 지분이 매개가 되지 않은 거래도 포함됨). 투자 대부분은 기업 당 5억 달러 미만이었다. 에너지 및 보건 분야가 전체 투자의 절반 정도를 차지하였다. 오하이오, 캘리포니아, 매사추세츠, 텍사스, 사우스캐롤라이나가 공공 기술금융 투자 대상 상위 5개주에 이름을 올렸다. 공공 기술금융의 70% 정도는 용자/투자자가 아닌 자금 지원(grants)의 형태였다. 이 정보를 토대로 계산해보면, 2009년의 공공 기술금융 규모는 27.6억 달러(=23억 달러×30%×4분기)로 추정되며, 이는 순수한 자금 지원을 제외한 용자/투자만을 고려한 것이다. 같은 기관에서 발간된 2017년 보고서에 의하면, 공공 기술금융 규모가 2012년 이후에 상당히 줄어들고 있다. 2012년의 공공 기술금융 규모를 모르기 때문에 2009년

의 규모를 기초로 하여 대략 25~30억 달러 규모로 추정할 수 있을 것이다. 미국의 공공 기술금융 규모에 대한 보다 나은 이해를 위해, 동부의 매사추세츠주, 중부의 미시간주와 남서부의 뉴멕시코 주를 선정하여 이 세 곳의 주에서 제공되는 기술금융을 살펴보고자 한다.

매사추세츠 주는 우리나라에도 잘 알려진 하버드대학, MIT 뿐만 아니라 매사추세츠 대학, 보스턴대학, 보스턴칼리지, 노스이스턴대학 등이 위치해 있고, Sanofi Genzyme, Biogen, Pfizer, Merck & Company와 같은 생명공학 기업들이 위치해 있다. 캘리포니아의 실리콘밸리와 종종 비교되는 Route 128 창업생태계로 유명하며, 우수한 대학 졸업생들이 기술 기반의 창업에 뛰어들거나 기술 기반의 기업에서 일하고 있다. 민간 기술금융이 발전되어 있어, Accomplice, Bolt, Boston Seed, NextView Ventures 등과 같은 VC뿐만 아니라 Beacon Angels, Boston Harbor Angels, Hub Angels 등과 같은 엔젤그룹도 다수 존재한다. 특히, The Engine Fund는 MIT에서 시작한 투자펀드로 혁신적이고 지역경제에 이바지할 수 있는 벤처에 투자하는 것을 목표로 하고 있다. 주 정부 차원에서는 2010년 10월 1일에 매사추세츠 성장 자본공사(Massachusetts Growth Capital Corporation, MGCC)를 설립하여 소기업에 대한 자금 제공 및 경영 지원을 제공하고 있다. MGCC는 기존에 있던 매사추세츠 지역개발 자금공사(Massachusetts Community Development Finance Corporation)와 경제안정화펀드(Economic Stabilization Trust)를 합쳐서 만든 준정부기관으로 소기업에 대한 소규모 대출(SBA microloan program, 5,000~5만 달러), 소수인종, 여성 및 군인들이 운영하는 기업에 대한 자본접근성 제공(Diversity programs), 소기업 기술 지원 자금(Small business technical assistance grant program) 등을 제공한다.

미시간 주는 미국 자동차산업을 대표하는 디트로이트가 있고, 미시간대학(University of Michigan), 미시간주립대학(Michigan State University), 미시간공대(Michigan Technological University) 등의 연구중심대학이 위치해 있다. 금융위기와 경제적 불황을 겪으면서 미국의 자동차 산업이 그 경쟁력을 잃어감에 따라, 미시간 주는 기술 기반의 창업을 통한 경제성장을 도모하고 있다. 여기에서, 공공-민간 파트너십 기관인 미시간 경제개발공사(Michigan Economic Development Corporation, MEDC)가

중요 역할을 담당하고 있다. MEDC가 미시간 주 소재 기업에 제공하는 기술금융 내용은 다음과 같다.

〈표 3-30〉 미시간 주 자본접근성

구분	프로그램	최대 지원 규모(기업당)
용자	담보 지원 프로그램(collateral support program)	최대 500만 달러
	대출 참여 프로그램(loan participation program)	최대 500만 달러
	자본 접근성 프로그램(capital access program)	최대 500만 달러
	지역 개발 블록 자금 리볼빙론 펀드 (Community Development Block Grant Revolving Loan Fund)	N/A
	농업분야 자금지원 프로그램(agribusiness financing programs)	N/A
투자	First Capital Fund	최대 15만 달러
	Michigan Pre-Seed II Fund	50만~100만 달러
VC & PE	Accelerator Fund Program	1,200만 달러
	Michigan Accelerator Fund I	1,500만 달러(주정부 600만, 투자자 900만)
	Huron River Ventures	100만~500만 달러
	21 st Century Investment Fund	109만 달러
	Venture Michigan Fund I & II	9,500만 달러
	InvestMichigan	3억 달러
공공 - 민간	Mezzanine capital programs - Grow Michigan, LLC	5,100만 달러 투자(2013~2017년)

자료: 미시간경제개발공사(MEDC) 홈페이지 (검색일: 2020.10.30.)

뉴멕시코 주는 서남부에 위치해 있고, 샌디아연구소(Sandia National Lab), 로스 알라모스연구소(Los Alamos National Lab), 공군연구소(Air Force Research Lab) 등 에너지부 및 국방부 산하 국립연구소와, 뉴멕시코대학(University of New Mexico), 뉴멕시코주립대학(New Mexico State University), 뉴멕시코공대(New Mexico Tech) 등의 연구중심대학이 소재하고 있다.

이러한 이유로 최근 페이스북의 데이터센터, 인텔 3D XPoint technology 개발팀이 뉴멕시코로 이전하였다. Innovation Voucher Program과 SBIR Matching Program과 같은 자금 지원 프로그램 이외에, 뉴멕시코 주는 다음과 같은 투자 및 세금 감면 정책을 시행하고 있다.

- (i) 뉴멕시코 Catalyst Fund: 신생 기술기업에 대한 투자를 위해 설립된 모태펀드로, 뉴멕시코 소재 투자펀드에 투자하였다. 2,000만 달러 규모로, 주 소기업 크레딧 이니셔티브(State Small Business Credit Initiative, SSBCI)가 500만 달러, 민간 자본이 500만 달러, 주 투자 위원회(State Investment Council, SIC)가 1,000만 달러를 각출하였다.
- (ii) New Mexico Angels: 세금 감면 기업 서비스 기관으로 75명 이상의 개인 투자자와 12개의 기관 투자자로 구성되어 있다. 신생 기술기업에 매년 100만 달러 정도를 투자하고 있다.
- (iii) 뉴멕시코 Angel Tax Credit: 뉴멕시코 경제개발부(New Mexico Economic Development Department, NMEDD)가 시행하는 프로그램으로, 투자 가능 인증기업에 투자된 금액에 대해 25%의 세금 감면을 제공한다. 투자자는 매년 5개 기업까지 투자할 수 있으며, 매년 6만 2,500달러까지 세금 감면이 가능하며 이를 위해 NMEDD는 매년 200만 달러를 할당한다.

나. 민간의 기술금융

(1) 성장배경

미국의 VC 산업의 탄생과 역사와 관련해서는 Gompers & Lerner(2001)와 Nicholas(2016) 등의 문헌에서 잘 나타나 있다.

최초의 VC 기업은 American Research and Development(ARD)로 1946년에 MIT 총장이었던 Karl Compton과 군 장성출신이자 기업가이면서 Harvard 경영대학 교수였던 Georges F. Doriot(프랑스의 세계적인 경영대학인 INSEAD를 나중에 설립)이 설립하였다. 제2차 세계대전을 위한 기술개발 기업들에 대한 고위험 투자를 진행하였는데, ARD는 상장 폐쇄형 펀드(publicly traded closed-end fund, 투자자 사이에 주식을 거래하는 뮤추얼 펀드) 형태로 운용되었다. ARD가 7만 달러를 투자했던 Digital Equipment Company의 경우 3억 5,500만 달러까지 가치가 상승하고 ARD 전체 수익의 절반이 이 기업에서 발생하였다. 그 당시 기관 투자자들은 증명되지 않은 새로운 투자방식에 대한 우려로 VC에 대한 관심이 거의 없었고, 개인 투자자들이 주로 이 VC에 자금을 제공하였다. 하지만 상장 폐쇄형 펀드 형태는 일부 약점을 보이기도 했다. 예를 들어, 중개인이 이 펀드를 적절하지 않은 투자자가 팔기도 하였고 비양심적 중개인은 수익률 및 수익달성시점을 과대 선전하기도 하였다.

최초의 VC limited partnership(유한책임조합 또는 합자회사)은 Draper, Gaither, and Anderson으로, 1958년에 폐쇄형 펀드 형태가 아닌 합자 형태로 설립되었다. 그 형태로 인해 일부 기관과 개인 투자자에 의해 제한적으로 운용되었다. 증권 관련 규제에서 면제되었으나, 일정 기간 내에 투자자에게 자산을 반납해야 하는 의무를 가졌다. 다음에서는 시간대별 미국의 VC 산업을 간략히 정리하였다.

- (i) 1960-1970년대: 합자회사가 점점 알려지긴 했지만, 대부분의 벤처기업들은 폐쇄형 펀드나 Small Business Investment Companies(SBICs)를 통해 자금을 조달하였다. SBICs는 정부가 인가한 위험연합자본(federally chartered risk capital pool)으로 1960년대 활발하였으나 1970년대에 거의 파산하였다. 당시 소련과의 기술 경쟁에서 우위를 점하기 위해 미국은 SBIC 프로그램을 통하

여 VC 산업을 장려하였다. 일부 민간 자본을 확보한 기업의 경우 SBIC 프로그램을 통하여 정부로부터 대출 보증을 받거나 매칭펀드를 받을 수 있었다. 하지만 SBIC 프로그램은 그 잘못된 설계로 인하여 여러 규제대상이 되었고, 신청기업에 대한 부실한 조사로 인해 성장 잠재력이 부족한 기업이나 부실기업에 대한 투자가 이루어지기도 하였다.

- (ii) 1970년대 후반-1980년대 초반: VC 산업 활성화 - 1979년 미국 노동부(U.S. Department of Labor)는 '성실한 투자원칙(prudent man rule)'을 해석하는데 있어, 연금 펀드(pension fund)가 VC를 포함한 고위험 자산에 대한 투자를 할 수 있도록 허용하였으며 이후 VC 펀드 규모 및 구성에 큰 변화를 보이고 있다. 1978년과 1987년을 비교할 때, 신규 투자금액이 4억 2,400만 달러에서 40억 달러로 크게 증가하였고, 15%에 불과하던 연금 펀드의 비중이 50% 이상으로 크게 상승하였다.
- (iii) 1980년대 후반-1990년대 초반: 과도한 투자로 인한 수익률 저하와 무경험 신생 VC의 진입 등으로 인하여 VC 산업으로의 자금 유입이 감소하였다. 하지만 가장 성공적인 기술기업(Apple Computer, Cisco Systems, Genentech, Microsoft, Netscape, Sun Microsystems 등)과 서비스기업(Staples, Starbucks, TCBY 등)이 이 시기에 VC 자금 지원을 받았다.
- (iv) 1990년대: 주식공모(initial public offerings, IPO) 시장의 활성화와 상당수의 무경험 VC의 퇴출로 인한 VC 수익률이 증가함에 따라 VC 산업으로의 자금 유입이 폭증하였다(1991년과 2000년을 비교할 때 자금 유입이 20배 증가). 여기에는 연금 펀드가 크게 일조하였는데, 사적 연금 펀드(private pension fund)의 사례로는 General Motors Investment Management Company, 공적 연금 펀드(public pension fund)의 사례로는 California Public Employees Retirement System을 들 수 있다. eBay와 Yahoo!와 같은 성공적인 VC 투자사례로부터의 자금, 내부의 중앙 집중적 R&D로부터 새로운 대안 모색 노력, 전통적인 사업방식을 변화시키는 인터넷의 등장으로 인해 기업의

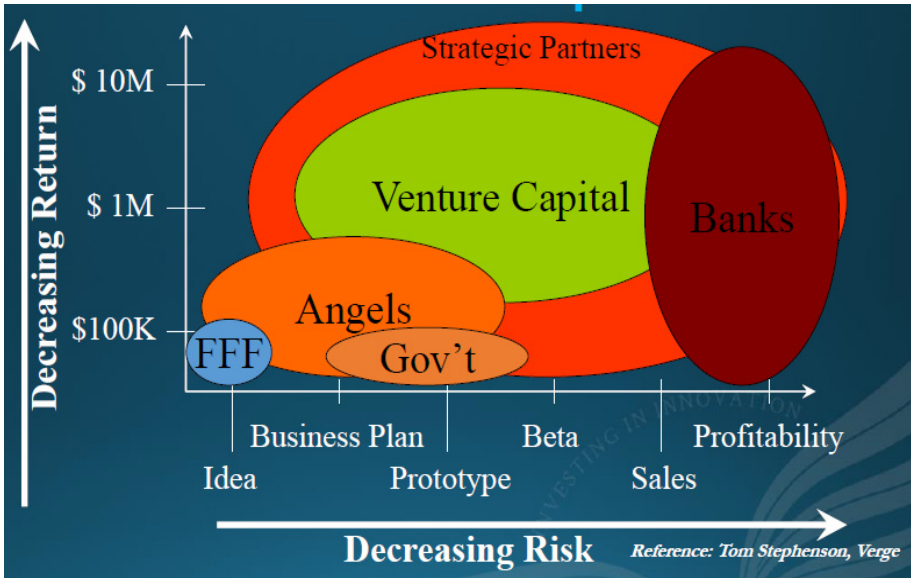
VC에 대한 관심 및 참여가 증가(corporate VC)하였다. 벤처기업과 기업투자자와의 협력은 합자회사로서의 자금 지원뿐만 아니라 다양한 형태의 협력을 위한 토대가 되었다. VC 산업에서 합자 회사가 가장 보편적인 형태가 되었지만, 이 시기 동안 상장 벤처 펀드(publicly traded venture fund)가 다소 인기를 끌기도 하였다. 투자자수를 제한하는 합자 회사 형태로 인해 투자를 원하는 개인 투자자에게 상장된 벤처 펀드가 새롭게 다가왔다.

엔젤이라는 용어가 개인투자자를 의미하게 된 것은 1920년대에서 시작되었다. 뉴욕 맨해튼의 공연 제작사들이 필요로 하는 자금을 지원하고 공연 수익금을 통해 투자금을 회수하는 부유한 개인들을 엔젤로 지칭하였다. 그 후 1970년대 후반에 이르러, 초기 단계의 신생기업에 투자하는 개인투자자를 엔젤로 통칭하였는데, 이는 뉴햄프셔 대학의 교수였던 William Wetzel이 창업 시드펀딩에 대한 연구에서 엔젤이라는 용어를 사용하면서 부터였다. 엔젤 투자가 다시금 수면위로 부상한 것은 2008년 금융위기 이후이며 그 당시 전통적인 자본 시장이 제 기능을 못함에 따라 엔젤 투자가 늘어났다. 또한, 온라인 크라우드 펀딩 플랫폼이 도입됨에 따라 엔젤 투자는 부유한 사람들뿐만 아니라 일반인에게도 가능하게 되었다.

(2) 유형 및 성격

[그림 3-22]는 수익 및 위험 수준에 따른 기술금융 상품을 소개하고 있다. 대체적으로, 엔젤은 고위험 고수익을 목적으로 비즈니스 계획 단계의 신생기업에 투자한다. VC는 중위험 중수익을 목적으로 주로 프로토타입을 개발한 후의 기술기업에 투자하며 은행은 가장 보수적인 접근방식을 가지고 저위험의 안정적인 수익을 목적으로 한다. 아이디어 단계에서는 보통 창업가 자신이나 친지를 통해 자금을 조달하고, 정부 자금은 비즈니스 계획과 프로토타입 개발 사이의 죽음의 계곡(valley of death)을 극복하는데 사용된다.

[그림 3-22] 수익 및 위험 수준에 따른 기술금융



주: FFF = Founder, Friend, and Family(창업자 자신, 친구 및 가족), Gov't = SBIR/STTR과 같은 정부 자금 지원
 자료: Tom Stephenson(Verge Fund)의 발표자료

VC의 경우, 대부분 영리기관(파트너십 또는 유한책임회사)의 형태를 띠지만, 일부 비영리기관의 형태를 유지하는 곳도 있다. 예를 들어, 위스콘신 주 밀워키 시의 BrightStar Wisconsin Foundation의 경우 위스콘신 주의 일자리 창출을 목표로 하는 위스콘신 경제개발 공사(Wisconsin Economic Development Corporation, WEDC)를 돕기 위해 8명의 엔젤 투자자들이 600만 달러의 규모로 비영리기관을 설립 하였다. 지분 투자 및 관리 수익이 발생하는 경우 투자자들에게 가는 것이 아니고 펀드에 재투자된다. VC 수익 구조는 보통 ‘2 and 20’ 원칙 - 2% 운용비(management fee), 20% 성과 보수(carried interest) - 을 따라간다. VC 관리자는 자본금의 2%까지 관리비로 받을 수 있고, 펀드 수익의 20%는 관리회사로 들어간다(나머지 80%는 펀드 투자자에게 지급됨).

CB Insights는 VC 관련 흥미로운 보고서를 많이 발간하는데, 2018년의 한 보고서⁴⁵⁾는 상위 20명의 벤처 캐피탈리스트를 분석하였다. 벤처 캐피탈리스트는 포트폴리

오 기업들에 대해 자금뿐만 아니라 자문을 제공하고 이사회에 참여하기도 한다. 상위 20명 중 16명은 아이비리그나 스탠포드대학 졸업생이며, 15명은 실리콘밸리 지역에서 활동하고 11명은 VC 산업에 들어오기 전에 대형 기술기업에서 근무했으며, 10명은 금융, 컨설팅, 법률 등의 분야에서 종사하였다.

엔젤캐피탈협회(Angel Capital Association)의 2017년 보고서⁴⁵⁾는 미국의 엔젤 투자자들에 대한 보고서를 발간한다. 이 보고서에서는 엔젤 투자자들의 투자활동뿐만 아니라 인구학적 정보를 제공한다. 엔젤 투자자의 55%는 이전에 자신이 창업가였고, 이들은 비창업가 출신의 엔젤 투자자보다 상대적으로 더 많은 기업(평균 12개 기업)에 더 많은 투자(평균 4만 달러 정도)를 하며, 보다 적극적으로 기업에 대한 자문을 제공한다. 엔젤 투자자의 51%는 기술 관련 배경을 가지고 있다. 여전히 엔젤 시장은 남성 투자자(78%)가 많으나, 여성 엔젤 투자자(28%)가 지속적으로 증가하고 있다. 63%의 엔젤 투자자가 실리콘밸리, 뉴욕 및 보스턴 지역에 거주하지만, 중서부(16.2%), 남동부(15.4%), 동부(10.7%) 등 여러 지역에 엔젤 투자자가 존재한다. 89%의 엔젤 투자자는 Y Combinator 등과 같은 엔젤 그룹을 통하여 잠재적인 투자기업을 파악한다. 또한 크라우드 펀딩과 같은 새로운 투자 플랫폼의 사용이 증가하고 있다.

엔젤 투자는 아주 초창기 단계의 기업에 대해 이루어지기 때문에, 높은 위험을 감수하고 높은 수준의 투자수익을 요구한다. 절반 이상의 투자 기업이 파산하기 때문에, 보통 투자금액의 10배가 넘는 수익을 5년 이내에 낼 수 있는 투자처를 모색한다. 하지만 일반적인 엔젤 투자의 포트폴리오에 대한 실질적인 내부수익률은 20~30% 정도로 알려져 있다(Rachleff, 2012)

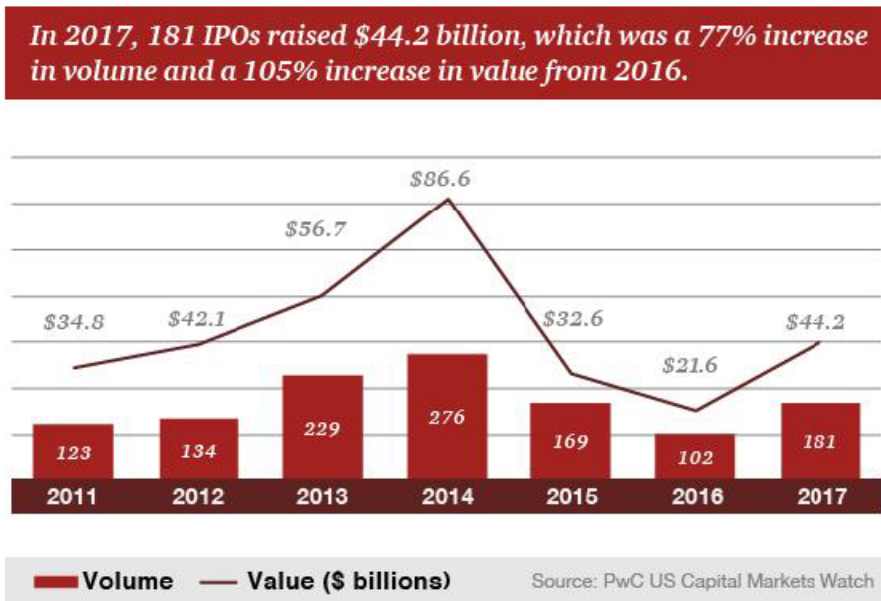
45) The Top 20 Venture Capitalist

46) The American Angel

(3) 규모

주식 신규상장(initial public offering, IPO)은 M&A와 함께 VC의 출구전략(exit strategy)의 하나로, IPO 성공건수와 가치는 VC 규모를 이해하는데 배경지식을 제공한다. PWC의 2018년 보고서⁴⁷⁾에 의하면, 2017년 IPO 건수는 181건으로 그 금액이 442억 달러에 달한다. IPO 금액 측면에서는 IT 분야(Technology, Media & Telecom)가 123억 달러로 가장 높은 반면, 건수 측면에서는 BT 분야(Pharma & Life Sciences)가 42건으로 가장 높다.

[그림 3-23] 연도별 IPO 현황



자료: PWC(2018)

47) 2017 Annual US Capital Markets Watch

[그림 3-24] 산업별 IPO 현황

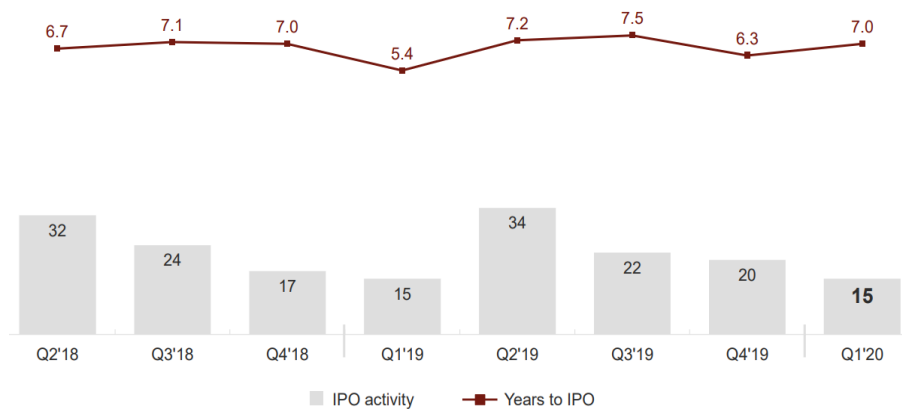
	Volume			Value (\$ millions)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Pharma & Life Sciences	62	30	42	\$5,845	\$2,893	\$3,998
SPAC	20	13	34	\$3,612	\$3,224	\$8,996
Technology, Media & Telecom	30	22	33	\$8,560	\$3,230	\$12,266
Financial Services	20	13	26	\$2,666	\$4,121	\$4,638
Consumer Markets	16	8	20	\$3,812	\$4,004	\$4,571
Industrial Products	12	8	14	\$3,230	\$1,988	\$5,273
Energy, Utilities & Mining	8	7	12	\$4,622	\$1,968	\$4,426
Health Services	1	1	-	\$271	\$165	-
Total	169	102	181	\$32,618	\$21,593	\$44,168

주: SPAC = 특수목적 합병기업(Special purpose acquisition company)

자료: PWC(2018)

보다 최근의 PWC 분기별 보고서⁴⁸⁾에 의하면, IPO 건수가 최근 3분기동안 지속적으로 감소하고 있다. 2019년 2분기에 34건으로 상대적으로 높았던 반면, 2020년 1분기에는 15건에 그쳤다([그림 3-25] 참조).

[그림 3-25] 분기별 IPO 현황



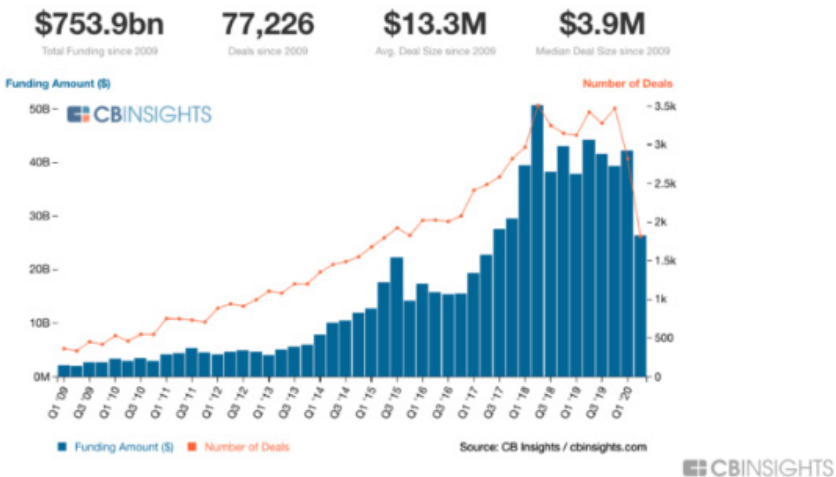
자료: PWC(2020)

48) MoneyTree Report Q1 2020

CB Insights 보고서는 VC 자금 규모에 대한 정보를 제공하는데, 예를 들어 아래 그림은 분기별 최근 추세를 보여준다. 2009년 이후 2020년 5월 27일까지 총 77,226 건의 VC 계약이 이루어졌고 그 금액은 7,539억 달러에 달한다. [그림 3-26]은 또한 VC 투자가 2009년 이후 꾸준히 증가해 왔으나(특히, 2018년 1사분기에 최고치를 기록함), 2020년 1분기에 투자건수가 크게 감소한 것을 보여주고 있다.

[그림 3-26] 분기별 VC 현황

Deals with VC or CVC participation, Q1'09 – Q2'20 QTD (5/27/20)

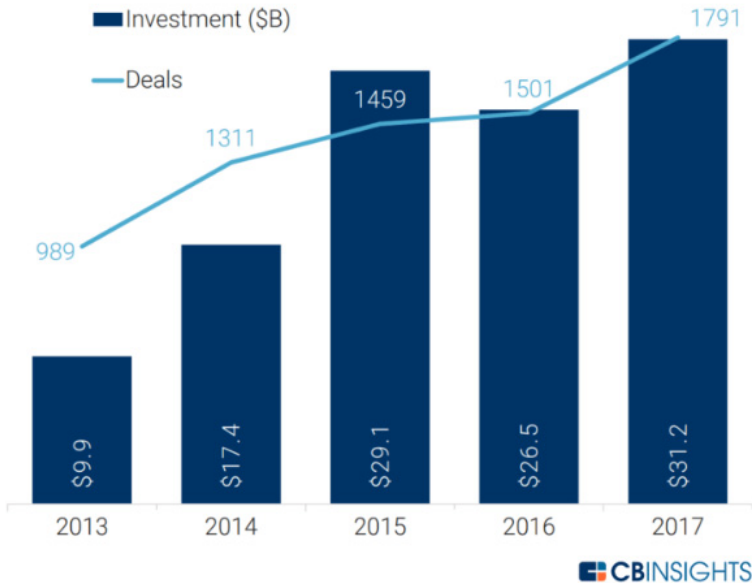


자료: CB Insights 홈페이지 (검색일: 2020.6.28.)

CB Insights의 2018년 또 다른 보고서⁴⁹⁾에 의하면, 기업 VC(Corporate venture capital, CVC)가 크게 증가하고 있음을 보여주었다. 2017년 기준으로 CVC에 의한 투자가 1,791건(312억 달러)에 달한다. 여기에는 구글, 인텔, 웰컴과 같은 IT기업들뿐만 아니라 노바티스, 존슨앤존슨과 같은 BT기업들도 포함된다.

49) the Top 20 Corporate Venture Capital Firms

[그림 3-27] 연도별 CVC 현황



자료: CB Insights(2018)

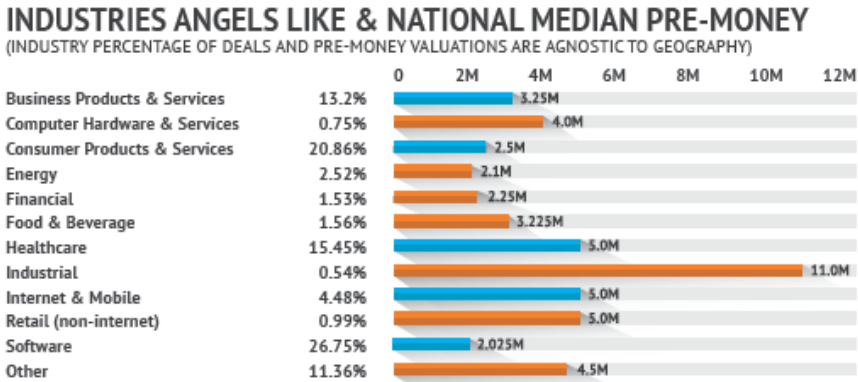
뉴햄프셔대학(University of New Hampshire)의 벤처연구센터(Center for Venture Research)는 매년 엔젤 시장에 대한 보고서를 발간한다. Sohl의 2017년 보고서에 의하면, 2016년에 엔젤 투자는 64,380개의 기업에 대해 213억 달러가 이루어졌다. 산업 분야별로는 소프트웨어(25%), 보건/의료(20%), 소매(14%), 생명공학(10%), 산업/에너지(8%), IT서비스(5%)로 구성되어 있다. Sohl의 2020년 보고서에 의하면, 2019년에 엔젤 투자는 63,730개의 기업에 대해 239억 달러가 이루어졌다. 산업 분야별로는 소프트웨어(31%), 보건/의료(31%), 금융/비즈니스(7%), 소매(6%), 산업/에너지(5%), 생명공학(4%) 순으로 나타났다.

엔젤자원연구소(Angel Resource Institute)의 보고서는 미국 전체 및 지역별 엔젤 투자 데이터를 수집하여 제공한다. 2017년 보고서⁵⁰⁾에 의하면, 2017년 기준으로 3,617건의 엔젤 투자가 이루어졌고, 투자금액은 대부분이 400만 달러 미만이었다. 주

50) HALO Report: Annual Report on Angel Investments

요 엔젤 그룹으로는 Keiretsu Forum, Houston Angel Network, Y Combinator, Central Texas Angel Network, New York Angels 등을 들 수 있다.

[그림 3-28] 산업별 엔젤 투자 비율 및 금액



자료: Angel Resource Institute(2017)

다. 미국 기술금융 시장의 제한(규제)

(1) VC 시장 제한(규제)

VC 관련 시장 규제 관련해서는 하버드 경영대학 교수인 Nicholas의 2016년 논문⁵¹⁾, Schroter의 2014년 기고문⁵²⁾과 Vermeulen & Nunes의 2012년 보고서⁵³⁾를 참조하였다.

VC의 활동은 정부의 법률 및 규제와 밀접하게 관련되어 있다. 예를 들어, 증권법(Securities Act of 1933)은 신생기업이 자금을 모으고 있다는 사실(general solicitation)을 공개적으로 표명하지 못하도록 한다. 또한, ARD가 미국 최초의 VC로 설립되었을 때, 당시의 투자기업법(Investment Company Act of 1940)은 투자 기업이 다른 투자기업의 주식을 3% 이상 보유하지 못하도록 하였는데, 이는 ARD가 투자

51) The Origins of High-Tech Venture Investing in America

52) Then and Now: The History of the Elusive Investor

53) The Evolution and Regulation of Venture Capital Funds

주체로서 ARD의 역할을 제약하였다. 하지만 로비활동을 통하여, ARD는 추후 9.9%까지 주식을 보유할 수 있게 되었다. 이처럼 법과 제도는 VC 활동을 제약할 수 있는데, 그 규제 방향은 VC의 선순환이 이루어질 수 있도록 하는데 방점이 찍혀야 한다. 예를 들어, 기관 투자자들로부터 VC 자금 확보를 용이하게 한다든지, 초기단계의 유망 신생 기업에 대한 VC 투자를 늘리도록 한다든지, VC가 투자자들에 대한 수익을 환원할 수 있도록 자본시장의 유동성을 확대시키고 출구전략(IPO와 M&A)을 잘 실행할 수 있도록 하는 환경을 조성할 수 있다.

일례로, 금융위기 이후로 일반적인 금융기관(은행, 보험회사 등)은 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act(Dodd-Frank Act)의 엄격한 감독 하에 있으나, VC 펀드는 여기에서 제외되어 있다. 이로써, VC 펀드는 등록 및 보고 등의 의무에서 면제된다. 하지만, VC 펀드 관리자와 투자자 사이에는 커다란 정보의 격차가 존재하기 때문에, 펀드 관리자의 기회주의적 행동을 제약하고 투자자의 수익을 어느 정도 보장해줄 수 있는 장치가 필요하다. 예를 들어, 펀드의 지속기간은 5년의 투자기간과 5년의 상환기간(총 10년)을 두어 투자자가 어느 정도 투자금을 회수 할 수 있는지에 대한 추정을 가능하게 하고, 펀드 관리자도 일정 정도(보통 1%)의 금액을 투자하도록 함으로써 관리자와 투자자의 이해관계를 어느 정도 일치시키는 노력이 필요하다.

VC 관련 규제를 결정할 때, 다음과 같은 VC 시장추세를 반영할 필요가 있다. 기관 투자자들은 우수한 성과를 보이고, VC 시장에서 확고하게 자리 잡은 일부 VC 기업에 주로 투자를 하는 경향이 있다. 예를 들어, 2012년 상반기 기준으로, 투자 자본의 80% 정도가 11개의 VC 펀드에게만 유입되었다. 미국의 VC 시장이 정부지원 VC가 커다란 부분을 차지하는 아시아나 유럽 VC와 다른 점은, VC 문화가 신뢰와 관계에 기반을 둔다는 것이다. GVC가 중요한 역할을 하는 것은 부인할 수 없으나, GVC가 민간 VC를 대체할 수도 없으며, 민간 시장의 규모를 따라갈 수도 없다.

Series A, B, C의 펀딩 단계에서 VC가 연합하는 경우(syndication)가 늘어나고 있으며, 고위험의 시드 단계보다는 저위험의 추후 단계에 투자하는 경향이 늘고 있다. VC 유한합자회사의 경우, 펀드의 구성 및 운용 규정, 운용비와 수익, 지배구조 등이 표준화되어 있다. 예를 들어, “2 and 20 rule”은 운용비와 수익에 대한 표준식으로, 거래비용을 낮추고 투자자들에 대한 계약의 투명성을 제공한다. 하지만, 이러한 표준이

앞으로도 계속 유지되어야 하는가에 대해서는 의문이 있다.

기업 VC의 투자액이 증가하고 있으며, 마이크로 VC 펀드(micro-venture capital funds, MVCF)와 조인트 VC 펀드(joint venture capital funds, JVCF)와 같은 새로운 형태의 VC가 나타나고 있다. MVCF는 슈퍼 엔젤 펀드(super angel funds)로도 불리며, 투자자들(친구, 친지, 엔젤 등)과 함께 파트너십을 추구하는 경향이 있다. 따라서, 전통적인 엔젤 투자자와 VC 사이에 위치해 있다. 또한 Ross(2020)⁵⁴⁾에 의하면, VC는 여러 가지 면에서 정부에 의해 규제된다. 우선 VC는 증권거래위원회(SEC)의 규제 대상에 포함된다. 따라서, 내부자거래(inside trading)와 같은 불법행위가 엄격하게 제한된다. VC가 은행을 통해 자금이 제공되는 경우, 은행에 적용되는 법률들, 예를 들어 은행비밀법(Bank Secrecy Act, BSA)과 고객지침(know-your-customer, KYC) 등이 적용되어 민간지분이 투명하게 거래되어 돈세탁 등을 막기 위한 수단으로써 기능한다.

(2) 엔젤 시장 제한(규제)

엔젤 투자 규제 관련해서는 Dobson이 2017년에 기고한 글⁵⁵⁾을 참조하였다. 1920년대에 사기성 사모펀드 판매(예를 들어, 아무 가치도 없는 기업의 주식을 판매하는 행위)는 1929년의 블랙 프라이데이(Black Friday)의 단초를 제공하였다. 이에 대한 대응으로 증권거래위원회(SEC)가 설립되어 사기업의 주식 판매에 대한 규제를 시작한다. 특히 1929년과 1934년 사이에는 민간 지분투자가 금지되었고, 이로 인해 어떠한 자본도 신생기업에 가용하지 않았고 일자리 창출, 경제 성장 등에 빨간불이 켜졌다. 1933년 미국 의회는 SEC로 하여금 Regulation D, Rule 506(Reg D)을 제정하여, “공인 투자자(Accredited Investor)” 개념을 도입하여 이들에게만 민간 지분 투자를 허용하였다. 이로써, 연봉 20만 달러(부부 합산의 경우 30만 달러) 이상이거나 자산이 1백만 달러가 넘는 누구나 민간 지분 투자가 가능해졌다. 이러한 규정은 2008년까지 지속되었고, 이 기간 동안 1990년대의

54) How is Venture Capital Regulated by the Government?

55) A Brief History of Angel Investing

닷컴 버블, 2000년대의 부동산 버블 등을 거치면서 개인들의 연봉 및 자산 가치가 크게 증가함에 따라 민간 지분 투자가 크게 늘어났다.

2008년의 금융위기를 거치면서 Reg D에 개정이 이루어져, 자신이 거주하고 있는 주택은 자산에서 빠짐에 따라 공인 투자자의 수가 절반으로 줄어들었고, 2008년과 2012년 사이에 경제적 불황이 찾아왔다. 하지만 역설적이게도 민간 지분 투자는 성과가 괜찮았는데, 이는 2003년에 이루어졌던 투자 수익이 2008년부터 회수되었기 때문이다. 여기서, 공공 지분 시장(주식시장에 상장된 기업)과 민간 지분 시장(아직 상장되지 않은 기업) 사이에 분리현상이 나타났다. 이에 따라 의회는 SEC로 하여금 다시금 엔젤 시장을 복원하도록 압력을 가하였다. 이로써, KickStarter, IndiGoGo 등으로 대표되는 수익 기반의 크라우드 펀딩 대신에 지분을 매개로 하는 크라우드 펀딩을 장려하도록 하였다. 2012년 의회는 Jumpstart Out Business Starups Act(JOBS Act)를 통과시켜 엔젤시장을 확대시켜 기본적으로 누구나 민간 지분 시장에 참여할 수 있도록 하였는데, 여기에는 다음과 같은 규정이 포함된다.

506(b) - unlimited traditional “quiet” solicitation to accredited investors that has remained unchanged since 2008.

506(c) - unlimited crowdfunding/general solicitation to accredited investors only.

506(cf) - crowdfunding/general solicitation to non-accredited investors based on a percentage of their annual household income.

이는 앞에서 언급된 Securities Act of 1933을 획기적으로 개혁한 것으로, 신생기업에 대한 투자가 보다 간소화되고, 신생기업이 투자자를 찾고 있다는 사실을 공개적으로 표명할 수 있게 되었다.

라. COVID-19 사태 이후의 미국의 기술금융 시장

(1) VC 시장 상황

PWC의 2020년 1분기 보고서에 의하면 3분기 연속으로 VC 투자 건수가 감소해왔는데, 이는 동기대비 9%, 동년대비 16% 감소한 것이다. 특히, 2020년 3월에는 동년대비 무려 22%나 감소한 수치를 보이는데, 상당 부분 코로나바이러스로 인한 영향으로 분석된다. 하지만, 동기 대비 투자금액은 14% 증가하였는데, 이는 투자금액이 큰 투자가 많이 이루어졌음을 의미한다. 1분기에 무려 58개 기업이 1백만 달러 이상의 금액을 투자받았고, 기업가치 10억 달러가 넘는 유니콘기업이 204개에 달하였다. 하지만 코로나로 인해 기업가치는 2분기 연속 하락하였다. 지역적으로는 조지아 주의 애틀랜타, 미주리 주의 세인트루이스, 매사추세츠 주의 보스턴 지역에서 전년대비 투자금액이 크게 증가하여 투자금액이 1분기에만 각각 5.4억 달러, 4.12억 달러, 35억 달러에 달하였다. 하지만 상위 5건의 대형 투자는 모두 실리콘밸리에서 발생하였는데, 각각의 투자는 4.5억 달러를 상회하였다(〈표 3-31〉 참조).

〈표 3-31〉 2020년 1분기 상위 5건의 대형 투자

Company	Investment	Round	Select investors	Vertical
1 JUUL Labs San Francisco, CA	\$700M	Convertible Note	Undisclosed Investor(s)	Consumer Products Consumer Electronics
2 Joby Aviation Santa Cruz, CA	\$590M	Series C	8VC, Jetblue Technology Ventures, Toyota	Automotive & Transportation Air
3 Impossible Foods Redwood City, CA	\$500M	Series E+	Khosla Ventures	Food & Beverages Meat, Fish, Seafood & Alternative Proteins
4 Lyell Immunopharma South San Francisco, CA	\$493M	Series C	Undisclosed Investor(s)	Healthcare Biotechnology
5 Snowflake Computing San Mateo, CA	\$479M	Series E+	Sequoia Capital, Redpoint Ventures, Sutter Hill Ventures	Internet Internet Software & Services Database Management

자료: PWC(2020)

(2) 엔젤 시장 상황

뉴햄프셔대학의 벤처연구센터 Sohl et al.(2020)에 보고서는 뉴욕타임즈 2020년 4월 2일자 기사(50개 이상의 스타트업에서 6,000여명의 근로자가 일자리를 잃었음)를 인용하면서 COVID-19가 엔젤 시장에 미칠 영향을 우려하였다. 실제로 스타트업뿐만 아니라 리프트(Lyft)나 에어비앤비(Airbnb) 같은 성장기업들도 1/4분기에만 1억 달러의 손실을 기록하고 2,000명에 가까운 근로자들을 해고해야 했다. 아래 표에 의하면, 2019~2020년 엔젤 투자건수와 투자금액 감소율이 2018-19년 비율보다 훨씬 크다는 것을 알 수 있다. 예를 들어, 1~3월 평균 기준으로 2018-19년에는 엔젤 투자건수가 6.8% 감소하였지만, 2019~2020년에는 25.1% 감소하였다. 더욱 대비되는 점은, 동월 기준으로 2018-19년에는 엔젤 투자금액이 21.9% 증가하였지만, 2019~2020년에는 36.2%나 감소하였다는 것이다.

〈표 3-32〉 엔젤 투자건수 및 투자금액 추이, 2018-19년 대비 2019-20년

	angel deals		angel dollars	
	2018 to 2019	2019 to 2020	2018 to 2019	2019 to 2020
Jan	-10.7%	-33.9%	73.7%	-55.6%
Feb	-3.8%	-13.0%	49.7%	-47.4%
Mar	-4.8%	-26.3%	-35.0%	18.8%
Total	-6.8%	-25.1%	21.9%	-36.2%

자료: Sohl et al.(2020)

산업별로는 2018~2019년 대비 2019~2020년에 소프트웨어, B2B, B2C 분야에서 엔젤 투자건수 감소율이 크게 증가한 반면, 보건/의료 쪽에서는 감소율이 크게 줄어들었다. 이는 COVID-19 사태에 발생하면서 보건/의료 쪽으로 엔젤투자가 늘어날 것으로 예측된다. 전반적으로 볼 때, 코로나 사태로 인해 우려되는 점은, 개인투자자들이 투자 포트폴리오를 재구성하면서 위험도가 높은 투자를 회피함으로써 기술 기반의 스타트업에 대한 투자가 크게 줄어들 수 있다는 것이다. 이는 미국의 위험자본생태계(risk capital ecosystem)에 장기적이고 심각한 영향을 끼칠 수 있다.

2. 영국

가. 기술금융 개요

영국의 기술금융은 크게 국가 및 산업 측면에서 전략적 중요성이 높은 분야에 보조금을 지급함으로써 혁신 활동을 장려하는 투자 방식과 민간 금융권으로부터 자금 확보가 어려운 중소기업을 대상으로 지원하는 융자 및 보증 방식으로 구분된다.

투자 방식의 기술 금융은 AI, 헬스케어, 우주 산업 등 미래의 전략기술 분야임에도 높은 투자 위험 때문에 자발적 민간 투자가 어려운 분야를 대상으로 지원이 이루어진다. 대상 분야에 대해서는 보조금 방식으로 투자가 이루어지며, 주로 상용화 단계의 과제에 자금을 지원한다. UKRI(UK Research Innovation)는 전략 기술 분야의 투자를 담당하는 대표적인 공적 자금 전담 기관으로서 다양한 펀드의 지원을 통해 전략 기술과 산업 분야의 성장을 견인하고 있으며, 하부 조직인 Innovate UK를 통해서 펀딩 외에도 자금 대출, 네트워킹 지원 등을 수행한다(산업기술진흥원, 2018).

융자 및 보증 방식의 기술금융은 민간 금융 부문으로부터 자금 조달이 어려운 기업들을 대상으로 자금 조달을 지원하며 영국비즈니스은행(British Business Bank)이 대표적인 지원 기관이다. 지원 방식은 기업에 자금을 직접 빌려주거나 투자하지는 않고 민간 금융기관을 통해 간접적으로 지원하는 형태이며, 이를 통해 중소기업에 대한 자발적 금융 공급 확대를 추진하고 있다. 또한 다양한 형태의 민간 금융 기관 또는 개인을 지원하고, 민간 금융 공급 기관 간 경쟁을 유도함으로써 금융 공급 규모를 확대하고 공급 수단 다변화를 추구하고 있다(박재성, 2016).

<표 3-33> 영국의 중소기업 금융 지원

(단위: 10억 GBP)

구분		2014	2015	2016	2017	2018
용자	금융기관 중소기업 용자	167	164	166	165	166
	금융기관 용자 잔액 중 중소기업 비중(%)	38.4	38.3	36.9	35.5	34.8
	신생기업 용자	53	58	59	57	58
	정부기관의 중소기업 용자 보증	24	28	29	32	29
	정부기관의 중소기업 보증 용자	298	226	207	216	199
	정부기관의 중소기업 직접 용자	70.7	62.0	82.6	106.8	85.5
VC 투자		2.2	2.4	2.7	4.2	4.2

자료: OECD(2020) 참고하여 연구진 재작성

다음에서는 영국의 대표적 공적 자금 전달기관인 UKRI와 하부 조직인 Innovate UK의 주요 펀드, 초기 단계의 기술 창업 기업을 대상으로 하는 주요 펀드인 UKI2SF에 대해 살펴보고, 용자 및 보증 지원 측면에서는 대표적 정책 자금 운용 기관인 BBB가 운영하는 세부 프로그램을 살펴보고자 한다.

나. UKRI(UK Research Innovation)

(1) 개요

UK Research and Innovation(UKRI)은 「고등교육과 연구법 2017(Higher Education and Research Act 2017)」에 의해 설립되었으며 2018년 4월 발족된 영국 최대의 공적 자금 지원 기관이다. UKRI는 영국 내 연구기관의 경쟁력 하락 문제에 대응하고 대학과 산업계 연구를 효율적으로 지원하기 위해 기존의 7개 연구회⁵⁶⁾와 Innovate UK, Research England⁵⁷⁾를 결집하여 기업에너지산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS) 산하 기관으로 출범하였다.

56) 자연환경연구회(NERC), 생명공학·생명과학연구회(BBSRC), 의학연구회(MRC), 공학·자연과학연구회(EPSC), 과학기술장비연구회(STFC), 경제사회연구회(ESRC), 예술인문연구회(AHRC)를 의미하며, 각 연구회의 역할은 <표 3-34>에 제시되어 있다.

57) 대학 연구지원 기능을 담당하는 조직

UKRI는 국가 고등교육 및 연구개발 활동의 전략적 지원을 통해 지식 이해의 증대, 경제적 성과 창출, 사회문화적 발전에 기여하는 것을 주요 임무로 하고 있다. 이를 위하여 소관 부처인 BEIS와 긴밀한 연계를 유지하며, BEIS는 관리감독을 통해 통일된 거버넌스를 강화함으로써 운영비 절감뿐만 아니라 중복연구 방지, 융합연구 활성화 등 효율적 연구 지원체계를 구축하고 있다.

UKRI를 구성하는 7개 연구회와 관련 조직은 자율적 운영과 독립성이 보장되는 하에서 설립 목적에 따른 활동들을 수행하며, UKRI는 영국의 산·학·연 주체들의 연구 활성화를 위한 연구개발시스템의 정립과 개선을 담당하고 있다.

〈표 3-34〉 UKRI 구성과 역할

구 분		역 할
연구회	예술인문연구회 (AHRC)	- 예술 인문 분야 연구에 자금 지원
	생명공학·생물과학 연구회 (BBSRC)	- 바이오 분야 연구 지원 - 식량 안보, 녹색 에너지 및 건강, 장수, 농업, 식품, 생명공학 및 의학 등의 주요 과제 해결
	공학·자연과학연구회 (EPSRC)	- 공학, 자연과학 분야의 기초연구, 응용연구 및 관련 연구인력의 교육 훈련을 지원
	경제·사회연구회 (ESRC)	- 사회, 경제, 공공정책 연구 지원 및 관련 분야의 교육 훈련 지원
	의학연구회 (MRC)	- 노화와 질병 등 건강 및 의학 분야의 기초 연구 및 응용 연구 지원
	자연환경연구회 (NERC)	- 청정에너지, 대기오염 등 자연환경 및 자연 자원에 대한 연구 지원
	과학기술장비연구회 (STFC)	- 다학제적인 과학기관으로 연구시설 및 장비, 관련 인력 및 기술 지원
대학 지원	리서치 잉글랜드 (Research England)	- 고등 교육의 기반 구축을 위해 대학의 기초 연구 및 인력 교육 관련 지원 수행 - 영국 대학의 건전하고 역동적인 연구와 지식교류시스템을 위한 여건을 조성하고 유지
산업 연구	Innovate UK	- 기업 부문 연구의 지원에 중점 - 아이디어를 상업적으로 성공한 제품과 서비스로 전환(기술사업화)하고, 비즈니스 성장을 돕는 파트너, 고객 및 투자자와 기업을 연결

자료: UKRI 홈페이지 (검색일: 2020.6.25.)

(2) 기술펀드의 구성 및 운영

UKRI의 기술 금융 지원은 크게 지원 목적과 대상에 따라 다음의 표와 같이 5개의 펀드로 구분하여 지원하고 있으며, 2018/19년에 지원 과제의 27%인 4,700여개의 과제에 대해 75억 유로를 지원하였다(2019.3월 기준). 동 기간 지원 조직의 수는 4,100개에 달하며 52,800명이 지원을 받았다. 지원 펀드별 특성을 살펴보면 산업 전략 도전 펀드(The Industrial Strategy Challenge Fund)는 우선순위가 높은 혁신 도전 분야에 투자되며, 전체 기간 동안 약 17억 파운드의 투자를 계획하고 있다. 2018/19년에는 산업계와의 공동 자금 조달을 조건으로 하여 250개의 연구계획을 심사하여 9개의 투자 대상 과제를 선별하였다.

지역경쟁력펀드(Strength in Places Fund)는 영국 전역에서 연구개발 주도로 경제성장을 촉진하기 위한 펀드로서 2018/19년에는 23개의 선정 과제에 대해 투자가 이루어졌다. 전략우선 펀드(Strategic Priorities Fund) 학제 간 융합연구에 대한 투자와 함께 정부가 공공정책 측면에서 직면하고 있는 도전 과제의 해결 연구에 주로 투자된다. 국제협력펀드(Fund for International Collaboration)는 국제 연구의 활성화를 위한 펀드로서 3년에 걸쳐 1억 1천만 파운드를 투자하여 전 세계에 강력한 파트너십 강화 및 구축을 추진하고 있다. 마지막으로 개인에 대한 투자도 확대되고 있는데 모든 연구 분야에 대해 리더십 잠재력을 가진 개인이 초기 경력을 개발하고 연구를 가속화할 수 있도록 미래인재지원(Future Leaders Fellowship) 프로그램을 운영하고 있다.

<표 3-35> UKRI의 주요 펀드

펀드명	지원 내용
The Industrial Strategy Challenge Fund	- 우선순위가 높은 혁신 도전 분야 지원 - 전 기간 동안 17억 파운드의 투자 규모 - 2018/19년 250개 지원 프로젝트 중 9개의 투자 대상 선별
Strength in Places Fund	- 연구 개발 주도로 전국 각 지에서 경제성장을 견인하기 위한 펀드 - 2018/19년 23개의 투자 대상 선별
Strategic Priorities Fund	- 학제간 융합연구 및 공공정책 측면의 도전 이슈 해결 과제에 중점 투자
Fund for International Collaboration	- 국제 연구 지원을 통해 전 세계에 강력한 파트너십을 강화하고 구축하기 위한 목적 - 3년에 걸쳐 1억 1천만 파운드를 투자
Future Leaders Fellowship	- 리더십 잠재력을 가진 개인의 초기 경력 개발 및 가속화 지원

자료: UKRI(2019)

UKRI가 지원한 펀드를 주요 분야별로 살펴보면, 혁신 아이디어에 대한 지원이 31억 파운드로 가장 비중이 높으며, 다음으로는 기반시설 20억 파운드, 비즈니스 환경 13억 파운드 등으로 구성되어 있다.

[그림 3-29] UKRI Expenditure(2018/19 회계연도)⁵⁸⁾



자료: UKRI(2019)

58) 전체 투자규모 75억 파운드 중 6억 파운드는 기타 분야임

영국 정부는 산업 전략에 따라 2017/18~2021/22년 기간 동안 국가생산성투자기금(National Productivity Investment Fund-NPIF)의 일부로 연구개발에 70억 파운드를 추가 배정했으며, 국제개발원조에 대한 투자도 이루어지고 있는데, UKRI를 통해 2018/19년에 지원된 펀드 현황은 다음과 같다.

〈표 3-36〉 UKRI를 통해 지원된 국가생산성투자기금 및 해외 개발원조

구분	분야	예산 규모	내용
국가생산성투자펀드 National Productivity Investment Fund (NPIF)	산업전략투자펀드(ISCF) Industrial Strategy Investment Fund	£325m	국가 연구 및 혁신 전략의 통합적 추진
	미래지도자펠로우십 Future Leadership Fellowship Programme	£74m	인력양성
	전략우선펀드(SPF) Strategic Priorities Fund	£35m	혁신연구
	Fund for International Collaboration (FIC)	£6m	국제협력
국제개발원조 Overseas Development Assistance (ODA)	Global Challenges Research Fund (GCRF)	£224m	글로벌 과제 연구 지원
	the Newton Fund	£78m	과학연구

자료: UKRI(2019) 참고하여 연구진 재작성

이러한 투자 활동의 결과로 2018/19년에는 투자 성과로서 246건의 스파인아웃, 665건의 지식재산 창출이 이루어졌으며, 유럽의 평균보다 높은 질적 수준의 성과를 창출하였다.

(3) 주요 펀드

가) 산업 전략 도전 펀드 (Industrial Strategy Challenge Fund, ISCF)

2016년 영국 정부는 산업 생산성 향상이 요구되는 분야에 대해 ‘국가 생산성 투자펀드(National Productivity Investment Fund)’를 통해 이후 4년간 47억 파운드 규모의 투자 계획을 발표하였으며, 이를 ‘산업전략도전펀드(ISCF)’로 명명하고 4대 분야

종합 도전 과제의 설정 및 문제 해결에 중점을 두었다. 4대 도전 과제로는 인공지능 및 데이터 분야에서의 선도적 수준 확보, 고령화 사회 대응을 위한 혁신 역량 확보, 클린 성장에 부합되는 산업성과 제고, 미래 모빌리티 분야의 세계 선도국 입지 확보가 선정되었다.

[그림 3-30] 산업 전략 도전 펀드 구성 (2020년 4월 기준)

인공지능 및 데이터	고령화 사회	클린 성장	미래 모빌리티
W1 안전한 세상을 위한 로보틱스 (£94m)	W1 첨단헬스케어 (£188m)	W2 건설의 변화 (£170m)	W1 패러데이 배터리 과제 (£274m)
W2 초기 진단을 위한 데이터 (£210m)	W2 건강한 노화 (£98m)	W2 식품제조업의 변화 (£90m)	W1 자율주행 자동차 (£26m)
W2 차세대 서비스 (£20m)		W2 에너지 혁명을 통한 진보 (£102m)	W3 전기 혁명 (£80m)
W2 양자 기술 (£20m)		W3 산업적 탈탄소화 (£170m)	W3 미래 항공 (£125m)
W3 양자 기술사업화 (£153.4m)		W3 스마트 지속가능한 플라스틱포장 (£60m)	
W3 질병의 조기 발견 (£79m)		W3 기초산업의 변화 (£65.8m)	
W3 디자인에 의한 디지털 보안 (£70m)		W3 저비용 원자력 (£19.5m)	
W3 스마트 제조 (£147m)			
기타 W1 국가위성 시험시설 (£105m)	W1 제조업 & 미래 소재 (£26m)	W2 미래의 관객 (£33m)	밀받침 투자 (£283m)
			기타 승인대상 투자 (£215m)

자료: UKRI(2020)

나) 전략 우선 펀드(Strategic Priorities Fund, SPF)

전략 우선 펀드(SPF)는 다학제 연구와 혁신 분야의 투자 확대 및 역량 제고를 통해 정책 측면에서 직면하고 있는 도전 이슈들에 대응하기 위한 목적으로 2018년 설립되었다. 이 펀드는 ‘국가 생산성 투자 펀드(NPIF)’를 통해 주요 자금을 조달하며 2020년 4월 기준으로 19개의 프로그램에 약 5억 파운드가 투자되었다.

이 펀드의 지원 대상 및 범위는 성인 사회복지 및 청소년 정신건강에 대한 연구에서부터 영국의 생산성 향상을 위한 세계 수준의 연구소 설립에 이르기까지 다양하다. 기술 분야에서도 기초물리학을 위한 양자 기술 연구, 효율적 시간 분배를 지원하는 인프라 개발 목적의 국가 타이밍 센터 구축 등 다양한 기술 분야가 포함되어 있다.

다) 지역 경쟁력 펀드(Strength in Places Fund, SIPF)

지역 경쟁력 펀드(SIPF)는 지역 경제의 성장 관점에서 경제 발전을 견인하기 위한 연구 및 혁신 프로젝트에 투자하는 프로그램이다. SIPF는 우수 과제에 대한 자금 투자 뿐만 아니라 기존 연구 및 혁신 역량을 기반으로 기업 및 연구기관의 컨소시엄을 지원하고 지역 경제 성장을 견인할 수 있는 새로운 계획을 제시하는 등 지역 혁신을 지원하기 위한 다양한 활동을 수행한다. 특히, 지역 혁신 클러스터의 발생·성장에 영향을 미치는 핵심 주체로서 우수 대학의 잠재력에 관심을 갖고 대학의 역량을 바탕으로 강력한 지역 네트워크의 활성화를 지원함으로써 지역 혁신 활성화에 기여하고 있다.

지역 내 네트워크 활성화를 견인하기 위해 SIPF는 기업과 연구기관 간의 협력프로젝트에 대해 공동입찰 방식으로 자금을 지원하고 있다. 입찰은 영국에 기반을 둔 기업이나 공공 기금 연구기관이 주도할 수 있으며, 프로젝트 컨소시엄은 프로젝트의 지리적 영역에 기반을 두고 지역 시민이 파트너로서 참여해야 한다.

SIPF 자금은 2단계 프로세스를 통해 지원되는데, 먼저 초기 단계 자금은 공개 경쟁을 통해 전체 단계 사업 계획의 개발을 위한 자금 지원 방식으로 지원된다. 1단계 평가에서 선정된 사업은 전체 단계의 사업 계획 개발을 위한 자금을 지원받으며, 6개월 동안 최대 5만 파운드까지 지원된다. 두 번째 단계에서는 초기 자금 수혜기관들의 사업 계획서에 대한 심사가 이루어진다. 두 번째 단계에서 선정된 컨소시엄들은 초기 지원 자금으로 5만 파운드가 지원되며 6개월 후 다시 한 번 경쟁을 거쳐 최종 선정되면 1천만~5천만 파운드까지 지원이 이루어진다.

〈표 3-37〉 SIPF의 선정 기준과 내용

구분	내용
지원 규모	특정 지역을 중심으로 3~5년 간 지속되는 연구·혁신 프로그램은 1천만~5천만 파운드까지 지원
지원 형태	사업체와 연구기관이 공동 참여하는 컨소시엄
지원 자격	UKRI로부터 자금 지원이 가능한 법적 단체로서 대규모 연구 및 혁신 운영 능력과 경험을 입증해야 함
재심사 규정	선정에서 탈락한 컨소시엄은 1번의 재신청 기회가 주어지며, 재신청시에는 이전 심사의 지적 사항에 대한 반영 내용을 명시해야 함

자료: SIPF(2020) 참고하여 연구진 재작성

SIPF는 2017년 약 2억 3,600만 파운드가 지원된 이래 2020년 6월, 7개 지역 컨소시엄 R&D 프로젝트를 선정하였고, 2020년 8월에 추가로 17개 지역 R&D 프로젝트 지원을 발표하였다. 이를 통해 스코틀랜드, 웨일즈, 북아일랜드 등 다양한 지역의 R&D 프로젝트 컨소시엄이 그린에너지 개발, 생산성 향상, 디지털기술 활용 등 다양한 기술 분야에 걸쳐 사업을 추진하고 있다.

라) Innovate UK의 운용 펀드

UKRI의 일부인 Innovate UK⁵⁹⁾는 영국의 혁신 기관으로 혁신 활동에 수반되는 리스크를 경감할 수 있도록 지원함으로써 기업들의 혁신 활동을 촉진하고 있다. Innovate UK의 주요 목표는 미래의 경제 및 사회 성장을 이끌어 갈 핵심 과학기술 분야를 예측하고, 혁신적 아이디어가 실현될 수 있도록 기업과 협력하여 리스크를 낮추고 혁신을 지원함으로써 성장을 주도하는 것이다.

Innovate UK의 기술금융 지원은 지원자 간의 경쟁을 통해 지원 대상을 선별하고, 선별 대상에 대해서는 보조금 형태로 자금을 지원하는 방식이 주가 된다 (산업기술진흥원, 2018). 지원 대상 기업의 유형이 정해져 있는 것은 아니지만, 종업원 10명 이하, 매출액 200만 유로 이하의 소기업에 대한 지원 비중이 확대되고 있으며, 2017/18년에는 전체 지원 건 수 중 중소기업 지원 비중이 50%를 상회하고 있다(Innovate UK, 2018).

지원 대상의 선정은 기업의 규모나 연혁, 혁신성 등 자격 조건에 대한 제한을 두지 않고 공개경쟁 방식의 오픈 프로그램을 통해 선정 위원회에서 이루어진다. 이와 같이 자격 조건 심사 없이 공개경쟁을 통해 지원하는 방식을 적용하고 있기 때문에 Innovate UK의 투자는 본질적으로 적격성 심사 방식보다 높은 투자 위험을 수반하게 된다. 이에 대응하기 위하여 Innovate UK는 사후 평가보다는 사전 실사와 실시간 모니터링 활동에 더욱 역점을 두고 자금 지원을 수행하고 있다. 즉, 대상 기업별로 담당

59) 1980~90년대에 걸쳐 중소기업 금융 지원과 관련된 영국의 핵심 프로그램이었던 Smart(Small Firms Merit Award for Research and Technology) 프로그램은 2005년 예산부족으로 사업이 중단되었으나, 2011년 Innovative UK로 사업이 이관되며 오픈 경쟁프로그램 형태로 보조금 지급이 재개되었다.

자를 배정하고 투자 이전 철저한 실사 점검과 모니터링 체제를 운영함으로써 기술 개발 과정의 점검, 프로젝트 관리 및 재정 감독을 수행하고 투자 위험을 최소화하기 위해 노력하고 있다.

Innovate UK는 2007년부터 약 25억 파운드의 규모를 8,500개의 기업에 지원하였으며, 약 7만 개의 일자리를 창출하는 등 경제적으로 160억 파운드 이상의 부가가치를 창출하였다. 2018/19 회계 연도에는 2,800개의 영국 재정지원 프로젝트 혁신을 지원하며, 2019년 3월까지 3억 4,300만 파운드의 추가 투자를 진행하고 있다.

보조금을 통한 투자 외에도 Innovate UK는 대출 방식의 자금도 지원하고 있는데, 2015년에 상용화 이전의 중소기업 중 성장 잠재력이 큰 중소기업을 대상으로 약 5,000만 파운드의 대출이 실행되었다. 대출의 운영과 감독은 Innovate UK, UKRI, BBB의 임원들로 구성된 대출 위원회에서 수행하며, 대출 프로그램의 운영은 자회사인 'Innovate UK Loans Limited'에서 수행한다(산업기술진흥원, 2018).

나. The UK Innovation & Science Seed Fund

(1) 개요

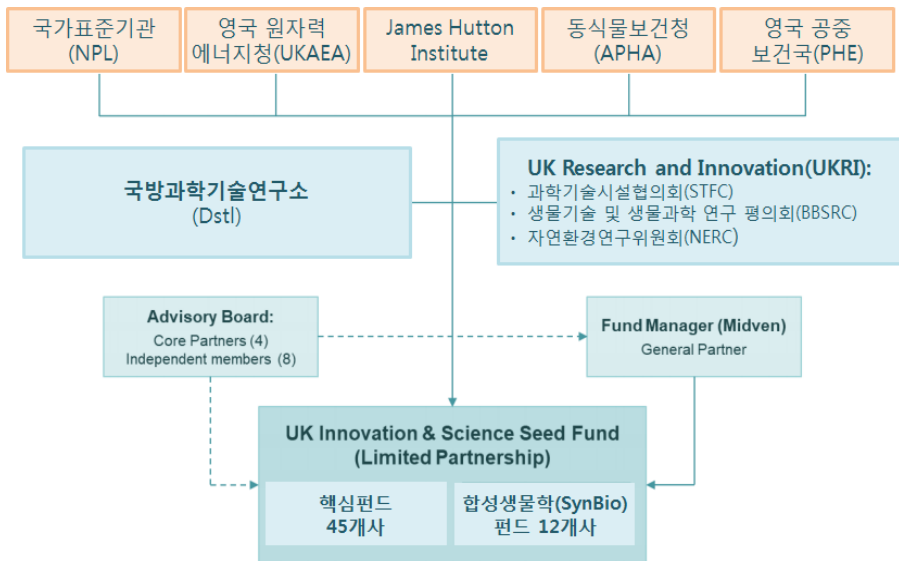
UKI2SF(Unnovation and Science Seed Fund, UKI2S)는 영국 전역에 걸쳐 다양한 기술 분야의 초기 단계 기업에 투자하는 초기 자본 펀드이다. 이 펀드는 영국 정부가 초기 단계의 위험 자본을 지원함으로써 공공 연구기관들의 초기 연구 성과들이 상업적 가치 실현으로 연계될 수 있도록 설립되었으며, 2002/03년에 4백만 파운드의 자금 투자를 시작으로 하여 지원 범위와 규모를 안정적으로 확대함으로써 2019년까지 1,500만 파운드의 자금을 57개의 스타트업에 투자하였다(SQW, 2020). UKI2SF의 목표는 크게 세 가지로 제시되고 있다. 첫째, 초기 단계 기술 창업 기업에 자금 투자를 통해 기술과 시장 사이의 간극을 극복하고 시장 실패를 최소화하며, 둘째, 파트너 기관의 기술 이전 조직과 장기적 연계 및 협력 관계를 형성함으로써 상업화 활동을 지원하며, 셋째, 가치 있는 성과를 창출하고 실현된 수익을 재투자함으로써 장기적 관점에서 지속 가능한 펀드를 운영하는 것이다.

(2) 구성

UKI2SF는 공공 기관을 주요 파트너로 하며, 공공 자금을 통해 운영된다. 파트너는 7개의 연구 관련 공공기관들로 구성되며, 이 중 국방연구소(Defence Science and Technology Laboratory, Dstl)와 UKRI가 핵심 파트너 역할을 수행한다. UKRI의 경우 총 1,000만 파운드를 기금의 자본금으로 출자했으며, UKRI의 하부 조직인 Innovate UK는 주요 프로그램에서 UKI2SF와 협력하고 있다.

펀드는 다수의 벤처캐피털 펀드와 유사한 리미티드 파트너십(Limited Partnership)으로 구성되며, 7개의 펀드 파트너들 간 공동투자가 활발하게 이루어지고 있다. 펀드의 구성은 유망 기술 분야에 투자하는 핵심펀드와 합성생물학 분야를 지원하는 서브 펀드로 구성되며, 전체 펀드의 약 3분의 1이 합성 생물학 분야에 투자되고 있다.

[그림 3-31] UKI2SF의 구조



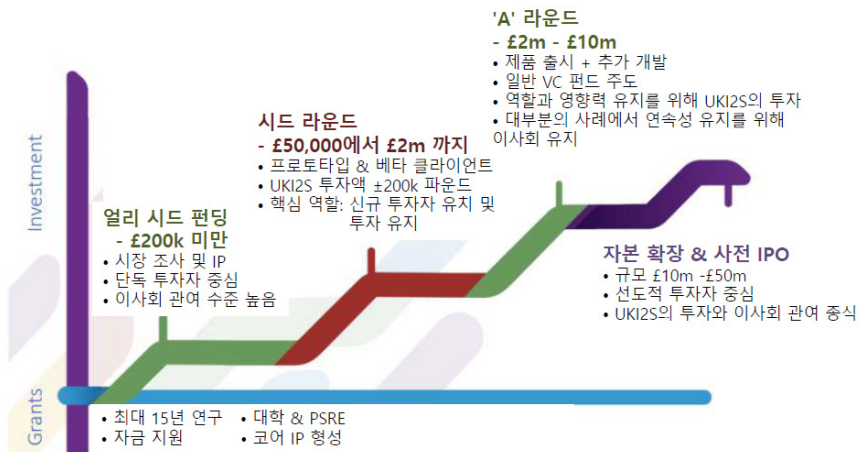
자료: SQW(2020)

(3) 펀드의 운영

UKI2S는 공공자금을 바탕으로 공공기관과의 파트너십을 통해 설립되었지만, 펀드의 운영은 민간 부문의 펀드 전문 운용사인 미드벤(Midven Ltd.)이 담당하고 있으며, 펀드의 핵심 파트너들과 재정·기술 분야의 전문가들로 구성된 자문기구가 자문 역할을 담당한다.

이 펀드는 민간 벤처캐피털과 동일한 방식으로 운영되지만 민간 자본의 투자 영역보다 초기 단계의 영역, 즉 기술의 활용 과정에 높은 불확실성이 존재하고, 기업 경영 경험이 부족하지만, 추가 개발을 위해 자금 지원이 필요한 혁신 과제에 투자한다는 점에서 차별적이다. 또한 다음 그림에서 보는 바와 같이 기업의 초기 설립 단계에서부터 상장 이전까지의 과정에 대해 단계별로 필요한 지원을 수행함으로써 시장에서의 경쟁력 확보까지를 지원한다는 점에서도 민간 펀드와 다른 특징을 갖는다.

[그림 3-32] UKI2S의 단계별 지원



자료: SQW(2020)

UKI2S는 2002/03년 첫 투자 이후 초기 기술창업 기업 투자를 통해 2019년까지 총 8,700만 파운드의 매출을 기록했으며, 57개의 수혜 기업들은 개인 투자자들로부터 505만 파운드의 공동 투자를 유치하는 등의 성과를 기록했다.

<표 3-38> UKI2S 투자 실적

투자 건수 및 규모	실적
투자 건수	57
현재까지 총 투자금액	£14,780,000
평균 투자금액(57개 회사)	£260,000
투자 규모	£25,000 - £830,000
투자 현황	
활황(Active) 기업	32(56%)
투자실패+비활성 기업	20(35%)
폐업	5(9%)
공동 투자	
민간 공동투자(57개사)	£505,000,000
민간부문 공동투자 평균(57개사)	£8,810,000
UKI2S 투자 대비 공동투자 비율	34:1
투자의 가치 및 성과	
현재 포트폴리오 평가	£19,900,000
현재까지 실현된 매출(5개사 폐업)	£8,700,000
현재까지 실현 이익(5개사 폐업)	£7,000,000
총 투자 가치	£28,600,000
투자배수(whole fund)	1.9 x

자료: SQW(2020)

다. BBB(British Business Bank)

(1) 개요

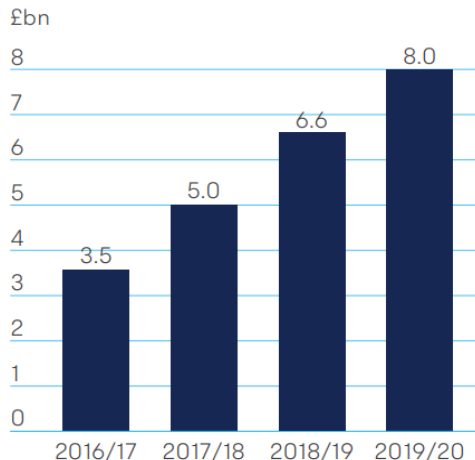
영국기업은행(British Business Bank, BBB)는 2014년 설립된 영국 정부 소유의 경제개발 은행으로서 자금조달이 어려운 중소기업들에게 자금 시장에서의 접근성을 제공하는 한편 경쟁을 통한 혁신을 촉진함으로써 중소기업의 성과 및 국가 차원의 성장을 지원하기 위한 목적으로 하고 있다.

BBB가 설립된 이후 영국 정부의 보조금 지원 및 수출 지원 분야의 금융 프로그램을 제외한 대부분의 정책 금융이 BBB 관할로 이관되었는데 비즈니스-엔젤 공동투자펀드

(Business Angel Co-Investment Fund)와 벤처캐피털펀드(Enterprise Capital Funds, UK Innovation Investment Fund) 및 창업자금 융자(Start Up Loans), 보증(Enterprise Finance Guarantee) 등이 BBB로 이관되었고 기존 관련 사업의 자산도 BBB로 이관되었다. 다만 지역개발융자(Community Development Finance Association Wholesale Fund), 수출금융(UK Export Finance products), 대출재원 융자(Funding for Lending) 등은 각각 CDF(A) Community Development Finance Association), UKEF(UK Export Finance), HM Treasury(Her Majesty's Treasury: 영국 재무성)에 잔류하게 되었다(박재성, 2016).

BBB의 재원은 정부 출자로 이루어지며 투자 활동 위주로 자산을 운용한다. 따라서 민간 부문으로부터의 수신(受信)이나 자본시장으로부터의 자금 조달은 이루어지지 않으며, 정부 출자금과 투자 수익으로만 운영된다. BBB는 영국 정부의 중소기업 정책자금의 주요 공급 통로로서 2020년 3월 기준 80억 파운드의 자금을 공급하였으며, 98,000개 기업을 지원하였다.

[그림 3-33] BBB의 자금공급량 변화



자료: BBB(2020)

(2) 구성

BBB는 정부가 지분 100%를 소유하고 있으나 금융규제청(FCA: Financial Conduct Authority)이나 금융감독청(PRA: Prudential Regulatory Authority)의 규제를 받지 않는 영국 재무성 소유의 개발 은행이다. 지주회사 체제로 구성되어 있으며 본부 산하에 정책 목적의 British Business Finance Limited, 상업 목적의 BBB Patient Capital Holdings Limited, 서비스 목적의 British Business Financial Services Limited로 구성되어 있다.⁶⁰⁾

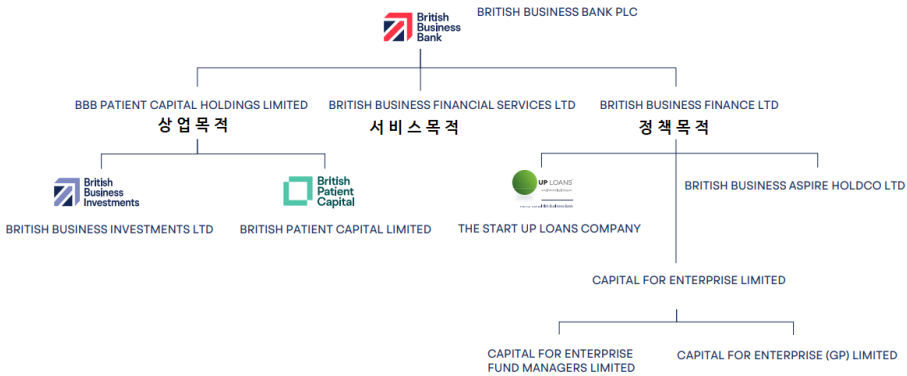
정책 목적의 자회사인 British Business Finance Limited의 활동은 주로 정부 지원 분야의 기술 금융에 중점을 두고 있으며, 자금공급 측면에서 시장실패로 민간금융 접근이 어렵다고 인정된 기업이 주요 지원 대상이 된다. 특히 창업 초기 중소기업에 대한 지원이 중심이 되며, 벤처캐피탈의 혁신 중소기업 지원 부문과 관련된 펀드를 운용한다. 이 중 The Start up Loans Company(SULCo)는 2012년 창업 기업 및 초기 기업에 금융지원 및 멘토링을 제공하는 것을 주요 목적으로 설립되었으며 2017년 BBB로 편입되었다.

상업 목적의 자회사인 BBB Patient Capital Limited는 2017년 하반기에 설립되었으며, 이후 10년간 혁신기업에 200억 파운드 규모의 지원 계획을 실행하고 있다. 주요 부문은 벤처캐피탈 부문 일부와 투자 부문을 운영하며 타 자회사와는 달리 민간 투자자와 유사한 방식의 투자 활동을 수행한다. 특히 주로 중소 및 중견기업을 주요 투자 대상으로 하고 있으며, 민간 시장의 기대 수익률 이상의 성과를 추구한다. 또한 리스, 채권 펀드 등 투자 분야를 담당하며, 벤처캐피탈 부문 중에서는 기업의 성장 단계 중후기 단계의 기업 지원을 위한 펀드를 운용한다.

서비스 목적의 자회사인 British Business Financial Services Limited는 모든 중소기업에게 금융지원과 관련한 운영, 행정 및 자문서비스를 제공하고 있으며, 벤처 캐피탈 부문의 엔젤투자 프로그램과 도매 금융부문, 대출부문을 주요 사업으로 보유하고 있다.

60) <https://www.british-business-bank.co.uk/finance-options/> 참조 (검색일: 2020.6.25.)

[그림 3-34] British Business Bank의 조직 구조



자료: BBB 홈페이지 (검색일: 2020.6.25.)

BBB는 중소기업에 자금을 직접 빌려주거나 투자하지는 않고 민간 금융기관을 통한 간접 지원 방식으로 금융지원을 수행하며 은행, 임대 회사, 벤처 캐피탈 펀드, 웹 기반 플랫폼 등 130개 이상의 파트너와 협력하고 있다.

(3) 주요 지원 프로그램

BBB는 창업기업의 성장단계별, 목적별 금융지원 프로그램을 세분화하여 기업의 특성에 따라 맞춤형 지원을 수행하고 있다. 지원 대상 기업은 성장 단계에 따라 창업기업(Start-up), 성장기업(Scale-up), 선도 유지기업(Stay-ahead)으로 구분하고 있으며, 각 대상별로 크게 지분투자 프로그램, 대출 및 보증 프로그램으로 구분되어 있다.

〈표 3-39〉 BBB의 지원 프로그램

대상 구분	주요 내용	지원유형	프로그램
창업기업 (Start-up)	창업 사업주를 위한 자금공급과 멘토링	대출/보증 (Debt)	Start Up Loans
성장기업 (Scale-up)	성장 잠재력 실현을 위한 자금 공급	지분투자 (Equity)	- Regional Angels Programme - Angel CoFund - Regional equity funding - Enterprise Capital Funds - British Patient Capital - Managed Funds

대상 구분	주요 내용	지원유형	프로그램
선도유지기업 (Stay-ahead)	더 많은 기업 지원을 위한 다양한 자금조달 수단 확보	대출/보증 (Debt)	• Enterprise Finance Guarantee • ENABLE Guarantees • ENABLE Funding • Regional debt funding • Investment Programme

자료: BBB(2020) 참고하여 연구진 재작성

<표 3-40> BBB의 주요 프로그램 상세 내용

프로그램	대상/주체	지원규모	내용
Start Up Loans	업력 2년 미만의 중소기업	£500~ £25,000 (6%의 이자)	창업 기업에게 저비용 대출과 무료 멘토링 지원
Regional Angels Programme	BBI가 관리	초기 단계 지분 투자	엔젤 네트워크를 통해 성장 잠재력이 높은 중소기업 투자 확대
Angel CoFund	성장 잠재력을 보유한 창업초기 중소기업	최대 50% 미만의 지분 투자	민간 투자자와 동일한 기준과 조건으로 투자
Regional equity funding	스킬리의 북부, 중부, 콘월 및 섬 지역의 중소기업	지분 투자	스킬리의 북부, 중부, 콘월 및 섬 지역에서의 지분 금융
Enterprise Capital Funds	민간 자본 조달에 어려움을 겪는 중소기업	- ECF별로 최대 £50m까지 지원 - 벤처기업당 투자한도 £5m	사업은 활발하지만 담보가 부족한 중소기업의 대출 확대를 위한 부분 보증 제공
British Patient Capital	성장 잠재력이 높은 기업	벤처 및 성장 자본에 대한 상업적 투자	장기 벤처 및 성장 펀드에 대한 투자를 통해 잠재력 높은 기업들의 성장촉진
Managed Funds	BBI가 관리	£500m 초기 투자	혁신적이고 성장성이 높은 기업에 제도적 자본을 공급하여 성장 잠재력 충족
Enterprise Finance Guarantee	매출 규모 4천2백만 파운드 이하 기업	- 대출 포트폴리오 20% 한도에서 매출의 75%까지 보증 - 기업당 최대 £1.2m까지 지원	사업은 활발하나 담보가 부족한 중소기업의 대출 촉진을 위해 부분 보증제공
ENABLE Guarantees	소상인 대상 자금을 공급하는 리스 및 자산금융 기반 금융기관	위기 시 손실의 75%까지 BBB가 부담	민간금융권의 중소기업 대출 활성화를 위해 시중은행의 위험 경감
ENABLE Funding	소상인 대상 자금을 공급하는 리스 및 자산금융 기반 금융기관	신규 발행된 증권을 상업적 조건으로 인수	리스 및 자산금융 기반으로 scale-up을 지원
Regional debt funding	스킬리의 북부, 중부, 콘월 및 섬 지역의 중소기업	대출	스킬리의 북부, 중부, 콘월 및 섬 지역의 마이크로 및 소기업의 대출
Investment Programme	100만 파운드 이하 대출을 중심으로 하는 비은행권 금융기관	민간 투자자와 함께 £400m 규모의 자금을 비은행권 대출기관에 공급	신규 및 대체 대부업체의 성장 지원을 통해 중소기업에 대한 투자 규모와 다양성 확대를 위한 지원

자료: BBB(2020) 참고하여 연구진 재작성

가) 지분투자 프로그램

지분 투자 형식으로 BBB가 운영하는 프로그램을 살펴보면, 초기 단계의 기업에 투자를 중심으로 하는 Enterprise Capital Fund와 후기 단계의 투자를 중심으로 하는 BPC(British Patient Capital), 엔젤투자 활성화를 위한 Angel CoFund 등으로 구분할 수 있다.

① Enterprise Capital Fund (ECF)

ECF는 2005년 미국 SBIC와 동일하게 민간투자자에게 자격을 부여하고 펀드운용을 위탁하는 모태펀드 방식으로 설립되었으며, 고성장 기업에 대한 자산 투자를 위해 공공자금과 민간 자금을 결합하여 운영되는 펀드이다. ECF는 영국의 성장기업에 자본을 공급을 확대하고 벤처캐피탈 시장의 진입 장벽을 완화하는 것을 주요 목적으로 하고 있으며, 설립 이래 2020년 3월까지 13억 6천만 파운드가 투입되었고, 2019년 12월 말 기준 31개의 펀드가 550개 이상의 중소기업에 자금을 조달하고 있다.⁶¹⁾

이 펀드는 투자 금액의 1/3 이상은 민간 투자로 구성하도록 하며, 벤처펀드 매니저들이 정부의 공동투자를 요청할 경우 심사를 통해 공동투자 여부를 결정한다(박재성, 2016). ECF별로 최대 5천만 파운드까지 지원받을 수 있으며, 벤처기업당 투자 한도는 5백만 파운드이다.

ECF는 정부 투자금 회수 후 발생하는 추가 이익에 대해 최소한의 수익만을 취하고 나머지의 이익은 민간 투자자에게 배분하는 방식으로 투자 유인을 제공한다. 즉, 투자로 인한 공공 부문의 이윤을 제한하며(박재성, 2016), 투자 자금 회수 후 소정의 추가 수익만을 취득하는 것을 원칙으로 운용함으로써 기업에 대한 지분 투자 규모를 증대시키고 펀드 매니저들의 참여 확대를 견인하고 있다.

② BPC(British Patient Capital)

영국은 벤처 캐피탈 투자의 낮은 투자 수익률로 인해 기업의 민간 자본 조달이 어려

61) 제3자 투자 규모 포함, <https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/enterprise-capital-funds>
참조 (검색일: 2020.6.25.)

워지자 미국의 SBIC 프로그램을 모델로 활용하여 BPC를 설립하였다. SBIC 프로그램은 1958년 미국의 소기업투자법에 의해 SBA 산하에서 관리되는 공공금융프로그램으로, SBA는 SBIC에 투자하고 SBIC 투자활동의 간접적 관리만을 담당하는 모태펀드(fund-of-fund) 형태로 운영된다(유지혜, 2019).

이러한 방식을 벤치마킹하여 영국 BPC는 자금조달을 간접적으로 지원하는 미국의 SBIC 회사채방식을 도입하였다. 다만, BPC는 정부 기관이 아닌 BBB가 보증 지원하도록 설계한 점이 미국과 다르다.

BBB는 지급보증을 통해 회사채 조달비용을 절감하는 형태로 스케일업을 지원하고, 펀드의 청산 시 사채 상환이자 외에 자본의 잔여분과 이익은 민간 투자자에 배분하는 방식으로 운영함으로써 민간 자본의 참여 유인을 높이고 있다. 2018/19년 BPC는 5개의 벤처 펀드와 7개의 벤처 성장 펀드에 총 3억 3,400만 파운드를 투입했다.

아울러 성장 후기 단계 기업을 주요 투자 대상으로 하는 벤처캐피털 펀드인 Venture Capital Catalyst Fund도 BPC에 편입되었는데, 이는 ECF를 통해 초기 단계의 벤처 기업에 대한 투자가 크게 활성화된 반면, 후기 벤처기업에 대해서는 자금 수요에 비해 공급이 부족하다는 인식 하에 이루어진 것이다. 이 펀드는 민간 자체적으로는 투자가 어려운 벤처캐피털 펀드에 투자를 지원함으로써 중소기업 및 경기변동에 취약한 기업에 대한 투자를 촉진하는 역할을 하고 있다.

③ Angel CoFund

BBB는 창업 초기 중소기업에 대해 민간 엔젤투자자와 공동 투자를 수행하고 있으며, 투자의 기준은 민간 투자자와 동일한 기준과 조건을 적용하여 창업 기업에 투자 활동을 수행한다(이신영, 2018). 이 펀드의 규모는 약 1억 파운드로, 성장 잠재력이 높은 창업 초기의 기업에게 기업당 10만 파운드~100만 파운드까지 투자가 가능하다.

④ 혁신투자펀드(UK Innovation Investment Fund, UKIIF)

UKIIF는 특정 산업의 육성을 목표로 하는 펀드로서 모태펀드 형태로 운영되며, 현재는 신규 투자를 중단한 영국 미래 기술 기금(UK Future Technology Fund)과 Hermes Environmental Innovation Fund의 두 가지 기본 기금을 통해 투자한다.

이들은 ICT, 생명 과학, 청정 기술 및 첨단 제조를 포함하여 전략적으로 중요한 부문에 투자하며, 다수의 부처에서 재원을 출자한다. 2020년 기준으로 기본 펀드에 1억 9,900만 파운드가 투입되었다. ECF의 지원이 산업 분야와 무관하게 이루어지는 반면, UKIIF는 혁신기술 관련 산업 분야를 대상으로 하며, ECF는 성장 초기의 소규모 기업을 지원하는 것에 반해 UKIIF는 투자 규모가 큰 편이다(박재성, 2016).

나) 대출 및 보증 프로그램

① Start Up Loans

이 프로그램은 영국의 기업가정신 장려, 창업률 증가, 창업 기업의 성공률 확대를 목적으로 운영되고 있다. 운영 자금은 ‘경제에너지산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS)’가 지원하며, 자금의 운영은 BBB의 자회사인 ‘SULCo (The Start Up Loans Company)’가 담당한다.

이 프로그램은 영국의 창업기업 또는 성장기업의 기업가를 대상으로 정부가 보증하는 대출 프로그램으로서 대출을 받기 위해 별도의 보증이나 담보를 필요로 하지 않는다. 뿐만 아니라 수혜 기업에게는 1년간 무료 멘토링과 사업 기회 발굴을 위한 지원을 제공한다.

대출은 기업 당 500파운드~25,000파운드의 규모를 6%의 이율로 제공하며, BBB가 수행기관인 창업 대출회사에 투자하는 방식으로 운영된다. Start Up Loans는 BBB가 소액대출에 개입하고 있는 유일한 프로그램으로 2018년 12월 말 기준으로 약 61,000명의 기업가에게 4억 6,800만 파운드의 대출을 실행하였다.

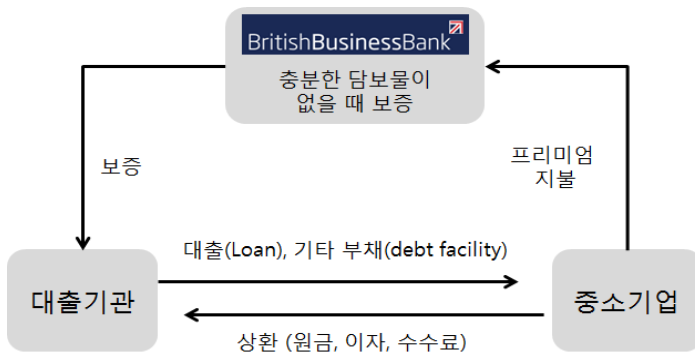
② Enterprise Financial Guarantee(EFG)

BBB는 중소기업을 위한 운용 자본과 투자 자금의 가용성 향상을 목표로 기업금융보증(EFG)을 운영하고 있다. 이는 활발한 경영활동을 수행하지만 담보 부족으로 민간 금융 접근이 어려운 중소기업들을 대상으로 대출 활성화를 위한 부분적 보증(partial guarantee)을 제공하는 프로그램이다. 운영 방식은 중소기업이 시중은행에 대출을 요청하였지만 담보가 부족하여 거절당하는 경우, BBB가 자금 수요 기업을 지원하는 것

이 아니라 해당 은행에게 보증을 제공함으로써 해당 은행이 수요 기업의 신용대출 여부를 선택하도록 한다. 지원 규모는 지원기관별로 전체 대출 포트폴리오 중 20%의 한도 내에서 개별 대출에 대해 BBB가 75%까지 보증한다.

보증의 적용과 대출 승인을 결정하는 것은 시중은행이며, 해당 은행이 대출에 대해 대부분의 결정권을 보유한다. 중소기업에게 대출이 실행되면 해당 기업은 대출기관에 약정에 따른 원금 상환과 이자, 수수료를 납부해야 하며, BBB에게는 연 2%의 보증 수수료(프리미엄)를 납부하게 된다. 보증 프리미엄의 경우 대출을 받은 기업이 BBB에 직접 납부하는 것이 아니라 은행에게 보증 수수료를 지불하고, 은행이 다시 BBB에게 해당 수수료를 지불하는 간접적 방식으로 이루어진다.

[그림 3-35] EFG 작동원리



자료: BBB(2014)

EFG는 2009년 초 금융위기 이후에 설립된 것으로서 2019년 12월 31일 기준으로 약 35억 파운드 규모로 약 3만 3천 건의 기업대출을 지원하고 있다. 2020년 3월, BBB는 새로운 Covid-19 대출 보증 제도의 도입으로 인해 EFG를 중단하였다.

③ ENABLE Guarantees

이 프로그램은 민간 금융권의 중소기업 대출을 촉진하기 위해서 중소기업 대출에 수반되는 위험을 완화할 수 있는 수단을 제공하는 것을 주요 내용으로 한다. 즉, 중소기업에게 대출을 실행한 민간 금융 기관에 대해 BBB가 보증을 제공함으로써 대출에

따른 민간 금융권의 위험 부담을 경감하고 나아가 중소기업 대상 대출을 확대하도록 하고 있다. 이 프로그램은 시중은행으로부터 대출받은 기업이 원금상환 불가 등 위기 상황에 처할 경우 BBB가 손실 규모의 최대 75%까지를 부담하게 되는데, 부담 비용은 민간 은행을 통해 발생하는 보증 수수료로 조달한다. 다만, 지원 대상은 신규 대출에 대해서 지원이 적용되며, BBB의 규정 기준을 준수하는 경우에 한하여 지원하고 있다(박재성, 2016).

④ ENABLE Funding

이 프로그램은 ‘경제에너지산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS)’에서 지원하는 자금으로 운영되며, 자산 시장에서 비용 효율적인 방식으로 자금 접근이 어려운 소규모 은행이나 비은행권 자금 공급자들을 지원함으로써 궁극적으로 중소기업에 대한 자금 지원을 촉진하기 위해 운영되고 있다.

이 프로그램은 종업원 수 250인 이하, 연매출 5천만 파운드 미만의 중소기업에게 자금 대출 의사가 있는 리스 및 자산금융 기관, 개인 대부업자(Peer to Peer lender)를 대상으로 지원한다. 주요 운영 방식은 소규모 리스·팩토링 금융업자가 발행한 매출 채권을 매입하여 자본시장에 유통시키는 방식으로 운영되며(이선영, 2018), 이를 통해 관련 금융 기관이 독자적으로 접근하기 어려운 자본시장에 진입할 수 있도록 지원함으로써 자금 조달을 지원한다.

⑤ 투자 프로그램(Investment programme)

BBB가 중소기업의 자금 수요와 자금 공급 사이의 간극을 극복하기 위해 100만 파운드 이하의 대출을 주요 사업으로 하는 기관 또는 금융업자에 투자하는 프로그램이다. 투자 방식은 중소기업 대상의 대출 펀드를 운영하거나 중소기업 대상의 대출 확대가 가능한 대출업자에 대해 민간과 BBB가 공동으로 투자하는 형태로 이루어진다. 최근에는 개인 대부업자(Peer to Peer lender) 관련 온라인 플랫폼에 대해서도 투자가 이루어지고 있는데 투자 이전에 대상 온라인 플랫폼에 대한 실사와 실적 검증을 수행함으로써 투자 위험에 대응하고 있다(박재성, 2016).

라. 기타 기술금융 프로그램

(1) The UK Future Technologies Fund

2010년에 영국 정부가 ICT, 생명과학, 첨단 제조업 분야의 벤처캐피털 펀드에 투자하기 위해 설립한 기술집중형 모태 펀드이며, 초기 및 개발 단계 기업에 중점을 두고 지원한다. 투자 방식은 투자 실적이 높은 벤처 캐피털 펀드에 투자하는 방식으로써 기업에는 직접 투자하지 않으며, 상업적 조건으로 투자하여 시장 수익을 추구한다. 이 펀드는 ICT, 생명과학 등 모든 첨단 제조업 분야를 대상으로 하며, 모든 성장 단계의 기업들을 대상으로 다양한 투자 포트폴리오를 구축하고 있다.

(2) Aspire Fund

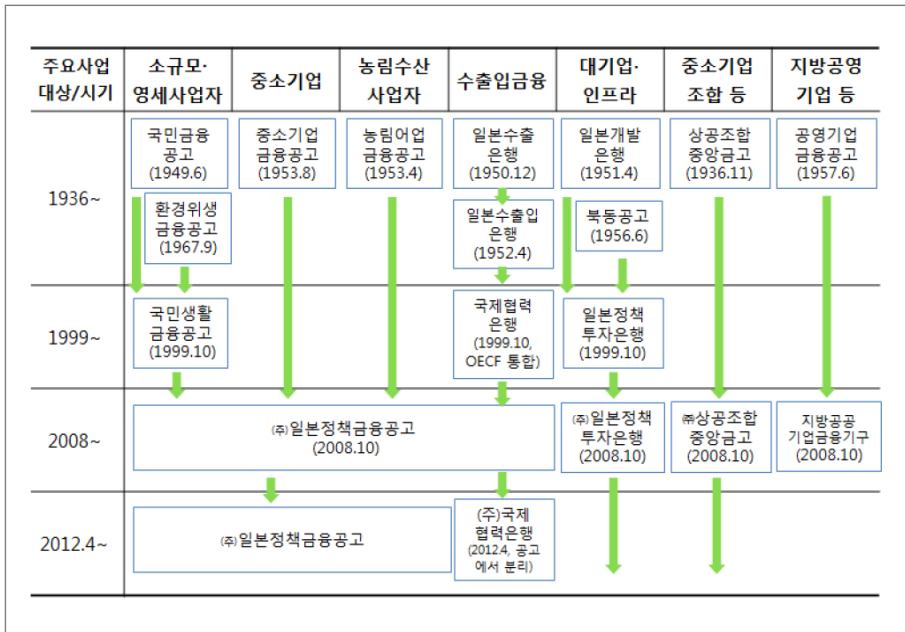
영국 전역의 여성 주도 사업에 투자하는 펀드로서 여성 기업인이 운영하는 사업체 수 확대를 지원하고 여성 주도의 사업 환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 투자 규모는 공동 투자 기준으로 10만 파운드에서 100만 파운드 사이의 투자가 이루어지며 2013/14년에 중소기업에 550만 파운드의 투자를 지원했으나 현재는 더 이상의 신규 투자를 수행하지 않는다.

3. 일본

가. 기술금융 개요

일본의 기술금융은 크게 지원 대상 기업에 우대 조건으로 용자를 제공하는 방식과 대상 기업에 투자를 제공하는 방식으로 구성된다. 용자 제공은 주로 일본의 정책금융 기관을 통해서 이루어지고 있다. 정책금융기관은 1990년대 '재정투·용자자제도'의 개혁에 따라 1999년 운영 효율화를 위한 일부 기관의 통폐합이 시작되었고, 이후 '06년 제정된 「행정개혁추진법」에 따라 '08년에 구조개편이 이루어졌으며, '12년에는 대내외 위기대응을 위한 정부 역할이 강조되면서 다음 그림과 같이 5개의 주요 정책금융기관으로 구성된 조직체계를 갖추게 되었다(윤경수, 2017).

[그림 3-36] 일본 정책금융기관의 변천



자료: 윤경수(2017) 재인용

각 정책금융기관의 기능을 살펴보면, 먼저 '주일본정책금융공고'는 중소기업 대상 대출·증권화 지원보증/매입 업무, 신용보험 등의 업무, 위기대응 원활화 업무, 특정사업등촉진원활화 업무 등을 주로 하고 있으며, '주국제협력은행'은 해외자원 개발 및 취득 촉진 업무, 일본 산업의 국제경쟁력 유지 및 향상 등을 위해 필요한 투자·대출 업무를 수행하고 있다. '오키나와진흥개발금융공고'는 주로 오키나와 지역에 한정된 정책금융기관으로서 일본정책금융공고의 업무 및 오키나와의 특수사정에 맞는 투자·대출 업무를 수행하고 있다. 또한 '주일본정책투자은행'은 장기 사업자금이 필요한 자금공급 및 금융기능의 고도화 등에 이바지하는 투자·대출 업무를 수행하고 주로 대기업·중견기업을 대상으로 한 위기대응 업무를 수행하고 있으며, '주상공조합중앙금고'는 중소기업 등 협동조합 및 그 구성원에 대한 투자·대출 업무를 수행하고 주로 중소기업을 대상으로 한 위기대응 업무에 초점을 맞추어 이루어지고 있다. 이 중에서 중소기업 관련 지원은 주로 일본정책금융공고에서 담당하며, 상공조합중앙금고에서도 일부 사업을 담

당하고 있다. 이들은 모두 정부계 금융기관이기 때문에 일반 주식회사와 달리 발행된 모든 주식을 정부가 상시 보유할 것을 법률로 정해져 있어서 주주로서 국가에 의해 강력한 통제⁶²⁾를 받는 특수회사의 성격을 지니고 있다.

투자활동을 통한 기술금융 지원은 주로 관·민편드를 통해 이루어지는데, 다양한 관·민편드 중 R&D 및 혁신 분야의 투자는 주로 산업혁신투자기구를 통해 이루어지고 있다. 산업혁신투자기구는 2018년 조직 재편 이후 기존의 직접 투자 방식 대신 자회사를 통한 간접 투자 방식으로 지원하며, 해외 기업, 기존 기업의 리스트럭처링, 창업 기업에 대한 투자가 수행되고 있다.

정부 출자가 주가 되는 산업혁신기구와 달리 최근에는 민간 출자를 주로 하는 크라우드 펀딩 방식도 확산되고 있다. 크라우드 펀딩은 정부의 크라우드 펀딩 촉진 관련법 및 제도 정비 이후 높은 기대수익을 실현하려는 민간의 투자가 확대되고 있다.

다음에서는 대표적인 정책금융기관인 일본정책금융공고에서 수행되는 용자 중심의 기술금융 지원을 살펴보고, 투자 방식의 기술 금융 현황에 대해서는 정부 중심의 관·민편드인 산업혁신투자기구와 민간 출자 중심의 크라우드 펀딩에 대해서 살펴보고자 한다.

〈표 3-41〉 일본의 중소기업 금융 지원

(단위: 10조엔)

구분		2014	2015	2016	2017
용자	금융기관 중소기업 용자	251.7	258.4	256.6	275.4
	금융기관 용자 잔액 중 중소기업 비중(%)	65.0	65.38	65.57	66.29
	정부기관의 중소기업 용자 보증	27.7	25.8	23.9	22.2
VC 투자		117	130	152	197

자료: OECD(2020)

62) 국회에 의한 예산 결정, 금융청·회계검사원 검사 등을 포함한 담당 부처에 의한 통제 등

나. 일본정책금융공고(Japan Finance Corporation, JFC)

(1) 개요

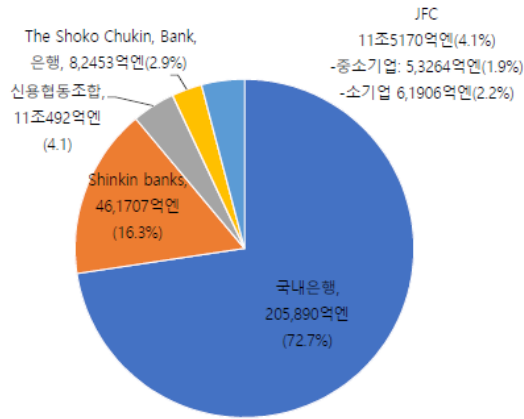
일본 정책금융공고(Japan Finance Corporation, JFC)는 2008년 「주식회사일본 정책금융공고법」에 따라 정부 출자로 설립된 공공 금융 기관으로서 중소기업, 창업기업의 자금 수요를 지원하고 농림수산업 분야 중소기업의 자금 조달을 지원함으로써 민간 금융의 기능을 보완하는 것을 주요 목적으로 하고 있다.

JFC의 중소기업사업은 1953년 8월에 설립된 중소기업금융공고의 사업을 계승하여 융자, 신용보험 등 다양한 기능으로 일본경제를 지탱하는 중소기업 및 소규모사업자의 성장과 발전을 지원하고 있다. 구체적으로는 중소기업에 대한 대부, 중소기업의 발행 사채 취득, 중소기업투자육성 주식회사에 대한 대부, 중소기업에 대한 대부채권 및 사채의 증권화, 설비대여 기관에 대한 대부채권의 관리 및 회수, 신사업 지원, 사업 재생 지원, 사업 승계 지원, 해외 진출 지원, 비즈니스 매칭 등에 의한 경영과제 해결 등을 지원하고 있다.

먼저, 융자업무 부문에서는 중소기업의 사업 진흥에 필요한 자금으로서 장기고정금리의 사업자금을 안정적으로 공급함으로써 민간 금융기관으로부터의 자금 조달 어려움을 보완하고 있다. 또한 신용보험업무 부문에서는 중소기업 및 소규모사업자의 원활한 자금 조달을 지원하기 위해 신용보증협회가 실시하는 중소기업 및 소규모사업자의 대출 등에 관한 채무 보증 보험 인수 등을 실시하고 있다. 구체적으로는 신용보증협회가 실시하는 중소기업 및 소규모사업자의 대출 등에 관한 보증에 대한 보험, 신용보험협회에 대한 대부, 파탄금융기관 등 관련 특별보험 등 업무, 기계보험평가 업무 등을 수행하고 있다. 마지막으로 증권화지원업무 부문에서는 중소기업의 무담보자금 공급 활성화를 위해 민간금융기관 등에 의한 증권화를 지원하고 있으며, 증권화지원 방법은 매입형, 보증형 및 외상매출금채권증권화 등의 형태로 이루어지고 있다.

2019년 기준으로 일본의 중소기업 대상 금융 지원 중 JFC의 비중은 4.1%이며 11조 5,170억 엔 규모이다. 이 중에서 중소기업 대상 지원은 1.9%, 소기업 대상 지원은 2.2%를 차지하고 있다.

[그림 3-37] 중소기업 금융 지원 현황(2019년 3월 기준)

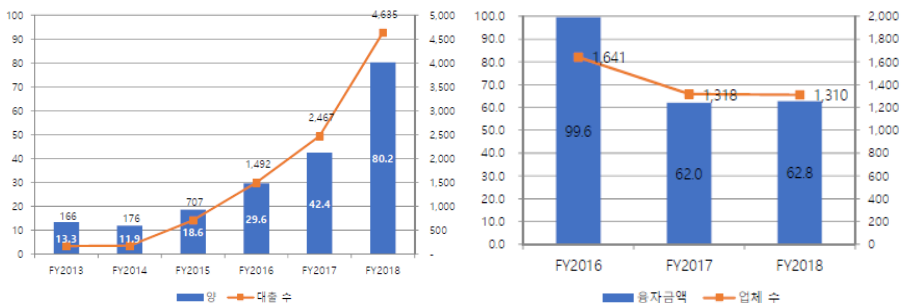


자료: Japanese Finance Corporation(2019)

JFC의 중소기업 지원 사업 변화 추이를 살펴보면, 기업 경쟁력 강화 목적의 사업은 2013년 166건, 1,330만 엔에서 2018년 4,635건, 8,020만 엔으로 지원 건수와 규모가 크게 증가한 반면, 창업 지원 목적의 지원은 2016년 1,641건, 9,960지원 규모에서 2018년 1,310건, 6,280만 엔으로 규모와 건수가 감소하고 있다.

[그림 3-38] JFC의 중소기업 지원사업

(단위: 건, 백만 엔)



주: 좌측은 기업경쟁력 강화 관련 지원, 우측은 창업 기업 관련 지원을 나타냄
 자료: Japanese Finance Corporation(2019)

(2) 중소기업 대상의 금융 지원

가) 경영력 강화 및 생산성 향상을 위한 금융지원

중소기업의 경영력 강화 및 생산성 향상을 위해서는 기업의 IT기술 촉진, 중소기업의 지속적 성장 지원, 해외 진출 지원, 중소 서비스사업자 지원, 지역 중소기업의 역량 강화 지원으로 구분해서 지원하고 있으며, 대부분의 지원이 융자 방식으로 이루어진다. IT활용 촉진 기금의 경우 지원대상은 IT 기술의 도입 및 활용 기업으로서 지원 대상 범위가 명시되어 있으며, 자격요건 구비 기업에 대해 특별 이율을 적용한 융자를 제공하고 있다. 이 외에도 JFC는 2017년 4월부터 중견·중소기업이 IoT를 도입하고, 부가 가치의 향상을 추진할 경우 설비자금을 저금리로 융자하는 제도를 신설·추진함으로써 중소기업의 IoT 투자를 지원하고 있다.⁶³⁾

〈표 3-42〉 경영력 강화 및 생산성 향상을 위한 JFC의 기술금융 지원

목적		내용	지원내용	지원 규모
IT 활용촉진자금		중소기업의 생산성 향상에 기여하는 IT활용 촉진 지원	· IT 활용 기업 대상 융자 · 정보보안대책 마련 기업 대상 금리 인하	391건, 51.3억 엔
중소기업의 지속 성장 지원		상공회, 상공 회의소, 도도부현 상공회연합회의 경영 지도를 받은 기업의 경영개선자금 지원	무담보·무보증·저금리 융자	35,514건, 2,168.7억 엔
		경영발달지원계획을 인정받은 중소기업의 경영개선 자금 지원	저금리 융자	353건, 36.8억 엔
해외진출지원		글로벌 성장 잠재 기업 지원	장기·일시상환·성공불용자	7건, 5.8억 엔
중소서비스업 기업활력강화		중소 상업자·서비스업자 등의 경영 개선, 유통기구의 합리화 및 빈 점포 해소 지원	융자	10,286건, 872.1억 엔
지역 활성화	관광산업 등 생산성 향상 자금	고품질 서비스 제공 중소기업의 경쟁력 향상 지원	필요자금 융자	6건, 0.97억 엔
	지역중핵기업 지원*	지역경제에 핵심이 되는 중소중견기업 지원	장기·일시상환·성공불용자	6건, 5억 엔
	지역연계 지원	사업협동조합·기업연계체의 신규사업 진출, 지역 자원 활용 연계 및 재원 지원	장기·일시상환·성공불용자	3건, 1.8억 엔

주: *는 상공조합중앙금고의 지원사업, 지원규모는 2017년 기준임

자료: 일본 중소기업청(2018)

63) <https://www.jnsa.org/seminar/2017/cross01/data/AM1.pdf> 참조 (검색일: 2020.7.15.)

<표 3-43> JFC의 정보화투자용자제도 (IT활용촉진자금)

지원 대상	(1) 정보기술(IT) 환경 변화 대응을 위해 정보화 투자를 진행하는 기업으로 다음 사항 중 하나에 해당되는 기업 A. 정보기술을 활용하여 업무 고도화 추진 기업 B. 타 기업, 소비자 관련 네트워크상의 거래 및 정보의 수신·발신을 시행하는 기업 C. 기업 내 업무의 정보기술의 수준을 거래처 등 관련 기업 수준으로 개선하려는 기업 D. 정보기술을 활용하여 업무 방법, 업무 내용 등의 경영 혁신을 계획하는 기업 E. A~D를 조합하는 등의 방법으로 정보기술을 고도로 활용하는 기업 (2) 중소기업 등의 경영강화법에 기초하여 인정을 받은 정보처리지원기관 (3) AI를 활용하여 생산성 향상을 계획하는 기업 (AI의 도입 시기에 전문가의 조언 및 지도를 받은 자에 한함) (4) 「특정 고도 정보통신기술 활용 시스템의 개발 공급 및 도입의 촉진에 관한 법률」에 기반하여 특정 고도 정보통신기술 활용 시스템 개발 공급 계획의 인정을 받은 기업 또는 특정 고도 정보통신기술 활용 시스템 도입 계획을 인정받은 기업	
지원 범위	(1) 정보기술 관련 설비 및 장비 구축 비용 - 전자계산기 (소프트웨어를 포함하며 이하 장비와 함께 구매하는 경우만 해당) 주변장치, 단말장치, 피제어소 설비(CNC 컨트롤러, 다축 로봇 등), 관련 설비(LAN선, 게이트웨이 장치 등), 관련 건물 및 시설 (2) 정보처리업무 시행에 필요한 설비 자금 및 장기 운전자금 (3) AI 활용 생산성 향상에 필요한 설비자금(토지 자금 제외) 및 장기운전자금 (4) 정보기술 개발공급계획 실시에 필요한 설비자금(토지 자금 제외) 및 장기운전자금	
이율 (년)	(1)에 해당하는 자: 기준 이율, 단 「중소기업 등의 경영강화법」의 규정에 기반하여 혁신적 데이터산업 활용 계획을 인정받은 자가 인정계획에 기초하여 투자를 추진할 경우에 한해서 2억 7천만 엔까지 특별 이율2 적용 (2)~(4)에 해당하는 자: 2억 7천만 엔까지 특별 이율2 적용, 초과 금액은 기준 이율 *주요 이율 일람 https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html	
용자 한도	직접용자: 7억 2천만 엔 (그 중 운전자금 2억 5천만 엔) 대리용자: 1억 2천만 엔	
변제 기간	설비자금	20년 이내 (거치기간 2년 이내)
	운전자금	7년 이내 (거치기간 2년 이내)
담보·보증인 등	담보설정의 유무, 담보의 종류 등에 대해서는 상담을 통해 결정 직접용자는 일정 요건에 해당할 시 경영책임자의 개인 보증 필요 5년경과 시마다 금리 재검토 제도 선택 가능	

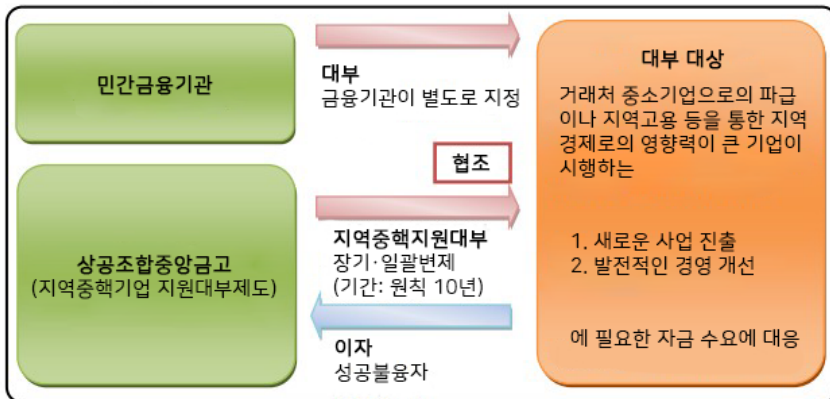
자료: https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m_t.html (검색일: 2020.7.15.)

지역활성화 목적의 사업 중 지역중핵기업 지원 사업은 (주)상공조합중앙금고에서 지원하는 사업이다. 상공조합중앙금고는 중소기업 등 협동조합, 그 외 주로 중소기업의 사업자를 구성원으로 하는 단체 및 그 구성원에 대해 원활한 금융 지원을 목적으로 하고 있다. 주주는 일본 정부, 중소기업 단체 및 구성원들이며, ① 주주를 주요 거래처로 하는 용자 업무, ② 예금 업무, ③ 자금증권 업무(금융시장에서의 자금운영 및 조달 등), ④ 국제 업무(국제금융, 외환), ⑤ 종합 금융 서비스(M&A · 업무제휴 지원, 비즈니스 파트너 소개, 주식 공개 지원, 사업계승대책 등), ⑥ 채권 업무, ⑦ 신탁 대리 업무 등을 추진한다. 다른 정부계 금융기관이 일반적으로 추진하는 용자 업무 외에 예금, 채권 발행, 외환, 알을 통한 단기금융 등 폭넓은 금융 서비스가 있는 것이 특징이다.

(주)상공조합중앙금고의 주요 지원 사업 중 하나인 지역중핵기업 지원사업은 지역의 중견·중소기업 중에서 지역 중핵기업으로의 성장이 기대되는 기업을 발굴함과 동시에, 지역 중핵기업 후보와 파트너 기업 또는 대학 등과의 연계체제를 구축하고 사업화 전략 및 판로개척 지원을 목표로 하고 있다.⁶⁴⁾

[그림 3-39] 지역중핵기업 지원 제도의 개요

1. 계획 개요



자료: https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_160928_02.pdf (검색일: 2020.7.15.)

64) <https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chukaku/index.html> 참조 (검색일: 2020.7.15.)

<표 3-44> 지역중핵기업 융자제도의 조건 및 이율

구분	내용
대출 형식	융자
한도액	5억 엔
상환 방법	일시 변제
이율	성공 시 당 금고 소정의 이율, 실패 시 0.6%
대부 기간	원칙 10년
이율(성공판정)	- 사업의 성공, 실패 여부에 따라 변동 금리 적용 - 상환자의 직전 결산 경상손익이 적자인 경우 0.6%, 흑자인 경우 상공조합중앙 금고의 이율 적용 - 흑자의 경우에도 새로운 사업 계획의 매출, 경영개선계획이 경영 손익 달성률이 일정 기준 미만일 시 0.6% 적용

자료: https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_160928_02.pdf (검색일: 2020.7.15.)

나) 창업 지원

JFC의 창업지원 사업은 창업기업 및 업력 2년 미만의 기업을 대상으로 하는 신창업 융자제도가 있으며, 이 외에도 신규 분야의 진출 기업을 대상으로 하는 융자 지원, 실패 기업가의 재도전 자금 융자, 여성 및 약자·시니어 기업가를 대상으로 하는 금리 우대 지원 등이 있다.

<표 3-45> JFC의 창업기업 지원 사업

사업	대상	지원방법
신창업융자제도	창업기업 또는 업력 2년 미만 기업	무담보·무보증 융자
재도전지원자금	실패 사업가	융자
경영력 강화 융자·보증사업	신규 분야 진출 기업	융자
여성, 약자 / 시니어 기업가 지원자금	여성 또는 35세 미만의 기업가, 55세 이상의 고령자 중, 창업 7년 이내인 자	금리 우대

자료: 일본 중소기업청(2018)

창업 지원 목적 사업 중 가장 대표적인 신창업융자제도는 신규 창업자 및 업력 2년 이내의 기업 중 고용창출, 자기 자본 등의 요건을 충족하는 기업을 대상으로 하며, 최대 3천만 엔까지 무보증·무담보로 융자를 제공하고 있다.

〈표 3-46〉 JFC의 신창업융자제도

지원 대상	다음 1~3의 모든 요건을 만족하는 기업 (1) 창업의 요건 신규 창업자 또는 창업 후 2년 이내의 기업(세무신고 기준) (2) 고용창출 등의 요건 고용 창출을 동반하는 창업 기업, 현재 사업과 동일한 업종에서 창업한 기업, 산업경쟁력 강화법이 지정하는 창업 기업 또는 민간금융기관과 공고(公庫)에 의한 협조융자로 창업한 기업 중 융자금 1,000만 엔 이내인 기업 (3) 자기자금 요건 창업기업 또는 창업 1년 이내 기업은 자금총액의 /110 이상이 자기자본이어야 함 * 단, 현재 사업과 동일 업종에서 창업한 기업, “산업경쟁력 강화법이 지정하는 인정 특정 창업 지원 사업을 받은 창업기업은 본 요건을 만족한 것으로 간주함
용도	창업에 필요한 설비 자금 및 운전 자금
융자한도	3,000만 엔 (운전자금 1,500만 엔)
변제기간	각종 융자제도에서 지정하는 변제기간 이내
이율(년)	https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html 참조
담보·보증인	원칙적으로 필요하지 않음 ※ 원칙적으로 무담보, 무보증인 융자제도이며 대표자 개인에게는 책임이 미치지 않음. 법인 희망 시 대표자의 연대보증이 가능하며, 이 경우 이율이 0.1% 감소

자료: https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html (검색일: 2020.7.15.)

다) 사업재생지원

사업재생지원 목적의 사업은 중소기업의 경영환경변화 대응자금, 소규모 사업자의 경영 개선 지원, 재해복구 지원 등을 주요 목적으로 우대 조건의 융자가 이루어지며, 주요 내용은 다음 표와 같다.

<표 3-47> JFC의 사업재생지원

사업	내용	규모 (2017년 기준)
사회안전망 지원 (경영환경변화 대응자금)	경영악화 중소기업의 자금 융통 지원을 위한 융자	약 10만 건, 약 1.5조 엔
소규모사업자 경영 개선 지원	상공회, 상공 회의소, 도도부현 상공회연합 회의 경영지도를 받는 소기업 대상 융자	35,514건, 2,168.7억 엔
	상공회, 상공회의소의 경영지원을 받는 소기 업 대상 융자	353건, 36.8억 엔
신규사업자/경영개선 추진 중소기업의 자금 융통 지원	자기자본금 성격의 일괄상환자금(자본성자 금) 융자	870건, 약 490억 엔
재해복구 지원	동일본대지진 등 재해로 직·간접 피해를 입 은 소규모사업자	무담보·무보증·저금리 대출
사업계속계획(BCP)보급 촉진 지원	재해대응력 강화 위한 BCP 마련·추진 기업	저금리 융자

자료: 일본 중소기업청(2018)

지금까지 살펴본 정책 금융을 포함하여 일본의 금융기관별로 중소기업에 대한 자금 지원 실적을 살펴보면, 2015년 중소기업 총 대출잔액은 258조 4,000억 엔(민간금융기관 236조 5,000억 엔, 정부금융기관(일본정책금융공고, 상공조합중앙금고) 21조 9,000억 엔)에서 2019년 286조 6,000억 엔(민간금융기관 266조 9,000억 엔, 정부금융기관 19조 7,000억 엔)으로 증가하였다. 2019년 민간금융기관 총 대출 잔액은 2015년 236조 5,000억 엔에서 266조 9,000억 엔으로 30조 4,000억 엔 증가한 반면, 정부금융기관 대출액은 2015년 21조 9,000억 엔에서 19조 7,000억 엔으로 2조 2,000억 엔 감소되었다. 2019년 기준으로 정부금융기관의 대출 잔액은 민간금융기관 대비 약 7.4% 수준을 보이고 있다.

<표 3-48> 금융기관별 중소기업에 대한 대출 잔액

(단위: 조 엔)

구 분	2015년 12월말	2016년 12월말	2017년 12월말	2018년 12월말	2019년 12월말
국내은행 은행계정 합계	182.4	188.3	196.9	202.2	206.5
국내은행 신탁계정 기타	1.1	1.4	1.6	1.7	1.9
신용금고	42.8	44.0	45.3	46.1	46.8
신용조합	10.2	10.5	11.0	11.4	11.7
민간금융기관 합계	236.5	244.2	254.7	261.4	266.9
민간금융기관 합계(신탁계정 기타 제외)	235.4	242.8	253.1	259.7	265.0
(주)상공조합중앙금고	9.6	9.4	8.8	8.4	8.3
(주)일본정책금융공고(중소기업 사업)	6.0	5.8	5.6	5.4	5.2
(주)일본정책금융공고(국민생활 사업)	6.2	6.2	6.3	6.3	6.2
정부계 금융기관 등 합계	21.9	21.4	20.7	20.0	19.7
중소기업 총 대출 잔액	258.4	265.6	275.4	281.4	286.6
중소기업 총 대출 잔액(신탁계정 기타 제외)	257.3	264.2	273.8	279.8	284.7

자료: 일본 중소기업청(2020)

다. 산업혁신투자기구(舊 산업혁신기구)

(1) 산업혁신기구

일본은 기업의 구조조정, 연구개발 및 이노베이션, 지역 발전, 해외진출 지원 등의 목적으로 다양한 관·민펀드를 운영하고 있으며, 펀드별로 주관 부처 및 목표가 상이하 다. 관·민 펀드 중 R&D 및 혁신 분야의 대표적 펀드는 '산업혁신기구(INJC)'를 들 수 있다.

산업혁신기구(Innovation Network Corporation of Japan, INCJ)는 일본의 「산업경쟁력강화법」에 따라 오픈이노베이션을 통한 신성장동력 산업 육성을 목적으로 2009년 설립된 기구로 자본금의 95%를 정부가 출자하고, 일본정책투자은행 및 26개 기업, 개인이 5%를 출자하여 설립되었다. 산업혁신기구는 사업 투자자금을 차입금 및 회사채 발행으로 조달하며, 조달 금액에 대해서는 정부가 최대 1조 8천억 엔까지 보증을 제공하였다. 초기에는 첨단 기술 분야의 사업화 지원을 주요 목적으로 하였으나 이후 분야와 관계없이 자금 확보에 어려움을 겪는 기업, 유망사업 부문으로의 기업 재편

을 지원하고 있다.

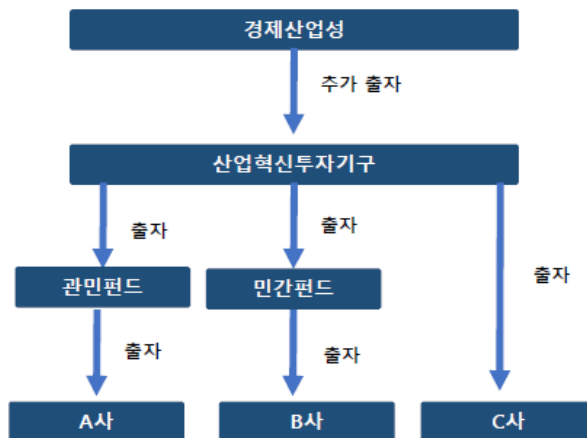
산업혁신기구의 운영 방식은 산업혁신기구 내의 산업혁신위원회에서 투자가 결정되면, 해당 기업에 출자하여 주식을 취득하며, 기업의 가치가 높아진 후 주식매각을 통해 투자금을 회수하는 방식으로 이루어졌다.

산업혁신기구는 2012년 소니, 히타치, 도시바의 LCD 패널 사업을 통합하여 '재팬 디스플레이(JDI)'를 출범하는 등 ICT 산업 등에서 주요한 역할을 담당하였으나 한편으로는 부실기업에 대한 자금 투자 등 기업 구제 성격의 투자에 대한 비판이 일기도 하였다(한일산업기술협력재단, 2019).

(2) 산업혁신투자기구

산업혁신투자기구(Japan Investment Corporation, JIC)는 2018년 산업혁신기구의 재편으로 출범하였으며, 일본 정부의 투자 확대, 민간 자금 유치를 통해 기존의 기구를 보다 강화하였다. JIC의 차별성은 기존의 산업혁신기구가 기업에 직접 투자를 했던 것과는 달리 투자활동의 대부분은 JIC가 100% 소유하고 있는 자회사인 INCJ, Ltd를 통해 수행하고 JIC는 산하 펀드를 관리하는 역할을 주로 수행한다는 점이다.

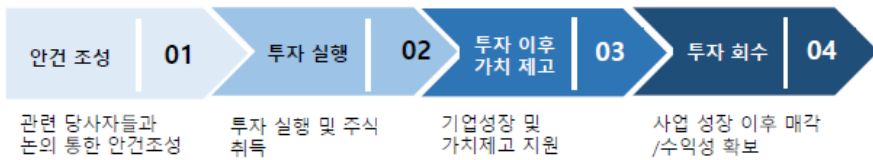
[그림 3-40] 산업혁신투자기구의 운영 방식



자료: 한일산업기술협력재단(2019)

JIC의 기업 투자 분야는 소사이어티 5.0을 위한 신규 사업, 유니콘벤처 육성, 성장 잠재력이 높은 지역 기술의 지원, 기존사업의 리스트럭처링 등이며, 인공지능, 의료, 사물 인터넷 등 다양한 분야를 포함하고 있다. INCJ, Ltd를 통해 이루어지는 기업 투자 과정은 산업혁신기구와 유사하며, 투자 대상의 결정 이후 해당 기업의 주식 취득, 기업 성장 지원, 투자 회수의 단계를 거쳐 이루어진다.

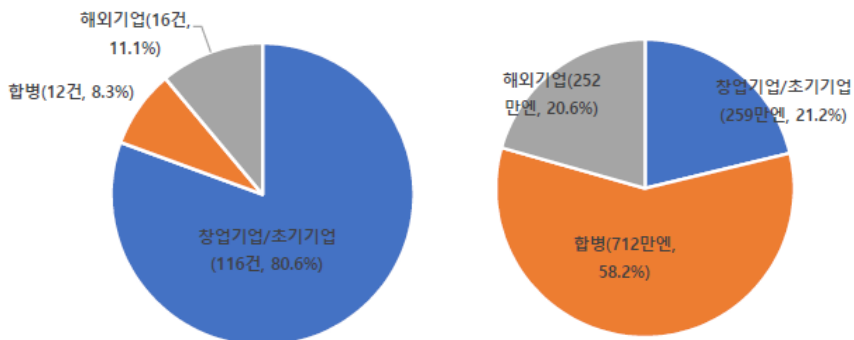
[그림 3-41] JIC의 기업 투자 과정



자료: INCJ, Ltd 홈페이지 (검색일: 2020.7.15.)

JIC의 투자는 건 수 기준으로는 창업 및 초기 기업에 대한 지원이 80.6% 가장 높고, 해외투자 11.1%, 합병 지원 8.3% 순으로 나타났으나 투자 금액 기준으로는 58.2%가 기업 합병 관련 투자이며 창업 기업에 대한 투자는 21.2%를 차지하고 있다.

[그림 3-42] JIC의 투자 기업 유형 (2020년 기준)



자료: INCJ, Ltd 홈페이지 (검색일: 2020.7.15.)

라. 기타 기술금융지원

(1) 중소기업기반정비기구

독립행정법인 ‘중소기업기반정비기구(중소기구)’는 정책금융기관은 아니지만, 인재 육성, 경영개선 상담 등 중소기업을 지원하는 종합적인 사업을 수행하고 있는 정부기관이다. 중소기업의 사업 중 민간펀드를 활용하여 중소기업에 대한 자금조달 지원업무를 수행한다.

중소기구는 중소기업종합사업단(신용보험 부문 제외), 지역진흥정비공단(지방도시 개발정비 등 업무 제외) 및 산업기반정비기구(에너지 절약, 지원법 관계 어부 제외)의 3개 특수 법인을 통합하여 2004년 7월에 설립되었다. 경제산업성 및 중소기업청이 관리하고 있으며 중소기업 등의 사업활동 및 활성화를 위한 기반을 정비하는 것을 목적으로 중소기업에 대한 고도화 용자, 자금지원 업무를 수행하고 있다. 자금지원은 펀드 투자 형식으로 수행하고 있으며, 민간 VC 및 투자회사가 운영하는 투자펀드에 중소기업이 투자함으로써 민간자금을 유치하도록 기회를 조성한다. 이 때 중소기업은 펀드 총액의 1/2 이하까지 투자 가능하다. 또한 중소기업에 대한 자금 공급 원활화 및 경영 지원을 통해 중소·벤처기업의 성장 발전을 촉진하고 기업재생을 지원한다.

2004년 사업을 시작한 이후 300건이 넘는 펀드를 조성하였으며, 2019년 12월 말까지 약 5,700사에 대해 8,500억 엔 이상의 투자가 이루어졌다. 사업 내역 중 창업지원 펀드는 누계 투자 펀드 116건, 투자 약속금액 2,828억 엔, 누계 투자기업 수 3,128사에 해당되며, 중소기업 성장지원 펀드는 누계 투자 펀드 117건, 투자약속금액 8,870억 엔, 누계 투자기업 수 1,652사에 대해 지원하였다(일본 중소기업청, 2020).

창업지원 펀드는 설립 5년 미만의 창업 또는 성장 초기 단계 벤처기업을, 중소기업 성장지원 펀드는 신사업 추진, 사업계승을 추진하는 중소기업을 대상으로 하며, 펀드를 통해 주식취득 등의 자금을 제공하고 펀드 운영자에 대한 경영지원을 제공한다. 중소기업 재생 펀드는 ‘중소기업재생지원협의회’와 연계하여 사업재생을 추진하는 중소기업의 금융기관 거래 정상화 및 경영지원을 한다.

(2) 도쿄중소기업투자육성주식회사

‘도쿄중소기업투자육성주식회사’는 1963년에 「중소기업투자육성주식회사법」에 근거해 설립되었다. 1986년에 민간 법인화되어 현재는 정부의 관여가 거의 없는 특수회사로 취급되고 있다. 일본 동부의 18곳 지자체가 영업 범위이며, 그 이외의 지역은 자매회사인 ‘오사카중소기업투자육성주식회사’와 ‘나고야중소기업투자육성주식회사’가 담당한다. 이 회사는 장기 주식 보유를 통해 중소기업 육성을 중시하고 있다. 역사가 있는 중소기업에 대해서는 상장을 요구하지 않고, 안정적인 배당을 기대한다고 하는 점이 다른 민간계 VC와 가장 큰 차이점이다. 신생 벤처기업에 대해서는 다른 VC와 마찬가지로 상장을 기대하지만, 상장 후에도 장기적으로 주식을 보유할 수 있다. IT와 반도체, 바이오 등 성장 산업뿐만 아니라, 제조업·도매업·소매업 등과 같은 성숙 업종의 투자도 많다. 다른 VC에 비해 지방에의 투자가 많은 것도 특징이다.

주요 지원 방식은 주식 및 신주예약권부사채 등의 인수에 의한 경영권 안정화와 경영승계 원활화에 효과적으로 투자하는 방식과, 풍부한 경험과 투자처 네트워크를 활용하여 중립적인 입장에서 지원하는 육성 방식의 두 가지 측면에서 기업의 성장을 지원한다. 2019년 4월 ~ 2020년 3월의 신규투자는 55사에 대해 19억 엔, 재투자는 17건에 대해 2억 엔이며, 2020년 3월 말 시점의 투자 누계는 2,336사에 대해 1,207억 엔 규모이다.

〈표 3-49〉 도쿄중소기업투자육성주식회사의 투자육성과 VC의 차이

구 분	투자육성	VC
투자 대상	안정 성장형 중견·중소기업 중심	급성장·상장지향형 벤처기업 중심
투자 자금	자기자금으로 투자	기관투자가 등으로부터의 조달자금을 바탕으로 펀드로 출자
보유 방침	안정주주로서 장기 보유	펀드 기한(3~5년 정도)에 맞게 보유
경영에 대한 관여	경영에 대한 자주성을 존중	의결권 비율에 따라 다름
출구 전략	주식상장은 의무가 아님	주식공개 또는 M&A(실현 못한 경우 환매 조항 있음)
기대하는 수입	안정적인 배당	주식공개, M&A 등의 캐피탈게인
주가산정방식	투자육성회사 독자적인 주가산식	DCF법 등의 수익환원방식, 매매 실례, 순자산주가 등
이용 니즈	주주구성 의 지정, 안정주주의 확보, 경영계승의 원활화, 자금조달, 재무체질의 강화 등	자금조달, 재무체질의 강화, 주식상장 지원, 인재소개 등

자료: 도쿄중소기업투자육성주식회사 홈페이지 (검색일: 2020.8.23.)

(3) 지재금융⁶⁵⁾촉진사업

중소기업 중에는 보유 지식재산의 가치를 자금조달로 연결하려는 수요가 있지만 금융기관은 지식재산의 가치를 평가하기 어려워 투자로 연계되기 어려운 경우가 많다. 이러한 점을 지원하기 위해 일본 경제산업성과 그 산하 부처인 특허청은 2014년부터 “지식재산금융촉진사업”을 통해 특허권 등의 지식재산권 및 노하우 등의 지식재산을 활용하고 있는 중소기업에 대해, 지식재산 측면에서 사업성 평가를 실시하고자 하는 금융기관을 대상으로 “지식재산 비즈니스 평가서”를 제공하고 있다. 지식재산 비즈니스 평가서는 중소기업이 보유하는 지식재산을 활용한 비즈니스의 실태를 이해하기 쉽게 설명하고 비즈니스 전체에 대해 평가하는 내용으로 전문성을 가진 지식재산 조사·평가 사업자가 작성한다.⁶⁶⁾

지식재산금융촉진사업의 주요 내용은 지역금융기관을 대상으로 지식재산 비즈니스 평가서를 제공하는 것이며, 사업 체계는 다음과 같다.⁶⁷⁾ 먼저, 지역금융기관이 본 사업의 사무국(본 사업의 수탁사업자)에 거래처(지식재산을 가진 중소기업)의 지식재산 비즈니스 평가서 작성을 신청하면, 사무국에서는 제휴 조사회사에 지식재산 비즈니스 평가서 작성을 의뢰하게 된다. 조사회사는 의뢰받은 지식재산 비즈니스 평가서를 작성하여 사무국을 통해 지역 금융기관에 제출하고, 지역금융기관은 거래처인 중소기업과의 의사소통, 실태 파악, 융자 및 지원 여부 판단에 결과를 활용하는 방식으로 이루어진다. 이 사업의 지원 대상은 은행, 신용금고, 신용조합에 한정되어 있고 VC 등은 대상에서 제외된다.

65) 지재금융(知財金融: 지식재산금융)에 대한 정식적인 정의는 없으나 와타나베(渡部博光: 2016)는 “지식재산을 활용한 우수한 사업, 경영을 실시하고 있거나 또는 앞으로 실시할 것으로 기대되는 중소기업에 대하여 지역금융기관(지방은행, 신용금고 등)이 적극적인 커뮤니케이션이나 정확한 자금 공급, 지원을 실시하기 위해 지식재산의 관점을 활용하는 것”이라고 설명하고 있다. 지역금융기관이 대기업·지자체·개인의 주택매입 등을 대상으로 한 대출은 재무상태 확인이 중심이었으나, 이 방법은 효율적이지만 과당경쟁에 빠져있다. 이러한 경영 환경 속에서 일본 경제산업성 산하 부처인 특허청은 지역금융기관에 대해 수익성을 개선하고 지속적인 비즈니스가 가능하도록 “사업성평가를 바탕으로 한 독자적인 판단에 의한 융자 및 지원(다른 금융기관이 대출하지 않는 대상에 대해 적절한 금리로 융자하여 구체적인 지원을 실시하면서 리스크를 삭감해 나가는 방법)”을 요구하게 되었다. 그러나 지역금융기관이 기존의 재무 측면에서의 평가가 아닌 중소기업의 사업전략을 분석하여 융자 및 지원을 판단하는 것은 용이하지 않다. 渡部(2016) pp. 22-26.

66) 小林英司(2017) pp. 88-95.

67) 이하의 내용은 知財金融委員会(2019)의 보고서를 중심으로 정리

[그림 3-43] 지식재산 비즈니스 평가서 체계도



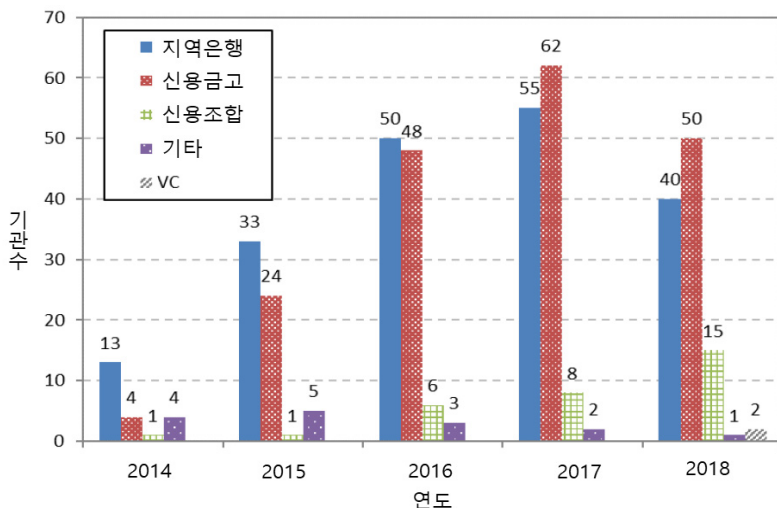
자료: 知財金融委員會(2019)

2020년 9월 현재, 지자체와 일부 금융기관에서도 평가서를 작성하고 있다. 지역의 공적기관이 지적 재산이나 기술력에 관한 평가서 작성 지원을 실시해, 중소기업의 기술력이나 성장성·경영력을 평가함으로써 기업가치의 홍보와 원활한 자금조달을 지원하고 용자를 받기 쉽게 하는 사업도 추진되고 있다. 일본 전국 각지에서 평가서를 작성하는 조사회사와 금융기관이 업무 협력을 체결해, 은행의 융자제도에 지식재산 비즈니스 평가서를 포함한 독자적인 융자제도를 제공하는 등 사업이 확대되어 가고 있다. 기술·제품·서비스뿐만 아니라 장래성이나 경영력을 포함한 기업의 종합적인 평가를 실시하고 있는 사례가 많아 중소기업과 금융기관의 상호 이해 촉진에 이바지하고 있다.

지역금융기관은 사업성 평가를 위해 시장 환경과 상업적유통, 해당 기업의 경영자원 등 정성적 정보 파악에 힘쓰고 있다. 그러나 지역금융기관에 있어서 경영자원 중 중요한 부분을 차지하는 기술이나 지식재산을 충분히 이해하는 것은 쉽지 않다. 결과적으로 지역금융기관이 비교적 용이하게 파악할 수 있는 시장환경과 상업적유통에 눈이 가버리는 경우도 적지 않지만, 이들 요인은 단기적인 변동성이 높다는 특징이 있고, 또한 한정된 일반적이지 않은 시장을 노리는 경우가 많은 중소기업의 경영에서는 시장의 거시동향도 사업에 대한 영향은 제한적이라는 점도 자주 볼 수 있다.

특허청은 2014년도 상반기에 지식재산 비즈니스 평가서에 관한 1차 공모를 실시하였으나, 지원한 금융기관은 불과 3기관(그 중 1기관이 신청한 평가대상 기업이 공모조건을 충족하지 못해 채택하지 못하고 채택된 곳은 2기관만)에 그쳤다. 대학교, 금융기관, 중소기업지원기관 등으로 구성된 지식재산금융위원회는 당시 지식재산금융의 유용성에 대해 많은 금융기관과 의견을 교환했지만 관심을 보이는 금융기관은 소수였고, 지식재산금융이라고 하면 “지식재산권 담보 대출”을 연상하는 금융기관이 많았다. 그러나 2015년도에 공모를 실시했을 때는 공모 시작 후 한 달 만에 신청이 목표 건수에 달하여 한 기관당의 채택건수를 제한하는 등의 조치 등 지식재산 비즈니스 평가서 및 관련 사업에 대해 높은 관심을 나타냈다. 2016년도부터는 지난해에 지식재산 비즈니스 평가서를 이용한 경험이 있는 금융기관에 대해 지식재산 비즈니스 평가서 활용과 관련된 내부보고회와 지식재산금융 관련 사내연수 실시를 의무화했으며 금융기관 내의 지식재산금융 활성화를 지원하였다. 지식재산 비즈니스 평가서의 이용을 희망하는 금융기관은 매년 확대되어 총 214개 기관이 이용 실적을 갖기에 이르렀고, 일본의 모든 47도도부현(지자체)에서 최소 1곳 이상의 금융기관이 이용 실적이 있는 것으로 나타났다.

[그림 3-44] 업태별 금융기관 수의 추이

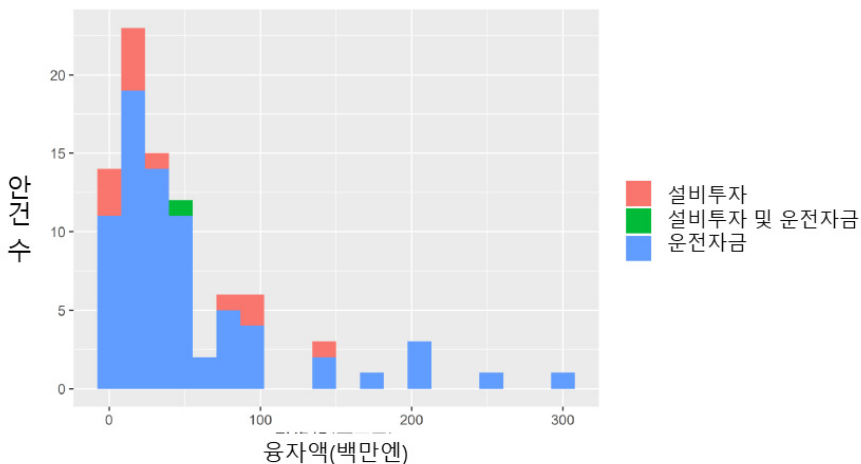


자료: 知財金融委員会(2019)

업체별로 보면 지역은행의 약 80%가 지식재산 비즈니스 평가서의 이용실적을 갖기에 이르렀다. 신용금융·신용조합에 대해서는 상대적으로 이용 실적의 비율은 낮지만, 착실하게 중소기업 지식재산금융 촉진사업에 참가하는 기관의 수는 증가하고 있다.

또 2018년도에 지식재산금융위원회가 실시한 지식재산 비즈니스 평가서를 활용한 금융기관의 설문조사에 따르면 용자에 관해서도 착실하게 활용하고 있다. 설문조사에 응답한 109곳 기관에서 용자를 실행한 기업에 대해 용자안전의 용자액 및 자금 용도에 관해 물어본 결과, 93개사에 대해 총 98건의 용자가 이루어졌으며, 총액은 약 43억 8,000만 엔이었다. 평균 용자액은 1건당 4,500만 엔이며 대부분 운전자금으로 사용된 것으로 나타났다.

[그림 3-45] 지식재산 비즈니스 평가서를 활용한 용자액의 분포도



자료: 知財金融委員会(2019)

설문조사에서는 오히려 사업성 평가와 그에 근거한 본업지원에서 이용하고 있는 금융기관이 더 많다는 경향도 밝혀졌다. 또한 설문조사에 따르면 지식재산 비즈니스 평가서를 활용한 금융기관에 대해 거래처 기업들은 크게 환영하고 있으며, 그 중에는 지식재산 비즈니스 평가서를 계기로 한 제안의 성과로서 신제품 개발의 실현과 그 설비 자금 용자, 경영상의 과제해결을 위한 솔루션 제안으로 이어진 사례도 나타났다.

2015년도에는 지식재산 비즈니스 평가서를 이용한 금융기관으로부터 지식재산금융을 보다 조직적으로 운영하고 싶다는 요구가 있어 2016년도부터 ‘동반형 지원’을 실시하였다. 2017년도에는 12곳 금융기관(그 중 신용금고 3기관), 2018년도에는 18곳 금융기관(그 중 신용금고 6기관, 신용조합 2기관)이 조직적으로 지식재산금융을 추진하고 그 성과를 지식재산금융 심포지엄(포럼)에서 발표했다. 지식재산을 계기로 한 커뮤니케이션에서 실태 파악, 과제 추출, 본업지원 제안에 이르기까지 대응의 폭이 넓다. 성장기업이나 하청기업에 대한 접근방법도 검토되는 등 지식재산금융의 구체적이고 다양한 롤모델이 창출되고 있다.

또한 본 사업에서는 다양한 보급 개발 활동의 일환으로서 매뉴얼 제공, 연수 실시, 지식재산금융 심포지엄 개최 등도 실시해 왔으며, 2016년도에 실시한 지역금융기관을 대상으로 한 설문조사에 따르면 응답한 지역금융기관의 약 90%가 중소기업 지식재산금융 촉진사업을 인지하고 있는 것으로 나타났다. 또한 2018년도에 실시한 동일한 설문조사에 따르면 J-Plat Pat⁶⁸⁾을 실무에 어떤 형태로든 도입하고 있는 지역금융기관이 약 25% 존재하고 이들을 포함한 전체의 약 70%의 지역금융기관이 J-Plat Pat을 인지하고 있다는 결과가 나왔다.

남겨진 과제와 향후의 전개에 대해서는 1) 지식재산을 계기로 한 지원을 받을 수 있는 중소기업의 확대, 2) 지식재산 활용형 사업성 평가의 능력 향상과 조직적인 정착, 3) 거래처 기업의 사업성장에 대한 보다 많은 공헌 등과 같은 점을 지적할 수 있다.

1) 지식재산을 계기로 한 지원을 받을 수 있는 중소기업의 확대

가) 신용금고·신용조합으로의 보급과 정착

신용금고의 지식재산 비즈니스 평가서 이용실적은 39%, 신용조합은 13%로 나타났다. 이 비율은 매년 갈수록 증가하고 있지만, 지역은행에 비하면 조직으로서의 규모

68) 특허정보플랫폼(Japan Platform for Patent Information; 약칭 J-PlatPat)은 독립행정법인 공업소유권정보·연구관(INPIT)이 운영하는 특허, 실용 신안건, 의장 및 상표 등 산업재산권 관련의 공업소유권정보 등을 무료로 검색 및 조화가 가능한 데이터베이스. 특허정보플랫폼 홈페이지 <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/> (검색일: 2020.8.25.)

등을 반영해 비율이 낮다. 확실히 신용금고·신용조합에서는 그 규모나 상권 등에 의해 경영환경이나 해당 지역에서의 기대 및 역할이 크게 다르므로 모든 신용금고·신용조합이 꼭 지역은행과 같은 수준에서 지식재산금융을 추진할 필요가 있다고는 할 수 없다는 지적도 있다. 그러나 지역의 중소기업·소규모 사업자의 대부분은 사업 승계나 부가 가치·생산성 향상이라는 관점에서 과제를 안고 있는 것을 감안하면, 적절한 지적 재산 활동을 실시하는 것이 유효한 솔루션이 될 가능성이 높다. 지역의 중소기업·소규모 사업자의 대부분이 지식재산 미활용 기업이므로 지식재산금융을 추진하는 신용금고와 신용조합이 늘어날 것으로 기대된다.

나) 특허 이외의 지식재산 관점을 통한 접근법

일반적인 지역금융기관 직원에게 지식재산이라고 하면 특허를 연상하는 경우가 적지 않은 데다 이 사업에서 작성해 온 틀에서도 상대적으로 특허를 예로 한 해설을 한 틀이 많다. 그러나 지역금융기관의 거래처는 제조업뿐만 아니라 오히려 소매업과 서비스업 등의 비율이 높아 이러한 산업분야의 성장이 지역경제에 매우 중요하다. 이러한 업종에서는 특허보다 상표나 의장 등의 지식재산의 활용이 사업성장에 있어서 유효하게 되는 경우도 많다. 따라서 특허 이외의 지식재산에 주목함으로써 지식재산활용형 사업성 평가의 대상은 크게 확대될 것이다. 향후 폭넓은 지식재산을 단면으로 한 지적재활용형 사업성 평가가 유효한 접근법이 되는 것을 더욱 확대해 나가야 한다.

다) 지식재산 미활용 기업에 대한 접근법

중소기업 전체로 보면 특허권을 보유한 기업은 일부에 불과하고, 출원조차 하지 않은 기업이 수적으로 대다수다. 그러므로 지식재산비즈니스 평가서의 대상이 되는 기업이 제한적으로 제시된 J-Plat Pat을 봐도 대부분의 거래처는 출원이 한 건도 없다는 목소리도 들린다. 그러나 예를 들면 창업·제2창업은 물론, 신제품·신규사업 등을 검토하고 있는 곳이라면, 재차 자사의 제공 가치를 명확히 한 다음, 상표권 취득을 검토해야 하는 장면도 적지 않고, 핵심이 되는 기술을 특허권에 의해서 보호하는 것을 검토해야 하는 장면도 많다. 또한 노하우로서 관리할 때에도 사업 성장에 따라 적절한 관리를 하지 않으면 기술과 정보의 누설에 의해 자사의 강점을 잃게 된다.

따라서 지역금융기관이 거래처의 지식재산 미활용 기업으로 생각하는 계기를 제공함과 동시에 적절한 전문가나 지원기관의 지원을 받을 수 있도록 하는 것도 중요하다. 또한 농림수산업이나 식품 가공업, 소매업이나 서비스업 등을 영위하는 소규모 사업자에게도 잠재적인 지식재산 활용 요구가 존재하는 경우가 많다. 앞으로 신용금고나 신용조합을 포함한 지역금융기관이 지식재산권 미활용 기업에 대해 지식재산 활용의 유효성과 필요성을 계몽하고 지식재산을 활용하여 성장하는 기업이 늘어날 것으로 기대된다.

2) 지식재산활용형 사업성 평가의 능력 향상과 조직적인 정착

이 사업을 통해 지식재산 비즈니스 평가서를 활용하거나 J-Plat Pat을 활용함으로써 지역금융기관이 지식재산 정보를 활용한 사업성 평가의 심도 있는 실상, 또한 일부 금융기관에서는 전문가나 지원기관의 협력을 받아 지식재산 정보에 접근하여 사업성 평가에 활용하고 있는 예도 볼 수 있다. 그러나 반주형 지원을 받아 선행적으로 대처하고 있는 지역금융기관에서도 조직적으로 자리 잡았다고 하기에는 아직 과제도 적지 않다. 또 지식재산 비즈니스 평가서를 활용한 지역금융기관에서도 지식재산 비즈니스 평가서를 취득한 부서 등, 한정된 범위에서는 지식재산정보 활용의 유용성을 인식하고 있지만, 조직적인 전개로 이어가기 위해서는 아직 시간이 필요하다고 생각된다. 향후 지식재산활용형 사업성 평가의 능력 향상과 조직적인 정착을 도모해 가는 데 있어서 특허청의 관련 시책을 활용하거나 지식재산 종합지원 창구 등과 연계해 나가는 것도 중요하다.

마. 크라우드 펀딩

일본 정부는 「일본성장전략 2013」에서 기술 기반 창업 기업 및 신규 기업들의 사업화 자금 조달 채널을 다양화하고 자금 공급을 촉진하기 위해 크라우드 펀딩을 제시하였으며, 2014년 금융청은 「금융상품거래법」을 개정함으로써 크라우드 펀딩 투자 촉진 기반을 마련하였다. 또한 경제산업성은 크라우드 펀딩에 대해 엔젤투자자와 동일한 지

원을 적용함으로써 투자에서 매각까지 세제혜택을 받을 수 있도록 지원 정책을 수립하였다.

〈표 3-50〉 금융상품거래법의 주요 개정 내용

구분	개정 전	개정 후
제1종 금융상품거래업자 등록 기준	최저 자본금 5천만 엔	최저 자본금 1천만 엔
제2종 금융상품거래업자 등록 기준	최저 자본금 1천만 엔	최저 자본금 5백만 엔
비상장주식 취득	비상장주식 취득 금지	‘주식투자형 클라우드 펀딩 업무에 관한 규칙’ 제정으로 소액에 대해 비상장주식 취득 권유 허용 · 기관투자자는 일본증권업협회, 제2종 금융상품거래업협회의 자율규제 규칙 적용 · 개인투자자는 기업당 연간 50만 엔 상한으로 비상장주식 취득 허용

자료: 여밀림(2018) 참고하여 연구진 재작성

클라우드 펀딩의 유형은 기부형, 후원형, 대출형, 펀드형 투자, 주식형 투자로 구분되며 2017년 기준으로 대출형 클라우드 펀딩이 90.3%를 차지하고 있다. 이는 높은 기대수익률을 제시하는 펀드에 대한 투자자들의 관심이 반영된 결과이며, 대표업체인 maneo는 2018년 기준 1천억 엔 이상의 투자를 수행하였다. 후원형 펀딩은 8.4%를 차지하고 있는데 주로 사회기여형 사업에 대한 투자 중심으로 이루어지고 있다.

클라우드 펀딩 규모는 2013년 125억 엔 규모에서 출발하여 2017년에는 1,090억 엔 규모로 급속한 성장을 보임으로써 창업 기업 및 기존 금융권으로부터 자금 조달이 어려운 기업에게 자금 조달 기능을 수행하고 있다.

<표 3-51> 일본 크라우드 펀딩의 유형

유형	내용	관련 법·규제	대표업체
기부형	자금 공급자가 자금 수요자에게 기부하는 방식	민법,	JapanGiving
후원형	자금 공급자가 자금 수요자에게 자금을 제공하여 제품/서비스를 받는 방식	특정상거래법, 소비자계약법	Readyfor, CAMPFIRE
대출형	자금 공급자가 자금 수요자에게 대출원금과 이자의 상환을 받는 방식	대금업법	maneο, AQUSH
펀드형 투자	자금 공급자가 자금 수요자와 익명조합 출자계약을 통해 자금을 제공하고 분배금을 받는 방식	금융상품거래법	music securities
주식형 투자	자금 공급자가 자금 수요자에게 주식출자 방식으로 자금을 제공하고 배당을 받는 방식		FUNDINNO, GoAngel

자료: 여밀림(2018)

4. 유럽

가. 기술금융의 개요

유럽은 민간 시장 중심의 기술금융 구조를 갖는 미국과는 달리 제도화된 은행권 중심의 문화를 갖는다. 따라서 보수적인 금융환경, 벤처투자 후 엑시트(exit)에 따른 이윤이 북미 시장에 비해 상대적으로 낮은 것으로 평가받고 있다. 이러한 제약을 극복하기 위해 유럽은 혁신 지원을 위한 공공의 펀딩프로그램들이 작동하고 있다. 이러한 금융시장의 특성은 <표 3-52>에 제시된 R&D재원 조달 현황에서도 확인할 수 있다. 즉 유럽의 R&D재원 조달 비중은 평균적으로 기업 47.4%, 정부 34.8%, 고등교육기관 3.5%, 사모 0.9%, 해외유입 13.6%로 구분할 수 있어⁶⁹⁾, 북미 지역에 비해 상대적으로 정부와 해외유입 비중이 높은 편이다.

69) Eurostat.(GERD by source of funds) (검색일: 2020.5.20.)

<표 3-52> 국가별 R&D 자원 비중(2017년 기준)

구분	Biz (%)	Gov (%)	high-edu (%)	private (%)	abroad (%)
Austria	54.7	27.6	0.8	0.3	16.6
Belgium	63.5	20	3	0.5	13
Bulgaria	43.2	24.3	0.1	0.2	32.2
Croatia	42.6	43.1	3.5	0.1	10.8
Cyprus	32.8	38.5	5.4	0.9	22.5
Czechia	39.3	34.6	1	0.1	25
Denmark	58.5	27.3	0	5.2	8.9
Estonia	43.6	40.2	1	0.3	15
Finland	58.0	29	0.5	1.7	10.8
France	56.1	32.4	2.7	1	7.8
Germany	66.2	27.7	:	0.3	5.8
Greece	44.8	37.6	2.2	0.5	15
Hungary	52.7	31.9	:	0.5	14.9
Iceland	36.4	34.5	3.2	1.3	24.5
Ireland	52.1	22.9	0.7	0.9	23.4
Italy	53.7	32.3	0.8	1.5	11.7
Latvia	24.1	43.6	2.5	:	29.8
Lithuania	35.4	36.4	3.7	0.1	24.4
Luxembourg	49.6	43.1	1.4	0.3	5.7
Malta	56.4	31.3	1.3	0.3	10.8
Montenegro	18.7	64.1	6.9	0	10.3
Netherlands	51.6	31.4	0.2	2.5	14.3
North Macedonia	27.4	46.6	19.9	0.2	5.9
Norway	42.8	46.7	0.4	1.2	8.8
Poland	52.5	38.3	3	0.3	6
Portugal	46.5	41	3.9	1.2	7.3
Romania	54.4	35.9	1.7	0	7.9
Serbia	10.0	46.6	23.5	0	19.9
Slovakia	49.0	35.5	1.6	0.2	13.7
Slovenia	63.1	22.9	0.5	0.4	13.1
Spain	47.8	38.9	4.3	0.8	8.2
Sweden	60.8	25	0.7	3.3	10.1
Switzerland	68.6	26.5	1.4	0.5	5.3
Turkey	49.4	33.6	13.3	0.1	3.5
United Kingdom	53.7	26	0.7	5.2	14.4

자료: <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do> (검색일: 2020.5.20.)

최근 들어 유럽의 기술금융은 FP, Europe2020, Innovation Union, ERA, CIP (Competitiveness & Innovation Framework Programme), EIT 등 EU 내 혁신활동 관련 펀드들을 묶는 기능을 하는 것으로 알려진 Horizon2020과 COSME ((Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises)에 기반하는 Single EU Equity Financial Instrument 전략을 강조하고 있다(손수정 외, 2018). 이는 시드단계를 포함한 초기단계에서부터 확장 및 성장단계에 이르는 R&I(Research&Innovation) 전 과정의 관점에서 유럽 기업들의 성장을 금융도구를 활용해서 지원한다. 이러한 인식은 이미 1973년 유럽 연구주체들의 협력과 경쟁을 촉진하면서 유럽 차원의 과학발전을 위한 공동체 연구정책의 필요에 따라 구성된 공동체 연구프로그램위원회(Council of the first Community research programmes)에서도 드러난다. 이는 석탄과 원자력 부문 외의 연구 활동 전반의 지원에 대한 출발이었다. 또한 1980년대에 들어 유럽집행위원회는 일관된 방식으로 연구프로그램을 운용하기 위한 전략적 수단으로 ‘연구 및 기술개발을 위한 프레임워크 프로그램(Framework Programmes for Research and Technology Development, FP)’을 도입하였다.

나. 기술금융의 중심 축

1) Framework Programmes for Research and Technology Development, FP

FP는 현재까지 혁신자본 즉, 기술금융 지원의 중심축으로 이어지고 있다. FP는 혁신을 지원하는 대규모의 공공기술금융으로 평가받고 있으며, 핵심 기술 확보를 위한 투자, 혁신 자본에 대한 기업의 접근성 등을 높이는 기능을 갖는다. 기술혁신 프로그램에 대한 금융지원을 위해 1984년 시작된 FP1은 현재 Horizon 2020으로 불리는 FP8이 시행되고 있다(손수정 외, 2018). FP의 전개와 함께 이의 이행을 위한 정책수단도 다양화되어, 국가 간 협력연구프로젝트 보조금은 민관 파트너십 기반으로 더욱 확대되었다. 또한 유럽연구위원회(European Research Council, ERC), 유럽혁신기술연구

소(European Institute for Innovation and Technology, EIT) 등과 같은 기관들의 설립과 중소기업 대상의 특별 정책수단들도 도입되었다. 현재까지도 FP는 유럽의 혁신 지원을 위한 가장 대표적인 브랜드로 기능하고 있다.

FP 구조변화를 야기한 두 가지 변화는 2000년 도입된 ERA(European Research Act)와 2010년 채택된 Europe2020 Strategy이다. ERA는 국가별 분절, 고립, 칸막이, 협력부족 등의 극복을 위한 조치로서 EU내 혁신자원의 통합 시스템 구축이라 할 수 있다. Europe2020 Strategy는 유럽의 디지털화와 포용적 성장을 위한 강력한 협력을 유도하기 위한 변화 노력이었다. 특히 전략 중 하나인 Innovation Union policy(혁신동맹정책)는 분절을 축소하고 결속을 극대화하며, 아이디어의 사업화, 유럽혁신파트너십을 결성하는 등 강력한 협력이라는 축을 이끌기 위한 환경 조성을 명시한다.

2) European Investment Fund, EIF

EIB(European Innovation Bank)는 유럽연합(EU)의 은행 기능을 수행하며, 세계적인 규모의 다기능 금융기구이며, 기후변화 대응 펀딩공급자이기도 하다. 경제활성화, 일자리 창출, 형평성 제고, 개도국 국민들의 경제여건 개선 등을 주요 목적으로 하는 EIB의 자금원은 EU내 세금에 의한 것이 아니라 자본시장 투자자들로 부터의 자본 조달이 중심축이 된다. 물론 EU 지역 내 선진 국가들의 펀딩 부담 또한 존재한다. EIB의 6개 주력 영역은 기후와 환경, 개발, 혁신과 기술(skills), 소기업, 인프라, 연대 등이다. 특히 EIB가 지원하는 EIF(European Innovation Fund)는 혁신적 스타트업과 중소기업을 위한 자본 공급에 특화되어있다고 볼 수 있다. 중소기업을 위한 리스크 파이낸싱(risk financing), 벤처캐피털 연계, 마이크로 파이낸스(micro finance loans), 리스 등의 모델을 갖는다. 특히, 중소기업의 불안정성 또는 역량 제한으로 인해 민간 은행으로의 접근은 절차가 복잡하여, 자본 조달시간에 필요한 행정절차가 길게 소요될 수 있는데, EIF의 투자는 이보다 빠르게 진행함으로써 금융 접근성을 높이는 효과를 갖고 있다.⁷⁰⁾ EIF가 갖는 주요 이점은 적정 규모의 투자, 평균 10~12년의 장기 투자, 펀드

70) 손수정 외(2014)

매니저 관리, 결합 투자(co-investment) 방식의 대형 프로젝트 참여, 개별투자자들에게 대한 평판 효과, 접근성 등이다. 결합 투자의 경우 스타트업이 갖는 잠재력에 따라 성장전주기 지원을 함께 할 수 있다. 즉 스케일업(scale-up) 단계별로 적정 펀드 및 파트너들과 함께 자산(equity)방식과 부채(debt)방식을 적절하게 결합해서 자금을 지원한다. EIB(European Investment Bank)에 속한 유럽의 중소기업을 위한 위험자본 공급 기구이며, 주요 펀딩기관은 EIB 외에 EU, 공공 및 민간 은행, 금융기관들이 참여하고 있다. 특히 이들 은행, VC, 엔젤 투자자들은 자본 지원 의사결정(지원여부, 지원규모, 기간, 이자율, 수수료 등)에 참여한다. 주요 미션은 중소기업이 부담하는 위험을 공유하면서 유럽의 기업가정신, 성장, 혁신, R&D, 고용과 지역개발 등의 문제에 접근한다.

지난 1993~2019년 기준 172,534백만 유로 지원, 수혜 중소기업 1,401,481개 기업, 일자리 창출 7,592,830개 등의 성과를 보이고 있다.

〈표 3-53〉 EIF 펀딩 분포

구분		제조업	도소매	ICT
전체 펀딩분포		37%	21%	5%
규모별	중기업	41.0%	24.9%	38.5%
	소기업	23.6%	19.7%	33.5%
	마이크로기업	35.4%	55.4%	28.1%

자료: EIF 홈페이지 (검색일: 2020.5.20.)

혁신 중소기업 자금 조달을 위해 용자와 투자 모두가 가능하며, 용자의 경우 창업이나 사업확장을 위해 일반 용자와 마이크로 용자(25,000유로 미만)가 가능하며, 각 지역별 EIF 사무국을 통해 관련 지원을 받을 수 있다. 투자는 211개의 EFSI(European Fund for Strategic Investments)⁷¹⁾ 등을 포함한 EIF와 연계된 펀드 관리회사로부터 관련 지원을 받을 수 있다.

71) EIF(2020)

3) ESIF(European Structural and Investment Funds)⁷²⁾

ESIF는 EU 전체 지역의 지역 및 국가 간 불평등을 축소, 유럽전역의 투자 갭 완화 등을 통해 전체적인 경제 발전을 지원한다. ESIF의 펀드는 European Social Fund(ESF, 유럽사회기금; 고용연계 및 인적자본 지원 프로젝트), European Regional Development Fund(ERDF, 유럽지역개발기금; EU의 지역균형발전을 촉진), Cohesion Fund(연대기금; 1인당 GNI가 EU 평균의 90% 보다 낮은 국가들의 사회 인프라 구축 지원), European Agricultural Fund for Rural Development(EAFRD, 농촌개발을 위한 유럽농업기금), European Maritime and Fisheries Fund(EMFF, 유럽해양어촌) 등 5개로 구성된다.

ESIF는 유럽의 일자리창출과 지속가능하고 건강한 경제와 환경 조성을 목표로 추진되며, 유럽집행위원회와 EU국가들이 공동 관리한다. 중점 투자 5개 분야는 연구와 혁신, 디지털 기술, 저탄소경제 지원, 자연자원의 지속가능한 관리, 소기업 등이다.

다. 중소기업 접근 가능 펀딩 프로그램⁷³⁾

1) COSME(Competitiveness of Enterprises & Small and Medium-sized Enterprises)

COSME는 중소기업의 경쟁력 제고를 위한 EU 프로그램이며, 프로그램의 주요 부분은 금융에 있다. 이는 유럽의 중소기업이 금융 재원으로의 접근 수월성을 높이고자 하는 취지를 갖는다. 2014년에서 2020년까지의 금융 자원 마련을 위한 예산은 약 13억 유로 규모이다.⁷⁴⁾

COSME는 중소기업에게 두 가지 경로를 통한 금융접근을 제공하고 있다. 하나는 Loan Guarantee Facility(LGF)이고, 또 다른 하나는 Equity Facility for Growth

72) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en (검색일: 2020.5.20.)

73) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/who-eligible-funding/funding-opportunities-small-businesses_en (검색일: 2020.5.20.)

74) EIF(2016b)

(EFG)이다. 결국 하나는 담보에 의한 부채의 성격을 갖는 것이며, 하나는 자산 기반 자본조달로 볼 수 있다. 이 프로그램은 EASME(Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)에 의해 관리된다.

LGF와 EFG가 갖는 기능 중에는 금융기관들에게 신뢰를 포함하는 보증이 된다는 것이다. 즉, LGF 또는 EFG 지원을 받지 않은 경우라면 금융기관들이 금융 지원 결정을 못했을 경우에 대해, LGF 또는 EFG 지원을 받았다는 사실이 하나의 평판으로 작용할 수 있다. 위험공유(risk sharing) 관점에서 금융기관들은 하나의 신호(signal)로서 받아들일 수 있는 것이다.

EFG의 경우 성장 잠재력이 높게 평가되는 중소기업에 대한 투자가 중심을 이룬다. 따라서 고위험 자본 투자를 수행하는 주체들이 주요 대상이 되며, 대상 중소기업들은 EU 회원국, COSME 협약국에서 비즈니스를 수행하는 경우로 제한하지만, 이들이 수행하는 비즈니스의 분야는 제한되지 않는다.

2) CEF(Connecting Europe Facility)

CEF는 설정된 수준의 인프라(에너지, 운송, ICT 관련 분야) 조성을 통해 유럽의 성장, 일자리, 경쟁력 제고를 위한 연구와 혁신 펀딩(그랜트, grants)을 조달하는 금융프로젝트로 볼 수 있다. 특히 세 가지 인프라 분야를 하나의 프로그램으로 묶으면서, 분야 간 시너지 효과도 기대한다. European Single Market이라는 통합적 접근을 보다 잘 이끌고자 하며⁷⁵⁾, 이를 통해 궁극적으로 유럽인들은 보다 나은 이동 수월성과 지속성을 확보할 수 있으며, 수행과정에서는 공공, 산업계, 시민사회 등의 상호 교류 또한 활성화된다. 2014년부터 INEA(Innovation and Networks Executive Agency)가 약 287억 유로 규모(운송분야 237억 유로, 에너지 분야 46억 유로, 통신분야 5억 유로 등)의 예산을 관리하고 있다.⁷⁶⁾ 프로그램의 기간 단위는 2007~2013년, 2014~2020년, 2021~2027년 등으로 구분한다.

CEF는 Horizon 2020과 운송분야에서 협력적 관계를 형성하는데, Horizon 2020

75) EC(2019b)

76) <https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility> (검색일: 2020.5.20.)

이 기초연구, 응용, 프로토타입 검증, 스케일업, 실증까지 TRI(Technology readiness level) 7~8단계까지 이끌면, CEF가 실증단계에서부터 이어받아 최종 작동단계까지 지원하는 구조를 갖는다. 이러한 협력적 연계프로그램은 유럽 내 도로교통시스템의 디지털화를 촉진할 것으로 기대하고 있다⁷⁷⁾.

CEF가 추진하는 세 개 분야에 속하는 스타트업, 중소기업 등은 CEF 펀딩 프로그램에 지원하여 해당 분야의 연구혁신을 통한 비즈니스 창출에 참여한다.

3) Horizon SME instrument

유럽 최대 연구혁신 프로그램이며, Horizon SME instrument는 성장잠재력이 높은 혁신적 중소기업을 타겟으로 한다. 이를 통해 중소기업은 2.5백만 유로 지원이 가능(2014~2020년까지 총 748억 유로 지원)하며 멘토링 지원도 받는다. 이는 EASME(Executive Agency for SMEs)에 의해 관리된다.

Horizon 2020의 Cascade Funding은 유럽 내 스타트업 육성 및 디지털 혁신을 수행하는 중소기업을 위한 공공펀딩 수단이다. 이러한 펀드는 단지 공공에 의한 자본의 조달 뿐 아니라 이를 기반으로 시장으로부터 더 많은 펀딩 조달을 기대하고 있다.

4) European Innovation Council pilot: EIC Accelerator⁷⁸⁾

European Innovation Council(EIC) pilot은 상위 혁신가, 기업가, 소기업, 과학자들에게 펀딩기회와 엑셀러레이션 서비스를 제공한다. 첨단 분야의 초기 창의적인 아이디어를 글로벌 수준으로 스케일업하기 위해 펀딩, 자문, 네트워크 기회 등을 제공하는 것이다.

EIC pilot 프로그램의 Phase1, EIC Accelerator⁷⁹⁾는 2019년에 유럽 31개국의 287개 중소기업을 EIC SME Instrument의 펀딩 지원 대상으로 선정하였다. 283개

77) EC(2019b)

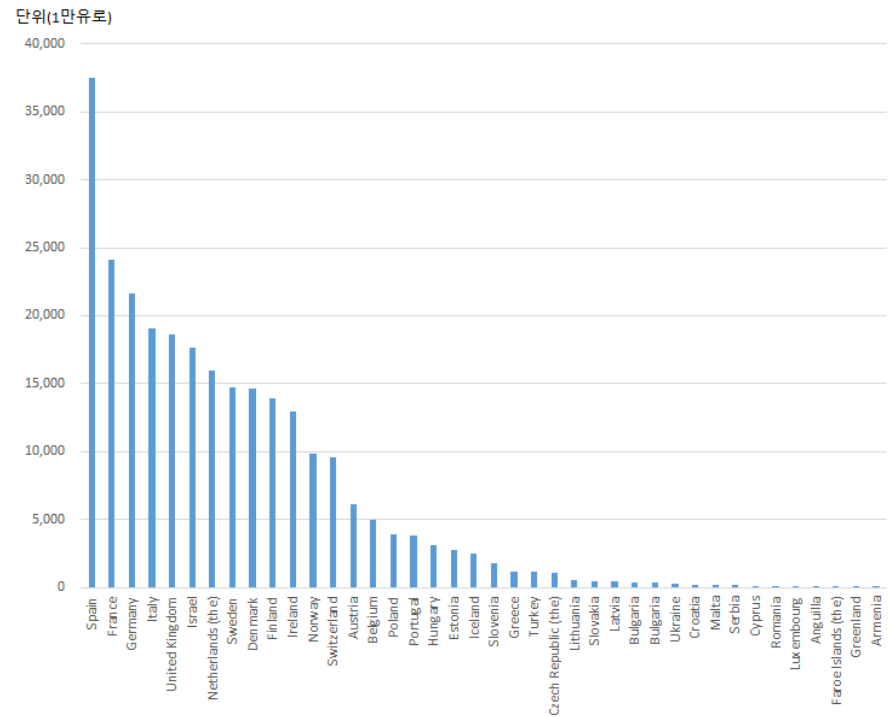
78) European Commission(<https://ec.europa.eu/easme/en/news/>) (검색일: 2020.6.19.)

79) EIC Accelerator는 최고 혁신가, 기업, 소기업 등을 지원하기 위한 EIC pilot의 하나로 알려져 있음. 이를 통해 펀딩기회, 비즈니스 엑셀러레이팅 서비스, 네트워크 플랫폼, 제안서 작성 교육 등을 지원받을 수 있음 (<https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator>)

혁신 프로젝트 수행에 총 14백만 유로의 펀딩을 지원한 본 프로그램은 프로젝트 수행을 위해 일부 기업들은 팀을 형성해서 하나의 프로젝트를 제안할 수 있다. 또한 기업들은 코칭과 비즈니스 액셀러레이팅 서비스 지원을 받을 수 있다. 본 프로그램에는 총 3,299개의 제안서가 제출되었으며, 선정된 대부분의 중소기업들은 ICT, 헬스, 엔지니어링 분야에 속한 기업들이다. 국가별로는 스페인 48개, 이탈리아 30개, 스위스 28개 기업이 속해있다.

Phase 1의 종료 후에는 Phase II로 진입하며, 복합금융(grant와 equity 결합형) 뿐 아니라 grant 단독형 지원이 가능하다. 이 경우 각 프로젝트는 50만 유로에서 250만 유로까지 grant를 받을 수 있다.

[그림 3-46] EIC Accelerator 펀딩 분포: 국가별



자료: <https://sme.easme-web.eu/> (검색일: 2020.6.19.)

투자 영역별 규모로 보면, 헬스(1,187백만 유로), 소프트웨어(725백만 유로)로 높게 나타나며, 그 뒤를 이어 에너지, 운송, IoT, 핀테크 등이 높은 규모의 자본이 투자되고 있다. 투자 단계는 대부분이 시리즈B 이후의 후기에 집중되어있다.⁸⁰⁾

5) European Angels Fund: Co-investment with BA

EIF(European Investment Fund)에 의해 재원이 마련되는 투자펀드이며, Business Angels와 함께하는 투입 자본으로, 혁신적 기업에 대한 공동투자의 용도로 활용된다. BA와 협력적 파트너로서 시드단계, 창업 초기 또는 성장단계 혁신기업들이 필요로 하는 자금의 매칭 공급원이라 할 수 있다. EAF는 BA의 투자 유형, 의사결정 등을 존중하며, BA 중심의 펀드 운용이 허용된다.

2019년 기준 총 3억 2,000만 유로가 조성되었으며, 독일, 오스트리아, 덴마크, 핀란드, 아일랜드, 네덜란드, 스페인 등의 약 90개 BA에 2억 유로 이상의 자금이 투입되었으며, 이들 BA들은 약 340개 이상의 혁신기업과 투자 협력을 진행하였다.⁸¹⁾

EAF의 활동은 거래별 매칭이 아니라 BA와의 장기 계약 방식으로 진행되며, 이러한 계약의 틀은 CFAs(Co-investment framework agreements)에 의해 사전 합의가 이루어진다. 개별 투자의 범위는 25만 유로에서 500만 유로의 범위에 있으며, EAF는 BA에 관리 수수료를 지불하지는 않지만, 투자 관련 비용에 대해서는 분담한다.

EAF의 투자분야는 특정 산업을 한정하지는 않으며, 스타트업의 성장전주기(시드, 초기, 성장단계) 지원을 중심으로 한다.

6) EFSI(European Fund for Strategic Investments) Equity instrument⁸²⁾

2020년 들어, EC(European Commission)과 EIF는 디지털시대에 필요한 특정 분야(AI, 블록체인, 우주 등) 및 블루경제(Blue Economy) 분야에 투자하는 펀드 조성의 필요에 합의하고 분야별 이니셔티브를 설계했다.

80) EC(2020)

81) https://www.eif.org/what_we_do/equity/eaf/index.htm (검색일: 2020.6.19.)

82) https://www.eif.org/what_we_do/equity/efsi/index.htm (검색일: 2020.6.19.)

블루경제 이니셔티브(the Blue Economy initiative)는 해양 분야의 지속 가능한 성장을 위해 설계되었으며, 해양에너지, 기후변화 등과 관련된 분야의 투자 촉진을 유도한다. AI 및 블록체인 이니셔티브(the Artificial Intelligence and Blockchain Technologies initiative)는 첨단연구분야에 대한 투자 유인으로 해당 산업의 육성을 견인하고자 한다. 우주 이니셔티브(the Space initiative)는 우주 분야의 설정된 목표 달성을 위해 기술개발에서 사업화에 이르는 전 과정을 지원하며, 특히 유럽 사회의 우주 분야 글로벌 경쟁력 확보를 유도한다.

<표 3-54> EFSI 투자전략의 이원화(Windows)

초기단계 윈도우 Early Stage Window(InnoFin Equity)	확장과 성장 윈도우 Expansion & Growth Window
Horizon 2020이 다루는 혁신분야 초기기업에 공동투자	기업의 성장단계 등에 직간접 투자 특히 사회적 파급효과 창출, 사회적 기업 육성 등에 중점을 두고 운용

자료: https://www.eif.org/what_we_do/equity/efsi/index.htm (검색일: 2020.6.19.)

7) InnovFin

Horizon 2020 이니셔티브 하의 EIB와 EC의 결합형 프로그램으로서, 유럽의 혁신가(innovator)를 위한 프로그램으로 EIF에 의해 관리된다. 고성장 혁신기업의 초기단계 지원을 위한 주요 프로그램이다.⁸³⁾

InnovFin 하에 EIF는 약 45개 펀드에 투자하고 있으며, 전체 규모는 약 50억 유로이며, 대상은 주로 유럽 내에서 활동하는 또는 위치하고 있는 기업들을 대상으로 투자가 이루어진다(EIF, 2016a). 펀드 당 최대 5,000만 유로 또는 펀드 총 약정액의 최대 25%(예외적 상황에서 50%)까지 투자 상한이 설정되어있다.

펀드가 추구하는 주요 목적에 따라 InnovFin Technology Transfer, InnovFin Business Angels, InnovFin Venture Capital, InnovFin Fund-of-Funds 등으로 구분할 수 있다.

83) https://www.eif.org/news_centre/publications/innovfin-equity-leaflet.htm (검색일: 2020.6.19.)

- ① InnovFin Technology Transfer(InnovFin TT) : 주요 기술분야 및 Horizon 2020 분야에 대한 기술이전 관련 투자활동을 수행한다. 주로 시드이전(개념증명 PoC 포함)단계와 시드단계에 집중한다.
- ② InnovFin Business Angels(InnovFin BA): BA에 의해 관리되는 펀드에 투자 또는 초기단계 기업에 대한 공동투자를 중심으로 이루어진다.
- ③ InnovFin Venture Capital(InnovFin VC) : 혁신적 산업 분야에서 활동하는 초기단계 기업들에 대한 펀딩하는 VC에 투자가 이루어진다.
- ④ InnovFin Fund-of-Funds(InnovFin FoF) : 초기단계 투자에 주력하는 투자펀드에 대한 투자를 중심으로 한다.

투자 범위는 응용연구, 개발, 그리고 사업화에 이르는 넓은 범위를 갖는다.

기존 3개의 조직을 IFD로 통합하면서 주요 변화는 기존의 자본 성격은 ‘펀딩’이었다면 통합 후에는 ‘투자’라는 것이며, 기존에는 14개의 서로 다른 펀딩 프로그램들이 있었던 것에 반해, 통합 후에는 ‘Large Scale projects’, ‘InnoBooster’, ‘Talents’ 등 3개로 구성된 것이다. IFD 프로그램 중 InnoBooster의 경우 초기기업 또는 기업가를 대상으로 비즈니스 계획에 대한 컨설팅과 자본을 지원하는 프로그램으로 벤처투자를 필요로 하는 기업에 대해 5백만DKK까지 투자가능하다.⁸⁴⁾

투자 종료 후에 관련 성과에 대해 추적조사를 수행하며 데이터를 축적하여 IFD 전반의 활동에 대한 효과를 평가하기도 한다.

84) IFD(2015)

| 제4장 | 중소기업 기술혁신역량 심화연구

제1절 우리나라 산학연협력 연구개발의 트렌드 분석

기업이 연구결과를 특허나 기업비밀 등으로 사적으로 전유하고자 하는 동기와 연구 결과를 논문이라는 형태로 공개적으로 게재하고자 하는 동기는 시장에서 이윤추구를 목적으로 하는 기업의 상호모순행태로 이해할 수도 있지만, 동시에 대학과 기업이 학술논문을 게재하고자 하는 목적이 서로 다름을 보여주고 있다.

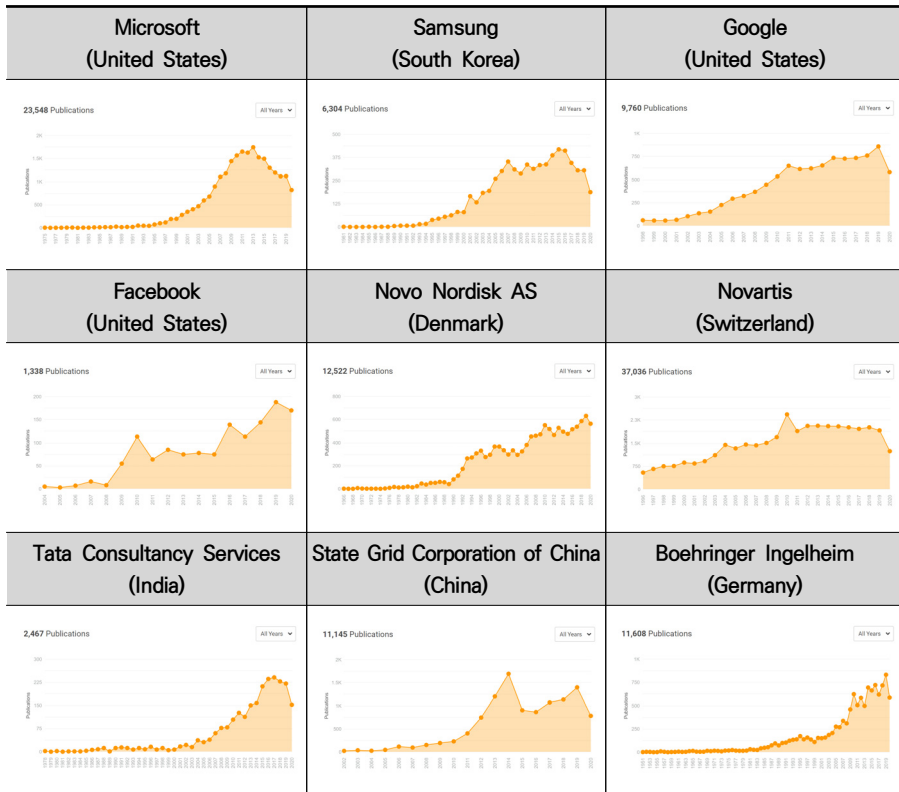
기업은 다양한 이유와 목적을 위해 학술논문을 게재하고 있다. Camerani et al.(2018)은 선행 연구를 종합하여 기업의 논문게재 동기를 1) 외부의 지식과 자원에 대한 접근, 2) 연구자 유인, 3) 신호와 평판 구축, 4) 지식재산 전략, 5) 사업화 전략으로 범주화하였다. 한편, Krieger et al.(2020)도 유사하게 기업이 학술논문을 게재하는 이유를 다섯 가지로 구분하여 설명하고 있다. 첫째, 기업의 논문게재는 기업이 과학 커뮤니티에서 속해 있으며 동시에 해당 기업이 학술적 표준을 지키고 과학연구에 기여하고 있다는 신호이다. 둘째, 기업은 논문게재를 통해 우수한 연구자에게 해당 기업이 충분한 연구환경을 제공하고 있다는 신호를 준다⁸⁵⁾. 셋째, 기업의 논문게재는 시장의 다양한 이해관계자(고객, 공급업체, 경쟁업체)에게 미래의 기술개발 방향이란 긍정적인 신호로 작용할 수 있다. 아울러 지식재산이 상대적으로 부족한 초기 창업기업은 학술 논문을 통해 투자자들에게 자신의 잠재력을 호소할 수도 있다. 넷째, 기업은 방어적 논문게재를 통해 특허 등을 통한 경쟁기업의 기술에 대한 전유 주장에 효과적으로 대응할 수 있다. 마지막으로 제약업계에서는 학술논문이 의학계에 대한 마케팅 전략으로 활용될 수도 있고, 의약품 승인의 과학적 증거로 활용될 수도 있다⁸⁶⁾(Krieger, B. et al., 2020).

85) 예컨대 Olmeda-Gómez et al.(2015)에 의하면 학술논문 게재를 통해 기업은 자신들의 연구결과가 개선되었다는 긍정적 이미지를 부각시킬 수 있으며 동시에 기업에 소속된 연구자는 학계에서의 평판 획득을 통해 직업 전환의 가능성을 높일 수 있다고 한다.

86) 제약 산업과 같이 경쟁이 치열한 분야에서 상위 의학학술지에 논문을 게재하는 것은 시장에서 해당 기업의 혁신적인 위치에 도움을 줄 수 있다(Polidoro & Theeke, 2012).

[그림 4-1]은 주요 기업의 연도별 학술논문 게재 추세를 보여주고 있다(wizdom.ai 검색). Microsoft (United States), Novartis (Switzerland), State Grid Corporation of China (China)는 연간 1천편 이상의 학술논문을 게재하고 있고, 예시로 든 대부분의 기업은 연도별로 논문게재가 증가하는 추세를 보여주고 있다.

[그림 4-1] Research 순위 상위 기업의 연도별 학술논문 게재 추세



자료: wizdom.ai (<https://www.wizdom.ai/>) (검색일: 2020.11.3.)

스페인의 Scimago는 매년 Scopus 데이터베이스 분석을 통해 기관별 연구순위를 발표하고 있다. 발표 직년 연도에 학술논문을 100편 이상 발표한 기관이 순위에 포함된다. 이에 따라 Scimago 기업 순위에 포함된 기업 수는 2019년 272개에서 2020년에는 312개로 증가하였다.

<표 4-1> Scimago Institution Rankings 기업 연구순위(2019, 2020)

국가	2019년 기업수	2020년 기업수	주요 기업 (기업부문 순위 / 전체 순위)
다국적기업	93	108	Alphabet Inc (2/82), Google International LLC (3/97)
미국	67	70	Google Inc, USA (4/101), Facebook Inc, USA (5/149)
중국	23	30	Microsoft Research, Asia (8/189), State Grid Corporation of China (75/408)
일본	22	24	Shionogi & Co Ltd (71/401), Daiichi Sankyo Co., Ltd. Japan (77/412)
독일	12	14	Boehringer Ingelheim GmbH Germany (37/349), Hoffmann-La Roche, GmbH., Germany (39/352)
영국	11	12	DeepMind Technologies Ltd (1/24), Microsoft Research, Cambridge (12/279)
프랑스	6	11	Hypertension Arterielle, Pulmonaire: Physiopathologie et Innovation Therapeutique (23/317), Thales Group France, S.A. (94/431)
스위스	6	6	Novartis, Switzerland (27/322), Novartis Institutes for Biomedical Research, Switzerland (40/353)
벨기에	3	4	GlaxoSmithKline, Belgium (19/303), IMEC International (45/360)
인도	2	4	IBM India Research Laboratory (122/466), Tata Consultancy Services Ltd (135/480)
한국	4	4	Samsung Electronics, South Korea (85/420), LG Electronics, South Korea (124/468), Korea Electric Power Corp (152/508), Hyundai Motor Co, South Korea (161/524)
스웨덴	4	4	AstraZeneca, Sweden (42/355), Ericsson Sweden (85/420)
뉴질랜드	3	3	GNS Science (75/408), Plant and Food Research (85/420)

주: 기업명 ()의 첫 번째 순위는 기업부문에서 순위, 두 번째 순위는 대학을 포함한 연구부문 전체 순위이며, 국가별 상위 2개 기업만 표시하였으며 한국은 해당 기업 모두 표시하였음

자료: <https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Private&ranking=Research> (검색일: 2020.11.3.)
연구진 재작성

<표 4-1>은 학술논문의 양과 질적 수준 등을 반영한 기업의 연구순위(Research Rank)의 국가별 분포를 보여주고 있다(2020년 기준, 3개 기업 이상 국가)⁸⁷⁾. 구글 자

87) Scimago Institutions Ranking은 정부, 보건, 대학, 기업, 비영리로 구분하여 순위를 매기고 있으며, 순위는 다시 연구순위, 혁신순위, 사회적 순위로 구분함 (<https://www.scimagoir.com/methodology.php> 참조). 기업의 연구 순위는 <https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Private&ranking=Research> 참조 (검색일: 2020.11.3.)

회사가 모여 설립한 알파벳의 자회사인 인공지능 기업 딥마인드가 연구부문에서 2020년 1위를 차지하였으며, 대학을 포함한 전체 연구순위에서도 24위를 차지하였다⁸⁸⁾. 주목할 점은 중국은 순위에 포함된 기업이 2019년 23개에서 2020년 30개로 다국적 기업을 제외하고 가장 많이 증가한 나라라는 것이다.

기업의 학술논문 게재에 대한 관심이 커지고 있음에도 불구하고, 기업의 논문게재가 증가하고 있다는 분석결과와 동시에 기업의 논문게재가 오히려 감소하고 있다는 연구결과도 함께 상존하고 있다(Krieger et al., 2020). 예컨대, Arora et al.(2018)은 1980~2006년까지 미국 대기업의 기업별 평균 연간 학술논문이 산업 분야와 상관없이 감소하고 있음을 보여주었고, Larivière et al.(2018)은 1980~2014년 Web of Science 데이터를 분석한 결과 학술논문 게재에 있어서 기업의 비중이 감소하고 있다고 보고하였다. 반면에 캐나다, 일본, 대만에 대한 사례연구와 제약, 전자, 반도체, 인공지능 같은 분야에서는 기업의 학술논문 게재가 증가하고 있다는 것을 보여준다(Hartmann & Henkel, 2020; Krieger et al., 2020). Camerani et al.(2018) 연구에 따르면, 기업의 학술논문이 전체적으로 양적으로는 증가하였지만, 일부 산업(Chemicals, Support Services, Personal & Household Goods, Food & Beverage 등)에서는 오히려 감소하고 있다.

기업의 학술논문 게재에 대한 이러한 상반된 연구결과는 무엇보다 기업의 학술논문 게재를 단순히 양적 측면에서 보아야 할지, 전체 학술논문에서의 비중으로 보아야 할지, 국가 혹은 산업에 따라 구분하여 살펴보아야 할지, 기업별 평균 논문 수로 보아야 할지 등에 대한 혼란에서 기인된 것으로 보인다. 한편, 학술논문에서 저자가 소속된 기관을 어떻게 특정하고 표준화해야 할지에 대한 문제도 중요하다. 대표적인 학술논문 데이터베이스인 Web of Science와 Scopus에서 기관명은 표준화되어 있지 않기 때문에 대부분의 연구는 학술논문 데이터베이스에서 주소 정보를 추출하여 별도의 정제 및 식별과정을 통해 기관명을 표준화한다. 따라서 정제 및 식별과정에서의 차이가 연구결과에 영향을 미칠 수 있는 가능성이 존재하는 것이다. 이 절에서는 간략하게 학술

88) 연구순위에서 한국 1위인 서울대학교는 글로벌 순위 68위, 2위 연세대학교는 글로벌 151위로 나옴 (한국의 연구순위는 <https://www.scimagoir.com/rankings.php?ranking=Research&country=KOR> 참조(검색일: 2020.11.3.)

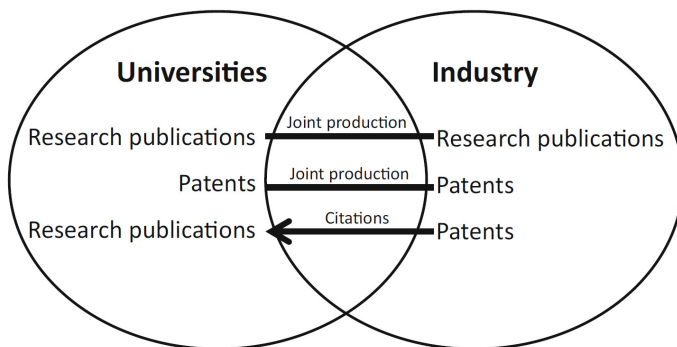
논문 기반 산학협력 분석에 대한 선행연구를 살펴보고, 우리나라 SCIE 논문을 대상으로 독립적인 기관명 정제 및 표준화 과정을 통해 국내에서 처음으로 부문(대학, 기업, 공공연구소)별 다양한 협력 추세를 살펴보고자 하였다.

1. 학술논문 기반 산학협력 분석

대학과 기업의 협력활동은 다양한 형태로 이루어지고 있으며, Ankrah & Al-Tabbaa(2015)는 대학-기업의 협력 양식을 대학-기업 협력을 수행하는 조직, 대학과 기업의 협력에 대한 동기, 대학-기업 협력의 형성과정, 대학-기업의 협력 활동, 협력활동의 결과 등으로 구분하여 포괄적인 문헌검토를 수행하였다. 학술논문의 공동게재는 대학과 기업의 협력활동에 있어서 다양한 커뮤니케이션 과정의 하나로 파악될 수 있으며, 또한 공동게재물은 대학-기업의 협력활동의 결과물로 해석할 수 있다.

일부 연구자는 기업의 학술게재 활동이 드문 것이기 때문에 기업 R&D에 대한 서지 분석이 적절하지 않다고 주장하지만 Godin(1996)은 다국적기업의 학술논문 및 특허에 대한 분석을 통해 산업 부문의 연구개발활동을 평가하는데 있어서 서지분석이 중요하다고 주장하였다. [그림 4-2]에서와 같이 다양한 산학협력 활동 중, 지식의 창출이란 측면에서 대학과 기업의 학술논문 공동게재 혹은 공동 특허출원은 산학협력 활동의 직접적인 결과물로 볼 수 있다.

[그림 4-2] 대학-기업 R&D 협력에 대한 서지분석

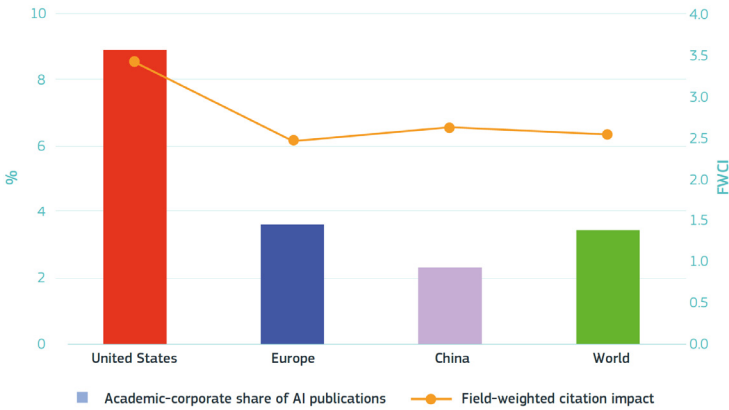


자료: Tijssen et al.(2016)

학술논문을 통해 산학협력 분석을 수행한 선행연구는 주로 특정 국가 혹은 특정 분야를 중심으로 지식창출이란 측면에서 대학과 기업의 협력활동의 특성을 보여주고 있다.

먼저 Calvert & Patel(2003)은 1981~2000년 영국의 상위 20개 대학과 민간기업의 공동협력 논문분석을 통해 영국이 아닌 해외 기업들이 유망 신기술 분야에서 학계를 선도하는 영국 대학과의 협력에 대한 니즈가 커지고 있음을 보여주었다. 특히 제약 분야가 산학협력 논문에서 차지하는 비중이 가장 컸으며, 전기전자, 화학, 과학장비, 자동차산업에서는 외국 기업의 영국 대학과의 협력이 두드러졌다. Sun et al.(2007)은 일본 대학과 기업의 연구협력을 학술논문을 중심으로 살펴보았다. 1981~2004년까지 Thomson Scientific NCR-J에 대한 분석결과는 일본의 학술논문의 양적 성장에도 불구하고 기업의 학술논문 수와 비중은 1998년을 정점으로 꾸준히 감소하고 있음을 보여준다. 특히, 기업의 학술논문 중에서 대학과의 협력논문 비중은 60%인 반면에 대학의 학술논문 중에서 기업과의 협력논문 비중은 10%에 불과한 것으로 나타났다. Abramo et al.(2009)은 이탈리아의 산학협력 논문 분석을 통해 대부분의 산학 공동논문은 의학과 화학분야에서 발생하였고 산업 및 정보공학 분야에서 산학협력 논문 비중이 가장 높게 나타났다고 보고하였다. Olmeda-Gómez et al.(2015)은 스페인의 산학협력 논문분석을 통해 생화학, 유전학 및 분자생물학, 공학 및 의학 분야에서 산학협력 논문 비중이 높으며, 스페인 대학과 협력을 하는 주요 기업은 대부분 제약기업임을 보여주었다. EU(2020)는 AI 분야에서 대학과 기업의 협력논문의 비중을 국가별로 보여주었는데(related field-weighted citation impact, 1998~2017), [그림 4-3]에서와 같이 미국의 산학협력 논문의 비중이 9%로 가장 높은 것으로 나타났으며, 논문의 영향력 측면에서도 유럽과 중국에 비해 상대적으로 높은 인용을 받고 있다고 밝히고 있다.

[그림 4-3] AI 분야의 산학협력 논문 비중과 분야보정 피인용지수

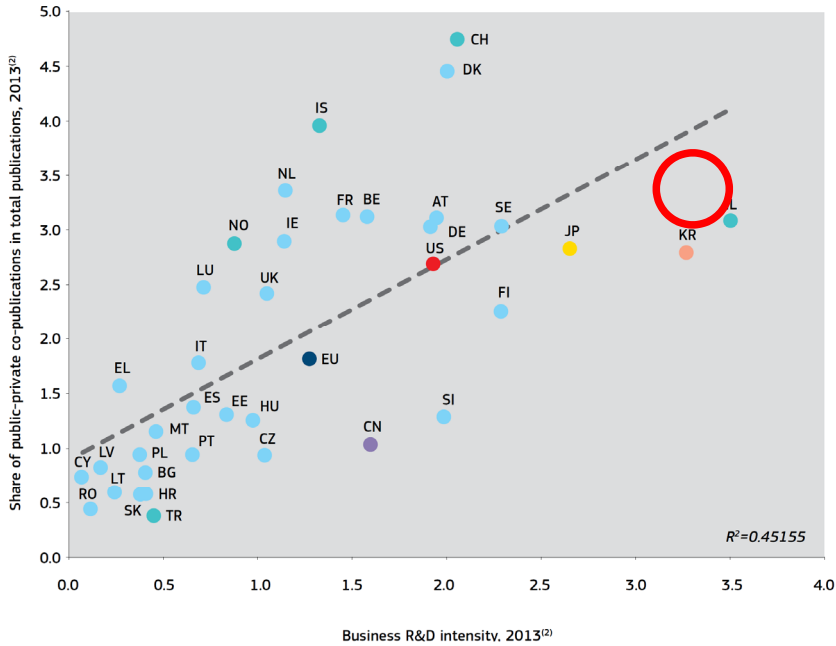


자료: EU(2020)

이처럼 지식창출을 목적으로 하는 산학협력 활동의 중요성 때문에 EU는 격년으로 발간하는 「Science, Research and Innovation Performance of the EU」를 통해 공공-민간 공동협력 논문에 대한 국가별 비교 자료를 발표하고 있다. EU는 인구백만명당 공공-민간 협력논문 수(public-private scientific co-publications per million population)를 통해 “*학술논문 게재로 이어진 기업 연구자와 공공분야 연구자 간의 공공-민간 연구 연계와 실질적인 협력 활동*”(EU, 2019a; EU, 2019b)을 담아낼 수 있으며, 학술논문을 위한 공공-민간 협력활동을 “*지식이전의 성공적인 경로*”(EU, 2020)로 해석하고 있다.

[그림 4-4]는 국가별 기업의 R&D 집약도와 해당 국가의 전체 논문 수에서 공공-민간 협력논문 수의 비중을 보여주고 있다. 우리나라의 경우 기업의 R&D 집약도는 매우 높으나 전체 논문에서 공공-민간 협력논문의 비중은 상대적으로 낮게 나타났다.

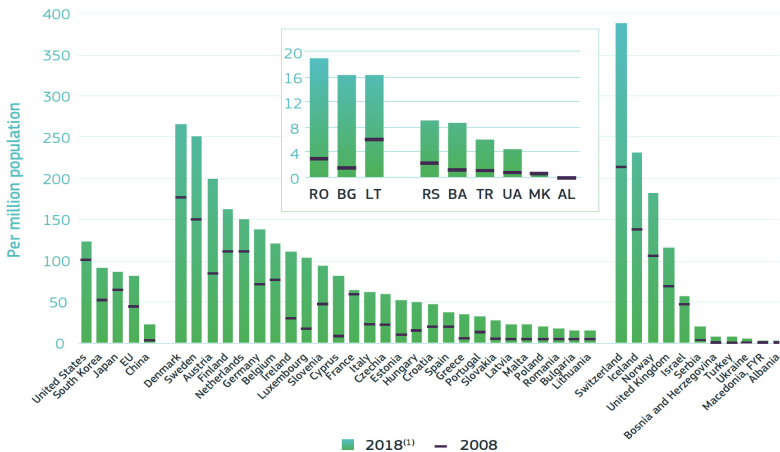
[그림 4-4] 기업의 R&D 집약도와 공공-민간 협력논문 비중



자료: EU(2016)

EU 조사에서는 스코퍼스(Scopus) 데이터를 활용하여 병원은 민간(private) 부문에서 제외하고 있다(EU, 2019a, 2019b). 한편, 「European Innovation Scoreboard」는 '인구백만명당 공공-민간 협력논문 수'에 대한 통계를 산출하기 위한 데이터베이스를 2017년 Web of Science에서 2019년에는 Scopus로 변경하였다. 이 과정에서 스코퍼스 데이터를 통해 산출한 인구백만명당 공공-민간 협력논문 수는 평균적으로 Web of Science 보다 175% 높게 나왔다고 밝히고 있으며, 국가에 따라 3.5%에서 1,425%까지 큰 차이를 보여주고 있다고 밝히고 있다(EU, 2019b). 이러한 사례를 통해 기관명 표준화와 정제과정이 지표연구에 있어서 얼마나 중요한지를 다시 보여주고 있다. [그림 4-5]는 2008년과 2018년 인구백만명당 공공-민간 협력논문 수를 국가별로 비교한 것이다(EU, 2020).

[그림 4-5] 인구백만명당 공공-민간 협력논문 수



자료: EU(2020)

한국은 2008년 53.4편에서 2017년 92.6편으로 증가하였으나, 주요 국가인 스위스(388.5편), 덴마크(267.1편), 스웨덴(251.4편), 오스트리아(200.5편), 핀란드(162.5편), 노르웨이(182.4편), 네덜란드(150.6편), 독일(137.3편), 미국(122.7편)에 비해서는 적은 것으로 나타났다.

한편, EU는 「Scientific Output and Collaboration of Companies Publishing」(2013)을 통해 유럽 주요 기업의 학술논문 게재동향을 분석하기도 하였다(그림 4-6참고). 예컨대, Siemens는 2007~2011년 5,006편의 학술논문을 발표하였으며, 이 중에서 외부 기관과의 협력논문 비중(CPEP)은 81%, 대학 혹은 공공연구기관과의 협력논문 비중(CPEF, Acad or RPO)은 71%, 다른 기업과의 협력논문 비중은 22%였음을 보여주고 있다.

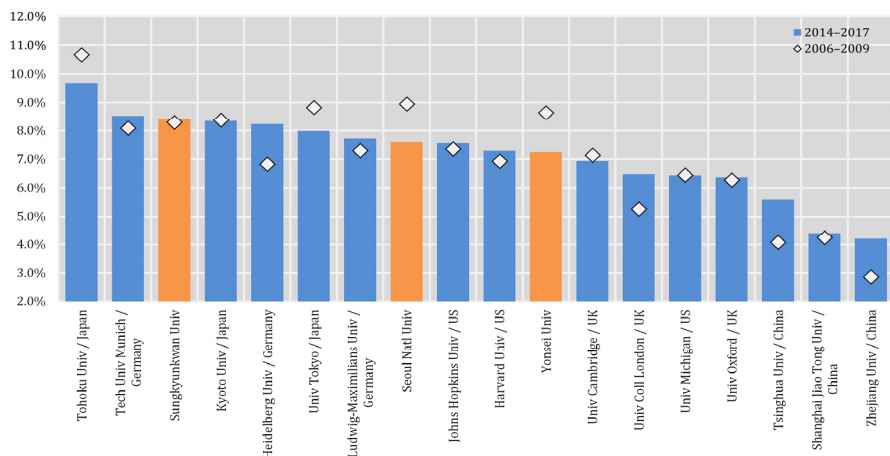
[그림 4-6] EU 100대 기업의 공동게재 패턴(일부 예시)

Company	Industry (3-digit ICB)	Pubs (FULL)	Intra-Company Pubs & Co-Pubs				Co-Pubs with External Partners			
			EICP (%)	EICPSA (%)	EICPMA (%)	UEICP (%)	CPEP (%)	CPEP (Acad or RPO; %)	CPEP (Firm; %)	UCPEP (%)
Siemens	273	5,006	18.6%	16.5%	1.8%	0.3%	81%	71%	22%	11%
GlaxoSmithKline	457	3,965	14.3%	12.4%	1.8%	0.1%	86%	74%	29%	25%
Novartis International AG	457	3,888	14.1%	12.9%	1.0%	0.2%	86%	74%	31%	23%
AstraZeneca	457	3,561	16.6%	14.0%	1.9%	0.6%	83%	74%	22%	20%
Philips Electronics	374	3,483	19.3%	17.9%	1.1%	0.3%	81%	74%	18%	11%
Thales	271	3,362	16.5%	14.5%	1.5%	0.4%	84%	74%	15%	23%
STMicroelectronics	957	3,067	10.5%	9.7%	0.7%	0.1%	90%	77%	16%	21%
EADS	271	2,742	21.6%	18.9%	1.9%	0.8%	78%	67%	17%	23%
Merck	457	2,461	12.6%	11.6%	0.8%	0.2%	87%	74%	29%	23%
Nokia	957	2,454	22.7%	19.2%	3.1%	0.4%	77%	70%	19%	8%
Pfizer Incorporated	457	2,286	17.6%	16.8%	0.6%	0.3%	82%	64%	36%	27%
Bayer	135	2,196	13.8%	12.5%	1.2%	0.1%	86%	76%	26%	23%

자료: EU(2013)

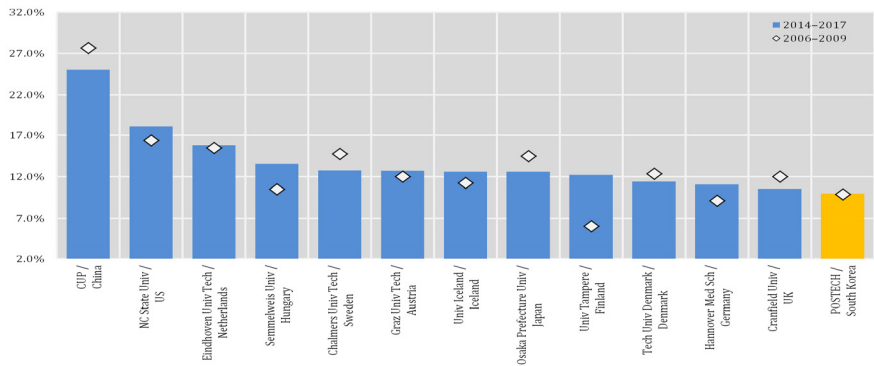
매년 라이텐 랭킹을 발표하는 CWTS는 협력 지표의 하나로 대학별 산학협력 논문의 수와 비중을 공개하고 있다.⁸⁹⁾ [그림 4-7]은 CWTS에서 공개한 데이터를 재가공한 것으로 미국, 영국, 독일, 중국, 일본, 한국의 논문 수(2014-2017년) 기준 상위 3개 대학의 산학협력 논문 비중이다.

[그림 4-7] 6개 국가 주요 대학의 산학협력 논문의 비중

자료: CWTS Leiden Ranking 2019(<https://www.leidenranking.com/downloads>) 데이터, 연구진 재작성89) 라이덴랭킹의 연도별 결과 및 기초통계자료는 <https://www.leidenranking.com/> 참조 (검색일: 2020.11.3.)

우리나라는 포항공대가 산학협력 논문 비중이 가장 높은 것으로 나타났으며. 포항공대보다 산학비중이 높은 국가별 대학은 [그림 4-8]과 같다.

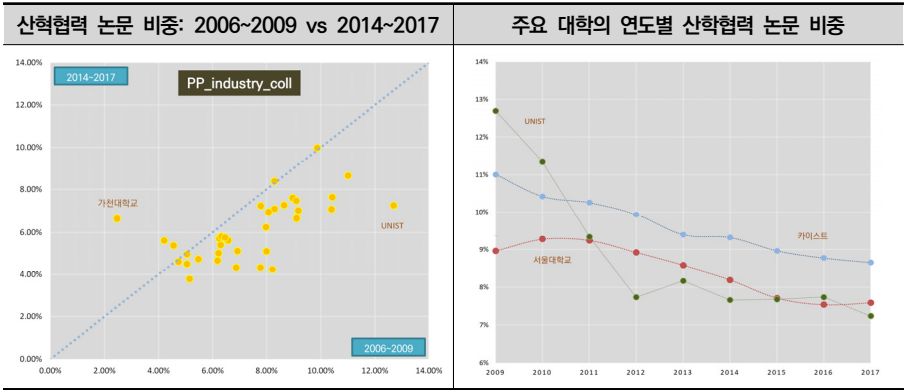
[그림 4-8] 국가별 산학협력 논문비중이 가장 높은 대학



자료: CWTS Leiden Ranking 2019 (<https://www.leidenranking.com/downloads>) 데이터, 연구진 재작성

[그림 4-9]는 라이덴 랭킹의 조사대상 중 한국 대학의 산학협력 비중을 2006~2009와 2014~2017로 구분하여 비교(왼쪽 그림)하고 주요 대학의 연도별 산학협력 비중의 추이를 살펴본 것(오른쪽 그림)이다. 전체적으로 대학 게재 논문 중에서 산학협력 논문 비중이 감소하는 것을 알 수 있다.

[그림 4-9] 산학협력 논문 비중



자료: CWTS Leiden Ranking 2019(<https://www.leidenranking.com/downloads>) 데이터, 연구진 재작성

2. 우리나라 논문데이터 기반 산학협력 지표 개발

가. 분석대상

학술논문을 활용한 연구평가 혹은 연구동향 분석에서는 일반적으로 문서유형이 연구논문(article)과 리뷰논문(review)인 것만을 주로 사용하나, 이 연구의 목적은 우리나라 SCI(E) 논문발표에 기여한 저자의 소속 기관의 성격에 따른 연구주체 혹은 부문 간 협력양식을 분석하는 것이기 때문에 학술회의 초록(meeting abstract), 프로시딩 논문(proceeding paper) 등 Web of Science의 모든 문서유형을 포함하여 분석하였다. 이 연구는 KISTI가 내부 라이선스를 가지고 있는 Web of Science 2020년 36주차(2020년 9월 10일 배포) 중에서 SCI 에디션(SCIE)으로 한정하여 문서유형과 상관없이 국가명이 “South Korea”인 2000~2019년 953,170편을 대상으로 하였다. 953,170편의 개별 논문 주소정보(xml 파일)에서 추출한 ‘기관명-도시’ 정보는 모두 2,324,961건이었으며, 중복을 제거한 우리나라 ‘기관명-도시’는 77,511건으로 나타났다.

나. 정제과정

기관명과 지역명의 표준화를 위해, 이 연구에서는 77,511건의 구분된 ‘기관-도시’ 정보 중에서 빈도가 높은 기관을 중심으로 전체의 65.0%인 50,360건의 ‘기관-도시’ 정보를 수작업으로 표준화하였다. 이 과정에서 기관명을 확인하기 힘든 부서명만 있거나 Web of Science의 오류로 추정되는 기관은 NA(not available)로 표기하였다.

한편, Web of Science에서 한국의 영문도시명은 특정한 작성규칙이 없기 때문에 이 연구에서는 Web of Science의 도시명을 ‘기초자치단체-광역자치단체’로 구분하여 다시 코딩을 하였다. 광역자치단체는 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시, 제주특별자치도, 강원도, 경기도, 경상남도, 경상북도, 전라남도, 전라북도, 충청남도, 충청북도로 구분하였으며, 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 세종특별자치시, 제주특별자치도는 하위 기초자치단체를 표기하지 않았으며, 나머

지 광역자치단체는 2019년 기준 152개 기초자치단체를 함께 표기하였다. 이 과정에서 기초자치단체와 광역자치단체를 특정하기 어려운 경우는 NA(not available)로 표기하였다.

다. 부문(연구수행주체)의 구분 및 판단

연구수행주체(부문)에 대한 정의도 공통적으로 합의된 것은 없다. 우리나라의 경우, 「국가연구개발사업 조사분석 보고서」에서는 연구수행주체를 산(대기업, 중견기업, 중소기업), 학(대학), 연(국공립연구소, 출연연구소), 정부부처, 기타로 구분하고 있으며(과학기술정보통신부한국과학기술기획평가원, 2020b), OECD의 국가 간 비교자료로 활용되는 「연구개발활동조사보고서」에서는 크게 공공연구기관, 대학, 기업체로 구분하고 있다(과학기술정보통신부한국과학기술기획평가원, 2020a). 다만, 각각의 조사에서 해당 부문별 구체적인 기관명은 공개되지 않았다. 한편, ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’에서는 ‘공공연구기관’을 <표 4-2>와 같이 정의하고 있다.

<표 4-2> ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’에서 ‘공공연구기관’ 정의

기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 6. "공공연구기관"이란 다음 각 목의 기관을 말한다. 가. 국공립 연구기관 나. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조제1항에 따라 설립된 정부출연연구기관 다. 「특정연구기관 육성법」 제2조를 적용받는 특정연구기관 라. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 마. 그 밖에 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 연구개발과 관련된 법인·단체로서 기술의 이전 및 사업화(이하 "기술이전·사업화"라 한다)를 촉진하기 위하여 대통령령으로 정한 기관
기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 시행령
제3조(공공연구기관) 법 제2조제6호마목에서 "대통령령으로 정한 기관"이란 산업 및 기술 분야의 연구개발사업을 수행하는 법인 또는 단체로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 1. 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 또는 준정부기관(이하 "국가 등"이라 한다)으로부터 연구개발 사업에 드는 연간 비용의 2분의 1 이상을 출연(出捐)받거나 보조받는 법인 또는 단체 2. 국가등으로부터 자본금 또는 재산의 2분의 1 이상을 출자(出資)받거나 출연받은 법인 또는 단체

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>) (검색일: 2020.11.3.)

하지만 이러한 정의에 따르면 고등교육법에 따른 대학도 공공연구기관에 포함되고, 국가 및 지방자치단체, 준정부기관으로부터 출연 혹은 보조를 받는 법인이나 단체도 공공연구기관에 포함되기 때문에 공공연구기관의 범위가 매우 넓게 된다. 따라서 김종란 외(2019)에서와 같이 대학을 제외하고 연구목적에 맞게 전문기관, 국립(연), 출연(연)만 공공연구기관으로 한정하거나, 손수정 외(2019)에서와 같이 연구개발 중심 공공연구기관과 함께 연구개발지원 중심 공공연구기관까지 포함할 수도 있다. 이 연구에서 공공연구기관은 손수정 외(2019)를 참조하여 연구개발중심 공공연구기관 중에서 기능이 시험인증과 연구이고, 유형이 정부출연연구기관, 전문생산기술연구소, 국립·정부주도형인 91개 기관만으로 한정하였다⁹⁰⁾.

이 연구에서는 연구수행주체 즉, 대학(UNIV), 공공연구기관(PRI), 기업(FIRM), 병원(HOSP)으로 부문을 구분하였다. 이때 대학에는 특정연구기관이나 교육 성격이 큰 4대 과기원을 포함시켰으며, 라이덴 랭킹 등에서도 같이 대학병원은 모두 대학으로 분류하였다. 따라서 「과학기술논문 질적 성과 분석연구(2003~2007)」(한국과학기술원, 2018)에서는 연구주체를 대학, 정부/출연기관, 기업/민간연구기관, 기타로 구분하고, 대학병원 및 개인병원은 기업/민간연구기관으로 분류하고 있기 때문에 결과에 차이가 있을 수 있다. 기관명을 특정하기 힘든 경우에는 UNKNOWN으로 분류하였고 기관명으로는 부문을 식별하기 어려운 경우에는 기타(ETC)로 구분하였다. 부문에 대한 식별은 먼저 수작업으로 ‘기관-도시’를 특정한 경우에는 직접 부문을 코딩하였으며, 나머지 기관은 Larivière et al.(2018)의 방법론을 참조하여 대학의 경우 기관명에 univ, coll, 기업의 경우 기관명에 co, ltd, corp, ing, engn, syst, holding, ind가 포함된 기관을 각각 대학과 기업으로 분류하였다. 이러한 과정을 통해 전체 77,511개 ‘기관-도시’의 73.1%에 대한 부문정보, 전체 2,324,961개 주소정보의 96.43%의 부문정보를 특정할 수 있었다. 한편 정제과정을 거쳐 기초자치단체와 광역자치단체 또한 지역 고유값(77,511개 기준)의 91.70%, 97.24%, 지역 출현횟수(2,324,961개 기준)의 99.16%, 99.87%를 특정하였다.

90) [부록 8 참조. ‘국립농산물품질관리원 시험연구소’는 Web of Science에서 별도 기관으로 검색이 되지 않아 ‘국립농산물품질관리원’으로 검색하였으며, 한국과학기술원 부설 고등과학원은 새롭게 추가하였다. 한편, ‘2018년도 연구개발활동조사보고서’의 ‘공공연구기관’ 조사대상기관 수는 848개임(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020a)

라. 협력에 대한 정의

이 연구에서는 개별 논문에서 해당 논문의 저자가 속한 기관의 수가 2개 이상인 논문을 협력논문으로 정의하였다. 일반적으로 협력은 1) 국제협력, 2) 지역협력, 3) 부문협력 등으로 구분하나 이 연구에서는 국내 기관만을 대상으로 특정 논문이 지역협력 논문인지 부문협력 논문인지를 판단하였다. 지역협력은 2개 이상의 기관이 참여한 협력논문 중에서 2개 이상의 광역자치단체가 포함된 논문으로 정의하였으며, 부문협력도 동일하게 2개 이상의 기관이 참여한 협력논문 중에서 2개 이상의 부문이 포함된 논문을 의미한다. 필요에 따라 동일지역 협력논문과 동일부문 협력논문도 별도로 계산을 하였다. 한편, 분석과정에서 지역과 부문이 분류되지 않은 경우는 협력 기준에서 제외하였다. 아울러 2개 이상의 기관, 부문, 지역이 공동으로 작성한 논문의 경우, 이후 분석에 있어서 각각의 연구주체(기관, 부문, 지역) 모두 1편씩 발표한 것(full counting)으로 계산하였다.

〈표 4-3〉은 전체 논문 중에서 협력 논문의 수와 비중을 보여주고 있다. 2000~2019년 SCIE에 색인된 953,170편의 논문 중에서 절반에 가까운 43.88%의 논문이 2개 이상의 기관이 참여한 협력논문인 것으로 나타났다. 한편, 2개 이상의 서로 다른 부문(대학, 공공연구소, 기업, 병원)이 협력한 논문은 전체의 22.75%, 2개 이상의 서로 다른 광역자치단체가 협력한 논문은 전체의 32.97%인 것으로 나타났다.

〈표 4-3〉 협력논문의 비중

구분	기관 협력	부문 협력	지역 협력
협력 논문 수	418,256편	216,892편	314,267편
전체 논문대비 비율	43.88%	22.75%	32.97%

자료: 연구진 작성

마. 기업의 유형화

기업 규모에 따른 협력양식의 차이를 살펴보기 위해 이 연구에서는 기업을 2가지 유형으로 구분하였다. 2000~2019년 동안 1편 이상 색인논문을 발표한 기업은 8,576개로 나타났다. Samsung Elect Co Ltd(8,767편), Samsung Adv Inst Technol(4,757편), POSCO(2,355편), Korea Elect Power Corp(2,351편), LG Elect Inc(2,251편), Hyundai Motor Co(1,406편) 등 상위 11개 기업이 1천편 이상의 논문을 발표한 반면에 8,576개 기업 중 4,533개 기업의 발표 논문은 1건에 불과하였다. 따라서 이 연구에서는 비교적 논문게재가 활발한 상위 20개 기업과 분석대상기간 동안 50편 미만의 논문을 발표한 하위 8,419개 기업을 비교대상군으로 설정하였다. 각각의 비교대상군의 논문 수가 유사한 수준에서 기준을 정하였으며 상위 20개 기업의 개별 논문수의 합은 32,900건, 하위 8,419개 기업의 개별 논문수의 합은 29,657건이다. 엄밀한 정의는 아니나 이 연구에서는 상위 20개 기업을 대기업, 하위 8,419개 기업을 중소기업으로 지칭하였다⁹¹⁾.

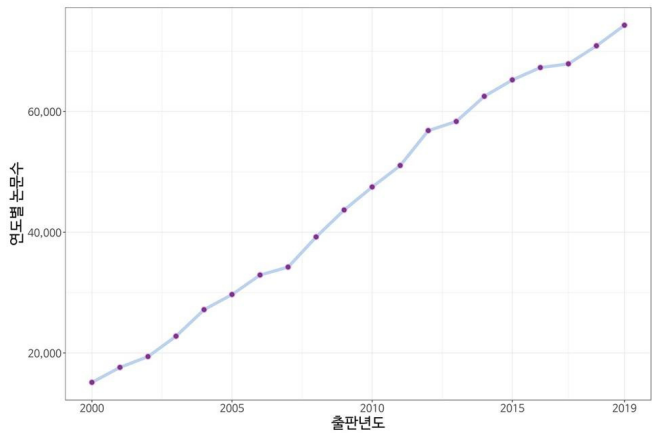
3. 우리나라 논문데이터 기반 산학협력 지표 분석

가. 전체 논문 추이

[그림 4-10]은 2000년부터 2019년까지 연도별 SCIE 색인 논문 수 추이를 보여주고 있다. 2000년 우리나라의 전체 논문은 15,133편에 불과하였지만, 꾸준히 증가하여 2019년에는 74,298편에 이르렀다.

91) 일부 대기업도 하위 8,419개 기업에 포함되었으나 현실적으로 Web of Science의 기업명을 대기업, 중견기업, 중소기업으로 매칭하기 불가능한 상황에서 편의상 "대기업 vs 중소기업"으로 지칭하였다. 보다 정확히는 '학술논문 게재가 활발한 기업군'과 '학술논문 게재가 활발하지 않은 기업군'으로 보아야 할 것이다.

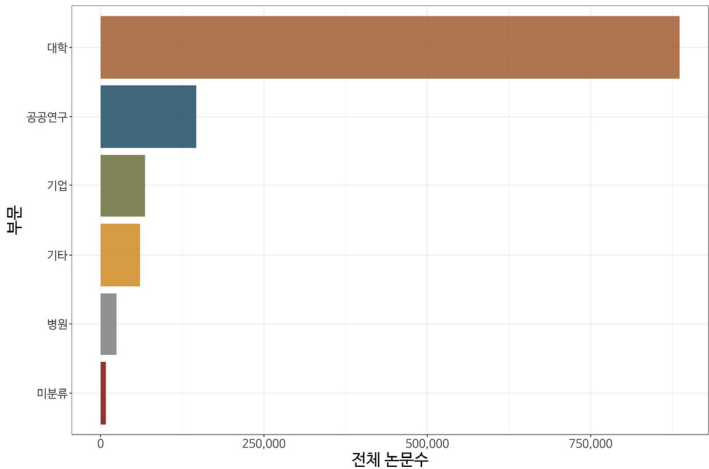
[그림 4-10] 연도별 논문 수



자료: 연구진 작성

[그림 4-11]은 부문별 논문 수와 지역별 논문 수를 보여주고 있다. 대학이 88,986편으로 우리나라 전체에서 92.95%를 차지할 정도로 절대적 비중을 보여주고 있으며, 공공연구기관이 146,293편으로 15.35%, 기업이 67,963편으로 7.13%의 비중을 차지하고 있다.

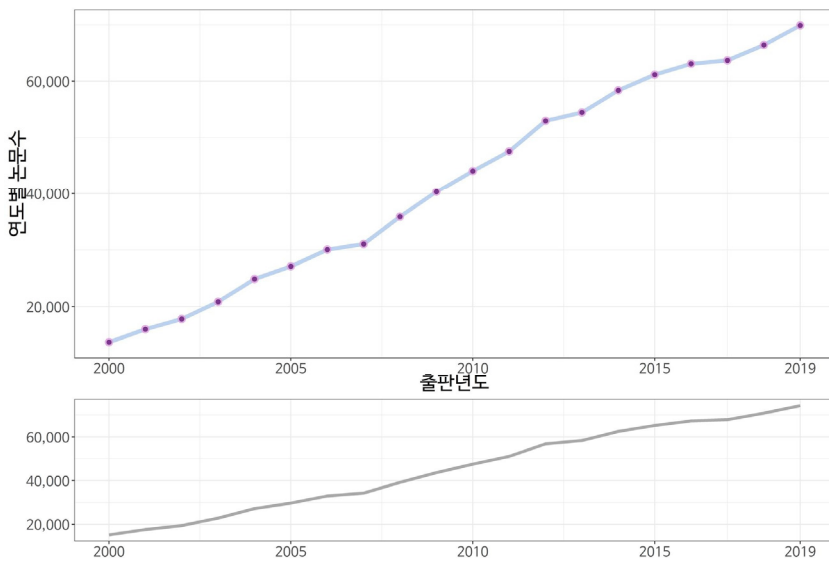
[그림 4-11] 부문별 논문 수



자료: 연구진 작성

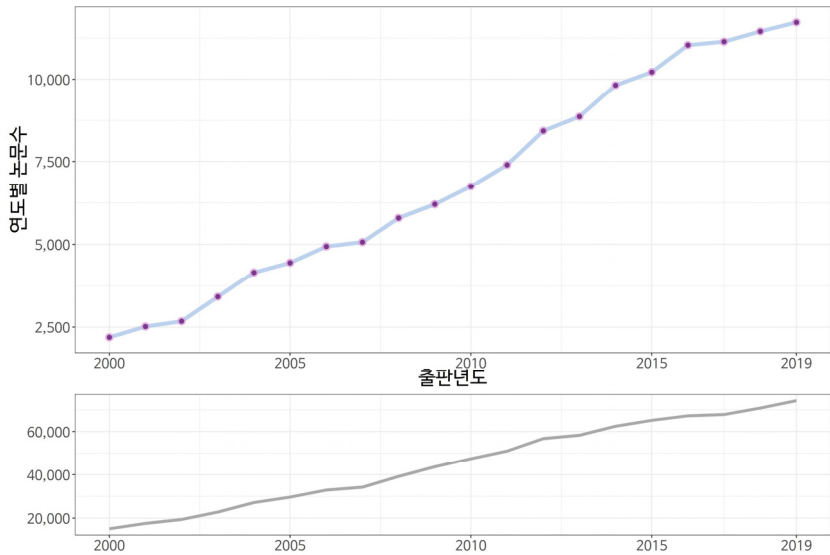
[그림 4-12]에서 [그림 4-14]는 부문별·연도별 논문 수 추이를 보여주고 있다. 전체 추세와 비교하기 위해 그림 아래에는 우리나라 전체 논문 수 추이를 함께 표시하였다. 2000년 대학 13,747편, 공공연구소 2,193편, 기업 1,124편이었던 논문 규모는 2019년에는 대학 69,884편, 공공연구소 11,723편, 기업 4,947편으로 각각 8.93%, 9.22%, 8.11%의 연평균 성장률을 보이며 양적으로 크게 증가하였음을 알 수 있다.

[그림 4-12] 대학의 연도별 논문 수



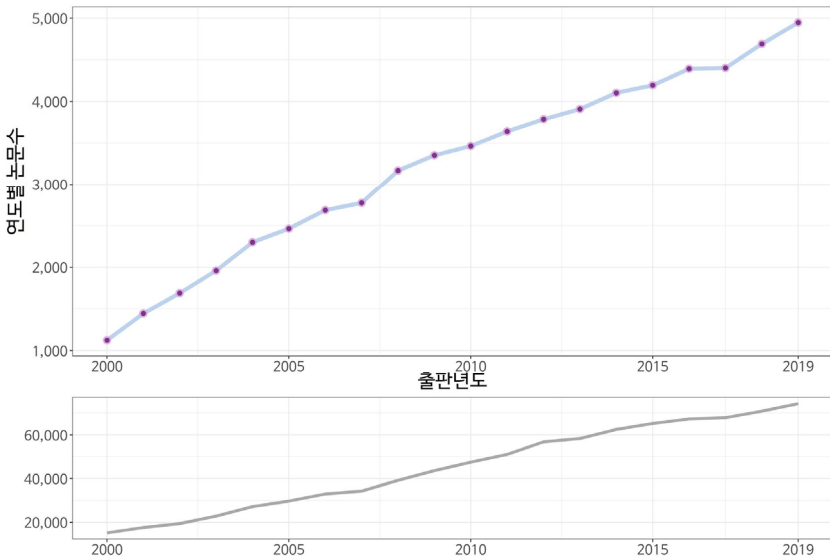
자료: 연구진 작성

[그림 4-13] 공공연구소의 연도별 논문 수



자료: 연구진 작성

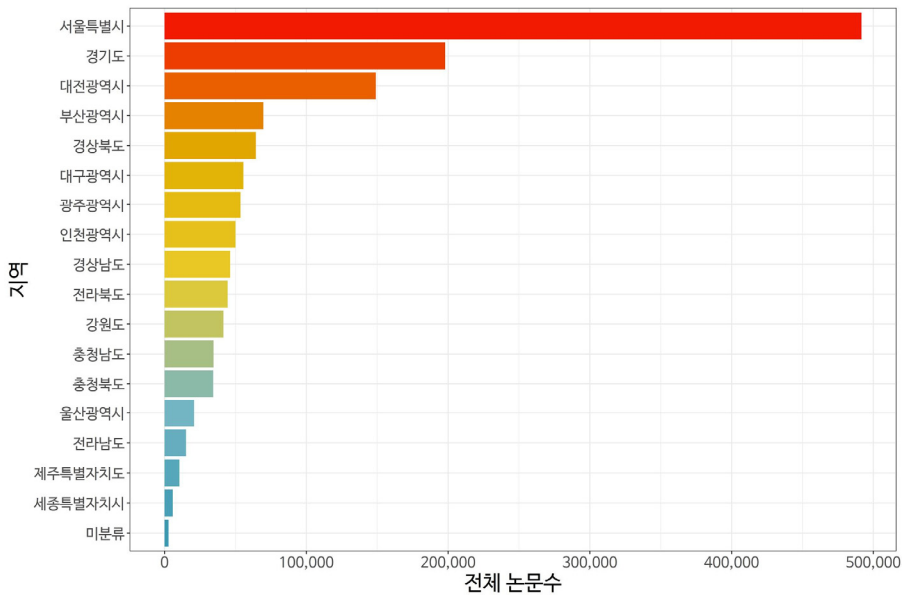
[그림 4-14] 기업의 연도별 논문 수



자료: 연구진 작성

지역별 논문 수를 보면 서울특별시가 전체의 51.58%인 491,658편으로 가장 비중이 높았으며, 대학 혹은 공공연구소가 많이 소재한 경기도(197,941편, 20.77%), 대전광역시(149,046편, 15.64%), 부산광역시(69,618편, 7.30%), 경상북도(64,350편, 6.75%) 순으로 나타났다.

[그림 4-15] 지역별 논문 수



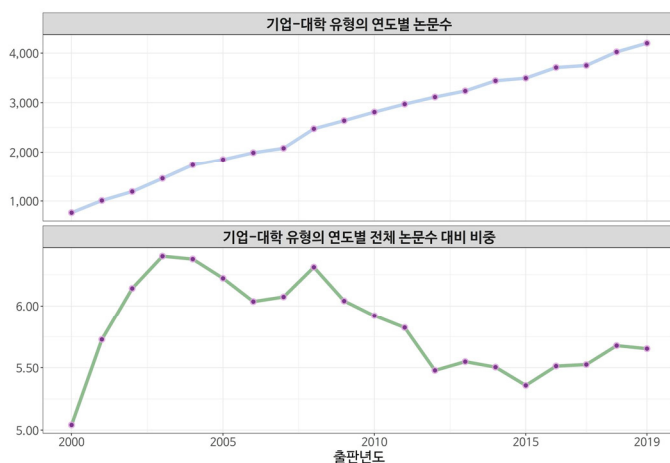
자료: 연구진 작성

나. 연구주체별 협력 추이 분석

1) 부문 협력

전체 논문에서 대학, 공공연구기관, 기업의 3대 부문 간의 협력을 논문 수와 전체 논문 수 대비 비중으로 살펴보았다. 먼저 [그림 4-16]은 대학-기업의 협력논문 수와 전체 논문 수에서의 비중을 보여주고 있다. 2000년 대학-기업의 협력논문은 763편에서 2007년 2,079편, 2012년 3,114편, 2019년 4,200편으로 꾸준히 증가하였다. 그러나 이러한 양적 성장에도 불구하고 우리나라 전체 논문 수 대비 대학-기업 협력논문 수 비중은 2003년 6.40%를 정점으로 지속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 비록 대학-기업의 협력논문 수가 양적으로 증가하고 있지만 우리나라 전체 논문 수의 급격한 증가 속도에는 뒤쳐져 있음을 알 수 있다.

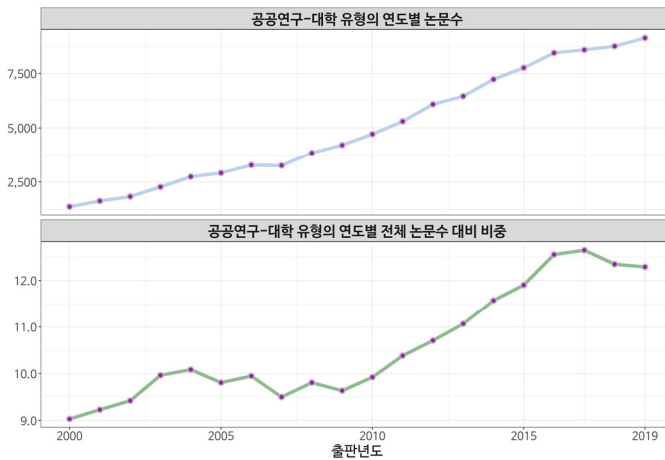
[그림 4-16] 대학-기업 협력논문의 연도별 논문 수와 전체 논문 수 대비 비중



자료: 연구진 작성

[그림 4-17]은 대학-공공연구소의 협력논문 수의 연도별 추이와 전체 논문 수 대비 비중을 보여주고 있다. 2000년 1,367편에서 2019년 9,131편으로 대학-기업 협력논문 보다 더 빠르게 증가하였다. 전체 논문 수 대비 비중에 있어서도 대학-기업 협력논문과는 달리 2000년 9.03%에서 최근에는 12% 내외를 유지하고 있다.

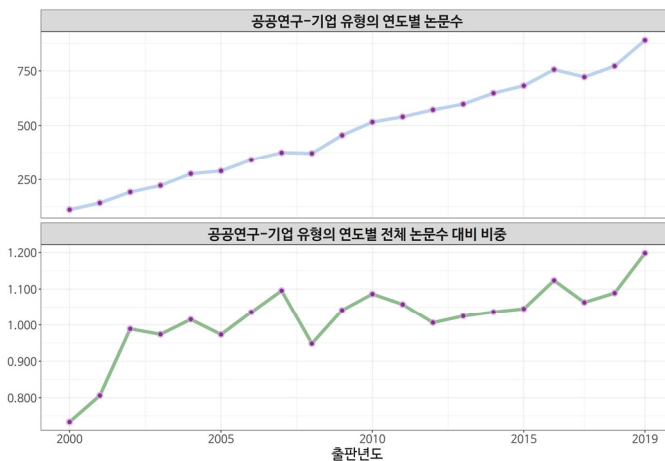
[그림 4-17] 대학-공공연구소 협력논문의 연도별 논문 수와 전체 논문 수 대비 비중



자료: 연구진 작성

기업-공공연구소의 협력논문은 3대 부문 간의 협력에 있어서 양적 규모와 전체 대비 비중이 가장 낮은 것으로 나타났다. 2019년에 기업-공공연구소 협력논문은 890편에 불과하였으며, 전체 논문 수 대비 비중도 1% 내외인 것으로 나타났다.

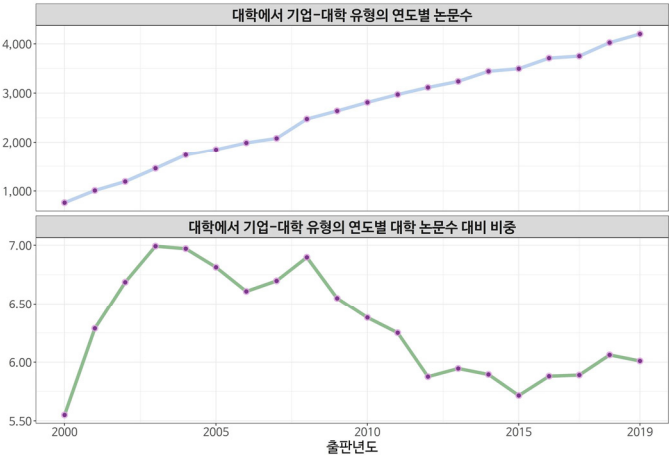
[그림 4-18] 기업-공공연구소 협력논문의 연도별 논문 수와 전체 논문 수 대비 비중



자료: 연구진 작성

[그림 4-19]는 대학-기업의 협력논문 수와 우리나라 전체가 아닌 대학 전체 논문에서의 비중을 연도별로 살펴본 것이다. 우리나라 학술논문에서 대학이 절대적인 비중을 차지하고 있기 때문에 앞서와 유사한 결과를 확인할 수 있다. 대학-기업의 협력논문 수는 양적으로 꾸준히 증가하고 있으나, 대학 전체 논문 수에서 차지하는 비중은 2003년 6.99%를 정점으로 2015년 5.72%까지 감소하였다가 최근 6% 내외에서 정체하고 있다.

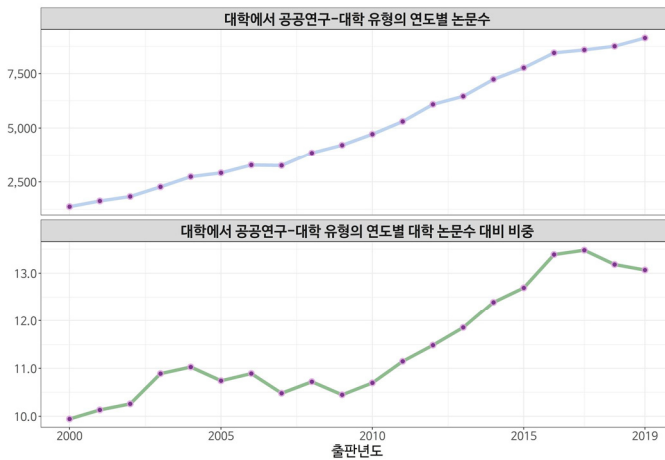
[그림 4-19] 대학-기업 협력논문의 연도별 논문 수와 대학 논문 수 대비 비중



자료: 연구진 작성

반면 [그림 4-20]에서 볼 수 있듯이 대학-공공연구소 협력논문의 대학에서의 비중은 2000년 9.94%에서 2017년 13.48%, 2018년 13.18%, 2019년 13.07%로 대학의 협력논문에 있어서 기업과의 협력은 감소하는 반면에 공공연구소와 협력을 통한 논문 게재는 증가하고 있음을 알 수 있다.

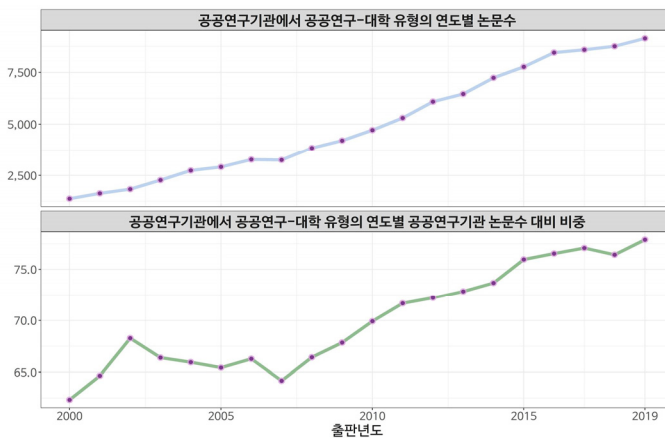
[그림 4-20] 대학-공공연구소 협력논문의 연도별 논문 수와 대학 논문 수 대비 비중



자료: 연구진 작성

한편, 공공연구소와 대학의 협력논문은 앞서도 살펴본 바와 같이 2000년 1,367편에서 2019년 9,131편으로 비약적으로 증가하였다. 공공연구소 전체 논문 수 대비 비중은 2000년 62.33%에서 2019년에는 77.89%까지 증가하였다.

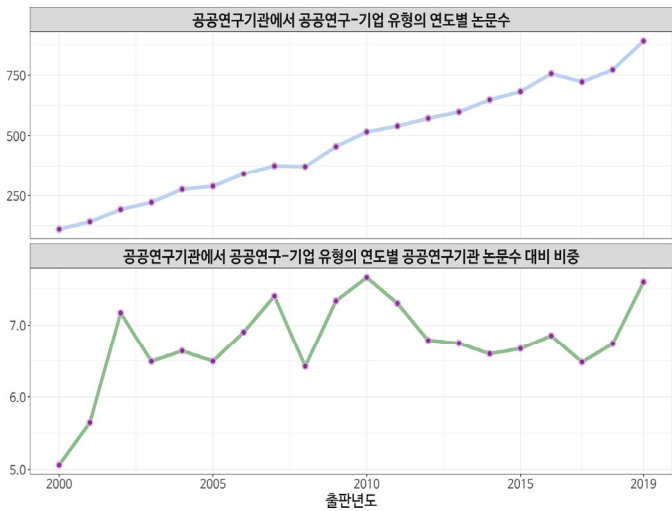
[그림 4-21] 공공연구소-대학 협력논문의 연도별 논문 수와 공공연구소 논문 수 대비 비중



자료: 연구진 작성

반면에, [그림 4-22]에서와 같이 공공연구소와 기업의 협력논문은 꾸준히 증가하기는 하였으나 2019년 890편에 불과하여 양적으로는 크지 않았다. 공공연구소 전체 논문에서 차지하는 비중도 7% 내외로 낮은 편으로 나타났으며, 2000년대 중반 이후에는 일시적인 비중의 증감이 있기는 하였지만 전체적으로 7% 내외에서 안정화되는 추세를 보여주고 있다.

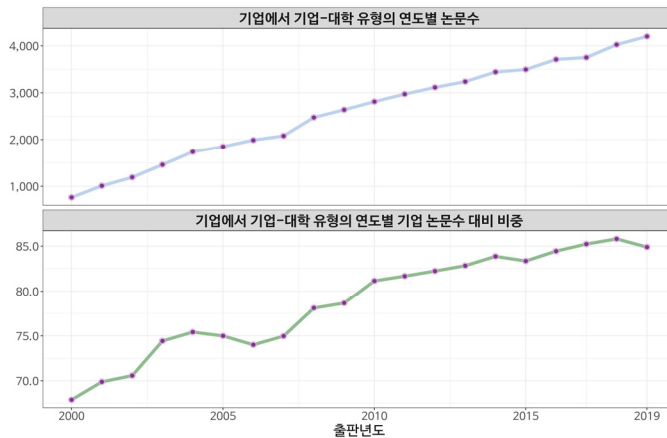
[그림 4-22] 공공연구소-기업 협력논문의 연도별 논문 수와 공공연구소 논문 수 대비 비중



자료: 연구진 작성

기업 전체 논문에서 기업-대학 협력논문의 비중은 2000년 67.88%에서 2019년에는 84.90%까지 증가하였다. 기업에서 대학과의 협력논문 비중이 공공연구소에서 대학과의 협력논문 비중보다 더 높은 것으로 나타났다.

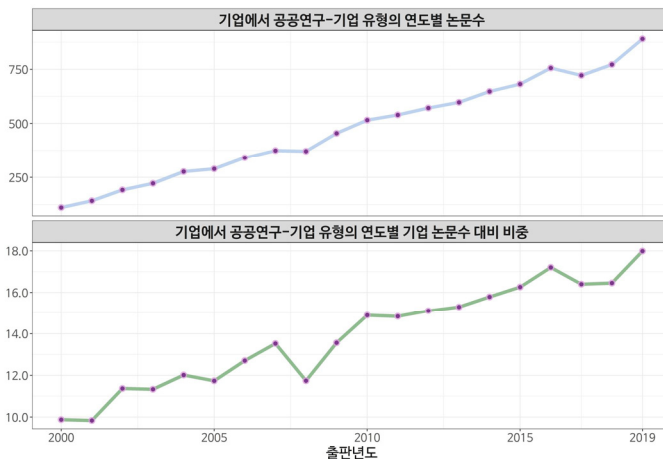
[그림 4-23] 기업-대학 협력논문의 연도별 논문 수와 기업 논문 수 대비 비중



자료: 연구진 작성

한편, 기업 전체 논문 중에서 기업-공공연구소 협력논문의 비중은 2000년 9.87%에서 2019년에는 17.99%까지 증가하였다.

[그림 4-24] 기업-공공연구소 협력논문의 연도별 논문 수와 기업 논문 수 대비 비중



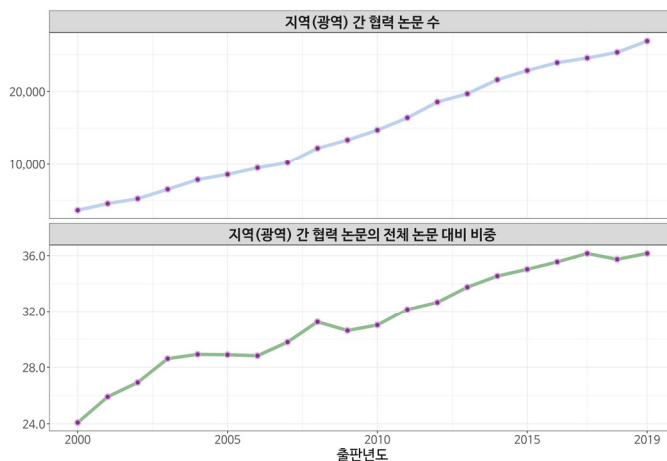
자료: 연구진 작성

대학을 중심으로 우리나라 논문 규모는 양적으로 급격히 증가한 상황에서 대학과 공공연구소 각각에서 기업과의 협력논문 비중은 2010년 5.55%, 5.06%에서 2019년에는 6.01%, 7.59%로 소폭으로 증가하였다. 반면, 기업 부문에서 대학과의 협력 비중은 2000년 67.88%에서 2019년 84.90%, 공공연구소와의 협력 비중은 9.88%에서 17.99%까지 상대적으로 비중과 증가율이 더 높은 것으로 나타났다.

2) 지역 간 협력 추이 분석

이 연구에서 지역 간 협력은 2개 이상 국내 기관이 참여한 논문에서 기관 주소가 광역자치단체 기준으로 2개 이상인 경우를 지역협력으로 정의하였다. [그림 4-25]는 우리나라 전체 논문의 연도별 지역협력 논문 수와 비중을 보여 주고 있다. 지역협력 논문 수는 2000년 15,133편에서 2019년 26,864편으로 증가하였으며, 우리나라 전체 논문에서 차지하는 비중도 2000년 24.09%에서 2019년에는 36.16%까지 증가하였다.

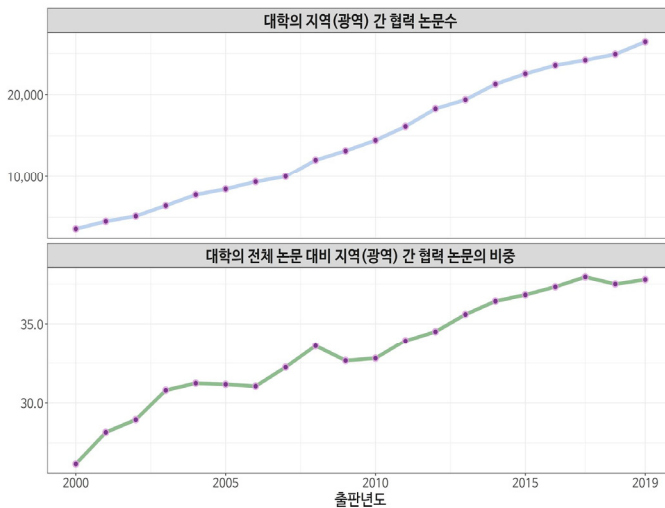
[그림 4-25] 연도별 지역협력 추이



자료: 연구진 작성

[그림 4-26]은 대학의 지역협력 추이를 보여주고 있다. 전체 논문에서 대학이 차지하는 비중이 크기 때문에 우리나라 전체적인 추세와 유사한 흐름을 보여준다. 대학의 지역협력 논문과 비중은 2000년 3,599편, 26.18%에서 2019년에는 26,405편, 37.78%로 나타났다.

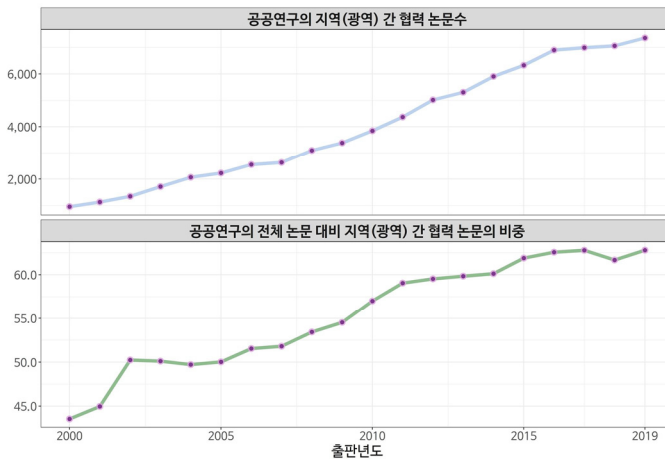
[그림 4-26] 대학의 지역협력 추이



자료: 연구진 작성

공공연구소와 기업은 지역협력 논문 비중이 대학보다 큰 것으로 나타났다. 아래 그림은 공공연구소의 지역협력 논문 수와 공공연구소 전체 논문에서 비중을 보여주고 있는데, 공공연구소 전체 논문 중에서 지역협력 논문의 비중은 2000년 43.55%에서 2019년 62.77%까지 증가하였다.

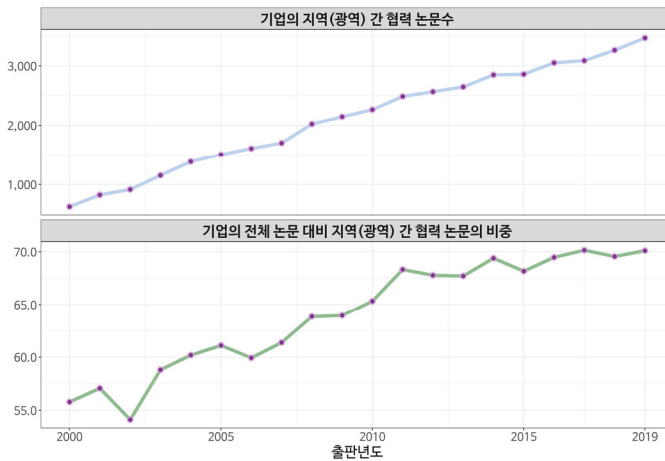
[그림 4-27] 공공연구소의 지역협력 추이



자료: 연구진 작성

기업 또한 기업 전체 논문에서 지역협력 논문 수와 비중이 2000년 1,124편, 55.78%에서 2019년 3,468편, 70.10%까지 증가하였다.

[그림 4-28] 기업의 지역협력 추이



자료: 연구진 작성

지역협력의 부문별 비중을 살펴보면, 대학 보다는 공공연구소와 기업의 지역협력 비중이 배 이상 높은 것으로 나타났으며, 이러한 추세는 학술논문 게재 동기에 있어서 공공연구소와 기업이 대학보다 상대적으로 지리적 경계에 민감하지 않는다는 것을 보여준다.

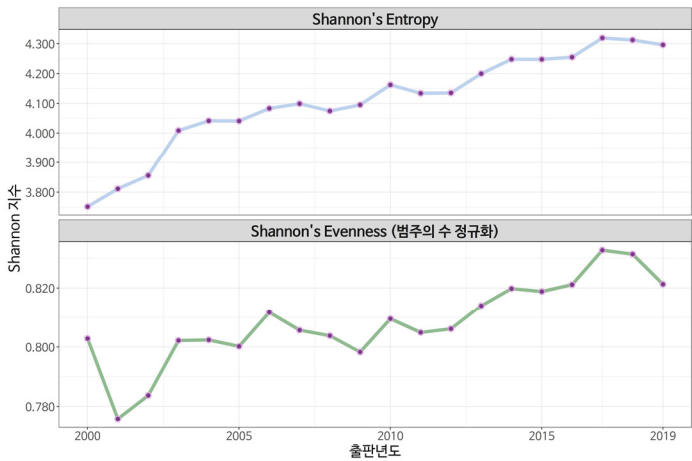
3) 기업의 협력 추이 분석

기업이 게재한 학술논문을 대상으로 연구주제의 다양성과 전문화, 지역협력의 다양성과 집중화를 살펴보기 위해, 이 연구에서는 Web of Science의 254개 주제분야와 17개 광역자치단체를 기준으로 연도별로 새년의 다양성지수⁹²⁾를 계산하였다. 연구주제의 다양성은 기업의 전체 논문 69,963편, 지역협력의 다양성은 기업 논문 중에서 지역협력 논문 44,912편을 대상으로 하였다. 다양성지수가 상대적으로 높다는 것은 연구주제와 협력 지역의 범위가 확장되고 동시에 연구주제와 협력 지역 간의 분포가 고르다는 것을 의미한다. 한편 학술논문의 연구주제와 협력지역의 수가 연도별로 다를 경우 새년 다양성지수를 단순 비교하는데 왜곡이 있을 수 있기 때문에 새년의 다양성지수를 해당 연도의 연구주제의 수와 협력지역의 수로 나눈 새년의 균등성지수도 함께 살펴보았다.

[그림 4-29]는 연구주제의 다양성을 보여주고 있는데 다양성지수(Shannon's Entropy)와 균등성지수(Shannon's Evenness) 모두 꾸준히 증가하고 있다는 것을 보여주고 있다.

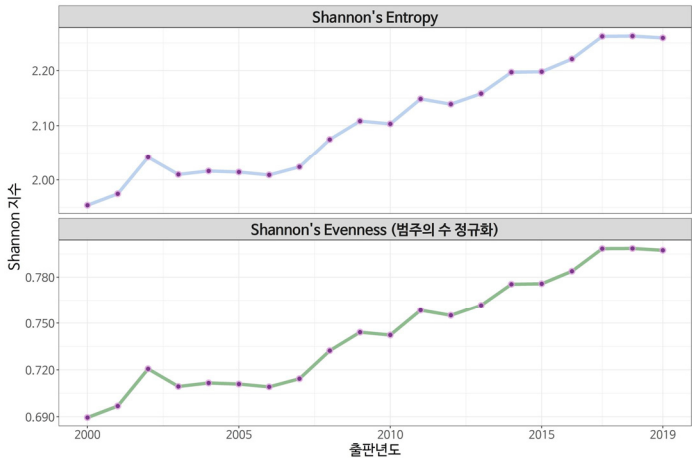
92) 주제분야 혹은 협력지역 등 다양성을 측정하기 위한 범주의 수를 S라고 할 때, 새년의 다양성(Entropy)은 $-\sum_i P_i \ln P_i$ 로 정의되며, 범주의 수로 정규화한 새년의 균등성(Evenness)은 $-\sum_i P_i \ln P_i / \ln S$ 로 정의된다 (Stirling, 1998). 하나의 논문이 여러 주제로 분류될 경우에 각각의 주제마다 중복하여 논문 편수를 계산하였으며 (full counting), 다양성 측정을 위한 확률 P는 전체 논문수가 아니라 개별 주제분야 논문 수의 합으로 나눈 값이다.

[그림 4-29] 연구주제의 다양성 추이



자료: 연구진 작성

[그림 4-30] 협력지역의 다양성 추이



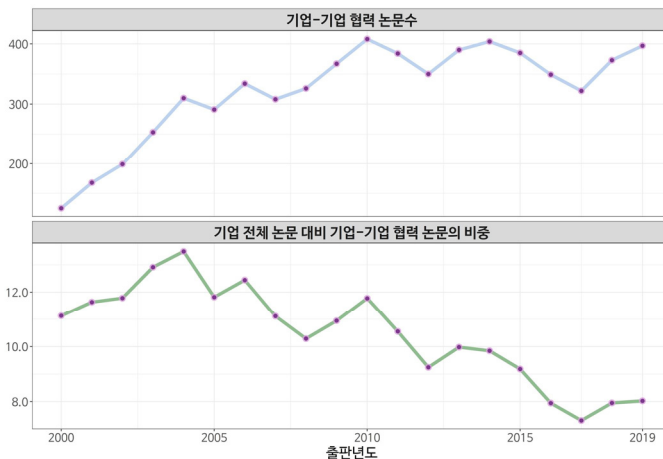
자료: 연구진 작성

[그림 4-30]은 기업의 협력지역의 다양성 추이를 보여주고 있는데, 연구주제의 다양성과 유사하게 다양성지수와 균등성지수 모두 꾸준히 증가하고 있다. 기업의 학술 논문이 다루는 연구주제의 범위와 분포, 학술논문에 참여한 기관의 지역의 범위와 분

포가 꾸준히 다양해지고 있으며, 특정 주제와 지역이 절대적인 우세를 보이며 고착화 되기 보다는 보다 균형을 이루어가는 것으로 해석할 수 있다.

한편, 앞에서 우리는 기업의 협력을 대학, 공공연구소로 구분하여 살펴보았는데, 기업과 기업의 협력논문의 수와 비중은 아래와 같다. 기업-대학, 기업-공공연구소 간의 협력 논문 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 기업 전체 논문에서의 비중 또한 대학과의 협력논문 비중은 2019년 84.90%, 공공연구소와의 협력논문 비중은 2019년에는 17.99%까지 증가하였다. 반면 아래 그림에서와 같이 기업과 기업의 협력논문은 2000년 125편에서 2019년 397편으로 규모가 크지 않았으며, 기업 전체 논문 대비 비중은 2000년 11.12%에서 2004년 13.49%로 정점에 다다른 이후 2019년에는 8.03%로 꾸준히 감소하고 있다.

[그림 4-31] 기업-기업 협력논문의 연도별 논문 수와 기업 논문 수 대비 비중



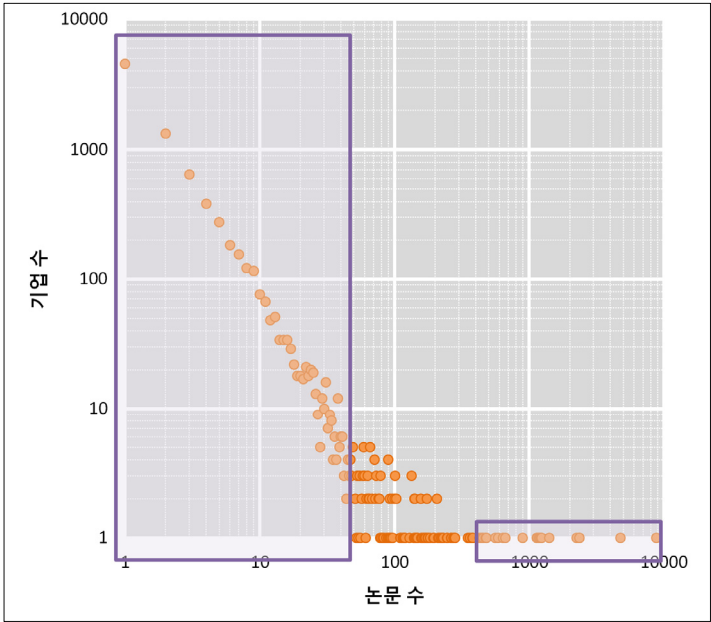
자료: 연구진 작성

4) 기업유형에 따른 협력 추이 분석

기업 유형에 따라 협력양식의 차이를 살펴보기 위해 앞에 언급한 바와 같이 이 연구에서는 8,576개 기업을 논문게재가 활발한 상위 20개 기업(32,900편)과 20년 동안 50편 미만인 하위 기업(29,657편)을 편의상 대기업과 중소기업으로 코딩하였다. 기업

규모에 따른 구분이 아니라 지난 20년 간 게재한 학술논문 규모에 따른 구분으로 이해해야 할 것이다. [그림 4-32]는 8,567개 기업별 게재 논문 수를 논문 수(x축)와 기업 수(y축)의 분포로 가시화한 것이다. 1천편 이상의 논문을 게재하는 극소수의 기업과 논문을 몇 편 정도만 게재하는 대다수의 기업으로 구분되는 멱함수분포(power law distribution)를 따르고 있다. 아래 그림의 오른쪽 상위 20대 기업을 대기업으로 구분하였고, 왼쪽의 50편 미만 기업을 중소기업으로 구분하였다.

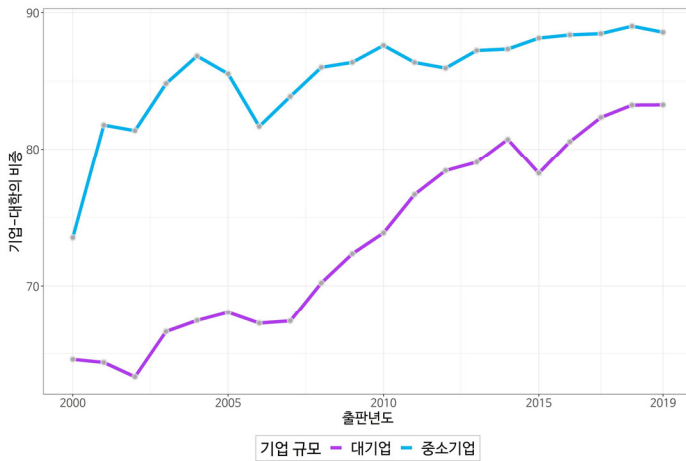
[그림 4-32] 논문 수와 기업 수의 분포



자료: 연구진 작성

대학과의 협력논문 비중은 중소기업이 전체적으로 대기업에 비해 높은 것으로 나타났다. 중소기업은 2001년 대학과의 협력논문 비중이 중소기업 전체 논문의 81.78%를 차지한 이후 2018년에는 89.02%까지 증가하였다. 반면 대기업은 2007년 이전까지는 대학과의 협력논문 비중이 70% 미만이었으나 꾸준히 증가하여 2019년에는 83.26%까지 증가하였다.

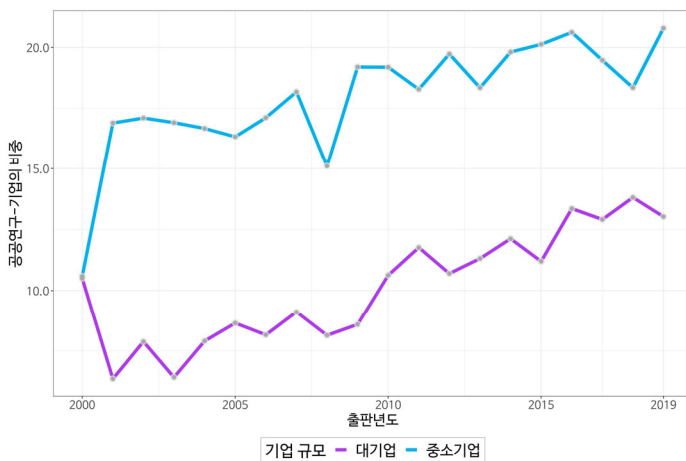
[그림 4-33] 기업규모에 따른 대학과의 협력 논문 비중



자료: 연구진 작성

공공연구소와의 협력논문 비중도 중소기업이 대기업에 비해 상대적으로 높았으며, 중소기업의 경우 공공연구소와의 협력논문 비중은 2019년 20.79%, 대기업의 경우 2018년 13.81%까지 증가하였다.

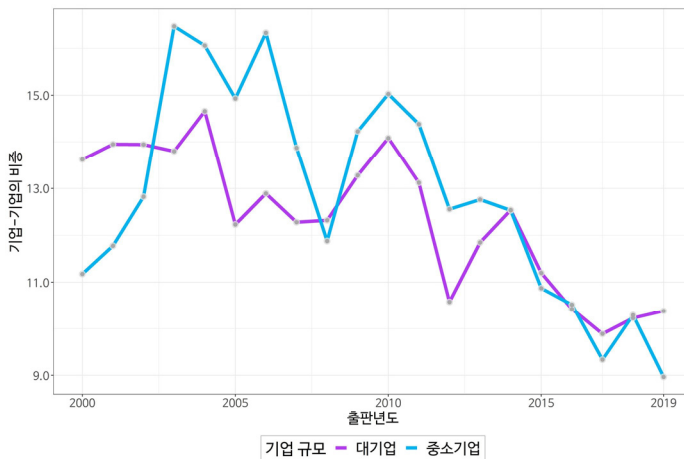
[그림 4-34] 기업규모에 따른 공공연구소와의 협력 논문 비중



자료: 연구진 작성

다른 기업과의 협력논문 비중은 논문 수에 따른 기업 규모와 상관없이 비슷하게 감소하는 추세를 보여주고 있다. 2000년대 중반에는 대기업에 비해 상대적으로 중소기업이 다른 기업과의 협력논문 비중이 높았으나 최근에는 10% 내외로 대학과 공공연구소에 비해 상대적으로 비중이 적은 편이다.

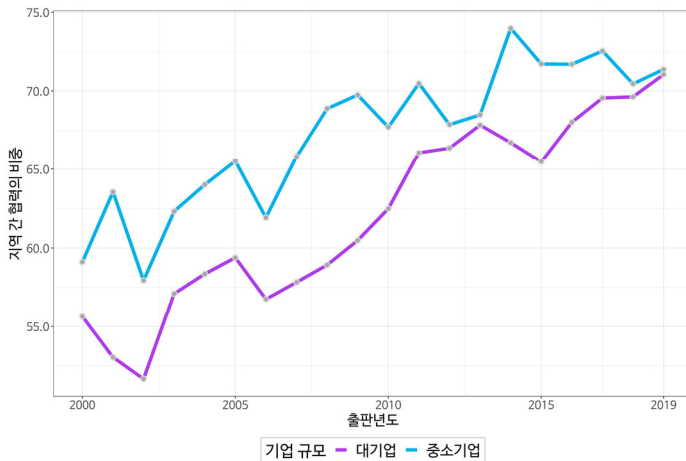
[그림 4-35] 기업규모에 따른 다른 기업과의 협력 논문 비중



자료: 연구진 작성

지역협력 논문의 비중은 중소기업이 상대적으로 대기업보다 높은 것으로 나타났으며, 꾸준히 증가하고 있다. 대기업의 경우 2000년 55.64%에서 2019년 71.05%까지 지역협력 비중이 높아졌으며, 중소기업의 경우 2000년 59.12%에서 2014년 73.99%까지 증가하였다가 최근에는 70%~72%의 비중을 보여주고 있다.

[그림 4-36] 기업규모에 따른 지역협력 논문 비중

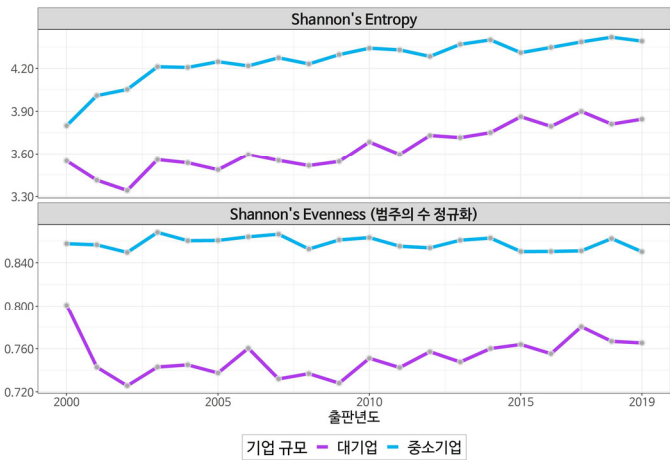


자료: 연구진 작성

부문과 지역협력에 있어서 상대적으로 중소기업이 대기업에 비해 대학 및 공공연구소와의 협력, 지역 간의 협력에 대한 수요가 더 높다는 것을 알 수 있었다. 한편, 앞에서 우리는 기업 전체에서 볼 때 연구주제와 협력지역의 다양성이 증가하고 있다는 것을 확인하였는데, 기업규모에 따라 그러한 다양성 추이가 얼마나 다른지 살펴보았다. 아래 그림은 앞의 방법으로 기업규모에 따른 새년의 다양성과 균등성을 측정한 것이다.

먼저 연구주제의 다양성은 기업규모와 상관없이 꾸준히 증가하고 있다. 다만 중소기업에 비해 대기업의 다양성이 낮은 것으로 나타났는데, 이는 대기업은 상위 20개 기업으로 업종의 변화가 더딘데 반하여 중소기업은 다양한 업종의 8천개 이상의 기업군으로 구성되어 있기 때문에 연구주제 또한 상대적으로 더 다양하기 때문인 것으로 이해할 수 있다. 대기업의 경우 2002년까지는 다양성이 감소하다가 이후 중소기업과 함께 연구주제의 다양성이 증가하고 있다는 것은 그만큼 불확실한 R&D 환경에 대응하고자 하는 산업계의 연구주제 다각화 노력을 반영하고 있는 것으로 보인다.

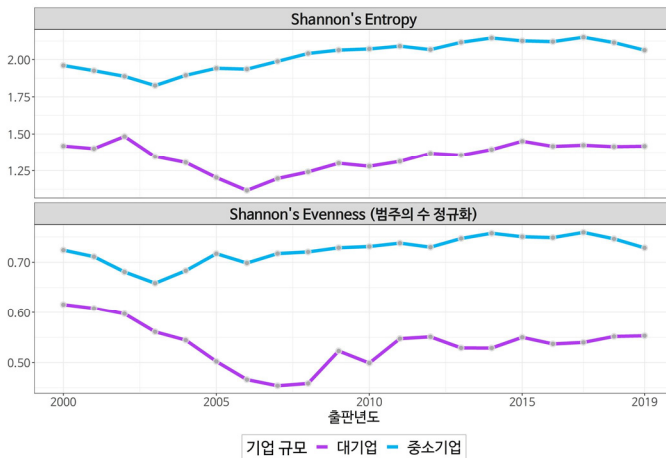
[그림 4-37] 기업규모에 따른 연구주제의 다양성 추이



자료: 연구진 작성

기업규모에 따른 협력지역의 다양성은 2000년대 초반 감소하다가 중소기업은 2004년, 대기업은 2006~2007년부터 다시 증가하였으나 전체적으로 정체하고 있음을 보여주고 있다. 이러한 결과는 앞의 기업 전체에서 협력지역 다양성 추이와 다른 것인데, 기업 전체로는 협력지역의 다양성과 균등성이 증가하고 있는 반면에 상위 20대 기업과 논문 게재가 활발하지 않은 대다수 중소기업은 협력지역의 범위와 협력의 강도가 어느 정도 고착화되고 있는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 4-38] 기업규모에 따른 협력지역의 다양성 추이



자료: 연구진 작성

5) 연구분야에 따른 기업의 협력 추이 분석

분야별로 기업의 협력 추이가 어떻게 다른지 알아보기 위해 Web of Science의 10개 분야를 선정, 각 분야별로 기업-기업, 기업-대학, 기업-공공연구소, 지역협력의 비중을 살펴보았다.

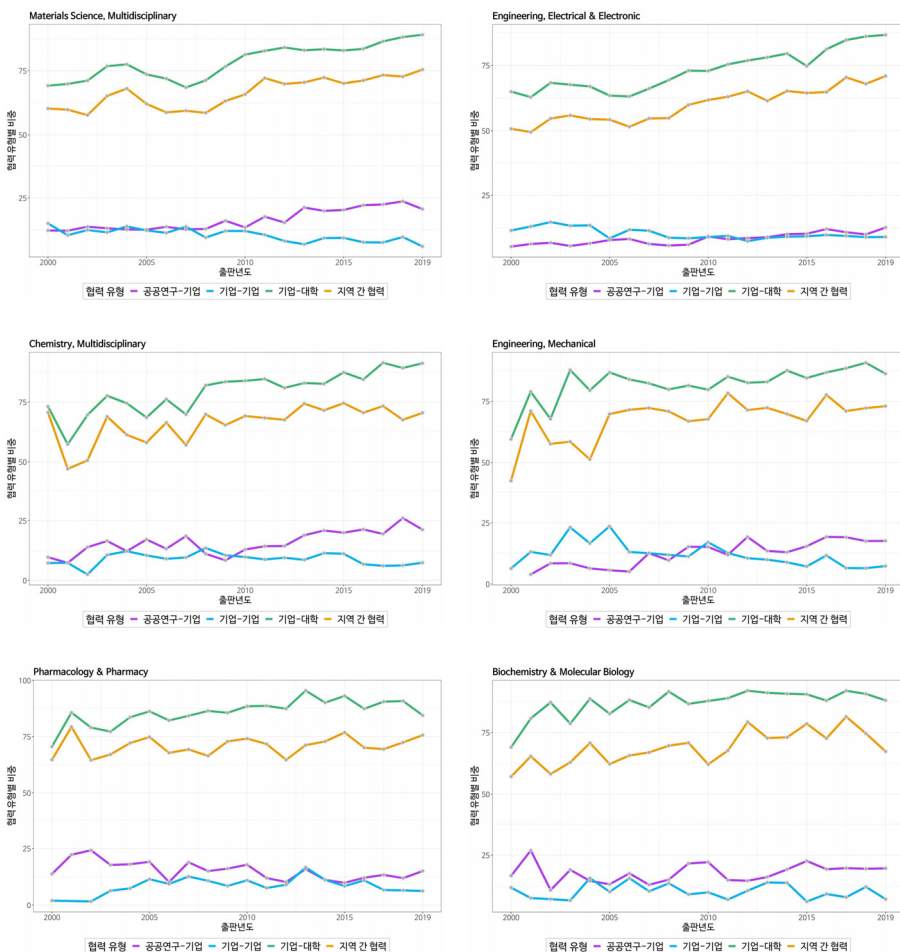
<표 4-4> 분석대상 주제분야와 기업의 논문 수

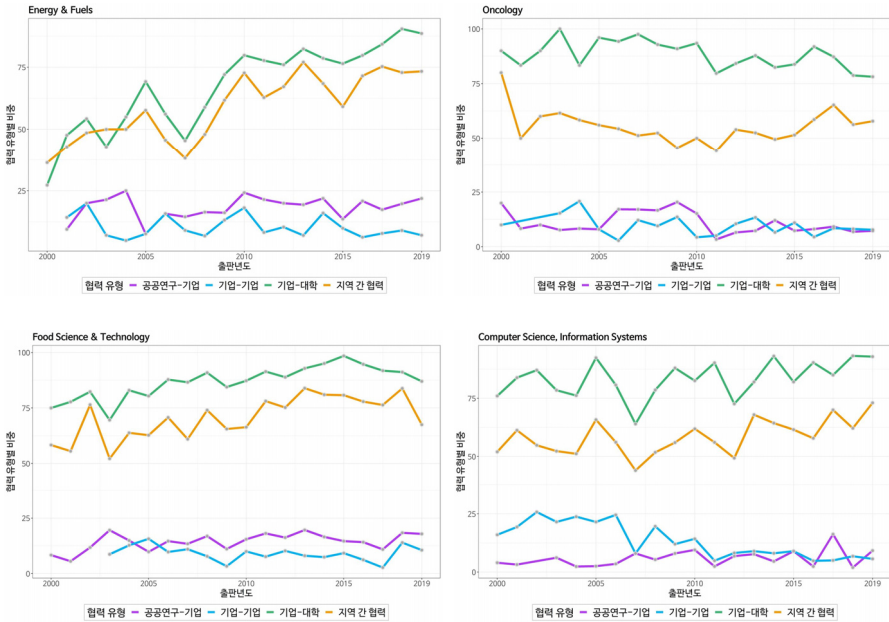
Web of Science 주제	분야	논문 수
Materials Science, Multidisciplinary	재료과학(다학문분야)	10,209
Engineering, Electrical & Electronic	전기전자공학	9,826
Chemistry, Multidisciplinary	화학(다학문분야)	4,627
Engineering, Mechanical	기계공학	2,906
Pharmacology & Pharmacy	약리학 및 약학	2,864
Biochemistry & Molecular Biology	생화학 및 분자생물학	2,623
Energy & Fuels	에너지 및 연료	2,140
Oncology	종양학	1,422
Food Science & Technology	식품과학 및 기술	1,750
Computer Science, Information Systems	컴퓨터과학 및 정보시스템	1,452

자료: 연구진 작성

[그림 4-39]는 10대 분야별로 기업의 협력유형에 따른 연도별 해당 분야의 기업 논문에서의 비중을 보여주고 있다. 전체적으로 분야와 상관없이 대학과의 협력 비중이 90% 내외로 매우 높게 나타났으며 특히, 에너지 및 연료 분야는 2000년 초반 대학과의 협력논문 비중이 50% 내외에서 최근에는 90% 내외로 큰 폭으로 증가하였다. 반면에 중앙학 분야는 2010년 대학과의 협력 비중이 93.48%를 정점으로 전반적으로 하락하는 추세이다.

[그림 4-39] 주제분야에 따른 협력형태 비중





자료: 연구진 작성

지역협력 비중 또한 대부분의 분야에서 점진적으로 증가하는 추세이며 종양학 분야를 제외하면 지역협력 논문이 해당 분야의 70% 정도를 차지하고 있다. 기업-공공연구소와의 협력비중은 재료과학과 화학 분야만 점진적인 증가추세를 보이고 있지만, 대부분의 분야에서는 뚜렷한 증가추이를 발견하긴 힘들다. 특히, 컴퓨터과학 및 정보시스템 분야의 경우에는 다른 분야와 달리 공공연구소와의 협력비중이 10% 이내로 매우 낮은 것을 발견할 수 있다.

앞에서 기업 전체 논문 중에서 기업-공공연구소의 협력비중은 2000년 9.87%에서 2019년 17.99%까지 증가하였고, 반면에 기업-기업의 협력비중은 2000년 11.12%에서 2019년에는 8.03%까지 감소하였다는 것을 확인하였다. 전체적으로 기업의 협력관계에 있어서 공공연구소와의 비중은 증가한 반면에 다른 기업과의 협력비중은 감소하였지만, 분야별로 살펴보면 일부 분야에서는 공공연구소와의 협력비중보다 다른 기업과의 협력비중이 큰 경우가 있었다. 예컨대 컴퓨터과학 및 정보시스템의 경우, 논문수가 적기 때문에 연도별 편차가 크긴 하지만 최근까지 공공연구소보다는 다른 기업과

의 협력비중이 더 높은 것으로 나타났다. 기계공학 및 전기전자공학 분야는 2010년대 이전만 하더라도 공공연구소보다 다른 기업과의 협력비중이 상대적으로 더 높았으나 2010년대 중반 이후부터는 공공연구소와의 협력비중이 더 커진 것으로 확인되었다.

4. 소결

이 연구의 타당성 검증을 위해 앞에서 소개한 인구백만명당 공공-민간 협력논문 수와 주요 대학의 산학협력 비중을 별도로 계산하여 EU 및 네덜란드 CWTS 결과와 비교를 하였다⁹³⁾. <표 4-5>는 EU의 인구백만명당 공공-민간 협력논문 수를 보여주고 있는데, 전체적으로 Scopus 기반 지표가 Web of Science 보다 공공-민간 협력논문 수를 과대 추정하고 있다. 이 연구에서는 전체 ‘기관-도시’ 정보의 65.5%인 50,360건의 기관 정보를 수작업으로 표준화하고 동시에 기관명에 univ, coll 가 포함된 기관을 대학, co, ltd, corp, ing, engn, syst, holding, ind가 포함된 기관을 기업으로 분류하고, 해당 분류에 오류가 있는 기관을 재분류함으로써 전체 77,511개의 73.1%에 대한 부문정보, 전체 2,324,961개 주소정보의 96.43%의 부문정보를 특정할 수 있었기 때문에 EU 조사 결과에 비해 안정적이고 신뢰할만한 공공-민간 협력논문 추세를 보여주고 있다.

<표 4-5> EU 조사결과와 비교 - 인구백만명당 공공-민간 협력논문 수

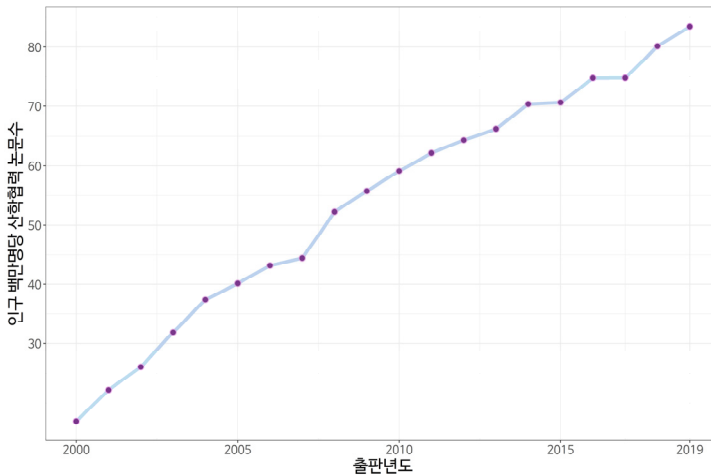
구분		EU(2018)	EU(2020)	본 조사
데이터베이스		Web of Science	Scopus	Web of Science (SCIE, 모든 문서 유형)
비교 가능 연도	2008	50.4	53.4	52.2
	2014	59.9	-	70.3
	2017	-	92.6	74.8

자료: 연구진 작성

93) EU의 정의에 따라 공공영역은 대학과 공공연구소, 민간영역은 병원을 제외한 기업만 포함하여 분석함

[그림 4-40]은 우리나라의 연도별 인구백만명당 공공-민간 협력논문 수의 추이를 보여주고 있다⁹⁴⁾. 2000년 16.91편에서 2008년 52.19편, 2011년 62.14편, 2014년 70.33편, 2019년 83.51편으로 꾸준히 증가하였으나, 앞에서 언급한 바와 같이 미국과 유럽의 주요 국가에 비해서는 매우 낮은 편이다.

[그림 4-40] 우리나라의 인구 백만명당 공공-민간 협력논문 수



자료: 연구진 작성

한편, 네덜란드 Rathenau Insituut는 CWTS의 Web of Science 데이터를 활용하여, 국가별 전체 논문에서 대학과 민간부문의 협력게재 논문의 비중을 발표하였는데 <표 4-6>은 Rathenau Insituut와 이번 연구를 비교한 것이다.

94) 우리나라 인구통계는 위키피디아의 '대한민국의 인구'를 참조([https://ko.wikipedia.org/wiki/대한민국의 인구](https://ko.wikipedia.org/wiki/대한민국의_인구)) (검색일: 2020.11.3.)

<표 4-6> 연도별 우리나라 전체 논문에서 대학-민간 협력논문 비중⁹⁵⁾

(단위: %)

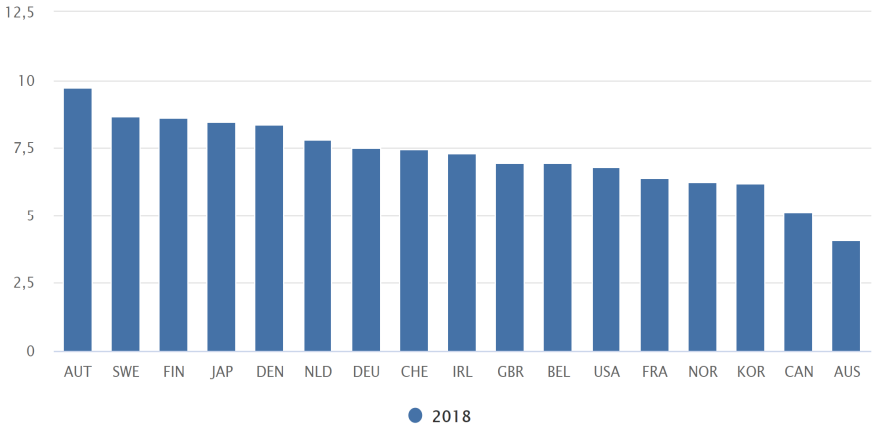
구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rathenau Insituut	8.0	7.9	7.8	7.6	7.3	7.1	6.7	6.5	6.5	6.2
본 조사	6.0	5.9	5.8	5.5	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.7

자료: Rathenau Instituut(2019)

전체적인 추세는 대학-민간(Rathenau Instituut), 대학-기업(본 조사)의 비중이 계속 하락하고 있는 것으로 나타났지만, 대학-기업의 협력논문 비중은 2018년 다소 증가한 것으로 나타났다. 그러나 비교대상 국가에서 대학-민간 협력논문 비중은 우리나라가 캐나다와 오스트리아에 이어 하위권에 위치하고 있다.

[그림 4-41] 대학-민간 협력게재 논문의 비중 (2018년)

(단위: %)



자료: Rathenau Instituut(2019)

95) Rathenau Insituut는 민간 전체를, 본 조사에서는 기업만을 대상으로 한 것이며, Rathenau Insituut의 데이터는 <https://www.rathenau.nl/en/science-figures/process/collaboration/share-university-private-co-publications-international> 참조 (검색일: 2020.11.3.)

한편, 네덜란드 CWTS에서는 매년 대학별 산학협력 논문 비중을 지표로 발표하고 있다. <표 4-7>은 CWTS와 이번 조사의 2015~2018년 주요 10개 대학⁹⁶⁾의 산학협력 논문 비중을 비교한 것이다. 전체적인 추세는 유사한 것으로 보이나, 일부 대학의 경우 CWTS와 본 조사에서 대학부설 병원의 범위로 인하여 본 조사에서 산학협력 비중이 더 낮게 나온 것으로 판단된다.

<표 4-7> 주요 대학의 2015~2018 산학협력 논문 비중⁹⁷⁾

대학	CWTS	본 조사
서울대학교	7.4%	6.7%
연세대학교	7.0%	6.0%
성균관대학교	8.1%	8.5%
고려대학교	6.5%	6.4%
카이스트	9.3%	9.2%
한양대학교	7.0%	7.4%
경희대학교	5.0%	5.5%
경북대학교	4.8%	5.2%
부산대학교	6.9%	7.1%
울산대학교	5.3%	4.3%

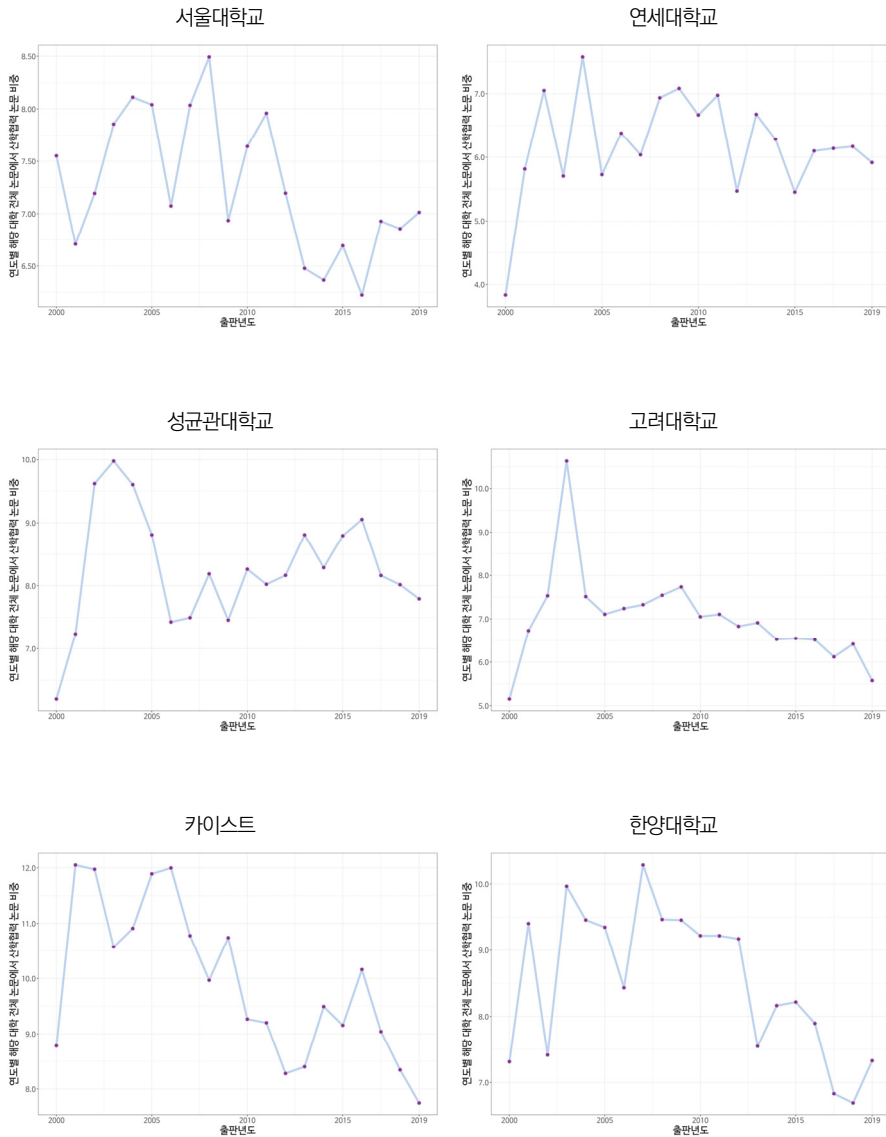
자료: CWTS Leiden Ranking 2019 데이터 및 본 분석결과

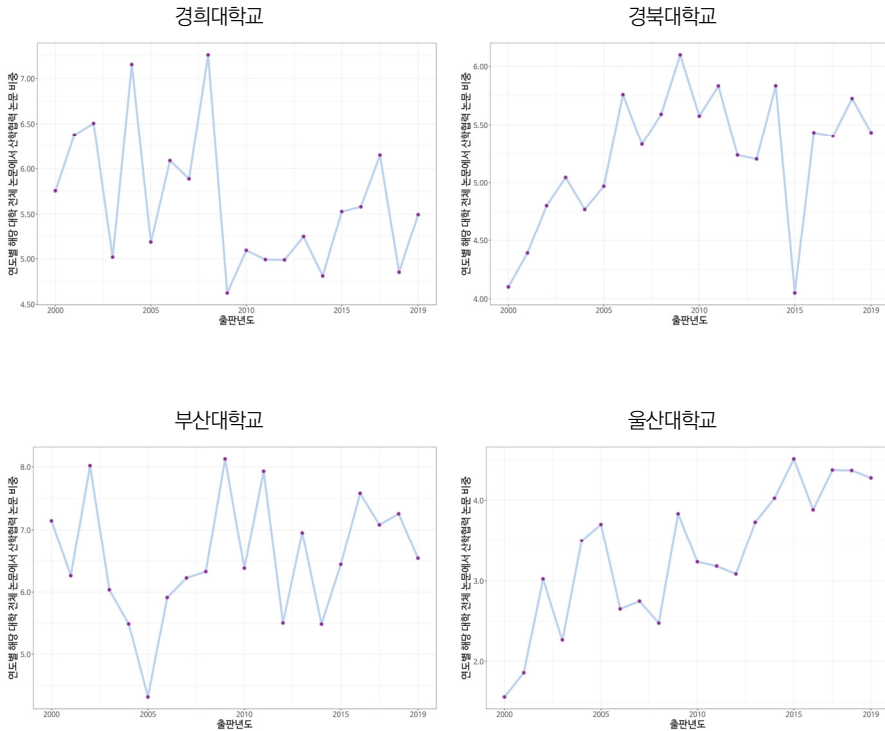
[그림 4-42]는 국내 주요 대학의 연도별 산학협력 비중의 추이를 살펴본 것이다. 연도별 산학협력 비중의 편차가 크나, 울산대학교를 제외하면 모든 대학에서 산학협력 논문 비중이 감소하는 추세임을 확인할 수 있다.

96) 10개 대학은 CWTS 기준 논문 수 상위 10개 대학임

97) CWTS 데이터는 <https://www.leidenranking.com/ranking/2020/list> 참조 (검색일: 2020.11.3.)

[그림 4-42] 주요 대학의 연도별 산학협력 논문 비중





자료: 연구진 작성

EU의 정의에 따르면, 공공-민간 부문의 협력논문은 학술논문 게재과정을 통해 기업과 공공부문의 연구자들 간의 지식의 이전과 연계를 볼 수 있는 중요한 지표이다. 우리나라는 인구백만명당 공공-민간 협력논문의 수와 전체 논문에서 공공-민간 협력논문의 비중에 있어서 주요 국가에 비해 뒤처지는 것을 확인할 수 있었다. 아울러 국내의 협력패턴을 살펴보면, 대학이 주도하는 학술논문의 양적 증가에 비해 대학에서 산학협력 논문의 비중은 2019년 6%에 불과한 반면에 기업에서 산학협력 논문 비중은 2019년 84.90%, 공공연구소에서 학연협력 논문 비중은 77.89%로 대학에 대한 의존도가 절대적임을 확인하였다.

기업 측면에서 연구주제와 협력지역의 다양성은 꾸준히 증가하였지만, 상대적으로 학술활동이 활발한 대기업보다는 학술활동이 미진한 중소기업의 연구주제와 협력지역

의 다양성이 더 높은 것으로 나타났다. 한편, 기업과 기업의 협력논문은 대학과 공공연구소와의 협력과는 달리 계속 감소하고 있다.

대학과 기업, 공공부문과 민간부문의 협력활동은 단지 학술논문 이외에도 특허, 혁신, 공동연구, 인력교류, 자문 등 다양한 차원에서 이루어지고 있으나 이번 연구를 통해 학술논문을 활용하여 기업의 다양한 협력양식의 추세를 분석할 수 있는 가능성을 확인하였다. 특히 학술논문은 소속 기관과 논문의 서지정보(제목, 요약, 키워드, 분야 등)를 상대적으로 쉽게 추적할 수 있기 때문에 향후에도 기업의 학술활동에 대한 체계적인 분석을 통해 산학협력 이외에도 다양한 분석을 시도할 필요가 있다. 예컨대, 기업의 학술활동과 기업의 혁신성과와의 관계, 학술논문을 통해 글로벌 대기업의 R&D 활동에 대한 동향 분석, 신약개발, 인공지능 등 기술집약형 기업의 기초연구동향, 각국의 정부 지원을 통해 이루어지는 기업의 R&D 동향분석 등을 통해 대부분 공개하지 않는 기업의 R&D 활동에 대한 체계적이고 망라적인 분석의 필요성이 더욱 요구되고 있다.

제2절 산학연협력 지원사업(R&D)이 성과에 미치는 영향 분석

1. 분석 개요

2019년에 수행한 「중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(10차)」 연구에서 2015~2017년에 정부 R&D의 지원을 받은 중소기업의 산학연 협력 현황에 대해 분석한 바가 있다. 올해는 작년에 수행한 분석 결과를 바탕으로 2018, 2019년도 중소기업 R&D의 산학연 협력 현황에 대해 추가적인 분석을 수행하고, 2015~2018년의 중소기업 R&D의 산학연협력 현황 분석을 통해 산출된 네트워크지표(연결중심성 등)와 2016~2019년도 중소기업의 성과지표(고용, 매출 등)와의 상관관계를 분석하고자 한다. 성과지표는 특허 출원 건수로 측정 가능한 기술적 성과와 총자산수익률(ROA), 매출로 측정 가능한 경제적 성과, 고용으로 측정 가능한 사회적 성과가 있다. 이에 대한 본 절의 가설은 다음과 같다.

- 가설1. 산학연협력의 참여도가 높을수록 중소기업의 성과가 좋을 것이다.
- 가설2. 산학연협력의 다양성이 높을수록 중소기업의 성과가 좋을 것이다.
- 가설3 산학연협력의 적극성이 높을수록 중소기업의 성과가 좋을 것이다.

2. 선행연구 고찰

R&D 협력 네트워크 분석과 관련한 선행연구는 작년 보고서와 유사하다. 국외 연구들을 살펴보면, Hanaki et al.(2010)는 11년(1985-1995년) 동안 미국 IT산업 분야에서 출원된 특허를 이용해 R&D 협력 네트워크의 변화 양상을 파악하였으며, Minguillo & Phil(2013)는 영국의 과학단지(science park)에 입주한 기관과 협력하는 고등교육기관, 연구소, 기업을 대상으로 협력 구조를 분석하였다. Buchmann & Pyka(2015)는 10년(1998-2007년) 동안 자동차 산업에서 독일 정부의 지원을 받아 구축된 기업 간 R&D 협력 네트워크를 분석한 바 있으며, Fornahl et al.(2011)은

독일 생명공학 분야에서 정부의 R&D 지원을 공동으로 받는 기관 간에 생성된 지식 네트워크를 분석하였다. Yazdi et al.(2011)은 이란 나노산업의 R&D 협력 네트워크 분석을 수행하였다. Ali-Yrkkö & Hermans(2002)는 노키아(Nokia)중심으로 형성된 협력 R&D 네트워크 분석을 통해 국·내외 협력 기관의 현황을 밝혔다.

국내 연구에서는 국가 R&D 사업 협력 네트워크를 분석하여 과거 국가 R&D 사업에 참여하는 협력 주체가 정부 출연연을 중심으로 추진되어왔으나 대학과 기업으로 다변화되고 있음을 밝혔으며(이정협 외, 2005), 김정미(2011)는 충청권 바이오·의료산업 국가 R&D 사업에 참여하는 기관 간에 형성된 협력 네트워크 구조를 분석한 바 있다. 이외에도 기존 국내 연구에서 2013~2015년 중기청 협력 R&D 지원의 개괄적 현황과 사업별 네트워크를 비교한 바 있으며, 이 연구에서는 중기청 R&D 지원과제 중 협력 R&D 과제 50개 이상을 보유하고, 참여기관이 100개 이상인 6개 사업을 대상으로 분석을 수행하였다(김선우 외, 2016). 작년에 수행한 중소기업 R&D의 산학연 협력 현황 분석에서는 2015~2017년 정부 중소기업 R&D 지원 사업 중 중소기업과 공동연구를 수행하고 있는 산학연 기관들의 협력 유형별 네트워크 구조와 특성을 파악하였으며, 이를 바탕으로 네트워크 유형을 분류하고 공동연구 네트워크의 시계열 분석을 수행하였다. 분석 결과, 중소기업은 공동연구보다 위탁연구를 선호하는 경향이 있었으며, 중소기업 지원 R&D의 공동연구 네트워크 분석 결과 공동연구에 참여하는 주체의 다양성이 낮은 편인 것으로 나타났다. 또한 중소기업 지원 R&D의 공동연구 네트워크에서 나타나는 주요 연구 분야들이 시간에 따라 변화하고 있으며, 4차 산업혁명과 같은 시대적 변화에도 민감하게 반응하고 있는 것을 알 수 있었다(오승환·김선우 외, 2019).

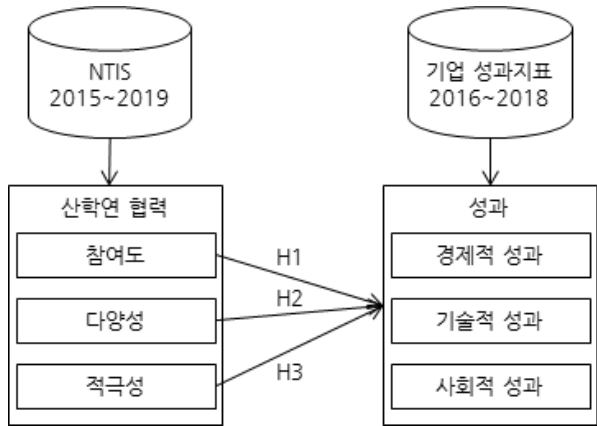
중소기업 R&D의 산학연 협력과 성과 간의 상관관계를 분석한 연구들은 다음과 같다. 초기 연구로 보이는 배종태·정진우(1997)의 연구에서는 중소기업의 기술협력활동 활용의 영향요인을 파악하고, 활동 정도와 성과 간의 관계를 분석하였다. 1984년 이후 유망중소정보통신기업들과 이 분야 전문가들이 선정한 50여개의 주요 중소정보통신기업을 대상으로 연구를 수행하였으며, 기술협력의 규모와 활용도가 기업의 성과에 유의미한 영향을 미친다는 결론을 도출하였다. 황정태 외(2010)에서는 중소기업의 외부협력이 기업의 혁신, 매출성장과 수익증가, 생존에 미치는 영향에 대해 분석하였다.

OECD의 Oslo 매뉴얼에 따른 설문을 통해 신제품, 제품개선, 서비스, 공정, 조직, 마케팅 중 하나의 혁신을 수행한 기업 1,231개 기업을 대상으로 회귀분석을 수행하였으며, 분석 결과에 따르면, 대학 및 공공기관과의 협력과 고객과의 협력이 매출 증대에 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 경쟁업체와의 협력은 생존 측면에서 부정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉 산학연 협력은 매출 증대에 긍정적인 영향을 미치나, 경쟁업체와의 산-산 협력은 부정적인 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다. 정도범 외(2012)에서는 협력 연구가 기업 성과에 실제로 영향을 미치는지, 협력 유형에 따른 기업 성과에 유의미한 차이가 있는지 확인하였다. 2006~2009년까지 국가 R&D를 수행한 250개 중소기업을 대상으로 분석을 수행하였으며, 기업 성과는 특허 출원 건수로 측정한 기술적 성과와 총자산수익률(ROA)로 측정한 경제적 성과를 활용하였다. 분석 결과, 연구개발 협력 비율과 기술적 성과는 역U자형 관계가 있는 것으로 나타났다. 협력 유형에 대한 분석에서는 산-산 협력 연구는 기술적 성과에 부정적인 영향을 미치는 반면, 산학연 협력 연구는 기술적 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 확인되었다. 경제적 성과의 경우 R&D 협력 비율, 유형과는 상관관계가 없는 것으로 나타났다.

3. 자료 및 분석방법

본 절에서는 NTIS에서 제공하는 정부 R&D 현황 데이터에서 2015~2019년에 정부 R&D를 통해 공동연구 또는 위탁연구를 수행한 사업 중 중소기업이 공동연구의 주관 기관인 데이터를 최종 분석 대상으로 선정하였다. 해당 데이터는 KOSBIR 지원 사업과 중기부 사업에 대한 데이터로 중소기업 지원 R&D의 산학연 협력 현황을 살펴보기에 적합하다고 볼 수 있다. 성과 측정을 위한 데이터는 분석 대상 중소기업들의 매출, 총자산수익률, 고용, 특허 출원 건수로 구성하였으며, 한국기업데이터(KED)의 데이터를 활용하였다. 이 연구의 연구모형은 [그림 4-43]과 같다.

[그림 4-43] 연구모형



자료: 연구진 작성

분석방법은 중소기업과 공동연구 관계를 가진 산학연 기관들의 협력 유형별 네트워크 구조와 특성을 파악하기 위해 텍스트 마이닝(Text Mining) 기법 기반의 사회 연결망 분석(Social Network Analysis)을 사용하였으며, 이를 통해 도출된 네트워크 지표들과 성과간의 상관관계 분석을 수행하였다. 산학연 협력 현황을 살펴보기 위해 사용한 사회 연결망 분석은 주체 간 관계에 의해 나타나는 관계망의 구조와 특성을 분석하는 방법론이다. 여기에서 사회 연결망은 행위의 주체인 노드(node)와 노드 간을 연결하는 연결선(edge)으로 이루어진 네트워크를 의미한다(정효정 외, 2016). 이 분석에서는 연결중심성(degree centrality), 매개중심성(betweenness centrality), 근접중심성(closeness centrality) 등 중심성 척도로 네트워크 내 노드의 중요성과 영향력을 파악할 수 있으며, 군집화 알고리즘을 이용해 노드들을 군집화할 수 있다. 최근 연구들에서는 이러한 네트워크 내 영향력의 차이에 따라 분석 대상(노드)의 행동 패턴이 다르다고 보며, 이를 파악하기 위해 네트워크 관점의 분석 방법론의 적용이 필요함을 언급하고 있다(Gnyawali et al., 2006; Gnyawali & Park, 2009; Sanou et al., 2016).

4. 실증 결과

가. 중소기업 R&D의 산학연 협력 현황

국가 R&D 사업 중 산학연 협력을 수행하고 있는 사업은 2018년 9,021건, 2019년 8,283건이다. 그 중 중소기업이 수행주체인 사업은 2018년 67%(6,041건), 2019년 59%(4,924건)로 50%이상을 차지하고 있다.

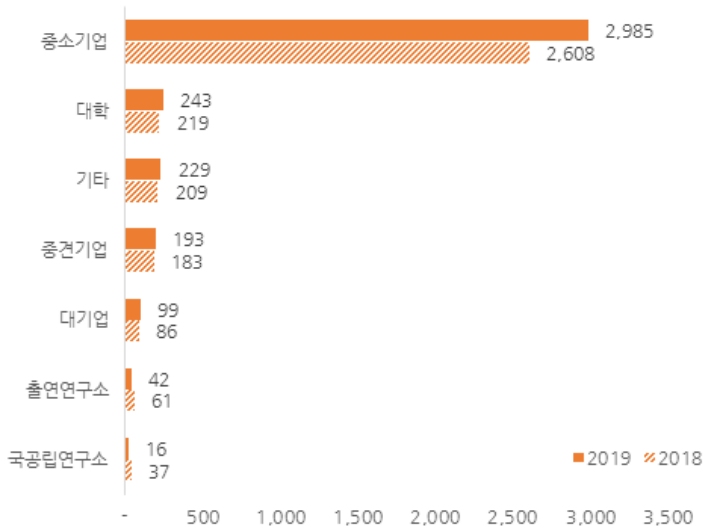
2018년 중소기업 R&D를 공동으로 수행하고 있는 기관을 유형별로 살펴보면, 중소기업이 77.9%로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 대학 6.5%, 전자부품연구원 등이 포함되는 기타 유형이 6.2%, 중견기업이 5.5%인 것으로 나타났다. 대기업, 출연(연), 국공립연구소와의 공동연구는 비교적 적은 비중을 보였다. 2019년은 중소기업 78.4%, 대학 6.4%, 기타 6.0%, 중견기업 5.1%로 나타났고, 대기업 2.6%, 출연(연) 1.1%, 국공립연구소 0.4%를 차지하여 2018년과 유사한 추세를 보였다.

2019년 산학연 협력 사업의 수는 2018년에 비해 감소하였으나, 더 많은 중소기업이 공동연구에 참여하고 있다는 것을 알 수 있으며, 출연(연), 국공립연구소를 제외한 유형도 2018년에 비해 참여기관 수가 증가한 것을 알 수 있다.

중소기업과 공동연구를 수행하고 있는 기관들의 협력 횟수를 단순빈도로 계산하였을 때, 전문연구기관인 전자부품연구원, 자동차부품연구원, 한국건설생활환경시험연구원이 상위 순위를 차지하였다. 출연연구소에서는 한국생산기술연구원, 한국전자통신연구원이 협력 빈도가 높았으며, 대학은 서울대학교, 한양대학교, 고려대학교, 전북대학교가 높은 순위를 보였다. 상위 30위 내에서는 중소기업은 등장하고 있지 않았으며, 전문연구기관, 재단, 협회 등을 포함하는 기타와 출연연구소, 대학이 주요 공동연구기관인 것으로 나타났고, 그 중 대학의 비중이 높았다. 2019년은 전반적으로 빈도가 감소하였으나, 2018년과 주요 공동연구기관은 거의 유사하였다.

[그림 4-44] 2018, 2019년 중소기업 R&D 공동연구기관 유형별 빈도

(단위: 회)

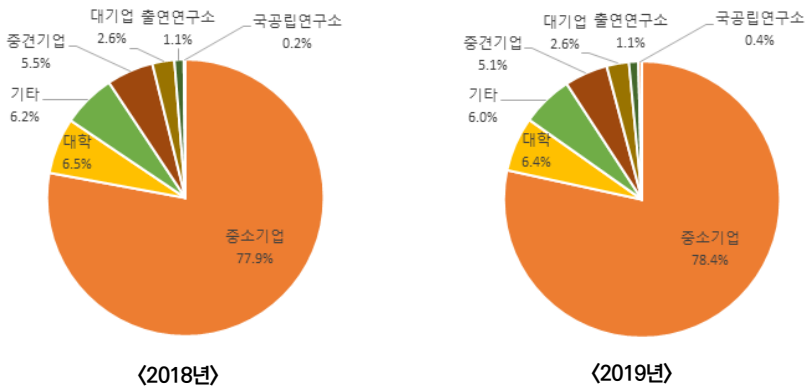


주: * 주관기관을 제외한 공동연구 참여기관을 대상으로 분석

** 기타: 전문연구기관, 재단, 협회 등을 포함

자료: 연구진 작성

[그림 4-45] 2018, 2019년 중소기업 R&D 공동연구기관 유형별 비중



주: * 주관기관을 제외한 공동연구 참여기관을 대상으로 분석

** 기타: 전문연구기관, 재단, 협회 등을 포함

자료: 연구진 작성

<표 4-8> 2019년 중소기업 R&D 주요 공동연구기관(상위 30위)

(단위: 회)

기관명	유형	빈도	기관명	유형	빈도
전자부품연구원	기타	235	한국과학기술원	출연연구소	64
한국생산기술연구원	출연연구소	217	한국기계연구원	출연연구소	62
한국자동차연구원	기타	125	한국세라믹기술원	출연연구소	60
한국전자통신연구원	출연연구소	110	서울과학기술대학	대학	56
한양대학	대학	99	한국화학연구원	출연연구소	55
서울대학	대학	98	포항공과대학	대학	54
연세대학	대학	95	전남대학	대학	52
고려대학	대학	84	고등기술연구원	기타	51
한국건설생활환경시험연구원	기타	80	인하대학	대학	51
성균관대학	대학	77	경북대학	대학	50
한국에너지기술연구원	출연연구소	72	다이텍연구원	기타	50
전북대학	대학	70	한국섬유개발연구원	기타	50
한국광기술원	기타	70	한국신발피혁연구원	기타	48
한국조선해양기자재연구원	기타	69	울산대학	대학	47
부산대학	대학	66	송실대학	대학	46

주: 기타: 전문연구기관, 재단, 협회 등을 포함
 자료: 연구진 작성

<표 4-9> 2018년 중소기업 R&D 주요 공동연구기관(상위 30위)

(단위: 회)

기관명	유형	빈도	기관명	유형	빈도
전자부품연구원	기타	259	한국기계연구원	출연연구소	71
한국생산기술연구원	출연연구소	237	한국광기술원	기타	69
자동차부품연구원	기타	158	한국화학연구원	출연연구소	69
서울대학	대학	126	울산대학	대학	68
한국건설생활환경시험연구원	기타	123	한국과학기술원	출연연구소	68
한국전자통신연구원	출연연구소	122	충북대학	대학	62
한양대학	대학	113	한국섬유개발연구원	기타	62
고려대학	대학	109	단국대학	대학	61
연세대학	대학	102	강원대학	대학	60
전북대학	대학	99	송실대학	대학	59
한국조선해양기자재연구원	기타	95	한국세라믹기술원	출연연구소	59
한국에너지기술연구원	출연연구소	83	경북대학	대학	57
성균관대학	대학	81	서울과학기술대학	대학	57
부산대학	대학	76	공주대학	대학	56
전남대학	대학	73	다이텍연구원	기타	56

주: 기타: 전문연구기관, 재단, 협회 등을 포함
 자료: 연구진 작성

나. 중소기업 R&D 산학연 네트워크 분석

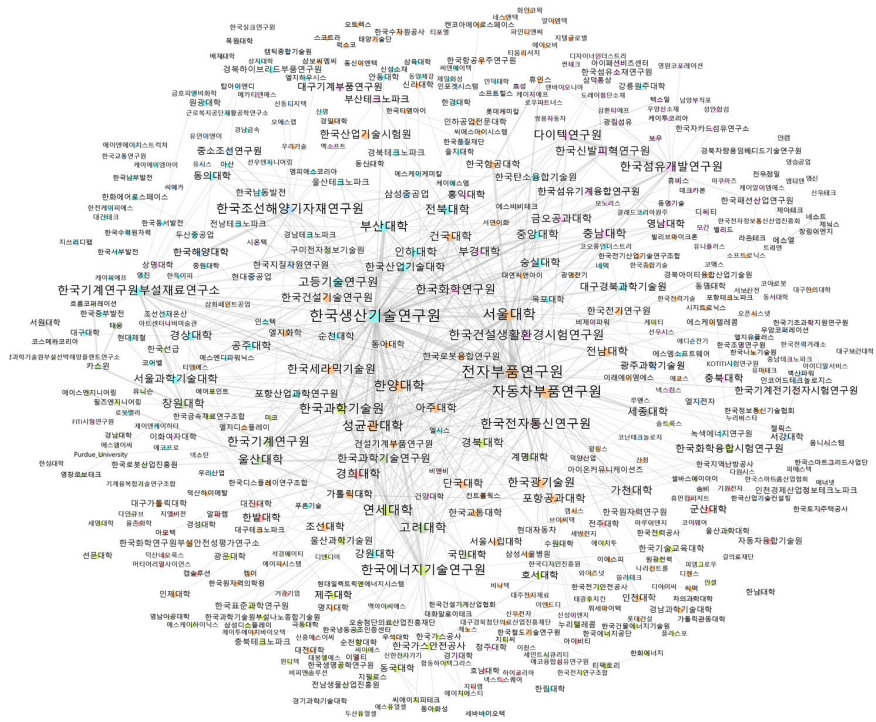
1) 전체 네트워크

2018년 중소기업 R&D 산학연 네트워크의 노드는 7,764개이며, 평균 연결중심성은 4.503, 평균 가중연결중심성은 4.898, 평균 거리는 3.816이다. 개별 주체들은 평균 1.09회 공동연구를 수행하였다. 2019년의 경우, 네트워크의 노드는 6,964개이고, 평균 연결중심성은 4.893, 평균 가중연결중심성은 5.466, 평균 거리는 3.767이며, 개별 주체들은 평균 1.12회 공동연구를 수행한 것으로 분석되어 2018년과 큰 차이가 없는 것을 알 수 있다.

공동연구를 수행하는 핵심 주체에 대한 분석을 위해 네트워크 중심성 중 가중연결중심성과 매개중심성을 이용하였다. 가중연결중심성(weighted degree centrality)은 개별 노드와 연결된 노드의 수와 연결정도(빈도)를 반영한 네트워크 지표로, 개별 노드가 얼마나 다양한 노드들과 어느 정도의 강도로 연결되어 있는지를 반영하기 때문에 네트워크 상에서 가장 다양한 주체들과 높은 빈도로 협력하고 있는 주체를 식별할 수 있다. 매개중심성(betweenness centrality)은 어떤 노드가 최단 경로 상에 존재하는 빈도가 높다면 해당 네트워크에서 그 노드가 중요한 역할을 할 것이라는 가정 하에 나온 개념이다. 즉, 네트워크 상에서 다양한 주체들이 특정 주체를 매개로 협력을 수행하는 경우가 많을수록 그 주체는 협력을 수행하는데 있어 중요한 주체라고 볼 수 있다.

2018년의 경우, 전자부품연구원, 한국생산기술연구원, 자동차부품연구원, 서울대, 한양대, 연세대 등 가중연결중심성과 매개중심성 모두 높은 기관들은 협력의 다양성과 강도가 높으며, 협력에 있어 중심주체로서의 역할도 잘 하는 기관이다. 한국기계연구원 부설재료연구소, 고등기술연구원, 한국세라믹기술원, 인하대, 중앙대와 같이 가중연결중심성은 높으나, 매개중심성이 낮은 기관들도 존재한다. 또한 포항공과대, 경상대, 단국대, 전남대, 충북대와 같이 가중연결중심성은 낮으나, 매개중심성은 높은 기관들도 있다. 전자와 같은 경우, 예를 들면 한 클러스터 내에서 다양한 기관들과 높은 빈도로 협력을 수행하고 있으나, 다른 클러스터에 있는 기관들과 협력 시에 매개 역할은 부진한 것으로 볼 수 있다.

[그림 4-46] 2018년 중소기업 R&D 지원의 산학연협력 네트워크



자료: 연구진 작성

서로 공동연구를 가장 많이 수행한 기관은 한국생산기술연구원과 전자부품연구원으로 총 11회 공동연구를 수행하였다(〈표 4-10〉 참고). 그 다음으로는 서울대-전자부품연구원(10회), 한국생산기술연구원-부산대(9회)가 있고, 가중연결중심성에서는 높은 순위는 아니었으나, 다이텍연구원-한국섬유개발연구원이 8회로 공동연구 빈도가 높은 것으로 나타났다. 공동연구 관계에서는 전문연구기관, 출연(연), 대학의 공동연구 빈도가 높은 것으로 나타났는데, 이는 중소기업이 수행주체이나 중소기업과 함께 공동연구를 수행하는 기관들의 다양성이 그만큼 부족하다는 것을 시사한다고 할 수 있다.

<표 4-10> 2018년 중소기업 R&D 내 주요 협력기관의 네트워크 지표(상위 30위)

순위	기관명	가중 연결중심성	순위	기관명	매개중심성
1	전자부품연구원	733	1	전자부품연구원	0.111471
2	한국생산기술연구원	700	2	한국생산기술연구원	0.096536
3	자동차부품연구원	429	3	자동차부품연구원	0.055718
4	서울대학	372	4	서울대학	0.049367
5	한양대학	226	5	고려대학	0.040898
6	연세대학	276	6	연세대학	0.039634
7	한국에너지기술연구원	255	7	한국전자통신연구원	0.036828
8	성균관대학	308	8	한양대학	0.034951
9	한국전자통신연구원	221	9	한국건설생활환경시험연구원	0.03246
10	한국조선해양기자재연구원	234	10	부산대학	0.031634
11	부산대학	174	11	전북대학	0.028087
12	한국과학기술원	259	12	한국에너지기술연구원	0.027912
13	고려대학	246	13	한국조선해양기자재연구원	0.026379
14	한국건설생활환경시험연구원	257	14	성균관대학	0.023904
15	한국기계연구원	232	15	한국과학기술원	0.023455
16	한국기계연구원부설재료연구소	180	16	한국화학연구원	0.023364
17	울산대학	200	17	한국기계연구원	0.023046
18	한국섬유개발연구원	137	18	건국대학	0.022426
19	한국화학연구원	173	19	한국광기술원	0.021617
20	다이텍연구원	184	20	울산대학	0.02038
21	고등기술연구원	164	21	경희대학	0.018604
22	전북대학	131	22	포항공과대학	0.018055
23	한국광기술원	135	23	경북대학	0.017771
24	경희대학	135	24	경상대학	0.017721
25	충남대학	110	25	단국대학	0.016817
26	한국세라믹기술원	159	26	충남대학	0.016428
27	인하대학	130	27	전남대학	0.01587
28	건국대학	177	28	다이텍연구원	0.015495
29	중앙대학	184	29	한국섬유개발연구원	0.015262
30	경북대학	96	30	충북대학	0.015141

자료: 연구진 작성

<표 4-11> 2018년 중소기업 R&D 주요 공동연구 수행 관계(5회 이상)

(단위: 회)

기관명	기관명	빈도
한국생산기술연구원	전자부품연구원	11
서울대학	전자부품연구원	10
한국생산기술연구원	부산대학	9
전자부품연구원	성균관대학	8
전자부품연구원	자동차부품연구원	8
다이텍연구원	한국섬유개발연구원	8
성균관대학	한국생산기술연구원	8
한국에너지기술연구원	한국과학기술원	7
한국생산기술연구원	서울대학	7
한국조선해양기자재연구원	한국해양대학	7
한국생산기술연구원	한국에너지기술연구원	7
전자부품연구원	한양대학	7
한국항공대학	전자부품연구원	6
한국생산기술연구원	한국과학기술원	6
한국생산기술연구원	한양대학	6
한국섬유개발연구원	한국신발피혁연구원	5
서울대학	충남대학	5
창원대학	한국기계연구원	5
고등기술연구원	한국생산기술연구원	5
울산대학	한국과학기술연구원	5
경희대학	한국생산기술연구원	5
서울대학	한양대학	5
서울대학	한국기계연구원	5
전자부품연구원	경희대학	5
고등기술연구원	중앙대학	5
충남대학	한국화학연구원	5
한국생산기술연구원	세종대학	5
전남대학	자동차부품연구원	5
한국기계연구원부설재료연구소	창원대학	5
대구경북과학기술원	한국생산기술연구원	5
한국생산기술연구원	중앙대학	5
전자부품연구원	세종대학	5
한국광기술원	전자부품연구원	5
한국에너지기술연구원	연세대학	5
카스원	창원대학	5
서울대학	경북대학	5
한국생산기술연구원	한국산업기술대학	5
한국생산기술연구원	한국섬유개발연구원	5
한국생산기술연구원	송실대학	5
자동차부품연구원	인하대학	5

자료: 연구진 작성

서울대-한양대(9회), 다이텍연구원-한국섬유개발연구원(9회)로 두 공동연구 관계가 2018년과는 다르게 상위 순위에 올라와 있는 것을 알 수 있다. 또한 2018년에는 중소기업이 공동연구 관계 상위 순위에 거의 등장하지 않았는데, 2019년에는 그랜드-블루폭스시스템즈(5회), 그랜드-뉴보텍(5회), 뉴보텍-블루폭스시스템즈(5회)와 같은 중소기업 간 협력 관계도 상위 순위에서 볼 수 있다.

<표 4-12> 2019년 중소기업 R&D 내 주요 협력기관의 네트워크 지표(상위 30위)

순위	기관명	가중 연결중심성	순위	기관명	매개중심성
1	전자부품연구원	562	1	전자부품연구원	0.110855
2	한국생산기술연구원	524	2	한국생산기술연구원	0.101497
3	한국자동차연구원	318	3	한국자동차연구원	0.050114
4	서울대학	269	4	서울대학	0.043328
5	한양대학	247	5	한국전자통신연구원	0.038327
6	연세대학	231	6	연세대학	0.036764
7	한국전자통신연구원	214	7	한양대학	0.034716
8	한국에너지기술연구원	206	8	고려대학	0.032118
9	성균관대학	207	9	한국에너지기술연구원	0.028933
10	한국과학기술원	184	10	성균관대학	0.027585
11	부산대학	186	11	부산대학	0.023207
12	한국조선해양기자재연구원	163	12	한국과학기술원	0.022956
13	고려대학	178	13	한국과학기술원	0.021905
14	한국과학기술원	157	14	한국건설생활환경시험연구원	0.021706
15	다이텍연구원	145	15	한국조선해양기자재연구원	0.019912
16	한국기계연구원	154	16	포항공과대학	0.019724
17	한국건설생활환경시험연구원	154	17	한국기계연구원	0.019062
18	인하대학	148	18	한국화학연구원	0.019023
19	충남대학	135	19	인하대학	0.018962
20	한국기계연구원부설재료연구소	136	20	한국세라믹기술원	0.018799
21	한국화학연구원	137	21	한국과학기술연구원	0.017869
22	한국세라믹기술원	138	22	전북대학	0.017466
23	한국섬유개발연구원	117	23	다이텍연구원	0.017409
24	한국과학기술연구원	140	24	충북대학	0.016712
25	고등기술연구원	123	25	경북대학	0.015383
26	전북대학	130	26	충남대학	0.015013
27	건국대학	129	27	건국대학	0.014918
28	서울과학기술대학	119	28	서울과학기술대학	0.013891
29	포항공과대학	119	29	한국산업기술시험원	0.013745
30	울산대학	110	30	한국섬유개발연구원	0.013233

자료: 연구진 작성

<표 4-13> 2019년 중소기업 R&D 주요 공동연구 수행 관계(5회 이상)

(단위: 회)

기관명	기관명	빈도
한국생산기술연구원	전자부품연구원	11
서울대학	한양대학	9
다이텍연구원	한국섬유개발연구원	9
성균관대학	한국생산기술연구원	9
전자부품연구원	한국자동차연구원	8
한국생산기술연구원	서울대학	8
한양대학	전자부품연구원	8
한국생산기술연구원	부산대학	7
한국섬유개발연구원	충남대학	7
고등기술연구원연구조합	한국생산기술연구원	7
한국생산기술연구원	한국과학기술원	7
서울대학	충남대학	6
전자부품연구원	성균관대학	6
한국에너지기술연구원	한국과학기술원	6
한국에너지기술연구원	한국생산기술연구원	6
서울대학	전자부품연구원	6
세종대학	한국생산기술연구원	6
세종대학	전자부품연구원	6
그랜드	블루폭스시스템즈	5
그랜드	뉴보텍	5
뉴보텍	블루폭스시스템즈	5
대구경북과학기술원	한국생산기술연구원	5
한국광기술원	전자부품연구원	5
부산대학	한국자동차연구원	5
건국대학	전자부품연구원	5
전자부품연구원	대구경북과학기술원	5
전남대학	한국자동차연구원	5
한국섬유개발연구원	한국생산기술연구원	5
한국기계전기전자시험연구원	전자부품연구원	5
한국생산기술연구원	한양대학	5
연세대학	한국생산기술연구원	5
전남대학	한국생산기술연구원	5

자료: 연구진 작성

2) 중소기업 중심 네트워크

앞서 살펴본 분석 결과에서는 중소기업이 핵심 주체로 등장하고 있지 않으므로 중소기업의 산학연 협력 활동에 대해 파악하기 어렵다. 중소기업의 산학연 협력에 대해 파악하기 위해 중소기업을 중심으로 분석 결과를 재구성하였다.

2018년 중소기업 R&D 산학연 협력에는 2,608개의 중소기업이 참여하고 있었고, 2019년에는 2,985개의 중소기업이 참여하고 있었다. 2018년보다 산학연 협력 사업수가 감소하였음에도 불구하고 산학연 협력에 참여하는 중소기업의 수는 증가한 것을 알 수 있다.

산학연 협력에 참여한 빈도가 가장 높은 중소기업은 2018년 13회, 2019년 15회로 전체 기관 중 가장 높은 빈도인 2018년 259회, 2019년 235회에 비해 매우 낮은 빈도를 보이고 있다. 2018년과 2019년 산학연 협력 네트워크의 최대 연결중심성, 평균 연결중심성, 최대 가중연결중심성, 평균가중연결중심성을 전체 기관과 중소기업으로 나누어 비교한 결과에서도 참여 빈도와 동일한 추세가 나타나고 있다.

2018, 2019년 국가 R&D 사업 중 산학연 협력을 수행하고 있는 사업에서 중소기업이 수행주체인 사업이 50% 이상을 차지하고 있고, 중소기업 R&D의 공동연구 참여기관 중 중소기업의 비중이 약 78%임에도 불구하고 산학연 협력 네트워크에서의 중소기업의 영향력은 크지 않다는 결과이다. 한 가지 긍정적인 결과는, 중소기업이 2018년에 비해 2019년에 평균적으로 더 다양한 기관과의 협력을 수행하고 있는 동시에 협력 빈도도 함께 증가하고 있다는 점이다.

<표 4-14> 2018, 2019년 전체 기관과 중소기업의 네트워크 영향력 비교

구분		2018	2019
전체	최대 참여빈도	259	235
	평균 참여빈도	3.01	2.48
	최대 연결중심성	599	562
	평균 연결중심성	4.50	4.89
	최대 가중연결중심성	733	753
	평균 가중연결중심성	4.90	5.47

구분		2018	2019
중소기업	최대 참여빈도	13	15
	평균 참여빈도	1.87	1.93
	최대 연결중심성	29	35
	평균 연결중심성	2.68	3.06
	최대 가중연결중심성	35	39
	평균 가중연결중심성	2.81	3.34

자료: 연구진 작성

2018, 2019년 중소기업의 협력 유형을 살펴보면, 중소기업은 산·학·연 모두 비슷한 비중으로 협력하고 있었다. 2018년은 산·학의 비중이 가장 높았고, 2019년은 산·산의 비중이 가장 높았다. 세부 유형을 살펴보면, 2018년에는 대학과의 협력 비중이 가장 높았으며, 2019년에는 중소기업과의 협력 비중이 가장 높았다. 2018년에 비해 2019년에 협력 유형의 비중의 분포에 차이가 나타나는데 있어 중소기업과의 협력 비중 증가가 영향을 미치는 것으로 추정된다.

<표 4-15> 2018, 2019년 중소기업의 협력 유형

(단위: 회, %)

구분			2018		2019	
중소기업	산	대기업	421(3%)	4,932(34%)	436(3%)	5,547(40%)
		중견기업	438(3%)		488(4%)	
		중소기업	4,073(28%)		4,623(33%)	
	학	대학	5,224(36%)	5,224(36%)	4,083(29%)	4,083(29%)
	연	출연연구소	1,431(10%)	4,364(30%)	1,608(12%)	4,221(30%)
		국공립연구소	13(0.1%)		18(0.1%)	
		기타	2,920(20%)		2,595(19%)	
	합계			14,520(100%)		13,851(100%)

자료: 연구진 작성

다. 중소기업 R&D의 산학연 협력과 성과 간의 상관관계

공동연구에 참여하고 있는 중소기업의 네트워크 지표와 성과 간의 상관관계를 파악하였다. 분석 결과에 앞서, 분석에 사용한 네트워크 지표는 다음과 같다. 산학연 협력

빈도는 협력 대상의 중복여부와 상관없이 단순 참여 빈도를 의미한다. 산학연 협력 다양성은 얼마나 다양한 기관과 협력을 하고 있는지 여부를 의미하며, 협력 대상의 수만 고려하는 연결중심성을 사용하였다. 산학연 협력 적극성은 협력 대상의 수와 협력 강도(빈도)를 가중치로 부여하는 가중연결중심성을 사용하였다. 2015~2018년에 공통적으로 나타나는 기업 602개를 분석 대상으로 하였으며, 산학연 협력 연도를 기준으로 1년, 2년, 3년 뒤 성과에 대한 분석을 수행하였다.

분석 결과, 전체 연도에서 네트워크 지표와 성과 간의 높은 상관관계는 나타나지 않았다. 가장 높은 상관계수는 0.3으로 미미한 양의 상관관계가 존재하는 경우로 2015년 산학연 협력 다양성과 2016, 2019년 고용(사회적 성과), 2015년 산학연 협력 적극성과 2016, 2019년 고용(사회적 성과)에서 나타났다. 전반적으로 상관계수가 매우 낮은 수준이므로, 산학연 협력 빈도, 다양성, 적극성과 중소기업의 경제적, 기술적, 사회적 성과 간의 상관성이 있다고 보기 어렵다.

<표 4-16> 중소기업 R&D 자원의 산학연협력과 성과 간의 상관관계

구분		변수	산학연 협력 빈도 (참여빈도)				산학연 협력 다양성 (연결중심성)				산학연 협력 적극성 (가중연결중심성)			
변수		연도	'15	'16	'17	'18	'15	'16	'17	'18	'15	'16	'17	'18
경제적 성과	매출	'16	0.1				0.2				0.2			
		'17	0.1	0.2			0.2	0.2			0.2	0.2		
		'18	0.1	0.2	0.1		0.2	0.2	0.1		0.2	0.2	0.2	
		'19	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	총자산 수익률	'16	0.0				0.0				0.0			
		'17	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0		
		'18	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	
		'19	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기술적 성과	특허출 원건수	'16	0.2				0.1				0.1			
		'17	0.2	0.2			0.1	0.1			0.1	0.1		
		'18	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	
		'19	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
사회적 성과	고용	'16	0.2				0.3				0.3			
		'17	0.2	0.2			0.2	0.2			0.2	0.2		
		'18	0.1	0.2	0.1		0.2	0.2	0.1		0.2	0.2	0.2	
		'19	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2

자료: 연구진 작성

5. 소결

본 장에서는 2018, 2019년도 중소기업 R&D의 산학연 협력 현황을 분석하고, 10차년도에 수행한 연구 결과와 연계하여 중소기업의 산학연 협력과 성과 간의 상관관계를 분석하였다. 네트워크 분석을 통해 중소기업 R&D의 산학연 협력 현황을 파악하고, 네트워크 지표를 산출하여 산학연 협력 정도를 측정하였다.

국가 R&D 사업 중 산학연 협력을 수행하고 있는 사업에서 중소기업이 수행주체인 사업의 비중은 약 63%였으며, 중소기업이 공동연구에 참여하고 있는 비중은 약 78%로 높은 비중을 차지하고 있었다('18, '19 기준). 특히 2018년에 비해 2019년의 산학연 협력 사업 수가 감소하였음에도 불구하고 공동연구에 참여하고 있는 중소기업의 수는 증가하는 것으로 나타나 중소기업들이 산학연 협력에 적극적으로 참여하고 있다는 것을 알 수 있었다. 그러나 중소기업과 공동연구를 수행하고 있는 기관들에 대한 분석한 결과에서는 전문연구기관과 출연연구소의 참여빈도가 높은 것으로 나타났고, 중소기업은 상위 순위에 등장하지 않았다.

모든 유형의 기관을 포함하는 전체 네트워크 상에서도 유사한 결과가 나타났다. 참여빈도가 높은 전문연구기관, 출연연구소, 대학의 가중연결중심성과 매개중심성도 높았고, 공동연구 관계에서도 전문연구기관, 출연연구소, 대학 간의 공동연구 빈도가 높은 것으로 나타났다. 설립목적에 산학연 협력이 포함되어 있는 기관의 경우 산학연 협력의 참여도가 높을 수 밖에 없으나, 이에 해당되지 않는 기관들도 상위 순위에 등장하고 있기 때문에 이는 중소기업이 수행주체이나 중소기업과 함께 공동연구를 수행하는 기관들의 다양성이 높지 않다는 것을 보여주는 결과이다. 2018년과 2019년 산학연 협력 네트워크의 핵심 주체는 거의 유사하였으나, 2018년 공동연구 관계에서 중소기업이 등장하지 않았으나, 2019년에는 등장하고 있다는 점이 차이점이라고 할 수 있다.

전체 네트워크상에서는 중소기업이 핵심 주체로 등장하고 있지 않기 때문에 중소기업의 산학연 협력 현황에 대한 파악이 어렵다. 이를 해결하기 위해 중소기업을 중심으로 네트워크 분석 결과를 재구성하였다. 2018년에 비해 산학연 협력 사업 수가 감소하였음에도 불구하고 산학연 협력에 참여하는 중소기업의 수는 증가하였다. 전체 기관에 비해 중소기업이 산학연 협력에 참여한 단순빈도와 연결중심성, 가중연결중심성과 같

은 네트워크 지표들이 현저하게 낮은 수치로 나타났다. 이는 2018, 2019년 국가 R&D 사업 중 산학연 협력을 수행하고 있는 사업에서 중소기업이 수행주체인 사업이 50% 이상을 차지하고 있고, 중소기업 R&D의 공동연구 참여기관 중 중소기업의 비중이 약 78%임에도 불구하고 산학연 협력 네트워크에서의 중소기업의 영향력은 크지 않다는 것을 시사한다. 중소기업의 협력 대상 기관의 유형에서는 산·학·연이 비슷한 비중을 차지하고 있었다. 2018년에 비해 2019년에 산-산 협력의 비중이 높아졌는데, 이는 중소기업과의 협력 비중의 증가로 인한 것으로 추정된다.

이와 같은 네트워크 분석 결과들을 이용하여 중소기업 R&D의 산학연 협력과 성과 간의 상관관계에 대한 분석을 수행하였다. 분석 결과 전반적으로 상관계수가 매우 낮아 중소기업의 산학연 협력과 성과 간의 상관관계가 존재한다고 판단하기 어렵다는 결론을 도출하였다. 산학연 협력을 측정하는 지표에 차이가 있으나, 산학연 협력과 경제적 성과 또는 기술적 성과와의 상관관계가 존재한다는 기존 연구결과와는 상이한 결과가 나와 추후 네트워크 지표의 산학연 협력 측정 지표 적합성에 대한 연구가 필요할 것으로 보인다.

| 제5장 | 결론 및 정책과제

제1절 연구결과 종합

이 연구의 주요 목적은 중소기업 기술혁신역량을 평가하고 관련한 글로벌 정책을 분석하는 것이다. 11차년도인 2020년 「중소기업 기술혁신역량 평가 및 글로벌 정책분석」 연구에서는 ‘기술금융’에 초점을 두어 중소기업 기술혁신역량을 기술신용평가(TCB)의 기술등급 원데이터를 활용하여 시계열 추이를 분석하고 국내외 기술금융 정책 동향을 분석하였다. 또한 10차년도(2019년)에 이루어진 총요소생산성(TFP) 기반 중소기업 기술혁신역량 평가가 제조업만 대상으로 하고 있어 올해는 제조업과 서비스업을 비교하는 형태로 연구범위를 확장·발전시켰다.

한편, 10차년도에 심층분석으로 이루어진 산학연협력 R&D지원이 2015~2017년의 현황을 분석한 데 그쳤다면 올해 연구에서는 2018, 2019년도 산학연협력 현황을 추가하고 성과에 미치는 영향을 분석하였다. 또한 학술논문을 기반으로 산학연협력의 트렌드를 올해(11차년도) 연구의 심층분석으로 진행하였다.

1. 중소기업 기술혁신역량 평가

가. 국가승인통계 기반의 중소기업 기술혁신역량 분석

기술신용평가는 기술사업 역량과 기술경쟁력으로 구성되어 있다. 기술사업 역량은 경영주의 관리능력, 기술개발 능력, 제품화 역량, 수익 전망으로 구분된다. 기술신용평가 모형을 활용해 국가승인통계 기반으로 중소기업의 기술혁신역량을 살펴본 결과는 다음과 같다. 이를 국가승인통계와 지표 단위에서 매칭을 통하여 설명해 보면 경영주의 관리능력으로 창업경험이 있는 대표이사의 비율은 증가하고 있으며, 중소기업의 기업이 지향성 중 성취욕구가 높게 나타나고 있다. 하지만 규모별로 살펴볼 때 소기업의 기업이 지향성이 낮고 특히 혁신성이 떨어지는 것으로 나타났다. 기술개발 능력을 살

퍼보면 연구개발을 수행하는 중소기업의 비중은 늘어나고 있으며, 연구개발비 총액이나 연구원 규모도 증가하고 있다. 창업기업과 벤처기업에서 특허가 늘어나고 있으며 기술혁신 활동도 증가하고 있다. 제품화 역량은 스마트공장 도입 비중으로만 살펴보아 지표 보완이 필요하다. 스마트공장 도입에 관심을 갖는 중소기업체의 비중은 지난 4년간 계속 증가하는 추세이다. 수익 전망은 경영환경에 대한 인식으로 살펴볼 수 있는데 오래 유지해온 기업일수록 경영환경이 안정적이라고 응답했다.

기술경쟁력은 시장 현황, 기술우위성, 시장경쟁력으로 구분되며 앞서와 마찬가지로 국가승인통계 상의 조사지표를 통해 살펴본 결과는 다음과 같다. 세계 최고수준 대비 국내 중소기업의 기술수준은 76% 전후에 정체되어 있고 기술사업화 성공률은 2012년 40.4%에서 2018년 20.9%까지 하락하였다. 중소기업 기술혁신의 주요 성공요인으로 충분한 사전 탐색 및 관련 기술정보 확보가 1, 2위로 나타났다.

나. TCB 기술등급 기반의 제조 중소기업 기술혁신역량 분석

TCB의 기술등급은 T1~T10까지 10등급으로 구분되며, T1에 가까울수록 우수하다. 제조 중소기업 전수의 기술등급 분포를 보았을 때 연마다 좌향하고 있어 기술등급이 높아지는 추세이다. 소기업 보다는 중기업의 기술등급이 높는데 2019년 기준 '보통(T5)'을 초과하는 등급을 받은 기업의 비율이 중기업의 경우 90.6%, 소기업의 경우 49.3%이다. 5년 평균(2015~2019년)으로 볼 때도 중기업의 기술등급이 높는데 우수 및 양호 등급을 받은 기업이 중기업의 경우 60.7%, 소기업의 경우 20.7%이다.

2015~2019년(5년) 기술신용평가에 참여한 전체 제조 중소기업의 기술등급의 증가는 기술 우위성에 따른 것인데, 기술 우위성 가운데 기술의 차별성과 완성도가 영향을 미쳤다. 수익 전망이 하향하는 대표적 지표로서 판매처의 다양성 및 안정성 항목이 낮게 나타난다. 기업규모별로 살펴보다라도 기술등급의 상향은 기술 우위성에 따른 것이지만 중기업의 경우 모방의 난이도가 좌우한 반면, 소기업은 기술의 완성도가 좌우했다. 산업별로 살펴보았을 때 중항목별 연평균증가율이 가장 낮은 지표는 산업과 관련 없이 수익 전망으로 나타났다.

2015~2019년(5년) 기술산업평가에 매년 참여한 제조 중소기업 패널에서 기술등급의 증가는 역시 기술 우위성에 따른 것이며 수익 전망만 유일하게 감소한다. 기업규모별로 보면 소기업의 경우 수익전망 뿐만 아니라 시장현황도 감소지표로 나타났다. 또한 산업중분류 상에서 전체적인 트렌드(기술우위성이 높고 수익 전망이 낮음)와 차별화되는 산업은 식료품 제조업, 의약품 물질 및 의약품 제조업은 관리능력의 상승이 기술 우위성보다 증가율이 높게 나타났다.

다. 총요소생산성 기반 중소기업 기술혁신역량 평가

총요소생산성은 특정 경제의 총생산함수에서 생산요소의 투입으로 설명되는 부분 이외에 경제 생산에 기여하는 요소들(기술적 효율성 및 기술진보 수준)의 생산성을 의미한다. 총요소생산성 분석을 통해 서비스업과 제조업의 성장이 어떠한 차이를 보이는지 규모별로도 차이를 보이는지를 확인한 결과는 다음과 같다.

첫째, 총요소생산성 변화율은 제조업과 서비스업 두 산업이 대체로 유사한 시간적 추이를 보이기는 하지만 모든 규모에서 제조업이 서비스업보다 높다. 이는 제조업의 기술진보율이 크게 증가하였기 때문이다.

둘째, 중소 서비스기업의 총요소생산성 변화율은 분석기간 동안 1.6%로, 다른 규모의 서비스기업과 비교하여 가장 높다. 중소 서비스기업의 높은 총요소생산성 변화를 대부분은 기술진보율에 의해서 기인된다. 기술효율성의 경우에는 중견기업과 대기업은 시간이 지나면서 증가하지만 소상공인과 중소기업은 지속적으로 감소하고 있다. 이는 서비스업의 소상공인과 중소기업 간 효율성 격차가 커지고 있음을 의미한다. 배분효율성과 규모효율성은 기업규모와 상관없이 지속적으로 감소하는 경향을 보인다.

2. 글로벌 중소기업 정책분석

국가별로 기술금융에 대해 합의된 정의는 존재하지 않는다. OECD(2006)는 중소기업 Financing Gap의 유형을 일반적인 Financing Gap, 자산 갭, 고성장 또는 기술기반 중소기업의 Financing Gap으로 구분하고 있는데, emerging sector 또는

innovative SME에 대해서는 Risk Capital(Angel, VC, “growth” Exchanges)이 적정하다고 말한다.

우리나라의 경우 민간기업의 R&D지원이 처음 시작된 1980년대 중반 이후 중소기업의 민간부담금을 지원하기 위해 「산업기술개발기금」을 설치하여, 시중 은행보다 장기·저리로 용자하던 방식이 기술금융의 효시라고 할 수 있다. 이후 담보중심의 기업융자, 벤처캐피털 활성화 등을 목적으로 기술금융이란 용어를 사용하고 있다.

이 연구에서는 국내 기술금융 현황을 바탕으로 기술금융을 다음과 같이 정의하고자 한다. ‘중소기업이 기술성(특허 포함) 평가를 기반으로 자금을 조달할 수 있는 공공 및 민간 부문의 자금 지원 형태’를 기술금융이라고 하며 기술성 평가 기반의 융자(공공, 민간), 보증, 투자를 포함한다.

가. 우리나라 기술금융 현황 및 특징

OECD(2020)의 금융 통계를 살펴보면, 우리나라 기업의 대출 총액은 연간 7,800억 달러(857조 원) 수준이다. 이는 대출 총액 기준으로는 미국, 일본의 5분의 1 수준이며, 영국과 동일한 수준이다. 중소기업을 대상으로 한 대출 총액을 기준으로 하면 우리나라와 미국은 유사한 수준인 6,300억 달러, 일본은 3조 4,500억 달러, 영국은 2,100억 달러 수준으로 일본과 우리나라의 GDP 규모가 약 3분의 1 수준인 것을 고려하면, 중소기업 대출은 5분의 1 수준으로 낮은 수준이다.

우리나라의 중소기업에 대한 지급 보증 규모는 2018년 기준 약 618억 달러(68조 원) 수준이다. 이는 지급보증 총액 규모 기준으로 일본의 약 30% 수준이며, 영국의 약 232배 수준이다. 국가 경제 규모를 고려한 지급보증 지원 정도를 비교해보면, 우리나라의 GDP 대비 지급보증총액은 약 3.6%로 일본의 4.1%에 비해 낮게 나타남으로써 일본에 비해 정부의 지급보증 지원 정도가 낮다.

우리나라의 중소기업에 대한 정부의 직접 대출 규모는 2018년 기준 약 40억 달러(4조 4,150억 원) 수준이다. 직접 대출 총액 규모는 2014년 31억 달러(3조 2,700억 원)에서 2017년 41억 달러(4조 6,700억 원)로 증가하였으나 2018년에 규모가 다소 감소했다. 우리나라의 직접대출 총액 규모는 2018년 기준 영국의 35배 수준을 보인다.

우리나라의 VC 투자 규모는 2018년 기준 약 31억 달러(3조 4천억 원) 수준이며 지속적인 증가 추이를 보이는데 특히, 2018년에는 전년 대비 41.7%의 높은 증가세를 보이고 있다. 주요국의 VC 투자 규모와 비교할 때, 우리나라의 VC 투자 규모는 미국의 2.3%, 영국의 55.2%로 매우 낮은 수준이며, 일본에 비해서는 약 1.2배 규모를 보인다. 각국의 경제규모를 고려하여 VC 투자의 활성화 정도를 비교해 보면, 우리나라의 GDP 대비 VC 투자는 0.18%로 미국(0.64%)의 약 28% 수준, 영국(0.2%)의 90% 수준을 보임으로써 VC 활성화 수준이 상대적으로 낮은 반면, 일본(0.04%)에 비해서는 VC 활성화 정도가 높다.

나. 주요국의 기술금융의 특징

우리나라는 금융기관을 통한 시중은행의 용자를 중소기업 자금 조달이 이루어지고 있으나, 여타 국가와 달리 정부의 직접대출도 상당 부분을 차지하고 있다. 이는 시중은행의 중소기업 대출을 정부 보증이 상당부분 뒷받침해주기 때문이다. 이에 반하여 미국의 시중은행의 용자가 중소기업의 자금조달에 큰 비중을 차지하지만, VC의 역할이 여타 국가에 비해 5배 이상 높은 비중을 차지하고 있다. 일본은 시중은행을 통한 중소기업 용자 규모와 비중이 여타 국가에 비해 월등히 많은 수준으로 금융기관을 통한 중소기업 용자가 용이하다. 영국은 비교 대상 국가 중 중소기업 금융 조달규모가 가장 작지만 상대적으로 VC의 역할이 한국, 일본보다 높다.

3. 2020년 신규심화연구

가. 산학연협력의 트렌드 분석

EU의 정의에 따르면, 공공-민간 부문의 협력논문은 학술논문 게재과정을 통해 기업과 공공부문의 연구자들 간의 지식의 이전과 연계를 볼 수 있는 중요한 지표로 해석할 수 있다. 이에 기반하여 우리나라 SCI(E) 논문(2000~2019년, 953,170편)에 기여한 저자의 소속 기관의 성격에 따른 연구주체 혹은 부문 간 협력패턴을 분석하였다. 여기

서 협력은 특정 논문에서 해당 논문의 저자가 속한 기관의 수가 2개 이상인 논문을 협력논문으로 정의하였다.

953,170편의 논문 중에서 절반에 가까운 43.9%의 논문이 2개 이상의 기관이 참여한 협력 논문인 것으로 나타났다. 한편, 2개 이상의 서로 다른 부문(대학, 공공연구소, 기업, 병원)이 협력한 논문은 전체의 22.8%, 2개 이상의 서로 다른 광역자치단체가 협력한 논문은 전체의 33%인 것으로 나타났다.

우리나라는 인구백만명당 공공-민간 협력논문의 수와 전체 논문에서 공공-민간 협력논문의 비중에 있어서 주요 국가에 비해 뒤처지는 것을 확인할 수 있었다. 아울러 국내의 협력패턴을 살펴보면, 대학이 주도하는 학술논문의 양적 증가에 비해 대학에서 산학협력 논문의 비중은 2019년 6%에 불과한 반면에 기업에서 산학협력 논문 비중은 2019년 84.9%, 공공연구소에서 학연협력 논문 비중은 77.9%로 대학에 대한 의존도가 절대적임을 확인하였다.

한편, 2000~2019년 동안 1편 이상 색인논문을 발표한 기업은 8,576개로 나타났다. Samsung Elect Co Ltd(8,767편), Samsung Adv Inst Technol(4,757편), POSCO(2,355편), Korea Elect Power Corp(2,351편), LG Elect Inc(2,251편), Hyundai Motor Co(1,406편) 등 상위 11개 기업이 1,000편 이상의 논문을 발표한 반면에 8,576개 기업 중 4,533개 기업의 발표 논문은 1건에 불과하였다. 비교적 논문 게재가 활발한 상위 20개 기업과 분석대상기간 동안 50편 미만의 논문을 발표한 하위 8,419개 기업을 비교대상군으로 설정하였다.

기업 측면에서 연구주제와 협력지역의 다양성은 꾸준히 증가하였지만, 상대적으로 학술활동이 활발한 대기업보다는 학술활동이 미진한 중소기업의 연구주제와 협력지역의 다양성이 더 높은 것으로 나타났다. 한편, 기업과 기업의 협력논문은 대학과 공공연구소와의 협력과는 달리 계속 감소하고 있다.

나. 산학연협력 R&D지원이 기업성과에 미치는 영향

2019년에는 2015~2017년에 정부 R&D지원을 받은 중소기업의 산학연협력 현황에 대해 분석한 바가 있다. 올해는 작년에 수행한 분석 결과를 바탕으로 2018, 2019

년도 중소기업 산학연협력 R&D 현황에 대해 추가적인 분석을 수행하였다. 2015~2018년의 중소기업 R&D의 산학연협력 현황 분석을 통해 산출된 네트워크지표(연결 중심성 등)와 2016~2019년도 중소기업의 성과지표(고용, 매출 등)와의 상관관계를 분석하였다. 성과지표는 특허 출원 건수로 측정 가능한 기술적 성과와 총자산수익률(ROA), 매출로 측정 가능한 경제적 성과, 고용으로 측정 가능한 사회적 성과가 있다.

국가 R&D 사업 중 산학연협력을 수행하고 있는 사업에서 중소기업이 수행주체인 사업의 비중은 약 63%였으며, 중소기업이 공동연구에 참여하고 있는 비중은 약 78%로 높은 비중을 차지하고 있었다(2018, 2019년 기준). 특히 2018년에 비해 2019년의 산학연협력 사업 수가 감소하였음에도 불구하고 공동연구에 참여하고 있는 중소기업의 수는 증가하는 것으로 나타나 중소기업들이 산학연협력에 적극적으로 참여하고 있다는 것을 알 수 있었다. 그러나 중소기업과 공동연구를 수행하고 있는 기관들에는 전문연구기관과 출연연구소의 참여빈도가 높았고 중소기업은 상위 순위에 등장하지 않았다.

네트워크 분석 결과들을 이용하여 중소기업 산학연협력 R&D지원과 성과 간의 상관관계를 분석하였다. 분석 결과 전반적으로 상관계수가 매우 낮아 중소기업의 산학연협력과 성과 간의 상관관계가 존재한다고 판단하기 어렵다는 결론을 도출하였다. 산학연협력을 측정하는 지표에 차이가 있으나, 산학연협력과 경제적 성과 또는 기술적 성과와의 상관관계가 존재한다는 기존 연구결과와는 상이한 결과가 나와 추후 네트워크 지표의 산학연협력 측정 지표 적합성에 대한 연구가 필요할 것으로 보인다.

제2절 정책과제

1. 중소기업의 생산성 개선을 위한 정보지식 큐레이팅 서비스 지원

TCB를 통해 확인한 제조 중소기업의 기술등급을 낮추고 있는 항목은 수익 전망이다. 즉, 마케팅 계획의 타당성, 판매처의 다양성 및 안정성, 투자 대비 회수가능성이 제조 중소기업에서 낮다는 이야기이다. 국가승인통계 상에서도 기술사업화 비율이 크게 하락함을 확인하였다. 판매처의 다양성이나 시장 전망, 고객 발굴 등의 역할을 최근 빅데이터 등 관련 정보의 획득에 지원을 해 준다면 제조 중소기업에 직접적 도움이 될 수 있다. 이는 서비스업의 총요소생산성이 낮은 기업들의 생산성을 개선하기 위한 방안으로도 유용하다.

기업은 빅데이터, 인공지능, IoT 등을 활용하여 기업 내 프로세스, 고객의 요구 및 비즈니스 환경을 더 잘 이해할 수 있고 이를 통해 효율적으로 생산할 수 있는 여력이 생긴다. 그러나 중소기업이 디지털 기술을 채택하기에는 자금 문제, 인적 자원, 전문 지식 부족 등이 장애요인으로 지적되고 있는 만큼 효과적 지원이기 위해서는 단순 정보 제공에서 벗어나 기업별 맞춤형 정보를 제공하는 큐레이팅 지원이 필요하다.

2. 기업 내부의 배분 효율성 향상을 위한 개방형 혁신 도입

맹목적으로 생산요소의 과다한 사용보다는 기업 내부의 노동력과 자본의 효율적 배분을 위한 노력이 필요하다. 즉, 생산요소를 지원하는 정책적 접근이 아니라, 기업 내부 지원의 최적화를 위한 정책적 접근이 요구된다.

이를 위해 ‘개방형 혁신’을 적극 활용할 필요가 있다. 최근의 연구개발 활동은 비즈니스 환경과 상호 작용, 제품개발 속도 향상을 위해 R(연구)과 D(개발)를 분리하여 추진한다. 외부의 아이디어를 능동적으로 흡수하고, 기업 외부에 혁신 전초기지(innovation outpost)를 설립하는 등 모든 자원을 내부화하지 않고 애자일(agile)하게 움직인다. 또한 경쟁자, 공급자, 유통업자 등을 포함하는 시스템 내에서의 협업이 강조되고 있다.

향후 대상을 세분화하여 기업특성에 맞는 투입요소 간 최적 분배와 규모를 먼저 이해하고 각 기업특성별로 차별화된 정책적 지원 전환이 필요하다.

3. 중소 서비스기업 생산성 향상을 위한 연구기반 조성

중소 서비스기업의 최적 생산을 위한 지원 방안 마련이 필요하다. 대기업의 경우에는 가용 자원이 상대적으로 많으므로 생산량을 어느 정도 유동적으로 조절하거나 가격을 조절함으로써 최적 생산량으로부터 벗어나는 속도가 느리다. 하지만 규모가 작은 기업들은 그렇지 못하기 때문에 빠른 속도로 최적 생산량에서 벗어나고 있다.

중소 서비스기업에 대한 데이터 기반의 연구가 필요하다. 제조 중소기업과 차별화되는 정책 지원이 필요한 바, 기술혁신역량이나 생산(서비스)을 결정하는 요인에 대한 실증 연구가 부족하다. 사례연구를 축적하여 중소 서비스기업에 대한 이해와 데이터 축적이 필요하다.

4. 직접대출 방식의 정부지원 전환

중소기업에 대한 정부 직접대출 방식을 투자방식으로 개선할 필요가 있다. 미국의 GVC 중 DPF(Direct Public Fund)로 운영되는 In-Q-TEL, Army Venture Capital 등과 같이 민간 벤처캐피탈의 투자가 부족한 ‘신생 벤처’, ‘지역 VC’, ‘공공기술 사업화 펀드’ 등 투자 활동을 확대해야 한다.

이를 위해서는 투자 전문인력을 보다 더 육성하고 이들을 통해 지역별 벤처투자를 확대해 가야 한다. 그 방법의 하나로 오랜 기간 기업 심사 경험을 통해 축적된 심사인력을 투자 심사역으로 전환함으로써 부족한 벤처캐피탈리스트 인력을 확보할 수 있겠다. 현재 비수도권 창업투자회사 개수가 8.7%, LLC형 VC도 10.0% 수준이다(국감 자료, 2020). 비수도권 벤처투자를 확대할 방안이 모색되어야 한다.

5. 기업의 학술활동에 대한 체계적 분석과 DB 구축

11차년도 연구에서는 학술논문을 활용하여 기업의 다양한 협력양식의 추세를 분석할 수 있는 가능성을 확인하였다. 대학과 기업, 공공부문과 민간부문의 협력활동은 단지 학술논문 이외에도 특허, 혁신, 공동연구, 인력교류, 자문 등 다양한 차원에서 이루어지고 있으나 이번 연구를 통해 학술논문을 활용하여 기업의 다양한 협력양식의 추세를 분석할 수 있다. 학술논문은 소속 기관과 논문의 서지정보(제목, 요약, 키워드, 분야 등)를 상대적으로 쉽게 추적 가능하기 때문이다.

향후 기업의 학술활동에 대한 체계적인 분석을 통해 산학협력 이외에도 다양한 분석을 시도할 필요가 있다. 예컨대, 기업의 학술활동과 기업의 혁신성과와의 관계, 학술논문을 통해 글로벌 대기업의 R&D 활동 결과에 대한 동향 분석, 신약개발, 인공지능 등 기술집약형 기업의 기초연구동향, 각국의 정부 지원을 통해 이루어지는 기업의 R&D 동향분석 등을 통해 대부분 공개하지 않는 기업의 R&D 활동에 대한 체계적이고 망라적인 분석을 제안한다.

참고문헌

1. 국내 문헌

- 강원(2019), 「국내 모태펀드의 성과에 관한 연구, 「벤처창업연구」 한국벤처창업학회, 14(6).
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「2016년도 연구개발활동조사 보고서」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2019), 「2017년도 연구개발활동조사 보고서」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020a), 「2018년도 연구개발활동조사 보고서」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020b), 「2019년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서」.
- 관계부처 합동(2014.1.), 「기술금융 활성화를 위한 기술평가시스템 구축방안」.
- 관계부처 합동(2018.4.16.), 「중소기업 R&D 혁신 방안」.
- 권세훈·한상범(2013), 「국내 중소기업 펀딩 갭 및 금융신청 기간 요인에 관한 연구」, 재무연구, 26(2).
- 국가과학기술심의회(2014.7.30.), 「제3차 중소기업 기술혁신 촉진계획」.
- 국감 자료(2020), 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 이광재 의원 제출 자료(2020.10.20.).
- 국회예산정책처(2019.8), 「2018회계연도 공공기관 결산 분석 III」.
- 국회예산정책처(2019.10.), 「2020년도 예산안 위원회별 분석 - 산업통상자원 중소벤처기업위원회 소관」.
- 국회예산정책처(2020.6.), 「2020 대한민국 재정」.
- 금융위원회(2015), 「기술금융 주요 쟁점 Q&A」.
- 금융위원회(2019.4.12.), 「펀딩 투자 및 성공 현황」, 보도자료.
- 금융위원회(2020), 「2020 업무보고자료」.
- 금융위원회(2020.5.8.), 「클라우드 펀딩 연간 투자 현황」, 보도자료.
- 김경미(2011), 「사회 네트워크 분석 방법론을 활용한 바이오·의료 산업의 네트워크 특성 분석: 충청 권을 중심으로」, 충북대학교 석사학위 논문.
- 김선우 외(2016), 「중소·중견기업 R&D 전략 및 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 김선우 외(2018), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(X)」, 과학기술정책연구원.
- 김선우·김재원(2020), 「혁신성장을 위한 중소기업 R&D 지원 개선방안」, 『STEPI Insight』, 231, 과학기술정책연구원.

- 김원규·최현경(2017), 「한계기업 비중 확대와 생산성 둔화」, i-KIET 산업경제이슈 제2호.
- 김종란 외(2019), 「농축산분야 사업군 특정평가」, 한국과학기술기획평가원.
- 기술보증기금(2018), 「일자리창출 기술금융 플랫폼 구축방안 연구」.
- 기술보증기금(2019), 「2018 연차보고서」.
- 기술보증기금(2018, 2019), 「2018~2019년도 경영실적보고서」.
- 기술보증기금(2020), 「2019년도 경영실적보고서」.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015), 「2014년도 연구개발활동조사 보고서」.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2017), 「2015년도 연구개발활동조사 보고서」.
- 박재성(2016), 「영국기업은행(BBB)의 역할과 기능이 국내 정책금융에 주는 시사점」, 중소기업금융연구.
- 박재성(2017), 「중소기업 금융정책의 현황과 과제」, 중소기업 포커스, 17(12).
- 박재성·나수미(2019), 「국내외 VC·PE 제도 비교 및 벤처투자 활성화 방안」, 중소기업연구원.
- 벤처투자정보센터, 「국내 벤처캐피탈의 투자 동향, 2020.1/4분기」.
- 배종태·정진우(1997), 「국내중소기업의 기술협력활동과 성과간의 관계에 관한 연구」, 중소기업연구, 19(2): 273-296.
- 사공목(2019), 「일본 판·민펀드인 산업혁신기구, 산업혁신투자기구로 새로운 출발」, KIET산업경제, 산업연구원.
- 산업기술진흥원(2018), 「영국 ‘Innovate UK’의 혁신 지원 프로그램」, 산업기술정책 브리프.
- 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2014), 「2014 중견기업실태조사 보고서」.
- 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2015), 「2015 중견기업실태조사 보고서」.
- 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2016), 「2016 중견기업실태조사 보고서」.
- 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2017), 「2017 중견기업실태조사 보고서」.
- 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2018), 「2018 중견기업실태조사 보고서」.
- 산업통상자원부·한국중견기업연합회(2019), 「2019 중견기업실태조사 보고서」.
- 손수정 외(2014), 「지식재산사업화 금융 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 손수정 외(2018), 「기술금융의 역할과 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 손수정 외(2019), 「과학기술 공공연구기관 역할 재정립 방안 연구」, 국가과학기술자문회의.

- 송재만(2020), 「국내 기술금융 지원 현황 및 시사점」, 하나금융 포커스.
- 신재호(2012), 「중소기업 R&D협력 현황 및 주요이슈」, 과학기술 및 연구개발사업 동향 브리프, 한국과학기술기획평가원.
- 신종원(2020), 「혁신금융의 주요 현안과 정책과제」, ISSUE PAPER, 산업연구원.
- 신준석 외(2019), 「기업연구소 R&D 역량 진단 모델 개발 및 활용에 관한 연구」, 한국연구재단.
- 양현봉(2020), 「엔젤투자 촉진을 통한 벤처창업 활성화 방안」, i-KIET 산업경제이슈, 제84호, 산업연구원.
- 양현모(2020), 「중소기업 혁신역량 진단과 이슈」, STEPI 세미나 발표자료.
- 여밀립(2018), 「일본의 크라우드 펀딩 제도 동향, 자본시장포커스」, 자본시장연구원.
- 오승환·김선우 외(2019), 「중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(IX)」, 과학기술정책연구원.
- 유지혜(2019), 「영국 BPC 설립배경과 특징」, Weekly KDB Report(이슈브리프).
- 윤가영(2018), 「EU의 기술 스타트업 지원 정책과 시사점」.
- 윤경수(2017), 「일본 대내 정책금융기관의 사업추진 동향 및 시사점-JFC·DBJ를 중심으로」, 산은조사월보, 제742호.
- 은행연합회(각년도), 기술금융종합상황판.
- 이신영(2018), 「영국의 중소기업금융과 British Business Bank의 역할」, 산은조사월보, 제750호.
- 이정섭·이유정(2018), 「크라우드 펀딩을 통한 창업·중소기업의 자금조달 원활화 방안」, KOSBI 중소기업포커스, 18(5), 중소기업연구원.
- 이정협·김형주·손동원(2005), 「한국형 지역혁신체제의 모델과 전략1 : 지역혁신의 공간적 틀」, 과학기술정책연구원.
- 일본 중소기업청(2018), 「중소기업백서」.
- 일본 중소기업청(2020), 「중소기업백서」.
- 전지은 외(2019), 「2019 기업가정신 실태조사 심층연구」, 한국청년기업가정신재단.
- 정도범·고윤미·김경남(2012), 「중소기업의 산학연 연구개발(R&D) 협력과 기업 성과 분석」, 기술혁신연구, 20(1): 115-140.
- 정효정 외(2016), 「정치적 이념에 따른 트위터 공간에서의 집단 간 의견 차이 분석」, 한국언론학보, 60(2): 269-302.
- 조가원 외(2014), 「2014년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.

- 조가원 외(2016), 「2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.
- 조가원 외(2018), 「2018년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.
- 조대형(2015), 「기술금융 활성화를 위한 정책과제, 현안보고서」, 제273호, 국회입법조사처.
- 조상규·강상목(2006), 「중소기업과 대기업의 기술효율, 규모경제, 생산성 변화 및 결정요인 비교 연구 : 지식기반제조업을 중심으로」, 중소기업연구, 28(4): 241-265.
- 중소기업청·벤처기업협회(2015), 「2015년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소기업청·벤처기업협회(2016), 「2016년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소기업청·중소기업기술정보진흥원(2017), 「2016년 중소기업정보화수준조사」.
- 중소기업청·중소기업기술정보진흥원(2018), 「2017년 중소기업정보화수준조사」.
- 중소기업청·중소기업중앙회(2013), 「2013 중소기업 기술통계조사 보고서」.
- 중소기업청·중소기업중앙회(2014), 「2014 중소기업 기술통계조사 보고서」.
- 중소기업청·중소기업중앙회(2015), 「2015 중소기업 기술통계조사 보고서」.
- 중소기업청·중소기업중앙회(2016), 「2016 중소기업 기술통계조사 보고서」.
- 중소기업청·중소기업중앙회(2015), 「2015년 중소기업실태조사」.
- 중소기업청·중소기업중앙회(2016), 「2016년 중소기업실태조사」.
- 중소기업청·창업진흥원(2014), 「2014년 창업기업실태조사」.
- 중소기업청·창업진흥원(2015), 「2015년 창업기업실태조사」.
- 중소기업청·창업진흥원(2016), 「2016년 창업기업실태조사」.
- 중소벤처기업부(2019), 「중소벤처기업 정책금융 융자사업 예산현황」, 내부자료.
- 중소벤처기업부·벤처기업협회(2017), 「2017년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부·벤처기업협회(2018), 「2018년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부·벤처기업협회(2019), 「2019년 벤처기업정밀실태조사」.
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2019), 「2018년 중소기업정보화수준조사」.
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2020), 「2019년 중소기업정보화수준조사 결과보고서」.
- 중소벤처기업부·중소기업중앙회(2017), 「2017 중소기업 기술통계조사 보고서」.
- 중소벤처기업부·중소기업중앙회(2018), 「2018 중소기업 기술통계조사 보고서」.
- 중소벤처기업부·중소기업중앙회(2017), 「2017년 중소기업실태조사」.

- 중소벤처기업부·중소기업중앙회(2018), 「2018년 중소기업실태조사」.
- 중소벤처기업부·중소기업중앙회(2019), 「2019년 중소기업실태조사」.
- 중소벤처기업부·창업진흥원(2017), 「2017년 창업기업실태조사」.
- 중소벤처기업부·창업진흥원(2018), 「2018년 창업기업실태조사」.
- 중소벤처기업진흥공단(2020), 「중소벤처기업진흥공단 사업 추진 현황」, 내부자료.
- 중소벤처기업진흥공단(2018), 「기술사업성 평가기반 정책금융 지원 현황」, 내부자료.
- 통계청(각년도), e-나라지표, 기업자금조달(은행대출).
- 통계청(각년도), e-나라지표, 중소기업 금융지원 현황.
- 하태정 외(2012), 「2012년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.
- 한광호·김상호(1999), 「한국 제조업의 총요소생산성과 기술적 효율성」, 경제학연구, 47(4): 5-28.
- 한국과학기술원(2018), 「과학기술논문 질적성과 분석연구(2003~2007)」, 한국과학기술기획평가원.
- 한국벤처투자(주)(2019.8), 모태펀드의 투자실적 추이.
- 한국성장금융(2020.4.29.), 보도자료.
- 한국엔젤투자협회(2019), 엔젤투자 추이 현황.
- 한성대학교 산학협력단(2019), 「2019 기술금융 지원사업 거시성과분석」.
- 한일산업기술협력재단(2019), 「새로운 성장분야 지원을 위한 산업혁신투자기구 출범」, 일본경제리포트.
- 황정태·한재훈·강희종(2010), 「혁신을 위한 외부협력이 중소기업성과에 미치는 영향에 대한 다각적 분석」, 기술혁신학회지, 13(2): 332-364.
- 현대경제연구원(2018), 「국내 기술금융 현황 및 시사점」, VIP 리포트, 18(6).

2. 국외 문헌

- Abramo, G., D'Angelo, C. A., Costa, F. D. and Solazzi, M.(2009), "University-industry collaboration in Italy: A bibliometric examination", *Technovation*, 29: 498-507.
- Ahuja, G.(2000), "Collaboration Networks. Structural Holes, and Innovation: A Longitudinal Study", *Administrative Science Quarterly*.
- Ali-Yrkkö, J., and Hermans, R.(2002), "Nokia in the Finish Innovation System", Discussion 811, Helsinki: ETLA.

- Angel Capital Association(2017), "The American Angel".
- Angel Resource Institute(2017), "HALO Report: Annual Report on Angel Investments".
- Ankrah, S. and Al-Tabbaa, O.(2015), "Universities-industry collaboration: A systematic review", *Scandinavian Journal of Management*, 31: 387-408.
- Arora, A., Belenzon, S. and Pataconi, A.(2018), "The decline of science in corporate R&D", *Strategic Management Journal*, 39: 3-32.
- Battese, G. E., and Coelli, T. J.(1992), "Frontier production functions, technical efficiency and panel data: With application to paddy farmers in India", *Journal of Productivity Analysis*, 3: 153-169.
- BBB(2014), "STRATEGIC PLAN".
- BBB(2020), "Annual report 2020".
- BGF(2019), "BGF Annual Report 2019".
- Boston Consulting Group(2020), "The 50 Most Innovative Companies 2020".
- BPC(2019), "Annual report 2019".
- Buchmann, T. and Pyka, A.(2015), "The evolution of innovation networks: the case of a publicly funded German automotive network", *Economics of Innovation and New Technology*, 24(1-2): 144-139.
- Calvert, J. and Patel, P.(2003), "University-industry research collaborations in the UK: bibliometric trends, *Science and Public Policy*, 10(2): 85-96.
- Camerani, R., Rotolo, D. and Grassano, N.(2018), "Do firms publish? A multi-sectoral analysis", SPRU Working Paper Series(SWPS), 2018-21.
- CB Insights(2009), "Is the US Government the Largest Investor in Private Companies?", \$2.3B in Q3 2009 Suggests It Is.
- CB Insights(2017), "Government Investors Pull Back In The US".
- CB Insights(2018.4.17.), "The Top 20 Venture Capitalists".
- CB Insights(2018), "The Top 20 Corporate Venture Capital Firms".
- CEEDR(2012), "Early assessment of the UK Innovation Investment Fund".
- Chesbrough, H. W.(2003), "The Era of Open Innovation", MIT Sloan Management Review, Sloan Select Collection Winter 2011, 35-41.

- Colombo, M.G., Cumming, D.J. and Vismara, S.(2016), "Governmental venture capital for innovative young firms", *The Journal of Technology Transfer*, 41(10).
- Dobson, E.(2017), "A Brief History of Angel Investing".
- Duguet, E.(2006), "Innovation height, spillovers and TFP growth at the firm level: Evidence from French manufacturing", *Economics of Innovation and New technology*, 15(4-5): 415-442.
- EC(2019a), "The 2019 edition of the Innovation Kitchen report".
- EC(2019b), "The Connecting Europe Facility: Five years supporting European infrastructure".
- EIF(2016a), "InnovFin Equity".
- EIF(2016b), "COSME financial instruments".
- EIF(2020), "European Fund for Strategic Investments".
- Elgin, C. and Cakir, S.(2015), "Technological progress and scientific indicators: A panel data analysis", *Economics of Innovation and New Technology*, 24(3): 263-281.
- EU(2013), "Scientific Output and Collaboration of Companies Publishing".
- EU(2016), "Science, Research and Innovation Performance of the EU 2016".
- EU(2017), "European Innovation Scoreboard 2017".
- EU(2018), "Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018".
- EU(2019a), "European Innovation Scoreboard 2019: Annex B Performance per indicator".
- EU(2019b), "European Innovation Scoreboard 2019".
- EU(2020), "Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020".
- Fukao, K. and Ug Kwon, H.(2006), "Why did Japan's TFP growth slow down in the lost decade? An empirical analysis based on firm-level data of manufacturing firms", *The Japanese Economic Review*, 57(2): 195-228.
- Fornahl, D., Broekel, T. and Boschma, R.(2011), "What drives patent performance of German biotech firms? The impact of R&D subsidies, knowledge networks and their location", *Papers in Regional Science*, 90(2): 395-418.
- Godin, B.(1996), "Research and the practice of publication in industries, Research Policy", 25: 587-606.

- Gompers, P. and Lerner, J. (2001), "The venture capital revolution. Journal of economic perspectives", 15(2): 145-168.
- Gnyawali, D. R. and Park, B. J. R.(2009), "Co-opetition and Technological Innovation in Small and Medium-sized Enterprises: A Multilevel Conceptual Model", *Journal of Small Business Management*, 47(3): 308-330.
- Gnyawali, D. R., He, J. and Madhavan, R. R.(2006), "Impact of Co-opetition on Firm Competitive Behavior: An Empirical Examination", *Journal of Management*, 32(4): 507-530.
- Gnyawali, D. R., Madhavan, R., He, J. and Bengtsson, M.(2016), "The Competition-Cooperation Paradox in Inter-Firm Relationships: A Conceptual Framework", *Industrial Marketing Management*, 53: 7-18.
- Hagedoorn, J. and Schakenraad, J.(1994), "The Effect of Strategic Technology Alliances on Company Performance", *Strategic Management Journal*, 15: 291-309.
- Hagedoorn, J.(1993), "Understanding the Rationale of Strategic Technology Partnering: Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences", *Strategic Management Journal*, 14: 371-385.
- Hanaki, N., Nakajima, R. and Ogura, Y.(2010), "The dynamics of R&D network in the IT industry", *Research Policy*, 39(3): 386-399.
- Hartmann, P. and Henkel, J.(2020), "The Rise of Corporate Science in AI: Data as a Strategic Resource, Academy of Management Discoveries", 6(3): 359-381.
- Held, B. and Chang, I.(2000), "Using Venture Capital to Improve Army Research and Development", RAND Corporation.
- Hicks, D.(1995), "Published papers, tacit competencies and corporate management of the public/private character of knowledge", *Industrial and Corporate Change*, 4(2): 401- 424.
- Hsieh, C. T. and Klenow, P. J.(2009), "Misallocation and manufacturing TFP in China and India", *The Quarterly journal of economics*, 124(4): 1403-1448.
- IFD(2015), "Innovation Fund Denmark 2015 Strategy".
- Innovate UK(2018), "Annual Report & Accounts 2017/18".
- Japaness Finance Corporation(2019), "Japan Finance Corporation Annual Report".
- Kaufmann, A. and Tödtling, F.(2002), "How Effective is Innovation Support for SMEs?:"

- An Analysis of the Region of Upper Austria”, *Technovation*, 22: 147-159.
- Kim, S. and Han, G.(2001), “A decomposition of total factor productivity growth in Korean manufacturing industries: A stochastic frontier approach”, *Journal of Productivity Analysis*, 16(3): 269-281.
- Krieger, B., Pellens, M., Blind, K. and Schubert, T.(2020), “Are firms withdrawing from basic research? An analysis of firm-level publication behaviour in Germany”, *Papers in Innovation Studies*, no. 2020/13, CIRCLE, Lund University.
- Kumbhakar, S. C., Denny, M. and Fuss, M.(2000), “Estimation and decomposition of productivity change when production is not efficient: A panel data approach”, *Econometric Reviews*, 19(4): 312-320.
- Larivière, V., Macaluso, B., Mongeon, P., Siler, K. and Sugimoto, C. R.(2018), “Vanishing industries and the rising monopoly of universities in published research”, *PLoS One*, 13(8).
- Lee, J.(1995), “Small Firms Innovation in Two Technology Settings”, *Research Policy*, 24: 391-401.
- Minguillo, D. and Phil, M.(2013), “Mapping R&D support infrastructures: A scientometric and webometric study of UK science parks”, Doctoral Dissertation, University of Wolverhampton.
- Nicholas, T.(2016), “The Origins of High-Tech Venture Investing in America”.
- OECD(2017), “Entrepreneurship at a Glance 2017”, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2018). “Entrepreneurship at a Glance 2018 Highlights”, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2006), “The SME Financing Gap, Volume I Theory and Evidence”.
- OECD(2020), “Financing SMEs and Entrepreneurs 2020 : An OECD Scoreboard”.
- Oh, I. et al.(2008), “Total factor productivity in Korean manufacturing industries”, *Global Economic Review*, 37(1): 23-50.
- Okubo, Y. and Sjöberg, C.(2000), “The changing pattern of industrial scientific research collaboration in Sweden”, *Research Policy*, 29: 81-98.
- Olmeda-Gómez, C., Ovalle-Perandones, M. A. and Moya-Anegón, F.(2015), “Analysis of research collaboration between universities and private companies in Spain based on joint scientific publications”, *Information Research*, 20(4): 692

- Polidoro, F. and Theeke, M.(2012), "Getting down to a science: the effects of technological competition on firms' scientific publications", *Organization Science*, 23(4): 1135-1153.
- PWC(2018), "2017 Annual US Capital Markets Watch".
- PWC(2020), "MoneyTree Report Q1 2020".
- Rachleff, A.(2012), "Why Angel Investors Don't Make Money ... And Advice For People Who Are Going To Become Angels Anyway".
- Rathenau Instituut(2019), "Share of university - private co-publications(international)".
- Rosenberg, N.(1990), "Why do firms do basic research (with their own money)?", *Research Policy*, 19(2): 165-174.
- Ross, S.(2020), "How is Venture Capital Regulated by the Government?".
- Sanou, F. H., Le Roy, F. and Gnyawali, D. R.(2016), "How Does Centrality in Coopetition Networks Matter? An Empirical Investigation in the Mobile Telephone Industry", *British Journal of Management*, 27(1): 143-160.
- Schroter, W.(2014), "Then and Now: The History of the Elusive Investor". Forbes.
- Shaw, B.(1992), "Networking as an Innovation Strategy", in H. Geschka and H. Hübner(eds), *Innovation Strategies: Theoretical Approaches-Experiences-Improvements*.
- SIPF(2020), "UKRI Strength in Places Fund(SIPF) Programme Overview".
- Sohl, J.(2017), "A Cautious Restructuring of the Angel Market in 2016 With a Robust Appetite for Seed and Start-Up Investing", Center for Venture Research.
- Sohl, J.(2020), "The Angel Market in 2019: Commitments by Angels Increase with a Significant Rise in Deal Valuations", Center for Venture Research.
- Sohl, J., Lien, W-C, and Chen, J.(2020), "The Angel Market and COVID-19 Building Bridges or Piers".
- Solow, R. M.(1957), "Technical change and the aggregate production function", *The review of Economics and Statistics*, 312-320.
- SQW(2020), "Assessment of the economic and wider benefits of the UK Innovation and Science Seed Fund".
- Stirling, A.(1998), "On the Economics and of Diversity", Electronic Working Paper Series,

SPRU.

Sun, Y., Negishi, M. and Nishizawa, M.(2007), “Coauthorship linkages between universities and industry in Japan”, *Research Evaluation*, 16(4): 299-309.

Tai, Y. L. and Watada, J.(2010), “Creating SMEs' innovation capabilities through formation of collaborative innovation network in Taiwan”, In 2010 World Automation Congress, WAC 2010.

Tijssen, R. J. W., Yegros-Yegros, A. and Winnink, J. J.(2016), “University-industry R&D linkage metrics: validity and applicability in world university rankings”, *Scientometrics*, 109: 677-696.

Tom Stephenson(Verge Fund), 내부 발표자료

UKRI(2019), “Annual Report and Accounts 2018-2019”.

Vermeulen, E. and Nunes, D.(2012), “The Evolution and Regulation of Venture Capital Funds”.

WEF(2018), “Competitiveness Rankings(8.05 Venture capital availability), World Economic Forum.

Yazdi, F. et al.(2011), “High-Tech R&D Networks: Nanotech Enterprises in Iran”, *IEEE Technology and Society Magazine*, 30(1): 11-19.

農林中金総合研究所(2005), “政策金融改革 - 1 ~ 政策金融の組織改革と今後の課題”.

日本総合研究所(2008), “わが国の公的金融改革と日本政策金融公庫の今後の課題”, *Business & Economic Review*.

渡部博光(2016), “知財金融の考え方と現状 - ‘地方創生と知財’を実現するための地域金融機関によるリスクマネー供給のあり方-”, 『日本知財学会誌』, 12(3).

小林英司(2017), “中小企業知財金融促進事業 - 知財情報を切り口とした取引先企業とのコミュニケーションの高度化支援 -”, Japio YEAR BOOK 2017, 一般財団法人日本特許情報機構.

知財金融委員会(2019), “中小企業知財金融促進事業 最終取りまとめ: 知財活用型事業性評価の広がり と今後の展望”.

3. 온라인 자료

<https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>

<https://ec.europa.eu/easme/en/news>

<https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator>

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/who-eligible-funding/funding-opportunities-small-businesses_en

<https://sme.easme-web.eu/#>

<https://ko.wikipedia.org>

<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings>

<https://www.kibo.or.kr/>

<https://www.kodit.co.kr>

<http://www.kosmes.or.kr>

<https://www.eif.org>

<https://www.gov.uk>

<https://www.ukri.org>

<https://www.british-business-bank.co.uk>

<https://www.bbinv.co.uk>

<https://www.britishpatientcapital.co.uk>

<https://www.sqw.co.uk/expertise/innovation/evaluation-of-smart-randd-grants-impact-and-process-evaluation>

<https://www.gov.uk>

<https://www.ukri.org>

<https://www.british-business-bank.co.uk>

<https://www.bbinv.co.uk>

<https://www.britishpatientcapital.co.uk>

<https://www.sqw.co.uk/expertise/innovation/evaluation-of-smart-randd-grants-impact-and-process-evaluation>

<https://www.incj.co.jp>

<https://www.michiganbusiness.org>

<https://www.CBInsights.com/research/report/what-is-venture-capital>

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp>

<https://www.wizdom.ai>

<https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Private&ranking=Research>

<https://www.scimagoir.com/rankings.php?ranking=Research&country=KOR>

<https://www.leidenranking.com/downloads>

<https://www.law.go.kr>

<https://www.rathenau.nl/en/science-figures/process/collaboration/share-university-private-co-publications-international>

<https://www.leidenranking.com>

4. 법률 자료

「기술보증기금법」

「규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법」

「도시형소공인 지원에 관한 특별법」

「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」

「벤처투자 촉진에 관한 법률」

「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」

「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」

「여성기업 지원에 관한 법률」

「1인 창조기업법」

「장애인기업활동 촉진법」

「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」

「중소기업 기본법」

「중소기업 기술혁신 촉진법」

「중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법」

「중소기업 인력지원 특별법」

「중소기업 창업지원법」

「중소기업 협동조합법」

「중소기업진흥에 관한 법률」

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」

「중증장애인 생산품 우선구매 특별법」

「지역신용보증재단법」

부 록

1. 중소기업 혁신 역량과 관련한 법률 현황

일자	법률명	제정 이유
1961.12.27	중소기업 협동조합법	중소기업자의 협동사업에 필요한 조직을 규율함으로써 중소기업자의 자위향상과 국민경제의 발전을 도모하려는 것임.
1966.12.6	중소기업기본법	중소기업의 구조와 경제적 사회적 존립조건을 개선하여 중소기업의 생산성을 향상시키고, 고용을 증대시킴으로써 국민경제의 균형있는 발전을 기하기 위하여 중소기업의 위치를 재확인하고 중소기업의 나날 병행과 시책의 기본을 규정하려는 것임.
1986.5.12	중소기업 창업지원법	경쟁력있는 새로운 중소기업의 창출을 촉진시키기 위하여 창업관련절차를 획기적으로 간소화할 수 있는 제도적 장치를 마련하고 창업지원기금의 설치, 중소기업창업투자회사의 육성등 창업과 관련된 정부의 각종 지원책을 강화함으로써 중소기업의 발전을 통한 건전한 산업구조를 구축하려는 것임.
1988.12.31	기술보증기금법	보호주요의 만연등 세계교역조건이 악화에 대처하여 우리 경제의 국제경쟁력을 향상하고 산업구조의 고도화를 추진하기 위하여 기술개발을 촉진할 필요성이 절실히 요구되고 있는 바, 신기술사업금융회사의 육성 및 기술신용보증기금의 설치·운영 등을 통하여 신기술사업자에 대한 투자를 활성화하고 민간여유자금을 모험산업부문으로 유치하며, 이를 통하여 기술개발을 촉진하고, 아울러 창의력과 모험정신에 투철한 기업가정신을 고무시킴으로써, 모험자본 및 산업의 활성화를 유도하려는 것임.
1994.12.22	중소기업진흥에 관한 법률	중소기업진흥법과 중소기업제품구매촉진법을 통합함과 동시에 1994년 12월 31일자로 유효기간이 만료되는 중소기업의경영 안정및구조조정촉진에관한특별조치법의 주요내용중 계속되어야 할 시책에 관한 규정을 이 법에 흡수함으로써 중소기업 지원체제를 단순화·체계화하는 한편, 국제화·개방화·자율화 등 새로운 경영환경변화에 중소기업이 능동적으로 대응하여 나갈 수 있도록 판로·물류, 환경문제와 관련한 중소기업 지원시책을 보장하려는 것임.
1997.4.10	소상공인 보호 및 지원에 관한 법률	우리나라 소기업의 경쟁력이 취약한 바, 소기업의 활동을 제약하고 있는 규제를 철폐하고,소기업의 자유로운 생산활동을 촉진하며, 중소기업의 연쇄도산방지를 위한 아음보합계정을 설치하려는 것임.
1997.8.28	벤처기업 육성에 관한 특별조치법	우리 경제의 양적 성장을 뒷받침하여 온 대기업 중심의 대규모생산방식으로는 경제활동의 회복과 지속적인 경제발전에 한계가 있어 기존 중소기업의 벤처기업으로의 전환과 새로운 벤처기업의 창업을 촉진하는 한편, 벤처기업에 대하여 금융·인력·기술·입지등 생산요소들이 원활히 공급될 수 있도록 관련여건을 개선하고 벤처기업에 대한 규제를 완화함으로써 벤처기업을 효과적으로 육성하여 우리 산업의 구조조정을 원활히 하고 경쟁력을 제고하려는 것임.

일자	법률명	제정 이유
1999.2.5	여성기업 지원에 관한 법률	여성기업의 활동과 여성의 창업을 적극적으로 지원함으로써 경제영역에 있어 남녀의 실질적인 평등을 도모하고 여성의 경제 활동을 제고하여 국민경제발전에 이바지하게 하기 위한 것임.
1999.9.7	지역신용보증재단법	지역별로 신용보증재단을 설립하여 담보력이 부족한 소기업·소상공인 및 중소기업에 대한 신용보증을 확대하고 자금유통을 원활하게 하며, 이를 통하여 지역경제의 활성화를 도모하려는 것임.
2001.5.24	중소기업 기술혁신 촉진법	중소기업자의 기술혁신과 정보화지원을 위하여 필요한 경우 세제·재정지원 및 신용보증지원 등을 할 수 있도록 하는 등 기술력 이 우수한 기술혁신형 중소기업을 집중 육성하기 위한 근거법률을 마련하려는 것임.
2003.9.29	중소기업 인력지원 특별법	최근 청년·고령자·여성 등 취업희망자가 증가하고 있는 반면, 중소기업은 상대적으로 낮은 임금수준과 복리후생, 열악한 작업 환경 등으로 인력난이 점차 심해지고 있어, 중소기업 인력난 해소를 위한 종합적이고 체계적인 지원정책을 마련하려는 것임.
2004.3.22	규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법	국가균형발전과 지역경제의 활성화를 위하여 지역특성에 맞게 선택적으로 규제특례를 적용하는 지역특화발전특구를 지정·운영하는데 필요한 사항을 제도적으로 뒷받침하려는 것임.
2005.7.29	장애인기업활동 촉진법	장애인의 창업과 기업활동을 촉진함으로써 장애인의 경제적·사회적 지위를 제고하고, 경제력 향상을 도모하여 국민경제 발전에 이바지하려는 것임.
2006.3.3	대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률	기존의 「중소기업의 사업영역보호 및 기업간 협력증진에 관한 법률」을 폐지하고, 이를 대폭 보완한 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」을 제정함으로써, 대기업과 중소기업간 자율적인 상생협력을 제도적으로 지원할 수 있는 확고한 기반을 마련 하려는 것임.
2006.3.3	중소기업 사업전환 촉진에 관한 특별법	경쟁력 확보를 위하여 현재 영위하고 있는 업종의 사업에서 새로운 업종의 사업으로 전환을 하고자 하는 중소기업에 대해서 전환절차를 간소화하고 자금지원, 컨설팅지원 등 정책수단을 체계적으로 지원할 수 있는 구조조정 지원체제를 구축하여 중소기업의 경쟁력 강화, 고부가가치화를 통한 국민경제의 균형 있는 발전을 도모하려는 것임.
2008.3.21	중증장애인 생산품 우선구매 특별법	경쟁고용이 어려운 중증장애인들의 경제적·사회적 지위 제고 및 직업재활을 돕고, 소극적 시혜의 대상이 아닌 국민경제의 주체로 자리하도록 함으로써, 중증장애인의 경제력 향상을 도모하고, 삶의 질 증진에 이바지하려는 것임.
2009.5.21	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률	계약이행능력심사 등 다양한 방법으로 계약자를 결정할 수 있도록 하고, 시중 실패가격이 형성되어 있지 않아 공공기관이 구매하기에 부담이 되는 기술개발제품의 원가개선 비용의 일부를 예산의 범위 내에서 지원하며, 공공구매제도의 이행력을 확보하고 중소기업의 수주기회를 확대하기 위하여 공공구매지원관제도를 도입하는 등 현행 중소기업 지원제도의 미비점을 보완하려는 것임.

일자	법률명	제정 이유
2011.4.4	1인 창조기업 육성에 관한 법률	최근 우리나라를 비롯하여 세계경제는 산업경제 중심에서 창조경제로 패러다임이 변하고 있으며, 특히 정보통신기술, 디자인, 문화콘텐츠 등은 개인의 창의성과 전문성을 기반으로 한 1인 창업이 급속하게 늘어나고 있음에도 기존의 중소기업 지원 관련 법률은 중소기업 등을 영위하는 소상공인과 제조업을 중심으로 한 지원시책을 규정하고 있어서 무형의 지식을 기반으로 한 1인 기업은 각종 정부 지원정책에서 소외되고 있는 실정임. 이에 창의성과 전문성을 갖춘 1인이 지식서비스업 등을 영위하는 1인 창조기업을 육성하기 위하여 특화된 제도적 지원체계를 구축함으로써 새로운 일자리 창출 및 국민경제의 발전에 이바지하려는 것임.
2014.1.21	중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법	세계적인 경제위기 이후 전문분야와 틈새시장이 확대되면서 글로벌 경영환경도 다품종 소량생산에 강점이 있는 중견기업에게 유리하게 전환되고 있음에도 불구하고, 중견기업의 정의와 「산업발전법」에서 규정하고 있는 현행법 체제에서는 중견기업이 성장할 수 있는 기업생태계 조성이 어려울 뿐 아니라, 중견기업으로의 진입과 동시에 겪게 되는 성장통을 완화하거나 중소기업으로 회귀하는 현상을 방지하기에는 부족한 실정임바, 중견기업의 성장 및 경쟁력 강화를 위해 꼭 필요한 사항을 종합으로써, 중소기업이 중견기업으로, 중견기업이 글로벌 전문기업으로 원활하게 성장할 수 있는 선순환 기업생태계를 구축하고, 나아가 양질의 일자리 창출 및 국민경제의 균형 있는 발전에 기여하려는 것임
2014.5.28	도시형소상공인 지원에 관한 특별법	소공인은 숙련된 기술노하우를 바탕으로 전·후방 산업과 연계하여 활동하는 생산과정의 주요 구성원으로 특히 도시에서 업종 간의 융합을 통해 새로운 성장동력을 창출할 수 있는 잠재력이 있으며 제조업은 노동집약적 산업으로 일자리 창출효과가 큰 산업임바, 정부는 소상공인 관련 정책을 지속적으로 수립·집행하여 왔으나, 소공인은 업종면에서 소상공인과 분명히 다르고, 규모면에서도 일반 중소기업과도 차이가 있어 기존의 소상공인을 위한 법률이나 중소기업업을 위한 법률 등으로 소공인을 지원 하는 데에 한계가 있는 실정임으로, 제조 및 가공 기술을 바탕으로 한 소공인에 대하여 서비스업 중심의 소상공인과 차별되는 정책적 지원체계를 마련하여 제조업을 활성화하고 고부가가치를 창출하는 산업으로 발전시키려는 것임.
2020.2.11	벤처투자 촉진에 관한 법률	지금까지 벤처투자 제도는 투자주체별로 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 및 「중소기업창업 지원법」에 각각 분산되어 있어 국민들이 쉽고 체계적으로 이해하기 어렵고, 투자대상 등을 제한적으로 규정하고 있어 벤처투자 시장의 환경 변화에 탄력적으로 대응하기 어려운 문제점이 있었음. 이에 따라 창업자, 중소기업 및 벤처기업 등에 대한 투자 활성화 기반을 조성하고 벤처 투자 산업을 종합적·체계적으로 육성하기 위하여 개별법에 따라 각각 운영되어 왔던 벤처투자자에 관한 사항을 이 법에 통합하여 규정하는 한편, 투자역량을 갖춘 전문적인 개인투자자를 발굴하고 건전한 개인투자 문화를 확산하기 위하여 전문개인투자자 등록제를 도입하고, 성장잠재력이 높은 우수한 기업 등에 대한 다양한 투자를 촉진하기 위하여 벤처투자조합 등의 결성주체를 확대하며, 개인투자조합 및 중소기업창업투자회사 등의 의무투자비율 산정기준을 합리적으로 조정하는 등 벤처투자 제도를 근본적으로 시장친화적인 관점에서 체계화, 단순화 및 최소 규제의 방향으로 개편하기 위하여 이 법을 제정하려는 것임.

2. 중소벤처기업부 소관 법 제정의 흐름

번호	법률명	제정일	찬양개정일
1	중소기업협동조합법	1961.12.27.	2007.04.11.
2	중소기업기본법	1966.12.06.	2007.04.11.
3	중소기업창업 지원법	1986.05.12.	2007.04.11.
4	신입기술단지 지원에 관한 특례법	1988.09.23.	
5	기술보증기금법	1988.12.31.	
6	중소기업진흥에 관한 법률	1994.12.22.	2007.04.11.
7	소상공인 보호 및 지원에 관한 법률	1997.04.10.	2015.01.28.
8	벤처기업육성에 관한 특별조치법	1997.08.28.	
9	여성기업지원에 관한 법률	1999.02.05.	
10	지역신용보증재단법	1999.09.07.	
11	중소기업 기술혁신 촉진법	2001.05.24.	
12	중소기업 인력지원 특별법	2003.09.29.	
13	신동시장 및 상점가 육성을 위한 특별법	2004.10.22.	2006.04.28.
14	창업인기창업증 촉진법	2005.07.29.	
15	대 · 중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률	2006.03.03.	
16	중소기업 사업진원 촉진에 관한 특별법	2006.03.03.	
17	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률	2009.05.21.	
18	1인 창조기업 육성에 관한 법률	2011.04.04.	
19	중소기업기술 보호 지원에 관한 법률	2014.05.28.	
20	도시형소공인 지원에 관한 특별법	2014.05.28.	
21	소상공인 생계형 취업임종 지원에 관한 특별법	2018.06.12.	
22	규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특별법	2018.10.16.	
23	소상공인기본법	2020.02.04.	
24	벤처투자 촉진에 관한 법률	2020.02.11.	
25	창업지도서 및 기술지도서에 관한 법률	2020.04.07.	

- 중기부 소관 법률은 총 25개이며, 연도별 중점사항에 대해 지원법을 신규 제정
 - 1960년대 : 중소기업 협동조합법을 시작으로 중소기업기본법을 제정(1966)
 - 1980년대 : 창업, 지역, 금융 지원법 제정
 - 1990년대 : 벤처, 소상공인, 여성 지원법 제정
 - 2000년대 : 기술혁신, 인력, 장애인, 상생협력, 구매촉진 등 지원법 제정
 - 2010년대 : 1인 창조기업, 기술보호, 도시형 소상공인, 지역특구 지원법 제정
 - 2020년대 : 소상공인 지원 강화, 벤처 투자 촉진법 제정

3. 연도별 중소기업 기술혁신 역량 평가 지표

<부표 3-1> 2011년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표			2차연도(2011)					
			한국	미국	일본	독일	프랑스	
활동 현황	R&D 자원	R&D 투자	국가 총 R&D 투자	○	○	○	○	○
			중소기업 연구원 1인당 연구개발 투자	○	○	○	○	○
			중소기업 총 R&D 투자	△	△	△	△	△
			중소기업 R&D 투자총액의 최근 3년간 증가율	△	△	△	△	△
			국가 총 R&D 중 중소기업R&D가 차지하는 비중	△	△	△	△	△
			중소기업 자체 R&D 투자 금액	△	△	△	△	△
			중소기업 자체 R&D 투자 총액의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△
			중소기업 R&D 투자 중 자체 부담 비율	○	-	○	○	○
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	-	○	○	-
		중소기업의 매출액 대비 연구개발투자의 최근 3년간 변동률	△	△	△	△	△	
	R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	○	
		중소기업 연구원 수의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△	
		중소기업 박사 연구원 비율	○	-	-	-	-	
	혁신 활동	R&D 조직	중소기업 R&D 활동기업 수	○	-	○	-	-
		창업	중소기업 창업활동 지수	○	○	○	○	○
	혁신 산출	특허	중소기업 연간 특허 수	○	○	-	-	○
			중소기업 연구개발 투자 대비 특허 수	○	○	-	-	○
	경제 성과	매출 성과	중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○	-
			중소기업 매출액의 최근 3년 간 증가율	○	-	○	○	-
			중소기업 매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중)	○	○	○	○	-
		수출 성과	중소기업 수출액	○	○	○	○	○
			전체수출 중 중소기업 비중	○	○	○	○	○
			중소기업수출액의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△
		고용 성과	중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○	○
			중소기업 종업원 수 대비 연구인력	○	○	○	○	○
			중소기업 종업원 수 대비 연구인력의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△
			중소기업고용인수의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△
			전체고용 중 중소기업 고용 비중	○	○	○	○	○
인프라		정부 자금 지원	정부의 중소기업 R&D 지원	○	○	-	○	○
			정부의 중소기업 R&D 지원의 최근 3년 간 증가율	△	△	-	△	△
			GDP 대비 정부의 기업 R&D 지원 비율	○	○	-	○	○
			정부R&D투자 중 중소기업R&D지원 비율	○	○	-	○	○
		VC	벤처캐피탈투자액	○	○	○	○	○
			벤처캐피탈투자액의 최근 3년 간 증가율	△	△	△	△	△
			GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율	○	○	○	○	○
			정부의 중소기업 제품 구매액	△	△	-	-	△
		정부 구매	정부의 중소기업 제품 구매액 최근 3년 간 증가율	△	△	-	-	△
	정부 구매(액) 중 중소기업 비중		○	○	-	-	○	

주: △는 보고서 내에 있는 값에 대한 재확인이 불가능한 지표임(이하 내용 동일)

자료: 김선우 외(2018)

<부표 3-2> 2012년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표			3차연도(2012)					
			한국	미국	일본	독일	프랑스	
활동 현황	R&D 투자	R&D 투자	국가 총 R&D 투자	○	○	○	○	○
			중소기업 연구원 1인당 연구개발 투자	○	○	○	○	○
			중소기업 R&D 투자 중 자체 부담 비율	○	○	○	○	○
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	-	○	○	-
			기업규모별 기업전체 R&D 투자 중 자체부담비율(09년기준)	○	○	○	○	○
		R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	○
			중소기업 박사 연구원 비율	○	-	-	-	-
			기업규모별 연구원 추이	○	○	○	○	○
			종업원 수 대비 연구인력	○	○	○	○	○
			국가별 연구인력 비중(09년기준)	○	○	○	○	
	R&D 활동하는 중소기업 1기업 당 연구원 수 현황(09년기준)	○	-	○	-	-		
	혁신 활동	R&D 조직	중소기업 R&D 활동기업 수	○	-	○	-	-
		전체 중소기업 대비 R&D 활동 중소기업 비중(09년기준)	○	-	○	-	-	
		창업	중소기업 창업활동 지수	○	○	○	○	○
	혁신 산출	특허	중소기업 연간 특허 수	○	○	-	-	○
			중소기업 연구개발 투자 대비 특허 수	○	○	-	-	○
			전체 특허 중 중소기업 특허 비중	-	-	-	-	○
	경제 성과	매출	중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○	-
			중소기업 매출액의 최근 3년 간 증가율	○	-	○	○	-
			중소기업 매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중)	○	○	○	○	-
			중소기업 1기업당 매출액(2007년 기준)	○	○	○	-	-
		수출	중소기업 수출액	○	○	○	○	○
			전체수출 중 중소기업 비중	○	○	○	○	○
		고용	중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○	○
			전체고용 중 중소기업 고용 비중	○	○	○	○	○
			인구규모대비 중소기업 인력비중(2007년 기준)	○	○	○	○	○
			대기업/중소기업 1기업당 종업원 수(2007년 기준)	○	○	○	-	○
인프라	VC	벤처캐피털투자액	○	○	○	○	○	
		GDP 대비 벤처캐피털 투자(금)액 비율	○	○	○	○	○	
	정부 구매	정부 구매(액) 중 중소기업 비중	○	○	-	-	○	
심화 분석	총요소생산성		△	△	△	△	△	

주: 2012년 연구에서는 총요소생산성에 대한 심화분석을 진행함. 이때 분석변수로는 종업원수, 원자재, 유형고정자산, 총 유형고정자산 감가상각누계액, 총자산, 순 매출액 또는 이익, 감가상각비, 부채에 대한 이자비용, 재료비, 임금, 연구개발비, 수출액, 렌탈, 운영리스비, 자본 지출임

자료: 김선우 외(2018)

<부표 3-3> 2013년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표				4차연도(2013)					
				한국	미국	일본	중국	독일	프랑스
활동 현황	R&D 자원	R&D 투자	국가 총 R&D 투자	○	○	○	○	○	○
			중소기업 연구원 1인당 연구개발 투자	○	○	○	○	○	○
			중소기업 총 R&D 투자	○	○	○	○	○	○
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	-	○	-	○	-
			기업규모별 기업전체 R&D 투자 중 자체부담비율(09년기준)	○	○	○	○	○	○
			국가별 GDP 대비 연구개발비 비중	○	○	○	○	○	○
			기업규모별 GDP 대비 연구개발비 투자 비율	○	○	○	○	○	○
	R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	○	○	
		중소기업 박사 연구원 비율	○	○	○	○	○	○	
	혁신 활동	창업	중소기업 창업활동 지수	○	○	○	○	○	○
	혁신 산출	특허	중소기업 연간 특허 수	○	-	-	-	-	○
			국가별 특허 출원 수(전체기업)	○	○	○	○	○	○
			기업규모별 연구개발 투자 대비 특허건수 현황	○	○	-	-	-	○
	경제 성과	매출	중소기업/대기업 매출액	○	-	○	○	○	-
			중소기업 매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중)	○	-	○	○	○	-
		수출	중소기업 수출액	○	○	○	-	○	○
			기업규모별 수출 비중	○	○	○	-	○	○
		고용	중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○	○	○
			중소기업 종업원 수 대비 연구인력	○	○	○	○	○	○
			전체고용 중 중소기업 고용 비중	○	○	○	○	○	○
	인프라	VC	벤처캐피탈투자액	○	○	○	○	○	○
			GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율	○	○	○	○	○	○
	정부 구매	정부 구매(액) 중 중소기업 비중	○	○	-	-	-	○	
심화 분석	생산성 분해 분석	요소 조건	정부의 중소기업 R&D 지원 보조금 증가율 (%)	△	△	△	△	△	-
			국내 R&D 총투자에서 정부투자가 차지하는 비중 (%)	△	△	△	△	△	-
			중소기업 인력 지원 정책 (Dummy)	△	△	△	△	△	-
			기술개발자금의 충분성 (10점 척도)	△	△	△	△	△	-
			총 연구원수 (명)	△	△	△	△	△	-
			PCT 특허 출원 수 (건)	△	△	△	△	△	-
		기업 전략 및 경쟁	중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위한 법 제개정 (Dummy)	△	△	△	△	△	-
			중소기업 관련 기본법 (Dummy)	△	△	△	△	△	-
			중소기업 전용 주식시장 (Dummy)	△	△	△	△	△	-
			창업 지원 제도 주요 변화 (Dummy)	△	△	△	△	△	-
			법적환경이 기술개발 및 응용을 지원하는 정도 (10점 척도)	△	△	△	△	△	-
			반독점법의 효과성 (7점 척도)	△	△	△	△	△	-
		수요	첨단기술 제품에 대한 정부 조달 정도 (7점 척도)	△	△	△	△	△	-
			구매력지수 (자국 화폐/USD)	△	△	△	△	△	-
		지원 사업	기업의 요구에 대한 통신품의 충족도 (10점 척도)	△	△	△	△	△	-
			클러스터 개발 지수 (7점 척도)	△	△	△	△	△	-

자료: 김선우 외(2018)

<부표 3-4> 2014년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표				5차연도(2014)			
				한국	미국	일본	독일
활동 현황	R&D 투자	R&D 자원	정부 R&D 예산 연구수행주체별 투자현황(중소기업/대기업)	○	-	-	-
			중소기업/대기업 R&D 지출액	○	○	○	○
			중소기업 자체 R&D 투자 금액	○	-	-	-
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	-	-	-
			기업규모별 GDP 대비 연구개발비 투자 비율	○	○	○	○
			우리나라 연구개발비 중 민간/공공부담 현황	○	-	-	-
			우리나라 중소기업 업체당 평균 투자액	○	-	-	-
			기업 규모별 정부 지원 연구개발비	○	○	○	○
	R&D 인력	R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○
			중소기업 연구원 수(5인~300인 미만)	○	-	-	-
			기업규모별 연구원 추이	○	-	-	-
			중소기업/대기업 R&D 인력 수	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 R&D 관련 인력 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○
	혁신 활동	창업	창업 환경 비교(창업 절차 단위, 소요기간, 창업비용, 최소자본금)	○	○	○	○
			연도별 창업활동 지수 현황	○	○	○	○
경제 성과	매출	고용	중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○
			중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○
	인프라	VC	중소기업/대기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○
			벤처캐피털투자액	○	○	○	○
기타	기타	기타	GDP 대비 벤처캐피털 투자(금)액 비율	○	○	○	○
			혁신형 중소기업 현황	○	-	-	-
			기업유형별(대기업/중소기업) 연구소 수	○	-	-	-
			기업유형별(대기업/중소기업) 연구소 1개당 연구원 수	○	-	-	-
기술개발	기술개발	기술개발	중소기업/대기업 기술능력수준(자체평가)	○	-	-	-

자료: 김선우 외(2018)

<부표 3-5> 2015년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표				6차연도(2015)			
				한국	미국	일본	독일
활동 현황	R&D 투자	R&D 자원	중소기업/대기업 R&D 지출액	○	○	○	○
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	○	○	○
			기업 규모별 정부 지원 연구개발비	○	○	○	○
			중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○
			중소기업/대기업 R&D 인력 수	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 R&D 관련 인력 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○
			창업 환경 비교(창업 절차 단위, 소요기간, 창업비용, 최소자본금)	○	○	○	○
	혁신 활동	창업	연도별 창업활동 지수 현황	○	○	○	○
			중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○
경제 성과	매출	고용	중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○
	인프라	VC	벤처캐피털투자액	○	○	○	○
			GDP 대비 벤처캐피털 투자(금)액 비율	○	○	○	○

자료: 김선우 외(2018)

<부표 3-6> 2016년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표				7차연도(2016)					
				한국	미국	일본	독일	프랑스	
활동 현황	R&D 투자	R&D 자원	중소기업/대기업 R&D 지출액	○	○	○	○	○	
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	○	○	○	-	
			기업 규모별 정부 지원 연구개발비	○	○	○	○	-	
		R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	○	
			중소기업/대기업 R&D 인력 수	○	○	○	○	○	
			중소기업/대기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	-	
	혁신 활동	창업	중소기업/대기업 규모별 R&D 관련 인력 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	-	
			창업 환경 비교(창업 절차 단위, 소요기간, 창업비용, 최소자본금)	○	○	○	○	○	
			연도별 창업활동 지수 현황	○	○	○	○	○	
		경제 성과	고용	매출 중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○	-
				중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○	-
				중소기업/대기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	-
	인프라	VC	벤처캐피탈투자액	○	○	○	○	○	
GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금)액 비율			○	○	○	○	○		
심화 분석	중소 중견 기업 경쟁력 지수	성장성	매출액 증가율	△	△	△	△	△	
			초기 기업에 대한 성장 기대치	△	△	△	△	△	
		안정성	자기자본비율	△	△	△	△	△	
			수익성	△	△	△	△	△	
		혁신성	R&D 집중도	△	△	△	△	△	
			연구원수 비중	△	△	△	△	△	
			특허출원 건수	△	△	△	△	△	
		역동성	신규 사업체 비율	△	△	△	△	△	
			새로운 제품 및 시장비율	△	△	△	△	△	
			100위내 순위변동	△	△	△	△	△	

자료: 김선우 외(2018)

<부표 3-7> 2017년 중소기업 기술혁신 역량 평가

지표				8차연도(2017)				
				한국	미국	일본	독일	프랑스
활동 현황	R&D 자원	R&D 투자	정부 R&D 예산 연구수행주체별 투자현황(중소기업/대기업)	○	-	-	-	-
			중소기업/대기업 R&D 지출액	○	○	○	○	○
			중소기업의 매출액 대비 연구개발투자	○	○	○	○	-
			우리나라 연구개발비 중 민간/공공부담 현황	○	-	-	-	-
			우리나라 중소기업 업체당 평균 투자액	○	-	-	-	-
		R&D 인력	중소기업/대기업 연구자 수	○	○	○	○	○
			중소기업 연구원 수(5인~300인 미만)	○	-	-	-	-
			중소기업/대기업 R&D 인력 수	○	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 연구원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	○
			중소기업/대기업 규모별 R&D 관련 인력 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	○
	혁신 활동	R&D 조직	중소기업 R&D 활동기업 수	○	○	○	-	-
	경제 성과	매출	중소기업/대기업 매출액	○	○	○	○	-
		고용	중소기업 고용인 수(중소기업/대기업 종업원 수)	○	○	○	○	-
			중소기업/대기업 규모별 종업원 1인당 R&D 지출액	○	○	○	○	-
	기타		전체 중소기업 수	○	○	○	-	-
			혁신형 중소기업 현황	○	-	-	-	-
			기업유형별(대기업/중소기업) 연구소 수	○	-	-	-	-
			기업유형별(대기업/중소기업) 연구소 1개당 연구원 수	○	-	-	-	-
			기술개발 중소제조업체 기술능력수준(자체평가)	○	-	-	-	-
			활동기업	○	○	○	○	○
			신생기업	○	○	○	○	○
			소멸기업	○	○	○	○	○
			기업 생존율	○	○	-	○	○
			고성장기업 및 고성장비율	○	-	-	○	○
			가젤기업	○	-	-	-	○
심화 분석	중소기업R&D 지원예산적정규모		○	○	○	○	○	

주: 심화분석은 8차년도 대상국인 한, 미, 일, 독, 프 이외 27개국에 대해서도 추가적으로 진행됨. 주요 지표로서는 정부 지원연구개발비와 1인당 GDP가 고려됨

자료: 김선우 외(2018)

4. 주요국의 중소기업 기술혁신 역량 비교 (2011~2017년)

구분		한국				미국				일본				독일			
		2011	2013	2015	2017	2011	2013	2015	2017	2011	2013	2015	2017	2011	2013	2015	2017
R&D 자원	국가 총 R&D 투자(백만\$)	29,749 (2009)	59,890 (2011)	.	.	372,535 (2009)	415,193 (2011)	.	.	196,514 (2010)	146,537 (2011)	.	.	93,965 (2009)	93,055 (2011)	.	.
	중소기업 연구원 인당 R&D 투자(천\$, PPP)	68 (2009)	108.3 (2011)	96.31 (2013)	79.97 (2015)	.	109.6 (2010)	245.86 (2011)	197.77 (2013)	167 (2010)	144.6 (2012)	137.1 (2013)	120.39 (2015)	218 (2007)	196.5 (2009)	200.28 (2013)	204.40 (2013)
	중소기업 총 R&D 투자 (백만 \$)	6,569 (2009)	12,666 (2011)	11,790 (2013)	14,550 (2015)	50,418 (2007)	48,350 (2010)	53,003 (2013)	57,581 (2015)	9,782 (2010)	7,098 (2012)	8,776 (2013)	10,109 (2016)	6,281 (2007)	6,128 (2009)	.	5,744 (2015)
	중소기업 R&D 투자 중 자체 부담(%)	85.43 (2009)	87.1 (2011)	.	.	.	84.4 (2010)	.	.	85.41 (2010)	83.5 (2011)	.	.	84.79 (2007)	81.7 (2009)	.	.
	중소기업 매출액 대비 R&D 투자(%)	3.45 (2009)	3.69 (2011)	3.3 (2013)	3.1 (2015)	.	.	4.3 (2013)	5.0 (2014)	0.23 (2010)	0.29 (2011)	2.5 (2013)	2.4 (2015)	0.20 (2007)	0.26 (2009)	4.2 (2013)	4.2 (2013)
혁신 활동	R&D 인력 중소기업/대기업 연구자 수(천 명)	97/113 (2009)	117/134 (2011)	135/147 (2013)	163/154 (2015)	271/859 (2007)	441/971 (2010)	231/622 (2011)	268/745 (2013)	59/431 (2010)	49/442 (2012)	51/434 (2013)	60/426 (2016)	29/146 (2007)	31/152 (2009)	33/166 (2013)	34/197 (2015)
	R&D 조직 중소기업 창업 활동 지수	13.861 (2009)	.	.	33.638 (2015)	.	.	.	68.102 (2013)	11,109 (2010)	.	.	12,520 (2016)	.	.	.	.
경제 성과	중소기업 매출액	1,627/7,834 (2009)	3,429/14,461 (2011)	3,536/13,843 (2013)	4,699/15,117 (2015)	113,801 / 183,667 (2007)	12.8 (2012)	.	.	3.3 (2010)	4 (2012)	.	.	4.2 (2010)	5.3 (2012)	.	.
	중소기업 매출 GDP 비중(GDP 대비 매출액 비중(%))	19.5 (2009)	23.1 (2011)	.	.	80.9 (2007)	.	.	.	67.4 (2010)	57.2 (2012)	.	.	80.8 (2008)	82.0 (2009)	.	.

구분				한국			미국			일본			독일		
	수출 성과	수출액 (억\$)	중소기업 수출액 (억\$)	2011	2013	2015	2017	2011	2013	2015	2017	2011	2013	2015	2017
경제 성과 (계속)	수출 성과	1,173 (2009)	1,145 (2011)	·	·	·	·	2,249 (2009)	3,127 (2011)	·	·	1,031 (2010)	835 (2012)	·	·
	전체수출 중 중소기업 비중(%)	32.27 (2009)	20.63 (2011)	·	·	·	·	23.95 (2009)	23.69 (2011)	·	·	14.45 (2010)	15.05 (2012)	·	·
	중소기업 고용인 수 (중소기업/대기업 종업원 수)천 명)	1,237/ 1,879 (2009)	2,289/ 679 (2010)	958/ 1,438 (2013)	1,210/ 1,592 (2015)	·	·	2,215/ 14,523 (2007)	54,997/ 56,973 (2010)	3,763/ 16,283 (2013)	3,094/ 18,446 (2014)	11,710/ 8,902 (2010)	44,255/ 14,159 (2009)	578/ 4,452 (2011)	601/ 4,820 (2015)
	중소기업 종업원 수 대비 연구인력(%)	·	14.6 (2011)	·	·	·	·	12.2 (2007)	13.5 (2010)	·	·	0.5 (2010)	0.5 (2012)	·	·
인 포 라	중소기업 고용 비중(%)	34.2 (2009)	77.0 (2010)	·	·	·	·	13.2 (2007)	49.0 (2010)	·	·	56.81 (2010)	76.0 (2009)	·	·
	VC	944 (2010)	1,489 (2012)	1,730 (2014)	2,445 (2015)*	·	·	23,263 (2010)	27,107 (2012)	49,532 (2014)	59,849 (2015)*	935 (2009)	969 (2012)	706 (2012)	827 (2015)*
	GDP 대비 벤처캐피탈 투자(금액/비율(%))	0.09 (2010)	0.09 (2012)	0.11 (2014)	0.13 (2015)*	·	·	0.16 (2010)	0.17 (2012)	0.29 (2014)	0.33 (2015)*	0.02 (2009)	0.02 (2012)	0.02 (2014)	0.03 (2015)*
	정부 구매	62,556 (2009)	·	·	·	·	·	96,834 (2009)	·	·	·	·	·	·	·
인 포 라	정부 구매(억) 중소기업 비중(%)	65.2 (2009)	67.8 (2011)	·	·	·	·	21.9 (2009)	22.2 (2012)	·	·	·	·	·	·

주: 1. R&D 투자는 R&D 지출액을 의미

2. Data 확보에 있어 자료가 변경된 경우가 있어 시기별 수치의 차이가 존재

3. *전년 보고서 자료를 사용(당해 연도-1), **초기단계+팽창&대체단계 포함한 값

자료: 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책분석사업(2-8차 연도) 재가공한 김신우 외(2018)

5. 주요국의 중소기업 혁신역량 비교 (2018년)

(단위 : %)

구분		2013						2015						2017								
		한국	일본	독일	영국	핀란드	프랑스	아일랜드	한국	일본	독일	영국	핀란드	프랑스	아일랜드	한국	일본	독일	영국	핀란드	프랑스	아일랜드
혁신 기업의 비중		37.1	47.0	78.6	44.2	54.9	52.1	58.5	30.3	47.0	65.7	25.4	51.3	52.2	57.7	57.1	44.1	65.6	59.9	54.2	55.1	59.8
제품혁신 기업의 비중		24.7	15.8	41.5	26.3	32.7	23.7	27.9	10.0	15.0	34.5	12.0	29.3	22.8	26.6	16.3	13.8	33.0	26.4	33.2	26.2	34.3
공정혁신 기업의 비중		-	-	-	-	-	-	-	5.0	14.9	23.9	7.0	28.0	23.0	24.3	16.5	18.5	22.3	17.6	31.0	25.9	36.4
제품/공정혁신 기업의 비중		36.0	26.5	63.2	32.4	44.8	32.7	45.5	16.2	27.5	55.0	17.0	43.2	35.2	42.3	33.8	27.5	52.6	40.5	47.2	39.5	47.5
전체 혁신형 중소기업 중 혁신활동을 위해 협력률		31.8	40.1	22.2	65.6	36.9	33.9	26.2	26.6	39.7	21.5	42.5	33.0	32.6	29.2	16.0	61.6	19.8	61.0	35.6	33.5	31.2
수행하는 기업 비중																						
전체 혁신형 중소기업 중 혁신활동을 위해 공공 업체와 협력률		17.5	26.2	9.5	41.4	31.7	21.9	14.5	10.6	26.2	8.3	24.5	27.5	19.0	16.4	6.4	31.9	6.1	39.7	28.3	18.3	16.5
수행하는 기업 비중																						
전체 혁신형 중소기업 중 혁신 활동을 위해 수주자와 협력률		18.0	28.6	9.4	49.1	35.2	18.5	13.9	14.3	28.6	8.8	-	28.5	11.8	-	8.5	18.2	7.5	46.4	28.5	11.1	-
수행하는 기업 비중																						
전체 혁신형 중소기업 중 혁신활동을 위해 대학 및 공공기관과 협력률		18.3	18.3	13.9	16.8	29.2	13.7	9.3	14.9	19.8	17.1	18.2	27.6	14.0	-	6.8	12.9	13.7	24.0	21.3	12.9	-
수행하는 기업 비중																						
전체 혁신형 중소기업 중 혁신 활동을 위해 국제 협력률		0.9	7.4	5.9	30.0	25.5	16.0	15.2	3.4	7.4	5.3	24.0	22.3	14.0	-	0.4	2.3	5.5	35.2	23.4	13.9	-
수행하는 기업 비중																						
전체 혁신형 중소기업 중 공공 자원을 받는 기업 비중		-	24.5	20.9	21.7	33.1	44.4	-	63.0	24.5	23.0	-	32.9	47.4	-	50.6	14.5	20.3		32.8	45.9	-
수행하는 기업 비중																						
전체 혁신형 중소기업 중 시장에 새로운 혁신을 창출한 기업의 비율		-	-	-	-	-	-	-	2.9	8.5	12.7	12.0	17.8	15.2	17.2	2.4	6.8	12.3	10.6	19.1	17.3	20.9

주: 1. 한국의 경우 한국기업혁신조사 2012년, 2014년, 2016년도 결과를 반영한 수치

2. 2013년 제품혁신 비중은 중소기업이 아닌 전체기업의 비중을 활용한 결과

자료: OECD innovation indicator(2013, 2015, 2017) 데이터 기반으로 작성한 김선우 외(2018) 및 오승환·김선우 외(2019) 참고

6. 주요국 기업규모별 중요소생산성 성장률(2011~2018년)

(단위: %)

구분	기업분류	중요소생산성 성장률	기술진보율	기술효율성 변화율	배분효율성 변화율	규모효과 변화율
한국	중소기업	3.13	1.653	-0.305	1.658	0.124
	대기업·중견기업	2.074	2.354	-0.309	-0.219	0.248
중국	중소기업	1.104	-0.854	-0.004	1.909	0.053
	대기업·중견기업	0.758	-0.327	-0.005	0.9	0.19
일본	중소기업	-2.289	-1.84	-0.068	-0.376	-0.005
	대기업·중견기업	-2.667	-0.705	-0.075	-1.826	-0.061
미국	중소기업	2.526	-0.997	0.209	3.041	0.273
	대기업·중견기업	-1.257	-1.868	0.248	0.491	-0.128
독일	중소기업	1.201	0.835	-0.03	0.596	-0.2
	대기업·중견기업	0.196	1.417	-0.031	-1.171	-0.019
프랑스	중소기업	3.621	2.742	-0.082	0.16	0.801
	대기업·중견기업	0.103	1.082	-0.084	-0.797	-0.098
대만	중소기업	-3.487	-3.283	-0.967	0.706	0.057
	대기업·중견기업	-1.596	0.02	-1.139	-0.501	0.024

자료: 오승환·김선우 외(2019)

7. 주요국 글로벌 중소기업 정책동향⁹⁸⁾

■ 미국

구분	개괄	개별시책
3차년도 (2012)	- 중소기업 환경 - 중소기업 특징, 정의 관련 법 및 실태	-
5차년도 (2014)	-	(SBIR) - 중소기업 R&D 지원 사업 - SBIR 프로그램 개요 - 부처별 SBIR 프로그램(국방부, 국립과학재단, 국립보건원)
6차년도 (2015)	-	(정부) - 개별 중소기업 시책(사업) : 중소기업 지원 형태 (SBA) - 개별 중소기업 시책(사업) : 중소기업 금융, 지역 중소기업 (SBIR) - 개별 중소기업 시책(사업) : SBIR 프로그램 장/단점
7차년도 (2016)	-	(정부) - 중소기업 혁신성 변화 : Startup America Initiative (SBIR) - 중소기업 혁신성 변화 : SBIR 프로그램을 통한 혁신성, STTR 프로그램 개요
8차년도 (2017)	-	(SBIR) 중소기업 R&D 지원 성과평가 : SBIR 프로그램 성과평가 목적/방법/내용/활용
10차년도 (2019)	-	(정부) - 연구개발 조세지원제도 근거 및 연혁 - 연구개발 조세지원 실적

■ 일본

구분	개괄	개별시책
3차년도 (2012)	- 중소기업 환경 - 중소기업 특징, 정의, 법제	-
5차년도 (2014)	-	(경제산업성 중소기업청) - 중소기업 R&D 지원 사업 : 중소기업 기술혁신제도(SBIR), 지역중소기업혁신창출보조사업 (일본 신 에너지, 산업기술 종합 개발기구, NEDO) - 중소기업 R&D 지원 사업 : 신에너지벤처기술혁신사업 (일본 SBIR) - 중소기업 R&D 지원 사업 : 중소기업기술혁신제도(SBIR)

98) 김선우 외(2018), 오승환김선우 외(2019) 참고하여 재구성

구분	개괄	개별시책
6차년도 (2015)	-	(경제산업성 중소기업청) ◦ 개별 중소기업 지원 시책(사업) : 중소기업 지원 목적, 금융·세제, 기술혁신 지원, 창업·벤처 등
7차년도 (2016)	현황분석 ◦ 일본 중견기업 혁신성 - 중견기업 현황, 특징, 혁신 전략	-
9차년도 (2018)	◦ 중소기업 정책의 기본 철학	(정부) ◦ 중소기업 지원 행정기관 및 관련법 ◦ 중소기업 R&D 지원 역할 ◦ 중소기업 대표 프로그램 및 관리 지표
10차년도 (2019)		(정부) ◦ 연구개발 조세지원제도 근거 및 연혁 ◦ 연구개발 조세지원 실적

■ 독일

구분	개괄	개별시책
3차년도 (2012)	◦ 중소기업 환경 - 중소기업 특징 (히든챔피언) - 중소기업 관련 법 및 실태 - 중앙정부 및 지방정부 역할	(경제기술부, BMWi) ◦ 중소기업 환경 - 중소기업 정의(EU 내 정의)
5차년도 (2014)	-	(정부) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 - 중소기업 지원 형태, High Tech 2020 (경제기술부, BMWi) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 - ZIM 프로그램 개요, 창업지원 사업 (교육연구(과학)부, BMBF) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 : KMU-Innovativ 사업 개요 (독일상업은행, KfW) ◦ 중소기업 R&D 지원 사업 : 창업지원 사업
6차년도 (2015)	-	(정부) ◦ 개별 중소기업 시책(사업) : 7대 지원분야별 지원시책, 중소기업 시장 정비, 지역 중소기업 (지방정부) ◦ 개별 중소기업 시책(사업) - 창업·벤처 지원, 지역 중소기업 (경제기술부, BMWi) ◦ 개별 중소기업 시책(사업) - 기술혁신(ZIM 프로그램 등), 창업·벤처 지원 (독일상업은행, KfW) ◦ 개별 중소기업 시책(사업) : 중소기업 고용 노동 대책
7차년도 (2016)	현황분석 ◦ 중소기업 혁신성 변화 - 중소기업 혁신성 현황	(경제기술부, BMWi) ◦ 중소기업 혁신성 변화 : ZIM 프로그램 특징 (교육연구(과학)부, BMBF) ◦ 중소기업 혁신성 변화 : KMU-Innovative 사업 특징

■ 프랑스

구분	개괄	개별시책
4차년도 (2013)	- 중소기업 개요 - 중소기업 범주	(정부) - 중소기업 지원 체계 : 중소기업 지원 구조, 중소기업 법제 - 중소기업 지원 정책 : 중소기업 정책 방향, 유형별 중소기업 지원 사업 (공공투자은행/CDC Enterprise/경쟁력, 제조업 및 서비스 총국, DGCIS) - 중소기업 지원 체계 : 중소기업 지원 구조 (프랑스 중소기업 지원기관, OSEO) - 중소기업 지원 체계 : 중소기업 지원 구조
7차년도 (2016)	-	(정부) - 중소기업 정책 : 중소기업 지원 정책 목표 - 중소기업 혁신성 향상 정책 : 연구개발 세금감면, 경쟁거점 정책 (프랑스 중소기업 지원기관, OSEO) - 중소기업 정책 : 중소기업 지원 정책 목표

■ 중국

구분	개괄	개별시책
4차년도 (2013)	- 중소기업 개요 - 중소기업 배경, 금융, 기술혁신 - 중소기업 지원 체계 - 중소기업 지원 조직, 중소기업 법제	- 중소기업 지원 정책: 기술혁신 강화방안(2013) - 정부, 지방정부, 국무원, 과학기술부
9차년도 (2018)	중소기업 정책의 기본 철학 : 시기별 특징	(정부) - 중소기업 지원 행정기관 및 관련법 - 중소기업 R&D 지원 역할 및 대표 프로그램
10차년도 (2019)		(정부) - 연구개발 조세지원제도 근거 및 연혁 - 연구개발 조세지원 실적

■ 영국

구분	개괄	개별시책
9차년도 (2018)	중소기업 정책의 기본 철학 : 시기별 특징	(정부) - 중소기업 지원 행정기관 및 관련법 - 중소기업 R&D 지원 역할 - 중소기업 대표 프로그램 및 관리 지표

■ EU

구분	R&D 평가시스템
8차년도 (2017)	◦ R&D 평가의 필요성 및 활용성 ◦ R&D 평가의 구체성 : 평가 일반, R&D 평가 유형, R&D 지원 제안서 평가, 사후평가, 특정 프로그램(FP) 평가

■ 대만

구분	개발	개별시책
3차년도 (2012)	◦ 중소기업 환경 - 중소기업 정의, 특징, 지원 거버넌스	(정부) ◦ 개별 중소기업 지원 시책(사업) - 중소기업 지원 목적 및 전략, 중소기업 기술혁신 (경제부 공업국) ◦ 개별 중소기업 지원 시책(사업) : 중소기업 기술혁신 (경제부 중소기업처) ◦ 개별 중소기업 지원 시책(사업) : 중소기업 기술혁신, 벤처·창업 지원 형태, 지역 중소기업 (기술처) ◦ 개별 중소기업 지원 시책(사업) : 중소기업 기술혁신
4차년도 (2013)	-	(정부) ◦ 중소기업 지원 정책 : 중소기업 정책 목표, 중소기업 지원 체계(기관 역할) (경제부 공업국) ◦ 중소기업 지원 정책 : 연구개발 기능 강화 지원 (경제부 중소기업처) ◦ 중소기업 지원 정책 : 연구개발 기능 강화 지원, 벤처·창업 지원사업
9차년도 (2018)	◦ 중소기업 정책의 기본 철학 ◦ 정부 조직 및 역할	(정부) ◦ 중소기업 R&D 관련 법 ◦ 중소기업 R&D 지원 대표 프로그램 및 성과 평가
10차년도 (2019)		(정부) ◦ 연구개발 조세지원제도 근거 및 연혁 ◦ 연구개발 조세지원 실적

8. 공공연구기관 목록

〈부표 8-1〉 국립정부주관형 시험인증기관

한글 기관명	영문 기관명 (WoS 기준)	비고
국립농산물품질관리원	Natl Agr Prod Qual Management Serv	
나노종합기술원	Natl NanoFab Ctr	
한국나노기술원	Korea Adv Nanofab Ctr	
한국산업기술시험원	Korea Testing Lab	
한국세라믹기술원	Korea Inst Ceram Engrn & Technol	
한국소방산업기술원	Korea Fire Inst	
한국승강기안전기술원	Elevator Safety Technology Institute	
한국식품안전관리인증원	Korea HACCP Accreditat Serv	
한국원자력안전기술원	Korea Inst Nucl Safety	
한국원자력통제기술원	Korea Inst Nucl Nonproliferat & Control	
항공안전기술원	Korea Inst Aviat Safety Technol	

〈부표 8-2〉 국립정부주관형 연구기관

한글 기관명	영문 기관명 (WoS 기준)	비고
국가기상위성센터	Natl Meteorol Satellite Ctr	
국가기술표준원	Korean Agcy Technol & Stand	
국가수리과학연구소	Natl Inst Math Sci	
국립과학수사연구원	Natl Forens Serv	
국립기상과학원	Natl Inst Meteorol Sci	
국립낙동강생물자원관	Nakdonggang Natl Inst Biol Resources	
국립농업과학원	Natl Inst Agr Sci	
국립보건연구원	Natl Inst Hlth	
국립산림과학원	Natl Inst Forest Sci	
국립생물자원관	Natl Inst Biol Resources	
국립생태원	Natl Inst Ecol	
국립수목원	Korea Natl Arboretum	
국립수산과학원	Natl Inst Fisheries Sci	
국립식량과학원	Natl Inst Crop Sci	
국립원예특작과학원	Natl Inst Hort & Herbal Sci	
국립재난안전연구원	Natl Disaster Management Res Inst	
국립전파연구원	Natl Radio Res Agcy	
국립종자원	Korea Seed & Variety Serv	
국립축산과학원	Natl Inst Anim Sci	
국립해양생물자원관	Natl Marine Biodivers Inst Korea	
국립환경과학원	Natl Inst Environm Res	

한글 기관명	영문 기관명 (WoS 기준)	비고
국방과학연구소	Agcy Def Dev	
국방기술품질원	Def Agcy Technol & Qual	
국토지리정보원	Natl Geog Informat Inst	
근로복지공단 재활공학연구소	Korea Orthoped & Rehabil Engr Ctr	
기초과학연구원	Inst Basic Sci	
농림축산검역본부	Anim & Plant Quarantine Agcy	
대구기계부품연구원	Daegu Mech & Mat Inst	
한국과학기술원 고등과학원	Korea Inst Adv Study	
한국뇌연구원	Korea Brain Res Inst	
한국발명진흥회	Korea Invent Promot Assoc	
한국석유관리원	Korea Petr Qual & Distribut Author	
한국원자력의학원	Korea Inst Radiol & Med Sci	
한국원자력의학원 동남권원자력의학원	Dongnam Inst Radiol & Med Sci	
한국해양과학기술원	Korea Inst Ocean Sci & Technol, Korea Ocean Res & Dev Inst	
한국해양과학기술원 극지연구소	Korea Polar Res Inst	
한국해양과학기술원 선박해양플랜트연구소	Korea Res Inst Ships & Ocean Engr	
한국형수치예보모델개발사업단	Korea Inst Atmospher Predict Syst	
화학물질안전원	Natl Inst Chem Safety	

<부표 8-3> 전문생산기술연구소

한글 기관명	영문 기관명 (WoS 기준)	비고
건설기계부품연구원	Korea Construct Equipment Technol Inst	
다이텍(DYTEC)연구원	Korea Dyeing & Finishing Technol Inst	
에코(ECO)융합섬유연구원	Korea Inst Convergence Text	
자동차부품연구원 (한국자동차연구원)	Korea Automot Technol Inst	
전자부품연구원 (한국전자기술연구원)	Korea Elect Technol Inst	
중소조선연구원	Res Inst Medium & Small Shipbldg	
한국광기술원	Korea Photon Technol Inst	
한국로봇융합연구원	Korea Inst Robot & Convergence	
한국섬유개발연구원	Korea Text Dev Inst	
한국섬유기계융합연구원	Korea Text Machinery Convergence Res Inst	
한국섬유소재연구원	Korea High Tech Text Res Inst	
한국신발피혁연구원	Korea Inst Footwear & Leather Technol	
한국실크연구원	Korea Silk Res Inst	
한국정보기술연구원	Korea Informat Tech Res Inst	
한국조선해양기자재연구원	Korea Marine Equipment Res Inst	
한국패션산업연구원	Korea Res Inst Fash Ind	

<부표 8-4> 정부출연연구기관

한글 기관명	영문 기관명 (WoS 기준)	약어
국가보안기술연구소	Natl Secur Res Inst	-
국가핵융합연구소	Natl Fus Res Inst	NFRI
녹색기술센터	Green Technol Ctr	-
세계김치연구소	World Inst Kimchi	WIKIM
안전성평가연구소	Korea Inst Toxicol	KITOX
재료연구소	Korea Inst Mat Sci	KIMS
한국건설기술연구원	Korea Inst Construct Technol, Korea Inst Civil Engrn & Bldg Technol	KICT
한국과학기술연구원	Korea Inst Sci & Technol	KIST
한국과학기술정보연구원	Korea Inst Sci & Technol Informat	KISTI
한국기계연구원	Korea Inst Machinery & Mat	KIMM
한국기초과학지원연구원	Korea Basic Sci Inst	KBSI
한국생명공학연구원	Korea Res Inst Biosci & Biotechnol	KRIBB
한국생산기술연구원	Korea Inst Ind Technol	KITECH
한국식품연구원	Korea Food Res Inst	KFRI
한국에너지기술연구원	Korea Inst Energy Res	KIER
한국원자력연구원	Korea Atom Energy Res Inst	KAERI
한국전기연구원	Korea Electrotechnol Res Inst	KERI
한국전자통신연구원	Elect & Telecommun Res Inst	ETRI
한국지질자원연구원	Korea Inst Geosci & Mineral Resources	KIGAM
한국천문연구원	Korea Astron & Space Sci Inst	KASI
한국철도기술연구원	Korea Railrd Res Inst	KRRI
한국표준과학연구원	Korea Res Inst Stand & Sci	KRISS
한국한의학연구원	Korea Inst Oriental Med	KIOM
한국항공우주연구원	Korean Aerosp Res Inst	KARI
한국화학연구원	Korea Res Inst Chem Technol	KRICT

9. 대만의 중소기업 정책동향 분석

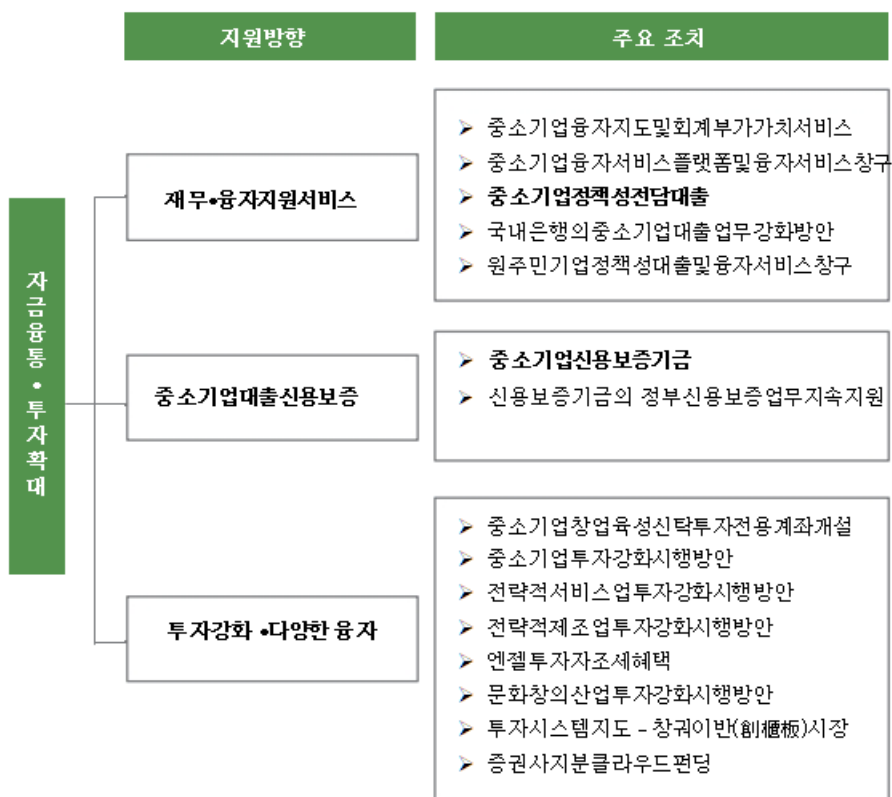
가. 중소기업 정책금융 지원현황

「2019년 대만중소기업백서」에 의하면 2018년 대만 중소기업 수는 149만 6,209개로 전체 기업에서 차지하는 비중이 전년대비 1.99% 상승한 97.6%를 차지하였다. 중소기업 취업자 수는 전체 취업인구 중 78.4%인 896만 5천 명으로 전년 대비 0.69% 상승함으로써 2014년 이래로 기업 수와 취업자 수 모두 사상 최고 기록을 경신하였다.

이처럼 대만의 중소기업은 국가경제발전과 사회 안정에 중요한 역할을 발휘하는 만큼 그 동안 정부의 중소기업 금융정책도 기업발전에 큰 밑거름이 되어 왔다. 1970년부터 대만정부는 중소기업에 대한 다양한 지원정책을 통해 체계적으로 중소기업의 발전을 촉진시키기 위해 지원해 왔으며, 현재 높은 수준의 중소기업 금융체계를 구축하고 있다. 중소기업은 창업초기, 성장기, 고도화시기에 이르기까지 단계별 자금에 대한 수요가 다르다. 중소기업의 자금조달 방식은 융자, 투자, 보조 및 자본시장 등 다양하지만 여전히 금융기관을 통한 융자가 가장 많이 이루어지고 있다.

대만의 중소기업에 대한 정책금융지원체계는 비교적 잘되어 있으나, 기술금융은 한국, 미국, 일본 등에 비해 상대적으로 10년 이상 뒤떨어진 상태라고 할 수 있다. 2019년에 처음으로 중소기업을 대상으로 무형자산에 대한 가치평가로 융자한 사례가 나온 만큼 비록 전 세계에서 손꼽히는 혁신국가이지만 기술금융혁신은 좀 뒤처져있는 상태이다. 대만의 중소기업 대상 정책금융지원체계는 재무융자지원서비스, 중소기업대출 신용보증, 투자강화다양한 융자 등 세 가지 지원방향 하에 다양한 조치들을 시행하고 있다. 즉, 중소기업정책성전담대출, 중소기업신용보증기금, 중소기업창업육성신탁투자 전용계좌개설, 증권사지분클라우드펀딩 등을 통해 중소기업의 자금유통 및 투자확대를 위해 많은 노력을 기울이고 있다.

[부도 9-1] 대만 중소기업 정책금융 지원체계



자료: 2019 臺灣中小企業白皮書

(1) 중소기업 정책성 대출제도

현재 시장에 다양한 자금조달 방식이 있지만 대만 중소기업의 자금처는 간접금융이 주류를 이루고 있다. 특히 2018년에는 그 비율이 81.07%로 지속적으로 증가세를 보이고 있다. 그 중에서 은행대출 비중은 무려 61.2%를 차지하고 있어 금융기관 대출이 기업자금조달의 주된 수단임을 반증한다. 특히, 대만 중소기업은 약 80%가 중소형 서비스업에 종사하고, 자본금 규모가 작아 자금조달에 있어 금융기관의 융자를 받기 매우 어려워 정부의 관련 지원과 제도가 필요한 실정이다.

대만정부는 1994년부터 청년창업환경 조성, 중소기업 연구개발 역량 강화, 에너지 절약설비 구입 장려, 로컬기업의 산업고도화 및 제품 부가가치 향상 및 수출기업의 국제경쟁력촉진 등 위해 중소기업 정책성전담대출사업(政策性貸款專案)을 추진하여 왔다. 특정 사용 목적 및 우대금리 또는 신용보증을 동반한 다양한 중소기업 전담대출은 공동 출자 혹은 금융기관의 자기자본을 운용하는 방식으로 청년창업 및 중소기업에 필요한 운영자금이나 자본성 지출에 필요한 자금으로 제공한다.

2019년도에 집행한 정책성 전담 대출(로컬기업 고도화, 설비자금, 창업, 연구개발, 해외수출투자, 관광, 재난복구, 소액, 해외지식재산권소송, 서비스업발전, 대만복귀투자 등) 만 11종류, 17건에 달한다. 2018년도를 기준으로 대만 10대 은행의 중소기업 대출잔액은 45,161,870억TWD 정도이었고, 시장점유율은 69.6%를 차지하였다.

〈부표 9-1〉 2018년 중소기업 대출 잔액 10대 은행

(단위: 억 TWD, %)

은 행	중소기업 대출 잔액	시장 점유율	은행대출 대비 비율
1 제일산업은행	672,343	10.44%	49.05%
2 합작금고은행	624,096	9.69%	33.90%
3 대만중소기업은행	499,040	7.75%	50.50%
4 화남산업은행	490,005	7.61%	34.70%
5 조풍산업은행	474,671	7.37%	37.34%
6 장화사업은행	445,582	6.92%	38.36%
7 대만토지은행	400,669	6.22%	21.77%
8 대만은행	351,481	5.46%	14.73%
9 옥산산업은행	347,339	5.40%	30.93%
10 중국신탁산업은행	210,961	3.28%	15.93%
합 계	45,161,870	69.60%	-

자료: 2019 臺灣中小企業白皮書

여기에서는 대만의 중소기업 정책성 대출제도 중 중소기업가속투자대출(中小企業加速投資貸款), 중소기업발전전용대출(中小企業紮根專案貸款), 중소기업재난회복전용대출(中小企業災害復舊專案貸款要點), 중소기업혁신발전전용대출(中小企業創新發展專案貸款要點) 등에 대해 살펴보고자 한다.

1) 중소기업가속투자대출(中小企業加速投資貸款)

중소기업가속투자대출의 목적은 글로벌 무역환경의 급속한 변화에 적응하기 위해 산업의 혁신화, 스마트화 및 고부가가치화를 촉진하고 중소기업의 산업고도화를 지원하는데 있다. 대출 총 한도는 1천억 TWD(대만 달러)로, 대출은행이 자기자본으로 처리하며 대출리스크 또한 자체 부담한다. 각 대출은행의 대출업무 수수료는 중소기업발전기금이 국제대출평균잔액의 연간 1.5% 이율을 적용하여 지급하고, 지급기간은 대출 일 기준 최고 5년이며 같은 기간 중소기업발전기금(中小企業發展基金)의 재무상황에 따라 수수료 요율과 지급기간을 조정한다.

대출대상은 행정원의 「중소기업인증표준」에 해당하는 중소기업 또는 중소기업신용보증기금의 보증대상인 중소기업이며, ① 공장, 영업장 및 관련 시설 신설(증설), ② 기계설비 매입, ③ 중기 운영회전자금 등의 대출용도인 경우에 한해서 대출해준다. 대출 한도는 ① 자본성 대출: 실수요 자금의 80% 이내로 대출 심사, 신청인 1인당 최고 한도는 8천만 TWD 이하로 반드시 분할 신청, ② 회전성 대출: 신청인 1인당 최고 대출 한도는 2천만 TWD로 반드시 분할 신청한다.

대출이자율은 중화우정주식유한공사의 2년 정기예금 변동금리+0.5%, 변동금리 적용한다. 대출기한은 ① 토지, 공장, 영업장은 기업의 상환능력 평가결과에 따라 최대 15년, 거치기간은 최대 3년, ② 기계설비는 기업의 상환능력 평가결과에 따라 최대 7년, 거치기간 최대 2년, ③ 신기술 취득, 기업자동화와 전자화에 필요한 소프트웨어와 하드웨어설비는 기업의 상환능력 평가결과에 따라 최대 5년, 거치기간 최대 1년, ④ 운영회전자금은 평가결과에 따라 최대 5년, 거치기간 최대 1년, ⑤ 상기 4가지 대출기한 만료 시, 대출은행은 기업의 실제수요에 근거하여 기한연장 여부를 결정한다.

담보조건은 해당 대출은행의 대출업무규정에 따라 처리한다. 단 필요시 재단법인 중소기업신용보증기금의 규정에 따라 신용보증을 이관한다. 단일기업의 본 대출 신용보증 수신한도는 최고 1억 TWD로, 동일기업의 보증한도 1억 2천만 TWD의 제한을 받지 않으며, 보증비율은 최고 95%이고 연 수수료는 최고 0.3%이다.

<부표 9-2> 중소기업가속투자대출의 취급은행 및 수수료

구분	주요 내용
취급은행	- 대만 국책은행 및 시중은행이 대출업무 담당, 매니저 은행을 별도 선정하여 융자 관리업무 담당
정부가 은행에 지급하는 수수료	- 1.5%(보증한도 1억 TWD 추가, 보증비율은 최고 95%, 또한 보증 수수료 0.3% 이하 우대)
감독기관	- 경제부산하 중소기업처
시행기간	- 2019년 7월 1일 - 2021년 12월 31일
대출실적	- 2019년 10월 기준 총 391개 기업이 심의통과

2) 중소기업발전전용대출(中小企業紮根專案貸款)

중소기업발전전용대출의 목적은 투자의지를 고취시켜 중소기업의 건강한 발전을 도모하는데 있다. 이 대출의 취급은행은 대만 국책은행 및 시중은행이다. 대출자금은 국가발전위원회(國家發展委員會)가 중장기발전전용자금에서 출자하거나 또는 해당 대출은행이 자체 자금으로 충당하며, 대출자금 총 한도는 6백억 TWD이다.

대출신청 가능한 중소기업은 장내, 장외시장에서 거래하는 중소기업을 제외한 행정원의 「중소기업인증표준」에 해당하는 중소기업 또는 중소기업산용보증기금의 보증대상인 중소기업이어야 한다.

대출자금용도는 ① 중소기업이 경영체질개선을 위해 신기술 취득, 기업 자동화와 전자화로 인한 소프트웨어와 하드웨어 설비 및 경영규모 확대를 통해 기업의 건전한 발전을 위해 토지, 공장, 영업장 및 기계설비 매입에 필요한 자금, ② 매입한 토지, 공장, 영업장 및 기계설비는 자체사용에 한하며 임대목적으로 사용불가, ③ 토지, 공장, 영업장 및 기계설비는 토지사용규정에 따라 합법적으로 등기 후 사용, 대출신청일은 상기 권리취득일기준 1년 이상 초과 불가, ④ 기업운영(회전)에 필요한 자금 등이다.

대출한도는 ① 자본성 대출: 실수요 자금의 80% 이내로 대출 심사하고, 신청인 1인당 최고 한도는 8천만 TWD 이하로 반드시 분할 신청, ② 회전성 대출: 신청인 1인당 최고 대출 한도는 2천만 TWD로 반드시 분할 신청 가능하다.

대출기한은 ① 토지, 공장, 영업장은 기업의 상환능력 평가결과에 따라 최대 15년, 거치기간은 최대 3년, ② 기계설비는 기업의 상환능력 평가결과에 따라 최대 7년, 거치기간 최대 2년 ③ 신기술 취득, 기업 자동화와 전자화에 필요한 소프트웨어와 하드웨어 설비는 기업의 상환능력 평가결과에 따라 최대 5년, 거치기간 최대 1년, ④ 운영회전자금은 평가결과에 따라 최대 5년, 거치기간 최대 1년, ⑤ 상기 4가지 대출기한 만료 시, 대출은행은 기업의 실제수요에 근거하여 기한연장 여부를 결정한다.

대출의 상환방식은 매월 이자를 납부하고, 원금은 거치기간 만료일부터 분기별 또는 월별로 평균 분담상환 한다. 단, 1년 이내 단기 회전성 지출은 상기 분납제한이 없다. 대출이자율은 중장기자금운용 이자+2%p 미만이다. 담보조건은 ① 해당 대출은행의 대출업무규정에 따라 처리, ② 필요시 해당 대출은행이 「중소기업신용보증기금정책성대출신용보증요점」 규정에 따라 재단법인 중소기업신용보증기금에 신용보증을 요청한다.

〈부표 9-3〉 중소기업발전전용대출의 대출신청절차 및 관리감독

구분	주요 내용
대출신청절차	- (1) 중소기업이 대출은행에 신청한 후 해당 은행이 일반심사절차에 의해 심사처리 - (2) 대출은행은 전문평가기관을 통해 대출계획을 평가해야 하는데 반드시 경제부산하 중소기업처를 통해 전문평가기관에 평가 위탁. 상기 평가결과는 대출은행의 대출심사 근거로 활용
관리감독기관	- (1) 본 대출은 경제부산하 중소기업처 및 대출은행이 관리 감독함 - (2) 국가발전위원회, 경제부산하 중소기업처, 중소기업신용보증기금 및 대출은행에서 담당자를 파견하여 대출금의 사용상황 파악 - (3) 대출은행은 대출직후 이를 기록하고 은행의 동의 없이 기업은 대출금을 용도 변경하여 사용불가. 위반 시, 대출은행이 즉각 자금 회수
대손책임	- 「중소기업발전조례」제19조 제2항에 따라 담당자는 사고나 중대과실 또는 부정행위가 아닌 이유로 발생한 대손에 대해 「감사법」제77조 제1항에 따라 모든 책임 및 처벌을 면제됨.

3) 중소기업재난회복전용대출(中小企業災害復舊專案貸款要點)

중소기업재난회복전용대출은 중소기업발전조례 제15조, 제17조 및 제18조 의거하여 시행되고 있다. 대출은행은 대만 국책은행 및 시중은행에서 대출업무를 담당하며, 대출은행 자체 자금으로 충당한다.

대출대상은 행정원에서 규정한 「중소기업인증표준」에 해당하는 중소기업 또는 중소기업신용보증기금의 보증대상인 중소기업이다. 대출적용범위는 「재해방조법」 제2조 제1항에 해당하는 재난피해로 인해 복구자금이 시급하고 재해지역 직할시, 縣정부, 嚮公所, 세무기관, 공업단지서비스센터, 가공수출구관리처 및 경제부위탁 지원기관 등 발급한 피해인증 서류 또는 금융기관 조사로 밝혀진 실제 피해자이다.

대출한도는 대출은행에서 대출신청 기업의 상황에 따라 결정하며, 대출기한은 ① 공장, 영업장(토지 포함)는 대출기한이 최대 15년, 거치기간 최대 3년. 기계, 설비는 대출기한이 최대 7년, 거치기한 최대 2년, ② 회전성 자금 대출은 최대 5년, 거치기간 최대 2년, ③ 상기 2가지 대출기한 만료 시, 대출은행은 기업의 실제수요에 근거하여 대출연장 여부를 결정한다. 대출의 상환방식은 매월 이자를 납부하고, 원금은 거치기간 만료일부터 분기별 또는 월별로 평균 분담상환 한다.

〈부표 9-4〉 중소기업재난회복전용대출의 대출신청절차 및 관리감독

구분	주요 내용
대출신청절차	- 신청기업은 재난피해를 입은 날짜를 기준으로 1년 이내에 대출기관에 대출신청. 해당 기관은 일반 심사절체에 따라 처리
관리감독기관	- (1) 본 대출은 중소기업신용보증기금의 규정에 따라 집행, 경제부산하 중소기업처와 신용기금이 담당자를 파견하여 대출운영 현황 파악 - (2) 대출은행의 사전 동의 없이 기업은 대출금을 용도 외에 사용불가. 위반 시, 대출은행이 즉각 자금 회수
대손책임	- 「중소기업발전조례」제19조 제2항에 따라 담당자는 사고나 중대과실 또는 부정행위가 아닌 이유로 발생한 대손에 대해「감사법」제77조 제1항에 따라 모든 책임 및 처벌을 면제됨.

대출이자 는 중화우정주식유한공사의 2년 정기예금 변동금리+1% , 변동금리를 적용한다. 담보조건은 해당 대출은행의 대출업무규정에 따라 처리한다. 단 필요시 재단법인 중소기업신용보증기금의 규정에 따라 신용보증기금에 대출금80%~95%에 대한 신용담보 신청을 이관한다.

4) 중소기업혁신발전전용대출(中小企業創新發展專案貸款要點)

경제부산하 중소기업체는 중소기업이 혁신과 첨단기술로 무장한 서비스 모델을 통해 해외시장을 개척하고 청년 혁신 촉진을 위해 중소기업에 혁신경영진흥발전자금을 제공하기 위해 중소기업혁신발전전용대출을 추진하고 있다. 대출은행은 대만 국책은행 및 시중은행이며, 자금출처는 대출은행의 자기자본이다.

대출대상은 중소기업인증표준에 해당하는 중소기업, 또는 아래 각 항 중 어느 하나에 해당하는 기업: ① 만 20~45세 등기인 혹은 대출신청기업이 정부의 다양한 창업대출을 받았거나 자체개발한 혁신 제품, 기술, 생산 공정, 프로세스, 서비스(기술서비스, 지식서비스 상업서비스 포함) 등 역량 보유. ② 정부의 혁신관련 수상경력 풍부, 예를 들어 경제부 기술처의 대통령 혁신상, 국가산업혁신상, 경제부지식재산권국의 국가발명창작상, 중소기업체의 중소기업혁신연구상, 혁신사업상, 여성창업엘리트상, 또는 기타 국내외 인정하는 연구개발 혁신관련 평가지표 상 30% 이상 차지. ③ 정부 연구개발 보조금 받은 기업. 예를 들어 중소기업체의 소형기업혁신연구개발계획(창업형 포함)(SBIR), 경제부공업국의 산업고도화혁신플랫폼지원계획, 전통산업기술개발지원계획(CITD), 기술처A+기업혁신연구개발훈련계획, 경제부상업국의 서비스혁신연구개발계획(SIIR), 지방산업혁신연구개발추진계획 등. ④ 해외기업, 정부기관 혹은 학술, 연구기관, 법인과 브랜드, 채널, 기술 등에 관한 협력 경력, 또는 해외기업 등의 위탁을 받아 기술서비스를 개발, 납품하거나 기타 연구개발에 참여한 경력. ⑤ 정부의 중소기업투자 강화시행방안, 전략적서비스업투자강화시행방안, 전략적제조업투자강화시행방안, 문화혁신산업투자강화방안, 중소기업창업양성신탁투자전문투자, 행정원국가발전기금창업엔젤계획 등 경력. ⑥ 과학공업단지 내에 첨단기업, 정부가 설립 또는 승인한 산업단지, 소프트웨어단지, 과학기술단지, 기술단지, 산업혁신단지 등에 위치한 기업이면서

자체 혁신제품, 기술, 생산공정, 프로세스, 서비스(기술서비스, 지식서비스 상업서비스 포함) 역량 보유. ⑦ 재단법인 증권거래소의 창업시장에 상장 신청했거나 심의통과 후 상장 등록된 기업. ⑧ 혁신산업에 대한 금융지원 및 정부추진 혁신산업(예를 들어 바이오제약, 청정에너지기술, 스마트기기, 국방우주, 아시아실리콘밸리, 신 농업, 문화기술, 디지털경제 및 반도체 등)에 해당하는 기업. ⑨ 최근 3년 임직원수 및 매출액의 연평균 성장률이 20% 이상, 해당 연도 임직원수 최소 10명 이상 기업. 매출액을 평가하는 기업은 별도로 심사연도기준 3년 연속 흑자 기록. ⑩ 중소기업처에 등록된 사회혁신기업 또는 국제비영리조직 B형 실험실(BLab) 인증 B형 기업 등이다.

대출자금용도는 기업의 회전성 지출 혹은 토지, 공장, 영업장, 설비 및 기계 등 매입에 필요한 자본성 지출이어야 한다. 대출한도: ① 자본성 지출: 실수요자금이 대출계획의 80%이내 일 경우 심사 후 대출인가. 또한 신청 기업별 분할신청으로 최대 8천만 TWD 신청 가능, ② 회전성 지출: 신청 기업별 분할신청으로 최대 2천만 TWD 대출 가능하다.

<부표 9-5> 중소기업혁신발전전용대출의 대출신청절차 및 관리감독

구분	주요 내용
대출신청절차	- 신청기업이 대출은행에 서류와 함께 신청하면 해당 은행에서 일반 심사 절차에 따라 처리
관리감독기관	- (1) 중소기업처, 중소기업발전기금관리위원회와 재단법인 중소기업신용보증기금은 수시로 인력을 파견하여 본 대출의 운용현황을 파악하고 대출은행과 중소기업은 이에 적극 협조함. - (2) 대출은행은 대출집행 후 관련 사항을 기록하고 대출은행의 사전 동의 없이 기업은 대출금을 용도 외에 사용불가. 위반 시, 대출은행은 즉각 대출금 회수
대손책임	- 「중소기업발전조례」제19조 제2항에 따라 담당자는 사고나 중대과실 또는 부정행위가 아닌 이유로 발생한 대손에 대해「감사법」제77조 제1항에 따라 모든 책임 및 처벌을 면제됨.

대출기한은 ① 자본성 지출은 최대 5년, 그 중 거치기간 최대 1년 포함, ② 자본성 지출: 설비 및 기계는 최대 7년, 그중 거치기간 최대 2년 포함하며 토지, 공장, 영업장은 최대 15년, 그중 거치기간 최대 3년 포함, ③ 대출은행은 대출건의 실제수요에 따라

기한 조정가능하며 상기 2항의 제한을 받지 않는다. 대출이자는 중화우정주식유한공사의 2년 정기예금 변동금리+1%, 변동금리를 적용한다. 담보조건은 ① 해당 대출은행의 대출업무규정에 따라 처리, ② 필요시 대출은행은 재단법인 중소기업신용보증기금에 대출금의 80%에 대한 신용담보 의뢰, ③ 5년 미만 스타트업의 보증비용은 최저 90%. 상기 스타트업이 혁신사업상, 여성창업엘리트상, 창업형SBIR 및 행정원국가발전기금 창업엔젤계획 등에 입상 또는 참여한 경우 500만 TWD 이내로 보증비용이 95%이며 직접 담보방식으로 보증, 담보기간 내에 연간 수수료는 0.5%이다.

(2) 중소기업 정책성 보증지원제도

1) 중소기업신용보증기금(中小企業信用保證基金)

중소기업신용보증기금(SMEG: Small and Medium Business Credit Guarantee Fund)은 1974년 5월 8일 행정원인가를 받고 설립되었고, 7월 9일 재단법인으로 등록되었다. 본 기금의 설립 목적은 첫째, 발전 잠재력이 있으나 담보물이 없는 중소기업에 신용보증을 제공하여 금융기관을 통해 자금지원을 받도록 지원함으로써 중소기업이 건강하게 발전하여 국내경제의 전반적인 성장을 촉진하고 사회의 안정과 번영 도모하며, 둘째, 금융기관의 융자 리스크 분담을 통해 중소기업에 대한 신용대출의지를 고취하고, 셋째, 기타 정부기관과의 협력을 통해 지원효과를 극대화하는데 있다.

중소기업신용보증기금은 1975년부터는 수권보증방식(Authorized Approach)을 도입하였으며 2001년 대만대지진 이후 적극적인 보증확대정책을 추구하여 2003년부터는 일정한 신용보증한도, 이자율 및 금융기관별 대위변제 범위 내에서 금융기관에 자율적인 신용보증 권한을 위임한 패키지신용보증(Package Credit Guarantee)제도를 도입하였다.

중소기업신용보증기금이 발표한 자료에 의하면 2020년 1~8월 현재, 본 기금이 접수한 보증건수는 1,280,716건, 보증금액은 9487만 7600억 TWD, 취득한 융자금액은 1조 1,498만 1,300억 TWD, 담보잔액은 9,523만 2,700억 TWD, 취득한 융자잔액은 1조 1,605만 1,800억 대만달러, 연간 보증 기업수 1,146,125개를 기록하였다.

<부표 9-6> 2017~2020년 8월말 기준 중소기업신용보증 실적

(단위: 백만 TWD)

구 분	보증기업수	보증건수	보증금액	융자금액	보증잔액	융자잔액
2017년	116,097	345,805	969,806	1,287,392	602,037	802,044
2018년	113,018	334,789	1,006,592	1,308,104	614,174	803,281
2019년	130,742	352,814	1,029,377	1,311,731	639,903	822,740
2020(1-8Month)	1,146,125	1,280,716	948,776	1,149,813	952,327	822,740
1980~2020년 8월말						
누적보증기업수	1,484,519					
누적보증건수	8,750,977					
누적보증금액	15,299,874					
누적융자금액	20,447,755					

자료: 재단법인 중소기업신용보증기금(2019)

2) 청년창업및사업착수금대출신용보증(青年創業及啟動金貸款信用保證)

이 신용보증의 목적은 청년창업을 지원하고 창업환경 조성을 위해 설비 및 회사 설립초기에 필요한 착수금을 제공함으로써 창업 후 회사발전수요를 지원하는데 있다. 이에 따라 경제부는 2014년 「청년창업드림착수금대출」과 「청년창업대출」을 「청년창업 및 착수금대출」로 통합하였다. 보증비율은 최고 95%, 최저 80%이며, 총 대출한도는 최대 1,800만 TWD이다. 대출범위는 영업에 필요한 준비금 및 착수금, 운영자금 또는 자본성 지출 자금 위주이다. 2018년 말까지 총 보증건수는 11,021건, 취득한 융자금 은 113억 6700만 TWD이었다.

3) 중소기업창업혁신개발전담대출신용보증(中小企業創新發展專案貸款信用保證)

경제부산하 중소기업처는 중소기업이 혁신과 첨단기술로 무장한 서비스 모델을 통해 해외시장을 개척하고 청년 혁신을 장려하기 위해 중소기업에 혁신경영진흥발전자금을 제공하고 있다. 이에 따라 경제부는 2014년 「중소기업혁신발전전담대출」프로그램을 통해 중소기업에게 회전성 지출자금 최고 2천만 TWD, 및 자본성 지출자금 최고 8천만 TWD 대출한도를 제공하고, 신보기금에서 대출금액의 최저 80%에 대해 신용보

증을 제공한다. 또한 설립 5년 미만 스타트업 대상으로 보증비율 최소 90%의 신용보증을 제공한다. 해당 스타트업이 특정 상을 입상하거나 국책사업에 선정될 경우, 500만 TWD 이하에 한정하여 보증비율 95%로 상향조정한다. 2018년 현재까지 총 보증건수는 748건, 취득한 운영자금은 39억 800만 TWD이었다.

4) 점산업스타트업우대보증조치(新創重點產業優惠保證措施)

금융감독관리위원회의 「로컬은행의중점산업스타트업대출집행방(獎勵本國銀行辦理新創重點產業放款方案)」의 실시에 발맞춰 2016년부터 신보기금이 「중점산업스타트업우대보증조치」를 시행한다. 아시아 실리콘밸리, 바이오의료, 에너지절약 기술, 스마트 장비, 국방산업, 신농업 및 순환경제 등 5+2 중점산업에 해당하는 스타트업에 보증비율 80%의 신용보증 제공한다. 심사 후 보증수수료 0.025%p를 낮춘다. 2018년 말 기준 총 보증건수는 200,166건, 취득한 융자금은 8,238억 1천만 TWD이었다.

5) 중소기업신남향국가진출투융자보증지원(協助中小企業赴新南向國家投資融資保證)

신남향국가에 진출하는 중소기업의 필요한 자금조달을 지원하기 위해 중소기업신용보증기금은 2017년부터 「중소기업신남향국가진출투융자보증지원」 사업에 참여하였다. 이에 따라 신보기금 20억 TWD 출자, 농업신용보증기금 10억 TWD 출금, 해외신용보증기금 20억 TWD 출자하여 총 50억 TWD 규모의 자금을 마련하여 공동 협력으로 신남향국가에 진출하는 중소기업에게 총 한도 500억 TWD의 보증을 제공한다. 본 사업은 대만 경제부가 주관하며 융자 보증한도는 기업별 최고 1억 TWD이다, 보증비율은 90%, 연간 보증수수료는 0.1%이다. 2018년 말까지 총 보증건수는 17건, 융자금액은 3억 9800만 TWD이었다.

6) 기업혁신촉진직접보증방안(促進企業創新直接保證方案)

정부정책에 발맞춰 중소기업의 기술, 제품 또는 서비스 혁신 연구개발을 적극 장려하고 기업의 혁신 또는 운영발전에 필요한 자금조달에 힘을 보태기 위해 신보기금은

2017년부터 「기업혁신촉진직접보증방안」 사업에 참여하였다. 적용대상은 경제부 혁신 연구전담관련계획에서 심의한 보조 또는 지원계획에 참여하는 기업이자 경제부가 추천하는 중소기업이어야 한다. 융자한도는 혁신연구계획금액의 80%에서 계획보조금이나 지원금을 제외한 금액에 대해 보증을 제공한다, 보증비율은 95%, 연 수수료는 0.5%이다. 2018년 말 현재기준 보증건수는 44건으로 융자금액은 1억 6200만 TWD이었다.

7) 중소기업대만투자우대보증조치(中小企業投資台灣優惠保證措施)

중소기업의 대만에 대한 투자를 적극 유도하기 위해 2019년 5월 10일부터 신보기금이 「中小企業投資台灣優惠保證措施」 사업을 추진하였다. 공장 신설(확장), 기계, 설비 매입 등 자본성 지출대출에 신용보증을 제공하고, 융자한도는 최고 1억 TWD, 보증비율은 최고 90%이다. 단 자금을 정부 관할이나 개발한 산업단지 또는 「산업혁신조례」에 의해 설립한 산업단지나 「과학단지설치관리조례」에 의해 설립한 과학단지내에 공장 신설(확장)에 사용할 경우 연 수수료는 최고 0.3%이다.

8) 중소기업가속투자대출신용보증(中小企業加速投資貸款信用保證)

중소기업의 투자를 가속시키기 위해 신보기금이 2019년 7월 4일부터 「중소기업가속투자대출신용보증」 사업을 개시하여 자본성 지출 및 중기 회전성 지출 자금조달에 대해 최고 1억 TWD 규모의 보증을 제공한다, 보증비율은 95%, 연 수수료는 최고 0.3%이다.

(3) 대만 중소기업 정책성 투자제도

양질의 혁신 및 창업생태계를 구축하여 투자창업 환경을 활성화 시키고 스타트업과 중소기업이 보다 순조롭게 기업발전자금조달을 조달하고 민간투자 및 창투자 참여를 유도하고자 정부차원에서 다양한 투자지원프로그램을 운영하고 있다.

특히 최근 미중 무역 분쟁으로 인한 글로벌 경제 불확실성이 증가함에 대만기업이 해외 제조공장을 해외로 분산시키는 과정에서 대만투자도 중요한 선택사항으로 부상하

였다. 대만정부는 이에 맞춰 발 빠르게 [대만투자3대방안]을 제시하고 2020년 4월 기준 429개 기업이 심사를 통과하였으며, 투자금액은 9,455억 TWD를 초과하였고 일자리 78,000개를 창출하였다. 어느 정도 성공적으로 해외에 있던 대만기업과 해외자금의 투자를 유치했고 덩달아 국내 중소기업의 산업고도화, 혁신화, 스마트화, 고부가가치화를 유도하였다.

1) 중소기업창업육성신탁투자계좌(設立中小企業創業育成信託投資專戶)

잠재력 있는 중소기업에 투자하고 산업경쟁력을 강화하기 위해 대만 경제부산하 중소기업처는 지난 2003년부터 「중소기업창업육성신탁투자계좌」 사업을 추진, 특정 신탁자금을 마련하여 중소 스타트업, 육성센터의 중소기업, 산업고도화 중소기업에 투자하였다. 글로벌 기술이전, 기술협력 및 제조업 중소기업의 자금조달을 지원하기 위해 전문 컨설팅회사와 지원기관과 협력하여 중소기업의 건강한 발전에 힘을 보태고자 하였다. 또한 본 전용계좌는 별도로 9억 TWD 규모의 자금을 투입하여 2015년부터 「국제협력투자전담사업(國際合作投資專案)」을 진행하였다. 2018년 말 기준 총 82개 기업에 투자했고, 정부투자금은 약 15억 4300만 TWD에 달한다.

2) 중소기업투자강화시행방안(加強投資中小企業實施方案)

민간과 창업투자펀드의 중소기업에 대한 공동 투자를 유도하고 중소기업의 경쟁력을 강화하기 위해 대만 행정원 국가발전기금(國家發展基金) 이 2007년부터 중소기업투자강화시행방안」을 추진하였다. 본 방안은 경제부산하 중소기업처가 총 28개 투자관리회사와 매칭투자방식으로 국내 중소기업에 대한 투자를 촉진하고 초기발전 단계에 있는 중소기업의 자금조달을 지원한다. 자금한도는 100억 TWD이다. 본 방안은 2019년 12월 말 기준 총 268개 중소기업에 누적 87억 1,600만 TWD 투자했는데 이는 전문관리회사의 민간기업에 대한 투자를 촉발했으며, 그 규모는 81억 1,600만 TWD에 달한다. 또는 투자받은 중소기업 중 증권시장에 상장한 기업이 13개, OTC시장에 상장한 기업 30개, OTCBB시장에 등록된 기업 38개이며, 이들 기업이 취득한 지적재

산권은 총 7,753건이고 정부와 민간으로부터 총 343개에 달하는 상을 받았으며 총 28,055개 일자리를 창출하였다.

3) 문화창의산업투자강화시행방안(加強投資文化創意產業實施方案)

국가발전기금은 대만 문화창의산업의 발전을 지원하고자 2010년 5월 17일 제20회 관리회의에서「문화창의산업투자강화시행방안」을 통과시키고 100억 TWD 규모의 자금을 마련하여 국내 문화창의산업에 투자함으로써 해당 산업의 성장을 기대하였다.

2019년 12월 기준으로 본 방안은 총 36개 중소기업에 누적 10억 2,500만 TWD 투자하였다. 투자대상은 영화, 음악, 공연예술, TV와 라디오, 디지털 콘텐츠, 대중음악, 창의적 생활 등 다양한 문화창의산업의 범주에 속한다. 또한 29억 1천만 TWD의 민간 투자를 유발하고, 창조한 산업가치는 약 108억 2천만 TWD이며, 투자받은 회사 중 증권시장 상장 기업 2개, OTCBB시장에 등록된 기업은 4개이고, 안정적인 일자리 2,971개를 창출하였다.

4) 전략적서비스업투자강화시행방안(加強投資策略性服務業實施方案)

국가발전기금은 서비스산업의 발전을 추진하고자 2017년 5월 28일 제30차 관리회의에서「전략적서비스업투자강화시행방안」을 통과하여 총 100억 TWD 규모의 자금을 마련하고, 경제부산하 공업국이 주체가 되어 국내 중소 서비스기업에 대한 투자를 통해 자국 서비스업의 고용창출 효과를 증대하고 서비스업의 해외진출을 기대하였다.

경제부산하 공업국은 19개 전문관리회사와 공동으로 매칭투자를 진행하였다. 2019년 12월 기준, 총 74개 중소 서비스기업에 누적 22억 5,800만 TWD를 투자하였다. 그 중에서 14개 차별받은 기업을 제외하면 현재 60개에 달한다. 투자대상은 정보서비스, 전자상거래, 디지털 콘텐츠, 클라우드 컴퓨팅, MICE산업, 미식 국제화, 국제 물류, 실버산업, 디자인 서비스업, 프랜차이즈업, 관광여행업, 에너지기술서비스업, 기타 경제부산하 공업국이 인정한 서비스업 등이다. 또한 전문관리기업의 민간기업에 대한 투자를 17억 7,100만 TWD를 유도하고, 같은 기간 기업의 총 생산규모는 207억 TWD

에 달하며, 투자 받은 기업 중 장외시장 상장 기업 2개, OTCBB시장에 등록된 기업 4개이며, 취득한 지적재산권은 총 260건, 정부와 민간으로부터 54개에 달하는 상을 받았고, 총 5,693개 일자리를 창출하였다.

5) 전략적제조업투자강화시행방안(加強投資策略性製造業實施方案)

국가발전기금은 국내 제조업의 발전을 지원하기 위해 2014년 12월 18일 41차 관리 회의에서 「전략적제조업투자강화시행방안」 통과 후 총 100억 TWD 규모의 자금을 마련하고, 경제부산하 공업국이 주체가 되어 국내 중소 제조업에 대한 투자를 통해 제조업의 고용창출 증대효과와 해외진출 확대를 기대하였다.

경제부산하 공업국은 13개 전문관리기업과 공동으로 투자하는 방식으로 2019년 12월 말 기준, 22개 기업에 누적 6억 3,900만 TWD를 투자하였다. 처벌받은 2개 기업을 제외하면 여전히 20개 기업이 있다. 투자분야는 첨단전기부품, 첨단산업제조장비, 핵심실리콘소재 및 웨이퍼, 반도체소재, 항공우주소재/부품, 신약 및 약재, 전기차 및 배터리시스템, 스마트도시 및 무선인터넷, 원료약제조업, 제약산업, 안전식품체계 등 포함한다. 또한 전문관리회사의 민간기업에 대한 투자를 22억 2,800만 TWD를 유도하고, 같은 기간 기업의 총 생산규모는 85억 4,800만 TWD에 달한다. 투자받은 기업 중 증권시장 상장기업 1곳, OTCBB시장 등록기업 3곳, 누적 취득한 지적재산권은 227건, 일자리 2,466개를 마련하였다.

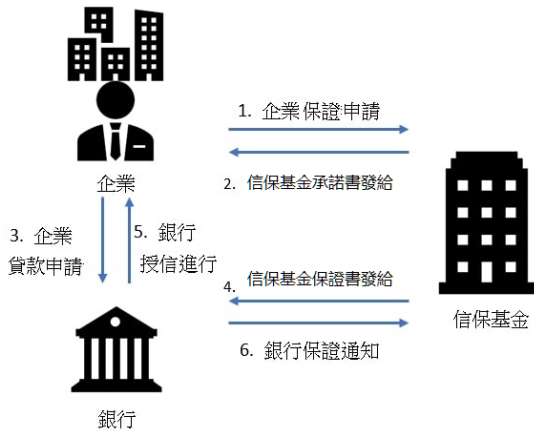
나. 대만 중소기업 기술금융 현황

대만은 지난 2018년에 「산업혁신조례」 제13조를 개정하여 무형자산평가, 융자, 증권화 등을 위한 법적토대를 마련하였다. 그 후 경제부산하 공업국은 적극적으로 평가기준을 확립하고 평가데이터베이스 구축, 평가사 교육, 전문인력 및 기관등록관리 시스템 구축 등 제도혁신에 박차를 가하였다. 정부차원에서도 「아세아실리콘벨리」 좌담회에서 금융기관을 대상으로 공업기술연구원의 가치평가보고서를 참고하여 스타트업, 중소기업의 필요한 자금조달에 적극 지원하도록 명시하였다. 특히 2019년 대만중소기업

은행, 경제부중소기업신용보증기금의 적극적인 지원과 공업기술연구원의 협력 하에 대만 역사상 첫 번째 특허융자 성공사례가 나왔다. 이는 앞으로 대만 중소기업의 융자루트가 더 확대될 것이라는 확신뿐만 아니라 무형자산이 대만경제발전의 중요한 축으로 발전할 것으로 기대된다.

대만의 기술금융은 이웃 한국, 일본에 비해 10년 이상 뒤떨어진 상태로 2019년 이전까지 기술특허, 아이디어와 같은 무형자산을 이용한 융자사례는 없었다. 이제 첫발을 내디딘 무형자산 융자는 대만중소기업은행, 중소기업신용보증기금 및 공업기술연구원 등 세 기관이 주축이 되어 추진되었고 이에 보다 많은 시중은행들도 참여를 확대 중이다.

[부도 9-2] 무형자산 융자 프로세스



자료: 中華民國專利師工會

우선 중소기업은 반드시 공업기술연구원의 추천을 받아 중소기업신용보증기금에 보증신청을 해야 대출 신청이 가능하다. 이때 중소기업은행은 중소기업신용보증기금의 보증서를 확인하고 수신프로세스를 착수한다. 그리고 평가사가 특허기술 가치평가보고서를 발급하면 대만중소기업은행에서 평가보고서를 근거로 대출여부를 결정하게 된다.

은행의 무형자산융자 수신심사는 일반융자 수신심사와 크게 다르지 않지만 반드시 5P(대출신청인 People, 자금용도 Purpose, 상환출처 Payment, 채권보장 Protection, 미래전망 Perspective)원칙에 따른다.

(1) 무형자산부수익형메자닌대출(無形資產附收益型夾層融資貸款)

2019년 5월, 대만중소기업은행, 공업기술연구원, 중소기업신용보증기금 및 무형자산전문평가기관이 공동으로 참여한 사업이다. 대출대상은 ① 공업기술연구원의 지식재산권을 매입 및 기술 이전 후 무형자산평가기관의 가치평가를 받고 또한 공업기술연구원의 평가, 추천을 받은 기업, ② 보유한 지식재산권을 합법적으로 무형자산평가기관에 등록, 또는 전문 평가사의 평가보고서를 발급받고 공업기술연구원의 평가 및 추천까지 받은 기업이다.

대출기관은 대만중소기업은행이며, 자금 용도는 ① 공업기술연구원의 IP 구입 또는 공업기술연구원이 추천한 지식재산권 취득을 위한 지출, ② 기업운영에 필요한 회전자금 등이다. 대출한도는 무형자산 평가가치의 80% 대출가능하며 최대 3천 NT\$ 신청 가능하다. 대출기한은 ① 지식재산권 매입 혹은 추천기업의 지식재산권 가치 지출: 최대 7년(거치기간 1년 포함), ② 운영 회원자금: 최대 5년(거치기간 1년 포함)이다. 대출금리는 대출전별 우대금리(대략 2~3%)를 적용한다. 수익형 메자닌 융자부분은 기업에 당기 순이익이 발생할 경우, 세후 순이익의 3%를 수취한다.

대출실적은 2019년 11월 기준, 특허권을 소유한 중소기업 3곳에서 상기 무형자산을 통한 총 2,500만 TWD 대출한다. 또한 상담 중인 기업도 10여 개 있으며, 향후 지속적으로 무형자산 융자를 확대할 예정이다.

(2) 지식재산권융자신용보증(智慧財產權融資信用保證)

중소기업신용보증기금은 사단법인 공업기술연구원과 공동으로 중소기업의 지식재산권을 통한 자금조달을 지원하고자 2019년 11월 6일부터 본 사업을 시행하였으며, 융자금 보증한도는 100억 TWD 이다.

신용보증대상은 본 기금의 보증대상에 부합하는 중소기업으로 아래 각항 중 어느 하나에 해당하는 경우이다. 즉 ① 공업기술연구원 소유 또는 기술 이전한 IP를 구입한 후 무형자산평가기관이 평가보고서 발급하고 공업기술연구소에서 평가, 추천한 기업, ② 무형자산평가기관의 평가감정을 거쳐 공업기술연구원의 평가, 추천 받은 기업 등이다.

자금용도는 공업기술연구원의 IP 구입 또는 지식재산권 취득을 위한 지출이어야 한다. 수신한도는 지식재산권가치평가보고서의 평가가치 70% 이내로 대출하고, 총 보증한도는 최고 1억 2천만 TWD이다.

보증비율은 「정책성대출신용보증요점」 하의 「중소기업혁신발전전담대출요점」의 규정에 따라 최고 95%이고, 「지식경제기업융자신용보증요점」의 규정에 따라 최고 90%를 보증한다. 연 보증수수료는 최저 0.375%이다.

(3) 기술가치융자보증전담사업(技術加值融資保證專案)

2020년 7월, 공업기술연구원이 중소기업신용보증기금, 대만 26개 금융기관과 공동으로 추진한 사업으로 3대 특징이 있다. 첫째, 기업이 직접 공업기술연구원을 통해 대출신청, 둘째, 신보기금이 단일 기업에 최고 2.2억 TWD 보증한도 제공, 셋째, 三多, 3가지가 많은데 융자은행이 26개나 달하고 수혜 기업이 매우 많으며 (5+2 산업의 중소기업 및 스타트업)공업기술연구원에 기술특허가 17,000건 이상이다.

5+2 산업은 산업고도화를 추진하기 위해 정부에서 정한 스마트 장비, 아시아실리콘 벨리, 친환경기술, 바이오산업, 국방산업, 신 농업, 순환경제 등을 말한다. 대출대상은 특허나 기술을 보유한 5+2 산업에 속한 중소기업, 스타트업이다.

참여한 26일 금융기관은 대만은행, 토지은행, 합고은행, 제일상업은행, 화남상업은행, 장화은행, 수출입은행, 조풍은행, 대만기업은행, 상해상업은행, 대북부방, 국태세화, 고웅은행, 경성은행, 서흥은행, 신광은행, 양신상업은행, 반신상업은행, 삼신상업은행, 연방은행, 영풍은행, 옥산은행, 개기상업은행, 성전은행, 대신은행, 중국신탁 등이며, 사업기간은 2020년 7월 ~ 2021년 12월 31일이다.

Summary

Assessment of SME's Technology Innovation Capability and Global Policies for Promoting SMEs(XI)

· **Project Leader : Sunwoo Kim · Chae Yoon Lim**

As part of a long-term study that has continued over the past 11 years, 'technology financing' has been selected as a research topic for this year. For the purpose of assessing SMEs' technology innovation capability, the present study has reviewed whether their technology grades in technology credit bureau (TCB) have been enhanced. In addition, major countries' technology financing support policies have also been compared. As a follow-up in-depth study of the previous year's research, SMEs' technology innovation capability has been assessed based on their total factor productivity (TFP) and the impact of industry-academia-research institute collaboration on R&D performance has also been analyzed. For this purpose, academic papers published by firms were used for the trend analysis of industry-academic-research institute collaboration, which is a new attempt for this year. In relation to this, the following three research questions have been presented; i) is the technology innovation capability of Korean SMEs improving? ii) what are the global universalities of technology financing support for SMEs and what are some features unique to Korea? and iii) what is the trend of industry-academia-research institute collaboration in Korea and has this trilateral collaboration led to specific outcomes?

The answers for these three research questions are as follows. First, the analysis of TCB technology grades reveals that manufacturing SMEs' technology innovation capability is improving. TCB technology grades are widely used quantified indicators that objectively show the excellence of technologies possessed by companies though they have limitations as they are not open data. Second, a comparative analysis of technology financing capacity of major countries shows that the size of Korea's technology financing is far greater than

that of the UK or Japan though it lags behind that of the U.S. For the purpose of this study, technology financing has been defined as financial support for SMEs from public and private sectors based on SMEs' technological capability as there exists no universally agreed-upon definition of technology financing among countries. Third, the analysis of TFP changes by industry shows that service sector's TFP changes are greater than those of manufacturing sector, but TFP changes are mainly attributable to the differences in the size of firms rather than the differences between industries. This implies that narrowing the TFP gap between companies of different sizes within the service sector requires efforts to improve productivity of less productive companies. Fourth, in terms of the number of public-private collaborative papers and the ratio of these collaborative papers in the total papers, Korea lags behind other major countries. Relative to its quantitative growth of academic papers led by universities, the ratio of Korea's industry-academia collaborative papers in the total academic papers published by Korean universities stands at only 6% (as of 2019). In the meantime, the ratio of industry-academia collaborative papers in the total academic papers published by firms is 84.9%, showing firms' high dependence on universities.

Based on these analyses, the following five policy initiatives have been proposed. First, it is recommended to launch an information and knowledge curating service to help improve SMEs' productivity. Second, open innovation needs to be introduced and promoted to improve the distribution efficiency within firms. Third, it is necessary to build research infrastructure that can help improve productivity of SMEs in the service sector. Fourth, it is recommended for the government to gradually move away from direct loans to SMEs to indirect investment in SMEs. Fifth, it is necessary to bring up investment experts and expand investments in regionally specialized venture firms. Sixth, a systematic analysis of firms' academic activities needs to be conducted and a database containing the results of this analysis needs to be established.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and rationale of the study	1
2. Analysis of major laws supporting SMEs' innovation	3
3. Review of past studies from the 1st year to 10th year (2010~2019)	12
4. Key contents and methodologies for the 11th year (2020)	26
Chapter 2. Assessment of SMEs' technology innovation capability	27
1. Analysis of SMEs' technology innovation capability based on nationally authorized statistics	27
2. Analysis of manufacturing SMEs' technology innovation capability based on TCB 37	37
3. Assessment of SMEs' technology innovation capability based on total factor productivity (TFP)	81
Chapter 3. Policy trends of major countries in supporting SMEs' technology innovation	101
1. Current status and issues of technology financing support for SMEs	101
2. Policy trend analysis of major countries' technology financing support for SMEs ..	134
Chapter 4. In-depth analysis of SMEs' technology innovation capability	218
1. Trend analysis of industry-academia-research institute R&D collaboration in Korea ..	218
2. Impact analysis of industry-academia-research institute R&D collaboration	265
Chapter 5. Conclusion and policy initiatives	284
1. Conclusion	284
2. Policy initiatives	291
References	295
Appendix	309